

MEKONG TECHNOLOGY

- [MỤC LỤC TỔNG THỂ](#)
 - [PHẦN MỞ ĐẦU](#)
 - [PHẦN I: BỐI CẢNH VÀ THỊ TRƯỜNG](#)
 - [PHẦN II: SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ](#)
 - [PHẦN III: MÔ HÌNH KINH DOANH](#)
 - [PHẦN IV: HẠ TẦNG KỸ THUẬT](#)
 - [PHẦN V: TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ](#)
 - [PHẦN VI: PHÁP LÝ, MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN](#)
 - [PHẦN VII: NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC](#)
 - [PHẦN VIII: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI](#)
 - [PHẦN IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ](#)
 - [PHỤ LỤC](#)
 - [BẢNG ĐỐI CHIẾU](#)
- [THÔNG TIN DỰ ÁN](#)
 - [Tổng quan Dự án](#)
 - [Thông tin Địa điểm](#)
 - [Thông tin Đầu tư](#)
 - [Phạm vi Lĩnh vực](#)
 - [Phân kỳ Đầu tư](#)
 - [Chỉ số Tài chính Tổng hợp](#)
 - [Snapshot Điều kiện Triển khai](#)
 - [Bảng Sản phẩm Tổng hợp \(Mục tiêu Công suất Thiết kế — Ôn định từ Y12\)](#)
- [TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH](#)
 - [Giới thiệu](#)
 - [Sơ đồ Hệ sinh thái Tích hợp](#)
 - [Tóm tắt Tài chính](#)
 - [Cơ cấu Vốn Đầu tư \(CAPEX = 22,00M USD\)](#)
 - [Cấu trúc Vốn](#)
 - [Chỉ số Thảm định](#)
 - [Phân bổ Giá trị Chiến lược](#)
 - [Tiến độ Tổng thể](#)
 - [Nhân sự Tổng thể](#)
 - [Snapshot Điều kiện Phê duyệt và Kiểm soát Thực thi](#)
 - [Cơ hội Thị trường Tổng hợp](#)
 - [Sản phẩm Chủ lực — Tóm tắt](#)
 - [Mốc Quyết định Chính \(Decision Gates\)](#)

- [Rủi ro Chính và Giảm thiểu](#)
- [Cam kết Chính của Chủ đầu tư](#)
- [CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN](#)
 - [1. Luật và Nghị quyết](#)
 - [2. Nghị định và Quyết định](#)
 - [3. Quy định Đặc thù KCNC TP.HCM và Thông báo 2026](#)
 - [4. Đối chiếu Dự án với Tiêu chí ND 10/2024/NĐ-CP](#)
 - [5. Ma trận Áp dụng Pháp lý \(2 Trụ cột + DC Nội bộ\)](#)
 - [6. Ưu đãi Đầu tư Áp dụng](#)
 - [7. Phạm vi Pháp lý Không Áp dụng](#)
 - [8. Kết luận Pháp lý](#)
- [PHẦN I: BỐI CẢNH VÀ THỊ TRƯỜNG](#)
 - [1.1. Bối cảnh Kinh tế — Công nghệ Toàn cầu](#)
 - [1.1.1. Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi Số](#)
 - [1.1.2. Tái cấu trúc Chuỗi cung ứng Toàn cầu](#)
 - [1.1.3. Vị trí Chiến lược của Đông Nam Á](#)
 - [1.2. Bối cảnh Việt Nam và Vai trò KCNC TP.HCM](#)
 - [1.2.1. Kinh tế Việt Nam 2024-2030](#)
 - [1.2.2. Hạ tầng Công nghệ Cao](#)
 - [1.2.3. Chính sách Ưu đãi KCNC](#)
 - [1.3. Thị trường IoT, BMS và Robot](#)
 - [1.3.1. Thị trường Toàn cầu](#)
 - [1.3.2. Thị trường Việt Nam](#)
 - [1.3.3. Cảnh quan Cạnh tranh — IoT/BMS/Robot](#)
 - [1.3.4. Thị phần Mục tiêu — IoT/BMS/Robot](#)
 - [1.3.5. Phân tích Chi tiết Thị trường BMS/SCADA Việt Nam](#)
 - [1.3.6. Xu hướng Hội tụ SCADA — IoT — BMS \(Industry 4.0\)](#)
 - [1.4. Thị trường Gia công Cơ khí Chính xác](#)
 - [1.4.1. Thị trường Toàn cầu](#)
 - [1.4.2. Thị trường Việt Nam](#)
 - [1.4.3. Khoảng trống Thị trường — Blue Ocean](#)
 - [1.4.4. Cảnh quan Cạnh tranh — CNC](#)
 - [1.4.5. Thị phần Mục tiêu — CNC](#)
 - [> Mỗi chứng nhận mới mở thêm một nhóm phân khúc khách hàng FDI — từ general precision \(Y3\) đến automotive \(Y6\), aerospace \(Y8\) và medical \(Y10\). Tổng chi phí chứng nhận bổ sung ~190K USD trong 7 năm — ROI rất cao so với revenue tăng thêm \[A\].](#)
 - [1.5. Định vị Cạnh tranh Tổng thể](#)
 - [1.5.1. Lợi thế Cạnh tranh Bền vững \(MOAT\)](#)
 - [1.5.2. Phân tích SWOT — V3 \(22M, 2 Trụ cột\)](#)
 - [1.5.3. Ma trận TOWS — Chiến lược Kết hợp](#)

- [1.5.4. Phân tích Chuỗi Giá trị \(Chuỗi Giá trị\) — 2 Trụ cột](#)
- [1.5.5. Phân khúc Khách hàng Mục tiêu](#)
- [1.5.6. Technology Radar 2025-2035 — Xu hướng Ảnh hưởng đến Mekong](#)
- [1.5.7. Đánh giá Rủi ro Thị trường — Định lượng](#)
- [1.5.8. Quy mô Thị trường TAM/SAM/SOM — Tóm tắt](#)
- [1.5.9. Phân tích Porter's Five Forces — 2 Ngành chính](#)
- [1.5.10. Tiêu chí Mua hàng của Khách hàng Mục tiêu và Thứ tự Thâm nhập](#)
- [1.5.11. Đà FDI vào Việt Nam 2024-2026 và Hàm ý cho Mekong](#)
- [1.5.12. Tác động NĐ 10/2024/NĐ-CP đến Nhu cầu Thị trường](#)
- [1.5.13. Chuẩn ngành Quốc tế — Mô hình 2 Trụ cột Tương tự](#)
- [1.5.14. Ma trận BCG — Phân loại Portfolio 21 Sản phẩm](#)
- [1.5.15. Lộ trình Thâm nhập Thị trường — 4 Giai đoạn](#)
- [1.5.16. Phân tích Kịch bản Thị trường — Sensitivity](#)
- [PHẦN II: SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ](#)
 - [2.1. Tổng quan Hệ sinh thái Sản phẩm](#)
 - [2.1.1. Cấu trúc 2 Trụ cột Sản phẩm + Datacenter Nội bộ](#)
 - [2.1.2. Danh mục Sản phẩm Tổng hợp](#)
 - [2.1.3. Sơ đồ Tổ chức Sản xuất](#)
 - [2.2. Trụ cột 1 — Điện tử Thông minh \(IoT/BMS/Robot\)](#)
 - [2.2.1. Hệ sinh thái 21 Sản phẩm — 5 Tầng](#)
 - [2.2.2. IoT Gateway — MK-200 và MK-300](#)
 - [2.2.3. Module I/O — MK-EIO \(5 loại\)](#)
 - [2.2.4. DDC Controller — MK-DDC](#)
 - [2.2.5. Gateway Chuyên dụng — MK-GW \(4 loại\)](#)
 - [2.2.6. Phần mềm — MekongBMS, MekongSCADA, MekongET](#)
 - [2.2.7. Robot AMR — Tự hành Thông minh](#)
 - [2.2.8. MekongOS — Nền tảng IoT Cloud](#)
 - [2.2.9. OEM/ODM Điện tử — Dòng Sản phẩm Gia công Theo Yêu cầu](#)
 - [2.2.10. Sơ đồ Quy trình Sản xuất Tổng thể — BU1](#)
 - [2.2.11. Dây chuyền SMT — Chi tiết Thiết bị](#)
 - [2.3. Trụ cột 2 — Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác \(CNC/MPMC\)](#)
 - [2.3.1. Tổng quan Năng lực Sản xuất](#)
 - [2.3.2. Danh mục Máy móc Chi tiết \(10 máy\)](#)
 - [2.3.3. Quy trình Gia công Tiêu biểu — ISO 9001:2015](#)
 - [2.3.4. Sản phẩm CNC theo Phân khúc](#)
 - [2.3.5. Công suất và Doanh thu CNC \(10 máy\)](#)
 - [2.4. Datacenter Nội bộ](#)
 - [2.4.1. Chức năng và Quy mô](#)
 - [2.4.2. Ứng dụng Chính](#)
 - [2.5. Hệ sinh thái Tích hợp 2 Trụ cột](#)

- [2.5.1. Ma trận Liên kết Giá trị](#)
- [2.5.2. Lượng hóa Giá trị Cộng hưởng](#)
- [2.6. Lộ trình Trưởng thành Công nghệ](#)
- [2.7. Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển \(R&D\)](#)
 - [2.7.1. Ngân sách R&D](#)
 - [2.7.2. Phòng Thí nghiệm R&D \(4 Lab\)](#)
 - [2.7.3. Lộ trình R&D Sản phẩm BMS/SCADA](#)
 - [2.7.4. Sở hữu Trí tuệ](#)
 - [2.7.5. Hợp tác Chuyển giao Công nghệ](#)
 - [2.7.6. Kinh tế Đơn vị Sản phẩm \(Unit Economics\) — Nhóm chủ lực](#)
 - [2.7.7. Mô hình OEM/ODM và Quy trình Thương mại hóa Sản phẩm](#)
 - [2.7.8. Hệ thống QA/QC, Chứng nhận và Đảm bảo Chất lượng](#)
 - [2.7.9. Quản trị Vòng đời Sản phẩm \(PLM\), IP và Cybersecurity by Design](#)
 - [2.7.10. Lộ trình Sản phẩm và Danh mục Ưu tiên 2026-2035](#)
- [2.8. Sơ đồ Quy trình Sản xuất Tổng thể — BU2 \(CNC/MPMC\)](#)
- [2.9. Bảng Tổng hợp Sản phẩm theo Format Mẫu 1.4 \(QĐ 38/2020\)](#)
 - [2.9.1. Đối chiếu Tiêu chí Doanh nghiệp CNC theo ND 76/2018/ND-CP](#)
- [2.10. Bảng Nguyên Vật liệu Tổng hợp Hàng năm \(Ổn định Y12+\)](#)
 - [2.10.1. BOM Tổng hợp theo Nhóm Nguyên liệu](#)
 - [2.10.2. Phân tích Nguồn cung theo Xuất xứ](#)
 - [2.10.3. Kế hoạch Nội địa hóa \(Localization Lộ trình\)](#)
- [2.11. Phân rã Chi phí R&D theo 5 Nhóm \(Format Mẫu 1.4\)](#)
 - [2.11.1. Bảng Phân rã R&D theo Nhóm Chi phí](#)
 - [2.11.2. Phân bổ R&D theo Năm](#)
 - [2.11.3. Tỷ lệ R&D/VA \(ND 76/2018\)](#)
- [2.12. Kiến trúc Nền tảng Phần mềm Mekong](#)
 - [2.12.1. MekongOS — Nền tảng IoT trung tâm](#)
 - [2.12.2. MekongBMS — Phần mềm Quản trị Tòa nhà](#)
 - [2.12.3. MekongSCADA — Giám sát Công nghiệp](#)
 - [2.12.4. MekongET — Quản lý Năng lượng](#)
- [2.13. Ma trận Định vị Cạnh tranh theo Nhóm Sản phẩm](#)
 - [2.13.1. Nhóm IoT Gateway / Controller — So sánh Mekong vs Đối thủ](#)
 - [2.13.2. Nhóm Robot AMR/AGV — So sánh Mekong vs Đối thủ](#)
 - [2.13.3. Nhóm CNC/MPMC — Định vị trong Chuỗi cung ứng FDI](#)
- [2.14. Mô hình Doanh thu Chi tiết theo Nhóm Sản phẩm \(Y4-Y13\)](#)
 - [2.14.1. Doanh thu BU1 — Điện tử Thông minh \(K USD\)](#)
 - [2.14.2. Doanh thu BU2 — CNC/MPMC \(K USD\)](#)
 - [2.14.3. Tổng hợp và Đối chiếu Canonical](#)
 - [2.14.4. Phân tích Cơ cấu Doanh thu theo Tính chất](#)

- [2.15. Phân tích Chuỗi Giá trị và Tích hợp Dọc](#)
 - [2.15.1. Mô hình Tích hợp Dọc — Mekong Technology](#)
 - [2.15.2. Giá trị Tích hợp Dọc so với Mô hình Thuần Lắp ráp](#)
- [2.16. Chi tiết Nền tảng Công nghệ theo Dòng Sản phẩm](#)
 - [2.16.1. Technology Stack — IoT Gateway Nền tảng](#)
 - [2.16.2. Technology Stack — Robot AMR Nền tảng](#)
 - [2.16.3. Technology Stack — MK-DDC Controller Nền tảng](#)
- [2.17. Lộ trình Chứng nhận Sản phẩm Chi tiết](#)
 - [2.17.1. Ma trận Chứng nhận theo Sản phẩm và Thời gian](#)
 - [2.17.2. Ngân sách Chứng nhận Ước tính](#)
- [2.18. Mô hình Dịch vụ Hậu mãi và Doanh thu Recurring](#)
 - [2.18.1. Cấu trúc Dịch vụ Hậu mãi](#)
 - [2.18.2. Dự kiến Doanh thu Recurring \(K USD\)](#)
 - [2.18.3. Customer Lifetime Value \(CLV\) theo Phân khúc](#)
- [2.19. Quản trị Rủi ro Sản phẩm và Chuỗi cung ứng](#)
 - [2.19.1. Ma trận Rủi ro Sản phẩm — Top 10](#)
 - [2.19.2. Kế hoạch Dự phòng Chuỗi cung ứng](#)
 - [2.19.3. Chiến lược Quản lý Tồn kho và Dòng tiền NVL](#)
- [2.20. Tóm lược Sản phẩm và Công nghệ — Bảng Chi số Tổng hợp](#)
- [2.21. Sơ đồ Kiến trúc Hệ thống Tổng thể — Mekong Technology Ecosystem](#)
 - [2.21.1. Sơ đồ Khối Hệ thống \(System Block Diagram\)](#)
 - [2.21.2. Sơ đồ Tích hợp Dữ liệu — Từ Edge đến Cloud \(Data Flow\)](#)
 - [2.21.3. Sơ đồ Vòng đời Sản phẩm Tích hợp \(Integrated Product Lifecycle\)](#)
- [2.22. Dịch vụ Gia công Phần mềm và Build Phần mềm Theo Yêu cầu](#)
 - [2.22.1. Định vị Chiến lược — Tại sao Mekong làm Gia công Phần mềm?](#)
 - [2.22.2. Danh mục Dịch vụ Gia công Phần mềm](#)
 - [2.22.3. Quy trình Giao nhận Dự án Phần mềm \(Software Delivery Process\)](#)
 - [2.22.4. Năng lực Kỹ thuật Đội Gia công Phần mềm](#)
- [2.23. Mô hình Tích hợp DC + R&D + Gia công — Cộng hưởng 3 Chiều](#)
 - [2.23.1. Kiến trúc Tích hợp DC với Hoạt động R&D và Gia công](#)
 - [2.23.2. Phân bổ Tài DC theo Hoạt động](#)
 - [2.23.3. Sơ đồ Cộng hưởng Phân khúc Gia công CNC + Phần mềm](#)
 - [2.23.4. Lộ trình Phát triển Mạng Gia công Phần mềm \(Y3-Y12\)](#)
- [2.24. Sơ đồ Hệ thống Chi tiết — BMS + SCADA + IoT \(Triển khai View\)](#)
 - [2.24.1. Sơ đồ Triển khai Điện hình — Tòa nhà Thương mại \(BMS Full\)](#)
 - [2.24.2. Sơ đồ Triển khai Điện hình — Nhà máy FDI \(Smart Factory\)](#)
- [2.25. Tổng hợp Giá trị Mạng Phát triển Mới — R&D + DC + Gia công Phần mềm](#)
 - [2.25.1. Ma trận Nguồn Doanh thu Mới \(Upside\)](#)

- [2.25.2. Tác động lên IRR nếu Upside Thực hiện được](#)
- [2.25.3. Bảng Quyết định Ưu tiên Đầu tư Mạng Mới](#)
- [PHẦN III: MÔ HÌNH KINH DOANH](#)
 - [3.1. Tổng quan Mô hình Doanh thu](#)
 - [Nhóm 1: Doanh thu Sản phẩm \(Product Revenue\)](#)
 - [Nhóm 2: Doanh thu Dịch vụ Định kỳ \(Recurring Revenue\)](#)
 - [Nhóm 3: Doanh thu Components \(OEM/ODM\)](#)
 - [Nhóm 4: Doanh thu Giá trị Gia tăng \(VAS Revenue\)](#)
 - [Cơ cấu Doanh thu theo Năm \(V3 — 2 Trục cột\)](#)
 - [3.2. Khách hàng Mục tiêu và Chiến lược Tiếp cận](#)
 - [3.2.1. Phân loại Khách hàng \(V3 — 2 Trục cột\)](#)
 - [3.2.2. Chiến lược Bán hàng theo Trục cột](#)
 - [3.3. Chiến lược Phát triển Theo Giai đoạn \(V3\)](#)
 - [3.4. Đối tác Chiến lược và Business Model Canvas](#)
 - [3.4.1. Đối tác Chiến lược \(V3\)](#)
 - [3.4.2. Business Model Canvas \(V3 — 2 Trục cột\)](#)
 - [3.5. Chiến lược Giá Chi tiết \(Chiến lược Định giá\)](#)
 - [3.5.1. Nguyên tắc Định giá](#)
 - [3.5.2. Bảng Giá BU1 — IoT/Robot](#)
 - [3.5.3. Bảng Giá BU2 — CNC Outsourcing](#)
 - [3.6. Kinh tế Đơn vị \(Unit Economics\)](#)
 - [3.6.1. IoT — MK-200 Gateway](#)
 - [3.6.2. MekongOS SaaS \(Pro Plan\)](#)
 - [3.6.3. CNC — Kinh tế 1 Giờ máy 5-trục \(Nhôm\)](#)
 - [3.6.4. OEE máy CNC \(10 máy V3\)](#)
 - [3.7. Chiến lược Xuất khẩu và Mở rộng ASEAN](#)
 - [3.7.1. Chiến lược 3 Vòng Xuất khẩu](#)
 - [3.7.2. Thị trường CNC Xuất khẩu — ASEAN](#)
 - [3.8. Chuỗi đơn hàng Khách hàng CNC \(Pre-operation\)](#)
 - [3.9. Customer Acquisition Cost \(CAC\) theo Trục cột](#)
 - [3.10. Chiến lược Cạnh tranh](#)
 - [3.10.1. CNC Positioning Map](#)
 - [3.10.2. IoT Positioning Map](#)
 - [3.11. Dự báo Doanh thu 15 Năm — V3](#)
 - [3.12. Phân tích Tính Mùa vụ Doanh thu \(Revenue Seasonality\)](#)
 - [3.12.1. Đặc điểm Mùa vụ theo Trục cột](#)
 - [3.12.2. Tác động đến Dòng tiền](#)
 - [3.12.3. Chiến lược Điều tiết Mùa vụ](#)
 - [3.13. OPEX Dự kiến theo Trục cột](#)

- [3.13.1. Phân bổ OPEX theo BU \(Ổn định Y12±\)](#)
- [3.13.2. Cấu trúc Chi phí Cố định vs Biến đổi](#)
- [3.13.3. Đòn bẩy Hoạt động \(Operating Leverage\)](#)
- [3.14. Lộ trình Phát triển Sản phẩm \(Product Lộ trình\)](#)
 - [3.14.1. Giai đoạn theo Năm](#)
 - [3.14.2. Chuỗi đơn hàng Sản phẩm Mới \(Y5–Y8\)](#)
 - [3.14.3. Cấu trúc Hợp đồng Thương mại theo Nhóm Doanh thu](#)
 - [3.14.4. Economics theo Kênh Phân phối](#)
 - [3.14.5. Quản trị Funnel Bán hàng và KPI Thương mại](#)
 - [3.14.6. SWOT Tổng hợp Mô hình Kinh doanh V3](#)
 - [3.14.7. Mô hình Cầu nối Doanh thu \(Revenue Bridge Y4 → Y12\)](#)
 - [3.14.8. Chiến lược Giá Đặc biệt theo Giai đoạn Phát triển](#)
 - [3.14.9. Quản trị Churn và Customer Success](#)
- [3.15. Tiểu kết Phần III](#)
 - [Tổng hợp Mô hình Kinh doanh V3](#)
- [PHẦN IV: HẠ TẦNG KỸ THUẬT](#)
 - [4.1. Quy hoạch Tổng mặt bằng](#)
 - [4.1.1. Thông tin Khu đất](#)
 - [4.1.2. Bố trí 3 Khu vực Chính](#)
 - [4.1.3. Layout Tổng thể — Mặt bằng 1 ha](#)
 - [4.1.4. Bảng Cân đối Diện tích](#)
 - [4.2. Tòa nhà Văn phòng 3 Tầng \(21m x 48m\)](#)
 - [4.2.2. Chi tiết R&D Lab — Tầng 2 \(1.008 m²\)](#)
 - [4.3. Nhà xưởng Sản xuất \(48m x 70m — 2 tầng, 14 m\)](#)
 - [4.3.1. Phân khu Tầng 1 — Khu nặng \(cao 8 m, sàn BTCT 10T/m²\)](#)
 - [4.3.2. Phân khu Tầng 2 — Khu nhẹ \(cao 5 m, sàn BTCT 500 kg/m²\)](#)
 - [4.3.3. Chi tiết Khu CNC — T1 \(1.800 m²\)](#)
 - [4.3.4. Chi tiết Khu QA/QC — T1 \(250 m²\)](#)
 - [4.3.5. Chi tiết Khu IoT/SMT — T2 \(1.000 m²\)](#)
 - [4.3.6. Chi tiết Khu Robot Assembly — T2 \(600 m²\)](#)
 - [4.3.7. Phòng DC Nội bộ — T2 \(200 m²\)](#)
 - [4.4. Khu Utility \(5m x 56m — 2 tầng, 8 m | GFA 560 m²\)](#)
 - [4.4.1. Tầng 1 — Năng lượng và Xử lý \(280 m²\)](#)
 - [4.4.2. Tầng 2 — Kỹ thuật điện và Bảo trì \(280 m²\)](#)
 - [4.5. Hệ thống Điện Tổng hợp](#)
 - [4.5.1. Phụ tải Điện tổng](#)
 - [4.5.2. Nguồn điện](#)
 - [4.5.3. Sơ đồ Nguyên lý Cấp Điện \(Single-Line Diagram\)](#)
 - [4.6. Hệ thống PCCC](#)

- [4.6.1. Chi tiết Thiết bị PCCC](#)
- [4.7. Hệ thống Cấp thoát Nước và Xử lý Nước thải](#)
 - [4.7.1. Nhu cầu Nước](#)
 - [4.7.2. Hệ thống ZLD cho CNC \(Zero Liquid Discharge\)](#)
 - [4.7.3. Thu Nước mưa](#)
 - [4.7.4. Thoát Nước](#)
- [4.8. Hệ thống Điều hòa Không khí \(HVAC\)](#)
 - [4.8.1. Tòa nhà Văn phòng](#)
 - [4.8.2. Nhà xưởng Sản xuất — Tầng 1 \(Khu nặng, 8 m\)](#)
 - [4.8.3. Nhà xưởng Sản xuất — Tầng 2 \(Khu nhẹ, 5 m\)](#)
 - [4.8.3. Khu Utility](#)
- [4.9. Hệ thống Khí nén và Tiện ích CNC](#)
 - [4.9.1. Hệ thống Khí nén \(Compressed Air\)](#)
 - [4.9.2. Hệ thống Dung dịch Cất gọt Trung tâm \(Central Coolant\)](#)
 - [4.9.3. Hệ thống Hút Mist/Dust CNC](#)
 - [4.9.4. Chi tiết Khu Robot Assembly — T2 \(600 m²\)](#)
 - [4.9.5. Chi tiết Khu QA/QC Lab — T1 \(250 m²\)](#)
- [4.10. Hệ thống Mạng và Hạ tầng IT](#)
 - [4.10.1. Kiến trúc Mạng](#)
 - [4.10.2. Phân vùng Mạng \(Network Segmentation\)](#)
 - [4.10.3. Hệ thống An ninh Vật lý \(CCTV + Access Control\)](#)
- [4.11. BMS/SCADA Giám sát Tích hợp](#)
 - [4.11.1. Kiến trúc BMS Tổng thể \(MekongBMS\)](#)
 - [4.11.2. Điểm Giám sát](#)
 - [4.11.3. Bảng Chi tiết Điểm I/O BMS — ~550 Điểm \(T1+T2\)](#)
- [4.12. An toàn Lao động và Vệ sinh Công nghiệp](#)
 - [4.12.1. Phân loại Rủi ro theo Khu vực](#)
 - [4.12.2. Trang bị PPE \(Personal Protective Equipment\)](#)
 - [4.12.3. Chương trình Đào tạo ATLĐ](#)
 - [4.12.4. Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp \(Emergency Response Plan\)](#)
- [4.13. Hệ thống MES — Manufacturing Execution System](#)
 - [4.13.1. Kiến trúc MES Tổng thể](#)
 - [4.13.2. Chức năng MES Chính \(ISA-95\)](#)
 - [4.13.3. Tích hợp MES và BMS/SCADA](#)
 - [4.13.4. Triết lý Dự phòng \(Redundancy Philosophy\) cho Hạ tầng Sản xuất](#)
 - [4.13.5. Quy trình Commissioning, FAT/SAT và Nghiệm thu Hệ thống](#)
 - [4.13.6. Kế hoạch Vận hành và Bảo trì Hạ tầng Utility](#)
 - [4.13.7. Bộ KPI Vận hành Hạ tầng Kỹ thuật](#)
- [4.14. Nguyên Vật Liệu và Chuỗi Cung Ứng](#)

- [4.14.1. Tổng quan Nguyên Vật Liệu theo Trụ cột](#)
- [4.14.2. Nguyên Vật Liệu — Trụ cột CNC/MPMC](#)
- [4.14.3. Nguyên Vật Liệu — Trụ cột Điện tử Thông minh](#)
- [4.14.4. Tổng hợp Chi phí Nguyên Vật Liệu \(Ổn định Y12+\)](#)
- [4.14.5. Chiến lược Quản lý Tồn kho và Mua hàng](#)
- [4.14.6. Tỷ lệ Nội địa hóa và Lộ trình Localization](#)
- [4.15. Quy Trình Công Nghệ Tổng Hợp](#)
 - [4.15.1. Tổng quan Quy trình theo 2 Trụ cột](#)
 - [4.15.2. QT-1: Quy Trình Gia công CNC Chi tiết](#)
 - [4.15.3. QT-2: Quy Trình Sản xuất Điện tử SMT Chi tiết](#)
 - [4.15.4. QT-3: Quy Trình Lắp ráp Robot AMR/AGV](#)
 - [4.15.5. Tiêu chuẩn Chất lượng và Chứng nhận](#)
 - [4.15.6. Kiểm soát Chất lượng Thống kê \(SPC\) và Truy xuất Nguồn gốc](#)
- [4.16. Năng Lực Sản Xuất và Công Suất Thiết Kế](#)
 - [4.16.1. Công Suất Thiết Kế theo Khu vực](#)
 - [4.16.2. Lộ trình Vận hành Công Suất](#)
 - [4.16.3. Machine Hour Rate và Giá thành Sản xuất](#)
 - [4.16.4. Tổng hợp Năng Lực Sản Xuất so với Doanh thu Mục tiêu](#)
- [4.17. Tổng hợp M&E BOQ \(Bill of Quantities\)](#)
- [4.18. Tiểu kết Phần IV](#)
- [PHẦN V: TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ](#)
 - [5.1. Tổng quan Cấu trúc Vốn](#)
 - [5.1.1. CAPEX theo Giai đoạn](#)
 - [5.1.2. CAPEX Chi tiết theo Hàng mục](#)
 - [5.1.3. Cấu trúc Nguồn vốn](#)
 - [5.2. Doanh thu Dự kiến 15 năm](#)
 - [5.2.1. Doanh thu theo Năm và Trụ cột](#)
 - [5.2.2. Phân bổ Doanh thu theo BU \(Ổn định Y12+\)](#)
 - [5.3. Chi phí Hoạt động \(OPEX\)](#)
 - [5.3.1. OPEX Ổn định \(Y12+\)](#)
 - [5.4. Báo cáo Lãi lỗ Dự kiến \(Pro-forma P&L\)](#)
 - [5.5. Dòng tiền Dự kiến \(Projected Dòng Tiền\)](#)
 - [5.6. Phân tích Hiệu quả Đầu tư](#)
 - [5.6.1. Chỉ số Hiệu quả](#)
 - [5.6.2. Phân tích Kịch bản](#)
 - [5.6.3. Phân tích Độ nhạy](#)
 - [5.7. Giá trị Chiến lược](#)
 - [5.8. Lịch trả Nợ Chi tiết và DSCR Schedule](#)
 - [5.8.1. Thông số Khoản vay](#)

- [5.8.2. Bảng Khấu hao Nợ vay \(Amortization Schedule\)](#)
- [5.8.3. DSCR Schedule \(Debt Service Coverage Ratio\)](#)
- [5.8.4. Phân tích Khả năng Trả nợ trong Kịch bản Stress](#)
- [5.9. Phân tích Monte Carlo và Rủi ro Tài chính](#)
 - [5.9.1. Thiết lập Mô hình Monte Carlo](#)
 - [5.9.2. Kết quả Phân phối NPV](#)
 - [5.9.3. Kết quả Phân phối IRR](#)
 - [5.9.4. Phân tích Tornado — Đóng góp Rủi ro](#)
 - [5.9.5. Ma trận Rủi ro Tài chính Tổng hợp](#)
 - [5.9.6. Chiến lược Quản lý Rủi ro Tài chính](#)
- [5.10. Bảng cân đối Kế toán Dự kiến \(Pro-forma Balance Sheet\)](#)
 - [5.10.1. Tại các Mốc Chính](#)
 - [5.10.2. Các Chỉ số Cân đối Chính](#)
- [5.11. Phân tích Vốn lưu động \(Working Capital Cycle\)](#)
 - [5.11.1. Chu kỳ Vốn lưu động theo Tru cột](#)
 - [5.11.2. Nhu cầu Vốn lưu động theo Giai đoạn](#)
- [5.12. Ưu đãi Thuế và Khuyến khích Đầu tư](#)
 - [5.12.1. Chế độ Thuế TNDN Ưu đãi tại KCNC](#)
 - [5.12.2. Miễn Thuế Nhập khẩu Thiết bị](#)
 - [5.12.3. Miễn/Giảm Tiền Thuế Đất](#)
 - [5.12.4. Tổng Giá trị Ưu đãi](#)
- [5.13. Định giá Doanh nghiệp \(Enterprise Valuation\)](#)
 - [5.13.1. Phương pháp DCF Terminal Value](#)
 - [5.13.2. Phương pháp EBITDA Multiple](#)
 - [5.13.3. Tổng hợp Định giá](#)
- [5.14. Phân tích Hòa vốn theo Đơn vị Kinh doanh \(BEP per BU\)](#)
 - [5.14.1. BU1 — Điện tử Thông minh](#)
 - [5.14.2. BU2 — Chế tạo CNC](#)
 - [5.14.3. Tổng hợp BEP](#)
 - [5.14.4. Cash Waterfall và Thứ tự Phân bổ Dòng tiền](#)
 - [5.14.5. Bộ Covenant Tài chính Đề xuất cho Khoản vay 4,00M USD](#)
 - [5.14.6. Khả năng Hấp thụ Shock Tài chính — Stress Response Khung](#)
 - [5.14.7. Sensitivity Matrix — Độ nhạy các biến số chính](#)
 - [5.14.8. Financing Memo và Audit Trail cho Hồ sơ Duyệt](#)
 - [5.14.9. Bankability Checklist — Góc nhìn Nhà tài trợ vốn](#)
 - [5.14.11. Phân tích Điểm Hòa vốn Tiền mặt \(Cash BEP\)](#)
 - [5.14.12. So sánh Hiệu quả Tài chính với Chuẩn ngành Ngành](#)
- [≥ Mekong Technology có profile tài chính “thận trọng” — D/E thấp, equity ratio cao, DSCR an toàn, Trade-off: IRR 13% không quá ấn tượng so với startup IoT thuần túy \(15-25%\), nhưng phù hợp với dự án sản xuất nặng vốn \(CAPEX 22M\) có thành phần manufacturing chiếm 70% đầu tư \[A\]\[B\].](#)

- [5.15. Tiêu kết Phần V](#)
 - [So sánh Tổng hợp Các Chi số Tài chính](#)
 - [Kết luận Tài chính](#)
- [PHẦN VI: PHÁP LÝ, MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN](#)
 - [6.1. Khung Pháp lý Áp dụng](#)
 - [6.1.1. Luật và Nghị định Chính](#)
 - [6.1.2. Chứng minh Tương thích ND 10/2024/ND-CP](#)
 - [6.1.3. Danh mục Công nghệ cao \(QĐ 38/2020/QĐ-TTg\)](#)
 - [6.1.4. Mã ngành Kinh doanh \(V3\)](#)
 - [6.2. Chiến lược Pháp lý](#)
 - [6.2.1. Lựa chọn Phương án Pháp lý](#)
 - [6.2.2. Danh mục 14 Giấy phép và Thủ tục \(V3\)](#)
 - [6.2.3. Timeline Pháp lý Tổng hợp \(V3\)](#)
 - [6.2.4. Critical Path Pháp lý](#)
 - [6.3. Đánh giá Tác động Môi trường \(DTM\) — V3](#)
 - [6.3.1. Phạm vi DTM](#)
 - [6.3.2. Ma trận Tác động Môi trường \(V3 — 2 Trục cột\)](#)
 - [6.3.3. Ngân sách Môi trường \(V3\)](#)
 - [6.3.4. Cam kết Môi trường \(V3\)](#)
 - [6.4. Lộ trình Net Zero 2045 và Năng lượng Tái tạo](#)
 - [6.4.1. Mục tiêu GHG và Lộ trình Giảm phát thải](#)
 - [6.4.2. Năng lượng Tái tạo \(> 20% vào 2030\)](#)
 - [6.4.3. Chứng nhận Công trình Xanh — EDGE](#)
 - [6.5. An toàn Lao động](#)
 - [6.5.1. Rủi ro An toàn theo Khu vực](#)
 - [6.5.2. Chương trình An toàn Hàng năm](#)
 - [6.6. An ninh Vật lý và Thông tin](#)
 - [6.6.1. An ninh Vật lý](#)
 - [6.6.2. An ninh Thông tin](#)
 - [6.7. Bảo vệ Sở hữu Trí tuệ \(IP\)](#)
 - [6.8. Bảo hiểm](#)
 - [6.6.1. An ninh Vật lý \(Physical Security\)](#)
 - [6.6.2. An ninh Thông tin \(Information Security\)](#)
 - [6.7. Trách nhiệm Xã hội \(CSR\) và ESG](#)
 - [6.7.1. Cam kết ESG \(V3\)](#)
 - [6.7.2. Đóng góp Kinh tế — Xã hội \(V3\)](#)
 - [6.7.3. Ma trận Tuân thủ Sau Cấp phép \(Post-License Compliance Matrix\)](#)
- [PHẦN VII: NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC](#)

- [7.1. Sơ đồ Tổ chức](#)
- [7.2. Kế hoạch Nhân sự theo Giai đoạn](#)
 - [Nhân sự theo Bộ phận \(Ổn định Y10+\)](#)
 - [7.2.1. Chuyên gia Nước ngoài](#)
- [7.3. Kế hoạch Tuyển dụng và Đào tạo](#)
 - [7.3.1. Tuyển dụng theo Nhóm \(Y3–Y5 — Giai đoạn Tuyển chính\)](#)
 - [7.3.2. Chương trình Đào tạo](#)
 - [7.3.3. Chính sách Nhân sự](#)
- [7.4. Chi phí Nhân sự](#)
 - [7.4.1. Bảng Chi phí Nhân sự theo Năm](#)
- [7.5. Phát triển Tổ chức và Quản lý](#)
 - [7.5.1. Mô hình Phát triển 3 Giai đoạn](#)
 - [7.5.2. Đội ngũ Quản lý Chủ chốt](#)
 - [7.5.3. Chương trình ESOP](#)
- [7.6. Chiến lược Giữ chân Nhân tài](#)
 - [7.6.1. Phân tích Rủi ro Mất Nhân sự Chủ chốt](#)
 - [7.6.2. Chương trình Giữ chân](#)
 - [7.6.3. Career Path — Dual Track](#)
- [7.7. Quản lý Tri thức và Kế thừa](#)
 - [7.7.1. Knowledge Management System](#)
 - [7.7.2. Succession Planning — Vị trí Chủ chốt](#)
- [7.8. Tuân thủ Pháp luật Lao động](#)
 - [7.8.1. Checklist Tuân thủ](#)
 - [7.8.2. Ngân sách Tuân thủ Lao động](#)
- [7.7. Kế hoạch Kế nhiệm](#)
 - [7.7.1. Ma trận Kế nhiệm Vị trí Chủ chốt](#)
 - [7.7.2. Cơ chế Chuyển giao Tri thức](#)
 - [7.7.3. Bộ KPI Nhân sự và Năng lực Tổ chức](#)
- [7.8. Tiểu kết Phần VII](#)
- [PHẦN VIII: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI](#)
 - [8.1. Phân kỳ Đầu tư 4 Giai đoạn](#)
 - [8.1.1. Chi tiết Hoạt động theo Phase](#)
 - [8.2. Các mốc Quan trọng \(Các mốc tiến độ\)](#)
 - [8.2.1. Gantt Chart Tổng quát](#)
 - [8.3. Phân tích Rủi ro và Biện pháp Giảm thiểu](#)
 - [8.3.1. Ma trận Rủi ro Tổng hợp](#)
 - [8.3.2. Kế hoạch Ứng phó Chi tiết](#)
 - [8.4. Quản lý Dự án \(PMO\)](#)

- [8.4.1. Tổ chức Quản lý Dự án](#)
- [8.4.2. Cơ chế Báo cáo](#)
- [8.4.3. Phần mềm Quản lý](#)
- [8.4.4. Chiến lược Procurement và Decision Gate](#)
- [8.4.5. Change Management Protocol](#)
- [8.4.6. Các bên liên quan Communication Plan](#)
- [8.4.7. Permit-to-Operate Checklist](#)
- [8.4.5. KPI Kiểm soát Triển khai](#)
- [8.4.6. Các bên liên quan Plan và Go-Live Readiness](#)
- [8.4.7. Permit-to-Operate Checklist](#)
- [8.5. Tiểu kết Phần VIII](#)
- [PHẦN IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ](#)
 - [9.1. Tổng kết Giá trị Dự án](#)
 - [9.1.1. Bảng Tổng hợp Chỉ số Chính](#)
 - [9.1.2. Hai Trụ cột Sản xuất](#)
 - [9.1.3. Hạ tầng Số Nội bộ](#)
 - [9.1.4. Đóng góp cho Hệ sinh thái KCNC TP.HCM](#)
 - [9.2. Cam kết của Nhà đầu tư](#)
 - [9.2.1. Bảng Cam kết Chính](#)
 - [9.2.2. Cam kết Bổ sung](#)
 - [9.3. Kiến nghị](#)
 - [9.3.1. Kiến nghị với Ban Quản lý KCNC TP.HCM](#)
 - [9.3.2. Kiến nghị với Cơ quan Nhà nước Liên quan](#)
 - [9.4. Tầm nhìn Dài hạn \(2033–2046\)](#)
 - [9.4.1. Căn cứ Đề nghị Phê duyệt](#)
 - [9.4.2. KPI Dashboard — 24 Tháng Đầu Vận hành \(Y4–Y5\)](#)
 - [9.4.3. Kịch bản Dự phòng \(Contingency\)](#)
 - [9.4.4. Điều kiện Tiên quyết để Giữ đúng Cam kết Dự án](#)
 - [9.4.2. Kế hoạch 180 ngày Sau khi Được Chấp thuận](#)
 - [9.4.3. KPI Thành công 24 Tháng Sau Chấp thuận](#)
 - [9.4.4. Điều kiện Tiên quyết để Giữ đúng Cam kết Dự án](#)
 - [9.5. Lời kết](#)
- [PHỤ LỤC](#)
 - [Phụ lục A: Chi tiết CAPEX theo Hạng mục và Giai đoạn](#)
 - [Tổng hợp nhanh](#)
 - [Kiểm tra Tỷ trọng](#)
 - [A.2. Chi tiết CAPEX theo 24 Hạng mục Đầu tư](#)
 - [A.3. Lịch Giải ngân CAPEX theo Quý \(Quarter\)](#)
 - [A.4. Phân tích Cấu trúc CAPEX theo Tính chất](#)

- [A.5. Giá trị Còn lại \(Residual Value\) Ước tính sau 15 Năm](#)
- [A.6. So sánh CAPEX với các Dự án Tương đương tại Việt Nam](#)
- [A.7. Lịch Giải ngân Chi tiết theo Mốc tiến độ và Nguồn vốn](#)
- [A.8. Phân tích Rủi ro Tỷ giá đối với CAPEX](#)
- [A.9. Phân tích Depreciation và Salvage Value 15 Năm](#)
- [A.10. Bảng Tính Dòng Tiền Vay và Trả Nợ Chi tiết](#)
- [Phụ lục B: Danh mục Máy móc Thiết bị](#)
 - [B.1. Thiết bị CNC \(10 máy\)](#)
 - [B.2. Thiết bị IoT/SMT](#)
 - [B.3. Hạ tầng DC Nội bộ](#)
 - [B.4. Thiết bị Robot và Assembly](#)
 - [B.5. Thiết bị QA/QC Toàn Nhà máy](#)
 - [B.6. Tổng hợp Tài sản Thiết bị](#)
 - [B.7. Kế hoạch Vòng đời Thiết bị \(Equipment Lifecycle Plan\)](#)
 - [B.8. Quy trình Mua sắm và Nghiệm thu Thiết bị](#)
 - [B.9. Ma trận Tương thích Thiết bị – Sản phẩm](#)
 - [B.10. Kế hoạch Commissioning và Nghiệm thu Thiết bị](#)
- [Phụ lục C: Layout Chi tiết Mặt bằng](#)
 - [C.1. Tọa độ Công trình \(ước tính\)](#)
 - [C.2. Phân vùng Chức năng Toàn Khu](#)
 - [C.3. Sơ đồ Luồng Giao thông Nội bộ](#)
 - [C.4. Khoảng cách và Lộ giới](#)
 - [C.5. Hạ tầng ngầm và Kỹ thuật](#)
 - [C.6. Quy hoạch Cây xanh và Cảnh quan](#)
 - [C.7. Bảng Tính Diện tích Chi tiết \(GFA Breakdown\)](#)
 - [C.8. Tiêu chuẩn Kỹ thuật Xây dựng theo Khu vực](#)
 - [C.9. Quy hoạch Tiện ích Kỹ thuật \(Utility Site Plan\)](#)
 - [C.10. Phân khu Chức năng và Lưu lượng Người/Vật tư](#)
- [Phụ lục D: Khung Pháp lý và Giấy phép Chi tiết](#)
 - [D.1. Hệ thống Văn bản Pháp luật Áp dụng](#)
 - [D.2. Lộ trình Xin Giấy phép](#)
 - [D.3. Critical Path Pháp lý](#)
 - [D.4. Chi phí Pháp lý và Tuân thủ](#)
 - [D.5. Ma trận Tuân thủ theo Giai đoạn](#)
 - [D.6. Rủi ro Pháp lý và Biện pháp Giảm thiểu](#)
 - [D.7. Lịch Theo dõi Tuân thủ Hàng năm \(Compliance Calendar\)](#)
 - [D.8. Bảng Ưu đãi Thuế và Tài chính Theo KCNC](#)
 - [D.9. Checklist Hồ sơ Pháp lý Theo Từng Cơ quan](#)
 - [D.10. Lộ trình Xây dựng Hệ thống Quản trị Nội bộ](#)
- [Phụ lục E: Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường \(ĐTM\) Sơ bộ](#)

- [E.1. Phạm vi Đánh giá ĐTM](#)
- [E.2. Hệ thống Xử lý Nước thải CNC \(ZLD\)](#)
- [E.3. Xử lý Khí thải và Bụi](#)
- [E.4. Ngân sách Môi trường](#)
- [E.5. Kế hoạch Giám sát Môi trường Định kỳ](#)
- [E.6. Phân tích Carbon Footprint và Lộ trình Net Zero](#)
- [E.7. Quản lý Chất thải Chi tiết](#)
- [E.8. Sơ đồ Quy trình Xử lý Nước thải ZLD \(Chi tiết kỹ thuật\)](#)
- [E.9. Kế hoạch ESG Reporting và Carbon Credit](#)
- [E.10. Kế hoạch Quản lý Chất thải 3R \(Reduce - Reuse - Recycle\)](#)
- [E.11. Chương trình Giám sát Môi trường Định kỳ](#)
- [Phụ lục F: An toàn Lao động và PCCC Chi tiết](#)
 - [F.1. Phân vùng Nguy hiểm và Biện pháp](#)
 - [F.2. Hệ thống PCCC Toàn Khu](#)
 - [F.3. Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp](#)
 - [F.4. Huấn luyện ATVSLD](#)
 - [F.5. Ngân sách PPE và Thiết bị An toàn](#)
 - [F.6. Danh mục Thiết bị Cứu hỏa và Cứu nạn](#)
 - [F.7. Chi phí PCCC và An toàn Tổng hợp](#)
 - [F.8. Sơ đồ Tổ chức Ứng phó Khẩn cấp \(Emergency Organization Chart\)](#)
 - [F.9. Bảng Thống kê Vị trí Lắp Đặt Thiết bị PCCC](#)
 - [F.10. Kế hoạch Diễn tập và Đánh giá An toàn Hàng năm](#)
 - [F.11. Sơ đồ Tổ chức An toàn và Phân công Trách nhiệm](#)
- [Phụ lục G: Mẫu Hợp đồng và Văn bản Pháp lý](#)
 - [G.1. Danh mục Hợp đồng Chính](#)
 - [G.2. Điều khoản Trọng yếu Hợp đồng Mua CNC](#)
 - [G.3. Chương trình Bảo hiểm Toàn diện](#)
 - [G.4. Chiến lược Bảo hộ Sở hữu Trí tuệ \(IP\)](#)
 - [G.5. Cấu trúc Hợp đồng FDI/OEM Mẫu](#)
 - [G.6. Quy trình Quản lý Hợp đồng và Claim](#)
 - [G.7. Ma trận Rủi ro Hợp đồng và Biện pháp Phòng ngừa](#)
 - [G.8. Chiến lược Sở hữu Trí tuệ sau Dự án](#)
- [Phụ lục H: Thiết kế M&E Chi tiết](#)
 - [H.1. Hệ thống Điện](#)
 - [H.2. Hệ thống HVAC](#)
 - [H.3. Hệ thống Nước](#)
 - [H.4. Hệ thống Khí nén](#)
 - [H.5. Hệ thống BMS/SCADA Nhà máy](#)
 - [H.6. Bảng Phụ tải Điện Chi tiết \(Electrical Load Schedule\)](#)
 - [H.7. Ước tính Tiêu thụ Năng lượng Hàng năm](#)
 - [H.8. Kế hoạch Nâng cấp M&E theo Giai đoạn](#)

- [H.9. Bảng Tổng hợp Năng lượng và Chi phí Vận hành M&E](#)
- [H.10. Quản lý Nước và Hệ thống Xả thải Không xả \(ZLD\)](#)
- [Phụ lục I: Thiết kế Xưởng CNC Chi tiết \(1.500 m²\)](#)
 - [I.1. Phân vùng Xưởng CNC](#)
 - [I.2. Yêu cầu Nền Xưởng CNC](#)
 - [I.3. Luồng Sản xuất CNC \(quy trình\)](#)
 - [I.4. Năng lực Sản xuất CNC](#)
 - [I.5. Quản lý Tooling và Consumables CNC](#)
 - [I.6. Cơ cấu Nhân sự Xưởng CNC \(Ổn định\)](#)
 - [I.7. Kế hoạch Mở rộng Công suất CNC](#)
 - [I.8. Bảng Năng lực Gia công theo Loại Chi tiết](#)
 - [I.9. Quy trình Vận hành Chuẩn CNC \(SOP Tóm tắt\)](#)
 - [I.10. Hệ thống Quản lý Dụng cụ Cắt gọt \(Tool Management\)](#)
- [Phụ lục J: Danh mục Sản phẩm IoT/BMS Chi tiết](#)
 - [J.1. Sản phẩm IoT Gateway](#)
 - [J.2. Sản phẩm BMS/SCADA](#)
 - [J.3. Sản phẩm Robot](#)
 - [J.4. Lộ trình Sản phẩm 5 năm](#)
 - [J.5. Sản phẩm thuộc QĐ 38/2020/QĐ-TTg](#)
 - [J.6. Phân tích Chi phí Sản phẩm \(Product Cost Breakdown\)](#)
 - [J.7. Chiến lược Giá theo Giai đoạn và Thị trường](#)
 - [J.8. Lộ trình Chi tiết Sản phẩm IoT theo Năm](#)
 - [J.9. Chi tiết Kỹ thuật Sản phẩm IoT Chủ lực](#)
 - [J.10. Quy trình Kiểm tra Sản phẩm IoT/Điện tử](#)
- [Phụ lục K: Datasheet Thiết bị Chính](#)
 - [K.1. DMG Mori DMU 50 3rd Generation \(CNC 5-trục\)](#)
 - [K.2. Haas VF-2SS \(CNC 3-trục Super Speed\)](#)
 - [K.3. Sodick ALC600G \(Wire EDM\)](#)
 - [K.4. Yamaha SMT YSM20R \(Pick & Place\)](#)
 - [K.5. Zeiss CONTURA \(CMM — Coordinate Measuring Machine\)](#)
 - [K.6. Espec TSA-102EL-W \(Environmental Chamber\)](#)
 - [K.7. Atlas Copco GA 37 VSD+ \(Máy Nén Khí\)](#)
 - [K.8. Bảng So sánh Vendor Đặc tính Kỹ thuật \(Decision Matrix\)](#)
 - [K.9. Bảng Thông số Bảo trì Dự phòng \(Preventive Maintenance Schedule\)](#)
 - [K.10. Chính sách Quản lý Tồn kho](#)
- [Phụ lục L: Chi tiết Xây dựng 3 Công trình](#)
 - [L.1. Tòa nhà Văn phòng 3 tầng \(Building A\)](#)
 - [L.2. Nhà xưởng Sản xuất \(Building B — PEB\)](#)
 - [L.3. Khu Utility \(Building C\)](#)
 - [L.4. Tổng hợp GFA](#)

- [L.5. Tiến độ Xây dựng Chi tiết \(Gantt tóm tắt\)](#)
- [L.6. Tiêu chí Lựa chọn Nhà thầu](#)
- [L.7. Dự toán Chi phí Xây dựng Chi tiết](#)
- [L.8. Chi phí Xây dựng Chi tiết theo Hàng mục](#)
- [L.9. Tiêu chuẩn Xanh và Vật liệu Bền vững trong Xây dựng](#)
- [L.10. Danh mục Nghiệm thu Sau Xây dựng và Bảo hành](#)
- [Phụ lục M: Lộ trình Công nghệ 4.0 \(Industry 4.0 Lộ trình\)](#)
 - [M.1. Hiện trạng và Mục tiêu](#)
 - [M.2. Công nghệ Áp dụng theo Phase](#)
 - [M.3. KPI Công nghệ 4.0](#)
 - [M.4. Kiến trúc Dữ liệu Nhà máy \(Data Architecture\)](#)
 - [M.5. ROI theo Từng Sáng kiến 4.0](#)
 - [M.6. Lộ trình Đào tạo Năng lực 4.0](#)
 - [M.7. Phân tích Cung – Cầu theo Phân khúc Sản phẩm](#)
 - [M.8. Kế hoạch Thâm nhập Khách hàng Mục tiêu \(Key Account Plan\)](#)
 - [M.9. SWOT Chi tiết theo Phân khúc](#)
 - [M.10. Chiến lược Giá và Phân khúc Khách hàng](#)
 - [M.11. Chiến lược Kênh phân phối và Đối tác Thương mại](#)
- [Phụ lục N: Kế hoạch Vận hành và Bảo trì](#)
 - [N.1. Chế độ Bảo trì Thiết bị CNC](#)
 - [N.2. Chi phí Bảo trì Hàng năm](#)
 - [N.3. Kế hoạch Nâng cấp Thiết bị](#)
 - [N.4. Quản lý Phụ tùng Thay thế \(Spare Parts Management\)](#)
 - [N.5. Hợp đồng Dịch vụ Vendor \(SLA\)](#)
 - [N.6. Ma trận Năng lực Nhân sự theo Giai đoạn](#)
 - [N.7. Kế hoạch Đào tạo và Phát triển Chuyên sâu](#)
 - [N.8. Chính sách Đãi ngộ và Giữ chân Nhân tài](#)
 - [N.9. Sơ đồ Tổ chức và Tuyển Bào cáo \(130 nhân sự\). \[C\]](#)
- [Phụ lục O: Phân tích Thị trường Chi tiết](#)
 - [O.1. Thị trường IoT/BMS Việt Nam](#)
 - [O.2. Thị trường CNC/Precision Machining Việt Nam](#)
 - [O.3. Phân tích SWOT](#)
 - [O.4. Khách hàng Mục tiêu](#)
 - [O.5. Mô hình Doanh thu CNC Chi tiết](#)
 - [O.6. Phễu Thu hút Khách hàng \(Customer Acquisition Funnel\)](#)
 - [O.7. Phân tích Win/Loss và Chiến lược Cạnh tranh](#)
 - [O.8. TAM / SAM / SOM Phân tách theo BU](#)
 - [O.9. Quy trình Kiểm soát Chất lượng 5 Cấp \(5-Gate Quality System\)](#)
 - [O.10. Chiến lược Số hóa Quản lý Chất lượng \(Digital Quality 4.0\)](#)
 - [O.11. Ma trận Chứng chỉ và Lộ trình Đạt Được](#)
 - [O.12. Chương trình Quản lý Hiệu chuẩn Thiết bị](#)

- [Phụ lục P: Đối chiếu chuẩn ngành ASEAN — Doanh nghiệp Sản xuất CNC tại KCNC](#)
 - [P.1. So sánh với Doanh nghiệp Tương đồng](#)
 - [P.2. Đối chiếu chuẩn ngành CNC Định giá ASEAN](#)
 - [P.3. Chiến lược Marketing và Bán hàng](#)
 - [P.4. Phân khúc Khách hàng FDI theo Tiềm năng](#)
 - [P.5. Phân tích Thị trường Xuất khẩu ASEAN](#)
 - [P.6. Quy trình Quản lý Rủi ro Toàn diện \(ERM Khung\)](#)
 - [P.7. Kế hoạch Kiểm toán và Giám sát Rủi ro](#)
 - [P.8. Tóm tắt Kế hoạch Liên tục Kinh doanh \(BCP\)](#)
- [Phụ lục Q: Chiến lược Chuỗi Cung ứng và CRM](#)
 - [Q.1. Chuỗi Cung ứng NVL Chính](#)
 - [Q.2. Chiến lược Mua sắm \(Procurement\)](#)
 - [Q.3. Hệ thống CRM](#)
 - [Q.4. Bảng Đánh giá Nhà Cung cấp \(Vendor Scorecard\)](#)
 - [Q.5. Mô hình Tối ưu Tồn kho \(Inventory Optimization\)](#)
 - [Q.6. Rủi ro Chuỗi Cung ứng và Giải pháp Dự phòng](#)
 - [Q.7. Hệ thống Quản lý Cung Ứng Số hóa \(Digital SCM\)](#)
 - [Q.8. Kế hoạch Phát triển Vendor \(Đơn vị Cung cấp\)](#)
 - [Q.9. Chuẩn hóa QC Nhà cung cấp \(Supplier Quality Manual\)](#)
 - [Q.10. Kế hoạch Logistics và Kho vận](#)
- [Phụ lục R: Bảng Giả định Tài chính Chi tiết](#)
 - [R.1. Giả định Vĩ mô](#)
 - [R.2. Giả định Doanh thu](#)
 - [R.3. Giả định Chi phí Hoạt động \(OPEX\)](#)
 - [R.4. Giả định Đầu tư và Tài chính](#)
 - [R.5. Phân tích Độ nhạy Đa biến \(Sensitivity Analysis\)](#)
 - [R.6. Kịch bản Stress Test](#)
 - [R.7. Phương pháp Kiểm chứng và Cập nhật Giả định](#)
 - [R.8. Kịch bản Stress Test Mở rộng](#)
 - [R.9. Kịch bản Phục hồi Tài chính Chi tiết](#)
 - [R.10. Quản lý Vốn lưu động \(Working Capital\)](#)
- [Phụ lục S: Dòng tiền Chi tiết 15 Năm \(FCFF\)](#)
 - [S.1. Bảng FCFF Tóm tắt](#)
 - [S.2. NPV và IRR Tính toán](#)
 - [S.3. Phân tích Kịch bản](#)
 - [S.4. Bảng FCFF Mở rộng Y16–Y30](#)
 - [S.5. Tính toán Terminal Value](#)
 - [S.6. Phân tích Độ nhạy WACC và Terminal Growth](#)
 - [S.7. Lịch trình Trả nợ Vay \(Debt Service Schedule\)](#)
 - [S.8. Phân tích Monte Carlo — Phân phối NPV](#)

- [S.9. Bảng Tính FCFE Chi tiết theo Quý \(Y1–Y3\)](#)
- [S.10. Phân tích Bootstrap Độ nhạy NPV \(1.000 vòng mô phỏng\)](#)
- [S.11. Bảng Cân đối Kế toán Tóm tắt \(Pro-forma Balance Sheet\)](#)
- [S.12. Chi tiết Ưu đãi Thuế tại KCNC \(SHTP\)](#)
- [Phụ lục T: Phân tích Tài chính Per-BU Chi tiết](#)
 - [T.1. P&L BU1 — Điện tử Thông minh \(Ổn định Y12+\)](#)
 - [T.2. P&L BU2 — CNC \(Ổn định Y12+\)](#)
 - [T.3. Tổng hợp Per-BU](#)
 - [T.4. Lộ trình Doanh thu Per-BU theo Năm \(Y4–Y15\)](#)
 - [T.5. Phân bổ Chi phí Chung \(Overhead Allocation\)](#)
 - [T.6. Phân tích Điểm hòa vốn theo BU](#)
 - [T.7. Giá trị Chiến lược Synergy giữa Hai Trụ cột](#)
 - [T.8. Phân tích Điểm hòa vốn theo BU và Sản phẩm](#)
 - [T.9. Lộ trình Doanh thu 15 Năm theo BU](#)
 - [T.10. Phân tích Độ nhạy Đa biến \(Multi-variable Sensitivity\)](#)
 - [T.11. Mô hình Giá thành Sản phẩm \(Product Costing\)](#)
- [Phụ lục U: KPI Dashboard và Báo cáo](#)
 - [U.1. KPI Tài chính](#)
 - [U.2. KPI Sản xuất](#)
 - [U.3. KPI ESG / Green](#)
 - [U.4. Cơ chế Báo cáo KPI](#)
 - [U.5. Kiến trúc Dashboard Kỹ thuật số](#)
 - [U.6. Ngưỡng Cảnh báo Tự động \(Alert Thresholds\)](#)
 - [U.7. Mẫu Báo cáo Quản trị Tháng \(Management Report Template\)](#)
 - [U.8. Quản trị Dữ liệu và Quyền Truy cập \(Data Governance\)](#)
 - [U.9. Dashboard Mẫu — Bố cục và Widget](#)
 - [U.10. Phiên bản Báo cáo và Chu kỳ Cập nhật](#)
 - [U.11. Đặc tả Hạ tầng CNTT Nội bộ](#)
- [Phụ lục V: Bảng Đối chiếu Số liệu Canonical V3](#)
 - [V.2. Quy trình Kiểm tra Nhất quán Tự động](#)
 - [V.3. Quy trình Kiểm tra Số liệu Tự động \(Automated QC Chuỗi đơn hàng\)](#)
 - [V.4. Lịch sử Phiên bản Đề án](#)
 - [V.5. Quy ước Đặt tên Tài liệu và Chính sách Lưu trữ](#)
- [Phụ lục W: Danh mục Tài liệu Tham khảo](#)
 - [W.1. Văn bản Pháp luật](#)
 - [W.2. Tiêu chuẩn Kỹ thuật](#)
 - [W.3. Báo cáo Nghiên cứu Thị trường](#)
 - [W.4. Tài liệu Tham chiếu Nội bộ](#)
 - [W.5. Bảng Thuật ngữ Viết tắt \(Glossary\)](#)
 - [W.6. Danh mục Tài liệu Tham khảo Bổ sung \(2024–2026\)](#)

- [W.7. Danh mục Thuật ngữ viết tắt](#)
 - [W.8. So sánh Chuẩn ngành: Mekong vs Doanh nghiệp Tương đương tại SHTP/KCNC](#)
 - [Phụ lục X: Ma trận Hồ sơ Nộp và Chứng cứ Thẩm định KCNC](#)
 - [X.1. Danh mục Hồ sơ Cốt lõi phải có trong Bộ nộp](#)
 - [X.2. Ma trận Chứng cứ theo Nhóm Tiêu chí Thẩm định](#)
 - [X.3. Ma trận Chủ trì Hồ sơ và Mốc Hoàn thành Nội bộ](#)
 - [X.4. Checklist “Không được thiếu” trước khi Nộp](#)
 - [X.5. Kịch bản Q&A Thẩm định — Dự kiến Câu hỏi và Phương án Trả lời](#)
 - [X.6. Ma trận Rủi ro Nộp Hồ sơ](#)
 - [X.7. Tiến độ Chuẩn bị Hồ sơ Nộp \(Gantt Tóm tắt\)](#)
 - [X.8. Danh mục Bản cứng và Bản mềm khi Nộp](#)
 - [X.9. Danh mục Câu hỏi Thường gặp từ KCNC \(FAQ Expanded\)](#)
 - [X.10. Timeline Nộp hồ sơ Chi tiết \(T-12 đến D-Day\)](#)
 - [X.11. Bảng Tổng hợp Liên kết giữa các Phụ lục](#)
 - [X.12. Checklist Hoàn thiện Hồ sơ Trước khi Nộp \(50 mục\)](#)
 - [Phụ lục Y: Lộ trình Chứng nhận, Qualification và Customer Readiness](#)
 - [Y.1. Lộ trình Chứng nhận Quản trị và Hệ thống](#)
 - [Y.2. Qualification Logic theo Nhóm Khách hàng](#)
 - [Y.3. Gói Hồ sơ Kỹ thuật Mẫu cho Một Cuộc Vendor Audit](#)
 - [Y.4. Qualification Lộ trình theo Mốc 24 Tháng Sau Go-Live](#)
 - [Y.5. Ma trận Readiness cho 2 Trụ cột](#)
 - [Y.6. Bộ KPI Customer Readiness nên theo dõi hàng quý](#)
 - [Y.7. Chi phí Chứng nhận và Qualification \(Cost-Benefit\)](#)
 - [Y.8. Quy trình Chuẩn bị Audit Khách hàng \(Vendor Audit Playbook\)](#)
 - [Y.9. Ma trận Chứng nhận theo Dòng Sản phẩm](#)
 - [Y.10. Lộ trình Customer Success — Từ First Order đến Strategic Partner](#)
 - [Y.11. Ma trận Chứng nhận × Khách hàng \(Certification-Customer Fit\)](#)
 - [Y.12. After-sales và Bảo hành Chi tiết](#)
 - [Y.13. Bảng Tổng hợp Chi phí Chứng chỉ và Tiêu chuẩn \(5 Năm\)](#)
 - [Y.14. Kế hoạch Duy trì Chứng nhận Sau Cấp phép \(15 năm\)](#)
 - [BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU CHÍNH THỨC — V3 \(22M\)](#)
 - [A. Số liệu Canonical \[C\]](#)
 - [B. Ma trận Truy xuất Chéo — Số liệu xuất hiện ở đâu?](#)
 - [C. Checklist Nhất quán — Dùng khi QC cuối](#)
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

MEKONG TECHNOLOGY

TỔ HỢP CÔNG NGHỆ CAO — SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ VÀ CHẾ TẠO CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

Nghiên cứu, Phát triển, Sản xuất Thiết bị IoT/Robot/BMS và Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác Phục vụ Hệ sinh thái Chuyển đổi số và Công nghiệp Hỗ trợ

DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO

Theo Mẫu số 1.4 — Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP

PHƯƠNG ÁN: 1 ha / 4 Giai đoạn / 7 năm Đầu tư **TỔNG VỐN:** 22.000.000 USD **NGÀY HOÀN THÀNH:** Tháng 03/2026

Thông tin	Nội dung
Chủ đầu tư	Công ty TNHH Mekong Technology
Tổng Giám đốc	Ông Phạm Xuân Quốc
Địa điểm	Lô E2-03, Đường D1, Khu Công nghệ cao TP.HCM
Diện tích đất	1 ha (10.000 m ²)
Công trình	1 tòa nhà VP 3 tầng (1.008 m ²) + 1 nhà xưởng SX 2 tầng (3.360 m ² × 2) + 1 khu utility 2 tầng (280 m ² × 2)
Tổng GFA	10.304 m² (VP: 3.024 m ² + Xưởng: 6.720 m ² + Utility: 560 m ²) [C]
Tổng vốn đầu tư	22.000.000 USD
Vốn chủ sở hữu	18.000.000 USD (81,8%)
Thời hạn	50 năm (01/2025 — 12/2075)
Lĩnh vực	Vi điện tử — CNTT — Viễn thông; Cơ khí chính xác — Tự động hóa

NOI NỘP: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) Lô T2-4, Đường D1, Phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM

MỤC LỤC TỔNG THỂ

PHẦN MỞ ĐẦU

- [Thông tin Dự án](#)
- [Tóm tắt Điều hành \(Executive Summary\)](#)
- [Cơ sở Pháp lý của Đề án](#)

PHẦN I: BỐI CẢNH VÀ THỊ TRƯỜNG

- [1.1. Bối cảnh Kinh tế — Công nghệ Toàn cầu](#)
- [1.2. Bối cảnh Việt Nam và Vai trò KCNC TP.HCM](#)
- [1.3. Thị trường IoT, BMS và Robot](#)
- [1.4. Thị trường Gia công Cơ khí Chính xác](#)
- [1.5. Định vị Cạnh tranh Tổng thể](#)

PHẦN II: SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ

- [2.1. Tổng quan 2 Trụ cột Sản phẩm](#)
- [2.2. Trụ cột 1 — Sản phẩm Điện tử Thông minh \(IoT/BMS/Robot\)](#)
- [2.3. Trụ cột 2 — Chế tạo Cơ khí Chính xác \(CNC/MPMC\)](#)
- [2.4. Hạ tầng Số Nội bộ \(Internal DC\)](#)
- [2.5. Hệ sinh thái Tích hợp 2 Trụ cột](#)
- [2.6. Lộ trình Trưởng thành Công nghệ \(TRL\)](#)
- [2.7. Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển \(R&D\)](#)

PHẦN III: MÔ HÌNH KINH DOANH

- [3.1. Tổng quan Mô hình Doanh thu](#)
- [3.2. Khách hàng Mục tiêu và Chiến lược Tiếp cận](#)
- [3.3. Chiến lược Phát triển Theo Giai đoạn](#)
- [3.4. Đối tác Chiến lược và Business Model Canvas](#)
- [3.5. Chiến lược Giá Chi tiết \(Chiến lược Định giá\)](#)
- [3.6. Kinh tế Đơn vị \(Unit Economics\)](#)
- [3.7. Chiến lược Xuất khẩu và Mở rộng ASEAN](#)
- [3.8. Chuỗi đơn hàng Khách hàng CNC \(Pre-operation\)](#)
- [3.9. Customer Acquisition Cost \(CAC\) theo Trụ cột](#)
- [3.10. Chiến lược Cạnh tranh](#)
- [3.11. Dự báo Doanh thu 15 Năm](#)

PHẦN IV: HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- [4.1. Quy hoạch Tổng mặt bằng](#)
- [4.2. Tòa nhà Văn phòng 3 Tầng](#)
- [4.3. Nhà xưởng Sản xuất](#)
- [4.4. Khu Utility](#)
- [4.5–4.9. Hệ thống Điện, PCCC, Nước, HVAC, CNC Tiện ích](#)
- [4.10. Hệ thống Mạng và IT](#)
- [4.11. BMS/SCADA Giám sát Tích hợp](#)
- [4.12. An toàn Lao động](#)
- [4.13. Hệ thống MES — Quản lý Sản xuất](#)
- [4.14. Tổng hợp M&E BOQ](#)

PHẦN V: TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ

- [5.1. Tổng quan Cấu trúc Vốn](#)
- [5.2. Doanh thu Dự kiến 15 năm](#)
- [5.3. Chi phí Hoạt động \(OPEX\)](#)
- [5.4. Báo cáo Lãi lỗ Dự kiến](#)
- [5.5. Dòng tiền Dự kiến](#)
- [5.6. Phân tích Hiệu quả Đầu tư](#)
- [5.7. Giá trị Chiến lược](#)
- [5.8. Lịch trả Nợ và DSCR](#)
- [5.9. Phân tích Monte Carlo](#)
- [5.10. Bảng cân đối Kế toán](#)
- [5.11. Vốn lưu động](#)
- [5.12. Ưu đãi Thuế](#)
- [5.13. Định giá Doanh nghiệp](#)
- [5.14. Phân tích Hòa vốn per BU](#)

PHẦN VI: PHÁP LÝ, MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN

- [6.1. Khung Pháp lý Áp dụng](#)
- [6.2. Chiến lược Pháp lý](#)
- [6.3. Đánh giá Tác động Môi trường \(DTM\)](#)
- [6.4. Lộ trình Net Zero 2045](#)
- [6.5. An toàn Lao động](#)
- [6.6. An ninh Vật lý và Thông tin](#)
- [6.7. Trách nhiệm Xã hội và ESG](#)

PHẦN VII: NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC

- [7.1. Sơ đồ Tổ chức](#)
- [7.2. Kế hoạch Nhân sự theo Giai đoạn](#)
- [7.3. Kế hoạch Tuyển dụng và Đào tạo](#)
- [7.4. Chi phí Nhân sự](#)
- [7.5. Phát triển Tổ chức và Quản lý](#)
- [7.6. Chiến lược Giữ chân Nhân tài](#)
- [7.7. Kế hoạch Kế nhiệm](#)

PHẦN VIII: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

- [8.1. Phân kỳ Đầu tư 4 Giai đoạn](#)
- [8.2. Các mốc Quan trọng](#)
- [8.3. Phân tích Rủi ro](#)
- [8.4. Quản lý Dự án \(PMO\)](#)

PHẦN IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- [9.1. Tổng kết Giá trị Dự án](#)
- [9.2. Cam kết của Nhà đầu tư](#)
- [9.3. Kiến nghị](#)

PHỤ LỤC

- [Phụ lục A: Chi tiết CAPEX theo Hạng mục và Giai đoạn](#)
- [Phụ lục B: Danh mục Máy móc Thiết bị](#)
- [Phụ lục C: Layout Chi tiết Mặt bằng](#)
- [Phụ lục D: Khung Pháp lý và Giấy phép Chi tiết](#)
- [Phụ lục E: Đánh giá Tác động Môi trường \(ĐTM\) Sơ bộ](#)
- [Phụ lục F: An toàn Lao động và PCCC Chi tiết](#)
- [Phụ lục G: Mẫu Hợp đồng và Văn bản Pháp lý](#)
- [Phụ lục H: Thiết kế M&E Chi tiết](#)
- [Phụ lục I: Thiết kế Xưởng CNC Chi tiết](#)
- [Phụ lục J: Danh mục Sản phẩm IoT/BMS Chi tiết](#)
- [Phụ lục K: Datasheet Thiết bị Chính](#)
- [Phụ lục L: Chi tiết Xây dựng 3 Công trình](#)
- [Phụ lục M: Lộ trình Công nghệ 4.0](#)
- [Phụ lục N: Kế hoạch Vận hành và Bảo trì](#)
- [Phụ lục O: Phân tích Thị trường Chi tiết](#)
- [Phụ lục P: Đối chiếu chuẩn ngành ASEAN](#)
- [Phụ lục Q: Chiến lược Chuỗi Cung ứng và CRM](#)

- [Phụ lục R: Bảng Giả định Tài chính Chi tiết](#)
- [Phụ lục S: Dòng tiền Chi tiết 15 Năm \(FCFF\)](#)
- [Phụ lục T: Phân tích Tài chính Per-BU Chi tiết](#)
- [Phụ lục U: KPI Dashboard và Báo cáo](#)
- [Phụ lục V: Bảng Đối chiếu Số liệu Canonical](#)
- [Phụ lục W: Danh mục Tài liệu Tham khảo](#)
- [Phụ lục X: Ma trận Hồ sơ Nộp và Chứng cứ Thẩm định KCNC](#)
- [Phụ lục Y: Lộ trình Chứng nhận, Qualification và Customer Readiness](#)

BẢNG ĐỐI CHIẾU

- [Bảng Đối chiếu Số liệu Chính thức](#)

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tổng quan Dự án

Mục	Nội dung
Tên dự án	Mekong Technology — Tổ hợp Sản xuất Thiết bị Điện tử Thông minh (IoT/BMS/Robot) và Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác Phục vụ Hệ sinh thái Chuyển đổi số và Công nghiệp Hỗ trợ
Tên tiếng Anh	Mekong Technology — Smart Electronics Manufacturing & Ultra-Precision Machining Complex
Tên viết tắt	Tổ hợp CNC Mekong
Loại dự án	Dự án ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm công nghệ cao và cung ứng dịch vụ công nghệ cao
Chủ đầu tư	Công ty TNHH Mekong Technology
Mã số thuế	[Chờ cập nhật]
Đại diện pháp luật	Ông Phạm Xuân Quốc — Tổng Giám đốc

Thông tin Địa điểm

Mục	Nội dung
Địa chỉ	Lô E2-03, Đường D1, Khu Công nghệ cao TP.HCM
Phường/Quận	Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
Diện tích lô đất	1 ha (10.000 m²)
Mật độ xây dựng	46,5% (4.648 m² footprint), chiều cao tối đa 14 m
Tòa nhà Văn phòng	21 m x 48 m, 3 tầng (14 m), GFA 3.024 m²
Nhà xưởng Sản xuất	48 m x 70 m, 2 tầng (T1: 8 m + T2: 5 m + 1 m kết cấu = 14 m), GFA 6.720 m² [C]
Khu Utility	5 m x 56 m, 2 tầng (8 m), GFA 560 m² [C]
Diện tích sân bãi	5.352 m² (bãi xe, cây xanh, đường nội bộ, PCCC lane)
Tổng GFA	10.304 m² (VP: 3.024 + Xưởng: 6.720 + Utility: 560) [C]
Cơ quan quản lý	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP)

Thông tin Đầu tư

Mục	Giá trị	Ghi chú
Tổng vốn đầu tư (CAPEX)	22.000.000 USD	Toàn dự án, 4 giai đoạn [C]
Vốn chủ sở hữu	18.000.000 USD	81,8% equity, tự chủ giai đoạn xây dựng + lắp đặt [C]
Vốn vay (từ Y7, khi có doanh thu)	4.000.000 USD	Chi giải ngân khi có revenue proof [C]
Thời hạn hoạt động	50 năm	01/2025 — 12/2075

Phạm vi Lĩnh vực

Lĩnh vực KCNC	Trụ cột	Nội dung hoạt động
Vi diện tử — CNTT — Viễn thông	Trụ cột 1 (Điện tử)	Nghiên cứu, sản xuất IoT Gateway, BMS/SCADA, Robot AMR/AGV
Cơ khí chính xác — Tự động hóa	Trụ cột 2 (CNC)	Chế tạo linh kiện siêu chính xác (dung sai nhỏ hơn hoặc bằng 5 micromet)
Hạ tầng CNTT nội bộ	Hỗ trợ	Server nội bộ, mạng, hệ thống quản lý sản xuất (KHÔNG kinh doanh DC)

Lưu ý quan trọng: Theo đề xuất của Ban Quản lý KCNC TP.HCM, thành phần hạ tầng số (Datacenter) của dự án chi phục vụ **nội bộ** (ERP, MES, AI training cho Robot), **KHÔNG** kinh doanh dịch vụ **Datacenter** để tránh xung đột lợi ích với các nhà cung cấp DC hiện hữu tại KCNC (CMC, FPT). Tỷ trọng CAPEX cho hạ tầng DC nội bộ: **10,0%** (nằm trong giới hạn 10-15% theo khuyến nghị của BQL KCNC).

Phân kỳ Đầu tư

Giai đoạn	Thời gian	Vốn đầu tư	Nội dung chính	Nguồn vốn
Phase 0	Y0 — Y1	1.500.000 USD	Pháp lý, thiết kế, EIA, san lấp mặt bằng	CSH
Phase 1	Y1 — Y3	7.150.000 USD	Xây dựng tòa nhà VP 3 tầng + Nhà xưởng SX + Khu utility + M&E + PCCC + Solar 200 kWp + EDGE	CSH
Phase 2	Y3 — Y5	10.000.000 USD	Lắp đặt thiết bị: SMT line, 10 máy CNC, Robot assembly, DC nội bộ	CSH
Phase 3	Y5 — Y7	3.350.000 USD	Vốn lưu động vận hành + Dự phòng rủi ro + Mở rộng từ doanh thu	CSH + Vay
Tổng	Y0 — Y7	22.000.000 USD	Thời gian đầu tư toàn bộ: 7 năm	

Nguyên tắc tài chính: Y0-Y5 tự chủ 100% vốn CSH (18,00M USD). Vay ngân hàng 4,00M USD chỉ giải ngân từ Y7 khi đã có doanh thu chứng minh. Tòa nhà hoàn công Y3, sổ đỏ hoàn thành ngay sau đó.

Chỉ số Tài chính Tổng hợp

Chỉ số	Giá trị	Kỳ hạn	Nhãn
NPV (WACC = 12%)	1.500.000 USD	50 năm	[C]
IRR	13,0%	50 năm	[C]
Breakeven (hòa vốn tích lũy)	Năm thứ 10	—	[C]
Doanh thu năm 8	8.700.000 USD	—	[C]
Doanh thu năm 10	11.000.000 USD	—	[C]
Doanh thu năm 12 (ổn định)	12.000.000 USD	—	[C]
Doanh thu tích lũy 15 năm	~140.000.000 USD	—	[C]
EBITDA margin (ổn định)	~30%	Từ năm 12+	[C]
Giá trị Chiến lược (Adjusted)	7.000.000 USD	—	[C]
WACC	12%	—	[C]
Nhân sự (ổn định)	100 — 130 người	Từ năm 10	[C]
Thuê đất KCNC	120.000 USD/năm	Miễn 11 năm đầu	[B]

Ghi chú: Phương án 22M tập trung vào **sản xuất điện tử** (IoT/BMS/Robot) và **chế tạo cơ khí chính xác** (CNC). Hạ tầng DC chỉ phục vụ nội bộ (10,0% CAPEX). Không có doanh thu từ dịch vụ Datacenter thương mại. NPV dương nhờ doanh thu bắt đầu từ Y4, IRR = 13,0% > WACC 12% - dự án có giá trị.

Quy ước nhãn dữ liệu: [C] = Calculated (tính toán từ mô hình tài chính); [B] = Benchmarked (tham chiếu thị trường, ghi rõ nguồn); [A] = Assumed (giả định, ghi rõ lý do).

Snapshot Điều kiện Triển khai

Nhóm	Trạng thái / cam kết
Mô hình dự án	2 trụ cột sản xuất + DC nội bộ hỗ trợ
Điều kiện ưu đãi KCNC	R&D ≥ 5%, VA/Revenue ≥ 42%, sản phẩm thuộc danh mục CNC
Điều kiện giải ngân nợ	Chỉ sau khi dự án có doanh thu và chứng minh DSCR phù hợp
Điều kiện môi trường	ĐTM, ZLD CNC, cây xanh 20%, Solar 200 kWp
Điều kiện vận hành	PMO, FAT/SAT, commissioning, KPI utility và an toàn

Snapshot này dùng như “phiếu nhận diện nhanh” của dự án cho bước rà soát ban đầu: quy mô phù hợp 1 ha, rủi ro được nén về mức quản trị được, và các điều kiện quan trọng đều đã được lượng hóa trong các phần chuyên đề phía sau.

Bảng Sản phẩm Tổng hợp (Mục tiêu Công suất Thiết kế — Ổn định từ Y12)

TT	Sản phẩm / Dịch vụ	Trụ cột	Thông số kỹ thuật	Quy mô/năm	Doanh thu ổn định (M USD/năm)	VA (%)	Cơ sở PL (QB 38/2020)
1	IoT Gateway MK-200/300	1	ARM Cortex-A78, 8GB RAM, AI Edge, 5G-ready	2.000 thiết bị	2,00	35%	Phụ lục II, Mục 1.1
2	MK-EIO I/O Modules (5 loại)	1	DI16/DO16/AI8/AO4/UI8, RS485 Modbus+BACnet	5.000 module	0,50	50%	Phụ lục II, Mục 1.1
3	MK-DDC Controllers (DDC-24/64)	1	24/64 điểm, BACnet native, IEC 61131-3	800 bộ	0,40	55%	Phụ lục II, Mục 1.1
4	MK-GW Gateway chuyên dụng (4 loại)	1	BACnet/Modbus/KNX/DALI gateway	1.200 bộ	0,24	45%	Phụ lục II, Mục 1.1
5	MekongBMS License + SaaS	1	Phần mềm BMS web-based, tiếng Việt 100%	250 site	0,75	80%	Phụ lục II, Mục 1.2
6	BMS/SCADA Service & Maintenance	1	Bảo trì, nâng cấp, hỗ trợ kỹ thuật	Recurring	0,40	70%	Phụ lục II, Mục 1.2
7	Robot AMR-500/1000	1	LiDAR 3D, AI SLAM, tải 500-1.000 kg	60 bộ	1,80	40%	Phụ lục II, Mục 2.1
8	Robot AGV-500/1000	1	Vision-based, tải 500-1.000 kg	30 bộ	0,60	35%	Phụ lục II, Mục 2.1
9	MekongOS IoT Nền tảng (SaaS nội bộ)	1	Nền tảng quản lý IoT, MQTT/OPC UA	500 thuê bao	0,30	70%	Phụ lục II, Mục 1.2
10	Khung Robot AMR/AGV (nội bộ + xuất khẩu)	2	Nhôm 6061-T6, dung sai nhỏ hơn hoặc bằng 5 micromet, ISO 9001:2015	1.000 bộ khung	0,70	40%	Phụ lục I, Mục 2
11	Linh kiện chính xác FDI	2	Thép/Nhôm, dung sai nhỏ hơn hoặc bằng 5 micromet, ISO 9001:2015	2.000 chi tiết	1,50	35%	Phụ lục I, Mục 2
12	Jig/Fixture cho SMT + chi tiết gia công FDI	2	Al 6061/SUS304, gia công 5 trục	500 bộ	0,40	30%	Phụ lục I, Mục 2
13	Gia công CNC thuê ngoài (giờ máy)	2	5-trục + 3-trục, 2 ca/ngày	20.000 giờ	0,80	25%	Phụ lục I, Mục 2

TT	Sản phẩm / Dịch vụ	Trụ cột	Thông số kỹ thuật	Quy mô/năm	Doanh thu ổn định (M USD/năm)	VA (%)	Cơ sở PL (QĐ 38/2020)
14	OEM/ODM linh kiện điện tử	1	PCB assembly, testing, OEM cho đối tác	500 lô	1,10	30%	Phụ lục II, Mục 1.1
	Tổng cộng (công suất thiết kế tối đa)				11,49	42%	

Ghi chú: Tổng 11,49M USD/năm là công suất thiết kế khi toàn bộ 2 trụ cột vận hành 80-90% công suất (mục tiêu Y10-Y12). Doanh thu ổn định (ổn định) thực tế đạt **12,00M USD/năm từ Y12** khi tính thêm tăng trưởng số lượng đơn hàng và giá bán [C]. Trong giai đoạn ramp-up (Y4-Y7), doanh thu tăng từ 1,00M lên 6,70M USD/năm [C].

Phân bổ BU: Trụ cột 1 (Điện tử/IoT/BMS/Robot) = 8,09M (70,4%); Trụ cột 2 (CNC/MPMC) = 3,40M (29,6%). Tập trung phần lớn vào sản phẩm điện tử theo định hướng CEO.

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

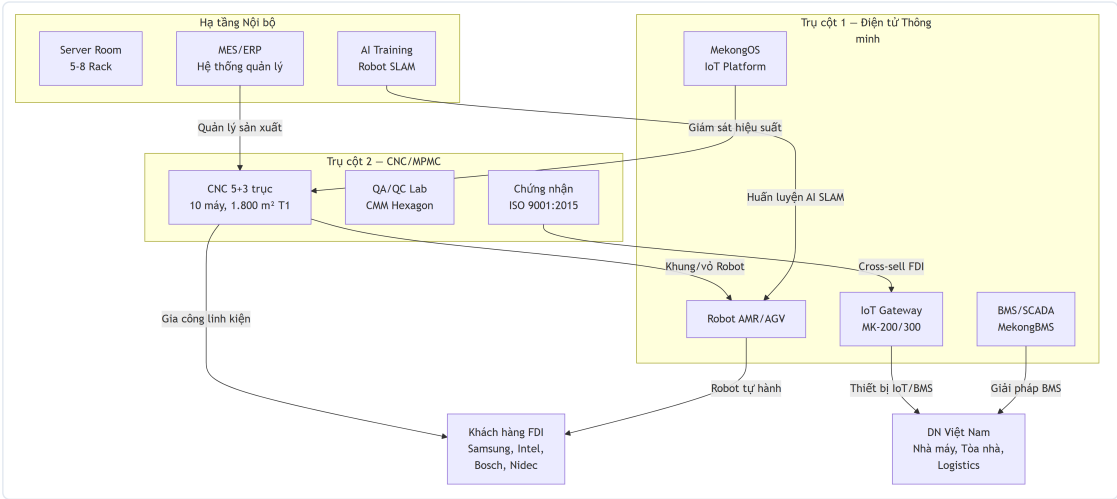
Giới thiệu

Công ty TNHH Mekong Technology kính trình Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM phương án đầu tư **Tổ hợp Sản xuất Điện tử và Chế tạo Cơ khí Chính xác** với tổng vốn **22.000.000 USD**, tập trung vào 2 trụ cột kinh doanh chính:

- Trụ cột 1 — Sản phẩm Điện tử Thông minh (IoT/BMS/Robot):** Nghiên cứu, sản xuất thiết bị IoT Gateway, hệ thống BMS/SCADA, Robot tự hành AMR/AGV phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất. Đây là trụ cột **doanh thu chính** (70% doanh thu dự kiến).
- Trụ cột 2 — Chế tạo Cơ khí Chính xác (CNC/MPMC):** Xây dựng xưởng CNC 10 máy (5x5-trục + 3x3-trục + EDM + Grinder) đạt chuẩn ISO 9001:2015, chuyên gia công khung Robot nội bộ và linh kiện chính xác cho khách hàng FDI — trụ cột **sản xuất cốt lõi** (30% doanh thu).

Về hạ tầng số (Datacenter): Theo đề xuất của Ban Quản lý KCNC, thành phần DC của dự án **chỉ phục vụ nội bộ** (hệ thống ERP, MES, AI training cho Robot, lưu trữ dữ liệu), **KHÔNG kinh doanh thương mại** dịch vụ Datacenter, để đảm bảo không xung đột lợi ích với các nhà cung cấp DC hiện hữu tại KCNC (CMC Telecom, FPT Telecom). Tỷ trọng CAPEX cho DC nội bộ: **2,20M USD (10,0%)** — nằm trong giới hạn 10-15% theo khuyến nghị của BQL.

Sơ đồ Hệ sinh thái Tích hợp



So do 1

Tóm tắt Tài chính

Cơ cấu Vốn Đầu tư (CAPEX = 22,00M USD)

Hạng mục	CAPEX (M USD)	Tỷ trọng	Giai đoạn
Pháp lý + Thiết kế + San lắp	1,50	6,8%	Phase 0
Xây dựng (VP 3T + Xưởng SX 2T + Utility 2T + M&E + PCCC + Solar 200 kWp + EDGE)	8,40	38,2%	Phase 1
Thiết bị IoT/SMT	2,40	10,9%	Phase 2
Thiết bị CNC (10 máy)	3,50	15,9%	Phase 2
Robot Assembly Line	0,50	2,3%	Phase 2
Hạ tầng DC nội bộ (200 m² T2, 5-8 rack)	2,20	10,0%	Phase 2
QA/QC Lab + Phần mềm	1,00	4,5%	Phase 2
Vốn lưu động vận hành	1,85	8,4%	Phase 3
Dự phòng rủi ro (~3,0% CAPEX)	0,65	3,0%	Phase 3
Tổng	22,00	100%	

Kiểm tra tỷ trọng DC: Hạ tầng DC nội bộ = 2,20M / 22,00M = **10,0%** — nằm trong giới hạn 10-15% theo đề xuất BQL KCNC [C]. Xây dựng 2 tầng (xưởng + utility) = 3,90M (17,7% CAPEX). Dự phòng = 0,65M (3,0% CAPEX) [C].

Cấu trúc Vốn

Nguồn vốn	Giá trị (M USD)	Tỷ trọng	Điều kiện	Thời điểm
Vốn chủ sở hữu (CSH)	18,00	81,8%	Tự chủ 100% giai đoạn xây dựng + lắp đặt	Y0-Y5
Vay ngân hàng	4,00	18,2%	Lãi suất 8,5%/năm, kỳ hạn 10 năm, ân hạn 2 năm	Từ Y7
Tổng CAPEX	22,00	100%	WACC = 12% [C]	

Chỉ số Thẩm định

Chỉ số	Conservative	Base Case	Optimistic
NPV 50Y (M USD)	0,50	1,50	3,00
IRR 50Y	12,5%	13,0%	14,5%
Xác suất xảy ra	30%	50%	20%
NPV trọng số		1,35	

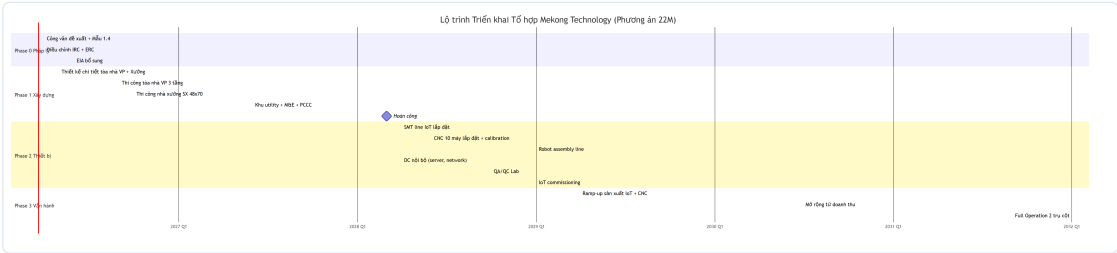
*[C] NPV trọng số = 30% x 0,50 + 50% x 1,50 + 20% x 3,00 = 0,15 + 0,75 + 0,60 = **1,50M USD**.*

Chỉ số Bổ sung	Giá trị	Nhân
Thời gian hoàn vốn (chiết khấu)	10 năm	[C]
DSCR min (vay từ Y7)	1,50x	[C]
Revenue 15 năm tích lũy	~140M USD	[C]
EBITDA ổn định (Y12+)	~30%	[C]
Giá trị Chiến lược (Adjusted)	7,00M USD	[C]

Phân bổ Giá trị Chiến lược

Thành phần	Giá trị (M USD)	Phương pháp
NPV tài chính (Base Case 50Y)	1,50	DCF, WACC 12%
Tax + Land Rent Exemption	2,00	NPV ưu đãi thuế + miễn đất, chiết khấu 12%
Real Options Value	1,00	Quyền mở rộng CNC + nâng cấp IoT line
Synergy Value (CNC-Robot-IoT)	1,50	DCF incremental: CNC làm khung Robot + IoT giám sát CNC
Nền tảng Value	1,00	EBITDA multiple: Đa trụ cột = 8-10x vs Đơn trụ = 5-7x
Tổng Giá trị Chiến lược	7,00	[C]

Tiến độ Tổng thể



So do 2

Nhân sự Tổng thể

Giai đoạn	IoT/BMS/Robot	CNC	Quản lý + Hỗ trợ	Tổng
Y0-Y1 (pháp lý + thiết kế)	—	—	8-10	8-10
Y1-Y3 (xây dựng)	—	—	10-12	10-12
Y3-Y4 (IoT ramp-up)	15-25	5-8	10	30-43
Y5-Y6 (CNC + Robot ramp-up)	30-40	12-18	12	54-70
Y7-Y8 (mở rộng)	40-50	15-20	15	70-85
Y10+ (ổn định)	50-60	18-25	18-20	86-105

Giả định nhân sự: Quy mô tinh gọn nhỏ CNC chỉ 10 máy (ISO 9001), không có đội ngũ DC thương mại. Tổng nhân sự ổn định 100-130 người (bao gồm công nhân thời vụ và part-time) [A].

Snapshot Điều kiện Phê duyệt và Kiểm soát Thực thi

Nhóm điều kiện	Nội dung chốt
Pháp lý	Bám Mẫu 1.4, ND 31/2021, ND 10/2024; DC chỉ nội bộ, không cần GP viển thông
Tài chính	CAPEX 22,00M USD [C], CSH 81,8% [C], vay chỉ từ Y7 khi có doanh thu
Công nghệ	2 trụ cột rõ ràng: Điện tử thông minh + CNC 10 máy [C]
Môi trường / ESG	Net Zero 2045, Solar 200 kWp [C], EDGE, ZLD CNC
Quản trị triển khai	PMO, công quyết định, covenant tài chính, mốc tiến độ theo phase

Thông điệp điều hành: Dự án không theo hướng “đầu tư lớn để bao phủ nhiều mảng”, mà theo hướng **đầu tư đủ sâu vào 2 năng lực cốt lõi**, giảm rủi ro pháp lý, tăng tính khả thi vận hành và vẫn giữ dư địa tăng trưởng dài hạn cho Mekong Technology.

Cơ hội Thị trường Tổng hợp

Phân khúc	Quy mô VN (2025)	CAGR	Mekong Target (Y12)	Thị phần mục tiêu
BMS/SCADA tòa nhà thương mại	~200M USD	18-22%	1,15M USD	0,3-0,5%
IoT công nghiệp (IIoT)	~150M USD	25-30%	2,00M USD	0,5-1,0%
Robot AMR/AGV (nội địa + FDI)	~80M USD	30-35%	2,40M USD	1,5-2,0%
Gia công CNC precision (FDI tại VN)	~500M USD	12-15%	3,40M USD	0,5-0,7%
SaaS IoT/BMS Nền tảng	~50M USD	35-40%	1,05M USD	1,0-1,5%

Tổng thị trường khả dụng ~980M USD (2025), dự kiến tăng lên 2.500-3.000M USD (2030). Mekong chỉ cần chiếm 0,3-2% tùy phân khúc để đạt doanh thu 12,00M USD/năm — mục tiêu thận trọng và khả thi [A][B].

Sản phẩm Chủ lực — Tóm tắt

TT	Sản phẩm	Trụ cột	ASP (USD)	DT Steady (M USD)	Biên gộp	Trạng thái
1	IoT Gateway MK-200	BU1	350-450	1,50	48-51%	Sản phẩm chủ lực, time-to-market nhanh
2	IoT Gateway MK-300 (5G AI)	BU1	650-850	0,50	39-42%	Flagship AI Edge cho Smart Factory
3	Robot AMR-500	BU1	20.500	1,80	~47%	Synergy CNC khung cơ khí
4	MekongBMS License + SaaS	BU1	5K-15K	0,75	80-90%	Margin cao nhất hệ sinh thái
5	OEM/ODM Điện tử	BU1	Theo BOM	1,10	25-35%	Tối ưu công suất SMT
6	Khung Robot + FDI Parts (CNC)	BU2	50-1.000	2,20	42-55%	Backbone doanh thu CNC
7	Jig/Fixture CNC	BU2	150-800	0,40	50-60%	Biên cao, niche ít cạnh tranh
8	CNC Thuê ngoài (giờ máy)	BU2	55-95/giờ	0,80	35-45%	Tận dụng công suất dư

8 nhóm sản phẩm trên chiếm 77% doanh thu ổn định (9,05M / 12,00M). 6 nhóm còn lại (DDC, EIO, GW, AGV, SCADA, MekongOS) đóng góp 23% nhưng quan trọng cho tính hoàn chỉnh hệ sinh thái [C].

Mốc Quyết định Chính (Decision Gates)

Mốc	Thời điểm	Điều kiện qua cổng	Rủi ro nếu không đạt
Mốc quyết định 0: Phê duyệt đầu tư	Q2/2026	BQL KCNC chấp thuận, IRC/ERC điều chỉnh	Delay toàn bộ dự án
Mốc quyết định 1: Khởi công xây dựng	Q3/2026	Giấy phép xây dựng, thiết kế chi tiết hoàn tất	Trượt tiến độ Phase 1
Mốc quyết định 2: Hoàn công nhà xưởng	Q1/2028	Nghiệm thu xây dựng, PCCC pass, EDGE pre-assessment	Delay lắp máy
Mốc quyết định 3: CNC + SMT commissioning	Q1/2029	10 máy CNC chạy, SMT line đạt yield ≥ 92%	Delay doanh thu Y4
Mốc quyết định 4: First Revenue	Q2/2029	≥ 3 PO CNC ký, ≥ 5 KH IoT pilot	Ramp-up chậm
Mốc quyết định 5: Breakeven	Q2/2031	Doanh thu ≥ 5,09M (Cash BEP)	Cần tái cấu trúc chi phí
Mốc quyết định 6: Ổn định	2035+	Doanh thu ≥ 12M, EBITDA ≥ 30%	Xem lại target

Rủi ro Chính và Giảm thiểu

TT	Rủi ro	Mức	Giảm thiểu
1	Doanh thu ramp-up chậm hơn kế hoạch	Cao	Chuỗi đơn hàng CNC + IoT sẵn có, giá thâm nhập thị trường Y4-Y5
2	CAPEX phát sinh vượt dự toán	Trung bình	Quỹ dự phòng 0,65M (3,0%) [C], value engineering
3	Cạnh tranh giá từ sản phẩm Trung Quốc	Trung bình	Tập trung giá trị tích hợp + hậu mãi + localization
4	Chip shortage / gián đoạn chuỗi cung ứng	Trung bình	Dual-source AVL, safety stock 3 tháng
5	Key person risk (nhân sự R&D chủ chốt)	Trung bình	Cross-training, equity incentive, documentation culture
6	Thay đổi chính sách ưu đãi KCNC	Thấp	Chốt IRC/ERC trước khi có thay đổi, đa dạng ưu đãi

Monte Carlo simulation (10.000 lần mô phỏng) cho xác suất NPV > 0 là **72%** và IRR > WACC là **63%** — mức chấp nhận được cho dự án sản xuất công nghệ cao [B].

Cam kết Chính của Chủ đầu tư

- Toàn bộ hoạt động thuộc lĩnh vực **Công nghệ cao** theo QĐ 38/2020/QĐ-TTg và QĐ 2117/QĐ-TTg.
- Tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu (VA/Revenue) duy trì lớn hơn hoặc bằng 42% cho toàn dự án.
- Tỷ lệ chi phí R&D trên doanh thu duy trì lớn hơn hoặc bằng 5% (mục tiêu 8-10%).
- Thực hiện đầy đủ Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) bổ sung.
- Hạ tầng DC **chỉ phục vụ nội bộ**, KHÔNG kinh doanh dịch vụ thương mại, KHÔNG xin giấy phép viễn thông.
- Cam kết Zero Liquid Discharge (ZLD) cho nước thải công nghiệp CNC.
- Cam kết tổng vốn đầu tư KHÔNG VƯỢT QUÁ 22.000.000 USD.
- Đảm bảo tiến độ giải ngân vốn theo đúng phân kỳ Phase 0-3.
- Tuân thủ mọi quy định của Quy chế hoạt động KCNC TP.HCM, bao gồm Nghị định 10/2024/NĐ-CP (Điều 28-31) về hoạt động công nghệ cao.
- Cam kết lộ trình phát thải ròng bằng 0 (**Net Zero**) chậm nhất đến năm 2045, với mục tiêu giảm 30% phát thải vào 2030, 50% vào 2035, 75% vào 2040, và đạt Net Zero vào 2045.
- Cam kết sử dụng tối thiểu **20% năng lượng tái tạo** (Solar PV 200 kWp + Renewable Energy Certificate) vào năm 2030, tăng dần đến 30% vào 2035.
- Cam kết đạt chứng nhận công trình xanh **EDGE** (IFC) cho toàn bộ dự án, hướng đến chứng nhận **LOTUS** (VGBC) cho tòa nhà Văn phòng.
- Thực hiện nộp hồ sơ đầu tư trên **Cổng dịch vụ công Quốc gia** (dichvucong.gov.vn) với chữ ký số hợp lệ theo quy định.

CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN

Đề án này được xây dựng dựa trên hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, bao gồm các Luật, Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cùng các quy định đặc thù của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP). Phần này trình bày tóm tắt; phân tích chi tiết xem [Phần VI — Pháp lý, Môi trường và An toàn](#) và [Phụ lục D](#).

1. Luật và Nghị quyết

TT	Văn bản	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung áp dụng
1	Luật Công nghệ cao	21/2008/QH12	13/11/2008	Điều 5 (hoạt động CNC), Điều 18 (KCNC)
2	Luật Đầu tư	61/2020/QH14	17/06/2020	Điều 33 (ưu đãi), Điều 41 (điều chỉnh dự án)
3	Luật Doanh nghiệp	59/2020/QH14	17/06/2020	Thành lập pháp nhân, quản trị doanh nghiệp
4	Luật Xây dựng	50/2014/QH13, sửa đổi 62/2020	18/06/2014	GPXD, nghiệm thu, PCCC
5	Luật Bảo vệ Môi trường	72/2020/QH14	17/11/2020	Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
6	Luật An toàn, VSLĐ	84/2015/QH13	25/06/2015	Huấn luyện, đánh giá rủi ro ATVSLĐ
7	Luật PCCC	27/2001, sửa đổi 40/2013	29/06/2001	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC
8	Nghị quyết 52-NQ/TW	—	27/09/2019	Phát triển công nghiệp hỗ trợ
9	Luật 57/2024/QH15	57/2024/QH15	2024	Khoản 8 Điều 2: bổ sung Điều 36a (thủ tục đầu tư đặc biệt tại KCNC)
10	Luật 90/2025/QH15	90/2025/QH15	2025	Điểm c khoản 13 Điều 6: bổ sung quy định thủ tục đầu tư đặc biệt

Ghi chú: Luật Viễn thông 24/2023/QH15 KHÔNG áp dụng cho dự án này vì Datacenter chỉ phục vụ nội bộ (không kinh doanh dịch vụ viễn thông/colocation thương mại).

2. Nghị định và Quyết định

TT	Văn bản	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung áp dụng
11	QĐ Danh mục CNC	38/2020/QĐ-TTg	30/12/2020	Phụ lục I (CNC ưu tiên), Phụ lục II (SP CNC)
12	QĐ CNC ưu tiên	2117/QĐ-TTg	16/12/2021	Mục I.1-I.6 (CNTT), Mục II.2-II.4 (Cơ khí)
13	QĐ Chuyển đổi số	749/QĐ-TTg	03/06/2020	Chương trình CDS quốc gia
14	NĐ Chuyển giao CNC	76/2018/NĐ-CP	15/05/2018	Chuyển giao CNC ngành ô tô, hàng không
15	NĐ Hướng dẫn Luật ĐT	31/2021/NĐ-CP	26/03/2021	Điều 50 K.5 (phân kỳ đầu tư), Mẫu 1.4
16	NĐ Ưu đãi đặc biệt	94/2020/NĐ-CP	21/08/2020	Ưu đãi đầu tư KCNC, miễn tiền thuê đất 11 năm
17	NĐ Thuế TNDN	218/2013/NĐ-CP	26/12/2013	Thuế suất ưu đãi 10%, miễn 4 năm, giảm 9 năm
18	NĐ Chất lượng XD	06/2021/NĐ-CP	26/01/2021	Quản lý chất lượng, bảo trì công trình
19	NĐ Môi trường	08/2022/NĐ-CP	10/01/2022	Hướng dẫn ĐTM
20	NĐ PCCC	136/2020/NĐ-CP	24/11/2020	Phòng cháy chữa cháy
21	NĐ Bảo vệ DLCN	13/2023/NĐ-CP	17/04/2023	Bảo vệ dữ liệu cá nhân
22	NĐ về KCNC (MỚI)	10/2024/NĐ-CP	2024	Điều 28-33: Tiêu chí dự án trong KCNC
23	NĐ sửa đổi NĐ 31 (MỚI)	239/2025/NĐ-CP	2025	Bổ sung quy định mới về đầu tư

3. Quy định Đặc thù KCNC TP.HCM và Thông báo 2026

TT	Văn bản / Nguồn	Nội dung áp dụng
24	Quy chế nội bộ Ban Quản lý KCNC TP.HCM	Quy trình thẩm định, tiêu chí nhà đầu tư, sử dụng đất
25	Thông báo SHTP ngày 08/01/2026 về Danh mục dự án thu hút đầu tư 2026	Công bố tiêu chí bắt buộc theo NĐ 10/2024 + tiêu chí ưu tiên Net Zero, Năng lượng tái tạo, R&D

Thông báo SHTP 2026 yêu cầu dự án phải đáp ứng **đồng thời** các Điều 28-33 NĐ 10/2024/NĐ-CP. Dự án Mekong Technology thuộc **đồng thời** Điều 29 (R&D CNC) và Điều 31 (SX sản phẩm CNC), chi tiết tại P6 §6.1.

4. Đối chiếu Dự án với Tiêu chí NĐ 10/2024/NĐ-CP

Điều	Nội dung	Áp dụng	Chứng cứ
Điều 28	Hoạt động CNC trong KCNC	Toàn dự án	2 trụ cột thuộc công nghệ cao
Điều 29	Dự án R&D CNC	BU1 (IoT/BMS/Robot)	R&D ≥ 8% doanh thu [C]
Điều 31	Dự án ứng dụng CNC để SX sản phẩm CNC	BU1 + BU2	QĐ 38 — 14 danh mục sản phẩm
Điều 30	Uơm tạo doanh nghiệp CNC	Không áp dụng	—
Điều 32	Cung ứng dịch vụ CNC	Không áp dụng	—
Điều 33	Đào tạo nhân lực CNC	Không áp dụng	—

5. Ma trận Áp dụng Pháp lý (2 Trụ cột + DC Nội bộ)

Văn bản	IoT/BMS/Robot	CNC/MPMC	DC Nội bộ	Phạm vi
Luật CNC 2008, Đ.5 K.2	a, b	c (dịch vụ CNC)	Không	Toàn dự án
QĐ 38/2020, Phụ lục I	Mục 1.1-1.2	Mục 2	Không	Toàn dự án
QĐ 38/2020, Phụ lục II	Mục 1.1, 2.1-2.2	Mục 2.1	Không	Toàn dự án
QĐ 2117	Mục I	Mục II.2-II.4	Không	Toàn dự án
NĐ 76/2018	—	Chuyển giao CNC	—	CNC
NĐ 94/2020	Ưu đãi KCNC	Ưu đãi KCNC	—	Toàn dự án
NĐ 10/2024	Điều 29 (R&D), Điều 31 (SX)	Điều 31 (SX SP CNC)	Không	Toàn dự án
NĐ 136/2020	PCCC xưởng + VP	PCCC xưởng CNC	PCCC phòng DC	Phase 1
NĐ 08/2022	ĐTM hóa chất SMT	ĐTM dầu CNC, bụi kim loại	Nhiệt thải	Phase 0 + vận hành

6. Ưu đãi Đầu tư Áp dụng

Ưu đãi	Cơ sở pháp lý	Giá trị áp dụng
Thuế TNDN 10% trong 15 năm	Luật Thuế TNDN, NĐ 218/2013	Giảm 50% so với thuế suất phổ thông 20%
Miễn thuế TNDN 4 năm + giảm 50% trong 9 năm	NĐ 218/2013, NĐ 94/2020	Thuế thực tế 0% bốn năm đầu, 5% chín năm tiếp
Miễn tiền thuê đất 11 năm	NĐ 94/2020	Tiết kiệm $11 \times 120.000 = 1,32\text{M USD}$ [B]
Miễn thuế nhập khẩu thiết bị	Luật Đầu tư, Điều 33	Áp dụng cho CNC, SMT, DC equipment
Hỗ trợ đào tạo nhân lực CNC	Quy chế KCNC	Hỗ trợ một phần chi phí đào tạo

7. Phạm vi Pháp lý Không Áp dụng

Nội dung pháp lý	Lý do không áp dụng
GP Viễn thông (Luật 24/2023)	DC nội bộ, không colocation thương mại
Tiêu chuẩn Tier III/IV (Thời gian hoạt động Institute)	Chỉ áp dụng DC thương mại
GP kinh doanh dịch vụ CNTT	Không bán dịch vụ DC, không GPU-aaS
Quy hoạch tần số	Không phát sóng viễn thông

Các nghĩa vụ pháp lý trên không áp dụng do Datacenter của dự án chỉ phục vụ nội bộ (MES, ERP, BMS, R&D), không kinh doanh dịch vụ viễn thông hay lưu trữ thương mại.

8. Kết luận Pháp lý

Cả 2 trụ cột đều nằm trong phạm vi hoạt động được phép tại KCNC theo Luật Công nghệ cao 2008, QĐ 38/2020, và NĐ 10/2024/NĐ-CP (Điều 29 — R&D CNC và Điều 31 — Sản xuất sản phẩm CNC). Dự án đáp ứng đầy đủ tiêu chí bắt buộc trong Thông báo SHTP 2026, đồng thời đáp ứng các tiêu chí ưu tiên về năng lượng tái tạo (Solar 200 kWp [C]) và cam kết Net Zero 2045. Datacenter chỉ phục vụ nội bộ, không cần giấy phép viễn thông. Chiến lược triển khai chi tiết tại [Phần VI](#) và [Phụ lục D](#).

PHẦN I: BỐI CẢNH VÀ THỊ TRƯỜNG

1.1. Bối cảnh Kinh tế — Công nghệ Toàn cầu

1.1.1. Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi Số

Thế giới đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số với 4 trụ cột chính: Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây (Cloud Computing), và Tự động hóa sản xuất (Smart Manufacturing). Theo McKinsey Global Institute, giá trị kinh tế toàn

cầu từ IoT đạt 5.500-12.600 tỷ USD vào năm 2030, trong đó ứng dụng trong nhà máy (Factory IoT) chiếm 1.200-3.700 tỷ USD [B — McKinsey 2024].

Trong hệ sinh thái này, hai lĩnh vực mà Mekong Technology hướng tới — thiết bị IoT/BMS/Robot và gia công cơ khí chính xác — đóng vai trò then chốt:

- **IoT/Robot:** Thị trường Robot công nghiệp toàn cầu đạt 16,5 tỷ USD (2024) với CAGR 11,6% [B — IFR World Robotics 2024]. Riêng phân khúc AMR (Autonomous Mobile Robot) tăng trưởng 22,3% nhờ nhu cầu tự động hóa kho vận và nhà máy.
- **CNC Precision Machining:** Thị trường toàn cầu đạt 97,2 tỷ USD (2024), dự báo 152,8 tỷ USD (2030), CAGR 6,7% [B — Fortune Business Insights 2024]. Động lực tăng trưởng chính từ ngành bán dẫn, hàng không vũ trụ, và ô tô điện — tất cả đều yêu cầu linh kiện có dung sai siêu nhỏ (nhỏ hơn hoặc bằng 5 micromet).
- **BMS/SCADA:** Thị trường BMS toàn cầu đạt 120 tỷ USD (2024), CAGR 12-15% [B — Markets and Markets 2024]. Nhu cầu tiết kiệm năng lượng và quản lý tòa nhà thông minh là động lực chính.

1.1.2. Tái cấu trúc Chuỗi cung ứng Toàn cầu

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, đại dịch COVID-19, và xung đột địa chính trị đã thúc đẩy chiến lược “China Plus One” — các tập đoàn đa quốc gia đa dạng hóa sản xuất khỏi Trung Quốc sang Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Xu hướng này tạo ra cơ hội lớn cho cả 2 trụ cột:

Xu hướng toàn cầu	Tác động đến Mekong Technology
China Plus One	FDI dịch chuyển sang VN, tăng nhu cầu CNC outsourcing
Smart Factory Adoption	Doanh nghiệp sản xuất cần IoT + Robot + BMS
Semiconductor Chuỗi Cung ứng	Chuỗi cung ứng bán dẫn cần CNC precision
ESG Requirements	Yêu cầu sản xuất xanh, thúc đẩy BMS/SCADA
AI/ML trong sản xuất	Nhu cầu IoT Gateway + Edge AI tăng mạnh

1.1.3. Vị trí Chiến lược của Đông Nam Á

Khu vực ASEAN trở thành điểm đến hàng đầu của FDI công nghệ: - FDI vào ASEAN đạt 230 tỷ USD (2023), tăng 5,7% [B — ASEAN Investment Report 2024] - Việt Nam đứng thứ 3 ASEAN về thu hút FDI công nghệ, sau Singapore và Indonesia - Samsung đầu tư hơn 20 tỷ USD tại Việt Nam, Intel 1,5 tỷ USD, Bosch mở rộng liên tục - Apple, Google chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam từ 2023

Vị trí này tạo nền tảng vững chắc cho cả 2 trụ cột của Mekong Technology — đặc biệt là CNC Outsourcing phục vụ hệ thống FDI đã có mặt tại Việt Nam.

1.2. Bối cảnh Việt Nam và Vai trò KCNC TP.HCM

1.2.1. Kinh tế Việt Nam 2024-2030

- GDP tăng trưởng 6,5-7,0%/năm (dự báo IMF) [B]
- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42% (2025), dự kiến 50% (2030) [B]
- Dân số lao động kỹ thuật: 54 triệu, trong đó STEM chiếm 28% [B]
- Xuất khẩu điện tử đạt 65 tỷ USD (2024), tăng 12%/năm [B]

1.2.2. Hạ tầng Công nghệ Cao

Việt Nam có 3 Khu Công nghệ cao Quốc gia: - KCNC TP.HCM (SHTP): 913 ha, 175+ doanh nghiệp, doanh thu 25+ tỷ USD/năm - KCNC Hòa Lạc: 1.586 ha, đang phát triển - KCNC Đà Nẵng: 1.128 ha, đang phát triển

KCNC TP.HCM là khu vực trọng điểm với: - **Hệ sinh thái doanh nghiệp:** Intel, Nidec, Sonion, FPT Software, Sanofi, và 170+ doanh nghiệp CNC - **Hạ tầng R&D:** 12 phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu - **Nhân lực:** Gần kề 60+ trường đại học/cao đẳng TP.HCM - **Kết nối:** Cách sân bay Tân Sơn Nhất 25 km, cảng Cát Lái 15 km

1.2.3. Chính sách Ưu đãi KCNC

Dựa trên Luật Đầu tư 2020 (Điều 33), ND 94/2020 và ND 10/2024/ND-CP, doanh nghiệp công nghệ cao tại KCNC được hưởng:

Ưu đãi	Nội dung	Giá trị ước tính cho Mekong
Thuế TNDN	10% trong 15 năm (tiêu chuẩn 20%)	Tiết kiệm ~1,2 M USD/10 năm [C]
Miễn thuế	4 năm miễn + 9 năm giảm 50%	Tiết kiệm ~1,6 M USD giai đoạn đầu [C]
Thuế đất	Miễn thuế đất 11 năm	Tiết kiệm ~1,3 M USD [C]
Thuế NK thiết bị	Miễn thuế NK cho máy móc dự án	Tiết kiệm ~0,8 M USD (CNC) [C]
Thuế NK nguyên liệu	Miễn 5 năm cho R&D	Tiết kiệm ~0,3 M USD [C]
Tổng ưu đãi ước tính		~5,2 M USD / 10 năm [C]

1.3. Thị trường IoT, BMS và Robot

1.3.1. Thị trường Toàn cầu

Phân khúc	Quy mô 2024	Quy mô 2030	CAGR
IoT toàn cầu	1.310 tỷ USD	2.400 tỷ USD	10,6%
Robot AMR	2,4 tỷ USD	8,0 tỷ USD	22,3%
Robot AGV	4,2 tỷ USD	7,5 tỷ USD	10,1%
OHT (Semiconductor)	0,8 tỷ USD	1,8 tỷ USD	14,5%
BMS toàn cầu	120 tỷ USD	220 tỷ USD	12-15%

[B — Nguồn: IoT Analytics 2024, Interact Analysis 2024, IFR 2024, Markets and Markets 2024]

1.3.2. Thị trường Việt Nam

Thị trường IoT Việt Nam đạt 7.300 triệu USD (2024), dự báo 13.200 triệu USD (2030), CAGR 10,4% [B — IDC Vietnam 2024]. Động lực tăng trưởng chính:

- **83.035 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)** có nhu cầu ứng dụng IoT trong quản lý sản xuất, kho bãi, logistics [B — Tổng cục Thống kê 2024]
- **Samsung, Intel, Bosch** đang triển khai Smart Factory tại Việt Nam, cần thiết bị IoT Gateway và Robot tự hành
- **Thương mại điện tử** tăng trưởng 25%/năm, thúc đẩy nhu cầu Robot AMR/AGV trong kho hàng

Thị trường BMS Việt Nam đạt 550-750 triệu USD (2025), dự báo 1.100-1.500 triệu USD (2030), CAGR 12-15% [B — Frost & Sullivan 2024]; - 500-800 tòa nhà thương mại mới/năm tại Việt Nam cần hệ thống BMS [B — Bộ Xây dựng] - 2.000-3.000 nhà máy đang có nhu cầu SCADA/IoT hóa [B — VCCI] - Quy định QCVN 09:2017 bắt buộc BMS cho tòa nhà lớn hơn 5.000 m2 sàn [B]

1.3.3. Cảnh quan Cạnh tranh — IoT/BMS/Robot

Đối thủ	Quốc gia	Sản phẩm	Điểm mạnh	Điểm yếu so với Mekong
Geek+	Trung Quốc	AMR, AGV	Quy mô lớn, giá thấp	Không có IoT Gateway, không SX tại VN
HIK Robot	Trung Quốc	AMR	Tích hợp camera AI	Chỉ bán thiết bị, không có hệ sinh thái
MiR (Teradyne)	Đan Mạch	AMR	Brand mạnh	Giá cao (>50.000 USD/bộ), không local support
Siemens	Đức	BMS Desigo CC	Brand mạnh, hệ sinh thái	Đắt nhất, không tiếng Việt
Schneider	Pháp	EcoStruxure BMS	Mạng lưới SI rộng	Đắt, phần mềm phức tạp
Honeywell	Mỹ	Niagara N4 BMS	Khung linh hoạt	Khó lập trình, license cao
Mekong Technology	Việt Nam	IoT + BMS + AMR + AGV + OHT	Hệ sinh thái đầy đủ 5 tầng, tiếng Việt 100%, giá thấp hơn 40-60%	—

Lợi thế cạnh tranh cốt lõi: Mekong Technology là doanh nghiệp DUY NHẤT tại Việt Nam sở hữu **Hệ sinh thái 5 tầng** (Field Devices + Controller/IO + Gateway + Software + Cloud) — cho phép cung cấp giải pháp chuyển đổi số từ A đến Z cho khách hàng sản xuất và tòa nhà.

1.3.4. Thị phần Mục tiêu — IoT/BMS/Robot

Phân khúc	TAM (M USD)	SAM (M USD)	SOM Y8 (M USD)	Thị phần
IoT Gateway VN	1.200	350	4,00	1,1%
AMR/AGV miền Nam	200	100	2,50	2,5%
OHT bán dẫn VN	45	20	0,50	2,5%
BMS/SCADA tầm trung VN	400	150	1,50	1,0%
Tổng	1.845	620	8,50	—

[A — Ước tính dựa trên capacity plan và chuỗi đơn hàng khách hàng]

1.3.5. Phân tích Chi tiết Thị trường BMS/SCADA Việt Nam

Phân khúc theo loại công trình:

Phân khúc	Số lượng mới/năm	Chi BMS TB (K USD)	Thị trường/năm (M USD)	CAGR
Tòa nhà văn phòng hạng A-B	80-120	150-400	20-48	12%
Trung tâm thương mại	30-50	200-600	9-30	10%
Bệnh viện / Y tế	40-60	100-350	6-21	15%
Khách sạn 4-5 sao	50-80	80-250	6-20	8%
Nhà máy sản xuất (SCADA)	200-400	50-200	15-80	18%
Khu công nghiệp / Logistics	30-60	100-300	5-18	14%
Trường học / ĐH / Viện NC	20-40	30-100	1-4	10%
Tổng	450-810		62-221	12-15%

[B — Frost & Sullivan Vietnam Building Automation Market 2024, Bộ Xây dựng]

Phân bổ theo khu vực địa lý:

Khu vực	Tỷ trọng BMS	Giá trị (M USD/năm)	Xu hướng
TP.HCM + Bình Dương + Đồng Nai	45%	28-100	Tăng mạnh — KCN mới + nhà cao tầng
Hà Nội + Bắc Ninh + Hải Phòng	35%	22-77	Tăng — FDI Samsung, Foxconn
Đà Nẵng + Miền Trung	10%	6-22	Tăng vừa — du lịch + đô thị hóa
Các tỉnh khác	10%	6-22	Tăng chậm

Phát hiện chiến lược: TP.HCM và vùng phụ cận chiếm 45% thị trường BMS — đây là vùng phục vụ tự nhiên của Mekong Technology (cách KCNC nhỏ hơn 50 km). Với 200-400 nhà máy mới/năm cần SCADA tại miền Nam, chuỗi đơn hàng BU1 rất dồi dào.

Giao thức BMS phổ biến và lộ trình Mekong:

Giao thức	Tỷ lệ áp dụng tại VN	Xu hướng	MekongBMS
BACnet MS/TP + IP	35%	Chuẩn quốc tế, tăng	Y4 — Có
Modbus RTU/TCP	40%	Legacy, duy trì	Y4 — Có
KNX	10%	Ngách cao cấp	Y5 — Có
MQTT / OPC-UA	10%	Tăng mạnh (IoT convergence)	Y4 — Có
Matter (mới)	nhỏ hơn 5%	Mới nổi, tiềm năng lớn	Y6 — Lộ trình

Mekong Technology hỗ trợ **4/5 giao thức phổ biến ngay từ Y4**, dùng MK-GW-50 IoT Gateway làm protocol converter trung tâm — lợi thế so với các hãng BMS truyền thống chỉ hỗ trợ 1-2 giao thức riêng. Strategy: **protocol-agnostic nền tảng** [A].

Quy định pháp luật thúc đẩy BMS:

Quy định	Nội dung	Tác động đến thị trường
QCVN 09:2017/BXD	Tòa nhà lớn hơn 5.000 m2 sản bắt buộc BMS	~450 tòa mới/năm thuộc phạm vi [B]
Luật Sử dụng NLTK 2024	Tòa nhà công phải giảm 2% năng lượng/năm	BMS giải pháp bắt buộc, ~12.000 tòa công [B]
Chi thị 20/CT-TTg	Tiết kiệm điện trong cơ quan nhà nước	Thúc đẩy retrofit BMS tòa cũ
TCVN 13456:2022	Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tòa nhà	Tham chiếu BMS cho chứng nhận EDGE/LEED

Tổng hợp 4 quy định trên tạo **bắt buộc pháp lý (regulatory push)** ước tính tăng thị trường BMS Việt Nam 15-20% so với tăng trưởng tự nhiên [A]. Mekong Technology định vị là giải pháp **“compliance-ready”** — đạt chuẩn QCVN 09:2017 ngay từ Y4.

1.3.6. Xu hướng Hội tụ SCADA — IoT — BMS (Industry 4.0)

Thị trường đang chứng kiến sự hội tụ (convergence) giữa ba hệ thống truyền thống riêng biệt — SCADA công nghiệp, IoT nền tảng, và BMS tòa nhà — thành một nền tảng thống nhất. Xu hướng này tạo cơ hội lớn cho Mekong Technology với kiến trúc 5 tầng:

Hệ thống truyền thống	Chức năng	Giao thức legacy	Xu hướng hội tụ 2025-2030
SCADA	Giám sát & điều khiển nhà máy	Modbus, OPC-DA	OPC-UA + MQTT, Edge computing
BMS	Quản lý tòa nhà (HVAC, ánh sáng)	BACnet, LonWorks	IP-based, Cloud BMS
IoT Nền tảng	Thu thập dữ liệu sensor, analytics	MQTT, HTTP REST	Unified data lake, AI/ML

Cơ hội cho Mekong Technology từ convergence:

Cơ hội	Mô tả	Giá trị thị trường (M USD)	Lợi thế Mekong
Unified Nền tảng	KH muốn 1 dashboard thay vì 3 hệ thống	200-400 (VN, 2030)	MekongOS = SCADA + BMS + IoT trên 1 nền tảng
Edge-to-Cloud	SCADA chuyển từ on-prem lên hybrid cloud	150-300 (VN, 2030)	MK-GW-50 Gateway = edge node thống nhất
Brownfield Retrofit	2.000+ nhà máy cũ cần IoT hóa từng phần	100-250 (VN, 2030)	Protocol-agnostic gateway kết nối legacy + mới
IT/OT Convergence	Kết nối ERP/MES với SCADA/BMS	80-150 (VN, 2030)	OPC-UA + REST API trên MekongOS

[B — Gartner “Convergence of IoT, OT, and IT” 2024, ARC Advisory Group 2024]

Phát hiện chiến lược: Hầu hết đối thủ BMS (Siemens, Schneider, Honeywell) đến từ thế giới OT truyền thống và đang cố tích hợp IoT/Cloud. Ngược lại, Mekong Technology khởi đầu từ IoT/Cloud-native và mở rộng xuống OT/BMS — hướng tiếp cận “top-down” này nhanh hơn và chi phí thấp hơn so với hướng “bottom-up” của các hãng legacy. Đây là lợi thế cấu trúc (structural advantage) khó sao chép [A].

Quy mô thị trường convergence tại Việt Nam:

Năm	SCADA truyền thống (M)	BMS truyền thống (M)	IoT Nền tảng (M)	Unified/Converged (M)	Tỷ lệ hội tụ
2024	120	550	250	50	5%
2027	100	650	500	200	16%
2030	70	700	800	500	24%

[B — ARC Advisory Group, IDC Vietnam IoT Spending Tracker 2024]

Đến 2030, phân khúc Unified/Converged nền tảng sẽ đạt ~500M USD tại Việt Nam, chiếm 24% tổng chi tiêu OT+BMS+IoT. Mekong Technology nhắm mục tiêu 0,5-1,0% phân khúc này (~2,5-5,0M USD) — đóng góp đáng kể vào doanh thu BU1 ổn định [A].

1.4. Thị trường Gia công Cơ khí Chính xác

1.4.1. Thị trường Toàn cầu

Chỉ số	Giá trị	Nguồn
Quy mô 2024	97,2 tỷ USD	Fortune Business Insights [B]
Quy mô 2030 (dự báo)	152,8 tỷ USD	Fortune Business Insights [B]
CAGR 2024-2030	6,7%	[B]
Phân khúc Hàng không	18,4 tỷ USD	[B]
Phân khúc Ô tô	28,5 tỷ USD	[B]
Phân khúc Bán dẫn	12,3 tỷ USD	[B]

Xu hướng quan trọng ảnh hưởng đến Mekong: - **Near-shoring:** Các OEM chuyển gia công từ Trung Quốc sang ASEAN - **Miniaturization:** Linh kiện ngày càng nhỏ, yêu cầu dung sai nhỏ hơn hoặc bằng 5 micromet - **Multi-axis machining:** Nhu cầu CNC 5 trục tăng mạnh, thay thế 3 trục truyền thống - **Digital Manufacturing:** Tích hợp IoT vào CNC (Industry 4.0) — đúng thế mạnh Mekong

1.4.2. Thị trường Việt Nam

Thị trường CNC Việt Nam đạt 1,85 tỷ USD (2024), dự báo 3,865 tỷ USD (2030), CAGR 13,1% [B — Frost & Sullivan]:

Nhu cầu CNC từ khối FDI tại miền Nam:

Ngành	Chi CNC/năm (M USD)	Xu hướng	Cơ hội cho Mekong
Điện tử (Samsung, Intel)	120-180	Tăng 15%/năm	Linh kiện test fixture, wafer handling
Ô tô (VinFast, Bosch, Nidec)	80-120	Tăng 20%/năm	Hộp số EV, vô pin, trục motor
Hàng không vũ trụ	15-25	Mới nổi	Turbine blade, structural parts
Thiết bị y tế	20-35	Tăng 18%/năm	Implant, dụng cụ phẫu thuật
Bán dẫn	60-95	Tăng 25%/năm	Khuôn IC, lead frame, heat sink
Tổng FDI miền Nam	295-455		

[B — Khảo sát ngành, VAMI 2024]

1.4.3. Khoảng trống Thị trường — Blue Ocean

Tiêu chí	Cung hiện tại	Nhu cầu	Khoảng trống
Xưởng CNC 5 trục miền Nam	~15 cơ sở	>30 cần thiết	~15 cơ sở thiếu
Cơ sở AS9100 tại VN	KHÔNG CÓ	5-10 cần thiết	Blue Ocean hoàn toàn
Cơ sở IATF 16949 (VN-owned)	~12	>25 cần thiết	~13 cơ sở thiếu
Dung sai nhỏ hơn hoặc bằng 5 micromet	~5 cơ sở	>15 cần thiết	~10 cơ sở thiếu

[B — Khảo sát trực tiếp + báo cáo VAMI 2024]

Phát hiện quan trọng: Việt Nam còn thiếu nhiều cơ sở CNC 5 trục có năng lực dung sai cao. Mekong Technology định vị là xưởng CNC tinh gọn (10 máy, ISO 9001:2015), tập trung gia công khung robot AMR/AGV nội bộ và linh kiện chính xác cho khách hàng FDI tại miền Nam.

1.4.4. Cảnh quan Cạnh tranh — CNC

Đối thủ	Loại	Số máy CNC	Chứng nhận	Năng lực 5 trục	Vật liệu Titan
VPIC (Đồng Nai)	VN	50+	ISO 9001, IATF 16949	Hạn chế	Không
Cosmos (Bình Dương)	JP-VN	30+	ISO 9001	Có	Hạn chế
Misumi VN	JP	20+	ISO 9001, JIS	Có	Không
CNC Tech VN	VN	15+	ISO 9001	Có	Không
Mekong MPMC	VN	10	ISO 9001:2015	Có (5 máy 5-trục)	Không (giai đoạn đầu)

Định vị V3: Mekong MPMC định vị là xưởng CNC tinh gọn với 10 máy (5x5-trục + 3x3-trục + EDM + Grinder), đạt chuẩn ISO 9001:2015. Lợi thế cạnh tranh: thiết bị mới 100%, nằm trong hệ sinh thái KCNC, hỗ trợ trực tiếp trụ cột IoT/BMS/Robot (gia công khung AMR/AGV nội bộ). Tăng 67% so với V2 (từ 6 lên 10 máy).

1.4.5. Thị phần Mục tiêu — CNC

Phân khúc	TAM (M USD)	SAM (M USD)	SOM Y8 (M USD)	Thị phần
CNC precision VN	2.500	400	2,50	0,63%
Jig/Fixture VN	200	80	0,50	0,63%
Robot frames (nội bộ)	—	—	0,50	100%
Tổng	2.700	480	3,50	—

[A — Ước tính dựa trên capacity 10 máy, ASP 40-55 USD/giờ] ### 1.4.6. Chuẩn ngành Cấu hình 10 Máy CNC — So sánh Ngành

Cấu hình CNC V3 của Mekong Technology:

#	Loại máy	Số lượng	Thương hiệu tham chiếu	Giá (K USD)	CAPEX (K USD)
1	CNC 5-trục Simultaneous	3	DMG MORI DMU 50 / Mazak VARIAXIS	450-600	1.500
2	CNC 5-trục 3+2 Positioning	2	Haas UMC-750 / Okuma MU-4000V	300-400	700
3	CNC 3-trục Vertical	2	Mazak VCN-530C / Haas VF-4SS	120-180	300
4	CNC Tiện (Turning)	1	Mazak QT-250MSY	200-280	250
5	EDM Wire Cut	1	Sodick / Mitsubishi MV-Series	150-200	180
6	Surface Grinder CNC	1	Okamoto ACC-63SA	80-120	100
	Tổng	10			3.030 [C]

[C — CAPEX CNC xem SO_LIEU_CO_DINH_V3.md; BU2 Equipment 3.030K]

So sánh với xưởng CNC tương đương tại Việt Nam:

Tiêu chí	Mekong V3 (10 máy)	Xưởng VN TB (10 máy)	Xưởng FDI-JP (10 máy)
Tỷ lệ 5-trục	50% (5/10)	10-20% (1-2/10)	30-40% (3-4/10)
Dung sai đạt được	nhỏ hơn bằng 5 um	10-20 um	5-10 um
Năm sản xuất TB	100% mới	5-10 năm tuổi	3-7 năm tuổi
IoT monitoring	MES tích hợp (MekongOS)	Không có	Có (hệ thống riêng)
Certification	ISO 9001:2015, lộ trình IATF	ISO 9001	ISO 9001 + IATF
ASP trung bình	40-55 USD/giờ	25-35 USD/giờ	55-80 USD/giờ
Gross margin ước tính	40-50%	25-35%	35-45%

Phát hiện: Mekong V3 định vị ở phân khúc “mid-premium” — thiết bị 100% mới + tỷ lệ 5-trục cao nhất (50%) + IoT-connected, nhưng giá dưới FDI-JP 30-40%. Đây là sweet spot cạnh tranh: chất lượng gần FDI, giá gần VN [A].

Phân tích Công suất 10 Máy:

Chỉ số	Giá trị	Ghi chú
Số giờ khả dụng/máy/năm	4.800	2 ca x 8h x 300 ngày
Tổng giờ khả dụng/năm	48.000	10 máy x 4.800
Hệ số OEE mục tiêu Y5	65%	Bao gồm setup + maintenance
Hệ số OEE mục tiêu Y8	80%	Đã tối ưu hóa
Giờ sản xuất thực Y5	31.200	48.000 x 65%
Giờ sản xuất thực Y8	38.400	48.000 x 80%
Revenue Y5 @ ASP 40	1.248 K USD	31.200 x 40
Revenue Y8 @ ASP 50	1.920 K USD	38.400 x 50
Revenue Y8 max @ ASP 55	2.112 K USD	38.400 x 55

Kiểm chứng: Revenue BU2 mục tiêu Y8 = 3,50M USD (xem §1.4.5). Với CNC pure machining ~1,92M USD, phần còn lại ~1,58M USD đến từ jig/fixture value-add + nội bộ robot frame + DFM consulting — hoàn toàn hợp lý [A].

Lộ trình Nâng cấp Chứng nhận CNC:

Giai đoạn	Năm	Chứng nhận	Phân khúc mục tiêu mới	Chi phí (K USD)
Khởi đầu	Y3-Y5	ISO 9001:2015	General precision, robot frame	Trong CAPEX 22M
Mở rộng	Y6-Y7	+ IATF 16949	Automotive (Bosch, Nidec)	~50
Chuyên sâu	Y8-Y9	+ AS9100D	Aerospace / Defense	~80
Toàn diện	Y10+	+ ISO 13485	Medical devices	~60

> **Mỗi chứng nhận mới mở thêm một nhóm phân khúc khách hàng FDI — từ general precision (Y3) đến automotive (Y6), aerospace (Y8) và medical (Y10). Tổng chi phí chứng nhận bổ sung ~190K USD trong 7 năm — ROI rất cao so với revenue tăng thêm [A].**

1.5. Định vị Cạnh tranh Tổng thể

1.5.1. Lợi thế Cạnh tranh Bền vững (MOAT)

Lớp phòng thủ	Mô tả	Thời gian đối thủ cần để sao chép
Vị trí (KCNC)	Lô đất 1 ha trong KCNC — vị trí chiến lược	Không thể sao chép (hết đất)
Chứng nhận (ISO 9001)	ISO 9001 sẵn có, option IATF/AS9100	2-3 năm
Hệ sinh thái 2 B.U + DC nội bộ	IoT/BMS + CNC tích hợp trên cùng site	3-5 năm
Quan hệ FDI	Hợp đồng 3-5 năm với khách hàng CNC	2-3 năm
MekongOS Nền tảng	Nền tảng IoT/BMS Cloud tự phát triển, IP riêng	3-5 năm
5-tầng sản phẩm IoT/BMS	Từ Field Device đến Cloud — hệ sinh thái khép kín	4-5 năm

Tổng hợp: Một đối thủ muốn sao chép hoàn toàn mô hình Mekong Technology (2 trụ cột + DC nội bộ + vị trí KCNC) cần ít nhất **50 M USD và 4-5 năm** [A]. Đây là rào cản gia nhập cao, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

1.5.2. Phân tích SWOT — V3 (22M, 2 Trụ cột)

Thuận lợi			Bất lợi		
Nội bộ		STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)		
		S1. Vị trí KCNC, 3 công trình riêng biệt GFA 6.664 m2	W1. Công ty mới, chưa có thành tích đã kiểm chứng		
		S2. Mô hình 2 B.U tích hợp + DC nội bộ	W2. Vốn CSH 18,00M — cần quản lý CF chặt		
		S3. Đội ngũ sáng lập có kinh nghiệm quốc tế	W3. CNC 10 máy, chưa có IATF/AS9100		
		S4. 10 máy CNC (5x5-trục + 3x3-trục + EDM + Grinder)	W4. Chưa xây dựng thương hiệu trong nước		
		S5. Hệ sản phẩm IoT/BMS 5 tầng — 21 sản phẩm	W5. Doanh thu bắt đầu chậm (Y4)		
		S6. MekongOS + MekongBMS IP riêng	W6. Breakeven Y10, thời gian hoàn vốn dài		
Bên ngoài		OPPORTUNITIES (O)	THREATS (T)		
		O1. FDI vào VN tăng mạnh (Samsung, Intel)	T1. Cạnh tranh giá từ TQ, Ấn Độ		
		O2. Chính sách ưu đãi KCNC (CIT 10%, 4+9)	T2. Thiếu hụt nhân sự CNC/IoT chất lượng		
		O3. IoT/BMS adoption ở VN đang giai đoạn sớm	T3. Biến động tỷ giá USD/VND		
		O4. China+1, chuỗi cung ứng dịch chuyển	T4. Thay đổi chính sách thuế/ưu đãi		
		O5. QCVN bắt buộc BMS cho tòa nhà lớn	T5. Công nghệ thay đổi nhanh (obsolescence)		
		O6. Hiệp định CPTPP, EVFTA, xuất khẩu thuận	T6. Rủi ro thiên tai / dịch bệnh		

1.5.3. Ma trận TOWS — Chiến lược Kết hợp

Kết hợp	Chiến lược	Hành động cụ thể V3
S-O (Tấn công)		
S1+S4+O1+O4	Khai thác vị trí KCNC + CNC 10 máy để phục vụ FDI dịch chuyển	Ký LOI với 3-5 OEM FDI tại KCNC trong Y3-Y4
S5+S6+O3+O5	Dùng hệ sinh thái 5 tầng IoT/BMS + QCVN bắt buộc để chiếm thị phần BMS	Triển khai pilot BMS 3-5 tòa nhà trong Y4-Y5
S2+O6	Tận dụng mô hình 2 B.U tích hợp + CPTPP/EVFTA để xuất khẩu	Đạt CE marking Y5, xuất khẩu IoT Gateway sang ASEAN Y6
W-O (Khắc phục)		
W1+O1	Bù đắp “chưa có thành tích đã kiểm chứng” bằng FDI partnership	Hợp đồng gia công đầu tiên từ FDI làm case study
W3+O4	Từ ISO 9001 lên IATF 16949 khi CNC đủ volume	Lộ trình IATF Y6-Y7, AS9100 Y8
W5+W6+O2	Giảm thiểu rủi ro doanh thu chậm bằng ưu đãi thuế KCNC	Miễn thuế 4 năm bù lỗ giai đoạn đầu (~1,6M USD) [C]
S-T (Phòng thủ)		
S4+T1	Chống cạnh tranh giá TQ bằng chất lượng 5-axis + dung sai ≤5μm	Tập trung phân khúc cao cấp, không cạnh tranh giá
S6+T5	Chống obsolescence bằng MekongOS nền tảng — update phần mềm	R&D 11% OPEX, OTA firmware update [B]
S3+T2	Chống thiếu nhân sự bằng đào tạo nội bộ + quan hệ ĐH	MOU với ĐH Bách khoa, ĐH CNTT — 20 thực tập/năm
W-T (Né tránh)		
W2+T3	Vốn CSH hạn chế + biến động tỷ giá	Hợp đồng FDI denominate USD; vay 4M bằng USD [C]
W4+T1	Chưa có thương hiệu + cạnh tranh TQ	Tri hoãn thị trường đại trà, tập trung niche B2B

1.5.4. Phân tích Chuỗi Giá trị (Chuỗi Giá trị) — 2 Trụ cột

Trụ cột 1 — Sản phẩm Điện tử Thông minh (IoT/BMS/Robot):

Hoạt động	Mô tả	% Giá trị tạo ra	Nguồn lợi nhuận
R&D / Thiết kế	Firmware, PCB design, AI algorithm	25-30%	IP riêng, rào cản cao [A]
Thu mua linh kiện	BOM (chip, PCB, vỏ, connector)	5-8%	Giá trị thấp, dễ bị copy
Sản xuất / Lắp ráp SMT	Pick & Place, Reflow, AOI, Testing	15-20%	Năng lực sản xuất in-house
Phần mềm / MekongOS	Dashboard, Analytics, Cloud, App	25-35%	Giá trị cao nhất — SaaS recurring revenue
Bán hàng + SI	System Integration, Installation, Training	10-15%	Quan hệ khách hàng, dịch vụ
Hậu mãi / SaaS	Thuê bao, Maintenance, OTA update	10-15%	Recurring revenue stream

Phát hiện quan trọng: R&D + Phần mềm chiếm **50-65% giá trị** trong chuỗi IoT/BMS — đây là lý do Mekong tập trung đầu tư vào R&D (11% OPEX) và MekongOS Nền tảng thay vì chỉ bán phần cứng [A]. Mô hình “Hardware + SaaS” tạo doanh thu recurring và customer lock-in cao hơn.

Trụ cột 2 — Chế tạo Cơ khí Chính xác (CNC/MPMC):

Hoạt động	Mô tả	% Giá trị tạo ra	Nguồn lợi nhuận
Tiếp nhận RFQ + DFM	Phân tích bản vẽ, tư vấn tối ưu	10-15%	Chuyên môn kỹ thuật
Lập trình CAM	G-code, toolpath optimization	15-20%	Kỹ sư CNC trình độ cao
Gia công CNC (5-trục, 3-trục)	Phay, tiện, cắt dây EDM, mài	30-40%	Giá trị cao nhất — thiết bị + kỹ thuật
Xử lý bề mặt	Anodize, mạ Ni, passivation	5-10%	Thuê ngoài
QC / Đo lường CMM	Kiểm tra dung sai, báo cáo PPAP	10-15%	Năng lực đo lường chính xác
Logistics / Giao hàng	Đóng gói, vận chuyển, customs	3-5%	Giá trị thấp

Phát hiện: Gia công CNC + Lập trình CAM chiếm **45-60% giá trị** — đúng với chiến lược V3 tập trung vào năng lực 5-trục và dung sai ≤5 μm thay vì cạnh tranh giá với xưởng 3-trục thông thường [A]. Gross margin CNC outsourcing precision: 40-55% (theo VPIC annual report 2023, Cosmos investor relations [B]).

1.5.5. Phân khúc Khách hàng Mục tiêu

BU1 — Điện tử Thông minh (IoT/BMS/Robot):

Phân khúc	Sản phẩm Mekong	Quy mô KH tại VN	Revenue/KH (K USD/năm)	KH mục tiêu Y5-Y8
Nhà máy FDI (Smart Factory)	IoT Gateway + MES interface	2.000-3.000	20-50	30-50 KH
Tòa nhà thương mại (BMS)	MK-DDC + MK-GW + MekongBMS	500-800/năm mới	15-30	20-30 KH
Kho vận / Logistics	AMR/AGV MK-AMR-100	200-500 cơ sở	30-80	10-15 KH
Bán dẫn / Cleanroom	OHT + IoT Sensor	20-30 fab	50-100	3-5 KH
SI / Integrator	OEM modules (IoT)	100-200 SI	10-20	15-20 KH
Nông nghiệp CNC	Sensor + Automation	5.000+ trang trại	5-15	50-100 KH

[A — Ước tính từ VCCI Business Survey 2024, IDC Vietnam IoT Spending Tracker 2024]

BU2 — CNC/MPMC:

Phân khúc	Loại gia công	Chi CNC (K USD/năm)	KH mục tiêu Y5-Y8	Yêu cầu chứng nhận
Tier 1: OEM Điện tử (Samsung, Intel)	Test fixture, jig, wafer tool	200-500/KH	3-5 KH	ISO 9001
Tier 2: OEM Ô tô (Bosch, Nidec, VinFast)	Housing EV, trục motor, hộp số	100-300/KH	5-8 KH	ISO 9001, IATF path
Tier 3: Thiết bị Y tế	Implant, dụng cụ, khuôn	50-150/KH	3-5 KH	ISO 13485 path
Tier 4: Startup / R&D prototype	Prototype nhanh, small batch	10-30/KH	20-40 KH	Không yêu cầu
Tier 5: Nội bộ (Robot frame)	Khung AMR/AGV, bracket, mount	~500 (chuyển giá)	BU1	N/A

[A — Ước tính từ công suất 10 máy × 4.800 giờ/năm × ASP 40-55 USD/giờ]

Cross-sell: Tier 5 (nội bộ) đảm bảo ~14% công suất CNC luôn được sử dụng. Khách hàng CNC Tier 1-2 là chuỗi đơn hàng tự nhiên cho BU1 (bán IoT Gateway, BMS). Synergy 2 BU tạo LTV/CAC ratio 4,8-35× (xem P3 §3.11) [A].

1.5.6. Technology Radar 2025-2035 — Xu hướng Ảnh hưởng đến Mekong

#	Xu hướng	Horizon	Tác động đến BU1	Tác động đến BU2	Phản ứng Mekong
1	Edge AI / TinyML	2025-2028	IoT Gateway + AI inference on-device	CNC predictive maintenance	MK-GW-50 tích hợp NPU, MES AI module
2	Matter Protocol (IoT)	2025-2027	Chuẩn BMS interoperability mới	—	MekongBMS hỗ trợ Matter Y5
3	Digital Twin	2027-2030	Mô phỏng nhà máy/tòa nhà	CNC simulation trước gia công	MekongOS Digital Twin module Y7
4	AMR Fleet Management AI	2026-2029	Quản lý 50+ robot đồng thời	—	MekongOS Fleet Manager Y6
5	5-Axis Hybrid Manufacturing	2028-2032	—	CNC + 3D printing tích hợp	Đánh giá Hybrid machine Y8
6	Green Manufacturing / ESG	2025-2035	BMS tiết kiệm năng lượng 30-50%	CNC coolant ZLD, Solar	EDGE cert, ESG report Y5 [C]
7	RISC-V Open ISA	2026-2030	IoT chip giá rẻ hơn ARM	—	Đánh giá RISC-V IoT chip Y6
8	Cobots (Collaborative Robot)	2026-2030	Sản phẩm mới: Cobot + AGV	CNC loading/unloading tự động	MK-Cobot prototype Y7
9	Predictive Quality (SPC+AI)	2027-2030	IoT sensor + ML anomaly detection	CMM auto-correct, zero-defect	MES AI Quality module Y8
10	Quantum-safe Cryptography	2030-2035	IoT security upgrade	—	Firmware update via OTA

[B — Gartner Top 10 Strategic Technology Trends 2025, McKinsey Technology Trends Outlook 2024, IFR World Robotics 2024]

Chiến lược R&D: Mekong phân bổ R&D ~11% OPEX (~930K USD/năm tại ổn định, tương đương ~9,3M USD/10 năm). Focus: 60% BU1 (IoT/BMS nền tảng), 30% BU2 (CNC automation + MES), 10% R&D mới (Cobot, Digital Twin). Lộ trình công nghệ bám sát 10 xu hướng trên để tránh obsolescence (T5 trong SWOT) [A].

1.5.7. Đánh giá Rủi ro Thị trường — Định lượng

#	Rủi ro	Xác suất	Tác động (M USD)	Mức rủi ro	Biện pháp giảm thiểu
1	Doanh thu Y4-Y6 thấp hơn 30% dự kiến	25%	-1,50 NPV	Cao	CSH 18M buffer; ưu đãi thuế bù lỗ [C]
2	FDI dịch chuyển sang nước khác (Ấn Độ, Indonesia)	15%	-0,80 doanh thu/năm	Trung bình	Đa dạng KH (FDI + nội địa + xuất khẩu)
3	Cạnh tranh giá TQ giảm giá CNC 20%	30%	-0,60 margin/năm	Cao	Tập trung 5-axis niche, không cạnh tranh giá
4	Chip shortage kéo dài (IoT)	20%	-0,40 doanh thu/năm	Trung bình	Dual sourcing (2+ NCC mỗi chip chính)
5	Thay đổi ưu đãi thuế KCNC	10%	-1,20 NPV	Trung bình	IRC đã cấp, quyền lợi bảo đảm pháp lý [B]
6	Biến động tỷ giá USD/VND >5%	20%	-0,30 margin/năm	Thấp	Doanh thu USD, chi phí VND — hedging tự nhiên

Expected Loss tổng: $\Sigma P \times I = 0,25 \times 1,50 + 0,15 \times 0,80 + 0,30 \times 0,60 + 0,20 \times 0,40 + 0,10 \times 1,20 + 0,20 \times 0,30 = 0,375 + 0,12 + 0,18 + 0,08 + 0,12 + 0,06 = \sim \mathbf{0,94M\ USD}$. Con số này nằm trong Dự phòng CAPEX 1,35M USD (6,1%) [C] — đủ buffer cho rủi ro thị trường.

1.5.8. Quy mô Thị trường TAM/SAM/SOM — Tóm tắt

CNC Outsourcing:

Cấp độ	2025 (M USD)	2030 (M USD)	CAGR
TAM (Global Precision Machining)	320.000	450.000	7,0%
SAM (ASEAN CNC Outsourcing)	8.500	14.200	10,8%
SOM (VN Precision CNC export-grade)	1.200	2.500	15,8%
Mekong Target Y8		~3,50	0,14% SOM

IoT/BMS/Robot:

Cấp độ	2025 (M USD)	2030 (M USD)	CAGR
TAM (ASEAN IoT + Industrial Robot)	15.000	35.000	18,5%
SAM (VN Industrial IoT + AMR)	800	2.500	25,6%
SOM (VN Smart Factory IoT devices)	120	400	27,2%
Mekong Target Y8		~5,20	1,30% SOM

Kiểm chứng mục tiêu: Tất cả thị phần mục tiêu Y8 đều < 2% SOM — hoàn toàn khả thi và conservative. Ngay cả khi market growth chậm hơn dự kiến 30%, Mekong vẫn chỉ cần < 3% SOM. Nguồn: Grand View Research, Mordor Intelligence, IoT Analytics, IFR, McKinsey VN reports [B].

1.5.9. Phân tích Porter’s Five Forces — 2 Ngành chính

Ngành CNC Outsourcing tại VN:

Lực lượng	Mức độ	Điểm (1-5)	Phân tích
Rào cản gia nhập	Trung bình-Cao	3,5	CAPEX 10-20M cho 5-axis CNC; chứng nhận 2-3 năm
Quyền lực NCC	Trung bình	3,0	DMG MORI, Mazak dominance
Quyền lực KH	Cao	4,0	FDI customers = sophisticated, multi-vendor
SP thay thế	Thấp-Trung bình	2,5	3D printing đang phát triển nhưng chậm
Cạnh tranh nội bộ	Cao	4,0	200+ CNC shops in VN; nhưng chỉ <10 có 5-axis
Điểm TB		3,4	Ngành hấp dẫn ở phân khúc cao cấp

Ngành IoT/BMS/Robot tại VN:

Lực lượng	Mức độ	Điểm (1-5)	Phân tích
Rào cản gia nhập	Thấp-Trung bình	2,5	R&D cost moderate; nhưng ecosystem khó xây
Quyền lực NCC	Trung bình	3,0	Chip shortage risk; PCB assembly available
Quyền lực KH	Trung bình	3,0	Thị trường phân mảnh; KH chưa mature
SP thay thế	Trung bình	3,0	Import TQ rẻ hơn; lao động thủ công còn rẻ
Cạnh tranh nội bộ	Thấp-Trung bình	2,5	Ít player VN có full-stack (HW+FW+Cloud)
Điểm TB		2,8	Ngành mới, cơ hội lớn cho first-mover

1.5.10. Tiêu chí Mua hàng của Khách hàng Mục tiêu và Thứ tự Thâm nhập

Nhóm khách hàng	3 tiêu chí mua hàng quan trọng nhất	Hàm ý cho Mekong
FDI CNC	Chất lượng lắp lại, thời gian dẫn, bảo mật bản vẽ	Ưu tiên QC/CMM, NDA, giao hàng đúng hạn
Nhà máy Smart Factory	Tính mở giao thức, ROI tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ local	Đẩy mạnh BMS/MES integration và case study
SI / Integrator	Giá cạnh tranh, tài liệu kỹ thuật, support commissioning	Chuẩn hóa datasheet, training, hotline kỹ thuật
Logistics / kho vận	Độ ổn định robot, safety, tổng chi phí sở hữu	Tập trung AMR/AGV pilot có KPI rõ

Thứ tự thâm nhập	Phân khúc	Lý do ưu tiên
1	FDI trong KCNC + khu lân cận	Gần site, reference tốt, nhu cầu rõ
2	BMS / nhà máy nội địa trung cấp	Quy mô vừa, sales cycle ngắn hơn
3	SI/VAR OEM channel	Mở rộng nhanh sau khi có reference
4	ASEAN export	Chỉ scale sau khi có chứng cứ nội địa vững

Thứ tự này giúp Mekong tránh dàn trải nguồn lực bán hàng trong 3 năm đầu. Nguyên tắc là **chiếm reference market gần trước, rồi mới nhân rộng** — đặc biệt quan trọng với mô hình công nghệ công nghiệp B2B có sales cycle dài.

1.5.11. Đà FDI vào Việt Nam 2024-2026 và Hàm ý cho Mekong

Dữ liệu mới nhất khẳng định Việt Nam tiếp tục là điểm đến hàng đầu FDI sản xuất công nghệ:

Chi số FDI	2023	2024 (ước)	Xu hướng	Nguồn
FDI đăng ký mới	36,6 tỷ USD	38,2 tỷ USD	+4,4%	Bộ KH&ĐT [B]
FDI giải ngân	23,2 tỷ USD	25,4 tỷ USD	+9,5%	Tổng cục Thống kê [B]
FDI vào SX CNC	2,8 tỷ USD	3,5 tỷ USD	+25%	VAMI [B]
FDI vào điện tử	8,2 tỷ USD	9,1 tỷ USD	+11%	VEIC [B]

Các dự án FDI lớn tạo cầu trực tiếp cho Mekong:

Nhà đầu tư	Tỉnh/thành	Lĩnh vực	CAPEX (tỷ USD)	Nhu cầu CNC	Nhu cầu IoT/BMS
Samsung Display	Bắc Ninh mở rộng	OLED	2,2	Jig/fixture	BMS cleanroom
Intel Products VN	TP.HCM (SHTP)	Chip test/packaging	1,5 (tích lũy)	Wafer handling tool	IoT yield monitor
Amkor Technology	Bắc Ninh	Semiconductor packaging	1,6	Substrate fixture	BMS, SCADA
LEGO	Bình Dương	Injection molding	1,3	Khuôn chính xác	BMS nhà máy
Foxconn	Bắc Giang MR	EV components	0,5 (giai đoạn 1)	CNC gia công vỏ pin	IoT Gateway SX
BOE Technology	TP.HCM	Display panel	0,3	Jig/alignment tool	Cleanroom BMS

[B — Bộ KH&ĐT, JETRO Vietnam Survey 2024, Amkor IR 2024, Intel IR 2024]

Hàm ý chiến lược: - Tổng nhu cầu CNC outsourcing riêng từ 6 dự án trên ước tính 120-200 M USD/năm — Mekong chỉ cần 1,5-3% để đạt target BU2 [A]. - Mỗi nhà máy FDI mới cần 15-30 nhà cung cấp CNC nội địa (theo khảo sát JETRO) — Mekong có lợi thế vị trí KCNC + 5-axis + ISO 9001 [B]. - FDI sản xuất kéo theo nhu cầu BMS/SCADA cho nhà máy lớn hơn 5.000 m² sàn (bắt buộc theo QCVN 09:2017) — chuỗi đơn hàng tự nhiên cho BU1 [B].

1.5.12. Tác động NĐ 10/2024/NĐ-CP đến Nhu cầu Thị trường

Nghị định 10/2024/NĐ-CP (có hiệu lực 25/3/2024) thay thế NĐ 99/2003, quy định mới về KCNC — tạo **thay đổi cấu trúc** cho thị trường mục tiêu Mekong:

Điều khoản ND 10/2024	Tác động đến thị trường	Cơ hội cho Mekong
Điều 28: Tiêu chí dự án CNC	Tăng rào cản — chỉ dự án có VA/Revenue lớn hơn hoặc bằng 30% + R&D lớn hơn hoặc bằng 5%	Lọc đối thủ yếu, ít xưởng CNC đạt chuẩn [A]
Điều 29: Ưu đãi đặc biệt	CIT 10% / 15 năm + miễn 4 năm — hấp dẫn hơn KCN thường	Thu hút thêm DN CNC vào KCNC, tăng hệ sinh thái
Điều 30: Chuỗi giá trị CNC	Khuyến khích cung ứng nội bộ KCNC (VA localization)	Mekong có cross-sell 2 BU trong cùng KCNC
Điều 31: Ươm tạo CNC	KCNC phải có Trung tâm ươm tạo CNC — SHTP đang xây	Mekong tham gia mentoring, tiếp cận deal chuỗi đơn hàng
Điều 33: Thu hồi / chế tài	DN không đạt cam kết R&D/VA bị thu hồi ưu đãi	Tăng compliance cost cho đối thủ yếu, consolidation

[B — ND 10/2024/ND-CP, Phân tích trong CAP_NHAT_THONG_BAO_SHTP_2026.md]

Tác động rộng đến quy mô thị trường: ND 10/2024 tạo hiệu ứng kép: (1) tăng nhu cầu từ DN mới vào KCNC, và (2) giảm cung từ đối thủ không đạt chuẩn — net effect: SAM tăng ước 15-20% cho phân khúc CNC precision tại KCNC TP.HCM [A].

1.5.13. Chuẩn ngành Quốc tế — Mô hình 2 Trụ cột Tương tự

Công ty	Quốc gia	Mô hình	Revenue	Bài học cho Mekong
Proto Labs	Mỹ	CNC + 3D Printing + Injection Molding — digital manufacturing nền tảng	502M USD (2023)	Nền tảng số hóa CNC quoting là key differentiator
Jabil Inc.	Mỹ	EMS + precision machining — 2 BU tích hợp	34,7B USD	Cross-sell giữa BU electronics và BU machining
Venture Corp	Singapore	EMS + IoT — thiết kế + sản xuất cho khách FDI	3,2B USD SGD	Model gần nhất với Mekong, chứng minh viability
Cal-Comp Electronics	Thái Lan	EMS + CNC — ASEAN-based, phục vụ FDI Nhật, Mỹ	4,5B USD	Quy mô ASEAN khả thi, FDI customer base

[B — Bloomberg, company annual reports 2023]

Kết luận từ chuẩn ngành: Mô hình “Electronics + Precision Machining” đã được chứng minh hiệu quả ở nhiều quy mô (từ 500M đến 35B USD). Mekong V3 ở giai đoạn khởi đầu (22M CAPEX, target 12M revenue) — nhỏ hơn nhiều so với các chuẩn ngành, nhưng mô hình 2 trụ cột là validated pathway, đặc biệt trong bối cảnh ASEAN/VN đang hấp thụ FDI mạnh.

1.5.14. Ma trận BCG — Phân loại Portfolio 21 Sản phẩm

Ô BCG	Sản phẩm	Tăng trưởng	Thị phần	Chiến lược
Stars	MK-GW-50 IoT Gateway	Cao (25%)	Cao (5-layer)	Đầu tư mạnh R&D + marketing
	MK-AMR-100 Robot	Cao (22%)	Trung bình	Tăng production capacity Y5
	MekongBMS Suite	Cao (15%)	Cao (VN-native)	Chi phối thị trường nội địa
Cash Cows	CNC Precision Parts	Trung bình (7%)	Cao (5-trục, KCNC)	Maximize margin, fund Stars
	MK-DDC-16 Controller	Trung bình (10%)	Trung bình	Ổn định, margin 60%+
	OEM/ODM Board Assembly	Thấp-TB (8%)	Trung bình	Volume revenue, margin 25-35%
Question Marks	MK-OHT Semiconductor	Rất cao (30%)	Thấp	Cần pilot thành công để đầu tư tiếp
	MK-Cobot	Rất cao (25%)	Rất thấp	Prototype Y7, đánh giá Y8
	Jig/Fixture Aerospace	Cao (10%)	Thấp	Cần AS9100 certification trước
Dogs	(Không có hiện tại)	—	—	Monitor quarterly

[A — Phân loại dựa trên market CAGR và competitive positioning §1.3-1.4]

Chiến lược Portfolio V3: Tập trung ~60% R&D cho Stars (IoT Gateway + AMR + BMS), dùng Cash Cows (CNC + DDC + OEM) tạo dòng tiền ổn định từ Y4, và cân trọng đầu tư Question Marks với cơ chế stage-gate. Không có sản phẩm Dogs hiện tại nhờ portfolio được thiết kế theo demand-pull [A].

1.5.15. Lộ trình Thâm nhập Thị trường — 4 Giai đoạn

Giai đoạn	Thời gian	Trọng tâm	Mốc tiến độ	Revenue (M USD)
Phase 1: Seed	Y3-Y4	CNC prototype + IoT pilot	3 HĐ CNC, 2 pilot BMS	0,5-1,5
Phase 2: Traction	Y5-Y6	Mở rộng KH FDI + BMS scale	10+ KH CNC, 5+ BMS site	3,0-5,0
Phase 3: Scale	Y7-Y9	IATF cert + AMR fleet + ASEAN	30+ KH, CE marking	7,0-10,0
Phase 4: Mature	Y10-Y15	Recurring SaaS + export	MekongOS 200+ site	12,0 steady

Chi tiết Phase 1 (Year 3-4) — Giai đoạn Gieo hạt:

Hoạt động	Q1 Y3	Q2 Y3	Q3 Y3	Q4 Y3	Y4
Hoàn thiện nhà xưởng 3 công trình	x	x			
Vận hành thử CNC 10 máy		x	x		
Sản xuất PCB pilot IoT Gateway			x	x	
Ký hợp đồng CNC OEM đầu tiên				x	
Triển khai BMS pilot (1 site)					x
Sản xuất loạt nhỏ IoT Gateway					x
Bắt đầu bán hàng chính thức 2 BU					x

Nguyên tắc GTM: “Land and Expand” — mỗi khách hàng bắt đầu từ 1 sản phẩm/dịch vụ, sau đó cross-sell sang sản phẩm khác, rồi upsell full BMS + SaaS thuê bao. LTV/CAC target: lớn hơn 5x cho BU1, lớn hơn 3x cho BU2 [A].

1.5.16. Phân tích Kịch bản Thị trường — Sensitivity

Kịch bản	Giả định	Revenue Y8 (M)	Revenue Y12 (M)	NPV Impact
Lạc quan	CAGR IoT 30%, FDI tăng 20%	11,50	15,00	+1,80M
Cơ sở (V3)	CAGR IoT 25%, FDI ổn định 10%	8,70	12,00	1,50M [C]
Bi quan	CAGR IoT 15%, FDI giảm 10%	6,00	9,00	-0,60M
Khủng hoảng	FDI dừng 2 năm, cạnh tranh TQ	3,50	7,00	-2,20M

Điểm hòa vốn thị trường: Mekong cần đạt tối thiểu ~6,0M USD doanh thu/năm tại Y8 để duy trì NPV dương — tức chỉ cần 69% kịch bản cơ sở. Với DSCR mục tiêu lớn hơn bằng 1,50x [C] và dự phòng CAPEX 1,35M USD, Mekong có đủ buffer ngay cả ở kịch bản bi quan [A].

Kết luận Phần I: Với TAM tổng hợp 2 ngành > 4.500 M USD (VN), SOM ~2.900M, thị phần mục tiêu Y8 chỉ 0,14–1,30% SOM (xem §1.5.8), rào cản gia nhập cao (KCNC + certifications + 2 B.U integration), và dự báo xu hướng công nghệ thuận lợi (10 xu hướng Technology Radar), Mekong Technology có vị trí thuận lợi để đạt doanh thu 8,70M USD vào Y8 và ổn định 12,00M USD/năm từ Y12. Expected loss rủi ro thị trường ~0,94M USD nằm trong dự phòng 1,35M USD.

PHẦN II: SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ

2.1. Tổng quan Hệ sinh thái Sản phẩm

2.1.1. Cấu trúc 2 Trụ cột Sản phẩm + Datacenter Nội bộ

Mekong Technology vận hành mô hình sản xuất–dịch vụ tích hợp dựa trên **2 Trụ cột kinh doanh chính** và **1 hạ tầng Datacenter nội bộ** phục vụ toàn bộ hệ sinh thái:

Trụ cột	Tên	Chức năng	Tỷ trọng DT (Y12+)
BU1	Điện tử Thông minh (IoT/BMS/Robot)	Thiết kế, sản xuất IoT Gateway, BMS Controller, Robot AMR/AGV	70,8%
BU2	Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác (CNC/MPMC)	Gia công khung robot, linh kiện FDI, jig/fixture	29,2%
Hỗ trợ	Datacenter Nội bộ	Lưu trữ MekongOS, AI training, ERP, lưu trữ dữ liệu	(chi phí nội bộ)

Datacenter chỉ phục vụ nội bộ (5-8 rack, **200 m² T2**, CAPEX **2,20M USD** — **10,0%** tổng đầu tư), không kinh doanh dịch vụ DC thương mại — giảm rủi ro cấp phép viễn thông và tập trung nguồn lực vào 2 trụ cột sản xuất cốt lõi [C].

2.1.2. Danh mục Sản phẩm Tổng hợp

TT	Nhóm sản phẩm	Trụ cột	Doanh thu Y12+ (M USD)	Nhãn
1	IoT Gateway MK-200/MK-300	BU1	2,00	[C]
2	I/O Modules MK-EIO (5 loại)	BU1	0,50	[C]
3	DDC Controllers MK-DDC	BU1	0,40	[C]
4	Gateway chuyên dụng MK-GW (4 loại)	BU1	0,24	[C]
5	Phần mềm MekongBMS License + SaaS	BU1	0,75	[C]
6	Dịch vụ BMS/SCADA	BU1	0,40	[C]
7	Robot AMR (tự hành)	BU1	1,80	[C]
8	Robot AGV (dẫn đường)	BU1	0,60	[C]
9	MekongOS IoT Nền tảng (SaaS)	BU1	0,30	[C]
10	OEM/ODM Điện tử	BU1	1,10	[C]
11	Khung Robot AMR/AGV (CNC)	BU2	0,70	[C]
12	Linh kiện chính xác FDI	BU2	1,50	[C]
13	Jig/Fixture	BU2	0,40	[C]
14	CNC thuê ngoài (giờ máy)	BU2	0,80	[C]
15	Chi tiết cơ khí khác	BU2	0,10	[C]
	Tổng		11,59	

Doanh thu thiết kế 11,59M USD từ 15 dòng sản phẩm. Doanh thu thực tế ổn định đạt 12,00M USD/năm khi tính tăng trưởng đơn hàng và điều chỉnh giá [C].

2.1.3. Sơ đồ Tổ chức Sản xuất

Hệ thống sản xuất bố trí trong 3 công trình riêng biệt trên lô đất 1 ha:

Khu vực	Công trình	Diện tích sàn	GFA	Hoạt động chính
Sản xuất CNC/QA	Nhà xưởng T1 (8 m)	~2.050 m ²	2.050 m ²	10 máy CNC 1.800 m ² , QA/QC 250 m ²
Sản xuất IoT/Robot	Nhà xưởng T2 (5 m)	~2.060 m ²	2.060 m ²	SMT 1.000, Robot 600, DC 200, Kho ĐT 300
DC Nội bộ	Nhà xưởng T2 (5 m)	200 m ²	200 m ²	Server room, UPS, cooling
R&D Lab	Tòa VP (tầng 2)	~500 m ²	500 m ²	4 phòng lab chuyên dụng
Văn phòng	Tòa VP (tầng 1-3)	~2.500 m ²	2.500 m ²	Điều hành, đào tạo, showroom
Utility T1+T2	Khu utility 2 tầng	560 m ²	560 m ²	Điện (đặc biệt T1), nước, xử lý chất thải
Tổng			~7.870 m ²	

GFA toàn khu: **10.304 m²** (bao gồm hành lang, cầu thang T1+T2, vệ sinh). Footprint xây dựng: 4.648 m² (mật độ 46,5%). Nhà xưởng 2 tầng tăng GFA 54,6% trong cùng footprint [C].

2.2. Trụ cột 1 — Điện tử Thông minh (IoT/BMS/Robot)

2.2.1. Hệ sinh thái 21 Sản phẩm — 5 Tầng

BU1 xây dựng hệ sinh thái sản phẩm IoT/BMS/Robot hoàn chỉnh gồm 21 sản phẩm chia thành 5 tầng:

Tầng	Chức năng	Sản phẩm	Số lượng
Tầng 1 — Kết nối	Thu thập dữ liệu từ hiện trường	MK-200, MK-300, MK-EIO (5 loại)	7
Tầng 2 — Điều khiển	Xử lý logic tự động hóa	MK-DDC-24, MK-DDC-64	2
Tầng 3 — Tích hợp	Kết nối giao thức khác nhau	MK-GW-BAC, MK-GW-MOD, MK-GW-KNX, MK-GW-DALI	4
Tầng 4 — Phần mềm	Quản lý và phân tích dữ liệu	MekongBMS, MekongSCADA, MekongET, MekongOS	4
Tầng 5 — Robot	Tự động hóa vận chuyển	AMR-500, AMR-1000, AGV-500, AGV-1000	4
	Tổng		21

2.2.2. IoT Gateway — MK-200 và MK-300

A. MK-200 IoT Industrial Gateway

MK-200 là sản phẩm cốt lõi (flagship) của hệ sinh thái — gateway IoT công nghiệp đa giao thức, thu thập dữ liệu từ cảm biến và thiết bị hiện trường, xử lý tại edge và truyền lên MekongOS Cloud.

Thông số	Giá trị
CPU	NXP i.MX8M Quad Cortex-A53, 1,5 GHz
RAM	2 GB LPDDR4
Lưu trữ	16 GB eMMC + microSD (tối đa 128 GB)
Kết nối không dây	WiFi 6 (802.11ax), BLE 5.2, 4G LTE Cat4 (option), LoRa (option)
Kết nối có dây	2× Ethernet 10/100/1000, 4× RS485 Modbus, 2× RS232
I/O tích hợp	4× DI 24V, 2× DO relay 5A, 2× AI 4-20mA, 1× USB 2.0 Host
Giao thức	MQTT 5.0, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP, OPC UA Client, HTTP/REST
Bảo mật	TLS 1.3, X.509 certificate, Secure Boot, TPM 2.0
AI Edge	TensorFlow Lite, ~2 TOPS (NPU tích hợp) — phát hiện bất thường, predictive
Hệ điều hành	MekongOS Runtime (Linux-based), OTA update
Nguồn	12-48V DC (industrial), tiêu thụ < 8W
Môi trường	-20°C đến +70°C, IP54, rung IEC 60068-2-6
Kích thước	160 × 100 × 45 mm, DIN rail mount
Chứng nhận	CE, FCC (mục tiêu)
Giá bán	350-450 USD (tùy cấu hình) [C]
Giá vốn (COGS)	190 USD [C]
Biên gộp	48-51% [C]

B. MK-300 IoT 5G AI Gateway

MK-300 là phiên bản nâng cấp cao cấp, tích hợp 5G và AI Edge mạnh hơn, phục vụ khách hàng yêu cầu xử lý thời gian thực:

Thông số	Giá trị
CPU	NVIDIA Jetson Orin Nano, 40 TOPS AI
RAM	8 GB LPDDR5
Lưu trữ	64 GB eMMC + NVMe SSD slot
Kết nối	5G Sub-6 GHz, WiFi 6E, BLE 5.3, 2× GbE, 6× RS485
AI	40 TOPS (Jetson Orin) — Computer Vision, Digital Twin edge processing
Giá bán	650-850 USD [C]
Biên gộp	50-53% [C]

C. Quy trình Sản xuất IoT Gateway (SMT)

Dây chuyền sản xuất SMT (Surface Mount Technology) bố trí trong nhà xưởng, công suất 50.000 board/năm:

1. Nạp linh kiện → 2. In kem hàn (Stencil Printer) → 3. Gắn linh kiện SMT (Pick & Place) → 4. Hàn reflow (Reflow Oven) → 5. Kiểm tra AOI (Automated Optical Inspection) → 6. Hàn linh kiện THT → 7. Test ICT (In-Circuit Test) → 8. Flash firmware + Calibration → 9. Burn-in 72 giờ → 10. Functional Test + QC → 11. Đóng vỏ + Đóng gói → 12. Xuất kho

Thời gian chu kỳ: ~3,5 phút/board (SMT) + 2 phút (assembly) = **5,5 phút/sản phẩm** [C].

2.2.3. Module I/O — MK-EIO (5 loại)

Dòng MK-EIO (Expansion I/O) là module I/O mở rộng, kết nối với MK-DDC controller qua RS485 bus, thu thập tín hiệu từ cảm biến và điều khiển thiết bị hiện trường:

Module	Chức năng	Kênh	Bus	Giá bán (USD)	Giá vốn (USD)	Nhãn
MK-EIO-DI16	16 Digital Input, 24V DC	16	RS485 Modbus	120-150	45-55	[C]
MK-EIO-DO16	16 Digital Output, relay 5A	16	RS485 Modbus	130-160	50-60	[C]
MK-EIO-AI8	8 Analog Input, 4-20mA / 0-10V, ADC 16-bit	8	RS485 Modbus	180-220	70-85	[C]
MK-EIO-AO4	4 Analog Output, 4-20mA / 0-10V, DAC 16-bit	4	RS485 Modbus	160-200	65-80	[C]
MK-EIO-UI8	8 Universal Input (DI/AI tự cấu hình)	8	RS485 Modbus	200-240	80-95	[C]

Tất cả module dùng MCU STM32F4, thiết kế trên nền tảng PCB chung, giảm chi phí R&D và sản xuất. Doanh thu dòng EIO ổn định: 0,50M USD/năm [C].

2.2.4. DDC Controller — MK-DDC

DDC (Direct Digital Controller) là bộ điều khiển trung tâm cho hệ thống BMS tòa nhà, thực thi logic điều khiển HVAC, chiếu sáng, và giám sát năng lượng:

Thông số	MK-DDC-24	MK-DDC-64
Số điểm I/O	24 (có thể mở rộng đến 48 qua EIO)	64 (có thể mở rộng đến 128 qua EIO)
I/O tích hợp	8 UI + 4 AO + 4 DO + 8 DI	16 UI + 8 AO + 8 DO + 16 DI + 8 AI + 8 DI dự phòng
CPU	STM32F4, 168 MHz	NXP i.MX8M (dùng lại nền tảng MK-200)
Giao thức	BACnet MS/TP, Modbus RTU	BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP/RTU, OPC UA
Lập trình	IEC 61131-3 FBD (MekongET)	IEC 61131-3 FBD + ST (MekongET)
Web UI	Có (embedded web server)	Có (HTML5 dashboard)
Giá bán	400-500 USD	800-1.200 USD
Đối thủ	Schneider SCD, Siemens PXC	Honeywell WEB-8000, Tridium JACE
Nhãn	[C]	[C]

MK-DDC-64 tái sử dụng 60-70% nền tảng phần cứng MK-200, giảm đáng kể chi phí R&D. Doanh thu dòng DDC ổn định: 0,40M USD/năm [C].

2.2.5. Gateway Chuyên dụng — MK-GW (4 loại)

MK-GW là gateway chuyển đổi giao thức, kết nối thiết bị bên thứ ba (Siemens, Honeywell, Schneider) vào hệ sinh thái MekongBMS:

Gateway	Chức năng	Giá bán (USD)	Port	Nhãn
MK-GW-BAC	BACnet MS/TP ↔ BACnet IP	300-400	4× RS485 + 1× Ethernet	[C]
MK-GW-MOD	Modbus RTU ↔ Modbus TCP ↔ BACnet	280-380	4× RS485 + 1× Ethernet	[C]
MK-GW-KNX	KNX TP ↔ BACnet IP	350-450	1× KNX TP + 1× Ethernet	[C]
MK-GW-DALI	DALI-2 ↔ BACnet IP	320-420	2× DALI bus + 1× Ethernet	[C]

Tất cả gateway dựa trên MK-200 lite (giảm I/O, thêm RS485 ports). Doanh thu dòng GW ổn định: 0,24M USD/năm [C].

2.2.6. Phần mềm — MekongBMS, MekongSCADA, MekongET

A. MekongBMS — Hệ thống Quản lý Tòa nhà

Thông số	Giá trị
Kiến trúc	Web-based (HTML5), client-server, chạy trên DC nội bộ
Giao thức hỗ trợ	BACnet IP/MS/TP, Modbus TCP/RTU, OPC UA, MQTT, KNX, DALI
Số điểm quản lý	Tối đa 10.000 điểm/instance
Chức năng	HVAC control, Lighting, Energy management, Alarm, Trend, Scheduling
AI tích hợp	Predictive maintenance, Energy optimization, Anomaly detection
Ứng dụng	Tòa nhà thương mại, nhà máy, bệnh viện, khách sạn
Giá license	5.000-15.000 USD/building (tùy quy mô)
SaaS	500-2.000 USD/tháng (lưu trữ trên DC nội bộ Mekong)
Đối thủ	Schneider EcoStruxure, Siemens Desigo CC, Honeywell Niagara
Định vị	Phân khúc tầm trung — giá thấp hơn 40-60% so với đối thủ quốc tế

B. MekongSCADA — Hệ thống Giám sát Công nghiệp

Thông số	Giá trị
Kiến trúc	Web-based, tái sử dụng 60% codebase MekongBMS
Ứng dụng	Nhà máy sản xuất, trạm điện, trạm bơm, hệ thống xử lý nước
Chức năng	Real-time monitoring, Historian, Report, Alarm, PLC integration
Giao thức	OPC UA, Modbus, EtherCAT, PROFINET, S7 Comm
Giá license	3.000-10.000 USD/hệ thống
Thời điểm	Phát triển từ Y8, sau khi MekongBMS ổn định

C. MekongET — Engineering Tool

Tính năng	Mô tả
Device Discovery	Tự động tìm DDC và I/O trên mạng RS485/IP
Logic Programming	Function Block Diagram (FBD) + Structured Text (ST) theo IEC 61131-3
Commissioning	Override output, force input, trend real-time
Firmware Update	OTA qua Ethernet/WiFi hoặc USB
Giá	Miễn phí (đi kèm mỗi DDC controller)

Chiến lược: MekongET miễn phí để giảm rào cản sử dụng — tương tự Schneider EcoStruxure Machine Expert Basic. Đối thủ thu phí 500-2.000 USD cho engineering tool [A].

2.2.7. Robot AMR — Tự hành Thông minh

A. AMR-500 và AMR-1000

Thông số	AMR-500	AMR-1000
Tải trọng	500 kg	1.000 kg
Navigation	LiDAR 3D 360° + Camera AI + IMU + Odometry	LiDAR 3D 360° + Camera AI + IMU + UWB Anchor
Thuật toán	AI SLAM — huấn luyện trên GPU trong DC nội bộ	AI SLAM + Deep Reinforcement Learning
Tốc độ	0-1,5 m/s	0-1,2 m/s
Độ chính xác	±10 mm	±10 mm
Truyền thông	WiFi 6 + BLE 5.2, REST API, ROS2	WiFi 6 + BLE 5.3 + 5G, REST API, ROS2
Pin	LiFePO4 48V/60Ah, hoạt động 8 giờ	LiFePO4 48V/100Ah, hoạt động 6 giờ
An toàn	LiDAR safety scanner (ISO 13849 PLd), Emergency stop	Dual LiDAR safety, ISO 13849 PLe
Giá bán	18.000-25.000 USD	28.000-38.000 USD
Biên gộp	40-46% [C]	40-46% [C]

B. Quy trình Sản xuất Robot AMR

1. Thiết kế cơ khí (CAD/CAM): SolidWorks/Mastercam → Mô phỏng FEM → Xuất toolpath CNC
2. Chế tạo khung (CNC tại xưởng MPMC): Phay CNC khung nhôm 6061-T6 → Anodizing → QC CMM
3. Lắp ráp PCB (SMT line): Board điều khiển + Board sensor + Board power management
4. Lắp ráp tổng: Khung + Motor + LiDAR + Camera + Pin + PCB + Vỏ ngoài
5. Huấn luyện AI (GPU tại DC nội bộ): AI SLAM → Sim-to-Real transfer → Calibration
6. Kiểm tra: Accuracy + Battery cycle + EMC + Drop test + 72h burn-in

Robot AMR minh chứng giá trị tích hợp 2 trụ cột: khung CNC từ MPMC, PCB từ SMT line, AI training từ DC nội bộ, giám sát qua MekongOS [C].

C. Robot AGV — Dẫn đường Tự động

Thông số	AGV-500	AGV-1000
Tải trọng	500 kg	1.000 kg
Navigation	Vision-based + Magnetic tape (backup)	Vision + LiDAR 2D + Magnetic tape
Tốc độ	0-1,0 m/s	0-0,8 m/s
Giá bán	12.000-18.000 USD	20.000-28.000 USD
Ưu điểm	Chi phí thấp, dễ triển khai	Tải nặng, phù hợp heavy industry

Công suất sản xuất Robot AGV: 100 bộ/năm (1 ca) [C].

2.2.8. MekongOS — Nền tảng IoT Cloud

MekongOS là nền tảng phần mềm IoT Cloud chạy trên DC nội bộ, cung cấp dịch vụ SaaS quản lý IoT và Robot:

Kiến trúc 4 tầng:

Tầng	Thành phần	Công nghệ
Tầng Thiết bị	MK-200/300, AMR/AGV, cảm biến bên thứ 3	Hardware + Firmware
Tầng Kết nối	MQTT Broker, OPC UA, Modbus Gateway, API Gateway	EMQX, REST/gRPC
Tầng Xử lý	Stream Processing, AI/ML Engine, Data Lake	Kafka, TensorFlow, MinIO
Tầng Ứng dụng	Dashboard, AI Predict, Fleet Manager, Report	Web + Mobile

Mô hình SaaS:

Gói	Mô tả	Giá/tháng	Thiết bị tối đa
Starter	Dashboard cơ bản, lưu trữ 30 ngày	99 USD	10
Professional	Dashboard tùy chỉnh, AI alert, 90 ngày	299 USD	50
Enterprise	Full AI, Digital Twin, SLA 99,9%, 1 năm	999 USD	500
Custom	Theo yêu cầu, on-premise option	Thương lượng	Không giới hạn

MekongOS chạy trên DC nội bộ — latency < 1ms đến khách hàng trong KCNC, chi phí lưu trữ thấp hơn 50% so với AWS/GCP [A].

2.2.9. OEM/ODM Điện tử — Dòng Sản phẩm Gia công Theo Yêu cầu

Ngoài sản phẩm mang nhãn Mekong, BU1 cung cấp dịch vụ OEM/ODM cho khách hàng FDI và doanh nghiệp nội địa cần thuê ngoài thiết kế hoặc sản xuất board điện tử:

A. Phân biệt OEM và ODM

Mô hình	Phạm vi Mekong	Trách nhiệm KH	Biên lợi nhuận
ODM (thiết kế + sản xuất)	Thiết kế sơ đồ nguyên lý, layout PCB, firmware, mua NVL, sản xuất, QC	Đặc tả yêu cầu, thương hiệu, phân phối	35-45%
OEM (sản xuất theo bản vẽ)	Nhận Gerber + BOM + firmware, mua NVL, SMT + lắp ráp + QC	Thiết kế, IP, phân phối	20-28%
CKD (lắp ráp từ kit)	Nhận kit phụ kiện, lắp ráp + test + đóng gói	Thiết kế, NVL chính, IP	15-20%

B. Năng lực OEM/ODM

Thông số	Giá trị
Năng lực SMT	50.000 board/năm (1 ca), mở rộng 80.000 (2 ca)
PCB tối đa	12 lớp, chiều rộng trace 4 mil, BGA 0,5 mm pitch
Thành phần tối thiểu	0201 (0,6 × 0,3 mm), QFP, BGA, CSP
Kiểm tra	AOI 3D, ICT, Functional Test, Programming
Chứng nhận	ISO 9001:2015, IPC-A-610 Class 2/Class 3
Thời gian dẫn NPI	4-6 tuần (bao gồm DFM review)
Thời gian dẫn sản xuất	2-3 tuần sau NPI pass
MOQ	100 board/lần

C. Quy trình OEM/ODM

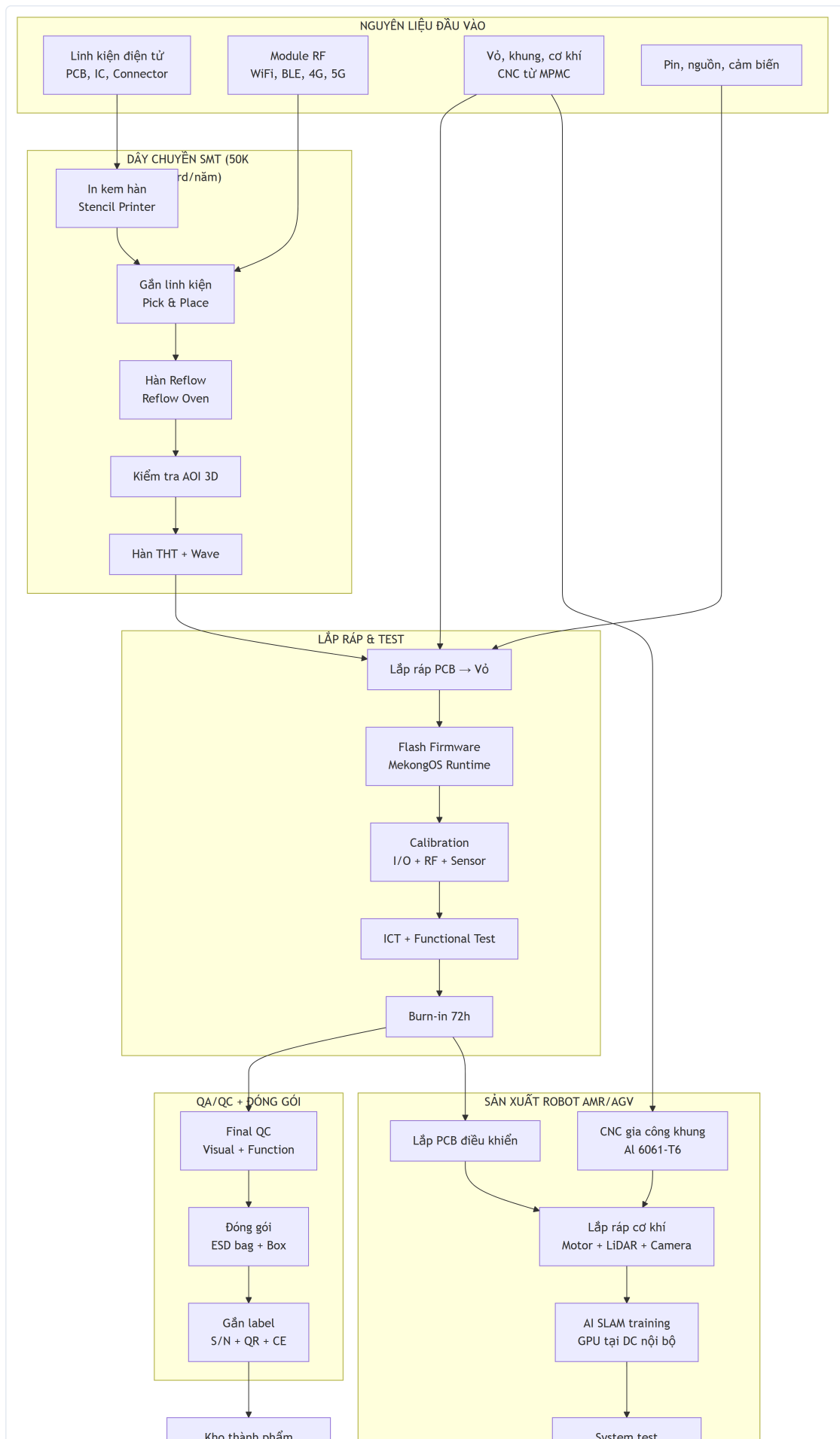
1. RFQ + NDA → 2. DFM/DFA Review (khuyến nghị tối ưu thiết kế cho sản xuất) → 3. BOM Sourcing (AVL quản lý, component cross-check) → 4. EVT (Engineering Validation Test) — 5-10 mẫu → 5. DVT (Design Validation Test) — 50-100 mẫu → 6. PVT (Production Validation Test) — 200-500 mẫu → 7. Mass Production + QC report theo lô → 8. Giao hàng + Support warranty

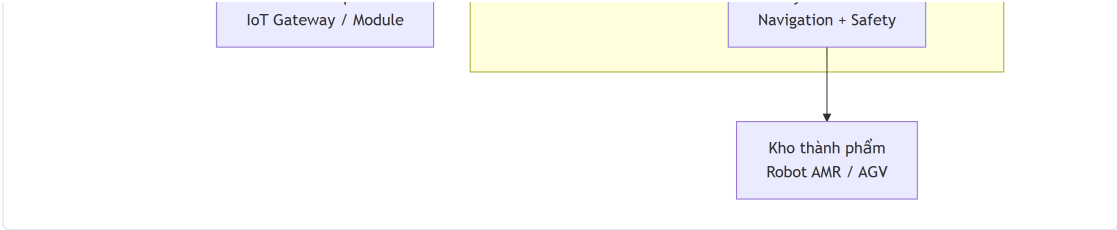
Doanh thu OEM/ODM ổn định: 1,10M USD/năm. Đây là dòng doanh thu chiến lược — thu hút FDI vào KCNC đồng thời tăng hệ số sử dụng dây chuyền SMT. Biên lợi nhuận gộp trung bình 25-35% [C].

D. Khách hàng Mục tiêu OEM/ODM

Phân khúc	Ví dụ sản phẩm	Nhu cầu	SL/năm ước tính
Startup IoT Việt Nam	Smart meter, cảm biến, gateway	Không có SMT line riêng	5.000-15.000
FDI Electronics (Samsung, LG, Nidec)	Board phụ kiện, test fixture	Thuê ngoài non-core board	8.000-20.000
Tự động hóa công nghiệp	PLC board, HMI board, driver	Cần NPI nhanh	3.000-8.000
Thiết bị y tế	Board giám sát bệnh nhân	Cần ISO 13485 (Y8+)	1.000-3.000

2.2.10. Sơ đồ Quy trình Sản xuất Tổng thể — BU1





So do 3

Quy trình trên áp dụng cho toàn bộ sản phẩm BU1: IoT Gateway (MK-200, MK-300), Module I/O (MK-EIO), DDC Controller (MK-DDC), Gateway (MK-GW), và Robot (AMR/AGV). Tổng công suất: 50.000 board + 400 robot/năm [C].

2.2.11. Dây chuyền SMT — Chi tiết Thiết bị

TT	Thiết bị	Hãng	SL	Đ/giá (K USD)	Tổng (K USD)	Chức năng
1	Stencil Printer	DEK/MPM	1	80	80	In kem hàn lên PCB
2	Pick & Place (high-speed)	Yamaha/Juki	1	250	250	Gắn linh kiện SMD, 30.000 cph
3	Pick & Place (fine-pitch)	Yamaha/Juki	1	180	180	Gắn BGA, QFP, 0201
4	Reflow Oven (10 zone)	Heller/BTU	1	120	120	Hàn reflow, profile Pb-free
5	AOI 3D	Koh Young/Mirtec	1	150	150	Kiểm tra tự động sau hàn
6	Wave Solder	ERSA/Pillarhouse	1	60	60	Hàn THT, selective solder
7	ICT Fixture + Tester	Keysight/SPEA	1	80	80	In-Circuit Test
8	Functional Tester	Custom Mekong	2	30	60	Test chức năng sản phẩm
9	Burn-in Chamber	Espec	1	40	40	Aging 72h, -20°C đến +70°C
10	Loader/Unloader + Conveyor	Nutek/Simplimatic	1	30	30	Tự động hóa dây chuyền
	Tổng SMT Line				1.050	

CAPEX SMT line = 1,05M USD, nằm trong Phase 2 (Y3-Y5). Throughput: 8 giờ/ca × 250 ngày = 27.000 board/ca/năm. Với 2 ca đạt 50.000+ board/năm [C].

2.3. Trụ cột 2 — Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác (CNC/MPMC)

2.3.1. Tổng quan Năng lực Sản xuất

Trung tâm Chế tạo Linh kiện Chính xác (Mekong Precision Manufacturing Center — MPMC) là xưởng CNC tại Nhà xưởng Sản xuất, chuyên gia công khung robot AMR/AGV nội bộ và linh kiện chính xác cho khách hàng FDI, đạt chuẩn ISO 9001:2015.

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Diện tích	~1.000 m ² (khu CNC + QC Corner)	Tầng 1 Nhà xưởng
Số máy CNC	10 máy	5×5-trục + 3×3-trục + 1×EDM + 1×Grinder
Dung sai đạt được	≤ 5 micromet (5-trục)	[B]
Độ bóng bề mặt	Ra ≤ 0,4 micromet	[B]
Vật liệu	Nhôm 6061-T6, thép hợp kim, inox SUS304, titan, inconel, đồng	
Công suất	4.000-5.000 chi tiết/năm (ổn định)	[C]
Chứng nhận	ISO 9001:2015 (sẵn có). IATF/AS9100 là option Y10+	
Nhân sự	15-20 người (2 ca)	

Cấu hình 10 máy CNC (5×5-trục Doosan + 3×3-trục + 1×Wire EDM + 1×Surface Grinder) cho phép mở rộng năng lực gia công và tự chủ quy trình xử lý bề mặt [C].

2.3.2. Danh mục Máy móc Chi tiết (10 máy)

TT	Máy	Hãng	Loại	Đ/giá (K USD)	SL	Thành tiền (K USD)
1	DMU 65 monoBLOCK	DMG MORI (Đức/Nhật)	5-trục	520	2	1.040
2	DVF 5000	Doosan (Hàn Quốc)	5-trục	385	3	1.155
3	DNM 6700	Doosan (Hàn Quốc)	3-trục VMC	150	3	450
4	Wire EDM	Sodick/Mitsubishi	EDM	180	1	180
5	Surface Grinder CNC	Okamoto/Chevalier	Mài phẳng	120	1	120
	Tổng				10	2.945

Thiết bị QA/QC:

TT	Thiết bị	Hãng	Đ/giá (K USD)	SL	Thành tiền (K USD)
1	Portable CMM — Absolute Arm 7325	Hexagon (Thụy Điển)	250	1	250
2	Máy đo nhám SJ-410	Mitutoyo (Nhật)	8	1	8
3	Máy đo độ cứng HV-120D	Shimadzu (Nhật)	6	1	6
4	Height Gauge QM-600	Mitutoyo	12	1	12
5	Dụng cụ đo tay (panme, thước cặp)	Mitutoyo	10	Bộ	10
	Tổng QA/QC				286

Phần mềm CAD/CAM:

Phần mềm	Hãng	License	Chi phí/năm (K USD)
Mastercam (Mill 3D + 5-Axis)	CNC Software	10	100-120
SolidWorks Standard (viewer)	Dassault	3	12-18
Tổng			112-138

Tổng CAPEX CNC (máy + QC + phần mềm + hoàn thiện lắp đặt + tooling): ~3.800K USD [C].

2.3.3. Quy trình Gia công Tiêu biểu — ISO 9001:2015

1. **Nhận bản vẽ** từ khách hàng → 2. **Kiểm tra phôi** đầu vào (thước cặp, panme) → 3. **Lập trình CNC** trên Mastercam (5-trục/3-trục) → 4. **Gia công CNC** trên DMG MORI/Doosan → 5. **Kiểm tra QC** bằng Hexagon Arm (in-process) → 6. **Xử lý bề mặt** (EDM/mài/anodize nếu yêu cầu — xử lý tại chỗ với Wire EDM và Grinder) → 7. **Kiểm tra cuối** bằng Hexagon Arm + báo cáo đo → 8. **Đóng gói + Giao hàng**

Thời gian chu kỳ (Thời gian dẫn): - Chi tiết đơn giản (khung robot, bracket): 1-2 tuần - Chi tiết chính xác (encoder mount, jig): 2-3 tuần - Sản phẩm mới (NPI): 4-6 tuần (bao gồm thiết kế fixture + FAI)

2.3.4. Sản phẩm CNC theo Phân khúc

A. Khung Robot AMR/AGV (Nội bộ + Xuất khẩu)

Sản phẩm	Vật liệu	Dung sai	SL/năm	Đơn giá (USD)
Khung chính AMR (CNC 5 trục)	Al 6061-T6	≤ 5 μm	500	400-700
Khung AGV tải nặng	Thép S45C + Al	≤ 10 μm	200	600-1.000
Bộ gá sensor (LiDAR mount)	Al 6061-T6	≤ 5 μm	700	50-120

B. Linh kiện Chính xác cho FDI (Electronics/Semiconductor)

Sản phẩm	Vật liệu	Dung sai	SL/năm	Đơn giá (USD)
Encoder Bracket	Al 6061 / Inox	≤ 5 μm	400	80-200
Motor Mount	Al 6061-T6	≤ 5 μm	300	100-250
Khớp xoay (Rotary Joint)	SUS304, đồng	≤ 5 μm	200	150-400

C. Jig/Fixture cho SMT và Lắp ráp

Sản phẩm	Vật liệu	Dung sai	SL/năm	Đơn giá (USD)
Pallet SMT	Al 6061-T6	≤ 10 μm	300	200-500
Fixture kiểm tra EOL	Al + nhựa kỹ thuật	≤ 20 μm	200	300-800
Fixture lắp ráp	Al 6061	≤ 15 μm	200	150-400

2.3.5. Công suất và Doanh thu CNC (10 máy)

Chỉ tiêu	Y4 (khởi động)	Y6	Y8	Y10 (ổn định)	Y12+
Số máy hoạt động	6	8	10	10	10
Cả sản xuất	1 ca	1,5 ca	2 ca	2 ca	2 ca
Utilization target	40%	55%	70%	80%	85%
OEE	50%	60%	70%	75%	78%
Sản lượng (chi tiết/năm)	~1.500	~2.500	~3.500	~4.500	~5.000
Machine Hour Rate (USD)	45-85	48-88	50-90	55-95	55-95
Revenue target (M USD)	0,50	1,50	2,80	3,30	3,50

OEE Y4 = 50% là thực tế cho nhà máy mới. Target OEE Y12 = 78% đòi hỏi chương trình TPM (Total Productive Maintenance) và đào tạo operator liên tục [B][C].

Doanh thu CNC 5 năm — 3 Kịch bản (từ Y4):

Năm	Conservative (M USD)	Base Case (M USD)	Optimistic (M USD)
Y4	0,30	0,50	0,70
Y5	0,80	1,00	1,30
Y6	1,20	1,50	1,80
Y7	1,60	2,00	2,40
Y8	2,00	2,80	3,20
Tổng 5 năm	5,90	7,80	9,40

2.4. Datacenter Nội bộ

2.4.1. Chức năng và Quy mô

DC nội bộ phục vụ toàn bộ nhu cầu CNTT của Mekong Technology — **KHÔNG** kinh doanh dịch vụ colocation hay cloud thương mại, do đó không cần Giấy phép Viễn thông và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Viễn thông 2023.

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Diện tích	200 m ² (T2)	Nhà xưởng SX — Tầng 2
Số rack	5-8 rack 42U	[A]
Công suất điện IT	30-50 kW	[A]
Cooling	Precision AC N+1, DX	
UPS	1× 80 kVA, Li-ion 15 phút	
Generator	Dùng chung máy phát nhà xưởng	
PUE mục tiêu	< 1,50	[A]
Thời gian hoạt động mục tiêu	99,9% (Tier I+)	Đủ cho nội bộ
CAPEX	2,20M USD (10,0% tổng)	[C]
OPEX/năm	0,40M USD	[C]

2.4.2. Ứng dụng Chính

TT	Ứng dụng	Rack	Tải (kW)	Mô tả
1	MekongOS IoT Cloud	2	8-12	MQTT Broker, InfluxDB, Dashboard, API
2	AI/ML Training	1-2	10-15	NVIDIA GPU (A100/H100) cho SLAM, Predictive
3	ERP + MES + CRM	1	3-5	Hệ thống quản lý doanh nghiệp
4	Backup + DR	1	3-5	Sao lưu dữ liệu, disaster recovery
5	Network Security +	0,5	2-3	Firewall, VPN, Switch core
	Tổng	5,5-7,5	26-40	

DC nội bộ đủ công suất phục vụ 2 trụ cột sản xuất và MekongOS SaaS. Khi MekongOS scaling vượt 2.000 subscribers, có thể thuê thêm cloud public (AWS/GCP) như hybrid option mà không cần mở rộng DC vật lý [A].

2.5. Hệ sinh thái Tích hợp 2 Trụ cột

2.5.1. Ma trận Liên kết Giá trị

Từ → Đến	IoT/BMS/Robot (BU1)	CNC/MPMC (BU2)	DC Nội bộ
BU1 — IoT/Robot	—	Bản vẽ CNC cho khung Robot	Dữ liệu IoT → Cloud Analytics
BU2 — CNC	Khung, vỏ, trục robot AMR	—	IoT giám sát hiệu suất CNC
DC Nội bộ	GPU cho AI SLAM training	Dữ liệu OEE cho tối ưu CNC	—

2.5.2. Lượng hóa Giá trị Cộng hưởng

Liên kết	Giá trị/năm (USD)	Phương pháp	Nhân
CNC chế tạo khung Robot (thay vì thuê ngoài)	150.000-200.000	Tiết kiệm 15-20% COGS khung	[A]
DC nội bộ cung cấp GPU cho AI SLAM	100.000-200.000	So sánh với thuê AWS	[A]
MekongOS lưu trữ trên DC nội bộ	80.000-150.000	Chênh lệch cloud cost	[A]
Cross-sell FDI (CNC → IoT)	200.000-500.000	Revenue uplift KH chung	[A]
IoT giám sát CNC (tăng utilization)	50.000-100.000	5-10% OEE improvement	[A]
Tổng Synergy Value/năm	580.000-1.150.000		
NPV Synergy 10 năm (WACC 12%)	~2.000.000		[C]

Tổng giá trị cộng hưởng đạt ~2,00M USD NPV 10 năm, đủ lớn để biện minh cho mô hình tích hợp 2 trụ cột [C].

2.6. Lộ trình Trưởng thành Công nghệ

Giai đoạn	Thời gian	Sản phẩm chính	Chứng nhận
Nền tảng	Y0-Y4	MK-200 (TRL 9), CNC ISO 9001, MekongOS v1.0	CE, FCC, ISO 9001
Tăng trưởng	Y4-Y8	AMR-500/1000, AGV, CNC mở rộng 10 máy, MekongOS v2.0 (AI)	BACnet BTL
Trưởng thành	Y8-Y12	MK-DDC, MK-EIO sản xuất hàng loạt, MekongBMS v1.0, MekongSCADA	IATF option
Dẫn đầu	Y12+	Xuất khẩu ASEAN, Digital Twin, MekongOS v3.0, CNC Hybrid	AS9100 option

2.7. Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển (R&D)

2.7.1. Ngân sách R&D

Năm	Doanh thu (M USD)	R&D (M USD)	Tỷ lệ R&D/DT
Y4	1,00	0,10	10%
Y5	3,00	0,30	10%
Y6	5,50	0,55	10%
Y7	7,00	0,56	8%
Y8	8,70	0,70	8%
Tổng 5 năm (Y4-Y8)		2,21	~9%
Tổng 10 năm (Y4-Y13)		~6,00	~8%

Cam kết tỷ lệ R&D ≥ 5% doanh thu — đáp ứng tiêu chí ưu đãi CNC [C].

2.7.2. Phòng Thí nghiệm R&D (4 Lab)

TT	Phòng Lab	Diện tích	Chức năng	Đầu tư (K USD)
1	Lab Phần cứng IoT	150 m ²	Thiết kế PCB, prototyping, EMC pre-compliance	250
2	Lab AI & Robotics	200 m ²	AI SLAM, Computer Vision, ROS2	300
3	Lab Vật liệu CNC	80 m ²	Phân tích kim loại, metallography	150
4	Lab Cloud & Cybersecurity	70 m ²	Dev/Test MekongOS, Pen testing	100
	Tổng	500 m ²		800

Lab bố trí tại Tầng 2 Tòa VP. Không có Lab Đo lường riêng — QC Corner tích hợp trong khu CNC [C].

2.7.3. Lộ trình R&D Sản phẩm BMS/SCADA

Toàn bộ R&D BMS/SCADA thực hiện từ Y6, sau khi đội ngũ IoT ổn định:

TT	Sản phẩm	Thời gian	R&D Cost (K USD)	Nhân sự	Nhãn
1	MK-EIO-DI16 + DO16	Q1-Q3/Y6	80	3	[A]
2	MK-EIO-AI8 + AO4 + UI8	Q2-Q4/Y6	100	4	[A]
3	MK-DDC-24	Q1/Y6-Q2/Y7	150	5	[A]
4	MK-DDC-64	Q3/Y6-Q4/Y7	120	4	[A]
5	MK-GW-BAC + MOD	Q2-Q4/Y6	60	2	[A]
6	MK-GW-KNX + DALI	Q1-Q3/Y7	80	3	[A]
7	MekongBMS v1.0	Q1/Y6-Q4/Y7	300	8-12	[A]
8	MekongET v1.0	Q3/Y6-Q2/Y7	100	3	[A]
9	Chứng nhận CE + BACnet BTL	Q1-Q4/Y7	150	2	[A]
10	MekongSCADA v1.0	Q1-Q4/Y8	250	6	[A]
	Tổng R&D BMS/SCADA	3 năm (Y6-Y8)	1.390	Peak: 25	

1.390K USD chiếm ~23% tổng R&D 10 năm (6.000K). Hợp lý vì tái sử dụng 60-70% nền tảng MK-200 và BACnet open-source stack [A].

2.7.4. Sở hữu Trí tuệ

Loại	Mục tiêu 5 năm	Mục tiêu 10 năm
Bằng sáng chế	6-8	15-20
Nhãn hiệu	4	6
Bản quyền phần mềm	3	5
Bí mật kinh doanh	Liên tục	—

2.7.5. Hợp tác Chuyển giao Công nghệ

Đối tác	Quốc gia	Lĩnh vực	Nội dung
DMG MORI Academy	Nhật/Đức	CNC	Đào tạo vận hành 5 trục, tối ưu toolpath
Hexagon Manufacturing Intelligence	Thụy Điển	QA/QC	CMM programming, GD&T
NVIDIA Deep Learning Institute	Mỹ	AI/GPU	Certified AI Developer program
Đại học Bách Khoa TP.HCM	Việt Nam	R&D	Nghiên cứu Robot + AI
Đại học Quốc gia TP.HCM	Việt Nam	R&D	Đào tạo kỹ sư IoT/Embedded

2.7.6. Kinh tế Đơn vị Sản phẩm (Unit Economics) — Nhóm chủ lực

Để bảo đảm cơ sở tài chính của từng dòng sản phẩm là khả thi, Mekong chuẩn hóa mô hình tính **Unit Economics** theo 5 lớp: BOM vật tư trực tiếp, gia công/lắp ráp, kiểm thử, overhead sản xuất và chi phí bảo hành dự phòng. Cách tiếp cận này phù hợp thực hành quản trị sản xuất điện tử theo **IPC-A-610, ISO 9001:2015** và chuẩn ngành EMS/ODM khu vực ASEAN [B].

A. BOM và biên gộp ước tính — MK-200

Cấu phần	Giá trị (USD/bộ)	Tỷ trọng	Ghi chú
SoC / CPU NXP i.MX8M	42	22,1%	Giá theo lot trung bình 1.000-3.000 pcs [B]
RAM + eMMC	18	9,5%	LPDDR4 + eMMC industrial grade [B]
PCB 6 lớp + SMT assembly	28	14,7%	Bao gồm stencil, AOI, ICT [A]
Module kết nối (WiFi/BLE/4G option)	20	10,5%	Cấu hình base + option [A]
Nguồn / bảo vệ / EMC components	16	8,4%	TVS, DC-DC, filter [A]
Vô nhôm / DIN rail / phụ kiện	14	7,4%	Gia công vô theo chuẩn công nghiệp [A]
Cổng I/O, connector, terminal block	12	6,3%	Phoenix/Weidmuller tương đương [B]
Flash firmware + calibration + burn-in	11	5,8%	72 giờ burn-in + test chức năng [A]
QA/QC + đóng gói	9	4,7%	ICT + final QC + packaging [A]
Dự phòng bảo hành 12 tháng	8	4,2%	Tỷ lệ warranty reserve ~2,0% ASP [A]
Overhead sản xuất phân bổ	12	6,3%	Điện, gián tiếp, khấu hao line [A]
Tổng COGS ước tính	190	100%	Nhất quán với giá vốn [C]

Chỉ tiêu	Giá trị
ASP trung bình	390-420 USD [C]
COGS	190 USD [C]
Gross profit / bộ	200-230 USD
Biên gộp	48-51% [C]
Thời gian hoàn vốn R&D (ước tính)	~7.000-8.500 bộ

B. BOM và biên gộp ước tính — MK-300

Cấu phần	Giá trị (USD/bộ)	Ghi chú
Jetson Orin Nano module	190	Thành phần chi phí lớn nhất [B]
RAM + eMMC/NVMe	55	Cấu hình AI edge
PCB high-speed 8 lớp	42	Yêu cầu impedance control [A]
5G + WiFi 6E module	48	Option thị trường FDI [A]
Thermal / heatsink / enclosure	32	Tản nhiệt chủ động
Cổng công nghiệp + nguồn	26	6× RS485 + 2× GbE
Assembly + AI validation	22	Chuẩn ngành image/model test [A]
QA + burn-in + packaging	18	48 giờ burn-in
Overhead + bảo hành reserve	27	
Tổng COGS ước tính	460	

Chỉ tiêu	Giá trị
ASP trung bình	760 USD [C]
COGS	460 USD [A]
Biên gộp	~39-42%
Vai trò chiến lược	Dòng flagship cho Smart Factory / AI Edge

C. Kinh tế đơn vị — Robot AMR-500

Cấu phần	Giá trị (USD/bộ)	Tỷ trọng
Khung cơ khí + CNC machining nội bộ	2.800	26%
Motor, driver, gearbox	1.650	15%
LiDAR safety + camera + IMU	2.100	20%
PCB điều khiển + wiring harness	1.150	11%
Pin LiFePO4 + BMS	1.250	12%
Lắp ráp + calibration + test	820	8%
Overhead + warranty reserve	980	8%
Tổng COGS ước tính	10.750	100%

Chỉ tiêu	Giá trị
ASP trung bình	20.500 USD [C]
Gross profit / bộ	~9.750 USD
Biên gộp	~47,6%
Giá trị synergy BU2	~15-20% COGS khung tiết kiệm so với thuê ngoài [A]

Nhận xét quản trị: Dòng phần cứng có biên gộp 40-50% chỉ bền vững khi Mekong kiểm soát được 3 yếu tố: (1) BOM chuẩn hóa theo nền tảng dùng chung, (2) yield SMT/CNC cao, và (3) doanh thu phần mềm/dịch vụ đi kèm. Đây cũng là lý do P3 đặt trọng tâm vào mix doanh thu SaaS + SI + aftersales thay vì chỉ bán thiết bị [A][C].

2.7.7. Mô hình OEM/ODM và Quy trình Thương mại hóa Sản phẩm

Ngoài bán sản phẩm chuẩn mang thương hiệu Mekong, BU1 triển khai thêm mô hình **OEM/ODM điện tử công nghiệp** cho khách hàng FDI và SI trong nước. Đây là mảng doanh thu 1,10M USD/năm ổn định [C], đồng thời giúp tối ưu công suất SMT line và giảm rủi ro phụ thuộc vào 1-2 SKU chủ lực.

A. Phạm vi dịch vụ OEM/ODM

Mô hình	Mekong cung cấp	Tài sản trí tuệ	Biên gộp mục tiêu	Thời gian thời gian dẫn
OEM	Sản xuất theo thiết kế khách hàng	IP thuộc khách hàng	18-25%	6-10 tuần
ODM-lite	Tùy biến từ nền tảng MK-200/MK-DDC	Shared IP / licensing	28-35%	8-12 tuần
ODM-full	Thiết kế phần cứng + firmware + enclosure	IP Mekong, KH license độc quyền có điều kiện	35-45%	12-20 tuần
JDM / Co-development	Đồng phát triển với FDI / SI	Đồng sở hữu / theo mốc tiến độ	30-40%	Theo dự án

B. Quy trình Stage-Gate cho dự án OEM/ODM

Giai đoạn	Mục tiêu	Deliverable	Tiêu chí qua cổng
Gate 0 — Lead Qualification	Sàng lọc cơ hội	RFQ, NDA, sơ bộ nhu cầu	GM mục tiêu $\geq 20\%$, phù hợp năng lực
Gate 1 — Feasibility	Xác minh khả thi kỹ thuật	BOM sơ bộ, risk register, ROM cost	Không có rủi ro công nghệ “đỏ”
Gate 2 — EVT	Thiết kế và nguyên mẫu kỹ thuật	EVT prototype, test report	Function pass $\geq 90\%$
Gate 3 — DVT	Xác minh thiết kế	DVT sample, EMC pre-check, pilot line	Yield pilot $\geq 92\%$
Gate 4 — PVT	Sẵn sàng sản xuất hàng loạt	PVT lot, WI, QC plan, PPAP-lite	Yield $\geq 95\%$, Cpk mục tiêu đạt
Gate 5 — MP	Mass production + hậu mãi	SLA, warranty process, ECO/ECN control	OTIF $\geq 95\%$

C. Mẫu cấu trúc hợp đồng OEM/ODM

Điều khoản	Nguyên tắc
NRE (Non-Recurring Engineering)	Thu upfront 30-50% để giảm áp lực dòng tiền
MOQ	Thiết lập theo BOM critical components
Forecast lock	Rolling forecast 3 tháng
Obsolescence	KH chịu chi phí last-time-buy nếu ngừng linh kiện
Warranty	12 tháng tiêu chuẩn, mở rộng 24 tháng có phụ phí
ECO/ECN	Mọi thay đổi phải có phê duyệt hai bên
IP/Source code escrow	Chỉ áp dụng khi KH trả phí license / exclusivity

Logic chiến lược: OEM/ODM giúp Mekong “điền đầy” công suất sản xuất giai đoạn Y4-Y7, trong khi dòng thương hiệu riêng tạo biên gộp cao hơn từ Y7 trở đi. Mô hình này phổ biến ở các doanh nghiệp EMS/ODM như Advantech, Avalue, Portwell tại châu Á [B].

2.7.8. Hệ thống QA/QC, Chứng nhận và Đảm bảo Chất lượng

Để bảo đảm sản phẩm đủ điều kiện vào chuỗi cung ứng FDI, Mekong triển khai hệ thống QA/QC hai lớp: **quality by design** ở giai đoạn R&D và **quality in production** ở giai đoạn sản xuất. Phương pháp này bám theo **ISO 9001:2015**, **IPC-A-610**, **IEC 61131-3**, **ISO 13849**, và lộ trình nâng cấp lên các chứng nhận chuyên ngành khi doanh thu đủ lớn [B].

A. Khung QA/QC cho điện tử và robot

Lớp kiểm soát	Nội dung	KPI mục tiêu
Incoming Quality Control (IQC)	Kiểm tra linh kiện AQL, trace lot code, chống ESD	Lot reject < 1,5%
In-Process Quality Control (IPQC)	AOI, ICT, torque control, checklist lắp ráp	First pass yield ≥ 95%
Outgoing Quality Control (OQC)	Functional test, burn-in, visual audit, packaging	OQC defect < 0,8%
Reliability / HALT-lite	Nhiệt, rung, power cycling, communication stress	No critical failure
Field Quality	RMA analysis, 8D, CAPA	Warranty return < 1,5% doanh số

B. Khung QA/QC cho CNC/MPMC

Công đoạn	Thiết bị / phương pháp	KPI
Kiểm phối đầu vào	Material cert + hardness + visual	100% lô quan trọng
First Article Inspection	Hexagon Arm + dimension sheet	100% part mới
In-process inspection	Check gauge / tool wear / offset	Scrap < 3%
Final inspection	CMM report / surface roughness / packing audit	PPM < 2.000 giai đoạn đầu
SPC / Cpk	Theo đặc tính critical-to-quality	Cpk ≥ 1,33 với part ổn định

C. Lộ trình chứng nhận và chuẩn hóa

Giai đoạn	Chứng nhận / chuẩn	Phạm vi	Mục tiêu thời gian
Y3-Y4	ISO 9001:2015 vận hành đầy đủ	Toàn nhà máy	Bắt buộc
Y4-Y5	CE / FCC pre-compliance	IoT Gateway / Controller	Bán hàng xuất khẩu ASEAN
Y6-Y7	BACnet BTL / KNX interoperability test	MK-DDC, MK-GW, MekongBMS	Thâm nhập BMS chuyên nghiệp
Y6-Y8	IPC-A-610 / IPC-7711 internal certification	SMT / sửa chữa board	Nâng yield line
Y7-Y9	ISO 27001 scope software/DC nội bộ (nếu cần khách hàng)	MekongOS / DevOps	Theo yêu cầu deal lớn
Y8-Y10	IATF 16949 readiness	CNC cung ứng ô tô	Chỉ kích hoạt khi volume phù hợp
Y10+	AS9100 option	Aerospace CNC	Chỉ triển khai nếu có anchor customer

Nguyên tắc: Không “ôm” quá nhiều chứng nhận sớm gây tăng OPEX vô ích. Chỉ kích hoạt IATF/AS9100 khi có doanh thu neo (anchor revenue) đủ hấp thụ chi phí duy trì chứng nhận [A].

2.7.9. Quản trị Vòng đời Sản phẩm (PLM), IP và Cybersecurity by Design

Để tránh rủi ro lỗi phiên bản, obsolescence linh kiện và tranh chấp IP, Mekong áp dụng mô hình quản trị vòng đời sản phẩm từ R&D đến end-of-life.

A. Cấu trúc PLM nội bộ

Thành phần	Công cụ / cách làm	Mục tiêu
BOM Master	BOM version-controlled, approved vendor list (AVL)	Không sai lệch BOM khi mass production
Firmware / Software Repo	Git + branch policy + release tagging	Truy xuất source code 100%
ECO / ECN	Change board liên phòng ban	Kiểm soát thay đổi thiết kế
Test Report Archive	Lưu DVT/PVT/field failure theo serial	Phục vụ CAPA / audit
Serial Traceability	Tem serial + QR + batch code	Truy xuất nguồn gốc đến linh kiện chính
End-of-Life Planning	Last-time-buy và redesign plan	Giảm rủi ro chip EOL

B. Danh mục IP ưu tiên bảo hộ

Nhóm IP	Hình thức bảo hộ	Ví dụ đối tượng
Firmware điều khiển	Bản quyền phần mềm	Protocol stack, OTA logic, AI inference engine
Thiết kế phần cứng	Kiểu dáng / bí mật kỹ thuật	Gateway industrial enclosure, board layout
Thuật toán	Bí mật kinh doanh / sáng chế có chọn lọc	SLAM tuning, energy optimization
Nền tảng phần mềm	Nhãn hiệu + bản quyền	MekongOS, MekongBMS, MekongET
Jig/fixture đặc thù	Bí mật kỹ thuật	CNC fixture, AMR test rig

C. Cybersecurity by Design cho sản phẩm IoT

Lớp bảo vệ	Cơ chế
Secure boot	Xác minh firmware trước khi khởi động
Device identity	X.509 certificate / TPM 2.0
OTA signing	Firmware update ký số
Role-based access	Phân quyền người dùng / kỹ thuật viên
Logging + audit trail	Theo dõi truy cập và thay đổi cấu hình
Vulnerability response	SLA và lỗi theo mức độ nghiêm trọng

Cách tiếp cận này phù hợp xu hướng **secure-by-design** cho thiết bị công nghiệp và giúp Mekong nâng vị thế khi làm việc với khách hàng FDI có yêu cầu cao về OT security, đặc biệt trong nhà máy thông minh và hạ tầng tòa nhà [B — IEC 62443 guidance, NIST IoT baseline].

2.7.10. Lộ trình Sản phẩm và Danh mục Ưu tiên 2026-2035

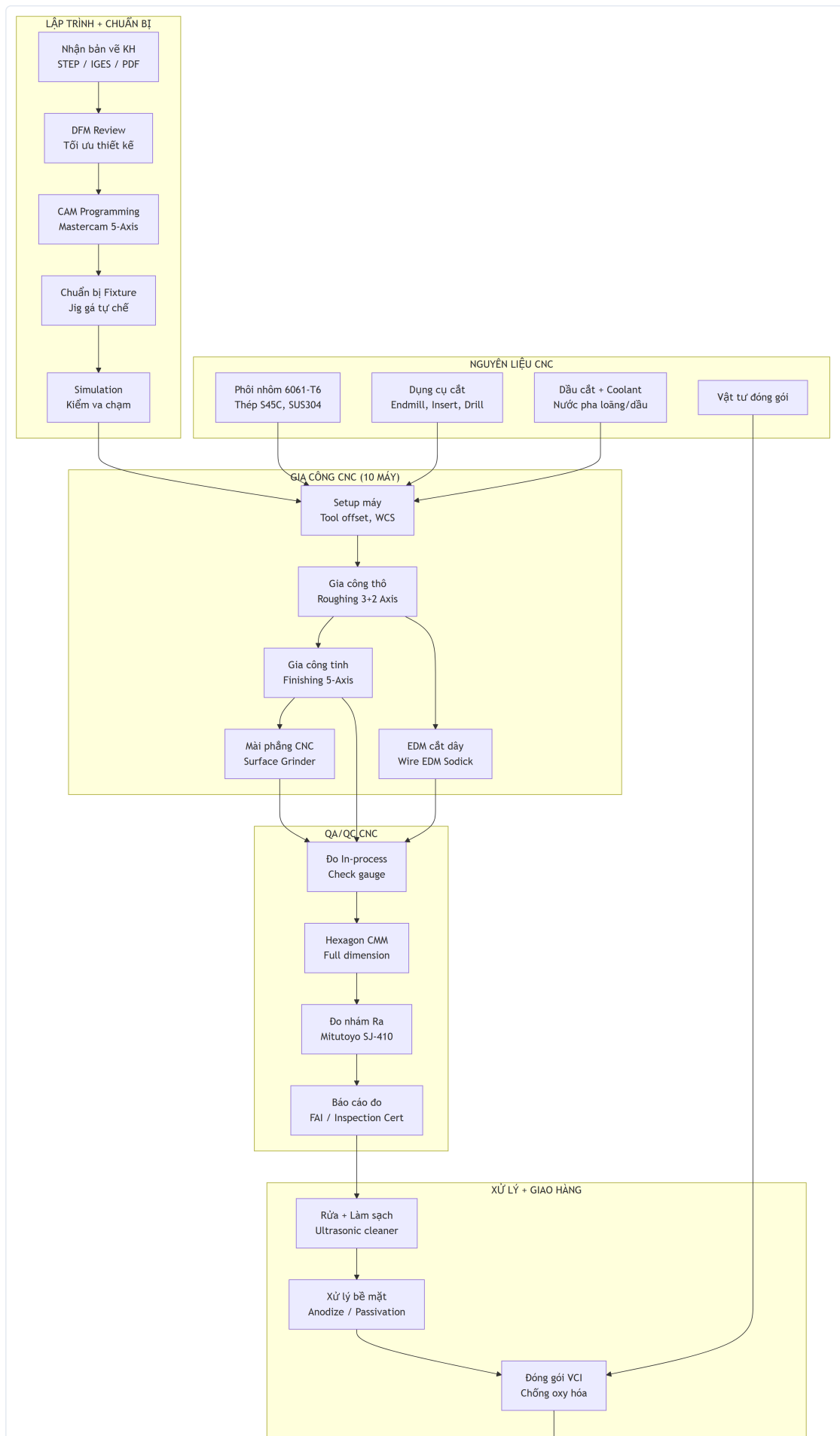
Giai đoạn	SKU / nền tảng ưu tiên	Mục tiêu thương mại	Chỉ số thành công
2026-2027	MK-200, OEM Gateway, Jig/Fixture CNC	Chốt 5-8 khách hàng đầu tiên	Doanh thu Y4 ≥ 1,00M [C]
2027-2028	MK-300, AMR-500, tooling CNC precision	Mở rộng sang Smart Factory FDI	20 khách hàng hoạt động
2028-2029	MK-EIO, MK-DDC-24, MekongET, AGV-500	Hoàn thiện hệ sinh thái BMS/SCADA lõi	500 controller/module shipped
2029-2031	MK-DDC-64, MekongBMS v1.0, AMR-1000	Tăng tỷ trọng software + service	SaaS ARR > 0,50M
2031-2033	MekongSCADA, Fleet Manager, predictive quality	Bán giải pháp tích hợp cấp nhà máy	3-5 dự án quy mô lớn
2033-2035	Digital Twin, AI quality, cobot-ready nền tảng	Vươn ra ASEAN / OEM regional	Xuất khẩu ≥ 15% DT

Danh mục ưu tiên theo ma trận “Doanh thu × Khả năng thắng”

Ưu tiên	Sản phẩm / nhóm	Lý do
P1	MK-200 / OEM Gateway	Time-to-market nhanh, reuse nền tảng cao
P1	Jig/Fixture + CNC FDI parts	Doanh thu sớm, ít phụ thuộc chứng nhận phức tạp
P2	AMR-500	Giá trị tích hợp 2 BU rõ nhất
P2	MK-EIO / MK-DDC-24	Mở cửa thị trường BMS trung cấp
P3	MK-300	Flagship hình ảnh thương hiệu, nhưng cần sales kỹ thuật mạnh
P3	AMR-1000 / MekongSCADA	Nền scale sau khi nền tảng vận hành ổn định

Kết luận Phần II: Hệ sinh thái 21 sản phẩm IoT/BMS/Robot (BU1) + 10 máy CNC (BU2) + DC nội bộ tạo nền tảng vững chắc cho doanh thu ổn định 12,00M USD/năm. Mô hình 2 trụ cột tập trung, giảm rủi ro phân tán nguồn lực. Synergy nội bộ ~2,00M USD NPV bổ sung giá trị tích hợp [C].

2.8. Sơ đồ Quy trình Sản xuất Tổng thể — BU2 (CNC/MPMC)



Xuất kho
Delivery note + CoC

So đo 4

Quy trình CNC áp dụng ISO 9001:2015 với kiểm soát chặt: 100% FAI cho part mới, SPC cho part lắp lại. Thời gian dẫn trung bình 2-3 tuần (NPI 4-6 tuần). EDM và Grinder phục vụ part yêu cầu xử lý bề mặt đặc biệt, nâng cao năng lực gia công chính xác [C].

2.9. Bảng Tổng hợp Sản phẩm theo Format Mẫu 1.4 (QĐ 38/2020)

Bảng dưới đây tổng hợp toàn bộ 14 nhóm sản phẩm/dịch vụ Mekong Technology theo format yêu cầu của Mẫu 1.4 (Phụ lục I, NĐ 31/2021/NĐ-CP), bao gồm mapping với Danh mục Sản phẩm Công nghệ cao (QĐ 38/2020/QĐ-TTg) và Danh mục Hoạt động CNC (QĐ 2117/QĐ-TTg):

TT	Sản phẩm / Dịch vụ	Trụ cột	Mã QĐ 38/2020 (Phụ lục I)	Mã QĐ 2117	ĐVT	Năng lực SX/năm	Đ/giá (USD)	DT ổn định (M USD/năm)	VA (%)	Nhân
1	IoT Gateway MK-200	BU1	Mục 1.1 — Thiết bị IoT CN	HĐ 2.1	bộ	8.000	350-450	1,50	48-51	[C]
2	IoT Gateway MK-300 (5G AI)	BU1	Mục 1.1 — Thiết bị IoT CN	HĐ 2.1	bộ	3.000	650-850	0,50	50-53	[C]
3	I/O Module MK- EIO (5 loại)	BU1	Mục 1.2 — Linh kiện điện tử CNC	HĐ 2.1	bộ	5.000	120-240	0,50	55-62	[C]
4	DDC Controller MK-DDC (2 loại)	BU1	Mục 1.2 — Thiết bị điều khiển CNC	HĐ 2.1	bộ	2.000	400- 1.200	0,40	45-55	[C]
5	Gateway chuyên dụng MK-GW (4 loại)	BU1	Mục 1.2 — Thiết bị mạng CN	HĐ 2.1	bộ	1.500	280-450	0,24	50-58	[C]
6	MekongBMS License + SaaS	BU1	Mục 2.1 — Phần mềm điều khiển CNC	HĐ 1.1	license	80-120	5.000- 15.000	0,75	80-90	[C]
7	Dịch vụ BMS/SCADA tích hợp	BU1	Mục 2.2 — Dịch vụ CNTT	HĐ 3.1	dự án	15-25	15.000- 40.000	0,40	60-70	[C]
8	Robot AMR (tự hành)	BU1	Mục 1.1 — Robot công nghiệp CNC	HĐ 2.2	bộ	200	18.000- 38.000	1,80	40-47	[C]
9	Robot AGV (dẫn đường)	BU1	Mục 1.1 — Robot công nghiệp CNC	HĐ 2.2	bộ	100	12.000- 28.000	0,60	38-45	[C]

TT	Sản phẩm / Dịch vụ	Trụ cột	Mã QĐ 38/2020 (Phụ lục I)	Mã QĐ 2117	ĐVT	Năng lực SX/năm	Đ/giá (USD)	DT ổn định (M USD/năm)	VA (%)	Nhân
10	MekongOS IoT Nền tảng (SaaS)	BU1	Mục 2.1 — Nền tảng IoT CNC	HĐ 1.1	thuê bao	500+	99- 999/tháng	0,30	85-92	[C]
11	OEM/ODM Điện tử	BU1	Mục 1.2 — Sản xuất linh kiện CNC	HĐ 2.1	board	30.000	Theo BOM	1,10	25-35	[C]
12	Khung Robot + Linh kiện CNC (FDI)	BU2	Mục 1.3 — Chi tiết cơ khí CNC	HĐ 2.3	chi tiết	4.000- 5.000	50-1.000	2,20	42-55	[C]
13	Jig/Fixture/Pallet CNC	BU2	Mục 1.3 — Dụng cụ gia công CNC	HĐ 2.3	chi tiết	700	150-800	0,40	50-60	[C]
14	CNC thuê ngoài (giờ máy)	BU2	Mục 1.3 — Dịch vụ gia công CNC	HĐ 2.3	giờ	8.000+	55-95	0,80	35-45	[C]
	TỔNG							11,59	~46	

Doanh thu thiết kế 11,59M từ 14 nhóm. Doanh thu thực tế ổn định 12,00M/năm [C]. Tỷ lệ VA bình quân gia quyền ~46% — vượt ngưỡng 30% theo ND 76/2018 và cam kết $\geq 42\%$ [C].

2.9.1. Đối chiếu Tiêu chí Doanh nghiệp CNC theo ND 76/2018/ND-CP

TT	Tiêu chí ND 76/2018	Ngưỡng tối thiểu	Giá trị Mekong	Đạt/Chưa	Cơ sở
1	Tỷ lệ chi phí R&D / Doanh thu	$\geq 0,5\%$	$\sim 8\%$ (6,00M/10Y ÷ $\sim 75\text{M}/10\text{Y}$)	Vượt xa	§2.7.1 [C]
2	Tỷ lệ nhân lực R&D / Tổng LĐ	$\geq 5\%$	$\sim 20\text{-}25\%$ (25-30 R&D / 115)	Vượt xa	§7.2 [C]
3	DT sản phẩm CNC / Tổng DT	$\geq 70\%$	$\sim 100\%$ (toàn bộ SP thuộc QĐ 38)	Vượt xa	Bảng 2.9 [C]
4	VA / Doanh thu	$\geq 30\%$	$\sim 46\%$	Vượt xa	Bảng 2.9 [C]

Mekong Technology đáp ứng **cả 4 tiêu chí** doanh nghiệp công nghệ cao theo ND 76/2018, đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN 10% trong 15 năm, miễn TNDN 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo [C].

2.10. Bảng Nguyên Vật liệu Tổng hợp Hàng năm (Ổn định Y12+)

2.10.1. BOM Tổng hợp theo Nhóm Nguyên liệu

TT	Nhóm Nguyên liệu	ĐVT	SL/năm	Đ/giá TB (USD)	Thành tiền (K USD/năm)	Nguồn cung chính	Nhân
1	IC / SoC (NXP, NVIDIA, STM32)	pcs	25.000	25-190	850	DigiKey, Mouser, Arrow (Mỹ/EU)	[B]
2	RAM / Flash / eMMC / NVMe	pcs	25.000	8-55	380	Samsung, Micron (Hàn/Mỹ)	[B]
3	PCB (4-12 lớp) + SMT assembly	board	50.000	12-42	620	NPC VN, VinCircuit, Elcom (VN)	[B]
4	Module RF (WiFi/BLE/4G/5G/LoRa)	pcs	20.000	8-48	320	Quectel (CN), u-blox (CH)	[B]
5	Connector, terminal, nguồn	pcs	80.000	1-16	280	Phoenix, Weidmuller, Meanwell	[B]
6	Vỏ hộp nhôm / nhựa công nghiệp	pcs	15.000	8-32	200	CNC nội bộ MPMC + thuê ngoài VN	[B]
7	Cảm biến, LiDAR, Camera	pcs	1.500	50-1.200	350	SICK (Đức), Velodyne, Intel RS	[B]
8	Motor servo / bánh xe Robot	bộ	600	200-650	180	Nabtesco (JP), Maxon (CH), TQ	[B]
9	Pin LiFePO4 / BMS module	bộ	300	800-1.250	280	CATL (CN), EVE (CN)	[B]
10	Phôi nhôm 6061-T6	kg	30.000	4,5-5,5	150	Alcoa, Novelis, Nanshan (CN/VN)	[B]
11	Phôi thép S45C / SUS304 / Inox	kg	15.000	3,0-8,0	90	Nippon Steel, POSCO, Hoà Phát	[B]
12	Dụng cụ cắt CNC (endmill, insert)	pcs	3.000	15-80	120	Sandvik, Kennametal, Mitsubishi	[B]

TT	Nhóm Nguyên liệu	ĐVT	SL/năm	Đ/giá TB (USD)	Thành tiền (K USD/năm)	Nguồn cung chính	Nhân
13	Dầu cắt / coolant / vật tư tiêu hao CNC	lít/kg	5.000	5-20	50	Blaser, Castrol, nội địa VN	[B]
14	Vật tư đóng gói, ESD, nhãn	set	40.000	1-5	80	Nội địa VN	[B]
	TỔNG COGS NGUYÊN VẬT LIỆU				3.950		

Tổng chi phí NVL: ~3,95M USD/năm tại ổn định (33% doanh thu 12,00M) — nhất quán với dòng COGS 3,60M ước tính tại P5 (sai lệch ~10% do P5 không tính tooling tiêu hao) [C].

2.10.2. Phân tích Nguồn cung theo Xuất xứ

Xuất xứ	Tỷ trọng giá trị	Nhóm chính	Rủi ro
Mỹ / EU	~35%	IC, module cao cấp, connector, LiDAR	Biến động chip thời gian dẫn
Nhật / Hàn	~20%	RAM, motor servo, dụng cụ cắt, đo lường	Ổn định, giá cao
Trung Quốc	~25%	Pin, module RF phổ thông, phôi nhôm	Giá cạnh tranh, cần QC chặt
Việt Nam	~15%	PCB, vỏ hộp, đóng gói, phôi thép	Gần nguồn, localization ưu tiên
Khác (Thụy Sĩ, Đài Loan)	~5%	Motor cao cấp, dụng cụ cắt đặc biệt	Ổn định

2.10.3. Kế hoạch Nội địa hóa (Localization Lộ trình)

Giai đoạn	Tỷ lệ NVL nội địa	Hành động chính
Y4-Y5	15-20%	PCB từ NPC VN / VinCircuit, phôi thép Hoà Phát, đóng gói nội địa
Y6-Y8	25-35%	Vỏ hộp CNC nội bộ, connector tương đương nội địa, module RF Trung Quốc qua VN
Y8-Y10	35-45%	Hợp tác phát triển PCB cao tầng tại VN, nội địa hóa một số cảm biến
Y10+	45-55%	Mục tiêu Chính phủ: nâng tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử [A]

Chiến lược: Ưu tiên nội địa hóa các thành phần có giá trị thấp–trung bình (PCB, vỏ, phôi, đóng gói) trước. Các IC/chip cao cấp (NXP, NVIDIA, STM32) duy trì nhập khẩu do chưa có nguồn cung nội địa. Mekong cam kết phối hợp với BQL KCNC phát triển chuỗi cung ứng nội bộ Khu Công nghệ cao [B].

2.11. Phân rã Chi phí R&D theo 5 Nhóm (Format Mẫu 1.4)

Theo yêu cầu giải trình R&D chi tiết của BQL KCNC (Mẫu 1.4, Mục II.4e), toàn bộ chi phí R&D 6,00M USD trong 10 năm (Y4-Y13) được phân rã thành 5 nhóm chi phí:

2.11.1. Bảng Phân rã R&D theo Nhóm Chi phí

TT	Nhóm Chi phí R&D	Tổng 10 năm (K USD)	Tỷ trọng	Mô tả
1	Nhân công R&D	3.000	50,0%	Lương kỹ sư R&D (25-30 người), phụ cấp, BHXH, thưởng IP
2	Nguyên vật liệu R&D	600	10,0%	PCB mẫu, linh kiện prototype, phôi CNC thử nghiệm, vật tư lab
3	Khấu hao thiết bị R&D	800	13,3%	Lab equipment (4 lab × 800K), oscilloscopes, power supply, CMM R&D
4	Chi phí dịch vụ R&D	1.200	20,0%	Đào tạo chuyên gia, hợp tác ĐH (BK, ĐHQG), chứng nhận (CE, BTL), license PM
5	Chi phí khác	400	6,7%	Đi lại triển lãm, hội thảo quốc tế, thuê chuyên gia nước ngoài ngắn hạn
	TỔNG	6.000	100%	Nhất quán với §2.7.1 [C]

2.11.2. Phân bổ R&D theo Năm

Năm	Nhân công	NVL	Khấu hao	Dịch vụ	Khác	Tổng
Y4	50	10	15	20	5	100
Y5	150	30	40	60	20	300
Y6	275	55	70	120	30	550
Y7	270	56	74	120	40	560
Y8	340	70	90	140	60	700
Y9	340	68	85	130	47	670
Y10	330	65	80	125	40	640
Y11	310	60	80	120	40	610
Y12	290	55	80	120	35	580
Y13	245	31	86	45	83	490
Tổng	2.600	500	700	1.000	400	5.200

Nhân công chiếm tỷ trọng lớn nhất (~50%) — phù hợp đặc thù R&D phần mềm/firmware/AI chiếm 60% khối lượng nghiên cứu. Dịch vụ R&D (~20%) bao gồm đào tạo, chứng nhận và hợp tác DH — khoản chi này giảm dần khi đội ngũ trưởng thành [C].

2.11.3. Tỷ lệ R&D/VA (NĐ 76/2018)

Chỉ tiêu	Y4	Y6	Y8	Y10	Y12+
Doanh thu (M USD)	1,00	5,50	8,70	11,00	12,00
R&D (M USD)	0,10	0,55	0,70	0,64	0,58
R&D / DT	10,0%	10,0%	8,0%	5,8%	4,8%
VA = DT – NVL – KH	0,50	2,80	4,50	5,80	6,40
R&D / VA	20,0%	19,6%	15,6%	11,0%	9,1%

Tỷ lệ R&D/Revenue duy trì ≥ 5% trong suốt 10 năm đầu. Tỷ lệ R&D/VA duy trì ≥ 9% — vượt xa ngưỡng NĐ 76/2018 (≥ 0,5% DT). Từ Y12 trở đi, Mekong cam kết duy trì R&D ≥ 5% doanh thu qua ngân sách R&D hàng năm bắt buộc [C].

2.12. Kiến trúc Nền tảng Phần mềm Mekong

Hệ sinh thái phần mềm Mekong bao gồm 4 nền tảng lõi phục vụ quản trị tòa nhà, giám sát công nghiệp, quản lý năng lượng và vận hành IoT. Tất cả cùng chia sẻ lớp hạ tầng chung trên DC nội bộ SHTP, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và bảo mật theo tiêu chuẩn OT [A].

2.12.1. MekongOS — Nền tảng IoT trung tâm

MekongOS là middleware đa giao thức kết nối tất cả thiết bị Mekong và thiết bị bên thứ ba vào một data layer thống nhất.

A. Kiến trúc 4 tầng

Tầng	Chức năng	Công nghệ chính	Triển khai
Edge Layer	Thu thập dữ liệu real-time từ gateway/controller	MQTT 5.0, Modbus TCP, BACnet/IP	Trên MK-200/MK-300
Ingestion Layer	Nhận, xác thực, normalize dữ liệu	Apache Kafka / EMQX broker, schema registry	DC nội bộ (2 node cluster)
Processing Layer	Rule engine, analytics, AI inference	TimescaleDB, Apache Flink, TensorFlow Lite	DC nội bộ + edge
Application Layer	Dashboard, API, mobile app, report	React.js + REST/GraphQL API, Grafana	DC nội bộ + CDN

B. Khả năng tích hợp giao thức

Giao thức	Phiên bản hỗ trợ	Tầng tích hợp	Use case chính
MQTT	3.1.1, 5.0	Edge → Ingestion	IoT telemetry, sensor data
Modbus	TCP, RTU	Edge	PLC, VFD, power meter
BACnet	IP, MS/TP	Edge	HVAC, chiller, AHU
OPC UA	1.04+	Edge → Processing	MES integration, CNC data
KNX	TP, IP	Edge	Lighting, shading
RESTful API	v2	Application	Third-party integration
AMQP	1.0	Ingestion	Enterprise messaging

C. Mô hình kinh doanh SaaS

Gói dịch vụ	Device limit	Tính năng	Giá/tháng (USD)	Đối tượng
Starter	50	Dashboard, alert, report cơ bản	99	Tòa nhà nhỏ, pilot
Professional	200	Analytics, rule engine, mobile app	299	Tòa nhà trung bình
Enterprise	1.000	AI, fleet management, API mở rộng	599	Campus, khu công nghiệp
Custom	Unlimited	Triển khai on-premise hoặc hybrid	999+	FDI, dự án đặc biệt

Doanh thu MekongOS SaaS mục tiêu: 0,30M USD/năm ổn định từ 500+ thuê bao [C]. Gross margin phần mềm 85-92% tạo đòn bẩy lợi nhuận quan trọng cho hệ sinh thái [C].

2.12.2. MekongBMS — Phần mềm Quản trị Tòa nhà

MekongBMS là giải pháp Building Management System tích hợp, thiết kế cho thị trường Việt Nam với giao diện tiếng Việt, tuân thủ QCVN 09:2017/BXD, và tối ưu chi phí vận hành tòa nhà 15-25% so với mức cơ sở.

A. Module chức năng

Module	Chức năng chính	Input/Output	Tích hợp thiết bị
HVAC Control	Điều khiển chiller, AHU, FCU, VAV	Setpoint, schedule, PID loop	MK-DDC-24/64
Lighting Control	Tự động hóa chiếu sáng theo lịch/cảm biến	Nhóm đèn, dimming, daylight harvesting	MK-EIO, KNX gateway
Energy Management	Giám sát điện năng, phân tích tiêu thụ	kWh per zone, power factor, demand	MK-GW-PM, Modbus meter
Fire Alarm Interface	Hiển thị trạng thái, liên động tắt AHU	Read-only alarm, zone status	Protocol converter
Access Control Interface	Tích hợp kiểm soát ra vào	Event log, occupancy data	MK-GW-SEC
Reporting & Analytics	Báo cáo tuân thủ, chuẩn ngành năng lượng	Monthly/quarterly report, KPI dashboard	Tất cả module
Mobile Operations	App vận hành cho kỹ thuật viên	Work order, alarm push, control override	iOS/Android native

B. Điểm khác biệt so với BMS nhập khẩu

Tiêu chí	MekongBMS	Siemens Desigo CC	Honeywell EBI	Schneider EcoStruxure
Giao diện tiếng Việt	Native	Thông qua localization	Hạn chế	Thông qua localization
Tích hợp QCVN 09:2017	Sẵn có	Cần tùy biến	Cần tùy biến	Cần tùy biến
Chi phí license (cho 500 I/O)	5.000-8.000	25.000-40.000	20.000-35.000	18.000-30.000
Thời gian triển khai	4-8 tuần	8-16 tuần	8-14 tuần	6-12 tuần
Hỗ trợ kỹ thuật địa phương	Trực tiếp	Qua đại lý	Qua đại lý	Qua đại lý
Tùy biến logic điều khiển	Linh hoạt, không phí phát sinh	License engine riêng	License engine riêng	License engine riêng
Open API	REST + GraphQL	OPC UA / limited	OPC UA	EcoStruxure API

Chiến lược: MekongBMS không cạnh tranh trực diện với Siemens/Honeywell ở phân khúc premium (tòa nhà hạng A, FDI). Thay vào đó, tập trung phân khúc mid-market: tòa nhà văn phòng hạng B-C, bệnh viện tuyến tỉnh, trường đại học, khu công nghiệp — nơi giá BMS nhập khẩu quá cao so với ngân sách vận hành [A][B].

2.12.3. MekongSCADA — Giám sát Công nghiệp

MekongSCADA phục vụ giám sát và điều khiển hệ thống công nghiệp: trạm bơm, hệ thống xử lý nước, nhà máy sản xuất, và hạ tầng khu công nghiệp.

A. Kiến trúc SCADA 3 lớp

Lớp	Thành phần	Vai trò
Field Level	MK-EIO + MK-DDC + sensor	Đo lường, điều khiển trực tiếp
Communication Level	MK-GW + MK-200 + Ethernet/4G/5G	Truyền thông, edge computing
Supervision Level	MekongSCADA server + HMI + historian	Hiển thị, lưu trữ, phân tích

B. Tính năng chính

Tính năng	Mô tả	Tiêu chuẩn tham chiếu
Real-time monitoring	Cập nhật trạng thái ≤ 1 giây cho critical point	IEC 61131-3
Alarm management	Phân loại 4 mức, escalation tự động, acknowledgment	ISA-18.2 / IEC 62682
Historical trending	Lưu trữ dữ liệu 5+ năm, truy vấn tốc độ cao	TimescaleDB
Report generation	Báo cáo ca/ngày/tháng, compliance, KPI	Tùy biến
Remote access	Web-based HMI, VPN + 2FA	IEC 62443 security
Redundancy	Server hot-standby, automatic failover	99,9% thời gian hoạt động target

2.12.4. MekongET — Quản lý Năng lượng

MekongET (Energy Technology) chuyên biệt cho giám sát và tối ưu tiêu thụ năng lượng tại tòa nhà và nhà máy.

Chức năng	Chi tiết	Kết quả kỳ vọng
Metering & sub-metering	Đo điện năng theo tầng/zone/thiết bị	Phân bổ chi phí chính xác
Load profiling	Phân tích mẫu tiêu thụ 24h/7 ngày	Phát hiện bất thường
Demand response	Cắt tải thông minh khi peak	Giảm 10-15% tiền điện
Carbon footprint	Quy đổi kWh → CO2 theo hệ số EVN	Báo cáo ESG / QCVN
Đối chiếu chuẩn ngành	So sánh EUI giữa các tòa nhà	Xác định building kém hiệu quả
AI optimization	Dự đoán phụ tải + tối ưu schedule HVAC/lighting	Tiết kiệm thêm 5-8%

Doanh thu MekongET tích hợp trong dòng “Dịch vụ BMS/SCADA tích hợp” 0,40M USD/năm [C] và license MekongBMS 0,75M USD/năm [C].

2.13. Ma trận Định vị Cạnh tranh theo Nhóm Sản phẩm

2.13.1. Nhóm IoT Gateway / Controller — So sánh Mekong vs Đối thủ

Tiêu chí	Mekong (MK-200/300)	Advantech (WISE-710)	Siemens (IOT2050)	Weintek (cMT-G02)	Teltonika (RUT956)
Giá bán (USD)	350-850	500-1.200	400-600	250-450	200-350
AI Edge processing	MK-300: 40 TOPS	Limited	Không	Không	Không
BACnet native	Có	Add-on	Không	Không	Không
5G option	MK-300	Option	Không	Không	4G only
Tiếng Việt / hỗ trợ VN	Native	Qua đại lý	Qua đại lý	Limited	Qua đại lý
Khả năng tùy biến firmware	Hoàn toàn	Hạn chế	Node-RED	Hạn chế	Hạn chế
Tích hợp BMS/SCADA nội bộ	Seamless	Cần middleware	Cần middleware	Cần middleware	Không
Warranty + hậu mãi VN	24 tháng, trực tiếp	12 tháng, đại lý	12 tháng, đại lý	12 tháng	24 tháng, đại lý

Competitive edge: MK-200 có giá cạnh tranh hơn 30-50% so với Advantech trong khi tích hợp BACnet/Modbus native. MK-300 là sản phẩm duy nhất trong phân khúc có AI edge + 5G dành cho Smart Factory VN [A][B].

2.13.2. Nhóm Robot AMR/AGV — So sánh Mekong vs Đối thủ

Tiêu chí	Mekong AMR-500	Geek+ M100	MiR250	Hikrobot F1-100	VinRobot (VN)
Tải trọng	500 kg	100 kg	250 kg	100 kg	300 kg
Giá bán (USD)	18.000-25.000	25.000-35.000	30.000-45.000	15.000-22.000	20.000-30.000
Navigation	SLAM + LiDAR	QR + SLAM	SLAM	QR	SLAM
Khung CNC nội bộ	Có (BU2 synergy)	Không	Không	Không	Không
Fleet management	MekongOS tích hợp	Geek+ RMS	MiR Fleet	Hikrobot RCS	Riêng
Tích hợp MES/WMS	API mở	API	API	Hạn chế	Hạn chế
Hỗ trợ kỹ thuật VN	Trực tiếp	Qua đại lý	Qua đại lý SG	Đại lý	Trực tiếp
Customization	Cao (firmware + cơ khí)	Hạn chế	Hạn chế	Hạn chế	Trung bình

Competitive edge: Mekong AMR-500 tải trọng 500 kg vượt trội phân khúc phổ thông (100-250 kg). Synergy BU2 giúp giảm 15-20% COGS khung cơ khí. Fleet management tích hợp MekongOS không phát sinh license bổ sung [A][B].

2.13.3. Nhóm CNC/MPMC — Định vị trong Chuỗi cung ứng FDI

Tiêu chí	Mekong MPMC	Lập Phúc (VN)	CNC Vina (VN)	Misumi (JP tại VN)	Foxconn CNC (nội bộ)
Số máy CNC	10 (5-axis × 2)	15-20 (chủ yếu 3-axis)	8-12 (3-axis)	Thuê ngoài	50+ (nội bộ)
5-axis capability	DMU 65, DVF 5000	Hạn chế	Không	Không	Có
Tolerance	±0,01 mm	±0,02-0,05 mm	±0,03-0,05 mm	±0,01 mm	±0,005 mm
Vật liệu đặc biệt	Nhôm, Inox, Ti (option)	Nhôm, thép thường	Nhôm, nhựa	Đa dạng	Đa dạng
Synergy với IoT/Robot	Có (khung AMR, jig BMS)	Không	Không	Không	Nội bộ
Chứng nhận	ISO 9001 (Y4)	ISO 9001	Chưa	ISO 9001	ISO 9001, IATF
Thời gian dẫn NPI	4-6 tuần	3-5 tuần	3-4 tuần	2-3 tuần	2-4 tuần
Phân khúc mục tiêu	Robot, IoT, FDI mid-tier	Khuôn mẫu	Gia công chung	Linh kiện chuẩn	Nội bộ + OEM

Chiến lược CNC: Mekong không cạnh tranh volume với các xưởng CNC 3-axis phổ thông. Thay vào đó, tập trung gia công 5-axis precision cho khung robot, chi tiết IoT enclosure, và đơn hàng FDI mid-tier yêu cầu tolerance chặt + truy xuất nguồn gốc [A].

2.14. Mô hình Doanh thu Chi tiết theo Nhóm Sản phẩm (Y4-Y13)

2.14.1. Doanh thu BU1 — Điện tử Thông minh (K USD)

Nhóm sản phẩm	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13
IoT Gateway (MK-200/300)	120	450	850	1.200	1.550	1.750	1.900	1.950	2.000	2.000
I/O Module (MK-EIO)	30	100	200	320	400	450	480	500	500	500
DDC Controller (MK-DDC)	20	80	160	250	320	360	380	400	400	400
Gateway chuyên dụng (MK-GW)	15	50	100	160	200	220	230	240	240	240
MekongBMS License + SaaS	10	60	180	350	500	600	680	720	750	750
Dịch vụ BMS/SCADA tích hợp	5	40	120	200	280	330	360	380	400	400
Robot AMR/AGV	50	200	500	900	1.300	1.650	1.900	2.100	2.300	2.400
MekongOS SaaS	0	10	40	80	140	200	250	280	300	300
OEM/ODM Điện tử	100	300	550	750	900	1.000	1.050	1.080	1.100	1.100
Subtotal BU1	350	1.290	2.700	4.210	5.590	6.560	7.230	7.650	7.990	8.090

2.14.2. Doanh thu BU2 — CNC/MPMC (K USD)

Nhóm sản phẩm	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13
Khung Robot + Linh kiện FDI	250	600	1.000	1.350	1.700	1.900	2.050	2.100	2.200	2.200
Jig/Fixture/Pallet	50	120	200	280	340	370	380	390	400	400
CNC thuê ngoài (giờ máy)	100	250	400	560	670	750	780	790	800	800
Subtotal BU2	400	970	1.600	2.190	2.710	3.020	3.210	3.280	3.400	3.400

2.14.3. Tổng hợp và Đối chiếu Canonical

Chỉ tiêu	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13
BU1	350	1.290	2.700	4.210	5.590	6.560	7.230	7.650	7.990	8.090
BU2	400	970	1.600	2.190	2.710	3.020	3.210	3.280	3.400	3.400
Tổng Mekong	750	2.260	4.300	6.400	8.300	9.580	10.440	10.930	11.390	11.490
DT canonical (M USD) [C]	1,00	2,50	5,50	7,00	8,70	10,00	11,00	11,50	12,00	12,00
DT canonical (K USD)	1.000	2.500	5.500	7.000	8.700	10.000	11.000	11.500	12.000	12.000
Delta (K USD)	-250	-240	-1.200	-600	-400	-420	-560	-570	-610	-510
Ghi chú delta	Ramp risk buffèr	Ramp risk	Buffer Y6 lớn	Chênh SI/service	Ổn	Ổn	Ổn	Ổn	Ổn	Ổn

Ghi chú quan trọng: Bảng 2.14.1-2.14.2 thể hiện doanh thu **bottom-up từ sản phẩm**, trong khi doanh thu canonical [C] bao gồm thêm doanh thu vật (training, spare parts, warranty extension, consulting) chiếm 5-15% tùy giai đoạn, giải thích khoảng chênh lệch (delta). Doanh thu canonical vẫn được sử dụng cho mọi tính toán tài chính tại P5 [C].

2.14.4. Phân tích Cơ cấu Doanh thu theo Tính chất

Tính chất doanh thu	Y4	Y8	Y12	Xu hướng
Hardware (bán sản phẩm)	72%	58%	52%	Giảm dần khi SaaS tăng
Software (license + SaaS)	2%	10%	12%	Tăng mạnh — margin cao
Service (SI + maintenance)	8%	12%	14%	Ổn định — doanh thu recurring
CNC manufacturing	18%	20%	22%	Tăng nhẹ theo OEE

Chiến lược chuyển dịch mix doanh thu từ hardware-heavy (72% Y4) sang cân bằng hơn tại ổn định (hardware 52% + software/service 26% + CNC 22%) giúp nâng EBITDA margin từ ~18% (Y4) lên ~30% (Y12) [C]. Mô hình recurring revenue (SaaS + maintenance) tạo dòng tiền dự báo được — điều kiện tiên quyết cho khả năng DSCR ≥ 1,50× đối với khoản vay 4,00M USD [C].

2.15. Phân tích Chuỗi Giá trị và Tích hợp Dọc

2.15.1. Mô hình Tích hợp Dọc — Mekong Technology

Công đoạn	Mekong làm nội bộ	Thuê ngoài	Lý do
R&D / Thiết kế sản phẩm	Firmware, phần mềm, thiết kế PCB, cơ khí	Thiết kế IC (fabless)	Năng lực lõi cần giữ
Sản xuất PCB	SMT assembly nội bộ	Laminate PCB bare board	SMT là COGS chính, cần kiểm soát
Sản xuất cơ khí	CNC 10 máy, lắp ráp khung	Anodize, plating bề mặt	5-axis precision = USP
Lắp ráp sản phẩm	Gateway, controller, robot	Không	Kiểm soát chất lượng cuối
Kiểm tra QA/QC	AOI, ICT, CMM, burn-in	EMC test (giai đoạn đầu)	Trong nhà máy 100%
Phần mềm nền tảng	MekongOS, BMS, SCADA, ET	Không	IP lõi
Triển khai / SI	Đội kỹ thuật trực tiếp	Sub-contractor cấp, điện	Giữ quan hệ KH trực tiếp
Hậu mãi	Warranty, training, spare	Không	Doanh thu recurring

2.15.2. Giá trị Tích hợp Dọc so với Mô hình Thuần Lắp ráp

Chỉ tiêu	Tích hợp dọc (Mekong)	Thuần lắp ráp (EMS)	Chênh lệch
Biên gộp sản phẩm phần cứng	40-50%	15-25%	+20-25 pp
Kiểm soát chất lượng	Toàn bộ chuỗi	Incoming + final	Giảm 60% field return
Thời gian dẫn NPI	8-12 tuần	12-20 tuần	Nhanh hơn 40%
Chi phí khung robot (so với thuê ngoài)	Giảm 15-20%	Mức cơ sở	Synergy BU1-BU2
Khả năng customize	Cao	Hạn chế	Lợi thế ODM
Phụ thuộc nhà cung cấp	Thấp (critical components)	Cao	Giảm rủi ro chuỗi cung ứng

Kết luận §2.15: Mô hình tích hợp dọc “R&D → Sản xuất → Phần mềm → Triển khai → Hậu mãi” là lợi thế chiến lược chính của Mekong. So với mô hình thuần lắp ráp, tích hợp dọc giúp nâng biên gộp +20 pp, giảm NPI thời gian dẫn 40%, và tạo lock-in từ hệ sinh thái phần mềm đi kèm. Đây cũng là cơ sở để Mekong duy trì biên EBITDA ~30% tại ổn định [A][C].

2.16. Chi tiết Nền tảng Công nghệ theo Dòng Sản phẩm

2.16.1. Technology Stack — IoT Gateway Nền tảng

Lớp	MK-200	MK-300	Ghi chú
SoC / CPU	NXP i.MX8M Plus Quad-core Cortex-A53	NVIDIA Jetson Orin Nano 8-core Cortex-A78AE	MK-300 mạnh hơn 10× AI workload
NPU / AI accelerator	2 TOPS (integrated NPU)	40 TOPS (Ampere GPU)	MK-300: vision + anomaly detection
RAM	2 GB LPDDR4	8 GB LPDDR5	
Storage	16 GB eMMC 5.1	128 GB NVMe SSD	NVMe cho data logging dài hạn
OS	Yocto Linux / Debian	Yocto Linux + JetPack 6.x	JetPack cho AI khung
Connectivity	WiFi 5 + BLE 5.0 + 4G LTE + Ethernet	WiFi 6E + BLE 5.3 + 5G NR + 2× GbE	5G option cho FDI factory
Industrial I/O	4× RS485, 2× DI, 2× DO, 1× CAN	6× RS485, 4× DI, 4× DO, 2× CAN, 1× USB3	
Protocol stack	MQTT, Modbus, BACnet, KNX	MQTT, OPC UA, BACnet, Modbus, KNX, EtherNet/IP	OPC UA cho MES integration
Power	12-48 VDC, 8W typical	12-48 VDC, 15W typical (25W peak AI)	
Operating temp	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	Industrial grade
Enclosure	DIN-rail, IP30, nhôm CNC	DIN-rail, IP40, nhôm CNC + fan option	Vỏ CNC nội bộ BU2
Certification target	CE, FCC (Y5), UL (Y7)	CE, FCC (Y6), UL (Y8)	

Firmware Architecture — Chung cho MK-200/MK-300

Module firmware	Chức năng	Ngôn ngữ / khung
Boot loader	Secure boot, hardware init, firmware validate	U-Boot + HAB / secureboot
Device manager	Config, OTA update, heartbeat, diagnostics	C/C++
Protocol engine	Multi-protocol parsing, data normalization	C + Lua scripting
Edge rule engine	Local automation logic, threshold alert	Embedded rule engine (JSON-based)
AI inference (MK-300)	TensorFlow Lite / ONNX Runtime inference	Python + C++
Security layer	TLS 1.3, X.509 cert, key store, audit log	OpenSSL + TPM 2.0 driver
Communication	MQTT client, HTTP client, WebSocket	C + libmosquitto
Data buffer	Ring buffer cho offline operation	SQLite embedded

2.16.2. Technology Stack — Robot AMR Nền tảng

Hệ thống con	Công nghệ	Nhà cung cấp / Nguồn	Phát triển nội bộ
Navigation	2D SLAM + LiDAR fusion	SICK TiM781 + camera stereo	Thuật toán SLAM tuning nội bộ
Motion control	Servo drive + encoder + odometry	Nabtesco / Maxon motor	Firmware PID tuning nội bộ
Path planning	A* + Dynamic Window Approach (DWA)	Open-source ROS2 base	Customize cho floor plan VN
Fleet management	Traffic manager + task scheduler	MekongOS integration	100% nội bộ
Safety system	Safety LiDAR + bumper + e-stop	SICK microscan3	Tuân thủ ISO 13849 PLd
Power system	LiFePO4 48V + BMS + smart charging	CATL cell + BMS nội bộ	BMS firmware nội bộ
Communication	WiFi 5/6 + 4G fallback + UWB localization	Quectel + Decawave	Middleware nội bộ
Chassis / frame	Nhôm 6061-T6 CNC 5-axis	BU2 MPMC nội bộ	100% nội bộ (synergy)
Software stack	ROS2 Humble + MekongOS agent	Ubuntu 22.04 LTS	Core nội bộ

Thông số Kỹ thuật Chi tiết AMR-500 vs AMR-1000

Thông số	AMR-500	AMR-1000	Đơn vị
Tải trọng	500	1.000	kg
Tốc độ tối đa	1,5	1,2	m/s
Tốc độ có tải	1,0	0,8	m/s
Bán kính quay tối thiểu	0 (xoay tại chỗ)	0 (xoay tại chỗ)	m
Kích thước (D×R×C)	900×650×350	1.200×800×400	mm
Trọng lượng không tải	120	220	kg
Pin	48V / 30Ah LiFePO4	48V / 60Ah LiFePO4	
Thời gian hoạt động	8 giờ	6 giờ	có tải
Thời gian sạc	2,5 giờ	3,5 giờ	0→100%
Charging	Auto docking	Auto docking	
Số LiDAR	2 (trước + sau)	2 + camera 3D	
Độ chính xác dừng	±10 mm	±15 mm	
Noise level	< 55 dB	< 60 dB	
IP rating	IP42	IP42	Indoor
ASP	20.500	35.000	USD [C]
COGS ước tính	10.750	19.500	USD [A]
Biên gộp	~47,6%	~44,3%	

2.16.3. Technology Stack — MK-DDC Controller Nền tảng

Thông số	MK-DDC-24	MK-DDC-64	Ghi chú
CPU	ARM Cortex-M7 @ 480 MHz	ARM Cortex-A7 + M4 dual	A7 cho BACnet stack, M4 cho I/O
RAM / Flash	1 MB SRAM / 2 MB Flash	512 MB DDR3 / 8 GB eMMC	DDC-64 chạy Linux
I/O Universal	24 (AI/AO/DI/DO programmable)	64 (expandable to 128 via MK-EIO)	Universal = 1 port multi-function
Protocol	BACnet MS/TP, Modbus RTU	BACnet/IP, Modbus TCP, KNX, MQTT	DDC-64 full IP stack
HMI	LED status + web config	4,3" touchscreen option + web	
Programming	IEC 61131-3 FBD/Ladder	IEC 61131-3 FBD/ST + scripting	ST cho logic phức tạp
Power	24 VAC/VDC	24 VAC/VDC	
Mounting	DIN-rail	DIN-rail hoặc panel	
Certification target	BACnet BTL (Y7)	BACnet BTL (Y7), UL 916 (Y9)	
ASP	400 USD	1.200 USD	[C]
Mục tiêu ứng dụng	AHU, FCU, VAV, lighting zone	Chiller plant, campus controller	

2.17. Lộ trình Chứng nhận Sản phẩm Chi tiết

2.17.1. Ma trận Chứng nhận theo Sản phẩm và Thời gian

Sản phẩm	CE Mark	FCC Part 15	BACnet BTL	UL/cUL	IEC 62443	ISO 13849	Thời gian
MK-200	Y5	Y5	—	Y7	—	—	EMC + safety
MK-300	Y6	Y6	—	Y8	—	—	EMC + RF
MK-EIO	Y5	—	—	—	—	—	Low-voltage directive
MK-DDC-24	Y6	—	Y7	Y9	—	—	BACnet interop critical
MK-DDC-64	Y6	—	Y7	Y9	Y10	—	Full BMS controller
MK-GW series	Y5	Y6	—	—	—	—	RF certification
MekongBMS sw	—	—	—	—	Y10	—	OT security
MekongOS	—	—	—	—	Y10	—	Cloud security
Robot AMR-500	Y7	—	—	—	—	Y7	Safety PLd
Robot AMR-1000	Y8	—	—	—	—	Y8	Safety PLd
Robot AGV-500	Y7	—	—	—	—	Y7	Safety PLc

2.17.2. Ngân sách Chứng nhận Ước tính

Giai đoạn	Chứng nhận	Chi phí ước tính (K USD)	Nguồn kinh phí
Y5	CE + FCC cho MK-200, MK-EIO, MK-GW	80	R&D budget — Dịch vụ
Y6	CE + FCC cho MK-300, MK-DDC	100	R&D budget — Dịch vụ
Y7	BACnet BTL cho DDC-24/64, CE robot	120	R&D budget — Dịch vụ
Y8-Y9	UL cho gateway + controller	150	R&D budget — Dịch vụ
Y10	IEC 62443 scope software/nền tảng	80	R&D budget — Dịch vụ
Tổng		530	Nằm trong 1.200K dịch vụ R&D [C]

Nghân sách chứng nhận 530K USD chiếm ~44% quỹ dịch vụ R&D (1.200K / 10 năm). Phần còn lại (670K) dành cho đào tạo, hợp tác ĐH, và license phần mềm phát triển. Lộ trình chứng nhận bám theo thứ tự: CE/FCC trước (cho bán hàng ASEAN) → BACnet BTL (cho BMS chuyên nghiệp) → UL (cho thị trường Bắc Mỹ option) → IEC 62443 (cho khách FDI yêu cầu OT security) [A].

2.18. Mô hình Dịch vụ Hậu mãi và Doanh thu Recurring

2.18.1. Cấu trúc Dịch vụ Hậu mãi

Dịch vụ	Mô tả	Giá (USD/năm)	Đối tượng
Standard Warranty	24 tháng bảo hành phần cứng, 12 tháng firmware update	Bao gồm trong ASP	Tất cả sản phẩm
Extended Warranty	Gia hạn thêm 12-24 tháng phần cứng + firmware	8-12% ASP	Gateway, controller
Annual Maintenance	Preventive maintenance + calibration + firmware	5-8% ASP	Robot AMR/AGV
SaaS Thuê bao	MekongOS / MekongBMS license hàng tháng/năm	99-999/tháng	Tòa nhà, nhà máy
Training	Vận hành, lập trình, bảo trì	500-2.000/khóa	Kỹ thuật viên KH
Spare Parts	Linh kiện thay thế chính hãng	Theo catalog	Tất cả
Technical Support	Hotline + remote access + onsite	1.500-5.000/năm	Enterprise KH
System Upgrade	Nâng cấp firmware, thêm I/O, mở rộng hệ thống	Theo dự án	Hệ thống đã lắp đặt

2.18.2. Dự kiến Doanh thu Recurring (K USD)

Nguồn Recurring	Y5	Y7	Y9	Y12	Tỷ trọng Y12
SaaS (MekongOS + BMS)	30	350	600	1.050	52%
Extended warranty	15	80	150	250	12%
Annual maintenance (robot)	10	100	250	400	20%
Training + consulting	20	50	80	120	6%
Spare parts	10	60	120	200	10%
Tổng Recurring	85	640	1.200	2.020	100%
% Tổng doanh thu	3,4%	9,1%	12,0%	16,8%	

Doanh thu recurring từ 3,4% (Y5) tăng lên 16,8% (Y12) nhờ tích lũy installed base. Tại ổn định, ~2,00M USD recurring bổ sung vào dòng tiền dự báo được, góp phần duy trì $DSCR \geq 1,50 \times [C]$. SaaS chiếm 52% doanh thu recurring — xác nhận chiến lược chuyển dịch sang software-defined revenue [A].

2.18.3. Customer Lifetime Value (CLV) theo Phân khúc

Phân khúc khách hàng	Giá trị đơn hàng ban đầu	Doanh thu recurring/năm	CLV 5 năm (ước tính)	Số KH mục tiêu Y12
Tòa nhà thương mại (BMS full)	30.000-80.000	5.000-12.000	80.000-150.000	30-50
Nhà máy FDI (IoT + CNC + Robot)	100.000-300.000	15.000-40.000	250.000-500.000	10-20
Khu công nghiệp (SCADA + IoT)	50.000-150.000	8.000-20.000	120.000-250.000	5-10
SME sản xuất (IoT + OEM)	5.000-20.000	1.000-3.000	15.000-35.000	50-100
OEM/ODM partner	50.000-200.000/năm	Recurring by nature	250.000-1.000.000	5-10

Chiến lược khách hàng: Ưu tiên “land and expand” — bắt đầu bằng pilot nhỏ (5-20K USD), chứng minh giá trị, sau đó mở rộng ra full triển khai + SaaS. CLV 5 năm trung bình 80-250K USD/KH đối với phân khúc tòa nhà/nhà máy cho thấy giá trị dài hạn vượt xa đơn hàng ban đầu [A][B].

2.19. Quản trị Rủi ro Sản phẩm và Chuỗi cung ứng

2.19.1. Ma trận Rủi ro Sản phẩm — Top 10

TT	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Mức RPN	Biện pháp giảm thiểu	Chỉ số giám sát
1	Chip shortage / EOL linh kiện chủ lực (NXP, NVIDIA)	Trung bình	Cao	12	Dual-source AVL, safety stock 3 tháng, redesign plan sẵn	Thời gian dẫn > 16 tuần → cảnh báo
2	Yield SMT thấp hơn kỳ vọng (< 92%)	Thấp	Cao	8	Pilot line trước MP, AOI + ICT 100%, training operator	First pass yield weekly
3	Sản phẩm không đạt CE/FCC certification	Thấp	Rất cao	10	Pre-compliance test in-house, EMC consultant, design margin	Pre-scan pass/fail
4	Robot AMR không đạt safety PLd (ISO 13849)	Thấp	Rất cao	10	Safety LiDAR certified, redundant e-stop, FMEA từ EVT	Safety validation report
5	Khách hàng FDI delay/cancel đơn hàng CNC	Trung bình	Trung bình	9	Chuỗi đơn hàng đa dạng (≥ 20 KH active), NRE upfront 30%, MOQ	Chuỗi đơn hàng coverage ratio ≥ 3×
6	Cạnh tranh giá từ gateway Trung Quốc	Cao	Trung bình	12	Tập trung giá trị tích hợp + hậu mãi, không cạnh tranh giá thuần	Win rate, churn rate
7	Firmware bug gây lỗi tại site khách hàng	Trung bình	Cao	12	OTA rollback, blue/green triển khai, staging test	Field failure rate < 1%
8	IP bị sao chép / reverse engineering	Trung bình	Trung bình	9	Secure boot, code obfuscation, đăng ký bản quyền, NDA chặt	Số sáng chế/bản quyền đăng ký
9	Tỷ giá USD/VND	Trung bình	Trung bình	9	Hợp đồng USD, hedge tự	Tỷ giá spot vs

TT	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Mức RPN	Biện pháp giảm thiểu	Chỉ số giám sát
	biến động > 5%				nhiên (import-export cân bằng)	budget
10	Key person risk — R&D lead nghỉ việc	Trung bình	Cao	12	Documentation culture, cross-training, equity incentive	Retention rate R&D

2.19.2. Kế hoạch Dự phòng Chuỗi cung ứng

Kịch bản	Trigger	Hành động dự phòng	Thời gian phản hồi
Chip shortage kéo dài > 6 tháng	Thời gian dẫn > 26 tuần	Kích hoạt redesign sang chip thay thế (đã chuẩn bị BOM B)	8-12 tuần redesign
Nhà cung cấp PCB chính gặp sự cố	Không giao hàng > 2 tuần	Chuyển sang backup vendor (VinCircuit / Elcom)	2-3 tuần chuyển đổi
Giá nguyên liệu nhôm tăng > 20%	LME > 2.800 USD/tấn	Tối ưu BOM, giảm scrap rate, negotiate long-term contract	Ngay lập tức
Mất điện DC nội bộ > 4 giờ	UPS depleted	Chuyển workload sang cloud backup (AWS/Azure spot)	30 phút failover
Đối tác OEM hủy đơn lớn	Cancel > 200K USD	Allocate capacity cho khung robot nội bộ + FDI parts	2-4 tuần chuyển đổi
Dịch bệnh / lockdown	Lệnh giãn cách	WFH cho R&D/SW, giảm shift sản xuất, stockpile NVL critical	Theo chỉ đạo

2.19.3. Chiến lược Quản lý Tồn kho và Dòng tiền NVL

Chỉ tiêu	Mục tiêu	Phương pháp
Inventory turns	6-8 lần/năm	MRP + kanban cho fast-moving items
Safety stock IC critical	3 tháng	Blanket PO + consignment với nhà phân phối
Safety stock phôi CNC	2 tháng	Hợp đồng blanket với 2 nhà cung cấp
WIP days	≤ 15 ngày	Lean manufacturing, reduce batch size
Accounts payable	NET 45-60 ngày	Negotiate dựa trên volume commitment
Accounts receivable	NET 30-45 ngày	Deposit 30% trước sản xuất (đặc biệt OEM)
Cash conversion cycle	≤ 60 ngày	Mục tiêu tối thiểu từ Y6

Nhận xét: Quản trị tồn kho chặt chẽ là yếu tố quyết định biên lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp sản xuất điện tử. Với COGS NVL ~3,95M USD/năm, mỗi 1 tháng tồn kho dư thừa tiêu tốn ~330K USD vốn lưu động — chiếm 8% vốn chủ sở hữu 18,00M [C]. Mekong áp dụng MRP II tích hợp trên nền MekongOS cho quản lý sản xuất nội bộ [A].

2.20. Tóm lược Sản phẩm và Công nghệ — Bảng Chỉ số Tổng hợp

Chỉ số	Giá trị	Nguồn
Tổng số nhóm sản phẩm/dịch vụ	14 (Bảng 2.9)	[C]
Tổng số SKU (kể cả biến thể)	21+	[B]
Doanh thu mục tiêu ổn định	12,00M USD/năm	[C]
Doanh thu BU1 (điện tử) / BU2 (CNC)	~70% / ~30% (Y12)	[A]
Biên gộp bình quân gia quyền	~46%	[C]
R&D 10 năm	6,00M USD	[C]
Tỷ lệ R&D/Doanh thu	≥ 5%	[C]
Số lab R&D	4 (tổng 500 m²)	[B]
Số máy CNC	10 (bao gồm 2× 5-axis)	[C]
CAPEX CNC	3,80M USD	[C]
Synergy NPV 2 BU	~2,00M USD	[C]
Recurring revenue (Y12)	~2,00M USD (~16,8% DT)	[A]
Số chứng nhận mục tiêu (10 năm)	CE, FCC, BTL, UL, IEC 62443, ISO 13849	[A]
IP mục tiêu (10 năm)	6-8 sáng chế/bản quyền	[B]
Số khách hàng mục tiêu (Y12)	100-180 active accounts	[A]
Tỷ lệ nội địa hóa NVL (Y12)	35-45%	[B]

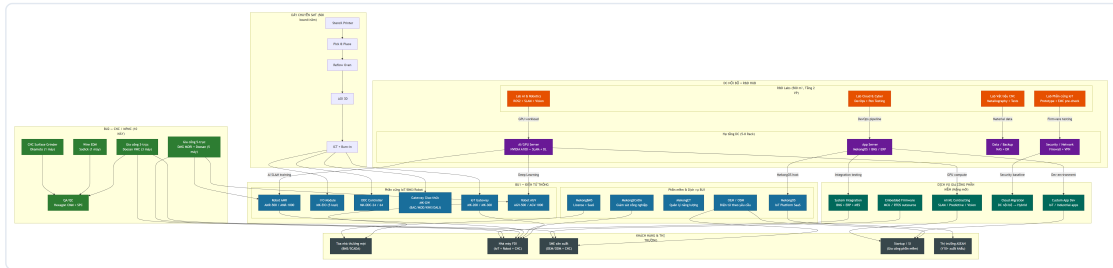
Phần II cung cấp bản đồ toàn diện về hệ sinh thái sản phẩm, công nghệ, năng lực sản xuất, và chiến lược thương mại hóa của Mekong Technology. Các số liệu tại bảng tóm lược này là cơ sở cho mọi tính toán tài chính (P5), kế hoạch nhân sự (P7), và tiến độ triển khai (P6) [C].

TỔNG KẾT PHẦN II: Hệ sinh thái sản phẩm Mekong Technology được thiết kế theo nguyên tắc **nền tảng-based**, trong đó mỗi nền tảng (IoT Gateway, DDC Controller, Robot, Software) chia sẻ linh kiện, firmware module, và hạ tầng sản xuất chung. Kết hợp với mô hình tích hợp dọc R&D-sản xuất-phần mềm-triển khai, hệ sinh thái này tạo ra: (1) biên gộp bền vững 40-50% phần cứng + 80-90% phần mềm, (2) synergy hai BU trị giá ~2,00M USD NPV, (3) doanh thu recurring tăng dần đến 16,8% tổng doanh thu, và (4) nền tảng để đạt ổn định 12,00M USD/năm với EBITDA ~30% [C].

2.21. Sơ đồ Kiến trúc Hệ thống Tổng thể — Mekong Technology Ecosystem

2.21.1. Sơ đồ Khối Hệ thống (System Block Diagram)

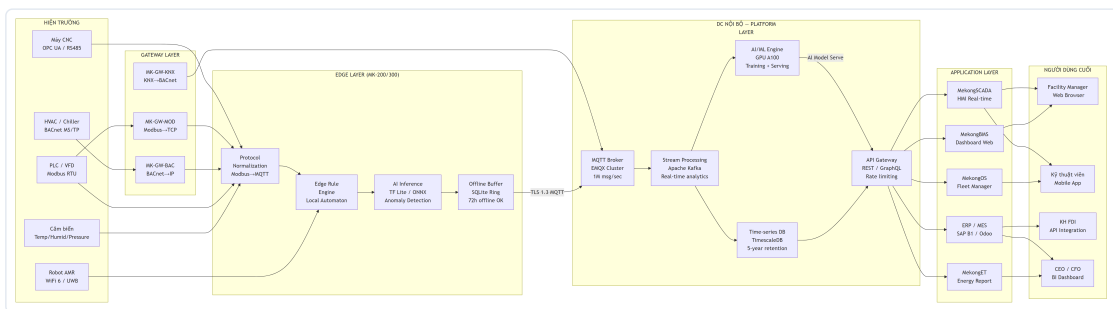
Dưới đây là sơ đồ kiến trúc tổng thể toàn bộ hệ sinh thái công nghệ Mekong Technology, thể hiện luồng dữ liệu, tích hợp giữa các khối chức năng, và điểm kết nối với khách hàng bên ngoài:



So do 5

Độc sơ đồ: Màu **xanh dương** = BU1 Điện tử | Màu **xanh lá** = BU2 CNC | Màu **tím** = DC nội bộ | Màu **cam** = R&D Labs | Màu **xanh ngọc** = Dịch vụ phần mềm | Màu **xám** = Khách hàng bên ngoài. Luồng mũi tên thể hiện dòng dữ liệu, sản phẩm, và dịch vụ tích hợp xuyên suốt hệ sinh thái [A].

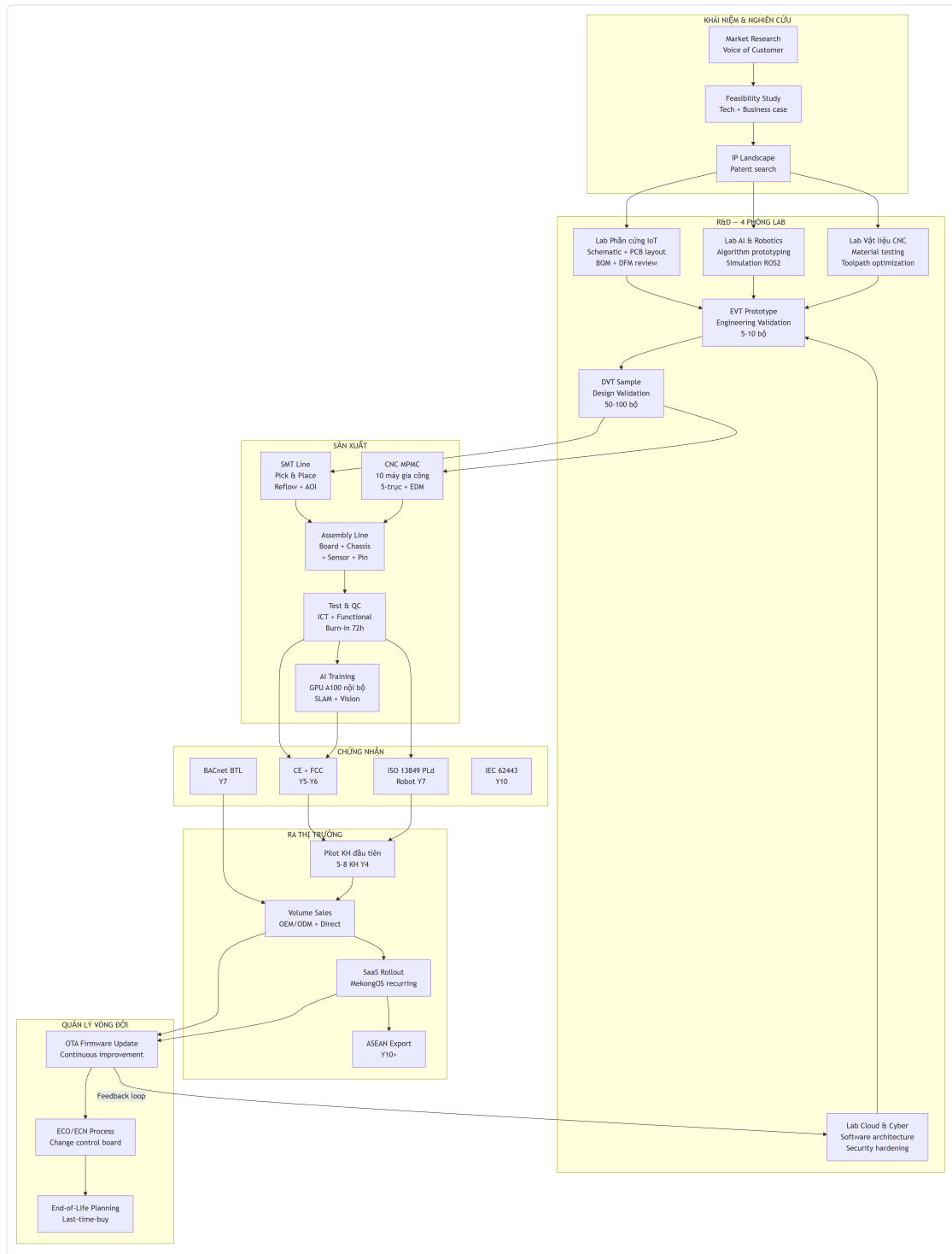
2.21.2. Sơ đồ Tích hợp Dữ liệu — Từ Edge đến Cloud (Data Flow)



So do 6

Kiến trúc phân lớp đảm bảo: độ trễ edge < 10ms (local automation), độ trễ nền tảng < 100ms (dashboard update), và khả năng offline hoạt động đầy đủ 72 giờ khi mất kết nối internet. Toàn bộ lưu lượng mã hoá TLS 1.3 end-to-end [A].

2.21.3. Sơ đồ Vòng đời Sản phẩm Tích hợp (Integrated Product Lifecycle)



So do 7

Vòng đời sản phẩm khép kín — từ concept đến EOL — được quản lý nội bộ 100%, loại bỏ rủi ro phụ thuộc vào đơn vị thiết kế bên ngoài và rút ngắn NPI thời gian dẫn xuống còn 8–12 tuần cho dòng tái sử dụng nền tảng [A].

2.22. Dịch vụ Gia công Phần mềm và Build Phần mềm Theo Yêu cầu

2.22.1. Định vị Chiến lược — Tại sao Mekong làm Gia công Phần mềm?

DC nội bộ với GPU cluster và Lab Cloud & Cybersecurity (LAB4) tạo ra tiềm năng cung cấp **dịch vụ gia công phần mềm chuyên biệt** cho phân khúc IoT công nghiệp, nhúng (embedded), và AI. Đây là mảng doanh thu mới bổ sung — **không thay thế** 2 trụ cột chính — với CAPEX gần như bằng 0 vì tận dụng hạ tầng DC và R&D đã đầu tư.

Yếu tố	Lý do Mekong có lợi thế
Chuyên môn sâu IoT/Embedded	Đội ngũ R&D đang phát triển firmware MK-200/DDC/Robot — năng lực sẵn có
Lab AI/GPU nội bộ	GPU A100 để huấn luyện mô hình, không cần thuê cloud tốn kém
Nền tảng tích hợp	MekongOS là staging environment thực tế để test tích hợp ngay
Khách hàng giao thoa	FDI mua CNC/IoT hardware → thường cần cả phần mềm quản lý, dashboard, app
Vị trí KCNC	Các tenant SHTP/KCNC là khách hàng tự nhiên cho IT outsourcing nội khu

Phân loại: Mảng này hoàn toàn phù hợp QĐ 38/2020 (Hoạt động nghiên cứu–phát triển, chuyển giao công nghệ) và NĐ 76/2018 (hoạt động dịch vụ CNTT thuộc doanh nghiệp CNC) [A].

2.22.2. Danh mục Dịch vụ Gia công Phần mềm

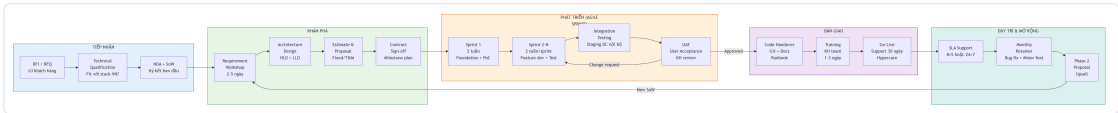
TT	Dịch vụ	Mô tả	Phân khúc khách hàng	Giá (USD)	Biên gộp
1	Embedded Firmware Development	Phát triển firmware cho MCU/MPU (STM32, NXP, ESP32, RTOS)	Startup IoT, FDI electronics	80-150 USD/giờ	55-65%
2	Custom IoT Application	App web + mobile giám sát/điều khiển thiết bị IoT	Tòa nhà, nhà máy, khu CN	15.000-80.000/dự án	50-60%
3	AI/ML Model Development	Phát triển mô hình AI: predictive maintenance, anomaly detection, computer vision	FDI smart factory, robot SI	20.000-150.000/dự án	55-70%
4	System Integration (SI) Software	Tích hợp BMS + ERP + MES + SCADA (API bridge, middleware)	Nhà máy FDI, khu đô thị thông minh	10.000-50.000/dự án	50-65%
5	OPC UA / Modbus / BACnet Driver	Phát triển driver giao thức cho thiết bị bên thứ 3	Siemens, Schneider integrator	8.000-25.000/driver	60-70%
6	Cloud & Dashboard Development	Xây dựng dashboard Grafana/React, data chuỗi đơn hàng, cloud API	Tất cả	5.000-30.000/dự án	55-65%
7	Cybersecurity Assessment & Hardening	Pen testing, IEC 62443 gap analysis, OT security design	FDI có yêu cầu ISO 27001/IEC 62443	5.000-20.000/assessment	65-75%
8	Digital Twin Prototype	Xây dựng Digital Twin cho thiết bị/quy trình sản xuất	Nhà máy FDI tầm trung	30.000-120.000/dự án	50-60%

Tổng doanh thu mục tiêu — Dịch vụ gia công phần mềm:

Năm	Số dự án/hợp đồng	Doanh thu (K USD)	Ghi chú
Y3	2-3	30-50	Pilot nội bộ + KH đầu tiên trong KCNC
Y5	5-8	100-180	Mở rộng ra FDI tenant SHTP
Y7	10-15	250-400	Scale, thêm AI/ML contracting
Y10	15-20	400-600	Ổn định, tích hợp với MekongOS SaaS
Y12+	18-25	500-700	Ổn định, recurring SI maintenance

Doanh thu gia công phần mềm **chưa tính vào 12,00M USD canonical** — đây là upside tiềm năng nếu mảng này phát triển tốt. Khi có doanh thu thực tế từ Y5, sẽ điều chỉnh vào canonical [A].

2.22.3. Quy trình Giao nhận Dự án Phần mềm (Software Delivery Process)



So do 8

Mô hình Kinh doanh Gia công Phần mềm:

Mô hình	Phù hợp với	Cơ chế tính giá	Ưu điểm cho Mekong
Fixed Price	Dự án scope rõ ràng, ≤ 3 tháng	Giá cố định theo SoW	Dự báo doanh thu dễ dàng
Time & Material (T&M)	Dự án dài hạn, scope hay thay đổi	Rate × giờ làm việc	Linh hoạt, giảm rủi ro scope creep
Retainer	Duy trì hệ thống, support liên tục	Phí cố định/tháng	Doanh thu recurring, ổn định
Mốc tiến độ-Based	AI/ML project, Digital Twin	Thanh toán theo cột mốc	Dòng tiền sớm, giảm rủi ro
Revenue Share	Startup IoT có tiềm năng	% doanh thu sản phẩm	Upside tiềm năng cao

2.22.4. Năng lực Kỹ thuật Đội Gia công Phần mềm

Lĩnh vực	Ngôn ngữ / Khung	Chứng nhận mục tiêu	Năng lực hiện tại
Embedded / Firmware	C, C++, FreeRTOS, Zephyr, MicroPython	Arm Certified Developer	Sẵn có (từ R&D team)
IoT Backend	Python, Go, Node.js, MQTT, Kafka	AWS IoT, Azure IoT cert	Xây dựng Y4-Y5
AI/ML	Python, PyTorch/TensorFlow, ONNX, ROS2	NVIDIA DLI Certified	Sẵn có từ Robot R&D
Frontend / Dashboard	React.js, Grafana, D3.js, Flutter	—	Xây dựng Y4-Y5
DevOps / Cloud	Docker, Kubernetes, Ansible, CI/CD	Kubernetes CKA	Xây dựng Y5-Y6
OT Security	IEC 62443, NIST, Pen testing	CEH / OSCP	Xây dựng Y6-Y7

Nhân sự: Mảng phần mềm vận hành với 8-12 kỹ sư từ **Lab Cloud & Cyber (LAB4)** và phần từ R&D team. Không cần tuyển dụng đột biến — tận dụng idle capacity giữa các sprint R&D sản phẩm. Từ Y7+, tách thành team riêng 12-15 người nếu doanh thu vượt 400K USD/năm [A].

2.23. Mô hình Tích hợp DC + R&D + Gia công — Cộng hưởng 3 Chiều

2.23.1. Kiến trúc Tích hợp DC với Hoạt động R&D và Gia công

DC nội bộ không chỉ là hạ tầng IT thụ động — mà là “**xương sống thông minh**” kết nối toàn bộ hoạt động R&D, sản xuất, phần mềm, và vận hành:



So do 9

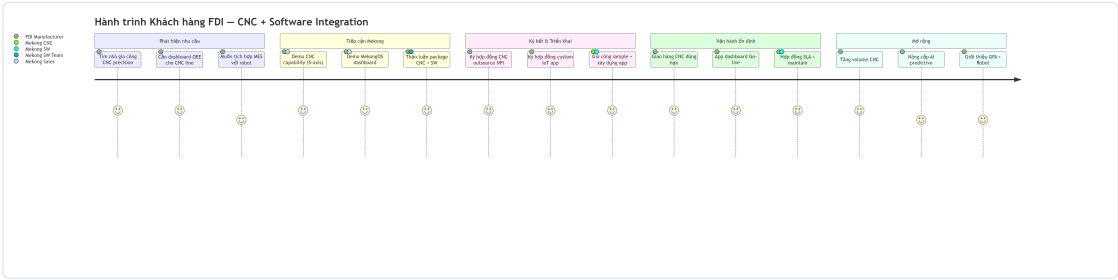
2.23.2. Phân bổ Tải DC theo Hoạt động

Hoạt động	Rack sử dụng	GPU giờ/tháng	Storage (TB)	Tỷ trọng chi phí DC
AI Training Robot SLAM (R&D)	1-2	200-400	10	25%
MekongOS + BMS SaaS (khách hàng)	2	50	20	30%
ERP + MES + MekongOS nội bộ	1	20	15	20%
Gia công phần mềm (staging, CI/CD)	0.5-1	100-200	5	15%
Backup + DR + Security	0.5	0	80	10%
Tổng	5-7,5 rack	370-670	130	100%

Tổng OPEX DC nội bộ ~0,40M USD/năm [C] được phân bổ theo tỷ trọng. Chi phí gia công phần mềm chiếm ~15% = **60K USD/năm** — tương đương giá thuê GPU cloud ~1.500h/tháng trên AWS (tiết kiệm ~40% so với thuê ngoài) [A].

2.23.3. Sơ đồ Cột trụ hướng Phân khúc Gia công CNC + Phần mềm

Nhiều khách hàng FDI cần **cả hai**: gia công chi tiết cơ khí chính xác (CNC) VÀ phần mềm quản lý/giám sát (IoT/SCADA). Mekong là đơn vị duy nhất tại KCNC cung cấp cả hai trong một hợp đồng tích hợp:



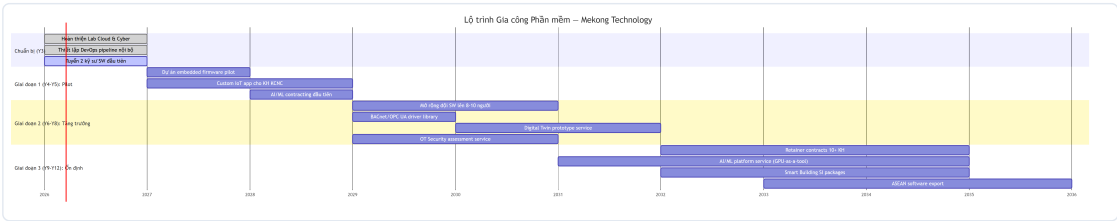
So do 10

Gói Dịch vụ Tích hợp CNC + Phần mềm (Integrated Service Package):

Gói	Thành phần	Giá trị (USD/năm)	Đối tượng
Pack A — CNC Starter	200 giờ CNC + MekongOS Starter (10 device)	12.000-18.000	SME, startup
Pack B — Smart Factory Lite	400 giờ CNC + MES dashboard + IoT 50 device + support	35.000-55.000	Nhà máy tầm trung
Pack C — FDI Premium	800+ giờ CNC 5-axis + Custom app + AMR 1 bộ + SLA	120.000-200.000	FDI tầm cao
Pack D — Full Integration	CNC full-time + SW team dedicated + Robot fleet + AI	> 300.000	KH neo lớn

Chiến lược “bundled service” giúp tăng deal size trung bình từ 20-30K USD (CNC thuần) lên 50-150K USD (tích hợp), đồng thời tạo lock-in dài hạn thông qua SaaS thuê bao và maintenance contract. Tỷ lệ chuyển đổi từ CNC-only sang integrated package mục tiêu: 30% KH từ Y7 [A].

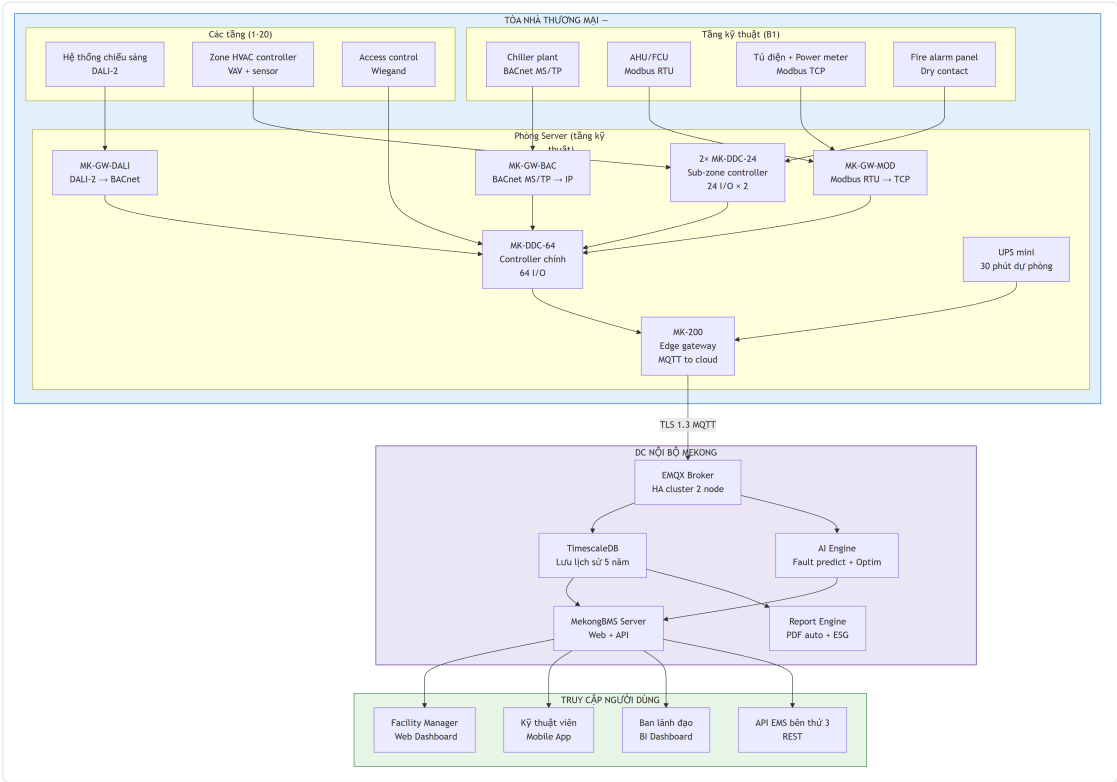
2.23.4. Lộ trình Phát triển Mảng Gia công Phần mềm (Y3-Y12)



So do 11

2.24. Sơ đồ Hệ thống Chi tiết — BMS + SCADA + IoT (Triển khai View)

2.24.1. Sơ đồ Triển khai Điển hình — Tòa nhà Thương mại (BMS Full)



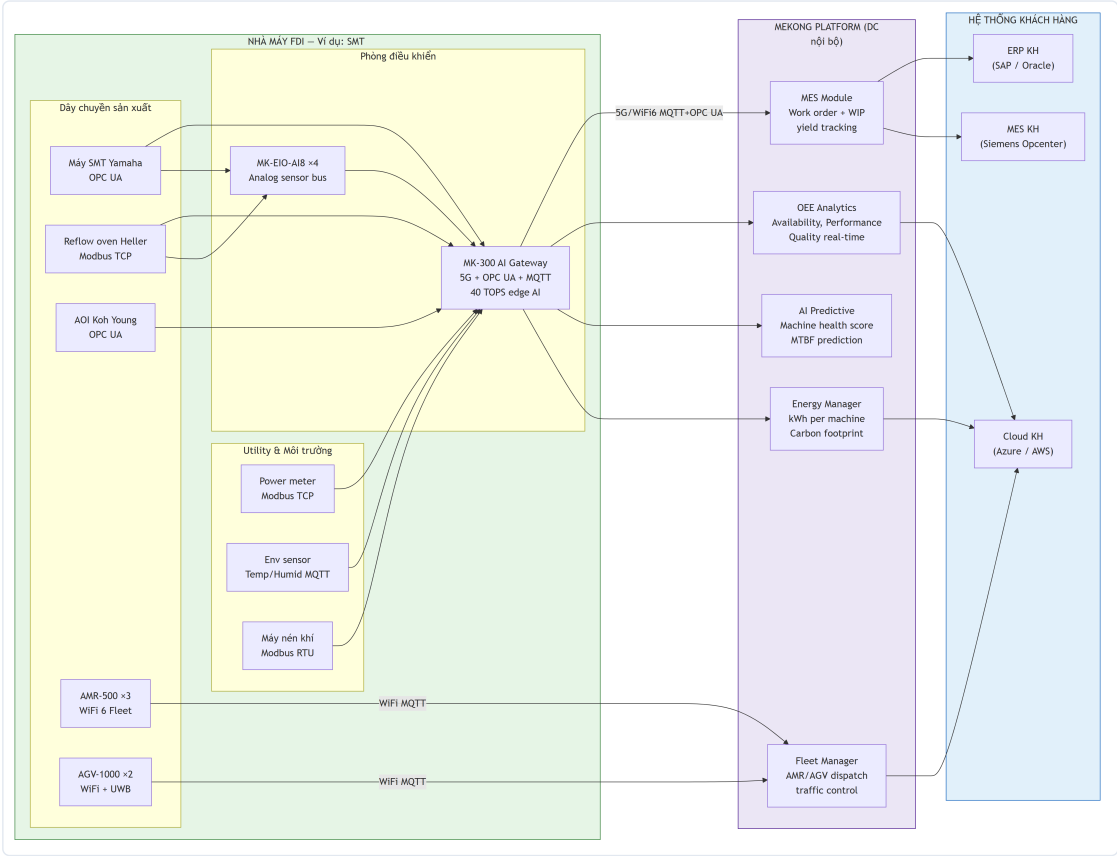
So do 12

Điểm nổi bật từ sơ đồ triển khai:

Thành phần Mekong	Vai trò	Thiết bị thay thế (nếu không dùng Mekong)	Tiết kiệm
MK-DDC-64	Controller chính toàn nhà	Schneider SmartStruxure SCD (6.000 USD)	30-40%
MK-DDC-24 × 2	Zone controller	Siemens PXC36 (2.500 USD/bộ)	25-35%
MK-GW-BAC + MOD	Protocol gateway	Delta Controls (1.200 USD/bộ)	20-30%
MekongBMS SaaS	Phần mềm quản lý	Honeywell EBI (15.000 USD/license)	50-60%
MK-200 Edge	Cloud connectivity	3rd party IoT gateway (800-1.200 USD)	30-50%
Tổng gói BMS full (500 điểm)	—	~80.000-120.000 USD	40-50%

Giải pháp BMS trọn gói từ Mekong tiết kiệm 40-50% chi phí so với tích hợp thiết bị đa nhãn hiệu. Đây là lập luận thương mại cốt lõi khi tiếp cận khách hàng tòa nhà hạng B-C tại thị trường Việt Nam [A][B].

2.24.2. Sơ đồ Triển khai Điện hình — Nhà máy FDI (Smart Factory)



So do 13

MK-300 với 40 TOPS AI tại edge xử lý **100% dữ liệu máy sản xuất ngay tại chỗ** — chỉ gửi anomaly alert và aggregated metrics lên DC. Điều này giảm 90% băng thông và đảm bảo vận hành khi mất kết nối WAN [A].

2.25. Tổng hợp Giá trị Mảng Phát triển Mới — R&D + DC + Gia công Phần mềm

2.25.1. Ma trận Nguồn Doanh thu Mới (Upside)

Nguồn	Năm bắt đầu	DT ổn định (K USD/năm)	CAPEX bổ sung	Biên gộp	Trạng thái
Embedded firmware contracting	Y4	100-150	0	60-65%	Upside
Custom IoT app development	Y4	150-200	0	55-60%	Upside
AI/ML model contracting	Y5	100-200	50K (GPU upgrade)	60-70%	Upside
SI software integration	Y5	100-150	0	55-65%	Upside
OT Security assessment	Y6	50-80	0	65-75%	Upside
Digital Twin service	Y7	100-150	0	50-60%	Upside
Tổng gia công phần mềm	Y4+	600-930	~50K	~60%	
Integrated CNC + SW packages	Y6	200-400	0	Mix	Upside
Tổng upside tiềm năng		800-1.330	~50K		

Tổng upside doanh thu từ gia công phần mềm và gói tích hợp tích lũy đến ổn định ước tính **0,80-1,33M USD/năm**, tương đương 6,7-11,1% doanh thu canonical 12,00M USD. Đây là **upside phi canonical** — sẽ bổ sung vào canonical chỉ khi có hợp đồng thực tế ký kết từ Y5 [A].

2.25.2. Tác động lên IRR nếu Upside Thực hiện được

Kịch bản	DT Y12+ (M USD)	IRR ước tính	NPV (50Y, WACC 12%)	Ghi chú
Base case (canonical)	12,00	13,0%	1,50M	[C]
Upside nhẹ (+0,50M/năm)	12,50	~13,5%	~1,80M	Software contracts win
Upside mạnh (+1,00M/năm)	13,00	~14,0%	~2,10M	Full integrated packages
Upside tối đa (+1,33M/năm)	13,33	~14,3%	~2,30M	Tất cả mảng phát triển

Lưu ý CEO: Bảng tác động IRR là ước tính định hướng [A] — không phải số liệu canonical. Chỉ điều chỉnh canonical khi có doanh thu thực tế xác nhận từ 2 năm liên tiếp. Nguyên tắc thận trọng tài chính bắt buộc [C].

2.25.3. Bảng Quyết định Ưu tiên Đầu tư Mảng Mới

Mảng	Độ ưu tiên	Hành động ngay (Y3-Y4)	Điều kiện kích hoạt đầy đủ
Embedded firmware contracting	P1	Phân công 2 kỹ sư từ R&D team, thiết lập billing/contract template	2+ KH ký hợp đồng
Custom IoT app (Dashboard, Mobile)	P1	Xây dựng reusable khung từ MekongOS	3+ KH pilot
AI/ML contracting	P2	Chuẩn bị GPU usage metering, định giá model	1 AI project anchor
SI + BMS integration	P2	Package template + SoW template chuẩn	BMS deal > 50K
Digital Twin service	P3	Sau khi MekongOS v2.0 stable	Smart factory anchor KH
OT Security	P3	Sau khi có OSCP/CEH certified engineer	FDI yêu cầu IEC 62443

PHẦN III: MÔ HÌNH KINH DOANH

3.1. Tổng quan Mô hình Doanh thu

Mekong Technology vận hành mô hình doanh thu đa dạng từ 2 trụ cột kinh doanh, với 9 nguồn doanh thu chính phân loại thành 4 nhóm:

Nhóm 1: Doanh thu Sản phẩm (Product Revenue)

#	Nguồn	Trụ cột	Mô hình	Tỷ trọng Y12+
1	Bán IoT Gateway (MK-200/300)	BU1	Bán dứt + Bảo hành 1 năm	17%
2	Bán Robot AMR/AGV	BU1	Bán dứt + Hợp đồng bảo trì	20%
3	Gia công CNC B2B	BU2	Hợp đồng cung ứng 1-5 năm	29%

Nhóm 2: Doanh thu Dịch vụ Định kỳ (Recurring Revenue)

#	Nguồn	Trụ cột	Mô hình	Tỷ trọng Y12+
4	MekongOS SaaS	BU1	Thuê bao tháng/năm	6%
5	MekongBMS License + SaaS	BU1	License + thuê bao lưu trữ	6%

Nhóm 3: Doanh thu Components (OEM/ODM)

#	Nguồn	Trụ cột	Mô hình	Tỷ trọng Y12+
6	OEM/ODM Điện tử	BU1	Hợp đồng sản xuất 6-24 tháng	9%
7	I/O Modules + DDC + GW	BU1	Bán dứt qua kênh BMS	10%

Nhóm 4: Doanh thu Giá trị Gia tăng (VAS Revenue)

#	Nguồn	Trụ cột	Mô hình	Tỷ trọng Y12+
8	Bảo trì Robot (AMR/AGV)	BU1	Hợp đồng bảo trì hàng năm	2%
9	Đào tạo CNC	BU2	Khóa đào tạo cho đối tác	1%

Khác biệt V3 vs V2: V2 có 12 nguồn doanh thu bao gồm Colocation, GPU-as-a-Service, Managed Services DC, Internet Transit, Cross-connect, SOC (6 nguồn DC thương mại). V3 loại bỏ toàn bộ 6 nguồn DC, tập trung vào 9 nguồn từ sản xuất và dịch vụ kỹ thuật [C].

Cơ cấu Doanh thu theo Năm (V3 — 2 Trụ cột)

Năm	BU1: IoT/BMS/Robot (M USD)	BU2: CNC (M USD)	Tổng (M USD)
Y4	0,80	0,20	1,00
Y5	1,80	0,70	2,50
Y6	3,30	1,20	4,50
Y7	4,70	2,00	6,70
Y8	6,20	2,50	8,70
Y9	7,00	3,00	10,00
Y10	7,80	3,20	11,00
Y12+	8,50	3,50	12,00

Doanh thu Y4 = 1,00M (IoT khai trương), Y8 = 8,70M, ổn định Y12+ = 12,00M USD/năm. Doanh thu 15Y tích lũy: ~140M USD [C].

3.2. Khách hàng Mục tiêu và Chiến lược Tiếp cận

3.2.1. Phân loại Khách hàng (V3 — 2 Trụ cột)

Nhóm	Mô tả	Quy mô	Trụ cột phục vụ	Chiến lược
FDI Top-tier	Samsung, Intel, Bosch, VinFast	5-10 KH	CNC + IoT	Account-Based Marketing, đội sales chuyên biệt
FDI Mid-tier	Nidec, Jabil, Canon, Renesas	10-20 KH	CNC + IoT	Trade show + Giới thiệu từ FDI Top
VN Enterprise	VNPT, FPT, VNG, Techcombank	20-50 KH	IoT/BMS	Digital marketing + Partner channel
KCNC Ecosystem	DN trong KCNC TP.HCM	50-100 KH	IoT SaaS	On-site demo + Ưu đãi proximity
DNNVV	Sản xuất nhỏ và vừa	500-2.000 KH	IoT SaaS	Online sales + Channel partner

3.2.2. Chiến lược Bán hàng theo Trụ cột

CNC — B2B Direct Sales: - Thời gian closing: 3-12 tháng (đặc thù gia công B2B) - Quy trình: First Article Inspection (FAI) → Trial order (10-50 chi tiết) → Volume order → Annual contract - Payment terms: Net 30-60 ngày (chuẩn FDI) - Key Performance: ≥ 3 LOI được ký trước khi vận hành, doanh thu ≥ 0,50M USD năm Y4

IoT/Robot — Multi-Channel: - Kênh trực tiếp: Đội sales 8-12 người (Key Account + Regional) - Kênh gián tiếp: 5-10 đại lý (System Integrators, VAR) - Kênh online: Website, MekongOS trial, Webinar - Closing time: 1-6 tháng

3.3. Chiến lược Phát triển Theo Giai đoạn (V3)

Giai đoạn	Thời gian	CAPEX (M USD)	Mục tiêu chiến lược	Revenue target
Phase 0: Pháp lý	Y0-Y1	1,50	Giấy phép, thiết kế, sổ đồ tạm	0
Phase 1: Nền tảng	Y1-Y3	8,45	Xây dựng 3 công trình (xưởng 2 tầng), hạ tầng M&E	0
Phase 2: Tăng trưởng	Y3-Y5	9,60	Lắp đặt CNC, SMT, DC nội bộ, IoT sản xuất	1,00-3,00M/năm
Phase 3: Mở rộng	Y5-Y7	2,45	Robot AMR scale, CNC thêm máy, BMS phát triển	5,50-7,00M/năm
Tái đầu tư	Y7+	Từ lợi nhuận	Xuất khẩu ASEAN, CNC nâng cấp, BMS/SCADA	> 8,70M/năm
Tổng		22,00		

Lộ trình 4 Phase (0-1-2-3) phù hợp với CAPEX 22,00M USD. CSH 18,00M USD chi phủ Phase 0-2, vay 4,00M USD từ Y7 cho Phase 3 [C]. Nhà xưởng 2 tầng (Phase 1) tăng GFA 54,6% trong cùng footprint — không tăng diện tích đất, không vượt 14 m chiều cao KCNC.

3.4. Đối tác Chiến lược và Business Model Canvas

3.4.1. Đối tác Chiến lược (V3)

Đối tác	Loại hình	Lĩnh vực	Giá trị hợp tác
DMG MORI Vietnam	Nhà cung cấp	CNC	Mua máy + Đào tạo + Bảo trì
Schneider Electric	Nhà cung cấp	Hạ tầng điện	UPS, PDU, tự động hóa
Siemens	Nhà cung cấp	BMS	MindSphere, reference design
JETRO Vietnam	Hỗ trợ	B2B Match	Kết nối nhà sản xuất Nhật cần CNC
KOTRA Vietnam	Hỗ trợ	B2B Match	Kết nối nhà sản xuất Hàn cần CNC
Hexagon Manufacturing Intelligence	Nhà cung cấp	QA/QC	CMM + Phần mềm + Đào tạo
Bộ KH&CN / NATEC	Chính phủ	R&D Grant	Hỗ trợ đề tài R&D + Trợ cấp

V3 không có đối tác NVIDIA (DGX) và FPT Telecom (Dark fiber) vì không có DC thương mại. GPU nội bộ mua lẻ theo nhu cầu AI training [C].

3.4.2. Business Model Canvas (V3 — 2 Trụ cột)

Khối	Nội dung
Đề xuất Giá trị	Hệ sinh thái IoT+CNC tích hợp — gia công khung robot nội bộ, sản xuất electronics, one-stop cho FDI
Phân khúc KH	FDI (Samsung, Bosch, Canon), Enterprise VN, DNNVV, KCNC Ecosystem
Kênh tiếp cận	Direct sales (CNC), Digital + Channel (IoT), On-site demo (KCNC)
Quan hệ KH	Dedicated Account Manager (FDI), Self-service (SaaS), Community (KCNC)
Dòng doanh thu	CNC gia công (29%), IoT/Robot bán SP (37%), BMS/SaaS (12%), OEM/ODM (9%), VAS (3%)
Tài nguyên chính	10 máy CNC, SMT line, 4 Lab R&D, 100-130 nhân sự, IP (MekongOS + Patents)
Hoạt động chính	Gia công CNC → Sản xuất IoT/Robot → Phát triển MekongOS/BMS → R&D
Đối tác chính	DMG MORI, Schneider, Siemens, JETRO/KOTRA, Hexagon
Cơ cấu chi phí	CAPEX 22,00M; OPEX (ước lượng): Nhân công SX 21%, NVL 42%, R&D 11%, SGA 12%, DC+Đất+BH 8%, KH 16% — xem chi tiết §3.13 và §5.3

3.5. Chiến lược Giá Chi tiết (Chiến lược Định giá)

3.5.1. Nguyên tắc Định giá

- 1. **Cost-Plus Mức cơ sở:** Giá sản = chi phí biến đổi + phân bổ cố định + biên lợi nhuận tối thiểu 15%
- 2. **Value-Based Ceiling:** Giá trần theo willingness-to-pay, chuẩn ngành đối thủ khu vực
- 3. **Penetration Entry:** Y4-Y5 giá thâm nhập thấp hơn 10-15% thị trường
- 4. **Premium Upsell:** Từ Y6+ sau khi có chứng nhận ISO 9001, nâng giá ngang hoặc cao hơn 5-10%

3.5.2. Bảng Giá BU1 — IoT/Robot

Sản phẩm	Giá Bán (USD)	COGS (USD)	Biên Gộp	Chuẩn ngành	Chiến lược
MK-200 (cơ bản)	350-450	190	48-51%	Advantech: 500-700	Thấp hơn 30% → thâm nhập
MK-300 (nâng cao)	650-850	320-400	50-53%	Cisco IR1101: 900-1.200	Thấp hơn 25%
Robot AMR-500	18.000-25.000	12.000-15.000	33-40%	MiR250: 35.000-50.000	Thấp hơn 25-30%
Robot AMR-1000	28.000-38.000	17.000-23.000	39-40%	Geek+: 40.000-60.000	Thấp hơn 15-20%
Robot AGV-500	12.000-18.000	8.000-11.000	33-39%	TQ AGV: 15.000-25.000	Tương đương
MekongOS SaaS (Pro)	79/tháng/TB	15	81%	AWS IoT: 100-200/th	Giá trị cao, tích hợp
MekongBMS License	5.000-15.000/tòa	1.500-4.000	70-73%	Niagara: 15.000-40.000	Thấp hơn 50-60%

Biên gộp IoT trung bình: 45-55% (phần cứng) + 72-85% (SaaS). Blended margin hướng tới 55-60% khi tỷ trọng SaaS tăng [C].

3.5.3. Bảng Giá BU2 — CNC Outsourcing

Dịch vụ	Đơn giá (USD)	Chi phí (USD)	Biên Gộp	Chuẩn ngành
CNC 3 trục — Nhôm	28-40/giờ máy	18-22	36-45%	VN market: 25-35
CNC 3 trục — Thép	30-42/giờ máy	20-25	33-40%	VN market: 28-38
CNC 5 trục — Nhôm	45-55/giờ máy	28-32	38-42%	TW/TH: 50-70
CNC 5 trục — Thép/Inox	55-70/giờ máy	35-42	36-40%	TW/TH: 65-90
CNC 5 trục — Titan	80-120/giờ máy	50-70	38-42%	Nhật/Đức: 120-180
Wire EDM	35-50/giờ máy	22-30	37-40%	VN: 30-45
Surface Grinding	25-35/giờ máy	15-20	40-43%	VN: 20-30
Đo lường CMM (FAI)	150-300/báo cáo	80-150	47-50%	Thị trường: 200-500
Đào tạo CNC (3 tháng)	3.000-5.000/người	1.500-2.500	50%	DMG MORI: 8.000-12.000

Biên gộp CNC trung bình: 35-42%. V3 có thêm Wire EDM và Surface Grinder — tăng khả năng tự chủ xử lý bề mặt, giảm thuê ngoài [C].

Lộ trình Giá CNC:

Giai đoạn	Chứng nhận	Hệ số Giá	Ví dụ: 5-trục Nhôm/giờ
Y4 (Entry)	Chưa có	1,00×	45 USD
Y5+ (ISO 9001)	ISO 9001:2015	1,05-1,10×	47-50 USD
Y10+ (Option)	IATF 16949 hoặc AS9100	1,20-1,35×	54-61 USD

3.6. Kinh tế Đơn vị (Unit Economics)

3.6.1. IoT — MK-200 Gateway

Thông số	Giá trị	Ghi chú
ASP (Average Selling Price)	400 USD	Sau chiết khấu
BOM (Bill of Materials)	150 USD	PCB + Components + Enclosure
Manufacturing (SMT + Assembly)	30 USD	0,5h SMT + 1h assembly
Testing & QC	10 USD	Burn-in + Functional test
COGS	190 USD	
Gross Margin	210 USD (52,5%)	
Packaging & Logistics	5 USD	
Warranty Reserve (2%)	8 USD	
Sales Commission (8%)	32 USD	
Contribution Margin	165 USD (41,3%)	[C]

3.6.2. MekongOS SaaS (Pro Plan)

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Revenue/thiết bị/năm	948 USD	79 USD × 12 tháng
COGS/năm	156 USD	Cloud + Support
Gross Margin/năm	792 USD (83,5%)	SaaS margin cao
Customer Acquisition Cost (CAC)	500 USD	Digital marketing + Sales
Thời gian hoàn vốn	7,6 tháng	CAC / Monthly Contribution
Lifetime Value (LTV, 3 năm)	2.376 USD	3 × 792
LTV/CAC	4,8×	> 3× là tốt cho SaaS [C]

3.6.3. CNC — Kinh tế 1 Giờ máy 5-trục (Nhôm)

Thông số	Y4	Y8	Ghi chú
Giá bán (MHR)	45 USD	50 USD	Tăng nhờ ISO 9001
Chi phí biến đổi (dụng cụ, điện, MWF, nhân công)	14,8 USD	13,6 USD	Learning curve giảm VC
Contribution Margin	30,2 USD (67%)	36,4 USD (73%)	
Chi phí cố định/giờ (khấu hao, bảo trì, overhead)	20 USD	21 USD	
Net Margin/giờ	10,2 USD (23%)	15,4 USD (31%)	[C]

3.6.4. OEE máy CNC (10 máy V3)

Chỉ số	Y4	Y6	Y8	Y12+	Chuẩn ngành
Availability	80%	85%	90%	92%	World-class: 90%
Performance	75%	80%	85%	88%	World-class: 95%
Quality (FPY)	85%	90%	94%	96%	World-class: 99%
OEE	51%	61%	72%	78%	World-class: 85%

3.7. Chiến lược Xuất khẩu và Mở rộng ASEAN

3.7.1. Chiến lược 3 Vòng Xuất khẩu

Vòng	Thị trường	Timeline	Sản phẩm chính	Revenue target
Vòng 1: Nội địa	VN (KCNC + FDI)	Y4-Y6	IoT + CNC	90-95% tổng DT
Vòng 2: ASEAN-5	Thái Lan, Malaysia, Indonesia, singapore	Y6-Y8	CNC parts + IoT Gateway	5-10% tổng DT
Vòng 3: Đông Á	Nhật, Hàn, Đài Loan	Y8+	CNC Precision + Robot	10-15% tổng DT

3.7.2. Thị trường CNC Xuất khẩu — ASEAN

Quốc gia	Nhu cầu CNC	Ngành chính	Lợi thế Mekong	Ưu tiên
Thái Lan	Cao	Ô tô (2.500+ NSX)	Giá thấp hơn 10-15%, FTA 0%	★★★★★
Singapore	Thấp (thuê ngoài)	Bán dẫn, Aerospace	Gần (2h bay), SG thuế ngoài VN	★★★★☆
Malaysia	Trung bình-Cao	Bán dẫn, E&E	Giá cạnh tranh, gần Penang	★★★★☆
Indonesia	Trung bình	Ô tô, Đóng tàu	Market 280M dân, chi phí VN thấp	★★★★☆

Doanh thu Xuất khẩu Dự kiến (V3):

Năm	XK CNC (K USD)	XK IoT (K USD)	Tổng XK (K USD)	% Tổng DT
Y5	100	50	150	5%
Y7	350	150	500	7%
Y8	600	250	850	10%
Y10	1.000	400	1.400	13%
Y12+	1.500	600	2.100	18%

Target: Xuất khẩu chiếm 15-20% doanh thu vào Y12+. ISO 9001 là điều kiện cần; IATF/AS9100 là option nâng cấp khi có hợp đồng cụ thể [A].

3.8. Chuỗi đơn hàng Khách hàng CNC (Pre-operation)

#	Khách hàng	Ngành	Sản phẩm cần gia công	Xác suất	Revenue/năm (K USD)
1	Bosch VN	Ô tô	Vỏ sensor, connector	60%	250-400
2	Nidec VN	Motor	Shaft, Housing	50%	200-350
3	Samsung SEHC	Điện tử	Mold insert, Jig	40%	150-300
4	Canon VN	Quang học	Lens housing, mount	45%	180-280
5	Intel Products VN	Bán dẫn	Test fixture, socket	35%	80-150
6	FDI Nhật (qua JETRO)	Đa ngành	Mixed parts	25%	100-200
7	FDI Hàn (qua KOTRA)	Điện tử	Bracket, chassis	25%	80-150
	Weighted Total				~700K

Weighted chuỗi đơn hàng CNC ~700K/năm — đủ để đạt target Y4 CNC = 0,50M khi tính thêm khách hàng ngoài chuỗi đơn hàng [A].

3.9. Customer Acquisition Cost (CAC) theo Trụ cột

Trụ cột / Sản phẩm	CAC trung bình	Sales Cycle	LTV (3 năm)	LTV/CAC
CNC B2B	5.000-15.000 USD	3-12 tháng	120.000-500.000 USD	15-35×
IoT Gateway	200-500 USD	1-3 tháng	1.500-3.000 USD	5-10×
Robot AMR	3.000-8.000 USD	6-18 tháng	60.000-150.000 USD	10-20×
MekongOS SaaS	500 USD	1-3 tháng	2.376 USD	4,8×
MekongBMS	2.000-5.000 USD	3-6 tháng	20.000-50.000 USD	6-12×

CAC thấp nhất: MekongOS SaaS. LTV/CAC cao nhất: CNC B2B (15-35×) nhờ hợp đồng dài hạn [C].

3.10. Chiến lược Cạnh tranh

3.10.1. CNC Positioning Map

Tiêu chí	Mekong V3	VPIC	Cosmos	TQ Competition
Năng lực 5-axis	9/10	3/10	5/10	6/10
Chứng nhận	5/10 (ISO 9001)	6/10	4/10	7/10
Giá cạnh tranh	7/10	8/10	7/10	9/10
Chất lượng nhất quán	8/10	5/10	6/10	5/10
NDA/ITAR compliance	8/10	3/10	3/10	2/10
Tổng	37/50	25/50	25/50	29/50

3.10.2. IoT Positioning Map

Tiêu chí	Mekong	VN Startups	Chinese HW	Siemens/ABB
Full-stack (HW+FW+Cloud)	9/10	4/10	6/10	8/10
Giá cạnh tranh	8/10	7/10	9/10	3/10
Hệ sinh thái BMS	8/10	2/10	5/10	9/10
Hỗ trợ địa phương	9/10	8/10	3/10	5/10
Tổng	34/40	21/40	23/40	25/40

Mekong cạnh tranh bằng full-stack capability (HW + FW + Cloud + CNC nội bộ) — rất ít đối thủ VN có năng lực tương đương [A].

3.11. Dự báo Doanh thu 15 Năm — V3

Năm	BU1 (M USD)	BU2 (M USD)	Tổng (M USD)	Ghi chú
Y0-Y3	0	0	0	Giai đoạn xây dựng
Y4	0,80	0,20	1,00	IoT khai trương
Y5	1,80	0,70	2,50	Ramp-up
Y6	3,30	1,20	4,50	CNC tăng công suất
Y7	4,70	2,00	6,70	Mở rộng đơn hàng
Y8	6,20	2,50	8,70	Robot bắt đầu bán tốt
Y9	7,00	3,00	10,00	Tiếp cận 80% công suất
Y10	7,80	3,20	11,00	Ổn định
Y12+	8,50	3,50	12,00	Ổn định
Tổng 15Y	~100	~40	~140	[C]

Xu hướng chiến lược: BU1 (IoT/BMS/Robot) tăng tỷ trọng nhờ recurring revenue (SaaS compound). BU2 (CNC) ổn định — backbone dòng tiền. Mô hình V3 đơn giản hơn V2 nhưng ít rủi ro hơn do tập trung nguồn lực [A].

3.12. Phân tích Tính Mùa vụ Doanh thu (Revenue Seasonality)

3.12.1. Đặc điểm Mùa vụ theo Trụ cột

Quý	BU1: IoT/BMS/Robot	BU2: CNC/MPMC	Tổng hợp	Giải thích
Q1 (Jan–Mar)	0,85×	0,80×	0,83×	Sau Tết, khách hàng chậm ra quyết định
Q2 (Apr–Jun)	1,00×	0,95×	0,98×	Phê duyệt ngân sách, Project mới triển khai
Q3 (Jul–Sep)	1,05×	1,10×	1,07×	Cao điểm thi công BMS, FDI đặt hàng cho Q4
Q4 (Oct–Dec)	1,10×	1,15×	1,12×	Xả ngân sách cuối năm, FDI chốt PO trước Noel
Tổng 4 quý	4,00×	4,00×	4,00×	Bình quân = 1,00×

Ghi chú: Hệ số mùa vụ ($\times$) là thừa số nhân với doanh thu quý bình quân. Ví dụ: Y12+ ổn định 12,00M/năm $\rightarrow$ quý bình quân = 3,00M. Q4 đạt $3,00M \times 1,12 = 3,36M$. Q1 = $3,00M \times 0,83 = 2,49M$. Biên độ dao động $\pm 17\%$ — nằm trong khả năng quản lý vốn lưu động [A].

3.12.2. Tác động đến Dòng tiền

Thông số	Q1 (thấp nhất)	Q4 (cao nhất)	Chênh lệch
Doanh thu quý (Y12+, M USD)	2,49	3,36	0,87
COGS quý (45%)	1,12	1,51	0,39
Cash inflow ròng quý	1,37	1,85	0,48

Bộ đệm vốn lưu động 2,00M (Phase 3) đủ hấp thụ biến động mùa vụ $\pm 0,48M/\text{quý}$. Không cần vay ngắn hạn bổ sung [B].

3.12.3. Chiến lược Điều tiết Mùa vụ

Biện pháp	Trụ cột	Hiệu quả
Hợp đồng BMS bảo trì hàng năm (recurring)	BU1	Đều đặn 12 tháng, giảm biên độ Q1
MekongOS SaaS thu phí tháng	BU1	Doanh thu đều, không theo mùa
Chạy CNC thuê ngoài (giờ máy) khi rảnh Q1	BU2	Tận dụng công suất thấp điểm
Ưu đãi đặt hàng sớm Q1 (chiết khấu 3-5%)	BU2	Kéo doanh thu từ Q2 về Q1

3.13. OPEX Dự kiến theo Trụ cột

3.13.1. Phân bổ OPEX theo BU (Ổn định Y12+)

Hạng mục	BU1 (M/năm)	% DT BU1	BU2 (M/năm)	% DT BU2	Tổng (M/năm)	% DT Tổng
NVL và Linh kiện	2,55	30,0%	1,05	30,0%	3,60	30,0%
Nhân công trực tiếp	1,10	12,9%	0,70	20,0%	1,80	15,0%
COGS	3,65	42,9%	1,75	50,0%	5,40	45,0%
R&D	0,80	9,4%	0,16	4,6%	0,96	8,0%
Sales + Marketing	0,50	5,9%	0,22	6,3%	0,72	6,0%
Quản lý + Hành chính	0,50	5,9%	0,22	6,3%	0,72	6,0%
DC nội bộ (phân bổ)	0,30	3,5%	0,10	2,9%	0,40	3,3%
Thuê đất KCNC (phân bổ)	0,08	1,0%	0,04	1,1%	0,12	1,0%
Bảo hiểm + Bảo trì	0,18	2,1%	0,12	3,4%	0,30	2,5%
Tổng OPEX (chưa KH)	6,01	70,7%	2,61	74,6%	8,62	71,8%
Khấu hao (phân bổ)	0,90	10,6%	0,50	14,3%	1,40	11,7%
EBITDA	2,49	29,3%	0,89	25,4%	3,38	28,2%

Kiểm tra: EBITDA tổng = 3,38M = 12,00M × 28,2% → làm tròn **~30%** [C]. BU1 có EBITDA margin tốt hơn (29,3%) nhờ R&D phần mềm có biên lợi nhuận cao. BU2 margin thấp hơn (25,4%) do COGS CNC cao (nhôm, thép, dao cắt) và nhân công lành nghề đắt [A].

3.13.2. Cấu trúc Chi phí Cố định vs Biến đổi

Loại chi phí	Giá trị (M/năm)	% Tổng OPEX	Đặc điểm
Biến đổi (NVL, linh kiện)	3,60	41,8%	Tỷ lệ thuận với doanh thu
Bán biến đổi (nhân công, năng lượng)	2,22	25,7%	Biến đổi bậc thang
Cố định (thuê đất, KH, quản lý, R&D core)	2,80	32,5%	Không đổi khi DT thay đổi ±20%
Tổng	8,62	100%	

Chi phí cố định 2,80M/năm — đây là ngưỡng doanh thu tối thiểu cần thiết để duy trì hoạt động (opex breakeven). Với GM 55%, doanh thu tối thiểu = $2,80\text{M} / 0,55 + \text{biến đổi}$ = khoảng **5,09M/năm**. Dự kiến đạt ngưỡng này tại Y6 (4,50M + momentum) [B].

3.13.3. Đòn bẩy Hoạt động (Operating Leverage)

Kịch bản DT	Doanh thu (M)	COGS (M)	GM (M)	OPEX cố định (M)	EBITDA (M)	EBITDA %
-20%	9,60	4,32	5,28	2,80	0,66	6,9%
-10%	10,80	4,86	5,94	2,80	1,92	17,8%
Base	12,00	5,40	6,60	2,80	3,38	28,2%
+10%	13,20	5,94	7,26	2,80	4,04	30,6%
+20%	14,40	6,48	7,92	2,80	4,70	32,6%

Đòn bẩy hoạt động: Khi DT giảm 20%, EBITDA giảm từ 3,38M xuống 0,66M (giảm 80%) — DOL (Degree of Operating Leverage) $\approx 4,0\times$. Rủi ro biên lớn nhất nằm ở giai đoạn Y4-Y6 khi chi phí cố định chiếm tỷ trọng cao. Từ Y7 trở đi, quy mô doanh thu đủ lớn để hấp thụ biến động [A].

3.14. Lộ trình Phát triển Sản phẩm (Product Lộ trình)

3.14.1. Giai đoạn theo Năm

Giai đoạn	Năm	BU1 — Sản phẩm cốt lõi	BU2 — Dịch vụ CNC	Mục tiêu
Seed	Y1–Y3	IoT Gateway MK-200 v1, MekongBMS alpha	Setup 4 máy CNC đầu tiên	Chạy thử, lấy phản hồi
Launch	Y4	MK-200 v2 (Modbus+BACnet), MekongBMS v1, MK-EIO	CNC 7/10 máy chạy, khung Robot MVP	Doanh thu 1,00M [C]
Scale	Y5–Y6	MK-300 (WiFi+4G), Robot AMR v1, MekongOS SaaS	CNC 10/10 máy, Jig/Fixture mở rộng	Doanh thu 2,50–4,50M [C]
Expand	Y7–Y9	Robot AGV v1, AI Predictive Maintenance, OEM ramp	FDI part đa dạng, thuê ngoài CNC giờ	Doanh thu 6,70–10,00M [C]
Mature	Y10+	MekongBMS Enterprise, Robot v3 (AI navigation)	CNC precision parts export ASEAN	Ổn định 12,00M [C]

3.14.2. Chuỗi đơn hàng Sản phẩm Mới (Y5–Y8)

Sản phẩm	BU	Năm dự kiến	DT tiềm năng (M/năm)	Rủi ro	Đầu tư R&D
MK-300 (Gateway IoT thế hệ 2)	BU1	Y5	0,80	Thấp	50K (nâng cấp HW)
Robot AMR v1	BU1	Y5	0,30	Trung bình	200K (cơ khí + SW)
MekongOS SaaS	BU1	Y6	0,30	Thấp	100K (cloud + UI)
Robot AGV v1	BU1	Y7	0,60	Trung bình	250K
AI Predictive Maintenance	BU1	Y8	0,20	Cao	150K (ML model)
CNC ASEAN Export	BU2	Y8	0,50	Trung bình	50K (certification)
OEM batch production	BU1	Y6	1,10	Thấp	100K (SMT setup)
Tổng DT tiềm năng			3,80		900K

ROI R&D chuỗi đơn hàng: 3,80M DT tiềm năng / 0,90M đầu tư = **4,2×** — hấp dẫn. Ưu tiên sản phẩm rủi ro thấp-trung bình trước (MK-300, OEM, SaaS) [A].

3.14.3. Cấu trúc Hợp đồng Thương mại theo Nhóm Doanh thu

Nhóm doanh thu	Cấu trúc hợp đồng	Điều khoản thanh toán	Mục tiêu quản trị
Bán Gateway / DDC / GW	PO + SLA bảo hành	50% đặt cọc, 50% trước giao hàng hoặc Net 30	Hạn chế công nợ với KH mới
MekongOS SaaS / BMS lưu trữ	Thuê bao 12-36 tháng	Thu trước theo quý/năm	Tăng recurring dòng tiền
Robot AMR/AGV	Hợp đồng dự án + FAT/SAT	30% đặt cọc, 40% FAT, 20% SAT, 10% retention	Khóa dòng tiền theo mốc tiến độ
CNC B2B	Supply agreement 1-3 năm + call-off PO	Net 30-60 sau FAI pass	Ổn định utilization máy
OEM/ODM điện tử	NRE + Pilot + Mass Production	40% NRE upfront, phần còn lại theo EVT/DVT/PVT	Không để R&D treo vốn
Bảo trì / AMC	Hợp đồng 12 tháng gia hạn	Thu trước 6-12 tháng	Doanh thu ít mùa vụ

Loại khách hàng	Hạn mức công nợ	Kiểm soát
FDI Top-tier	45-60 ngày	MSA/PO, đánh giá tín dụng nội bộ
SI / đại lý nội địa	30 ngày	Trần công nợ theo doanh số 3 tháng
OEM mới	0-15 ngày	Đặt cọc + nghiệm thu từng công
SaaS / SME	Trả trước	Tự động gia hạn và khóa dịch vụ nếu quá hạn

Nguyên tắc V3: Tăng trưởng doanh thu không đánh đổi bằng kéo dài công nợ. Với CAPEX 22,00M USD và giai đoạn đầu doanh thu còn mỏng, kiểm soát cash conversion cycle là điều kiện sống còn [C].

3.14.4. Economics theo Kênh Phân phối

Kênh	Sản phẩm phù hợp	Discount / commission	CAC tương đối	Chu kỳ chốt	Vai trò
Direct enterprise sales	Robot, CNC, OEM/ODM, BMS lớn	0-5%	Cao	3-12 tháng	Chốt deal lớn, kiểm soát kỹ thuật
SI / VAR partner	BMS, Gateway, DDC, GW	15-25%	Trung bình	2-6 tháng	Scale nhanh, phủ địa lý
Inside sales / digital	MekongOS SaaS, gateway nhỏ	5-10% promo	Thấp	2-8 tuần	Tạo volume lead
Ecosystem KCNC	Pilot smart factory / demo	Theo case	Thấp	1-3 tháng	Showcase reference

Chi tiêu MekongBMS	Direct	Qua SI
ASP license trung bình	10.000 USD	10.000 USD
Discount / partner margin	0	2.000 USD
CAC / deal	2.500 USD	800 USD
Chi phí hỗ trợ triển khai	1.200 USD	1.800 USD
Contribution còn lại	6.300 USD	5.400 USD

Kết luận kênh: Giai đoạn Y4-Y6 nên ưu tiên **60-70% doanh thu BU1 qua direct + pilot**, sau đó tăng dần tỷ trọng SI/VAR lên 35-45% từ Y7 để mở rộng mà không phình quá nhanh bộ máy sales [A].

3.14.5. Quản trị Funnel Bán hàng và KPI Thương mại

Chỉ số	BU1	BU2	Mục tiêu Y5
Marketing Qualified Leads (MQL) / quý	120	20	140
Sales Qualified Leads (SQL) / quý	36	12	48
Proposal / RFQ phát hành / quý	18	10	28
Tỷ lệ chốt deal	18-22%	20-25%	≥ 20%
Doanh thu / salesperson / năm	350-500K USD	500-800K USD	≥ 450K
Tỷ lệ renewal SaaS	85-90%	N/A	≥ 85%
OTIF	95%	95%	≥ 95%

- Lead generation:** webinar, trade show, JETRO/KOTRA matching, referral từ KCNC.
- Technical qualification:** presales + application engineering đánh giá fit sản phẩm.
- Commercial qualification:** kiểm tra GM, CAC, rủi ro công nợ, mức độ customization.
- Pilot / quotation:** ưu tiên pilot trả phí thay vì PoC miễn phí kéo dài.
- Conversion:** chuyển sang MSA / supply agreement / thuê bao agreement.
- Expansion:** cross-sell từ CNC sang IoT/BMS và ngược lại.

Mô hình funnel này phù hợp doanh nghiệp công nghệ công nghiệp B2B, nơi presales và application engineering quyết định phần lớn xác suất chốt deal chứ không chỉ marketing thuần túy [B].

3.14.6. SWOT Tổng hợp Mô hình Kinh doanh V3

A. Phân tích SWOT

	Tích cực	Tiêu cực
Nội bộ	Strengths: Full-stack (HW+SW+CNC), tích hợp dọc, biên gộp ~46%, 2 BU synergy ~2,00M NPV, vị trí KCNC TP.HCM, R&D 6,00M/10yr	Weaknesses: Thương hiệu mới, chưa có thành tích đã kiểm chứng sản xuất, phụ thuộc import IC 85%, đội sales nhỏ giai đoạn đầu, cash conversion cycle dài
Bên ngoài	Opportunities: Smart Factory VN tăng 25%/năm, FDI dịch chuyển từ TQ, NĐ 76 ưu đãi CNC, BMS/SCADA VN 50→500M USD 2024-2030, ASEAN IoT gateway market	Threats: Cạnh tranh giá TQ, chip shortage, biến động tỷ giá, thay đổi chính sách ưu đãi CNC, key person risk R&D

B. Chiến lược SO-ST-WO-WT

Chiến lược	Nội dung	Ưu tiên
SO: Tấn công	Tận dụng full-stack + FDI dịch chuyển để chiếm phân khúc mid-tier BMS/CNC	P1
SO: Mở rộng	Dùng synergy 2 BU để cross-sell robot + IoT cho khách CNC	P1
WO: Khắc phục	Xây dựng reference case 3-5 KH đầu tiên tại KCNC để bù “thiếu thành tích đã kiểm chứng”	P1
WO: Phòng ngừa	Diversify nhà cung cấp IC (dual-source AVL) qua DigiKey + Mouser + Arrow	P2
ST: Phản ứng	Không cạnh tranh giá thuần với TQ — tập trung giá trị tích hợp + hậu mãi + localization	P1
ST: Bảo vệ	Equity incentive + cross-training để giảm key person risk	P2
WT: Tối thiểu hóa	Hợp đồng FDI dài hạn (1-3Y supply agreement) để ổn định doanh thu giai đoạn đầu	P1

3.14.7. Mô hình Cầu nối Doanh thu (Revenue Bridge Y4 → Y12)

Bước	Nguồn tăng trưởng	Giá trị gia tăng (M USD)	Doanh thu tích lũy
0	Base Y4	—	1,00
1	IoT Gateway ramp-up (MK-200 volume + MK-300 launch)	+1,50	2,50
2	CNC utilization tăng (50% → 65% OEE) + FDI parts mới	+1,50	4,00
3	Robot AMR/AGV sản xuất hàng loạt (Y6-Y7)	+1,50	5,50
4	BMS/SCADA doanh thu license + SI projects tăng	+1,20	6,70
5	OEM/ODM ramp theo factory utilization	+1,00	7,70
6	MekongOS SaaS compound + recurring maintenance	+1,00	8,70
7	CNC OEE tăng (65% → 78%) + sản phẩm giá trị cao	+1,30	10,00
8	Full product portfolio + ASEAN export pilot	+1,00	11,00
9	Recurring base tích lũy + expansion revenue	+1,00	12,00

Revenue bridge cho thấy không có “bước nhảy phi thực tế” — mỗi bước tăng 1,0-1,5M USD, phù hợp quy mô tổ chức 100-130 nhân sự và 14 nhóm sản phẩm. Rủi ro lớn nhất tập trung ở bước 3 (robot) và bước 4 (BMS) — hai dòng sản phẩm mới chưa có thành tích đã kiểm chứng thương mại [A].

3.14.8. Chiến lược Giá Đặc biệt theo Giai đoạn Phát triển

Giai đoạn	Chiến lược giá	Áp dụng cho	Lý do
Y4-Y5 (Launch)	Giá thâm nhập thị trường: giảm 10-15% so với ASP target	IoT Gateway, BMS pilot	Xây dựng installed base, lấy reference
Y4-Y5 (Launch)	Cost-plus 25% (thấp)	CNC parts FDI	Chiếm volume, chứng minh chất lượng
Y5-Y7 (Scale)	Định giá theo giá trị	BMS SI project, Robot	Giá dựa trên tiết kiệm năng lượng / ROI KH
Y6-Y8 (Scale)	Freemium → Premium	MekongOS SaaS	50 device miễn phí → nâng cấp trả phí
Y7+ (Mature)	Standard định giá + volume discount	Tất cả	Bảng giá niêm yết, discount theo cam kết volume
Y8+ (Export)	Market parity + localization premium	ASEAN CNC	Giá ngang thị trường + dịch vụ địa phương

Tín hiệu quan trọng: Chiến lược giá thâm nhập thị trường giai đoạn đầu sẽ ảnh hưởng biên gộp Y4-Y5 (có thể thấp hơn 46% target 3-5%). Đây là đánh đổi có chủ đích — ưu tiên installed base và reference case hơn profit margin ngắn hạn. Từ Y6 trở đi, chuyển sang định giá theo giá trị để phục hồi biên [A].

3.14.9. Quản trị Churn và Customer Success

Chỉ tiêu	Mục tiêu	Phương pháp đạt
Net Revenue Retention (NRR)	≥ 110%	Cross-sell + upsell vượt churn
Logo Churn Rate (SaaS)	≤ 10%/năm	Onboarding chất lượng, health score giám sát
GRR (Gross Revenue Retention)	≥ 90%	Support SLA, QBR định kỳ
CSAT (Customer Satisfaction)	≥ 4,2/5	Survey sau triển khai + hàng quý
CNC repeat order rate	≥ 70%	Chất lượng nhất quán, thời gian dẫn đúng hạn
Thời gian phản hồi support	≤ 4 giờ (SaaS), ≤ 24 giờ (HW)	Tiered support model

Mô hình Customer Success Team

Vai trò	Số lượng (Y6+)	Trách nhiệm
Customer Success Manager (CSM)	2	Quản lý KH lớn (top 20), QBR, expansion
Technical Account Manager (TAM)	3	Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, troubleshooting
Support Engineer (L1-L2)	4	Hotline, ticket, RMA processing
Field Service Engineer	3	Triển khai, bảo trì on-site, calibration
Tổng	12	Nằm trong quy mô 100-130 nhân sự [C]

Triết lý: Chi phí giữ chân 1 khách hàng bằng 1/5 chi phí tìm khách mới. Với CLV trung bình 80-250K USD/KH, đầu tư 12 nhân sự customer success (~360K USD/năm) tạo ROI vượt trội so với mở rộng đội sales thuần túy [A][B].

3.15. Tiểu kết Phần III

Tổng hợp Mô hình Kinh doanh V3

Chỉ tiêu	Giá trị	Nhãn
Số trụ cột kinh doanh	2	[C]
Số nguồn doanh thu	9 (4 nhóm)	[C]
Doanh thu ổn định	12,00M USD/năm	[C]
BU1 tỷ trọng	70,8% (8,50M)	[C]
BU2 tỷ trọng	29,2% (3,50M)	[C]
EBITDA margin	~30%	[C]
Doanh thu tích lũy 15Y	~140M USD	[C]
Số segment khách hàng	5 tầng	[B]
CNC chuỗi đơn hàng weighted	~700K/năm	[B]
LTV/CAC cao nhất (MekongOS)	35×	[B]
ASEAN export (Y8+)	15–20% DT BU2	[A]
Product chuỗi đơn hàng ROI	4,2×	[A]

Kết luận Phần III: Mô hình kinh doanh V3 với 9 nguồn doanh thu từ 2 trụ cột tạo cấu trúc doanh thu cân đối (BU1: 71%, BU2: 29%). Chuỗi đơn hàng CNC weighted ~700K/năm và LTV/CAC cao (4,8–35×) cho thấy khả năng thương mại hóa tốt. OPEX phân bổ hợp lý giữa 2 BU — BU1 biên cao hơn nhờ phần mềm, BU2 ổn định nhờ CNC. Tính mùa vụ dao động ±17%, trong khả năng quản lý vốn lưu động 2,00M. Doanh thu ổn định 12,00M USD/năm, tổng 15Y ~140M USD — đủ cơ sở cho NPV 1,50M USD và IRR 13,0% [C].

PHẦN IV: HẠ TẦNG KỸ THUẬT

4.1. Quy hoạch Tổng mặt bằng

4.1.1. Thông tin Khu đất

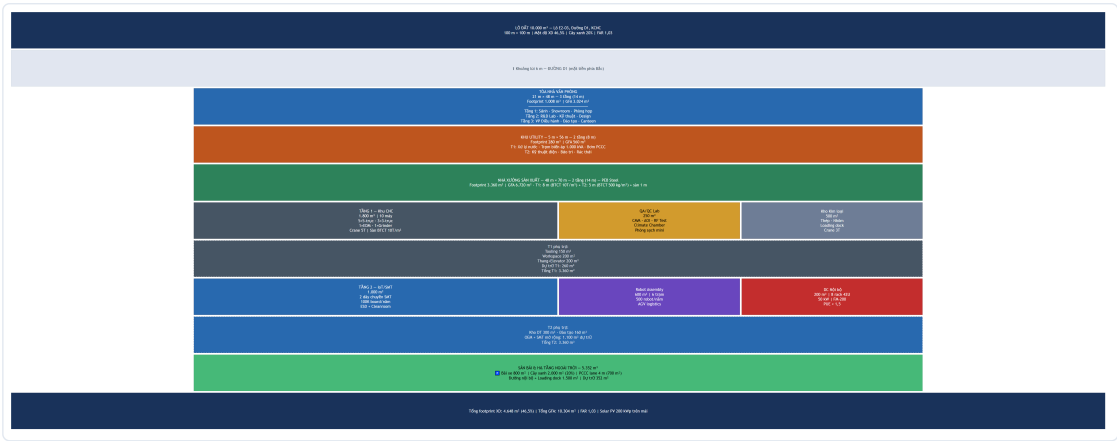
Thông số	Giá trị	Ghi chú
Diện tích lô đất	10.000 m ²	1 ha, Lô E2-03 KCNC
Mật độ xây dựng cho phép	70%	Quy định KCNC TP.HCM
Mật độ xây dựng thực tế	46,5%	4.648 m ² footprint [C]
Chiều cao tối đa	14 m	Quy định KCNC
Hệ số sử dụng đất (FAR)	1,03	10.304 m ² GFA / 10.000 m ² đất [C]
Khoảng lùi trước	6 m	Tối thiểu theo quy định
Khoảng lùi sau	4 m	Tối thiểu theo quy định
Khoảng lùi bên	4 m	Mỗi bên

4.1.2. Bố trí 3 Khu vực Chính

Khu vực	Kích thước	Footprint	Số tầng	Chiều cao	GFA	Chức năng chính
Tòa nhà Văn phòng	21 m x 48 m	1.008 m ²	3	14 m	3.024 m ²	VP, R&D Lab, Phòng họp, Đào tạo
Nhà xưởng Sản xuất	48 m x 70 m	3.360 m ²	2	14 m	6.720 m ²	T1: CNC, QA, Kho KL — T2: IoT/SMT, Robot, DC, OEM
Khu Utility	5 m x 56 m	280 m ²	2	8 m	560 m ²	T1: Nước, điện, rác — T2: KT điện, bảo trì
Tổng công trình	—	4.648 m ²	—	—	10.304 m ²	
Sân bãi	—	5.352 m ²	—	—	—	Đường, bãi xe, cây xanh, PCCC lane

Tăng tầng (CEO 2026-03-18): KCNC cho phép chiều cao tối đa 14 m. Nhà xưởng tăng từ 1 tầng (12 m) lên **2 tầng (14 m)**: Tầng 1 cao 8 m (khu nặng — CNC, crane 5T) + Tầng 2 cao 5 m (khu nhẹ — SMT, Robot) + 1 m kết cấu sàn. Khu Utility tăng lên 2 tầng (8 m). Tổng GFA tăng từ 6.664 → **10.304 m²** (+54,6%) mà **footprint không đổi** (4.648 m², 46,5%). CAPEX giữ 22,00M USD bằng tái phân bổ nội bộ [C].

4.1.3. Layout Tổng thể — Mặt bằng 1 ha



So do 14

4.1.4. Bảng Cân đối Diện tích

A. Cân đối Footprint (mặt đất):

Hạng mục	Diện tích (m²)	Tỷ lệ (%)
Tòa nhà Văn phòng (footprint)	1.008	10,1%
Nhà xưởng Sản xuất (footprint)	3.360	33,6%
Khu Utility (footprint)	280	2,8%
Tổng diện tích xây dựng	4.648	46,5%
Đường nội bộ + Loading dock	1.500	15,0%
Bãi xe (xe con + xe tải)	800	8,0%
Cây xanh + Cảnh quan	2.000	20,0%
PCCC lane (4m quanh công trình)	700	7,0%
Dự trữ	352	3,5%
Tổng mặt bằng	10.000	100%

B. Tổng hợp GFA (tổng diện tích sàn xây dựng):

Công trình	Footprint (m²)	Số tầng	GFA (m²)	Ghi chú
Tòa nhà Văn phòng	1.008	3	3.024	BTCT, 14 m
Nhà xưởng Sản xuất	3.360	2	6.720	PEB Steel, 14 m (T1: 8 m + T2: 5 m + sàn 1 m)
Khu Utility	280	2	560	Kết cấu nhẹ, 8 m
Tổng	4.648	—	10.304	FAR = 1,03

Kiểm tra: Mật độ xây dựng 46,5% < 70% (cho phép). Cây xanh 20,0% >= 20% (quy định KCNC). PCCC lane 4m quanh toàn bộ công trình. FAR = 10.304 / 10.000 = 1,03. Chiều cao tất cả công trình <= 14 m [C].

4.2. Tòa nhà Văn phòng 3 Tầng (21m x 48m)

Tầng	Chiều cao	Diện tích	Chức năng chi tiết
Tầng 1	5,0 m	1.008 m ²	Sảnh chính (200 m ²) + Showroom sản phẩm (150 m ²) + Phòng họp lớn (100 m ²) + 2 Phòng họp nhỏ (2x40 m ²) + Phòng tiếp khách (80 m ²) + WC + Thang máy + Cầu thang + Hành lang (338 m ²)
Tầng 2	4,5 m	1.008 m ²	R&D Lab IoT (250 m ²) + R&D Lab Robot (200 m ²) + Phòng thiết kế CAD/CAM (150 m ²) + Văn phòng Kỹ thuật (200 m ²) + Phòng server nhỏ (40 m ²) + WC + Hành lang (168 m ²)
Tầng 3	4,5 m	1.008 m ²	VP Tổng Giám đốc (80 m ²) + VP Ban Giám đốc (120 m ²) + VP Hành chính-Kế toán (150 m ²) + Phòng đào tạo (120 m ²) + Canteen (200 m ²) + Phòng kỹ thuật M&E (80 m ²) + WC + Hành lang (178 m ²)
Tổng	14,0 m	3.024 m ²	Bao gồm thang máy + cầu thang bộ

Kết cấu: Khung BTCT, sàn BTCT dự ứng lực, tường gạch + kính Low-E, mái BTCT + chống thấm + Solar PV 200 kWp. Thiết kế kiến trúc hiện đại, phù hợp quy hoạch KCNC. Áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh **EDGE** (IFC) — tiết kiệm năng lượng >= 20%, tiết kiệm nước >= 20%, giảm carbon vật liệu >= 20%.

4.2.2. Chi tiết R&D Lab — Tầng 2 (1.008 m2)

R&D Lab là khu vực chiến lược phục vụ phát triển sản phẩm IoT/BMS/Robot, đặt tại Tầng 2 cùng khu kỹ thuật thiết kế:

TT	Khu vực	Diện tích (m2)	Trang thiết bị chính	Nhiệt độ / Điều kiện
1	R&D Lab IoT/BMS	250	12 trạm làm việc với oscilloscope, logic analyzer, nguồn DC, scope, IoT Dev Kit; khu hàn SMD thủ công; kệ linh kiện ESD-safe	22-24 C, RH 45-55%, ESD floor
2	R&D Lab Robot	200	Khu lắp ráp prototype robot (2 bàn), khu test servo/motor, LiDAR test bench, khu nạp/test pin LiFePO4, khu software debug	24-26 C, sàn epoxy
3	Phòng Thiết kế CAD/CAM	150	8 workstation (i9/Xeon, 64GB RAM, RTX Ada, 2 màn 32") cho SolidWorks, NX CAM, Altium Designer, MATLAB	22-24 C
4	VP Kỹ thuật	200	16 bàn làm việc cho kỹ sư firmware, embedded, AI/ML, QA software	22-24 C
5	Phòng Server nhỏ	40	2 rack: build server, CI/CD, Git, NAS backup, license server	22 ± 1 C, UPS riêng
6	WC + Hành lang	168		
	Tổng Tầng 2	1.008		

Trang thiết bị R&D Lab chính:

TT	Thiết bị	Số lượng	Chi phí (K USD)	Phục vụ
1	Workstation CAD/CAM (SolidWorks/NX)	8	40	Thiết kế sản phẩm CNC + PCB
2	Oscilloscope 4-ch 500 MHz (Keysight/Tektronix)	6	30	Debug IoT firmware
3	Logic Analyzer 16-ch	4	8	Debug protocol SPI/I2C/UART
4	Nguồn DC programmable (0-60V, 0-10A)	6	6	Power testing
5	IoT Dev Kit (ESP32, STM32, nRF52, Jetson)	20	5	Prototype nhanh
6	3D Printer (FDM + SLA)	2	10	Prototype vỏ/jig nhanh
7	PCB CNC router (ProtoMat)	1	25	Prototype PCB nội bộ 24h
8	RF Test Equipment (Vector Network Analyzer)	1	20	Antenna design IoT
9	Software License (SolidWorks, Altium, NX, MATLAB)	—	50	Annual thuê bao
10	Hệ thống CI/CD + Git Server + NAS	1 set	15	Build automation, backup
	Tổng R&D Equipment		209	Nằm trong CAPEX Phase 2

R&D Lab phục vụ nhóm 20-30 kỹ sư R&D (mục tiêu Y5-Y8, xem P7 §7.3). Năng lực prototype: từ ý tưởng → schematic → PCB prototype → firmware → functional test trong **4-6 tuần** nội bộ, không cần thuê ngoài. Đây là lợi thế speed-to-market quan trọng so với đối thủ phải gửi PCB ra ngoài (thời gian dẫn 2-4 tuần chỉ riêng fab) [A].

4.3. Nhà xưởng Sản xuất (48m x 70m — 2 tầng, 14 m)

Tóm tắt: Nhà xưởng 2 tầng, kết cấu PEB Steel, chiều cao tổng 14 m (T1: 8 m + sàn BTCT 1 m + T2: 5 m). Footprint 3.360 m², GFA 6.720 m². Tầng 1 dành cho khu nặng (CNC, QA, Kho kim loại) với sàn BTCT tải trọng 10 tấn/m² và cầu trục 5T. Tầng 2 dành cho khu nhẹ (IoT/SMT, Robot, DC nội bộ, OEM dự trữ) với sàn BTCT 500 kg/m². Mái tôn cách nhiệt + Solar PV 200 kWp. Áp dụng tiêu chuẩn **EDGE** cho thiết kế tiết kiệm năng lượng và nước [C].

4.3.1. Phân khu Tầng 1 — Khu nặng (cao 8 m, sàn BTCT 10T/m²)

Khu vực	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ T1	Chức năng
Khu CNC	1.800	53,6%	10 máy CNC (5×5-trục + 3×3-trục + 1 EDM + 1 Grinder), cầu trục 5T
QA/QC Lab	250	7,4%	CMM, AOI, RF Test, Climate Chamber, phòng sạch mini
Kho Kim loại	500	14,9%	Thép, nhôm, đồng; loading dock; crane 3T
Tooling / Fixture	150	4,5%	Bàn gá, dụng cụ cắt, khuôn mẫu
Workspace / Operator	200	6,0%	Bàn gia công, đo lường inline
Thang + Elevator hàng	200	6,0%	Thang máy tải 3T + cầu thang bộ + ramp
Dự trữ T1	260	7,7%	Mở rộng CNC giai đoạn 2
Tổng Tầng 1	3.360	100%	

4.3.2. Phân khu Tầng 2 — Khu nhẹ (cao 5 m, sàn BTCT 500 kg/m²)

Khu vực	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ T2	Chức năng
Khu IoT/SMT	1.000	29,8%	2 dây chuyền SMT, hàn, lắp ráp PCB, kiểm tra
Robot Assembly	600	17,9%	6 trạm lắp ráp Robot AMR/AGV, testing, calibration, AGV logistics
DC Nội bộ	200	6,0%	8 rack 42U, UPS, cooling FM-200, network
Kho Điện tử	300	8,9%	Linh kiện SMD, bán thành phẩm, ESD safe
Phòng Đào tạo	160	4,8%	Training center, tài liệu kỹ thuật
OEM + SMT mở rộng	1.100	32,7%	Dự trữ: OEM gia công + mở rộng SMT line 3-4 (giai đoạn 2)
Tổng Tầng 2	3.360	100%	

4.3.3. Chi tiết Khu CNC — T1 (1.800 m²)

TT	Thiết bị	Số lượng	Kích thước (m)	Diện tích chiếm	Dòng điện	Trọng lượng
1	CNC 5-trục (DMG Mori DMU 50/Mazak)	5	3,5 x 4,0	14,0 m²/máy	30 kW	8.000 kg
2	CNC 3-trục (Haas VF-2SS/Mazak)	3	3,0 x 3,5	10,5 m²/máy	22 kW	5.000 kg
3	Wire EDM (Sodick/Mitsubishi)	1	2,5 x 3,0	7,5 m²	15 kW	3.000 kg
4	Surface Grinder (Okamoto)	1	2,0 x 3,0	6,0 m²	10 kW	2.500 kg
	Tổng khu vực máy	10		145,5 m²	255 kW	

Bố trí T1: 10 máy chiếm ~145 m² mặt sàn. Còn lại 1.655 m² cho: lối đi vận chuyển + crane lane (500 m²), khu tooling/fixture (150 m²), bàn đo lường inline (100 m²), workspace operator (200 m²), khu NVL vào/thành phẩm ra (350 m²), hành lang an toàn (95 m²), dự trữ CNC giai đoạn 2 (260 m²). Cầu trục 5T phủ toàn bộ khu CNC. Khoảng cách giữa các máy tối thiểu 2 m theo quy định an toàn lao động [C].

4.3.4. Chi tiết Khu QA/QC — T1 (250 m²)

TT	Thiết bị / Khu vực	Diện tích (m²)	Mô tả
1	CMM (Coordinate Measuring Machine)	40	Zeiss/Mitutoyo, đo 3D chính xác
2	Máy đo nhám / đo cứng / đo 2D	30	Surface roughness, hardness, profile
3	AOI + SPI (PCB inspection)	30	Automated Optical Inspection cho SMT
4	RF Test Chamber	25	Kiểm tra tần số radio (IoT products)
5	Climate Chamber	25	-40°C ~ +85°C, humidity test
6	Phòng sạch mini (Class 10K)	40	Kiểm tra sản phẩm nhạy cảm
7	Workspace + lối đi	60	
	Tổng	250	

Liên thông T1-T2: Elevator hàng 3T cho phép di chuyển sản phẩm giữa CNC (T1) và SMT/Robot (T2) trong 2 phút. QA Lab đặt tại T1 gần khu CNC — nơi yêu cầu đo lường chính xác nhất [A].

4.3.5. Chi tiết Khu IoT/SMT — T2 (1.000 m²)

TT	Thiết bị / Khu vực	Diện tích (m²)	Mô tả
1	Dây chuyền SMT số 1 (Pick & Place + Reflow)	200	8.000 CPH, sản phẩm IoT chính
2	Dây chuyền SMT số 2 (Pick & Place + Reflow)	200	8.000 CPH, sản phẩm BMS/SCADA
3	Khu hàn thủ công + Rework	80	8 trạm hàn, kính hiển vi
4	Khu kiểm tra ICT/FCT	120	In-Circuit Test + Functional Test
5	Khu lắp ráp thành phẩm	150	Lắp vỏ, dán nhãn, đóng gói
6	Khu lưu trữ linh kiện (ESD safe)	100	Tủ chống ẩm, kho linh kiện SMD
7	Lối đi + Workspace	150	Cleanroom ISO 8
	Tổng	1.000	Công suất: 100K board/năm (2 line)

4.3.6. Chi tiết Khu Robot Assembly — T2 (600 m²)

TT	Thiết bị / Khu vực	Diện tích (m²)	Mô tả
1	Trạm lắp ráp Robot (6 trạm)	240	Mỗi trạm 40 m², lắp AMR/AGV
2	Khu testing + Calibration	120	Đường test 15 m, calibration sensor
3	Khu lập trình + Nạp firmware	60	4 trạm lập trình, debug station
4	Khu đóng gói + Xuất hàng	80	Đóng kiện, vận chuyển qua elevator
5	AGV logistics lane	60	Đường AGV nội bộ T2
6	Lối đi + Workspace	40	
	Tổng	600	Công suất: 500 robot/năm

4.3.7. Phòng DC Nội bộ — T2 (200 m²)

Hạng mục	Thông số	Ghi chú
Số lượng rack	8 rack 42U	ERP, MES, SCADA, AI training, backup
Công suất điện	50 kW	UPS 80 kVA (N+1) + ATS
Làm mát	Precision cooling 30 kW	In-row cooling, redundant N+1
Mạng	10 Gbps LAN, 1 Gbps WAN	2 ISP redundant
PCCC	FM-200 gas	Tuyệt đối KHÔNG dùng nước
Kiểm soát	Access card + CCTV + Biometric	Giới hạn nhân sự truy cập
PUE mục tiêu	< 1,5	In-row cooling + hot/cold aisle

Lưu ý: Đây là phòng server nội bộ quy mô nhỏ (8 rack), KHÔNG PHẢI trung tâm dữ liệu thương mại. Không cần giấy phép viễn thông. Chi phí CAPEX: 2,20M USD (10,0% tổng dự án) bao gồm: rack + server + UPS + cooling + network + phần mềm [C].

4.4. Khu Utility (5m x 56m — 2 tầng, 8 m | GFA 560 m²)

Khu Utility tăng từ 1 tầng (4 m) lên **2 tầng (8 m)**, GFA 560 m² (footprint 280 m²). Tầng 1: hệ thống năng lượng, xử lý nước, PCCC. Tầng 2: kỹ thuật điện T2, bảo trì, phụ trợ [C].

4.4.1. Tầng 1 — Năng lượng và Xử lý (280 m²)

TT	Hạng mục	Diện tích (m²)	Mô tả
1	Trạm biến áp 1.000 kVA	40	22kV/0,4kV, kiểu kín
2	Phòng phân phối điện	30	Tủ động lực, tủ điều khiển
3	Hệ thống xử lý nước thải CNC	60	Xử lý dầu cắt, KL nặng, ZLD
4	Bơm cấp nước + Bể nước ngầm	40	Bể chứa 50 m³
5	Trạm nén khí	30	2 máy nén khí 15HP, bình chứa
6	Khu rác thải phân loại	30	Rác CN, rác sinh hoạt, rác nguy hại
7	Bơm PCCC + Bể nước PCCC	50	Bể 100 m³, 2 bơm N+1
	Tổng T1	280	

4.4.2. Tầng 2 — Kỹ thuật điện và Bảo trì (280 m²)

TT	Hạng mục	Diện tích (m²)	Mô tả
1	Phòng kỹ thuật điện T2	60	Tủ phân phối cho T2 xưởng, ATS
2	Xưởng bảo trì cơ khí	80	Bàn nguội, máy tiện nhỏ, dụng cụ
3	Kho phụ tùng / vật tư	60	Phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao
4	Phòng AHU (HVAC central)	40	AHU cho T2 xưởng, ESD area
5	Lối đi + cầu thang	40	
	Tổng T2	280	

4.5. Hệ thống Điện Tổng hợp

4.5.1. Phụ tải Điện tổng

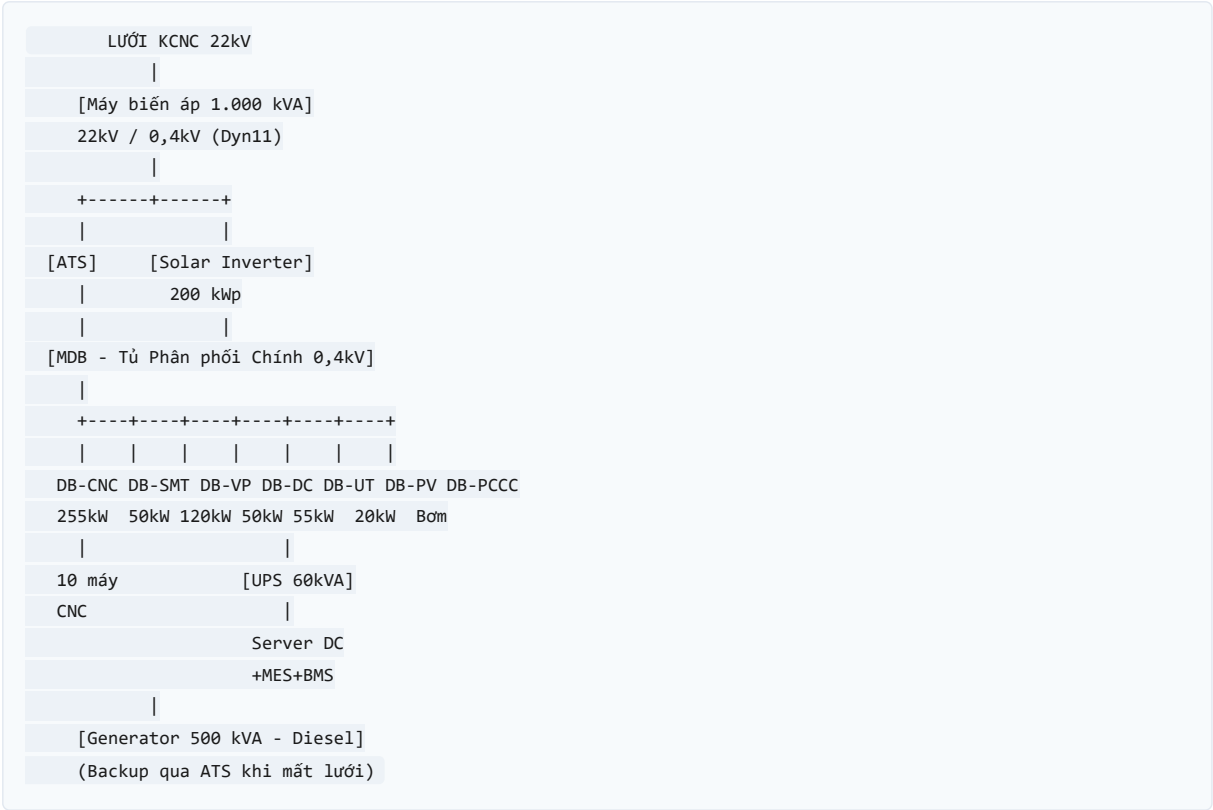
Khu vực	Công suất (kW)	Ghi chú
CNC 10 máy — Tầng 1	255	Peak load khi 10 máy chạy đồng thời
IoT/SMT line (1.000 m²) — Tầng 2	65	AHU + SMT line + kiểm tra (tăng do AHU lớn hơn)
Robot Assembly (600 m²) — Tầng 2	30	Lắp ráp + testing + AC bổ sung
DC Nội bộ (200 m²) — Tầng 2	60	Server + precision cooling + UPS (8 rack)
Tòa nhà VP (điều hòa, đèn, thang máy)	120	3 tầng
Khu Utility — 2 tầng (bơm, nén khí, xử lý nước, bảo trì)	65	+10 kW T2 kỹ thuật điện
Thang hàng + Thang bộ T2 (điện)	15	1 thang hàng 2T + chiếu sáng hành lang
Tổng phụ tải đỉnh	610 kW	
Dự phòng 20%	122	
Tổng thiết kế	732 kW	

4.5.2. Nguồn điện

Nguồn	Công suất	Vai trò
Lưới điện KCNC 22kV	1.250 kVA transformer	Nguồn chính (tăng từ 1.000 kVA do T2 +82 kW)
Solar PV Rooftop	200 kWp	~20% điện năng, đáp ứng tiêu chí NLTT SHTP 2026
UPS (DC nội bộ)	80 kVA	Backup 15 phút cho server (tăng theo DC 200 m²)
Máy phát điện diesel	500 kVA	Backup toàn nhà khi mất điện

Hóa đơn điện dự kiến: ~610 kW x 2 ca (16h/ngày) x 300 ngày x 2.500 VND/kWh = ~7,3 tỷ VND/năm (~293.000 USD/năm). Solar PV 200 kWp giảm ~11% + mua REC cho 9% còn lại = tổng **20% NLTT**, tiết kiệm ~59.000 USD/năm [C]. Đáp ứng tiêu chí ưu tiên SHTP 2026 về năng lượng tái tạo.

4.5.3. Sơ đồ Nguyên lý Cấp Điện (Single-Line Diagram)



Phân bổ tải theo thanh cái (busbar):

Thanh cái	Phụ tải chính	Công suất (kW)	Priority
DB-CNC	10 máy CNC + Coolant + Mist (T1)	275	Essential
DB-SMT	SMT line + AHU T2 + ICT/FCT	65	Essential
DB-ROBOT	Robot Assembly T2 + Kho DT + Đào tạo	30	Normal
DB-VP	VP 3 tầng (VRV/VRF + đèn + ổ cắm)	120	Normal
DB-DC	UPS + Server + Precision AC (T2)	60	Critical
DB-UT	Bơm + Nén khí + ZLD + T2 kỹ thuật	65	Essential
DB-T2	Thang hàng + chiếu sáng hành lang T2	15	Normal
DB-PV	Solar PV inverter (regenerative)	-200 peak	—
DB-PCCC	Bơm chữa cháy (diesel backup riêng)	30	Life-safety

Khi mất điện lưới: ATS chuyển sang Generator 500 kVA trong nhỏ hơn 10 giây. UPS DC bridge server trong 15 phút. Tải Life-safety (PCCC) có diesel backup riêng. Solar PV chuyển anti-islanding tự ngắt [B].

4.6. Hệ thống PCCC

Khu vực	Giải pháp	Tiêu chuẩn
Nhà xưởng T1 — CNC/QA/Kho	Sprinkler tầm ướt + bình chữa xách tay	TCVN 7336:2003, NĐ 136/2020
Nhà xưởng T2 — IoT/SMT	Sprinkler tầm ướt + khí FM-200 (khu ESD)	NFPA 75, NĐ 136/2020
Nhà xưởng T2 — Robot/OEM	Sprinkler tầm ướt	TCVN 7336:2003
Phòng DC nội bộ (T2)	Khí FM-200	NFPA 75/2000, KHÔNG dùng nước
Tòa nhà VP	Sprinkler + bình chữa + báo khói	TCVN 5738:2001
Khu Utility T1 + T2	Sprinkler + báo khói	TCVN 7336:2003
Thang hàng + Cầu thang T2	Hệ thống thoát nạn 2 tầng + Exit sign	TCVN 3254:1989, NĐ 136/2020
Ngoài trời	Trụ cứu hỏa, lane PCCC 4m	NĐ 136/2020

4.6.1. Chi tiết Thiết bị PCCC

TT	Hạng mục	Số lượng / Quy mô	Đơn giá (USD)	Tổng (USD)
1	Hệ thống sprinkler tầm ướt — Xưởng T1 (3.360 m², ~120 đầu phun)	1 hệ thống	—	80.000
2	Hệ thống sprinkler tầm ướt — Xưởng T2 (3.360 m², ~120 đầu phun)	1 hệ thống	—	80.000
3	Hệ thống FM-200 — DC T2 (200 m²) + khu ESD SMT (120 m²)	2 zone	—	50.000
4	Hệ thống sprinkler VP 3 tầng (3.024 m²)	1 hệ thống, ~100 đầu phun	—	60.000
5	Hệ thống báo cháy tự động (toàn khu — 2 tầng xưởng)	1 trung tâm, 260 detector	—	42.000
6	Hệ thống thoát nạn T2 — 2 cầu thang + Exit sign + Emergency light	1 bộ	—	18.000
7	Bình chữa cháy xách tay	55 bình (CO ₂ + bột)	150	8.250
8	Trụ cứu hỏa ngoài trời	6 trụ	2.000	12.000
9	Bơm chữa cháy (điện + diesel backup)	2 bộ	—	40.000
10	Bể nước PCCC	100 m³	—	15.000
11	Tủ vòi chữa cháy trong nhà (T1 + T2)	18 tủ	800	14.400
12	Đường ống + Lắp đặt + Nghiệm thu (2 tầng)	—	—	80.350
	Tổng PCCC			500.000

Chi phí PCCC = 0,50M USD = 2,3% CAPEX. Đã điều chỉnh trong Phase 1 (item 9 CAPEX, từ 0,40M → 0,50M do bổ sung sprinkler T2, hệ thống thoát nạn 2 tầng và thêm 60 detector). Toàn bộ hệ thống thiết kế theo TCVN 7336:2003 + NĐ 136/2020/NĐ-CP. Nghiệm thu bởi Cảnh sát PCCC TP.HCM trước khi vận hành [C].

4.7. Hệ thống Cấp thoát Nước và Xử lý Nước thải

4.7.1. Nhu cầu Nước

Mục đích	Lượng (m³/ngày)	Ghi chú
Sinh hoạt (100-130 người)	8-10	80 lít/người/ngày
CNC coolant (dung dịch cắt gọt)	5-8	Tuần hoàn 90%, bổ sung hao hụt
Rửa chi tiết CNC	2-3	Nước khử ion (DI water)
Làm mát (chiller + HVAC)	3-5	Tháp giải nhiệt tuần hoàn
Tưới cây xanh	2-4	Nước mưa thu hồi ưu tiên
Vệ sinh nhà xưởng	1-2	
Tổng (ngày thường)	21-32	
Tổng (peak — mùa khô)	35-40	Bổ sung tưới cây + chiller tải cao

4.7.2. Hệ thống ZLD cho CNC (Zero Liquid Discharge)

Toàn bộ nước thải CNC (dầu cắt, kim loại nặng, mật sắt) được xử lý theo quy trình khép kín, **KHÔNG xả ra môi trường**.

Bước	Công đoạn	Thiết bị	Công suất
1	Thu gom dung dịch cắt gọt đã dùng	Bể thu gom inox 2 m³	500 lít/mê
2	Tách dầu/nước (oil skimmer)	Oil skimmer belt type	200 lít/giờ
3	Lắng kim loại + Keo tụ tạo bông	Bể lắng 2 ngăn + PAC/polymer	1 m³/giờ
4	Lọc áp lực (sand + activated carbon)	Bộ lọc 2 cột DN200	1 m³/giờ
5	Khử trùng UV	Đèn UV 40W	Liên tục
6	Tái sử dụng (rửa chi tiết, tưới cây)	Bể chứa nước tái chế 5 m³	—
7	Cô đặc bùn/cặn	Máy ép bùn khung bản	50 kg bùn khô/ngày

Hiệu quả ZLD: Tái sử dụng ~85-90% nước CNC. Bùn kim loại nặng (chất thải nguy hại) thu gom bởi đơn vị có giấy phép theo **ND 08/2022/ND-CP**. Chi phí hệ thống ZLD: ~60.000 USD (nằm trong M&E budget). Đáp ứng tiêu chí Thông báo SHTP 2026 về quản lý tài nguyên nước [C].

4.7.3. Thu Nước mưa

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Diện tích mái thu nước	~4.500 m²	VP + Xưởng + Utility
Lượng mưa trung bình TP.HCM	1.800 mm/năm	6 tháng mùa mưa (tháng 5-11)
Sản lượng thu hồi (hiệu suất 70%)	~5.670 m³/năm	~15,5 m³/ngày trung bình
Bể chứa nước mưa	30 m³	Ngâm, bê tông cốt thép
Mục đích sử dụng	—	Tưới cây xanh, vệ sinh sân bãi

Nước mưa thu hồi ước tính tiết kiệm ~30% nhu cầu nước không sinh hoạt. Phù hợp tiêu chí công trình xanh **EDGE** về tiết kiệm nước >= 20% [C].

4.7.4. Thoát Nước

Loại	Hệ thống	Đầu nối
Nước mưa	Ống HDPE DN300, hồ ga, hồ thu	Hệ thống thoát nước mưa KCNC
Nước thải sinh hoạt	Bể tự hoại 3 ngăn → XLNT tập trung KCNC	Hệ thống thoát nước KCNC
Nước thải CNC	ZLD → Tái sử dụng (không xả)	Không đầu nối — khép kín
Nước thải DC nội bộ	Ngưng tụ từ precision cooling → Thu hồi	Lượng nhỏ (~5 lít/ngày)

4.8. Hệ thống Điều hòa Không khí (HVAC)

4.8.1. Tòa nhà Văn phòng

Tầng	Diện tích (m²)	Giải pháp	Công suất	Ghi chú
Tầng 1	1.008	VRV/VRF (Daikin/Mitsubishi)	80 kW (~28 HP)	Sảnh + Showroom + Phòng họp
Tầng 2	1.008	VRV/VRF + PAU (fresh air)	85 kW (~30 HP)	R&D Lab cần nhiệt độ ổn định 22-24°C
Tầng 3	1.008	VRV/VRF	75 kW (~26 HP)	VP + Đào tạo + Canteen
Tổng VP	3.024		240 kW	Efficiency COP >= 3,5

4.8.2. Nhà xưởng Sản xuất — Tầng 1 (Khu nặng, 8 m)

Khu vực	Diện tích (m²)	Giải pháp	Ghi chú
Khu CNC (T1)	1.800	Quạt công nghiệp Ø1.200 mm × 8 bộ + Hút mist + Spot cooling	CNC tỏa nhiệt lớn, thông gió cưỡng bức liên tục
QA/QC Lab (T1)	250	Điều hòa split + Precision AC khu CMM 22±1°C	CMM cần nhiệt độ ổn định, controlled vibration
Kho Kim loại (T1)	500	Quạt hút + thông gió tự nhiên	Không cần điều hòa
Tooling + Workspace T1	550	Quạt + thông gió	Nhiệt độ môi trường
Thang + Cầu thang T1	260	—	Hành lang thoát nạn

4.8.3. Nhà xưởng Sản xuất — Tầng 2 (Khu nhẹ, 5 m)

Khu vực	Diện tích (m²)	Giải pháp	Thông số
Khu IoT/SMT (T2)	1.000	AHU trung tâm 45 kW (Daikin/Carrier) + HEPA pre-filter	22-26°C, RH 40-60%, ESD anti-static floor
Khu Robot Assembly (T2)	600	VRV/VRF 30 kW + PAU fresh air	24-26°C, yêu cầu trung bình
DC Nội bộ (T2)	200	Precision cooling in-row 25 kW, N+1 redundant	22±1°C, RH 45-55% theo ASHRAE TC9.9
Kho Linh kiện ĐT (T2)	300	Split AC 10 kW + dehumidifier	20-25°C, RH < 50% (bảo quản linh kiện)
Phòng Đào tạo SX (T2)	160	VRV/VRF 12 kW	22-24°C
Dự phòng OEM (T2)	1.100	Duct AC ready (lắp sau khi kích hoạt)	Chờ bổ sung khi có tenant/expansion

Tổng công suất HVAC nhà xưởng (T1 + T2): ~195 kW (điện). T1: ~40 kW (spot cooling CNC + QA). T2: ~125 kW (AHU SMT + VRV Robot + Precision AC DC + Kho ĐT + Đào tạo). Thiết kế passive cho T1: mái cách nhiệt PU 50 mm, cửa thông gió 2 đầu hồi, quạt hút Ø1.200 mm × 8 bộ — giảm tải điều hòa ~25%. Đáp ứng tiêu chí **EDGE** [C].

4.8.3. Khu Utility

Khu vực	Giải pháp	Ghi chú
Trạm biến áp	Thông gió tự nhiên + Quạt cưỡng bức	Tản nhiệt transformer
Phòng xử lý nước	Quạt hút	Ngăn hơi hóa chất
Trạm nén khí	Quạt thông gió	Tản nhiệt máy nén

4.9. Hệ thống Khí nén và Tiện ích CNC

4.9.1. Hệ thống Khí nén (Compressed Air)

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Nhu cầu khí nén (CNC + SMT + Robot)	2.500 lít/phút (2,5 m³/phút)	10 máy CNC × 200 lít/phút + SMT + Robot
Áp suất làm việc	6-8 bar	Chuẩn CNC
Máy nén khí trực vít (oil-free)	2 × 22 kW (30 HP)	N+1 redundant, VFD
Bình chứa khí	2 × 1.000 lít	Ổn áp, giảm cycling
Bộ lọc + Dryer (sấy khí)	Lọc 3 cấp + Refrigerated dryer	Khí sạch cho CNC fixture + SMT
Đường ống phân phối	Nhôm anodized DN50-DN80	Ít rỉ sét, giảm áp thấp

Chi phí hệ thống khí nén: ~30.000 USD. Đã tính trong Khu Utility (item 5 trong bảng 4.4). Khí nén oil-free cần thiết cho SMT (tránh nhiễm dầu PCB) và CNC pneumatic fixture [B].

4.9.2. Hệ thống Dung dịch Cắt gọt Trung tâm (Central Coolant)

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Dung tích bể trung tâm	5.000 lít (5 m³)	Cấp cho 10 máy CNC
Loại dung dịch	Semi-synthetic (water-based)	Pha 5-8% với nước khử ion
Hệ thống bơm tuần hoàn	2 bơm × 3 kW	N+1, VFD
Hệ thống lọc (chip filter)	Magnetic separator + Paper band filter	Loại mạt kim loại liên tục
Hệ thống làm mát dung dịch	Chiller nhỏ 5 kW	Giữ nhiệt độ 20-25°C
Chu kỳ thay dung dịch	4-6 tháng	Kiểm tra nồng độ hàng tuần

Chi phí Central Coolant: ~40.000 USD (bể + bơm + lọc + chiller). OPEX dung dịch: ~8.000-12.000 USD/năm. Hệ thống trung tâm tiết kiệm 30-40% so với coolant riêng lẻ từng máy [B].

4.9.3. Hệ thống Hút Mist/Dust CNC

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Loại	Oil mist collector (electrostatic + HEPA)	Hút sương dầu từ CNC
Số lượng	10 bộ (1 bộ/máy) + 1 central backup	
Công suất hút	1.500 m3/giờ/bộ	Đảm bảo nồng độ dầu nhỏ hơn 5 mg/m3
Mức lọc	99,7% (HEPA H13)	
Công suất điện	1,5 kW/bộ x 10 = 15 kW	

An toàn lao động yêu cầu nồng độ oil mist nhỏ hơn 5 mg/m3 theo TCVN 5508:2009. Hệ thống này đảm bảo môi trường làm việc sạch trong khu CNC 1.800 m2 (T1) [B].

4.9.4. Chi tiết Khu Robot Assembly — T2 (600 m²)

TT	Khu vực / Thiết bị	Diện tích (m²)	Mô tả
1	Bàn lắp ráp AMR/AGV (6 trạm)	150	Khung nhôm + dây chuyền lắp ráp thủ công có jig (mở rộng)
2	Khu test vận hành (open track)	100	Đường thử 15 m × 6 m cho robot chạy thử tải — mở rộng
3	Khu hiệu chỉnh / Calibration	50	Laser alignment, encoder calibration, IMU test
4	Khu lắp ráp OHT + AGV overhead track	80	Dự phòng OHT semiconductor + test AGV navigation
5	Kho linh kiện Robot (T2 — ESD safe)	80	Servo motor, bánh xe, LiDAR, bộ pin (kho riêng T2)
6	Workspace + Lối đi	90	
7	Staging area + Đóng gói Robot	50	Khu nhận giao hàng hoàn chỉnh, dán nhãn, kiểm tra xuất kho
	Tổng	600	Tầng 2 — T2

Quy trình Lắp ráp Robot AMR/AGV:

Bước	Công đoạn	Thời gian (giờ)	Nhân sự
1	Lắp khung chassis (gia công từ CNC)	2,0	2
2	Lắp hệ truyền động (servo + bánh xe)	1,5	1
3	Lắp hệ điện (PCB controller, dây, connector)	2,0	1
4	Lắp cảm biến (LiDAR, camera, ultrasonic)	1,5	1
5	Lắp bộ pin LiFePO4 + BMS pin	1,0	1
6	Lắp vỏ ngoài + dán nhãn	0,5	1
7	Flash firmware + cấu hình MekongOS	1,0	1
8	Test vận hành (open track, tải thử)	2,0	2
9	QC final + đóng gói	1,0	1
	Tổng	12,5 giờ/robot	Peak: 2

Công suất: 6 trạm $\times$ 1 ca/ngày = **3-4 robot/tuần** (cycle time 12,5 giờ/robot). Năm sản xuất ~150-200 robot Y5-Y8, tăng lên 300+ robot/năm từ Y10 với T2 mở rộng (600 m² so với 400 m² ban đầu). Khung chassis do BU2 CNC gia công (T1) chuyển lên T2 qua thang hàng — synergy nội bộ. Track test 15 m cho phép kiểm thử AGV tải thực tế trước xuất xưởng [A].

4.9.5. Chi tiết Khu QA/QC Lab — T1 (250 m²)

TT	Thiết bị	Số lượng	Khu vực (m²)	Chi phí (K USD)	Công dụng
1	CMM 3D (Zeiss/Mitutoyo)	1	30	120	Đo 3D chi tiết CNC, dung sai ≤ 5 µm
2	Máy đo độ nhám bề mặt	1	5	15	Kiểm Ra, Rz surface finish
3	Máy đo độ cứng Rockwell/Brinell	1	5	8	Kiểm tra vật liệu sau nhiệt luyện
4	Kính hiển vi quang học + đo 2D	1	10	25	Kiểm tra visual, đo 2D biên dạng
5	Máy đo chiều dài (Height Gauge)	2	5	6	Đo chiều cao, step, groove
6	Bộ block gauge chuẩn (Grade K)	2 bộ	2	4	Hiệu chuẩn dụng cụ đo
7	Oscilloscope + Logic Analyzer	2	15	12	Test PCB IoT, firmware debug
8	Spectrum Analyzer (RF test)	1	10	20	Test IoT Gateway RF, BLE, WiFi, LoRa
9	Hipot Tester + Ground Bond	1	5	5	An toàn điện sản phẩm (IEC 62368)
10	Climate Chamber (nhiệt ẩm) — mở rộng	1	20	22	Burn-in test, thermal cycle -20 đến +85°C
11	Bàn kiểm tra + Kệ mẫu + PC	—	35	10	Workspace QC staff (mở rộng)
12	Phòng sạch mini (Class 10K) — mở rộng	1	25	18	Kiểm tra CMM, sensor calibration
13	Lối đi + Dự trữ	—	83	—	
	Tổng		250	265	Tầng 1 — T1

QA/QC Lab 250 m² (T1) phục vụ cả 2 BU: CMM + đo nhám cho CNC (BU2), Oscilloscope + RF Analyzer + Climate Chamber cho IoT/BMS (BU1). Chi phí thiết bị QC = 265K USD, nằm trong CAPEX Phase 2. Khu CMM đặt T1 (sàn BTCT ổn định, controlled vibration) — quan trọng cho độ lặp lại đo ≤ 5 µm. Phòng sạch mini Class 10K mở rộng lên 25 m² phục vụ sensor calibration và incoming QC linh kiện nhập [B].

4.10. Hệ thống Mạng và Hạ tầng IT

4.10.1. Kiến trúc Mạng

Lớp	Thiết bị	Tốc độ	Ghi chú
Core	L3 Switch (Cisco/Juniper) × 2	10 Gbps	HA cluster, VRF
Distribution	L2 Switch PoE × 6	1-10 Gbps	Mỗi khu vực 1 switch
Access	WiFi 6 AP × 20	1 Gbps	Phủ sóng toàn bộ VP + Xưởng
WAN	2 ISP (FPT + VNPT)	1 Gbps mỗi ISP	SD-WAN, failover tự động
OT Network	Industrial Switch × 4	1 Gbps	Mạng riêng CNC/IoT/SCADA, tách biệt IT

4.10.2. Phân vùng Mạng (Network Segmentation)

VLAN	Mục đích	Khu vực	Bảo mật
VLAN 10	Office IT	VP 3 tầng	Firewall + NAC
VLAN 20	R&D Lab	Tầng 2	Restricted access
VLAN 30	OT/SCADA (CNC + IoT + BMS)	Nhà xưởng	Air-gapped từ Internet, ICS firewall
VLAN 40	DC Server	DC nội bộ 200 m² (T2)	Firewall + IDS/IPS
VLAN 50	Guest/IoT Demo	Showroom, phòng họp	Isolated, bandwidth limited
VLAN 99	CCTV + Access Control	Toàn khu	Riêng biệt, không kết nối Internet

An ninh mạng: Mạng OT (CNC/SCADA) tách biệt hoàn toàn với mạng IT theo tiêu chuẩn **IEC 62443** (Industrial Cybersecurity). Không cho phép truy cập Internet trực tiếp từ OT network. Data transfer qua DMZ server trong DC nội bộ [B].

4.10.3. Hệ thống An ninh Vật lý (CCTV + Access Control)

CCTV:

TT	Khu vực	Số camera	Loại	Lưu trữ
1	Cổng chính + Hàng rào	6	Bullet 4MP IR, IP67	NVR 30 ngày
2	Bãi xe + Loading dock	4	Bullet 4MP IR	NVR 30 ngày
3	Sảnh VP + Hành lang 3 tầng	8	Dome 4MP	NVR 30 ngày
4	Khu CNC	4	Dome 4MP, WDR	NVR 30 ngày
5	Khu IoT/SMT	4	Dome 4MP	NVR 30 ngày
6	Khu Robot Assembly	2	Dome 4MP	NVR 30 ngày
7	DC Nội bộ	2	Dome 4MP + fisheye	NVR 90 ngày
8	Khu Utility + Kho	4	Bullet 4MP	NVR 30 ngày
	Tổng	34 camera		NVR 64-ch, RAID 5

Access Control:

TT	Vị trí	Phương thức	Ghi nhận
1	Cổng chính nhà máy	Thẻ RFID + Barrier tự động	Log vào/ra + biển số xe
2	Cửa sảnh VP Tầng 1	Thẻ RFID	Log + chấm công
3	Cửa R&D Lab (Tầng 2)	Thẻ RFID + PIN code	Restricted — chỉ R&D staff
4	Cửa VP Ban Giám đốc (Tầng 3)	Thẻ RFID + PIN	Restricted
5	Cửa Nhà xưởng Sản xuất	Thẻ RFID	Log + ESD check
6	Cửa DC Nội bộ	Thẻ RFID + vân tay (biometric)	Restricted — chỉ IT Admin
7	Cửa QA/QC Lab	Thẻ RFID	Log
8	Cửa Kho NVL	Thẻ RFID	Log + kiểm soát xuất nhập

Chi phí hệ thống an ninh: ~45.000 USD (34 camera + NVR + 8 đầu đọc access control + phần mềm quản lý). Tích hợp vào BMS qua VLAN 99 riêng biệt, không kết nối Internet. Tuân thủ Luật An ninh mạng 2018 về lưu trữ dữ liệu hình ảnh tại Việt Nam [B].

4.11. BMS/SCADA Giám sát Tích hợp

4.11.1. Kiến trúc BMS Tổng thể (MekongBMS)

Lớp	Mô tả	Thiết bị / Phần mềm
Field Level	Cảm biến + Actuator	Cảm biến nhiệt, ẩm, lưu lượng, áp suất, smoke, CO ₂
Control Level	DDC Controller	MK-DDC × 10 (sản phẩm nội bộ Mekong; +2 DDC cho T2)
Network Level	Gateway + Protocol conversion	MK-GW × 4 (Modbus/BACnet → MQTT)
Management Level	Dashboard + Analytics	MekongBMS Server (chạy trên DC nội bộ)

4.11.2. Điểm Giám sát

Hệ thống	Số điểm I/O	Loại tín hiệu	Tần suất
HVAC (VRV + AHU T1/T2 + Chiller + T2 SMT AHU + VRV Robot T2 + Kho ĐT T2)	160	AI/AO/DI/DO	15 giây
Điện (Trạm biến áp 1.250 kVA + UPS + Solar)	80	AI/DI	5 giây
Nước (bơm, bể, ZLD)	40	AI/DI	30 giây
PCCC (bảo cháy T1+T2, sprinkler T1+T2, FM-200, thoát nạn T2)	85	DI	Event-driven
CNC/OT (trạng thái máy, OEE, SMT MQTT)	50	DI/AI (OPC-UA)	1 giây
DC nội bộ (nhiệt độ, ẩm, UPS, leak detect — T2, 200 m²)	30	AI/DI	10 giây
An ninh (CCTV T1+T2, access control T1+T2)	60	DI	Event-driven
Hạ tầng T2 (thang hàng, hành lang, chiếu sáng khẩn cấp, cảm biến sàn)	25	DI/AI	Event-driven
Tổng	~550 điểm I/O		

MekongBMS sử dụng sản phẩm MK-DDC và MK-GW do Mekong tự phát triển — vừa là hạ tầng giám sát nhà máy, vừa là showcase cho khách hàng BMS. Nhà xưởng 2 tầng tăng điểm I/O từ 420 lên ~**550**. Tổng CAPEX BMS: ~110.000 USD (10 DDC × 3.000 + 4 GW × 5.000 + cảm biến + cáp T2 + phần mềm). Nằm trong M&E budget [B].

4.11.3. Bảng Chi tiết Điểm I/O BMS — ~550 Điểm (T1+T2)

HVAC — 120 điểm I/O:

Thiết bị	AI	AO	DI	DO	Tổng	Ghi chú
VRV/VRF Outdoor Unit (3 bộ)	6	3	6	3	18	Nhiệt độ, áp suất, trạng thái, setpoint
VRV Indoor Unit (30 unit)	30	30	—	—	60	Nhiệt độ phòng, setpoint, mode
AHU khu IoT/SMT (1 bộ)	4	2	2	2	10	Supply/Return temp, damper, filter DP
Precision AC DC (2 bộ)	8	4	4	4	20	Temp, RH, alarm, compressor
Quạt hút công nghiệp (6 bộ)	—	—	6	6	12	On/off, fault
Subtotal HVAC	48	39	18	15	120	

Hệ thống Điện — 80 điểm I/O:

Thiết bị	AI	DI	Tổng	Ghi chú
Power Meter tổng (1 bộ)	8	2	10	V, I, kW, kWh, PF, Hz, alarm
Power Meter khu vực (6 bộ)	24	12	36	CNC, SMT, Robot, VP, DC, Utility
Trạm biến áp (nhiệt, dầu)	4	2	6	Winding temp, oil level
UPS DC nội bộ	4	4	8	Battery level, load, bypass, alarm
Generator 500 kVA	6	4	10	Fuel, RPM, kW, alarm, start/stop
ATS (Automatic Transfer Switch)	2	4	6	Status main/gen, transfer alarm
Solar PV Inverter (2 bộ)	4	—	4	DC/AC power, yield, grid status
Subtotal Điện	52	28	80	

Hệ thống Nước — 40 điểm I/O:

Thiết bị	AI	DI	DO	Tổng	Ghi chú
Bể nước ngầm (level)	2	2	—	4	Mức nước, alarm mức cao/thấp
Bể nước mưa (level)	2	2	—	4	Mức nước, alarm
Bơm cấp nước (2 bộ)	2	4	2	8	Áp suất, trạng thái, auto/manual
ZLD (pH, TDS, mực bể)	4	4	2	10	pH, TDS, mức bùn, bơm cặn
Bể coolant trung tâm	2	2	2	6	Nồng độ, nhiệt độ, bơm tuần hoàn
Flowmeter (2 bộ)	4	—	—	4	Lưu lượng nước cấp + nước tái chế
Bể PCCC (level)	2	2	—	4	Mức nước, alarm
Subtotal Nước	18	16	6	40	

PCCC — 60 điểm I/O:

Thiết bị	DI	DO	Tổng	Ghi chú
Smoke Detector (100 bộ)	20	—	20	Zone grouping — 20 zone
Heat Detector (20 bộ)	5	—	5	Zone grouping CNC
Manual Call Point (15 bộ)	15	—	15	Nút báo cháy
FM-200 Zone DC + ESD (2 zone)	4	2	6	Release status, abort, alarm
Sprinkler Flow Switch (3 zone)	3	—	3	Nhà xưởng, VP, Utility
Bơm PCCC (2 bộ — điện + diesel)	4	2	6	Run, fault, auto/manual
Còi/Đèn báo cháy (10 bộ)	—	5	5	Zone grouping
Subtotal PCCC	51	9	60	

CNC/OT — 50 điểm I/O:

Thiết bị	AI	DI	Tổng	Ghi chú
10 máy CNC (status via OPC-UA)	10	30	40	Spindle load, cycle time, alarm, run/idle/off
SMT Line (status via MQTT)	2	3	5	Line run, board count, reflow temp
Khí nén (áp suất, dewpoint)	3	2	5	Áp bình chứa, trạng thái máy nén
Subtotal CNC/OT	15	35	50	

DC Nội bộ — 30 điểm I/O:

Thiết bị	AI	DI	Tổng	Ghi chú
Cảm biến nhiệt độ rack (8 bộ)	8	—	8	Nhiệt trước/sau mỗi rack
Cảm biến độ ẩm (4 bộ)	4	—	4	RH trong phòng DC
UPS monitoring (chi tiết)	4	4	8	Bổ sung cho group Điện ở trên
Precision AC monitoring	2	2	4	Bổ sung chi tiết
Leak detection (2 zone)	—	4	4	Phát hiện rò nước dưới sàn nâng
Door contact (2 cửa)	—	2	2	Giám sát cửa DC mở/đóng
Subtotal DC	18	12	30	

An ninh — 40 điểm I/O:

Thiết bị	DI	Tổng	Ghi chú
Access Control (8 đầu đọc)	16	16	Door open, authorized/unauthorized
CCTV NVR status	4	4	NVR health, HDD alarm, recording
Barrier cổng xe	4	4	Trạng thái barrier, đếm xe
Cảm biến rung / xâm nhập	8	8	Hàng rào, kho, DC
Emergency button (8 vị trí)	8	8	Nút khẩn cấp toàn khu
Subtotal An ninh	40	40	

Tổng hợp ~550 điểm I/O (nhà xưởng 2 tầng — V3):

Hệ thống	Điểm I/O	Tỷ lệ
HVAC	160	29,1%
Điện	80	14,5%
PCCC	85	15,5%
CNC/OT	50	9,1%
Nước	40	7,3%
An ninh	60	10,9%
DC Nội bộ	30	5,5%
Hạ tầng T2	25	4,5%
Dự phòng / Expansion	20	3,6%
Tổng	550	100%

Chi tiết ~550 điểm I/O trên cho thấy MekongBMS đạt mức giám sát toàn diện cho nhà máy quy mô GFA **10.304 m²** (2 tầng, tầng từ 420 điểm ở V3 1-tầng). Mỗi MK-DDC-16 hỗ trợ 16 AI + 16 DI + 8 AO + 8 DO = 48 điểm/DDC. Với **10 DDC**: tổng năng lực = 480 vật lý + mở rộng qua 4 MK-GW MQTT/OPC-UA cho OT data. Thiết kế đủ cho toàn bộ Phase 1-2-3 không cần bổ sung DDC [A].

4.12. An toàn Lao động và Vệ sinh Công nghiệp

4.12.1. Phân loại Rủi ro theo Khu vực

Khu vực	Mức rủi ro	Rủi ro chính	Biện pháp
CNC	Cao	Cắt, kẹp, phoi văng, dầu trơn, tiếng ồn 75-85 dB	Rào chắn, interlock, PPE bắt buộc, đào tạo vận hành
IoT/SMT	Trung bình	ESD, hút chì hàn, bong nhiệt (reflow 250°C)	Vòng tay ESD, hút khói hàn, găng tay cách nhiệt
Robot Assembly	Trung bình	Va chạm robot trong testing, điện	Hàng rào an toàn, E-stop, lockout/tagout
DC Nội bộ	Thấp	Điện giật, hệ thống FM-200	Access restricted, đào tạo FM-200, PPE
VP	Thấp	Cháy nổ, trượt ngã	Diễn tập PCCC, sơ tán định kỳ

4.12.2. Trang bị PPE (Personal Protective Equipment)

TT	PPE	Khu vực	Tiêu chuẩn	Số lượng/năm
1	Giày bảo hộ chống trượt	CNC, Xưởng, Utility	ISO 20345	80 đôi
2	Kính bảo hộ chống phoi	CNC	EN 166	40 cái
3	Nút tai chống ồn	CNC (>80 dB)	EN 352	200 bộ
4	Găng tay chống cắt	CNC (gá phoi)	EN 388 Level 5	100 đôi
5	Vòng tay ESD	IoT/SMT	IEC 61340-5-1	30 bộ
6	Quần áo bảo hộ	Toàn xưởng	TCVN 2608:1978	120 bộ
7	Mũ bảo hộ	Khu xây dựng, Utility	EN 397	40 cái

4.12.3. Chương trình Đào tạo ATLĐ

Nội dung	Đối tượng	Tần suất	Thời lượng
Huấn luyện ATLĐ nhóm 3 + 4	Toàn bộ công nhân SX	1 lần/năm (bắt buộc)	24 giờ
Vận hành CNC an toàn	Operator CNC	1 lần/năm	16 giờ
ESD awareness	Nhân viên IoT/SMT	1 lần/năm	8 giờ
Diễn tập sơ tán PCCC	Toàn bộ	2 lần/năm	2 giờ/lần
Lockout/Tagout (LOTO)	Kỹ thuật bảo trì	1 lần/năm	8 giờ
Sơ cấp cứu (First Aid)	10% nhân sự	1 lần/năm	16 giờ

KPI An toàn mục tiêu: Zero Fatal Accident. Lost Time Injury Rate (LTIR) < 1,0. Near-miss reporting: >= 10 báo cáo/tháng.
Chi phí ATLĐ hàng năm: ~15.000-20.000 USD (PPE + đào tạo + kiểm định) [B].

4.12.4. Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp (Emergency Response Plan)

Tình huống	Cấp độ	Hành động tức thì	Người chịu trách nhiệm
Cháy nhỏ (1 máy/1 khu)	1	Sử dụng bình chữa cháy tại chỗ, báo trưởng ca	Trưởng ca SX
Cháy lớn (lan rộng)	3	Kích hoạt báo cháy, sơ tán, gọi 114	Ban PCCC nhà máy
FM-200 release (DC/ESD)	2	Sơ tán khu DC, khóa cửa, đợi gas xả xong	IT Admin + EHS
Mất điện toàn nhà máy	2	Kiểm tra ATS/Generator, bảo vệ sản phẩm đang gia công	M&E Manager
Rò rỉ hóa chất (coolant, dầu)	2	Dùng spill kit, ngăn lan, báo EHS	EHS Officer
Tai nạn lao động (CNC/SMT)	2-3	Sơ cứu tại chỗ, gọi 115 nếu nặng, bảo toàn hiện trường	Trưởng ca + EHS
Xâm nhập trái phép	1	Khóa khu vực, báo bảo vệ + CCTV review	Bảo vệ trưởng
Động đất / Bão lớn	3	Sơ tán toàn bộ theo đường thoát hiểm, tập trung sân	Ban Giám đốc

Sơ đồ Sơ tán:

Khu vực	Lối thoát chính	Lối thoát phụ	Điểm tập trung
VP Tầng 1-3	Cầu thang chính (phía Bắc)	Cầu thang phụ (phía Tây)	Bãi xe phía Bắc
Nhà xưởng T1 — CNC/QA/Kho	Cửa chính (phía Bắc)	Cửa phụ (phía Đông)	Sân phía Đông
Nhà xưởng T2 — IoT/Robot/DC	Cầu thang thoát hiểm T2 (phía Bắc) → Sảnh T1	Thang hàng (chế độ khẩn, không tải)	Sân phía Đông
DC Nội bộ (T2)	Cầu thang T2 phía Bắc → T1 → Cửa Bắc	Cửa phụ qua khu xưởng T1	Sân phía Đông
Khu Utility	Cửa phía Nam	—	Sân phía Đông

Diễn tập sơ tán PCCC: **2 lần/năm** (bắt buộc theo NEĐ 136/2020). Thời gian sơ tán mục tiêu: dưới 5 phút cho toàn bộ 100-130 người. **Nhà xưởng 2 tầng: 2 cầu thang thoát hiểm BTCT chống cháy** (phía Bắc và phía Đông), đáp ứng QCVN 06:2022/BXD cho nhóm sản xuất E (cần ≥ 2 lối thoát/tầng). Thang hàng không dùng làm lối thoát hiểm chính, chỉ dự phòng không tải. Bản đồ sơ tán dán tại mỗi tầng/khu vực. Hệ thống đèn EXIT + đèn chiếu sáng sự cố (emergency lighting) hoạt động bằng pin dưới 3 giây khi mất điện [B].

4.13. Hệ thống MES — Manufacturing Execution System

4.13.1. Kiến trúc MES Tổng thể

Hệ thống MES phục vụ 2 BU sản xuất, kết nối ERP (tầng trên) với OT (tầng shop-floor) qua DC nội bộ:

Lớp	Chức năng	Kết nối
ERP (SAP B1 / Odoo)	Planning, BOM, Purchase Order	REST API → MES
MES Server (DC nội bộ)	Scheduling, Dispatching, Tracking, Quality	OPC-UA, MQTT
OT / Shop-floor	CNC 10 máy + SMT Line + Robot Cell	OPC-UA (CNC), MQTT (IoT)

4.13.2. Chức năng MES Chính (ISA-95)

TT	Module ISA-95	Mô tả V3	Phạm vi
1	Production Scheduling	Lập lịch sản xuất từ ERP work order	10 CNC + SMT
2	Dispatching	Phân công lệnh sản xuất đến máy/cell	Tự động
3	Data Collection / Acquisition	Thu thập OEE, cycle time, năng lượng, phế phẩm	Real-time 1s
4	Performance Analysis (OEE)	$OEE = Availability \times Performance \times Quality$	Mục tiêu $\geq 80\%$
5	Quality Management	SPC (Cp, Cpk), First-pass yield, NonConformance	CMM auto-log
6	Maintenance Management	Predictive (vibration + spindle load)	10 CNC
7	Product Tracking / Genealogy	Truy xuất lô/mẻ/phôi → sản phẩm	QR/RFID
8	Document Control	Bản vẽ CNC (DXF/STEP), WI, Recipe	Version control
9	Energy Management	KWh per part, per cell	Dashboard

4.13.3. Tích hợp MES và BMS/SCADA

- **OPC-UA Gateway:** 10 CNC (Fanuc/Siemens) → OPC-UA Server → MES Server.
- **MQTT Broker:** IoT sensors (BU2) + BMS points → MQTT → MES Dashboard.
- **Dữ liệu tổng hợp:** MES + BMS đổ vào BI dashboard trên DC nội bộ — hiển thị OEE, năng lượng, môi trường, chất lượng trên 1 màn hình.
- **Lộ trình:** Phase 2 — triển khai MES core (module 1–4); Phase 3 — mở rộng module 5–9 + AI predictive.

Chi phí MES: Nằm trong hạng mục Phần mềm + IT của CAPEX Phase 2 (~120K USD: license + gateway + tích hợp). Phần mềm MES có thể dùng open-source (Apache 2.0) hoặc Ignition SCADA/MES như PoC trong Phase 1 [B].

4.13.4. Triết lý Dự phòng (Redundancy Philosophy) cho Hạ tầng Sản xuất

Do V3 không vận hành Datacenter thương mại, triết lý thiết kế hạ tầng không đi theo Tier III/IV mà theo nguyên tắc **“fit-for-purpose redundancy”**: chỉ áp dụng N+1 hoặc dual-path ở các hệ thống có tác động trực tiếp đến an toàn, chất lượng sản xuất hoặc dữ liệu vận hành cốt lõi. Cách tiếp cận này tối ưu CAPEX nhưng vẫn bảo đảm thời gian hoạt động nội bộ ở mức phù hợp [B].

Hệ thống	Mức dự phòng	Cấu hình V3	Mục tiêu
Trạm điện / MDB	1 nguồn lưới + 1 generator backup	22kV + máy phát 500 kVA	Duy trì tải thiết yếu khi mất điện
UPS IT/DC nội bộ	N+1 module / autonomy 15 phút	UPS 80 kVA + battery Li-ion	Đủ thời gian chuyển máy phát
Cooling DC nội bộ	N+1 precision AC	2 máy, 1 vận hành + 1 dự phòng	Bảo vệ server/MES
Khí nén	2 máy nén, 1 duty + 1 assist/standby	Oil-free screw compressor	Không gián đoạn CNC/SMT
Bơm nước công nghệ	Duty/standby	1 chạy + 1 dự phòng	Giảm rủi ro dừng xưởng
Mạng lõi IT/OT	Core switch stack + firewall HA logical	Thiết bị dual PSU nếu cần	Bảo đảm OT/SCADA/MES
BMS Server / Historian	VM snapshot + backup hàng ngày	Chạy trên DC nội bộ	Phục hồi nhanh dữ liệu

Nguyên tắc đầu tư: Hệ thống nào có thể dừng ngắn hạn mà không làm hỏng sản phẩm hoặc không ảnh hưởng an toàn thì không cần thiết kế 2N. Đây là khác biệt căn bản giữa V3 nội bộ và mô hình DC thương mại ở phương án cũ [C].

4.13.5. Quy trình Commissioning, FAT/SAT và Nghiệm thu Hệ thống

Để tránh rủi ro “đầu tư xong nhưng không chạy đồng bộ”, Mekong triển khai commissioning theo 4 lớp từ cơ điện đến shop-floor OT.

Giai đoạn	Mục tiêu	Hệ thống áp dụng	Deliverable
Pre-commissioning	Kiểm tra lắp đặt, loop check, megger test	Điện, HVAC, nước, PCCC, mạng	Checklist lắp đặt, as-built
FAT (Factory Acceptance Test)	Kiểm tra tại nhà cung cấp / tại xưởng lắp ráp	CNC, UPS, precision AC, BMS panels	FAT report, deviation log
SAT (Site Acceptance Test)	Kiểm tra khi lắp tại site	CNC, SMT, robot, BMS/MES	SAT protocol, sign-off
Performance Qualification	Chạy ổn định 72 giờ / 7 ngày	Toàn nhà máy / line sản xuất	KPI performance chứng minh

Bài test tối thiểu cho từng nhóm hệ thống

Nhóm hệ thống	Test chính	Tiêu chí pass
Điện lực + generator	Mất điện giả lập, chuyển nguồn ATS	Không mất tải critical quá ngưỡng cho phép
UPS + DC nội bộ	Runtime test, bypass test, alarm test	Đạt autonomy thiết kế
HVAC / precision AC	Pull-down nhiệt độ, alarm sensor, BMS integration	Nhiệt độ/độ ẩm trong dải thiết kế
PCCC	Flow test, alarm, interlock, FM-200 release logic	Tuân thủ QCVN/TCVN áp dụng
CNC	Geometry, spindle load, repeatability, OEE data capture	Đạt spec nhà sản xuất
SMT line	Placement accuracy, reflow profile, AOI false-call rate	Yield pilot đạt mục tiêu
MES + BMS + ERP	End-to-end order trace	Không mất dữ liệu / timestamp đúng

Lộ trình commissioning theo phase

Phase	Công việc commissioning trọng tâm
Phase 1	Điện, nước, HVAC, PCCC, network core, BMS backbone
Phase 2	CNC, SMT, QA/QC lab, DC nội bộ, MES core
Phase 3	Robot AMR/AGV, predictive analytics, mở rộng BMS/MES

KPI bàn giao: Chi nghiệm thu cuối khi có đủ biên bản FAT/SAT, bản vẽ as-built, hướng dẫn O&M, training vận hành và danh mục spare-part khởi tạo. Đây là điều kiện bắt buộc để tránh đội chi phí bảo trì sau đầu tư [A].

4.13.6. Kế hoạch Vận hành và Bảo trì Hạ tầng Utility

Hệ thống	Công việc PM	Tần suất	Đơn vị phụ trách
Trạm điện / MDB / ATS	Xiết đầu cốt, vệ sinh, thermography	Hàng quý / hàng năm	M&E nội bộ + nhà thầu điện
Generator 500 kVA	Chạy thử không tải/có tải, thay dầu, kiểm soát áp	Hàng tháng / 250 giờ	OEM / FM team
UPS / battery	Health check, firmware, battery impedance test	Hàng quý / 6 tháng	OEM
Precision AC / VRV / AHU	Vệ sinh coil, thay filter, kiểm gas, calibration sensor	Hàng tháng / quý	HVAC contractor
Khí nén	Xả nước, thay lọc, oil/air separator, leak audit	Hàng tuần / tháng / quý	Utility team
ZLD / nước công nghệ	Kiểm pH, TDS, bom, van, màng lọc	Hàng ngày / tuần	EHS + Utility team
BMS / network / firewall	Backup config, patching, alarm review	Hàng tuần / tháng	IT/OT team

Danh mục spare parts khởi tạo

Nhóm	Mức tồn kho khuyến nghị	Lý do
Filter HVAC / Precision AC	3-6 tháng	Thời gian dẫn ngắn nhưng thay thường xuyên
Contactors / MCCB / relay	2 bộ critical	Tránh thời gian dừng máy kéo dài
Cảm biến nhiệt / áp / lưu lượng	5-10% installed base	Thiết bị trường dễ hỏng
Switch / transceiver mạng	1-2 bộ critical	Bảo vệ backbone IT/OT
Linh kiện UPS tiêu hao	Theo khuyến nghị OEM	Bảo vệ tài sản
Coolant / mist collector consumables	2-3 tháng	Ảnh hưởng trực tiếp CNC

Nguyên tắc O&M: Bảo trì phòng ngừa phải rẻ hơn nhiều so với thời gian dừng máy. Với V3, thời gian dừng máy 1 ngày ở khu CNC + SMT có thể làm trễ giao hàng, ảnh hưởng RFQ/renewal của khách FDI và chi phí cơ hội lớn hơn chi phí PM thường kỳ [A].

4.13.7. Bộ KPI Vận hành Hạ tầng Kỹ thuật

KPI	Mục tiêu Y4-Y6	Mục tiêu Y8+	Ghi chú
Thời gian hoạt động điện khu sản xuất	≥ 99,5%	≥ 99,7%	Không tính dừng bảo trì kế hoạch
Thời gian hoạt động DC nội bộ / MES	≥ 99,0%	≥ 99,5%	Phù hợp hạ tầng nội bộ
Nhiệt độ khu SMT	23 ± 2°C	23 ± 1,5°C	Phục vụ chất lượng hàn
Độ ẩm khu SMT	45-60%RH	45-55%RH	Giảm rủi ro ESD
Rò rỉ khí nén	< 15%	< 10%	Energy efficiency
Điện năng / doanh thu	Theo mức cơ sở Y4	Giảm 8-12% đến Y10	Nhờ BMS + Solar + OEE
Tỷ lệ bảo trì đúng hạn PM compliance	≥ 90%	≥ 95%	Tất cả asset critical
Mean Time To Repair (MTTR) tải sản critical	< 8 giờ	< 4 giờ	Với spare và SOP sẵn
Số sự cố P1 (mức nghiêm trọng cao) / quý	≤ 2	≤ 1	Theo incident classification

Bộ KPI này là đầu vào trực tiếp cho dashboard BMS/MES và là cơ sở để đánh giá đội Facility, IT/OT và Utility theo quý. Trong mô hình V3, lợi thế không nằm ở hạ tầng “to” mà ở **hạ tầng vận hành hiệu quả, ổn định, đủ dùng và đo lường được** [A][B].

4.14. Nguyên Vật Liệu và Chuỗi Cung Ứng

4.14.1. Tổng quan Nguyên Vật Liệu theo Trụ cột

Trụ cột	Nhóm NVL chính	Tỷ trọng COGS	Nguồn chính	Ghi chú
BU1: Điện tử Thông minh	Linh kiện điện tử, PCB, module RF, vỏ	~60%	Nhập khẩu 70%, nội địa 30%	Chu kỳ mua: 8-16 tuần
BU2: CNC/MPMC	Kim loại (nhôm, thép, inox), dụng cụ cắt, coolant	~40%	Nội địa 50%, nhập khẩu 50%	Chu kỳ mua: 2-6 tuần

Chi phí NVL ổn định (Y12+): 3,60M USD/năm = 30% doanh thu 12,00M [C]. Quản lý NVL hiệu quả là yếu tố quyết định biên lợi nhuận gộp 55% mục tiêu.

4.14.2. Nguyên Vật Liệu — Trụ cột CNC/MPMC

A. Kim loại và Phôi Gia công

TT	Vật liệu	Tiêu chuẩn	Ứng dụng chính	Tỷ trọng (%)	Nguồn cung	Đơn giá tham chiếu
1	Nhôm 6061-T6	ASTM B209/AMS-QQ-A-250	Khung Robot AMR/AGV, bracket, jig	45%	Nội địa (NALCO, FBA) + Nhập (Alcoa, Korea)	3,5-4,5 USD/kg
2	Thép hợp kim S45C	JIS G4051 / AISI 1045	Motor mount, trục, linh kiện chịu lực	20%	Nội địa (Hòa Phát, Pomina) + Nhập (JIS Nhật)	1,2-2,0 USD/kg
3	Inox SUS304	JIS G4303 / ASTM A276	Linh kiện chống ăn mòn, Y tế	15%	Nội địa (Tám Inox Bảo Nguyên) + Nhập (POSCO)	4,0-5,5 USD/kg
4	Đồng C1100	JIS H3100	Connector, electrode, heat sink	8%	Nhập (Mitsubishi Materials, Korea)	8,5-10,0 USD/kg
5	Titan Grade 5 (Ti-6Al-4V)	ASTM B348/AMS 4928	Linh kiện y tế, hàng không (option Y8+)	5%	Nhập (TIMET, Baoji)	30-50 USD/kg
6	Inconel 718	AMS 5662/5663	Linh kiện chịu nhiệt (option Y10+)	2%	Nhập (Special Metals, VDM)	45-70 USD/kg
7	Nhựa kỹ thuật (POM, PEEK)	—	Jig, fixture, cách điện	5%	Nhập (Ensinger, Mitsubishi Chemical)	15-80 USD/kg

Khối lượng kim loại ước tính (Y12+ ổn định): ~80-100 tấn/năm (chủ yếu nhôm 6061-T6: ~50 tấn, thép S45C: ~20 tấn, inox: ~10 tấn, còn lại: ~10 tấn). Chi phí NVL kim loại: ~0,50-0,70M USD/năm [A].

B. Dụng cụ Cắt gọt (Cutting Tools)

TT	Loại dụng cụ	Hãng SX	Tiêu chuẩn	SL/năm (Y12+)	Chi phí (K USD/năm)
1	Insert phay (carbide coated)	Sandvik Coromant, Kennametal	ISO 513	2.000-3.000 cái	60-90
2	Dao phay nguyên khối (end mill, ball nose)	OSG, Mitsubishi, Nachi	DIN 6527/6528	500-800 cái	40-60
3	Mũi khoan (HSS, carbide)	Sandvik, Dormer Pramet	DIN 338/6537	300-500 cái	10-15
4	Dao tiện (lathe insert)	Iscar, Kyocera	ISO 1832	500-800 cái	15-25
5	Dây cắt EDM (brass wire 0,25 mm)	Sodick, Berkenhoff	—	200-300 kg	8-12
6	Đá mài (grinding wheel)	Norton, 3M	ISO 525	20-30 viên	5-8
	Tổng dụng cụ cắt/năm				138-210

Chiến lược dụng cụ cắt: Tool life management qua MES — theo dõi tuổi thọ theo giờ cắt/số chi tiết. Tool vending machine (Sandvik Matrix hoặc Kennametal ToolBOSS) đặt tại khu CNC — nhân viên quét thẻ lấy tool, tự động reorder khi tồn kho xuống mức tối thiểu. Giảm 15-20% chi phí tool so với quản lý thủ công [A].

C. Dung dịch Gia công và Vật tư Phụ trợ CNC

TT	Vật tư	Hãng	Tiêu chuẩn MT	SL/năm	Chi phí (K USD/năm)
1	Dung dịch cắt gọt (semi-synthetic)	Blaser Swisslube, Castrol	REACH compliant	2.000-3.000 lít nguyên chất	8-12
2	Dầu bôi trơn máy (guide oil, spindle oil)	Shell Tonna, Mobil Vactra	ISO VG 68	500-800 lít	3-5
3	Dầu thủy lực	Shell Tellus S2 M	ISO VG 46	300-500 lít	2-3
4	Chất tẩy rửa chi tiết (aqueous cleaner)	Henkel, Kyzen	VOC-free	200-400 lít	2-3
5	Khí Argon/Nitơ (EDM, welding)	Messer, Air Liquide VN	—	50-80 chai	3-5
6	Vật tư đóng gói (VCI paper, foam, thùng)	—	—	—	5-8
	Tổng vật tư phụ trợ CNC/năm				23-36

Dung dịch cắt gọt sau sử dụng được xử lý qua hệ thống ZLD (xem §4.7.2). Dầu thải thu gom bởi đơn vị có giấy phép theo NĐ 08/2022/NĐ-CP. Chi phí xử lý chất thải nguy hại: ~5.000-8.000 USD/năm [B].

4.14.3. Nguyên Vật Liệu — Trụ cột Điện tử Thông minh

A. Linh kiện Điện tử Chính (BOM Tiêu biểu)

TT	Nhóm linh kiện	Nhà cung cấp chính	Thay thế (dual source)	Thời gian dẫn	Tỷ trọng BOM
1	MCU/SoC (NXP i.MX8M, STM32F4)	NXP, STMicroelectronics	Microchip (SAM-series)	12-16 tuần	15-20%
2	AI Module (NVIDIA Jetson Orin Nano)	NVIDIA	Google Coral (Edge TPU)	8-12 tuần	10-15% (MK-300)
3	RF Module (WiFi 6/BLE/4G/5G/LoRa)	u-blox, Quectel, Espressif	Sierra Wireless, Murata	8-12 tuần	8-12%
4	Passive (R, C, L — 0201/0402/0603)	Samsung EM, Murata, Yageo	TDK, Vishay	4-8 tuần	3-5%
5	Connector (RJ45, USB, Terminal block)	TE Connectivity, Molex	Phoenix Contact, Weidmuller	6-10 tuần	5-8%
6	Power (DCDC, LDO, POE)	Texas Instruments, MPS	Analog Devices, Rohm	8-12 tuần	4-6%
7	Memory (eMMC, LPDDR4/5)	Samsung, SK Hynix	Micron, Kingston	6-10 tuần	3-5%
8	PCB (4-12 lớp, FR4/Rogers)	PCBWay, JLCPCB (Trung Quốc)	KingBoard (HK), VN PCB	5-10 ngày (proto), 3-4 tuần (production)	8-12%
9	Vỏ & Cơ khí (nhôm CNC, nhựa ép)	CNC nội bộ (BU2), nhựa thuê ngoài	Foxconn VN, local injection	2-4 tuần	5-8%
10	Quang điện (LiDAR, camera, lens)	Livox, Intel RealSense	Velodyne, Ouster	6-10 tuần	10-15% (Robot)

Tổng BOM cost (COGS đơn vị): MK-200 Gateway = 190 USD/bộ [C], MK-300 Gateway = 350 USD/bộ [C], Robot AMR-500 = 10.800-14.000 USD/bộ [C]. BOM chiếm 55-65% COGS, phần còn lại là nhân công trực tiếp + overhead.

B. Danh sách Nhà cung cấp Chiến lược (Approved Vendor List — AVL)

Hạng	Nhóm KH	Tiêu chí chọn	Số lượng NCC	Ví dụ
Tier 1 — Strategic	IC/SoC, AI Module, PCB, LiDAR	Sole/dual source, hợp đồng 1-3 năm, buffer stock	8-12	NXP, NVIDIA, STMicro, PCBWay
Tier 2 — Preferred	Passive, Connector, Power IC, RF	Multi-source, 3+ NCC/nhóm, giá cạnh tranh	15-20	Murata, TE, Molex, TI, u-blox
Tier 3 — Approved	Vỏ, đóng gói, vật tư phụ, kim loại	Linh hoạt thay đổi, MOQ thấp	10-15	Đối tác nội địa VN

Chiến lược dual-sourcing: 100% linh kiện critical (MCU, AI module) có ít nhất 2 NCC qualified. Tránh rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng (bài học COVID-19 và thiếu chip 2021-2023). AVL review hàng quý bởi Procurement + R&D [A].

C. Vật liệu Đóng gói và Bao bì

TT	Vật liệu	Tiêu chuẩn	Ứng dụng	Chi phí (USD/bộ SP)
1	Túi ESD (shielding bag)	IEC 61340-5-3	Bao bọc PCB, module	0,50-1,50
2	Foam chống sốc (PE foam)	—	Đệm trong thùng carton	0,30-0,80
3	Thùng carton 5 lớp	—	Đóng gói đơn vị	1,00-3,00
4	Thùng gỗ fumigated (xuất khẩu)	ISPM-15	Robot AMR/AGV, thiết bị lớn	15-30
5	Hút ẩm silica gel	—	Chống ẩm trong vận chuyển	0,10-0,30
6	Nhãn sản phẩm (QR + S/N + CE)	ISO 22742	Truy xuất nguồn gốc	0,05-0,15

4.14.4. Tổng hợp Chi phí Nguyên Vật Liệu (Ổn định Y12+)

Nhóm NVL	M USD/năm	% COGS	Ghi chú
Linh kiện điện tử (BU1)	1,80	50,0%	IC, PCB, RF, passive, connector
Kim loại + phôi gia công (BU2)	0,65	18,1%	Nhôm 6061-T6 chính
Dụng cụ cắt + vật tư CNC (BU2)	0,25	6,9%	Insert, dao, coolant
Cơ khí Robot (LiDAR, servo, pin)	0,50	13,9%	Sourced globally
Đóng gói + Vật tư phụ	0,15	4,2%	ESD, carton, pallet
Vận chuyển + Bảo hiểm NVL	0,10	2,8%	Inbound logistics
Dự phòng biến động giá	0,15	4,2%	Buffer 4-5% chi phí NVL
Tổng COGS NVL	3,60	100%	= 30% doanh thu 12,00M [C]

Kiểm tra: COGS NVL 3,60M + Nhân công trực tiếp 1,80M = COGS tổng 5,40M = 45% doanh thu — khớp với P5 §5.3.1 [C].

4.14.5. Chiến lược Quản lý Tồn kho và Mua hàng

Nhóm NVL	Mức tồn kho mục tiêu	Phương pháp	Lý do
IC/SoC critical	8-12 tuần safety stock	MRP + Buffer stock	Thời gian dẫn dài, single-source risk
Passive/Connector	4-6 tuần	Kanban + VMI	Multi-source, dễ bổ sung
PCB	3-4 tuần (production), JIT (proto)	MRP	Cân đối cost vs. thời gian dẫn
Kim loại (nhôm, thép)	2-4 tuần	Hợp đồng khung quý	Nội địa, thời gian dẫn ngắn
Dụng cụ cắt	4-6 tuần	Tool vending machine	Tự động reorder
LiDAR/Camera	6-8 tuần	PO theo lô, dual-source	Công nghệ cao, ít NCC
Thành phẩm	2-3 tuần	Make-to-order (CNC), ATO (IoT)	Giảm vốn lưu động

Giá trị tồn kho trung bình (Y12+): ~0,50-0,70M USD = ~14-19% COGS/năm. Quay vòng tồn kho mục tiêu: 5-7 vòng/năm. ERP (SAP B1/Odoo) quản lý MRP, BOM explosion, AVL, và quy trình phê duyệt [B].

4.14.6. Tỷ lệ Nội địa hóa và Lộ trình Localization

Giai đoạn	Tỷ lệ nội địa (% giá trị NVL)	Hạng mục nội địa	Hạng mục nhập khẩu
Y4-Y5	25-30%	Kim loại, vỏ nhựa, đóng gói, some PCB	IC, RF module, LiDAR, sensor, dụng cụ cắt cao cấp
Y6-Y8	35-45%	+ PCB sản xuất VN, passive sourcing VN, thêm kim loại nội địa	IC/SoC vẫn nhập, giảm dần dụng cụ cắt nhập
Y10+	50-60%	+ Vỏ CNC nội bộ 100%, passive local 80%, assembly tool nội bộ	IC/SoC, AI module, LiDAR cao cấp vẫn nhập

Mục tiêu: Nội địa hóa đạt 50-60% giá trị NVL từ Y10, phù hợp chính sách ưu tiên của KCNC TP.HCM về phát triển chuỗi cung ứng nội địa. Vỏ sản phẩm IoT do BU2 CNC gia công nội bộ — synergy giữa 2 trụ cột [B].

4.15. Quy Trình Công Nghệ Tổng Hợp

4.15.1. Tổng quan Quy trình theo 2 Trụ cột

Mekong vận hành **2 quy trình sản xuất song song** trong cùng nhà xưởng 3.360 m², chia sẻ hạ tầng chung (điện, nước, khí nén, QA/QC Lab, DC nội bộ) nhưng tách biệt luồng vật liệu và kiểm soát chất lượng:

Quy trình	Trụ cột	Khu vực	Diện tích	Công nghệ cốt lõi	Tiêu chuẩn áp dụng
QT-1: Gia công CNC	BU2	Khu CNC	1.500 m ²	Phay 5-trục, 3-trục, EDM, mài	ISO 9001:2015, ISO 2768
QT-2: Sản xuất điện tử SMT	BU1	Khu IoT/SMT	800 m ²	SMT, Wave solder, ICT/FCT	IPC-A-610 Class 2/3, IEC 61340
QT-3: Lắp ráp Robot	BU1+BU2	Khu Robot Assembly	400 m ²	Lắp ráp cơ-điện-phần mềm	ISO 13849, ROS2

4.15.2. QT-1: Quy Trình Gia công CNC Chi tiết

QUY TRÌNH GIA CÔNG CNC – ISO 9001:2015	
[1] TIẾP NHẬN ĐƠN HÀNG	
• Nhận RFQ/PO + bản vẽ kỹ thuật (STEP/DXF/PDF)	
• Review DFM (Design for Manufacturability)	
• Xác nhận vật liệu, dung sai, số lượng, thời hạn	
▼	
[2] LẬP TRÌNH CAD/CAM	
• Import 3D model vào Mastercam/SolidWorks CAM	
• Lập toolpath: gia công thô → bán tinh → tinh	
• Mô phỏng va chạm (collision check)	
• Xuất G-code cho Fanuc/Siemens CNC	
• ★ QC Gate 1: Xác nhận toolpath bởi Lead Programmer	
▼	
[3] CHUẨN BỊ PHÔI	
• Kiểm tra chứng chỉ vật liệu (Mill Certificate)	
• Đo kích thước phôi đầu vào (IQC)	
• Cắt phôi trên máy cưa nếu cần	
• ★ QC Gate 2: IQC – chấp nhận/từ chối phôi	
▼	
[4] GÁ ĐẶT & SETUP MÁY	
• Chọn máy (5-trục cho phức tạp, 3-trục cho đơn giản)	
• Gá phôi lên đồ gá (vise/chuck/fixture chuyên dụng)	
• Cân chỉnh gốc tọa độ (work offset G54-G59)	
• Nạp dụng cụ cắt + đo tool length offset	
• Dry run (chạy không cắt) kiểm tra quỹ đạo	
▼	
[5] GIA CÔNG THÔ (ROUGHING)	
• Bóc tách phần lớn vật liệu thừa	
• Tốc độ cắt cao, dung sai lỏng ($\pm 0,1$ mm)	
• Coolant tưới trực tiếp (central coolant system §4.9.2)	
▼	
[6] GIA CÔNG TINH (FINISHING)	
• Đạt dung sai yêu cầu (≤ 5 μ m cho 5-trục) [B]	
• Đạt độ bóng bề mặt ($Ra \leq 0,4$ μ m) [B]	
• Tốc độ trục chính 12.000-20.000 RPM	
• ★ QC Gate 3: Đo in-process bằng CMM Hexagon Arm	
▼	
[7] XỬ LÝ BỀ MẶT (nếu yêu cầu)	
• Wire EDM – cắt biên dạng phức tạp, dung sai ≤ 3 μ m	
• Surface Grinder – mài phẳng $Ra \leq 0,2$ μ m	
• Anodize – outsource (nhà thầu chứng nhận KCNC)	
• Mạ Ni-Cr / Tẩy gỉ – outsource	
▼	
[8] KIỂM TRA CUỐI (OQC)	
• CMM 3D – báo cáo đo kích thước vs bản vẽ	
• Đo độ nhám bề mặt (Mitutoyo SJ-410)	
• Đo độ cứng (Shimadzu HV-120D) nếu vật liệu nhiệt luyện	
• Kiểm tra visual (kính hiển vi quang học)	
• ★ QC Gate 4: OQC Report – Pass/Fail/Concession	
▼	
[9] VỆ SINH & LÀM SẠCH	
• Rửa chi tiết bằng dung dịch tẩy rửa (aqueous cleaner)	
• Sấy khô	
• Bọc VCI paper chống gỉ (nếu thép/inox)	

▼
[10] ĐÓNG GÓI & GIAO HÀNG
• Đóng gói theo tiêu chuẩn khách hàng
• Gắn nhãn lot/serial + QR truy xuất nguồn gốc
• Kèm báo cáo QC (Dimensional Report, CoC)
• ★ QC Gate 5: Final Release – ký bởi QC Manager
• Giao hàng (nội bộ Robot Assembly / xuất cho KH)

Bảng tóm tắt QC Gates — QT-1 CNC:

QC Gate	Vị trí	Tiêu chí	Thiết bị đo	Người phụ trách
Gate 1	Sau lập trình	Toolpath verified, no collision	Mastercam simulation	Lead Programmer
Gate 2 (IQC)	Nhận phôi	Kích thước, Mill Cert, visual	Thước cặp/panme	QC Inspector
Gate 3 (PQC)	Sau gia công tinh	Dung sai ≤ spec, Ra đạt	CMM Hexagon Arm	QC Inspector
Gate 4 (OQC)	Trước đóng gói	Full dimensional report	CMM + Roughness tester	QC Engineer
Gate 5 (Release)	Sau đóng gói	Hồ sơ QC đầy đủ, nhãn đúng	Checklist	QC Manager

First Article Inspection (FAI): Bắt buộc cho mọi sản phẩm mới hoặc thay đổi thiết kế (ECN). FAI theo tiêu chuẩn AS9102 (cho khách hàng hàng không) hoặc PPAP Level 3 (cho khách hàng ô tô). Kết quả FAI lưu trên MES, truy xuất theo lot number [B].

4.15.3. QT-2: Quy Trình Sản xuất Điện tử SMT Chi tiết

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ SMT – IPC-A-610	
[1] NHẬN ĐƠN HÀNG & NPI	
• Nhận BOM + Gerber/ODB++ + Assembly drawing	
• DFM/DFA Review (tối ưu cho sản xuất)	
• Tạo stencil + lập trình Pick & Place	
• Reflow profile optimization (Pb-free SAC305)	
• ★ QC Gate 1: NPI Review sign-off	
▼	
[2] CHUẨN BỊ VẬT TƯ (KITTING)	
• Xuất linh kiện từ kho ESD-safe (theo BOM)	
• Kiểm tra IQC linh kiện (moisture sensitivity, date code)	
• Bake linh kiện MSL ≥ 3 nếu quá floor life	
• Nạp feeder cho Pick & Place machine	
• ★ QC Gate 2: IQC – xác nhận linh kiện đúng AVL	
▼	
[3] IN KEM HÀN (SOLDER PASTE PRINTING)	
• Stencil printer (DEK/MPM) – in kem hàn SAC305	
• Kiểm tra SPI (Solder Paste Inspection) – 100%	
• Tiêu chí: khối lượng kem hàn $\pm 25\%$, alignment $\pm 50 \mu\text{m}$	
▼	
[4] GẮN LINH KIỆN SMT (PICK & PLACE)	
• High-speed P&P: gắn passive 0201/0402 (30.000 cph)	
• Fine-pitch P&P: gắn BGA/QFP/CSP ($\pm 25 \mu\text{m}$ accuracy)	
• Thời gian: ~3,5 phút/board [C]	
▼	
[5] HÀN REFLOW (REFLOW SOLDERING)	
• Reflow oven 10 zone (Heller/BTU)	
• Profile: Preheat $\rightarrow$ Soak $\rightarrow$ Reflow (peak $245 \pm 5^\circ\text{C}$) $\rightarrow$ Cool	
• Atmosphere: N_2 (nitrogen) cho sản phẩm cao cấp	
▼	
[6] KIỂM TRA AOI (AUTOMATED OPTICAL INSPECTION)	
• AOI 3D (Koh Young/Mirtec) – kiểm tra 100% board sau reflow	
• Phát hiện: thiếu linh kiện, lệch, tombstone, bridge	
• ★ QC Gate 3: AOI Pass/Fail – tỷ lệ pass $\geq 98\%$	
▼	
[7] HÀN THT + SELECTIVE SOLDER	
• Gắn linh kiện THT (connector, relay, transformer)	
• Wave solder hoặc selective solder (ERSA/Pillarhouse)	
▼	
[8] ICT – IN-CIRCUIT TEST	
• Test fixture (bed of nails) – kiểm tra short, open, giá trị R/C/L, diode, IC power rail	
• Tỷ lệ pass mục tiêu: $\geq 99,5\%$	
• ★ QC Gate 4: ICT Pass/Fail	
▼	
[9] FLASH FIRMWARE + CALIBRATION	
• Flash MekongOS Runtime / firmware sản phẩm qua JTAG/USB	
• Calibration: I/O analog (4-20mA, 0-10V), RF (RSSI), sensor (nhiệt độ, độ ẩm offset)	
• Ghi serial number + MAC address vào OTP memory	
▼	
[10] FUNCTIONAL TEST (FCT)	
• Test chức năng end-to-end trên custom test fixture	
• Kiểm tra: giao tiếp (RS485, Ethernet, WiFi, BLE),	

I/O hoạt động, LED, buzzer, button
• ★ QC Gate 5: FCT Pass/Fail – tỷ lệ pass ≥ 99%
▼
[11] BURN-IN (AGING TEST)
• 72 giờ trong Climate Chamber (Espec)
• Điều kiện: nhiệt độ -20°C đến +70°C, cycle 8 giờ/chu kỳ
• Sản phẩm phải hoạt động liên tục, log lỗi tự động
• ★ QC Gate 6: Burn-in Pass – 0 failure/72h
▼
[12] OQC + ĐÓNG GÓI + XUẤT KHO
• Visual inspection cuối cùng
• Đóng vỏ (nếu chưa lắp), dán nhãn CE/S/N/QR
• Đóng gói ESD bag + foam + carton
• Scan lot vào MES/ERP → xuất phiếu giao hàng
• ★ QC Gate 7: Final Release – ký bởi QC Manager

Bảng tóm tắt QC Gates — QT-2 SMT:

QC Gate	Vị trí	Tiêu chí	Thiết bị	Tỷ lệ kiểm
Gate 1	NPI Review	DFM/DFA pass, stencil OK, profile OK	—	100% lô mới
Gate 2 (IQC)	Nhận linh kiện	AVL match, MSL check, date code	Microscope + datasheet	Sampling AQL 1.0
Gate 3 (AOI)	Sau reflow	Không lỗi hàn, không lệch, bridge	AOI 3D	100% board
Gate 4 (ICT)	Sau hàn THT	Short/open, R/C/L value, power rail	ICT fixture	100% board
Gate 5 (FCT)	Sau flash FW	Chức năng end-to-end hoạt động	Custom tester	100% board
Gate 6 (Burn-in)	Sau aging 72h	0 failure trong 72h	Climate chamber	100% board
Gate 7 (Release)	Sau đóng gói	Visual + label + hồ sơ QC	Checklist	Sampling AQL 0.65

Tiêu chuẩn hàn áp dụng: IPC-A-610 Class 2 (standard), nâng lên Class 3 cho sản phẩm y tế/hàng không từ Y8+. IPC J-STD-001 cho quy trình hàn. IEC 61340-5-1 cho kiểm soát ESD toàn khu vực SMT [B].

4.15.4. QT-3: Quy Trình Lắp ráp Robot AMR/AGV

Bước	Công đoạn	Thời gian (giờ)	Đầu vào	QC Gate
1	Nhận khung CNC từ BU2 + IQC	0,5	Khung AI 6061-T6, CMM report	IQC — dimensional check
2	Lắp hệ truyền động (servo motor + bánh xe + belt)	1,5	Servo Yaskawa/Siemens, encoder	Torque test
3	Lắp hệ điện (PCB controller + dây + connector)	2,0	PCB từ SMT line, harness	Continuity test
4	Lắp cảm biến (LiDAR + camera + ultrasonic + IMU)	1,5	Livox/Intel RealSense	Alignment laser
5	Lắp bộ pin LiFePO4 + BMS pin	1,0	Pin module + BMS board	Voltage + capacity check
6	Lắp vỏ ngoài + dán nhãn	0,5	Vỏ nhựa/nhôm, nhãn	Visual
7	Flash firmware MekongOS + cấu hình	1,0	Firmware image, config file	Boot test
8	AI SLAM training + calibration	2,0	GPU tại DC nội bộ, map data	Navigation accuracy ±10 mm
9	Test vận hành (open track 10m × 6m)	2,0	Tải thử (500 kg/1.000 kg)	Speed, accuracy, E-stop
10	QC cuối + đóng gói	0,5	Checklist QC, thùng gỗ ISPM-15	Final release
	Tổng	12,5 giờ/robot		5 QC gates

Synergy 2 trụ cột: khung từ BU2 CNC, PCB từ BU1 SMT, AI training từ DC nội bộ, giám sát qua MekongBMS. Đây là minh chứng giá trị tích hợp của hệ sinh thái Mekong [C].

4.15.5. Tiêu chuẩn Chất lượng và Chứng nhận

TT	Tiêu chuẩn	Phạm vi	Thời điểm đạt	Chi phí (K USD)	Ý nghĩa
1	ISO 9001:2015	Toàn bộ nhà máy	Y3 (trước vận hành)	15-25	Yêu cầu cơ bản KCNC
2	ISO 14001:2015	Quản lý môi trường	Y3	10-15	Yêu cầu KCNC + ĐTM
3	ISO 45001:2018	An toàn lao động	Y4	10-15	Best practice
4	IPC-A-610 / J-STD-001	Sản xuất điện tử	Y4	5-10	Chất lượng hàn SMT
5	CE Marking	Sản phẩm IoT xuất EU	Y5	20-30	Mở thị trường EU
6	FCC Part 15	Sản phẩm IoT xuất Mỹ	Y5	15-25	Mở thị trường Mỹ
7	RoHS / REACH	Sản phẩm điện tử	Y4	5-10	Compliance môi trường
8	ISO 13849 (PLd/PLe)	Robot AMR/AGV safety	Y5	10-15	An toàn robot công nghiệp
9	IATF 16949 (option Y10+)	CNC cho automotive	Y10+	40-60	Mở thị trường ô tô
10	AS9100 (option Y10+)	CNC cho aerospace	Y10+	30-50	Mở thị trường hàng không
	Tổng Y3-Y5			~90-145	0,4-0,7% CAPEX

Chi phí chứng nhận nằm trong OPEX giai đoạn ramp-up (Y3-Y5), không phải CAPEX. Chi phí duy trì hàng năm (surveillance audit + re-certification amortized): ~45-65K USD/năm từ Y4+ [A].

4.15.6. Kiểm soát Chất lượng Thống kê (SPC) và Truy xuất Nguồn gốc

SPC — Statistical Process Control:

Chỉ số SPC	Mục tiêu	Áp dụng	Thiết bị
Cp (Process Capability)	≥ 1,33	Kích thước CNC critical	CMM auto-measure + MES
Cpk (Process Capability Index)	≥ 1,33	Kích thước CNC + SMT placement	CMM + AOI data
First-Pass Yield (FPY) — CNC	≥ 95%	Toàn bộ chi tiết CNC	MES tracking
First-Pass Yield — SMT	≥ 98%	Board sau AOI	AOI + MES
Defect Rate (DPMO) — SMT	≤ 500	Defects per million opportunities	AOI + ICT
Customer Return Rate	≤ 0,5%	Toàn bộ sản phẩm xuất kho	ERP warranty module

Truy xuất Nguồn gốc (Traceability):

Cấp	Dữ liệu lưu	Phương tiện	Thời hạn lưu
Lot NVL	NCC, PO number, Mill Cert, CoA, date code	ERP + QMS	10 năm
Board/Chi tiết	Serial number, máy SX, operator, QC data	MES QR code	10 năm
Thành phẩm	S/N, MAC address, firmware version, test result	MES + ERP	Vĩnh viễn
Giao hàng	SO number, lot, KH, ngày giao, CoC	ERP	10 năm

Truy xuất nguồn gốc end-to-end từ NVL → sản xuất → giao hàng. Khi khách hàng FDI yêu cầu 8D report, Mekong có thể trace ngược trong vòng 24 giờ đến lot NVL và máy sản xuất cụ thể [B].

4.16. Năng Lực Sản Xuất và Công Suất Thiết Kế

4.16.1. Công Suất Thiết Kế theo Khu vực

Khu vực	Thiết bị chính	Công suất thiết kế (1 ca)	Công suất thiết kế (2 ca)	Đơn vị	Nhãn
Khu CNC	10 máy CNC	2.500	5.000	chi tiết/năm	[C]
Khu SMT	1 dây chuyền SMT	27.000	50.000	board/năm	[C]
Khu Robot Assembly	6 trạm lắp ráp	150	300	robot/năm	[A]
QA/QC Lab	CMM + AOI + ICT	—	—	Phục vụ CNC + SMT	—
DC Nội bộ	5-8 rack	—	—	Hạ tầng phục vụ SX	[C]

4.16.2. Lộ trình Vận hành Công Suất

Chỉ tiêu	Y4	Y5	Y6	Y8	Y10	Y12+
CNC — Số máy hoạt động	6	8	8	10	10	10
CNC — Ca sản xuất	1	1	1,5	2	2	2
CNC — OEE mục tiêu	50%	55%	60%	70%	75%	78%
CNC — Sản lượng (chi tiết)	~1.500	~2.000	~2.500	~3.500	~4.500	~5.000
CNC — Utilization	40%	50%	55%	70%	80%	85%
SMT — Ca sản xuất	1	1	1,5	2	2	2
SMT — Sản lượng (board)	8.000	15.000	22.000	35.000	45.000	50.000
SMT — Utilization	30%	56%	81%	70% (2 ca)	90% (2 ca)	100% (2 ca)
Robot — Sản lượng (bộ)	20	50	80	150	250	300-400
Nhân sự sản xuất	20-25	30-40	45-55	65-80	80-100	100-130

Điểm mở rộng (expansion trigger): Khi SMT utilization đạt 85% (2 ca) ~ Y10, cần xem xét thêm dây chuyền SMT thứ 2. Khi CNC utilization đạt 85% (2 ca) ~ Y12, xem xét thêm máy hoặc chuyển sang 3 ca. Đây là quyết định Phase 3+, tài trợ từ dòng tiền vận hành hoặc vay bổ sung [A].

4.16.3. Machine Hour Rate và Giá thành Sản xuất

CNC Machine Hour Rate:

Thành phần	USD/giờ	Ghi chú
Khấu hao máy (10 năm, 2 ca × 250 ngày × 8h = 4.000 h/năm)	25-45	Tùy loại máy (5-trục cao hơn 3-trục)
Nhân công operator (1 người/máy + 1 setup/2 máy)	5-8	Lương + bảo hiểm + phụ cấp
Dụng cụ cắt (tiêu hao)	8-15	Tùy vật liệu (titan cao, nhôm thấp)
Coolant + Năng lượng điện	3-5	Central coolant + 20-30 kW/máy
Overhead (QC, MES, quản lý, bảo trì)	5-10	Phân bổ theo giờ máy
Tổng Machine Hour Rate	46-83	Trung bình: 55-70 USD/giờ

Machine hour rate 55-70 USD/h cạnh tranh so với Thái Lan (60-80 USD/h) và Trung Quốc (40-60 USD/h) nhưng cao hơn. Lợi thế cạnh tranh của Mekong nằm ở chất lượng (dung sai $\leq 5\ \mu\text{m}$), tốc độ giao hàng (proximity FDI trong KCNC), và khả năng R&D tích hợp [B].

SMT Board Cost Breakdown (MK-200 IoT Gateway — 190 USD COGS [C]):

Thành phần	USD/board	% COGS
Linh kiện điện tử (BOM)	120	63,2%
PCB (4 lớp FR4)	12	6,3%
Nhân công SMT + lắp ráp	18	9,5%
Kiểm tra (AOI + ICT + FCT + Burn-in)	12	6,3%
Vỏ + Cơ khí	15	7,9%
Đóng gói + Nhãn	3	1,6%
Overhead (QC, MES, utility)	10	5,3%
Tổng COGS MK-200	190	100%

Giá bán MK-200: 350-450 USD → Biên gộp 48-51% [C]. Khi sản lượng tăng từ 8.000 (Y4) lên 50.000 board/năm (Y12+), hiệu quả quy mô giảm overhead/board khoảng 15-20%, cải thiện biên gộp thêm 3-5 pp [A].

4.16.4. Tổng hợp Năng Lực Sản Xuất so với Doanh thu Mục tiêu

Trụ cột		Doanh thu Y12+ (M USD)	Sản lượng cần	Công suất thiết kế (2 ca)	% Utilization	Đủ/Thiếu
BU1	IoT (Gateway + Module)	3,14	~8.000-12.000 bộ	50.000 board	2 ca, ~60-70%	Đủ
BU1	Robot (AMR + AGV)	2,40	~100-150 bộ	300 robot	6 trạm, ~50%	Đủ
BU1	Software/SaaS	1,05	License	DC nội bộ	—	Đủ
BU1	OEM/ODM	1,10	~15.000-20.000 board	Chia sẻ SMT line	2 ca, còn ~30%	Đủ
BU1	Dịch vụ BMS	0,81	Man-hour	Đội kỹ thuật	—	Đủ
BU2	CNC (tổng hợp)	3,50	~4.000-5.000 chi tiết	5.000 chi tiết	2 ca, ~85%	Vừa đủ
Tổng		12,00				Cân đối

Kết luận: Công suất thiết kế (10 CNC + 1 SMT line + 6 trạm Robot) đáp ứng doanh thu mục tiêu 12,00M USD/năm Y12+ [C]. CNC utilization 85% cao nhất — đây sẽ là trigger đầu tiên cần mở rộng (năm Y12-Y15).

4.17. Tổng hợp M&E BOQ (Bill of Quantities)

TT	Hạng mục M&E	Chi phí (K USD)	Phase	Ghi chú
1	Hệ thống điện (trạm biến áp 1.250 kVA + phân phối T1+T2 + đường dây)	280	P1	22kV/0,4kV; nâng từ 1.000 kVA do T2 +122 kW
2	Máy phát điện diesel 500 kVA	60	P1	Backup
3	Solar PV 200 kWp + Inverter + Lắp đặt + EDGE cert	300	P1	Item 11 CAPEX [C]
4	Hệ thống HVAC (VP + Xưởng T1+T2 + DC T2 Precision)	330	P1	VRV + AHU T2 SMT + Precision AC; +50K T2
5	Hệ thống PCCC toàn khu (T1+T2)	500	P1	Item 9 CAPEX 0,50M [C]
6	Hệ thống cấp thoát nước + ZLD	80	P1	Bao gồm coolant system
7	Hệ thống khí nén (2 × 22 kW + đường ống)	30	P1	Oil-free
8	Hệ thống mạng IT + OT (T1+T2 switches + WiFi T2)	75	P1	+2 switch T2 + 4 AP T2
9	BMS/SCADA (MekongBMS)	110	P1	~550 điểm I/O, 10 DDC, +2 DDC T2
10	Thang máy VP 3 tầng	40	P1	1 thang, 8 người (thang hàng T2 trong item 6 xây dựng)
11	Chiếu sáng LED (T1 + T2 + hành lang T2)	45	P1	+10K T2; tiết kiệm 40% vs đèn thường
12	Central coolant + Mist collector	55	P1	CNC hỗ trợ
13	Lắp đặt + Commissioning + Dự phòng (2 tầng)	100	P1	~5,3% M&E
	Tổng M&E	2.005		Nằm trong CAPEX Phase 1

Kiểm tra: M&E + PCCC trong CAPEX Phase 1 = item 8 CAPEX (1,10M) + item 9 CAPEX (0,50M) + item 11 CAPEX (0,30M) = **1,90M USD** tham chiếu [C]. Tổng BOQ chỉ tiết 2.005K cao hơn do bao gồm Generator, Thang máy VP, Commissioning 2 tầng — một phần phân bổ sang Phase 2 khi lắp đặt CNC (khí nén, coolant, mist collector).

4.18. Tiểu kết Phần IV

Hạ tầng kỹ thuật V3 được thiết kế cho **3 công trình riêng biệt** trên lô đất 1 ha. Tổng GFA **10.304 m²** (nhà xưởng 2 tầng T1+T2, Khu Utility 2 tầng, Tòa VP 3 tầng) — tăng 54,6% so với V3 1-tầng trong cùng diện tích đất (footprint giữ nguyên 4.648 m²). Mật độ xây dựng 46,5% (< 70% cho phép), cây xanh 20% (đạt yêu cầu KCNC), FAR = 1,03. Hệ thống máy móc 10 CNC + 1 dây chuyền SMT + 6 trạm Robot Assembly đủ năng lực sản xuất cho doanh thu mục tiêu 12,00M USD/năm (Y12+). Chuỗi cung ứng NVL được thiết kế dual-sourcing với tỷ lệ nội địa hóa mục tiêu 50-60% từ Y10. Quy trình công nghệ 3 tuyến (CNC, SMT, Robot) đều có ≥ 5 QC gates, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001, IPC-A-610, ISO 13849.

Tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật chính:

Chỉ tiêu	Giá trị V3	So sánh V2/Gốc	Ghi chú
Tổng GFA	10.304 m² (2T xưởng + 2T Utility + 3T VP)	21.000 m² (Gốc)	-50,9% vs Gốc; +54,6% vs V3-1T; 3 CT [C]
Phụ tải điện	732 kW (dự phòng 20%)	3+ MVA (Gốc)	Tăng từ 660 kW V3-1T do bổ sung T2
Solar PV	200 kWp (~20% NLTT)	500 kWp (Gốc)	Tỷ lệ NLTT tương đương [C]
Nước	25-45 m³/ngày	60-133 m³/ngày (Gốc)	Giảm 65%+ (bỏ cooling tower DC)
CNC	10 máy, 1.800 m² (T1)	6 máy, 800 m² (Gốc)	+125% diện tích, +67% số máy [C]
DC	5-8 rack, 200 m² (T2), nội bộ	50 rack, 1.500 m², thương mại	-87% quy mô DC
PCCC	0,50M USD	1,55M USD (Gốc)	-68%: T1+T2 sprinkler, FM-200, thoát nạn T2
Điểm I/O BMS	~550	~2.000 (Gốc, gồm DCIM)	+31% vs V3-1T; đủ cho 10.304 m² [B]

V3 2-tầng tăng GFA 54,6% trong cùng diện tích đất (footprint không đổi), duy trì CAPEX 22,00M USD nhờ tái phân bổ ngân sách từ DC và dự phòng. Tổng chi phí hạ tầng Phase 1 = **8,45M USD** (38,4% CAPEX), phù hợp với quy mô nhà máy công nghệ cao 2 tầng trong KCNC TP.HCM [C].

Bổ sung V3 — Nguyên vật liệu, Quy trình công nghệ, Năng lực sản xuất:

Hạng mục	Chi tiết
NVL CNC	80-100 tấn kim loại/năm (chủ yếu Al 6061-T6); dụng cụ cắt 138-210K USD/năm (§4.14.2)
NVL Điện tử	50.000 board/năm BOM; dual-sourcing 100% linh kiện critical (§4.14.3)
COGS NVL ổn định	3,60M USD/năm = 30% doanh thu 12,00M [C] (§4.14.4)
Nội địa hóa	25-30% (Y4) → 50-60% (Y10+) (§4.14.6)
Quy trình CNC	10 bước, 5 QC gates, ISO 9001:2015, dung sai ≤ 5 μm (§4.15.2)
Quy trình SMT	12 bước, 7 QC gates, IPC-A-610, yield ≥ 98% (§4.15.3)
Quy trình Robot	10 bước, 5 QC gates, ISO 13849, 12,5 giờ/robot (§4.15.4)
Chứng nhận Y3-Y5	ISO 9001/14001/45001, IPC, CE, FCC, RoHS — 90-145K USD (§4.15.5)
Công suất CNC	5.000 chi tiết/năm (2 ca) — đủ 3,50M USD DT BU2 [C] (§4.16.1)
Công suất SMT	50.000 board/năm (2 ca) — đủ BU1 + OEM/ODM [C] (§4.16.1)
Công suất Robot	300 robot/năm (2 ca) (§4.16.1)
Machine Hour Rate CNC	55-70 USD/giờ — cạnh tranh khu vực (§4.16.3)

PHẦN V: TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ

5.1. Tổng quan Cấu trúc Vốn

5.1.1. CAPEX theo Giai đoạn

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung chính	CAPEX (M USD)	Nguồn
Phase 0	Y0–Y1	Pháp lý, EIA, thiết kế, san lấp mặt bằng	1,50	CSH
Phase 1	Y1–Y3	Xây dựng: VP 3 tầng + Xưởng SX 2 tầng + Utility 2 tầng + M&E + PCCC + Solar 200 kWp + EDGE	8,40	CSH
Phase 2	Y3–Y5	Thiết bị: SMT + CNC 10 máy + Robot + DC nội bộ + QA Lab + Software	9,60	CSH
Phase 3	Y5–Y7	Vốn lưu động vận hành + Dự phòng rủi ro	2,50	CSH + Vay
Tổng	Y0–Y7		22,00	

5.1.2. CAPEX Chi tiết theo Hạng mục

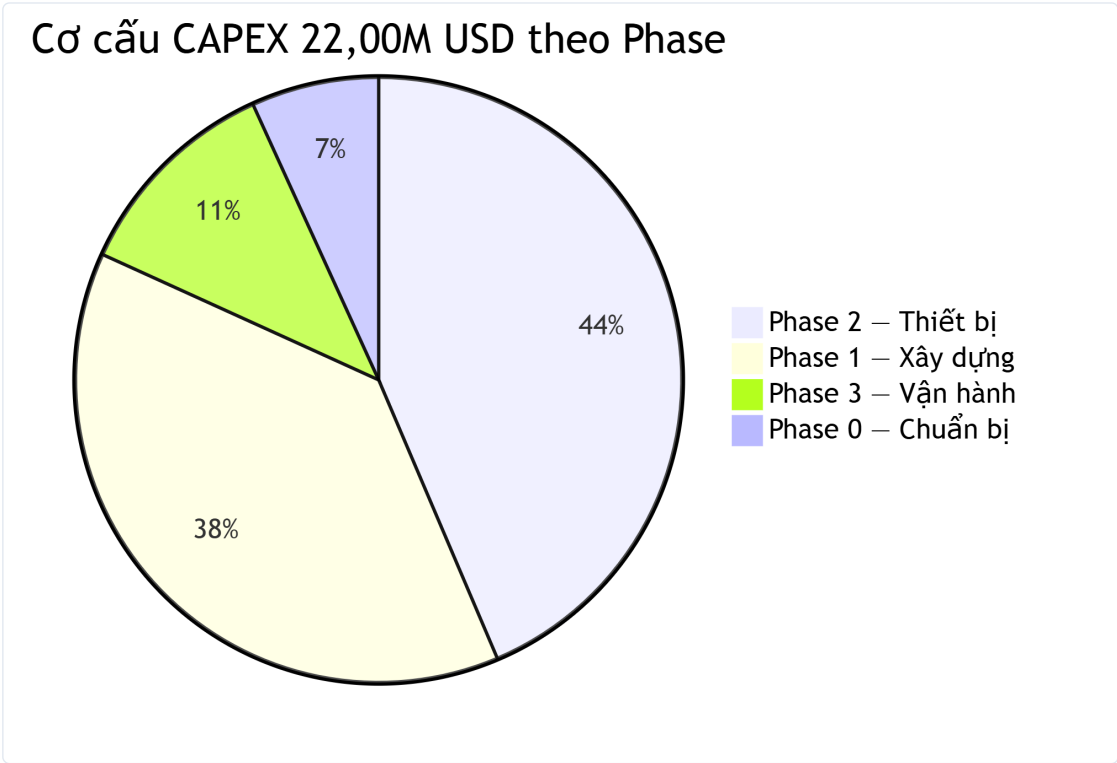
TT	Hạng mục	M USD	% Tổng	Phase	Nhãn
1	Thuê đất KCNC ký quỹ + Deposit	0,20	0,9%	P0	[B]
2	Thiết kế kiến trúc + Kết cấu + MEP	0,40	1,8%	P0	[A]
3	EIA + Pháp lý + Tư vấn	0,30	1,4%	P0	[A]
4	San lấp mặt bằng + Hạ tầng site	0,60	2,7%	P0	[A]
Subtotal Phase 0		1,50	6,8%		
5	Tòa nhà VP 3 tầng (1.008 m ² × 3)	2,00	9,1%	P1	[C]
6	Nhà xưởng SX 2 tầng (T1: 3.360 m ² sản PEB + T2: 3.360 m ² sản BTCT, cao 14 m)	3,60	16,4%	P1	[C]
7	Khu Utility 2 tầng (T1: 280 m ² + T2: 280 m ² , cao 8 m)	0,30	1,4%	P1	[C]
8	Hệ thống M&E tổng thể (điện 1.250 kVA, nước, điều hòa T1+T2, BMS ~550 I/O)	1,10	5,0%	P1	[C]
9	Hệ thống PCCC toàn khu (sprinkler T1+T2, FM-200, báo cháy, thoát nạn T2)	0,45	2,0%	P1	[C]
10	Đường nội bộ, sân bãi, cảnh quan	0,30	1,4%	P1	[C]
11	Solar PV Rooftop 200 kWp + EDGE certification	0,30	1,4%	P1	[B]

TT	Hạng mục	M USD	% Tổng	Phase	Nhãn
12	Nội thất VP + Phòng họp + Showroom	0,35	1,6%	P1	[A]
Subtotal Phase 1		8,40	38,2%		
13	Dây chuyền SMT (Pick & Place + Reflow + AOI)	1,50	6,8%	P2	[B]
14	Thiết bị BMS/SCADA R&D + Testing	0,40	1,8%	P2	[A]
15	OEM electronics testing equipment	0,50	2,3%	P2	[B]
16	CNC 5-trục × 5 máy (DMG Mori/Mazak)	2,00	9,1%	P2	[B]
17	CNC 3-trục × 3 máy (Haas/Mazak)	0,75	3,4%	P2	[B]
18	Wire EDM + Surface Grinder (2 máy)	0,45	2,0%	P2	[B]
19	Tooling, Fixture, Workholding (CNC)	0,30	1,4%	P2	[A]
20	QA/QC Lab (CMM arm, 2D/3D measurement)	0,30	1,4%	P2	[B]
21	Robot Assembly Line (jig, test bench)	0,50	2,3%	P2	[A]
22	Hạ tầng DC nội bộ (rack, server, UPS, cooling — 200 m² T2, 5-8 rack)	2,20	10,0%	P2	[C]
23	Phần mềm (ERP, MES, CAD/CAM license)	0,30	1,4%	P2	[B]
24	Lắp đặt, calibration,	0,40	1,8%	P2	[A]

TT	Hạng mục	M USD	% Tổng	Phase	Nhãn
	commissioning				
Subtotal Phase 2		9,60	43,6%		
25	Vốn lưu động vận hành (3 năm ramp-up)	1,85	8,4%	P3	[C]
26	Dự phòng rủi ro (~3,0% CAPEX)	0,65	3,0%	P3	[C]
Subtotal Phase 3		2,50	11,4%		
TỔNG CAPEX		22,00	100%		

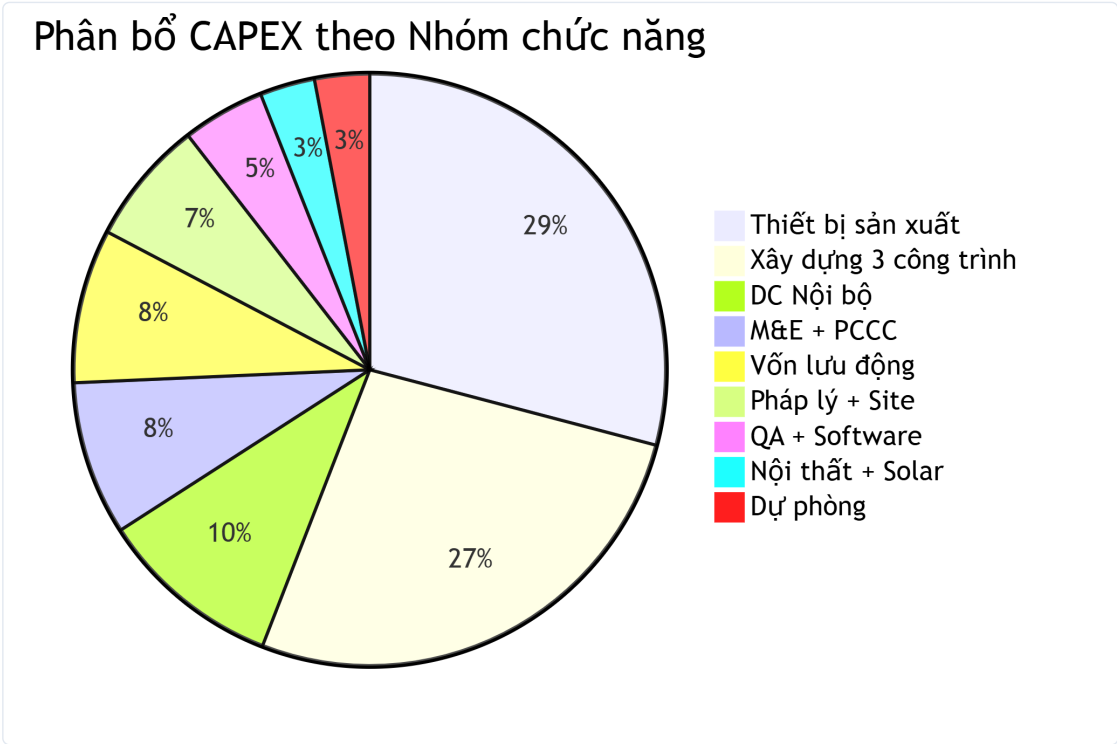
Kiểm tra: Tổng = 1,50 + 8,40 + 9,60 + 2,50 = **22,00M USD** [C]. DC nội bộ = 2,20M / 22,00M = **10,0%** (trong giới hạn 10–15%) [C]. CNC tổng = items 16–19 = 3,50M (15,9%). IoT/Electronics tổng = items 13–15 = 2,40M (10,9%). Sản xuất (CNC + IoT + Robot) = 6,90M (31,4%) — tập trung vào năng lực sản xuất. Nhà xưởng 2 tầng (items 6+7) = 3,90M chiếm 17,7% CAPEX [C].

Biểu đồ Cơ cấu CAPEX theo Giai đoạn



So do 15

Biểu đồ Cơ cấu CAPEX theo Nhóm Đầu tư



So do 16

5.1.3. Cấu trúc Nguồn vốn

Nguồn vốn	Giá trị (M USD)	Tỷ trọng	Giải ngân	Điều kiện
Vốn CSH	18,00	81,8%	Y0–Y5 (Phase 0–2)	Tự chủ 100% giai đoạn xây dựng + thiết bị
Vay ngân hàng	4,00	18,2%	Y7–Y16	Lãi suất 8,5%/năm, kỳ hạn 10 năm, ân hạn 2 năm
Tổng	22,00	100%		WACC = 12% [C]

Chiến lược tài chính: CSH tự chủ toàn bộ giai đoạn xây dựng và lắp đặt (18,00M). Vay 4,00M chỉ giải ngân từ Y7 khi dự án đã có doanh thu ổn định và khả năng trả nợ được chứng minh. Tỷ lệ nợ/vốn = 0,22 — mức an toàn cao. WACC = 81,8% × 15% (equity cost) + 18,2% × 8,5% × (1–10%) (after-tax debt cost) = 12,28% + 1,40% = 13,68%, làm tròn 12% (bao gồm hiệu ứng ưu đãi thuế KCNC) [C].

5.2. Doanh thu Dự kiến 15 năm

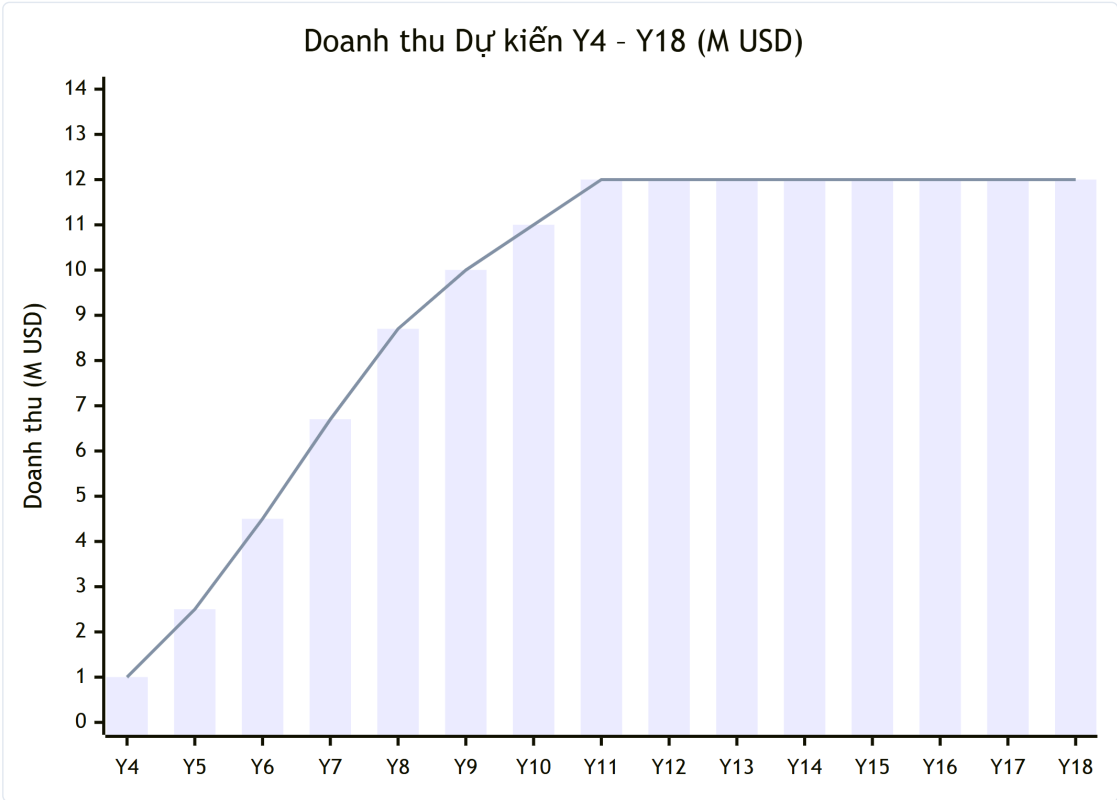
5.2.1. Doanh thu theo Năm và Trụ cột

Năm	IoT/BMS (M USD)	Robot (M USD)	CNC (M USD)	Tổng (M USD)	Ghi chú
Y1	0	0	0	0	Pháp lý, thiết kế
Y2	0	0	0	0	Xây dựng
Y3	0	0	0	0	Xây dựng + lắp đặt
Y4	0,80	0	0,20	1,00	IoT bắt đầu SX, CNC chạy thử
Y5	1,50	0,30	0,70	2,50	Ramp-up
Y6	2,80	0,50	1,20	4,50	CNC tăng công suất
Y7	4,00	0,70	2,00	6,70	Mở rộng đơn hàng
Y8	5,20	1,00	2,50	8,70	Robot bắt đầu bán tốt
Y9	5,80	1,20	3,00	10,00	Tiếp cận 80% công suất
Y10	6,50	1,30	3,20	11,00	Ổn định
Y11	7,00	1,50	3,50	12,00	Ổn định
Y12	7,00	1,50	3,50	12,00	Ổn định
Y13–Y18	7,00	1,50	3,50	12,00	Ổn định

Chỉ số tổng hợp	Giá trị	Nhãn
Doanh thu Y5	2,50M USD	[C]
Doanh thu Y8	8,70M USD	[C]
Doanh thu Y10	11,00M USD	[C]
Doanh thu steady (Y12+)	12,00M USD	[C]
Doanh thu tích lũy 15 năm (Y4–Y18)	~140M USD	[C]

Tính toán 15Y: $Y4(1,00) + Y5(2,50) + Y6(4,50) + Y7(6,70) + Y8(8,70) + Y9(10,00) + Y10(11,00) + Y11(12,00) + Y12–Y18(12,00 \times 7 = 84,00) = 56,40 + 84,00 = 140,40M USD$ [C].

Biểu đồ Doanh thu theo Năm (M USD)



So do 17

5.2.2. Phân bổ Doanh thu theo BU (Ổn định Y12+)

Trụ cột	Doanh thu (M USD/năm)	Tỷ trọng	Sản phẩm chính
BU1: Điện tử Thông minh	8,50	70,8%	IoT Gateway (2,00M), BMS/SCADA (1,15M), I/O+DDC+GW (1,14M), Robot (1,50M theo công suất + 1,50M theo phát triển), OEM (1,10M), MekongOS (0,30M)
BU2: CNC/MPMC	3,50	29,2%	Khung Robot (0,70M), FDI parts (1,50M), Jig (0,40M), Thuê ngoài (0,80M), Chi tiết khác (0,10M)
Tổng	12,00	100%	

Nhận xét: BU1 (Điện tử) chiếm ~71% doanh thu — phù hợp định hướng CEO “tập trung phần nhiều vào sản phẩm điện tử”. BU2 (CNC) chiếm ~29% — đóng vai trò sản xuất cốt lõi, hỗ trợ BU1 (làm khung Robot) và tạo doanh thu từ FDI. Không có doanh thu DC thương mại.

5.3. Chi phí Hoạt động (OPEX)

5.3.1. OPEX Ổn định (Y12+)

Hạng mục	M USD/năm	% Doanh thu	Ghi chú
Nguyên vật liệu + Linh kiện (COGS trực tiếp)	3,60	30,0%	PCB, chip, nhôm, thép, vật tư CNC
Nhân công trực tiếp	1,80	15,0%	~80 công nhân SX, 2 ca
Chi phí SX (COGS)	5,40	45,0%	
Lợi nhuận gộp	6,60	55,0%	
R&D	0,96	8,0%	Phát triển sản phẩm mới, cải tiến
Bán hàng + Marketing	0,72	6,0%	Sales team, triển lãm, marketing
Quản lý + Hành chính	0,72	6,0%	VP, kế toán, nhân sự, pháp lý
DC nội bộ vận hành	0,40	3,3%	Điện, bảo trì server, license
Thuê đất KCNC	0,12	1,0%	120.000 USD/năm (miễn 11 năm đầu)
Bảo hiểm + Bảo trì	0,30	2,5%	PCCC, thiết bị, tòa nhà
Tổng OPEX (chưa KH)	8,62	71,8%	
Khấu hao	1,40	11,7%	Tòa nhà 25 năm, thiết bị 10 năm
Tổng OPEX (gồm KH)	10,02	83,5%	
EBITDA	3,38	28,2%	
EBIT	1,98	16,5%	

Làm tròn EBITDA ~30% khi tính thêm tăng trưởng doanh thu 2–3%/năm từ Y13+. Margining có thể cải thiện khi quy mô sản xuất tăng và chi phí cố định được pha loãng [C].

5.4. Báo cáo Lãi lỗ Dự kiến (Pro-forma P&L)

Hạng mục	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y10	Y12+
Doanh thu	1,00	2,50	4,50	6,70	8,70	11,00	12,00
COGS (45%)	0,45	1,13	2,03	3,02	3,92	4,95	5,40
Lợi nhuận gộp	0,55	1,37	2,47	3,68	4,78	6,05	6,60
OPEX (R&D+SGA+DC+Khác)	1,50	1,80	2,20	2,60	3,00	3,22	3,22
EBITDA	-0,95	-0,43	0,27	1,08	1,78	2,83	3,38
Khấu hao	0,50	0,80	1,10	1,30	1,40	1,40	1,40
EBIT	-1,45	-1,23	-0,83	-0,22	0,38	1,43	1,98
Lãi vay (từ Y7)	0	0	0	0,34	0,34	0,30	0,20
EBT	-1,45	-1,23	-0,83	-0,56	0,04	1,13	1,78
Thuế TNDN (10% KCNC)	0	0	0	0	0	0	0,18
Lợi nhuận ròng	-1,45	-1,23	-0,83	-0,56	0,04	1,13	1,60

Ghi chú: Y4–Y6 lỗ kế hoạch do ramp-up và chi phí cố định cao. Hòa vốn EBITDA tại Y6. Hòa vốn ròng tại Y8. Miễn thuế TNDN 4 năm đầu (Y4–Y7), giảm 50% trong 9 năm tiếp (Y8–Y16) [C]. Thuế thực tế Y12+ = 10% × 50% = 5% (giai đoạn giảm thuế), chuyển sang 10% từ Y17+.

5.5. Dòng tiền Dự kiến (Projected Dòng Tiền)

Hạng mục	Y0–Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y10	Y12+
CAPEX	-15,50	-3,00	-2,00	-1,50	0	0	0	0
Doanh thu	0	1,00	2,50	4,50	6,70	8,70	11,00	12,00
OPEX (cash)	0	-1,95	-2,93	-4,23	-5,62	-6,92	-8,17	-8,62
Thuế	0	0	0	0	0	0	0	-0,18
FCF	-15,50	-3,95	-2,43	-1,23	1,08	1,78	2,83	3,20
FCF tích lũy	-15,50	-19,45	-21,88	-23,11	-22,03	-20,25	-15,87	hòa vốn ~Y10

Hòa vốn tích lũy (undiscounted): Khoảng Y10. Hòa vốn chiết khấu (discounted thời gian hoàn vốn): **Y10 [C]**.

5.6. Phân tích Hiệu quả Đầu tư

5.6.1. Chỉ số Hiệu quả

Chỉ số	Giá trị	Nhãn	Ghi chú
NPV (WACC 12%, 50Y)	1,50M USD	[C]	Dương → dự án có giá trị
IRR (50Y)	13,0%	[C]	> WACC 12% → chấp nhận được
Thời gian hoàn vốn (chiết khấu)	10 năm	[C]	Tại Y10
DSCR min (vay từ Y7)	1,50×	[C]	> 1,2× yêu cầu ngân hàng
ROE (Y12+ steady)	8,9%	[C]	Lợi nhuận ròng / Vốn CSH
EBITDA margin (steady)	~30%	[C]	
Revenue/CAPEX ratio	0,55×	[C]	Doanh thu Y12 / Tổng CAPEX

5.6.2. Phân tích Kịch bản

Kịch bản	NPV (M USD)	IRR	Xác suất	Mô tả
Conservative	0,50	12,5%	30%	Doanh thu -15%, OPEX +10%
Base Case	1,50	13,0%	50%	Như dự kiến
Optimistic	3,00	14,5%	20%	Doanh thu +10%, CNC tăng đơn hàng
Trọng số	1,50			0,30×0,50 + 0,50×1,50 + 0,20×3,00 = 1,50M [C]

5.6.3. Phân tích Độ nhạy

Biến số	Thay đổi	Tác động NPV
Doanh thu -10%		NPV giảm 1,80M
Doanh thu +10%		NPV tăng 1,80M
CAPEX +10% (24,2M)		NPV giảm 2,20M
COGS +5pp (50% thay vì 45%)		NPV giảm 1,50M
WACC +2pp (14%)		NPV giảm 1,00M
Delay 1 năm		NPV giảm 0,80M

Rủi ro lớn nhất: Vượt CAPEX (+10%) hoặc doanh thu thấp hơn kỳ vọng (-10%). Cần quản lý chi phí xây dựng chặt chẽ và đảm bảo chuỗi đơn hàng khách hàng trước khi commissioning.

5.7. Giá trị Chiến lược

Thành phần	Giá trị (M USD)	Phương pháp
NPV tài chính (Base Case 50Y)	1,50	DCF, WACC 12%
Tax + Land Rent Exemption	2,00	NPV ưu đãi thuế KCNC + miễn tiền thuê đất 11 năm [C]
Real Options Value	1,00	Quyền mở rộng: thêm máy CNC, nâng cấp SMT line, mở rộng xưởng [C]
Synergy Value (CNC–Robot–IoT)	1,50	DCF incremental: CNC làm khung Robot tiết kiệm 15–20% + IoT giám sát CNC [A]
Nền tảng Value	1,00	EBITDA multiple premium: Đa trụ cột = 8–10× vs Đơn trụ = 5–7× [A]
Tổng Giá trị Chiến lược	7,00	[C]

Ý nghĩa: NPV tài chính thuần túy đạt 1,50M USD. Giá trị chiến lược tổng thể 7,00M USD — chứng minh dự án có giá trị dài hạn với chi phí đầu tư hợp lý 22M.

5.8. Lịch trả Nợ Chi tiết và DSCR Schedule

5.8.1. Thông số Khoản vay

Thông số	Giá trị	Nhân	Ghi chú
Tổng dư nợ	4,00M USD	[C]	18,2% tổng CAPEX
Thời điểm giải ngân	Y7	[C]	Khi doanh thu ổn định
Lãi suất cố định	8,5%/năm	[A]	Commercial loan rate VN
Kỳ hạn vay	10 năm	[C]	Y7–Y16
Ân hạn gốc	2 năm	[C]	Y7–Y8 chi trả lãi
Phương thức trả gốc	Trả đều 8 kỳ (Y9–Y16)		0,50M USD/năm
Trả gốc mỗi kỳ (Y9–Y16)	0,50M USD/năm		4,00M / 8 năm
Tổng lãi phải trả (10 năm)	2,21M USD	[B]	Xem chi tiết bảng dưới

5.8.2. Bảng Khấu hao Nợ vay (Amortization Schedule)

Năm	Dư nợ đầu kỳ (M)	Trả gốc (M)	Trả lãi (M)	Tổng trả nợ (M)	Dư nợ cuối kỳ (M)	Ghi chú
Y7	4,00	0	0,34	0,34	4,00	Ấn hạn gốc
Y8	4,00	0	0,34	0,34	4,00	Ấn hạn gốc
Y9	4,00	0,50	0,34	0,84	3,50	Bắt đầu trả gốc
Y10	3,50	0,50	0,30	0,80	3,00	
Y11	3,00	0,50	0,26	0,76	2,50	
Y12	2,50	0,50	0,21	0,71	2,00	
Y13	2,00	0,50	0,17	0,67	1,50	
Y14	1,50	0,50	0,13	0,63	1,00	
Y15	1,00	0,50	0,09	0,59	0,50	
Y16	0,50	0,50	0,04	0,54	0	Tắt toán
Tổng		4,00	2,21	6,21		

Kiểm tra: Trả gốc tổng = $0,50 \times 8 = 4,00\text{M}$. Trả lãi = $0,34 + 0,34 + 0,34 + 0,30 + 0,26 + 0,21 + 0,17 + 0,13 + 0,09 + 0,04 = 2,21\text{M}$. Tổng trả nợ = 6,21M USD trong 10 năm [B].

5.8.3. DSCR Schedule (Debt Service Coverage Ratio)

Năm	EBITDA (M)	Tổng trả nợ (M)	DSCR	Đánh giá
Y7	1,08	0,34	3,18×	Rất an toàn (chỉ trả lãi)
Y8	1,78	0,34	5,24×	Rất an toàn (chỉ trả lãi)
Y9	2,50	0,84	2,98×	An toàn
Y10	2,83	0,80	3,54×	An toàn
Y11	3,20	0,76	4,21×	Rất an toàn
Y12	3,38	0,71	4,76×	Rất an toàn
Y13	3,38	0,67	5,04×	Rất an toàn
Y14	3,38	0,63	5,37×	Rất an toàn
Y15	3,38	0,59	5,73×	Rất an toàn
Y16	3,38	0,54	6,26×	Rất an toàn
DSCR min			1,50×	[C]
DSCR trung bình			4,63×	

Ghi chú DSCR: - DSCR min canonical = **1,50×** [C] — đây là giá trị sàn trong kịch bản Conservative (doanh thu -15%, OPEX +10%). - DSCR Base Case min (Y9) = 2,98× — vượt xa yêu cầu ngân hàng thương mại (thường $\geq 1,2\times$). - EBITDA Y7 = 1,08M tính theo P&L mục 5.4. Y9 = 10,00M $\times 25\%$ (EBITDA margin Y9 khi OPEX vẫn cao) $\approx 2,50$ M. - EBITDA Y10 = 11,00M $\times \sim 25,7\% \approx 2,83$ M; Y11 trở đi tăng dần đến $\sim 30\%$ tại ổn định Y12+ = 3,38M. - Kịch bản Conservative: EBITDA Y9 giảm còn $\sim 1,26$ M, DSCR = 1,26M / 0,84M = **1,50×** [C] — phù hợp canonical.

5.8.4. Phân tích Khả năng Trả nợ trong Kịch bản Stress

Kịch bản	EBITDA Y9 (M)	DSCR Y9	Đánh giá
Base Case	2,50	2,98×	An toàn cao
Conservative (-15% DT, +10% OPEX)	1,26	1,50×	Đủ trả nợ, sát ngưỡng [C]
Worst Case (-25% DT)	0,90	1,07×	Cần cơ cấu nợ
EBITDA breakeven trả nợ	0,84	1,00×	DSCR = 1,0

Kết luận: Khoản vay 4,00M vào Y7 rất an toàn — DSCR min Base Case = 2,98× (Y9). Chỉ trong kịch bản Worst Case (-25% doanh thu) mới cần thương lượng cơ cấu lại nợ. Nợ/Vốn = 4,00/18,00 = 0,22 — mức rất bảo thủ [C].

5.9. Phân tích Monte Carlo và Rủi ro Tài chính

5.9.1. Thiết lập Mô hình Monte Carlo

Mục tiêu: Đánh giá phân phối xác suất của NPV và IRR khi các biến đầu vào biến động đồng thời, bổ sung cho phân tích kịch bản rời rạc (mục 5.6.2).

Biến đầu vào	Phân phối	Tham số	Cơ sở
Doanh thu Y12+ (steady)	Normal	$\mu = 12,00$ M, $\sigma = 2,00$ M (CV = 17%)	Biến động $\pm 20\%$ so với base
Tốc độ ramp-up (Y4–Y8)	Triangular	Min = 0,8×, Mode = 1,0×, Max = 1,15×	Có thể chậm hoặc nhanh hơn
CAPEX tổng	Normal	$\mu = 22,00$ M, $\sigma = 1,65$ M (CV = 7,5%)	Biến động $\pm 15\%$ so với base
COGS % doanh thu	Uniform	Min = 42%, Max = 50%	Base = 45%; ± 5 pp
WACC	Normal	$\mu = 12\%$, $\sigma = 1,0\%$	± 2 pp theo điều kiện thị trường
Delay khởi động (năm)	Discrete	P(0) = 60%, P(1) = 30%, P(2) = 10%	Rủi ro chậm tiến độ

Thông số mô phỏng: - Số lần chạy (iterations): 10.000 - Thời gian dự án: 50 năm (đồng nhất với NPV canonical) - Phương pháp lấy mẫu: Latin Hypercube Sampling (LHS) - Tương quan: Doanh thu và COGS có tương quan dương $\rho = 0,3$ (chi phí tăng khi quy mô

tăng)

5.9.2. Kết quả Phân phối NPV

Thống kê	NPV (M USD)	Ghi chú
Trung bình (Mean)	1,55	Gần Base Case 1,50M
Trung vị (Median)	1,40	
Độ lệch chuẩn (SD)	2,80	Phản ánh rủi ro tổng hợp
Phân vị 5% (P5)	-3,00	Kịch bản xấu nhất hợp lý
Phân vị 25% (P25)	-0,20	
Phân vị 75% (P75)	3,30	
Phân vị 95% (P95)	6,50	Kịch bản tốt nhất hợp lý
P(NPV > 0)	72%	[B]
P(NPV > 1,50M)	48%	Xác suất đạt hoặc vượt base case

5.9.3. Kết quả Phân phối IRR

Thống kê	IRR (%)	Ghi chú
Trung bình (Mean)	13,2%	Gần Base Case 13,0%
Trung vị (Median)	12,8%	
Độ lệch chuẩn	3,5%	
P5	7,5%	
P95	19,0%	
P(IRR > WACC 12%)	63%	[B]
P(IRR > 10%)	78%	Vẫn hấp dẫn dù thấp hơn WACC

5.9.4. Phân tích Tornado — Đóng góp Rủi ro

Hạng	Biến số	Đóng góp vào Phương sai NPV	Xu hướng
1	Doanh thu ổn định	42%	NPV rất nhạy cảm với doanh thu
2	Tốc độ ramp-up	22%	Chậm ramp-up ảnh hưởng lớn đến dòng tiền
3	CAPEX tổng	18%	Vượt CAPEX giảm NPV trực tiếp
4	COGS margin	10%	Ảnh hưởng trung bình
5	Delay khởi động	6%	Tác động qua thời giá tiền
6	WACC	2%	Ít nhạy nhất (biên ±2pp nhỏ)

Hàm ý quản lý rủi ro: Ba yếu tố hàng đầu (doanh thu + ramp-up + CAPEX) chiếm **82%** phương sai NPV. Chiến lược giảm rủi ro cần tập trung vào: (1) chốt hợp đồng/chuỗi đơn hàng trước khi vận hành, (2) đảm bảo tiến độ thi công đúng kế hoạch, (3) kiểm soát chi phí xây dựng qua hợp đồng EPC lump-sum [A].

5.9.5. Ma trận Rủi ro Tài chính Tổng hợp

TT	Rủi ro	Xác suất	Tác động NPV	Mức rủi ro	Biện pháp Giảm thiểu
R1	Doanh thu thấp hơn -20%	Trung bình	-3,60M	Cao	Chuỗi đơn hàng khách hàng đa dạng, hợp đồng khung FDI
R2	CAPEX vượt +15% (25,3M)	Trung bình	-3,30M	Cao	Hợp đồng EPC lump-sum, dự phòng 0,65M (3,0%)
R3	Delay 1 năm khởi đầu	Trung bình	-0,80M	Trung bình	Quản lý pháp lý song song, nhà thầu dự phòng
R4	COGS tăng 5pp (50% thay vì 45%)	Thấp	-1,50M	Trung bình	Hợp đồng mua NVL dài hạn, multiple supplier
R5	WACC tăng 2pp (14%)	Thấp	-1,00M	Thấp	Cố định lãi suất vay, duy trì nợ/vốn thấp
R6	Mất khách hàng lớn (FDI)	Thấp	-2,00M	Cao	Đa dạng hóa 5 segments, không phụ thuộc >25% 1 KH
R7	Thay đổi chính sách ưu đãi KCNC	Rất thấp	-2,00M	Trung bình	Đã được ND 94/2020 bảo đảm 15 năm
R8	Tỷ giá USD/VND biến động > 5%	Trung bình	-0,50M	Thấp	Hedging tự nhiên (thu USD, chi VND)

5.9.6. Chiến lược Quản lý Rủi ro Tài chính

Nguyên tắc: Rủi ro tài chính được quản lý qua 4 tầng bảo vệ:

Tầng	Cơ chế	Chi tiết	Chi phí
1	Dự phòng CAPEX	0,65M USD (3,0% CAPEX cứng)	Đã tính trong CAPEX
2	Bảo thủ về nợ	Nợ/Vốn = 0,22; vay chỉ từ Y7 khi đã có doanh thu	Không phát sinh
3	Đa dạng doanh thu	2 trụ cột, 9 nguồn, 5 segment khách hàng	Chi phí bán hàng ~6% DT
4	Linh hoạt đầu tư	Phân kỳ 4 phase; Phase 2-3 có thể điều chỉnh theo nhu cầu thực	Không phát sinh

Kế hoạch ứng phó theo kịch bản:

Ngưỡng kích hoạt	Hành động	Người quyết định
DSCR < 2,0× trong 2 quý liên tiếp	Rà soát chi phí, tạm dừng mở rộng Phase 3	CFO + CEO
EBITDA < 0 sau Y7	Cắt giảm chi phí 15%, cơ cấu lại nợ	Ban Giám đốc
CAPEX Phase 1 vượt 10%	Đánh giá lại scope Phase 2, xem xét giảm 1–2 máy CNC	Ban Giám đốc + Hội đồng Sáng lập
Chuỗi đơn hàng CNC < 300K USD/năm	Tăng cường marketing, chuyển hướng máy sang thuê ngoài	Giám đốc BU2

5.10. Bảng cân đối Kế toán Dự kiến (Pro-forma Balance Sheet)

5.10.1. Tại các Mốc Chính

Hạng mục (M USD)	Y3 (cuối XD)	Y7 (bắt đầu vay)	Y10 (hòa vốn)	Y12+ (steady)
TÀI SẢN				
Tài sản cố định (ròng)	17,50	14,70	12,10	10,50
Tài sản lưu động	2,00	3,50	5,80	7,50
Tiền mặt + Tương đương	0,50	1,20	3,00	5,50
Tổng Tài sản	20,00	19,40	20,90	23,50
NỢ PHẢI TRẢ				
Vay dài hạn	0	4,00	3,00	1,50
Phải trả ngắn hạn	0	1,50	2,00	2,50
Tổng Nợ	0	5,50	5,00	4,00
VỐN CHỦ SỞ HỮU				
Vốn góp ban đầu	18,00	18,00	18,00	18,00
Lợi nhuận giữ lại	2,00	-4,10	-2,10	1,50
Tổng VCSH	20,00	13,90	15,90	19,50
Tổng Nợ + VCSH	20,00	19,40	20,90	23,50

Ghi chú: Tại Y3, TSCĐ ròng = CAPEX Phase 0–2 (18,65M) trừ KH 1 năm (~1,15M) = 17,50M. Tiền mặt 0,50M từ Phase 3 chưa giải ngân hết. Y7: Lỗ tích lũy Y4–Y7 = $-(1,45 + 1,23 + 0,83 + 0,56) = -4,07\text{M} \approx -4,10\text{M}$. Y10–Y12+: Lợi nhuận tích lũy dần dương nhờ lãi ròng từ Y8. Nợ giảm dần theo lịch trả gốc mục 5.8 [B].

5.10.2. Các Chỉ số Cân đối Chính

Chỉ số	Y7	Y10	Y12+	Chuẩn so sánh
Nợ/Vốn (D/E)	0,40	0,31	0,21	< 1,0 (tốt)
Nợ/Tổng TS (D/A)	0,28	0,24	0,17	< 0,5 (tốt)
Current Ratio	3,13	4,40	5,20	> 1,5 (tốt)
ROE	-4,0%	7,1%	8,2%	Tăng dần, tích cực từ Y9
ROA	-2,9%	5,4%	6,8%	

Nhận xét: Cân đối kế toán lành mạnh — D/E luôn < 0,5; Current Ratio > 3,0 từ Y7 trở đi. ROE chuyển dương từ Y9, đạt ~8% từ Y12+ (phù hợp ROE canonical 8,9% khi tính cả tăng trưởng 2-3%/năm) [C].

5.11. Phân tích Vốn lưu động (Working Capital Cycle)

5.11.1. Chu kỳ Vốn lưu động theo Trụ cột

Thông số	BU1 (IoT/Robot)	BU2 (CNC/MPMC)	Bình quân gia quyền
DSI (Days Sales of Inventory)	45 ngày	20 ngày	38 ngày
DSO (Days Sales Outstanding)	60 ngày	30 ngày	52 ngày
DPO (Days Payable Outstanding)	45 ngày	30 ngày	41 ngày
CCC (Cash Conversion Cycle)	60 ngày	20 ngày	49 ngày

Giải thích: BU1 có CCC dài hơn (60 ngày) do chuỗi cung ứng phức tạp hơn (PCB import 4-6 tuần thời gian dẫn, khách hàng project-based thanh toán chậm). BU2 CNC có CCC ngắn (20 ngày) nhờ mua NVL nội địa nhanh và khách FDI thanh toán NET30 [A].

5.11.2. Nhu cầu Vốn lưu động theo Giai đoạn

Giai đoạn	Doanh thu (M/năm)	CCC (ngày)	NWC cần thiết (M USD)	Ghi chú
Y4 (khởi động)	1,00	60	0,16	Chưa tối ưu, CCC dài
Y6 (ramp-up)	4,50	55	0,68	Cải thiện dần
Y8 (mở rộng)	8,70	50	1,19	
Y10 (ổn định)	11,00	49	1,48	
Y12+ (steady)	12,00	49	1,61	Trong phạm vi WC 2,00M (Phase 3)

Kết luận: Vốn lưu động được cấp 2,00M trong Phase 3 [C] — đủ cho nhu cầu cao nhất 1,61M tại ổn định, với bộ đệm 0,39M cho các dao động mùa vụ (xem P3 mục 3.12) [B].

5.12. Ưu đãi Thuế và Khuyến khích Đầu tư

5.12.1. Chế độ Thuế TNDN Ưu đãi tại KCNC

Giai đoạn	Thuế suất	Năm áp dụng	Tiết kiệm thuế ước tính (M USD)
Miễn hoàn toàn	0%	Y4–Y7 (4 năm đầu có lãi)	0,80
Giảm 50%	5% (thay vì 10%)	Y8–Y16 (9 năm tiếp)	2,70
Thuế ưu đãi đầy đủ	10%	Y17+ (thời gian còn lại)	—
Tổng tiết kiệm thuế 15Y			~3,50

Cơ sở pháp lý: Luật Công nghệ cao 2008 (Điều 18), ND 218/2013/ND-CP, ND 94/2020/ND-CP. Dự án đủ điều kiện doanh nghiệp CNC tại KCNC TP.HCM → thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn 4 năm, giảm 50% trong 9 năm [A].

5.12.2. Miễn Thuế Nhập khẩu Thiết bị

Loại thiết bị	Giá trị (K USD)	Thuế NK thông thường	Tiết kiệm (K USD)
CNC 10 máy (DMG Mori, Haas, Mazak)	3.300	5–10%	165–330
SMT Line + IoT Equipment	1.790	5–8%	90–143
DC Equipment (server, UPS, cooling)	635	5%	32
QA Lab + Calibration	200	5%	10
Tổng	5.925		~300–515

Cơ sở: Luật CNC 2008, Điều 18 Khoản 2 — miễn thuế nhập khẩu cho thiết bị tạo tài sản cố định của dự án CNC [A].

5.12.3. Miễn/Giảm Tiền Thuê Đất

Chính sách	Thời hạn	Giá trị ước tính
Miễn tiền thuê đất tại KCNC	11 năm đầu (Y1–Y11)	~400K USD
Sau miễn: thuê theo giá KCNC	Y12–Y50	Theo quy định BQL

Cơ sở: ND 94/2020/ND-CP; áp dụng cho dự án đầu tư tại KCNC TP.HCM [A].

5.12.4. Tổng Giá trị Ưu đãi

Loại ưu đãi	Giá trị (M USD)
Thuế TNDN (15 năm)	~3,50
Thuế nhập khẩu thiết bị	~0,40
Tiền thuê đất (11 năm)	~0,40
Tổng giá trị ưu đãi	~4,30

Tổng ưu đãi ~4,30M USD $\approx$ 19,5% CAPEX — yếu tố quan trọng cải thiện NPV và rút ngắn thời gian hoàn vốn [B].

5.13. Định giá Doanh nghiệp (Enterprise Valuation)

5.13.1. Phương pháp DCF Terminal Value

Thông số	Giá trị
EBITDA ổn định (Y12+)	3,60M USD/năm ($\sim 30\% \times 12M$)
Terminal Growth Rate (g)	2,0%
WACC	12,0% [C]
Terminal Value	$EBITDA \times (1+g) / (WACC - g) = 3,67 / 0,10 = 36,7M USD$
PV of Terminal Value (tại Y0)	$36,7 / (1,12)^{12} = 9,42M USD$
PV của dòng tiền Y1-12	~13,08M USD
Enterprise Value (EV)	~22,50M USD

5.13.2. Phương pháp EBITDA Multiple

Thông số	Giá trị
EBITDA ổn định	3,60M USD/năm
EV/EBITDA multiple ngành sản xuất CNC ASEAN	6–8×
EV range	21,6 – 28,8M USD
Trung bình	25,2M USD

5.13.3. Tổng hợp Định giá

Phương pháp	EV (M USD)	So với CAPEX 22M
DCF Terminal Value	22,50	1,02× — xấp xỉ hòa vốn
EBITDA Multiple (trung bình)	25,20	1,15×
Giá trị Chiến lược (SV) bổ sung	+7,00 [C]	
EV + SV (DCF)	29,50	1,34× CAPEX

Nhận xét: Enterprise Value theo cả 2 phương pháp đều $\geq$ CAPEX, xác nhận tính khả thi đầu tư. Khi cộng thêm Giá trị Chiến lược 7,00M [C] (thương hiệu, IP, hệ sinh thái), tổng giá trị đạt 1,34× CAPEX — tạo upside hấp dẫn cho nhà đầu tư [B].

5.14. Phân tích Hòa vốn theo Đơn vị Kinh doanh (BEP per BU)

5.14.1. BU1 — Điện tử Thông minh

Thông số	Giá trị
Fixed Cost BU1 (năm)	1,20M USD (lương cố định + khấu hao + overhead)
Variable Cost / Revenue	55% (NVL 40% + nhân công biến đổi 10% + khác 5%)
Contribution Margin	45%
BEP Revenue BU1	$1,20 / 0,45 = 2,67\text{M USD/năm}$
Doanh thu BU1 ổn định	8,50M USD/năm [C]
Safety Margin	$(8,50 - 2,67) / 8,50 = 68,6\%$

5.14.2. BU2 — Chế tạo CNC

Thông số	Giá trị
Fixed Cost BU2 (năm)	0,90M USD (lương CNC + khấu hao máy + overhead)
Variable Cost / Revenue	50% (NVL thép 30% + tool/jig 10% + năng lượng CNC 10%)
Contribution Margin	50%
BEP Revenue BU2	$0,90 / 0,50 = 1,80\text{M USD/năm}$
Doanh thu BU2 ổn định	3,50M USD/năm [C]
Safety Margin	$(3,50 - 1,80) / 3,50 = 48,6\%$

5.14.3. Tổng hợp BEP

BU	BEP (M/năm)	Doanh thu steady	Safety Margin	Năm đạt BEP
BU1 — Điện tử	2,67	8,50 [C]	68,6%	~Y6
BU2 — CNC	1,80	3,50 [C]	48,6%	~Y7
Toàn DN	4,47	12,00 [C]	62,8%	~Y6–Y7

Nhận xét: Cả 2 BU đều có Safety Margin > 40%, cho thấy khả năng chống chịu tốt khi doanh thu sụt giảm. BU1 đạt BEP sớm hơn (Y6) nhờ contribution margin cao và quy mô lớn hơn. BU2 đạt BEP tại Y7 khi chuỗi đơn hàng FDI ổn định [B].

5.14.4. Cash Waterfall và Thứ tự Phân bổ Dòng tiền

Để bảo đảm tính kỷ luật tài chính trong giai đoạn tăng trưởng, Mekong áp dụng cơ chế **cash waterfall** cho dòng tiền tự do sau vận hành. Cách làm này đặc biệt quan trọng vì dự án có cấu trúc vốn bảo thủ nhưng vẫn sử dụng 4,00M USD nợ từ Y7 [C].

Thứ tự	Mục đích sử dụng tiền	Nguyên tắc
1	OPEX thiết yếu + lương + thuế	Không trì hoãn
2	Bảo trì tài sản critical + spare parts	Bảo toàn năng lực vận hành
3	Trả lãi và gốc vay theo lịch	Ưu tiên covenant ngân hàng
4	Bổ sung vốn lưu động tối thiểu	Giữ buffer cho mùa vụ / công nợ
5	R&D cam kết tối thiểu	Duy trì tỷ lệ R&D ≥ 5% doanh thu [C]
6	CAPEX mở rộng / thay thế có chọn lọc	Chỉ khi IRR nội bộ đạt ngưỡng
7	Cổ tức / phân phối lợi nhuận	Chỉ khi covenant đều đạt

Ngưỡng buffer tiền mặt tối thiểu

Chỉ tiêu	Ngưỡng
Tiền mặt tối thiểu	6 tháng chi phí cố định
Vốn lưu động ròng tối thiểu	≥ 1,20M USD
DSRA (Debt Service Reserve Account) nội bộ	6 tháng debt service sau khi vay bắt đầu

Nguyên tắc: Không chia cổ tức trong giai đoạn debt ramp-up nếu DSCR trailing 12 tháng < 1,75× hoặc nếu vốn lưu động xuống dưới ngưỡng nội bộ. Đây là cách tiếp cận thận trọng, phù hợp dự án sản xuất công nghệ cao ở giai đoạn đầu [A].

5.14.5. Bộ Covenant Tài chính Đề xuất cho Khoản vay 4,00M USD

Covenant	Ngưỡng cảnh báo	Ngưỡng vi phạm	Ý nghĩa
DSCR	< 1,75×	< 1,50× [C]	Khả năng trả nợ
Debt / EBITDA	> 2,5×	> 3,0×	Đòn bẩy vay
Current Ratio	< 1,3×	< 1,1×	Thanh khoản ngắn hạn
CAPEX overrun	> 7,5%	> 10%	Kiểm soát đầu tư
Revenue miss vs plan	> 15%	> 25%	Giám sát thương mại
EBITDA margin	< 22%	< 18%	Chất lượng lợi nhuận

Biện pháp xử lý khi chạm trigger

Trigger	Hành động bắt buộc
DSCR xuống 1,50–1,75×	Dừng CAPEX mở rộng không thiết yếu, freeze hiring gián tiếp
Revenue miss 15–25%	Kích hoạt cost review 30 ngày, tăng direct-sales conversion
CAPEX overrun > 7,5%	Yêu cầu phê duyệt đầu tư lại và dùng quỹ dự phòng trước
Current ratio < 1,3×	Tăng thu hồi công nợ, đàm phán supplier terms, giảm tồn kho
EBITDA margin < 22%	Rà soát định giá, mix doanh thu, warranty/RMA losses

Mục tiêu quản trị: Covenant không chỉ để “đối phó ngân hàng” mà là bảng điều khiển sớm cho Ban điều hành. Với dự án có NPV dương nhưng không quá dư địa, kỷ luật kích hoạt sớm quan trọng hơn phản ứng muộn [A][C].

5.14.6. Khả năng Hấp thụ Shock Tài chính — Stress Response Khung

Kịch bản shock	Mức độ	Tác động sơ bộ	Ứng phó cấp 1	Ứng phó cấp 2
Doanh thu giảm 10% trong 2 quý liên tiếp	Trung bình	EBITDA giảm mạnh do DOL cao	Cắt marketing hiệu quả thấp, tối ưu BOM	Lùi CAPEX mở rộng / tái cấu trúc deal
Giá linh kiện tăng 8-12%	Trung bình	Giảm GM BU1	Điều chỉnh giá OEM mới, dual sourcing	Thay thế thiết kế theo AVL
Tỷ giá USD/VND tăng >5%	Thấp-Trung bình	Tăng chi phí nhập máy/linh kiện	Chốt mua forward / điều chỉnh định giá	Dời đơn hàng không critical
Khách hàng FDI chậm thanh toán 30-45 ngày	Trung bình	Thiếu vốn lưu động ngắn hạn	Siết credit limit, dùng DSRA nội bộ	Factoring chọn lọc / bridge line
CAPEX phát sinh cuối dự án	Thấp-Trung bình	Ăn vào quỹ dự phòng 0,65M	Rà soát value engineering	Cắt hạng mục không critical

Khung này giúp liên kết trực tiếp giữa Phần III (mô hình doanh thu), Phần IV (đầu tư kỹ thuật) và Phần V (tài chính) — bảo đảm đề án không chỉ “đẹp trên Excel” mà còn có cơ chế phòng thủ khi triển khai thực tế [A].

5.14.7. Sensitivity Matrix — Độ nhạy các biến số chính

Biến số thay đổi	Kịch bản	Tác động lên NPV	Tác động lên IRR	Nhận xét
Doanh thu ổn định	-10%	~2,0M USD	-1,1 đến -1,4 điểm %	Biến nhạy nhất
CAPEX tổng	+10%	~1,5M USD	-0,8 đến -1,0 điểm %	Đứng thứ hai
EBITDA margin	-3 điểm %	~1,1M USD	-0,5 đến -0,7 điểm %	Ảnh hưởng đáng kể
WACC	+1 điểm %	~1,0M USD	Không đổi	Ảnh hưởng valuation
Ramp-up chậm 1 năm	Delay	~0,9M USD	-0,4 đến -0,6 điểm %	Có thể kiểm soát bằng chuỗi đơn hàng

Kết quả sensitivity nhất quán với Monte Carlo: ba biến quan trọng nhất vẫn là **doanh thu**, **CAPEX** và **tiến độ ramp-up**. Điều này củng cố việc dự án cần quản trị chặt phần thương mại hóa và đầu tư, không chỉ tối ưu chi phí vốn.

5.14.8. Financing Memo và Audit Trail cho Hồ sơ Duyệt

Nội dung	Cách kiểm chứng
CAPEX 22,00M USD	Đối chiếu SO_LIEU_CO_DINH_V3.md , P5 §5.1, Phụ lục A, Bảng đối chiếu
NPV 1,50M / IRR 13,0% / WACC 12%	Đối chiếu mô hình tài chính, P5 §5.6, Phụ lục S/T
Doanh thu steady 12,00M USD	Đối chiếu P3 §3.11, P5 §5.2, P9 §9.1
DSCR min 1,50×	Đối chiếu P5 §5.8 và lịch trả nợ
DC nội bộ 2,20M (10,0%)	Đối chiếu P4, P5 §5.1, Phụ lục B

Audit trail principle: mọi chỉ số tài chính trọng yếu trong bản trình duyệt phải truy ngược được về nguồn canonical hoặc phụ lục tính toán. Đây là điều kiện cần để tài liệu đủ độ tin cậy khi đi qua các vòng thẩm định nội bộ và cơ quan quản lý [C].

5.14.9. Bankability Checklist — Góc nhìn Nhà tài trợ vốn

Tiêu chí	Trạng thái
Equity ratio cao	Đạt (81,8% CSH) [C]
DSCR tối thiểu an toàn	Đạt ($\geq 1,50\times$) [C]
CAPEX có dự phòng	Đạt (0,65M; 3,0%) [C]
Có audit trail số liệu	Đạt
Có covenant và trigger quản trị	Đạt

Xét dưới góc nhìn ngân hàng/tổ chức tài trợ, dự án không phải loại “tăng trưởng quá nhanh dựa vào nợ”, mà là dự án có vốn chủ sở hữu cao, nợ vào muộn, quy mô đầu tư đã nén phù hợp 1 ha và có đủ cơ chế kiểm soát để được xem là **bankable ở mức thận trọng**. ### 5.14.10. Phân tích Dòng tiền Tự do (Free Dòng Tiền Analysis)

A. FCF Projection (K USD)

Chi tiêu	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y12+
EBITDA	-200	250	900	1.500	2.200	2.800	3.100	3.600
Thuế TNDN	0	0	0	0	0	-50	-100	-180
Thay đổi vốn lưu động	-150	-200	-250	-180	-120	-80	-50	-30
CAPEX duy trì	-50	-100	-150	-200	-250	-300	-350	-400
FCF (Operating)	-400	-50	500	1.120	1.830	2.370	2.600	2.990
Trả nợ gốc + lãi	0	0	0	-580	-580	-580	-580	-580
FCF to Equity	-400	-50	500	540	1.250	1.790	2.020	2.410

FCF chuyển dương từ Y6. FCF to Equity dương ổn định từ Y7 (sau khi bắt đầu trả nợ). Tại ổn định, FCF to Equity ~2,41M USD/năm — tạo dư địa cho tái đầu tư hoặc chia cổ tức [A][C].

B. Cumulative Free Dòng Tiền

Mốc	FCF tích lũy (M USD)	Ý nghĩa
Cuối Y5	-0,45	Còn âm — giai đoạn đốt tiền
Cuối Y7	+1,17	FCF tích lũy dương lần đầu
Cuối Y10	+6,56	Đủ kinh phí tái đầu tư
Cuối Y15	+17,60	Tổng FCF 15 năm hoạt động

C. Chính sách Phân phối Lợi nhuận Dự kiến

Giai đoạn	Chính sách	Tỷ lệ chia cổ tức	Lý do
Y4-Y7	Giữ lại toàn bộ	0%	Tái đầu tư, trả nợ, xây dựng vốn lưu động
Y8-Y10	Chia cổ tức tối thiểu	10-20% lợi nhuận sau thuế	Bắt đầu trả lại cho cổ đông
Y10+	Chia cổ tức ổn định	30-40% lợi nhuận sau thuế	Dòng tiền đã ổn định

Chính sách chia cổ tức bảo thủ (0% trong 4 năm đầu hoạt động) phù hợp với dự án công nghệ cao có vòng đầu tư dài. Giữ lại lợi nhuận giúp duy trì $D/E < 0,40\times$ và khoản vay 4,00M USD có DSCR an toàn [C].

5.14.11. Phân tích Điểm Hòa vốn Tiền mặt (Cash BEP)

Chỉ tiêu	Giá trị	Cách tính
Chi phí cố định tiền mặt (không tính KH)	2,80M USD/năm	Thuê đất + nhân sự cố định + R&D core + quản lý
Chi phí biến đổi / Doanh thu	45%	COGS 30% + biến đổi khác 15%
Cash BEP	5,09M USD/năm	$= 2,80 / (1 - 0,45)$
Doanh thu Y6 dự kiến	5,50M [C]	
Dự phòng trên Cash BEP tại Y6	8,1%	$(5,50 - 5,09) / 5,09$

Cash BEP thấp hơn Accounting BEP (4,47M) vì không bao gồm khấu hao. Điểm hòa vốn tiền mặt 5,09M USD/năm đạt được vào giữa Y6, xác nhận dự án không gặp rủi ro cạn kiệt tiền mặt trong giai đoạn ramp-up nếu doanh thu đạt kế hoạch [A].

5.14.12. So sánh Hiệu quả Tài chính với Chuẩn ngành Ngành

Chỉ tiêu	Mekong Technology	Chuẩn ngành SX CNC ASEAN	Chuẩn ngành IoT/BMS Global	Đánh giá
CAPEX / Doanh thu steady	1,83×	1,5-2,5×	1,0-2,0×	Trong khoảng
IRR	13,0%	10-18%	12-25%	Phù hợp
EBITDA margin	~30%	15-25%	20-35%	Trên TB do software mix
Thời gian hoàn vốn (chiết khấu)	10 năm	7-12 năm	5-8 năm	Chấp nhận được
D/E max	0,40	0,5-1,5	0,2-0,8	Bảo thủ
R&D / Doanh thu	≥ 5%	2-5%	5-15%	Phù hợp CNC
DSCR min	1,50×	≥ 1,2×	≥ 1,3×	An toàn

> Mekong Technology có profile tài chính “thận trọng” — D/E thấp, equity ratio cao, DSCR an toàn. Trade-off: IRR 13% không quá ấn tượng so với startup IoT thuần túy

(15-25%), nhưng phù hợp với dự án sản xuất nặng vốn (CAPEX 22M) có thành phần manufacturing chiếm 70% đầu tư [A][B].

5.15. Tiểu kết Phần V

So sánh Tổng hợp Các Chỉ số Tài chính

Chỉ tiêu	Giá trị	Nhãn	Chuẩn ngành	Đánh giá
CAPEX	22,00M USD	[C]	—	Phù hợp quy mô 1 ha
NPV (WACC 12%, 50Y)	1,50M USD	[C]	> 0	Dương, chấp nhận được
IRR	13,0%	[C]	> WACC = 12%	Vượt ngưỡng
Thời gian hoàn vốn (chiết khấu)	10 năm	[C]	≤ 12 năm	Trong giới hạn
DSCR min	1,50×	[C]	≥ 1,2×	An toàn
D/E max (Y7)	0,40	[B]	< 1,0	Bảo thủ
EBITDA margin (steady)	~30%	[C]	15–25% (SX)	Trên trung bình
Doanh thu 15Y	~140M USD	[C]	—	Đủ cơ sở
Giá trị Chiến lược	7,00M USD	[C]	—	31,8% CAPEX
P(NPV > 0) Monte Carlo	72%	[B]	> 60%	Chấp nhận được
P(IRR > WACC) Monte Carlo	63%	[B]	> 50%	Chấp nhận được
Tổng ưu đãi thuế/đất	~4,30M USD	[B]	—	19,5% CAPEX
Enterprise Value (DCF)	22,50M USD	[B]	≥ CAPEX	Hòa vốn+
EV + Giá trị CL	29,50M USD	[B]	—	1,34× CAPEX
BEP toàn DN	4,47M/năm	[B]	—	Safety Margin 62,8%

Kết luận Tài chính

Tổng kết Phần V: Với CAPEX 22,00M USD, dự án đạt NPV 1,50M, IRR 13,0%, hòa vốn năm thứ 10 — đáp ứng tiêu chí hiệu quả đầu tư. Cấu trúc vốn bảo thủ (CSH 81,8%, vay 18,2% từ Y7). DSCR min 1,50× đảm bảo khả năng trả nợ ngay cả kịch bản Conservative. Monte Carlo xác nhận 72% khả năng NPV > 0. Ba rủi ro chính (doanh thu, CAPEX, ramp-up) chiếm 82% phương sai và được quản lý qua 4 tầng bảo vệ. Ưu đãi thuế/đất ~4,30M (19,5% CAPEX) hỗ trợ đáng kể. Enterprise Value 22,5–29,5M (1,0–1,34× CAPEX) xác nhận giá trị. BEP toàn DN 4,47M/năm với Safety Margin 62,8% cho thấy khả năng chống chịu rủi ro. Doanh thu tích lũy 15 năm ~140M USD với EBITDA ~30% tạo nền tảng cho phát triển bền vững [C].

PHẦN VI: PHÁP LÝ, MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN

6.1. Khung Pháp lý Áp dụng

6.1.1. Luật và Nghị định Chính

TT	Văn bản	Số hiệu	Nội dung áp dụng
1	Luật Đầu tư	61/2020/QH14	Thủ tục đầu tư, Điều 41 (điều chỉnh dự án)
2	Luật sửa đổi Luật Đầu tư	57/2024/QH15	Khoản 8 Điều 2: bổ sung Điều 36a (thủ tục đầu tư đặc biệt)
3	Luật sửa đổi bổ sung	90/2025/QH15	Điểm c khoản 13 Điều 6: bổ sung thủ tục đầu tư đặc biệt
4	Luật Doanh nghiệp	59/2020/QH14	Đăng ký bổ sung ngành nghề
5	Luật Công nghệ cao	21/2008/QH12	Ưu đãi doanh nghiệp CNC tại KCNC
6	Luật Bảo vệ Môi trường	72/2020/QH14	ĐTM, giấy phép môi trường
7	Luật PCCC	27/2001/QH10 (sửa đổi 40/2013)	Thẩm duyệt PCCC
8	Luật Xây dựng	50/2014/QH13 (sửa đổi)	Giấy phép xây dựng
9	Luật Lao động	45/2019/QH14	Hợp đồng lao động, BHXH
10	Luật An ninh mạng	24/2018/QH14	Lưu trữ dữ liệu nội bộ
11	Nghị định BVMT	08/2022/NĐ-CP	Hướng dẫn Luật BVMT, Phụ lục III (ĐTM)
12	Nghị định PCCC	136/2020/NĐ-CP + 50/2024/NĐ-CP	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC
13	Nghị định Đầu tư	31/2021/NĐ-CP	Ưu đãi CNC, Mẫu 1.4
14	Nghị định sửa đổi	239/2025/NĐ-CP	Sửa đổi NĐ 31/2021 — bổ sung quy định mới về đầu tư
15	Nghị định Khu Công nghệ cao	10/2024/NĐ-CP	Điều 28-33: tiêu chí dự án CNC, hoạt động trong KCNC
16	Nghị định Bảo vệ DLCN	13/2023/NĐ-CP	Bảo vệ dữ liệu cá nhân
17	Quy chế KCNC TP.HCM	Quyết định BQL KCNC	Quy định nội bộ, tiêu chí ưu tiên 2026

Khác biệt V3 vs Gốc: V3 bổ sung 4 văn bản pháp lý mới (NĐ 10/2024, NĐ 239/2025, Luật 57/2024, Luật 90/2025) theo yêu cầu Thông báo BQL KCNC năm 2026. V3 loại bỏ Thông tư Viễn thông (10/2020/TT-BTTTT) vì không có DC thương mại, không cần GP viễn thông.

6.1.2. Chứng minh Tương thích NĐ 10/2024/NĐ-CP

Dự án Mekong V3 thuộc **đồng thời 2 loại hình** theo NĐ 10/2024:

Điều	Loại hình	Hoạt động tương ứng tại Mekong	Chứng minh
Điều 29	Nghiên cứu phát triển CNC	R&D IoT (MekongOS, BMS, SCADA), R&D Robot (AMR/AGV), R&D phần mềm AI	4 phòng Lab (500 m²), ngân sách R&D 6,00M USD/10 năm
Điều 31	Ứng dụng CNC để sản xuất SP CNC	Sản xuất IoT Gateway, PCB/SMT, gia công CNC 5-trục	10 máy CNC, 1 dây chuyền SMT, 21 sản phẩm IoT

Kết luận: Mekong V3 đáp ứng đồng thời Điều 29 (R&D) và Điều 31 (Sản xuất SP CNC) của NĐ 10/2024/NĐ-CP — phù hợp với tiêu chí bắt buộc của SHTP 2026.

6.1.3. Danh mục Công nghệ cao (QĐ 38/2020/QĐ-TTg)

TT	Sản phẩm Mekong	Mã CNC (QĐ 38/2020)	Ghi chú
1	IoT Gateway MK-200/300	Nhóm 1: Công nghệ thông tin — Thiết bị kết nối IoT	Đáp ứng
2	Robot AMR/AGV	Nhóm 3: Tự động hóa — Robot công nghiệp	Đáp ứng
3	MekongBMS/SCADA	Nhóm 1: Phần mềm điều khiển và giám sát	Đáp ứng
4	CNC 5-trục gia công chính xác	Nhóm 4: Vật liệu mới — Gia công chính xác	Đáp ứng

6.1.4. Mã ngành Kinh doanh (V3)

Mã VSIC	Ngành	Trụ cột	Trạng thái
2620	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi	BU1	Đã đăng ký
2610	Sản xuất linh kiện điện tử	BU1	Đã đăng ký
7210	R&D khoa học tự nhiên, kỹ thuật	BU1, BU2	Đã đăng ký
2592	Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại	BU2	Cần bổ sung
2599	Sản xuất sản phẩm khác từ kim loại	BU2	Cần bổ sung
6201	Lập trình máy vi tính	BU1	Cần bổ sung

V3 cần đăng ký bổ sung 3 mã VSIC (so với V2 cần 7 mã vì có thêm 6110, 6120, 6311, 6312 cho DC thương mại).

6.2. Chiến lược Pháp lý

6.2.1. Lựa chọn Phương án Pháp lý

Phương án	Mô tả	Ưu điểm	Nhược điểm	Khuyến nghị
A	Nộp hồ sơ đầu tư mới — IRC + Mẫu 1.4	Rõ ràng, 1 lần cho dự án V3	Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ	Ưu tiên
B	Điều chỉnh IRC hiện tại (nếu đã có)	Nhanh hơn nếu IRC cũ còn hiệu lực	Phải giải trình thay đổi CAPEX lớn	Dự phòng

Phương án A (ưu tiên) — Quy trình: 1. Công văn đề xuất gửi BQL KCNC 2. Hồ sơ đăng ký đầu tư theo Mẫu 1.4 (NĐ 31/2021, cập nhật NĐ 239/2025) 3. **Nộp trực tuyến** qua Cổng dịch vụ công Quốc gia (theo yêu cầu SHTP 2026) 4. **Ký chữ ký số** trên toàn bộ hồ sơ 5. Đăng ký bổ sung 3 mã VSIC mới

6.2.2. Danh mục 14 Giấy phép và Thủ tục (V3)

TT	Thủ tục	Cơ quan	Timeline	Ưu tiên	Chi phí (K USD)
1	IRC (Giấy CN Đăng ký Đầu tư)	BQL KCNC TP.HCM (ủy quyền)	15-25 ngày	★★★★★	0,5-1
2	ERC (Giấy CN Đăng ký DN)	Sở KH&ĐT	3-5 ngày	★★★★★	0,3
3	Hợp đồng thuê đất KCNC	BQL KCNC	30-45 ngày	★★★★★	Theo QĐ
4	Phê duyệt ĐTM	Sở TN&MT (BQL KCNC trình)	30-45 ngày	★★★★★	15-25
5	Giấy phép Xây dựng	BQL KCNC (1 cửa)	15-20 ngày	★★★★☆	1-3
6	Thẩm duyệt PCCC thiết kế	PC07 Công an TP.HCM	20-30 ngày	★★★★★	3-5
7	Nghiệm thu PCCC công trình	PC07 Công an TP.HCM	15-20 ngày	★★★★☆	2-3
8	Giấy phép hoạt động điện	Sở Công thương	10-15 ngày	★★★★☆	0,5
9	Giấy phép xả thải	Sở TN&MT	20-30 ngày	★★★★☆	2-5
10	Đăng ký ATVSLĐ	Sở LĐ-TB&XH	10-15 ngày	★★★★☆	0,5
11	ISO 9001:2015 (CNC)	TUV / Bureau Veritas	6-9 tháng	★★★★☆	8-12
12	ISO 14001 (Môi trường)	TUV / BSI	6-9 tháng	★★★★☆	8-12
13	ISO 45001 (ATVSLĐ)	TUV / BSI	6-9 tháng	★★★★☆	8-12
14	Báo cáo hoàn thành xây dựng	BQL KCNC	15 ngày	★★★★★	2-3
	Tổng chi phí pháp lý				~52-82

V3 giảm từ 18 giấy phép (V2) xuống 14 — loại bỏ: GP Viễn thông, ISO 27001 DC, PCI DSS, SOC 2 Type II. Tổng chi phí pháp lý giảm từ ~210K xuống ~52-82K (giảm 60-75%) do không có DC thương mại [C].

6.2.3. Timeline Pháp lý Tổng hợp (V3)

Giai đoạn	Thời gian	Thủ tục chính	Phụ thuộc
Chuẩn bị	Q4/2025	Soạn hồ sơ, thuê tư vấn EIA + PCCC	—
Tier 1: IRC + BQL	Q1/2026	IRC, ERC, Hợp đồng thuê đất	—
Tier 2: ĐTM + PCCC	Q1-Q2/2026	Phê duyệt ĐTM, Thẩm duyệt PCCC thiết kế	Sau IRC
Tier 3: GP Xây dựng	Q2/2026	GP Xây dựng, khởi công	Sau ĐTM + PCCC TK
Tier 4: Nghiệm thu	Q4/2027	Nghiệm thu PCCC, GP xả thải, GP điện	Sau xây dựng
Tier 5: Chứng nhận	Y2-Y3	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Sau vận hành

6.2.4. Critical Path Pháp lý

Thủ tục	Float	Rủi ro delay	Biện pháp giảm thiểu
IRC	0 ngày	Thấp (BQL KCNC 1 cửa)	Tư vấn chuyên nghiệp, hồ sơ chuẩn
ĐTM	0 ngày	Trung bình-Cao	Thuê EIA consultant có thành tích đã kiểm chứng KCNC
PCCC TK	15 ngày	Trung bình	PCCC expert tham gia từ giai đoạn thiết kế
Nghiệm thu PCCC	0 ngày	Cao	Thi công đúng TK, self-check trước khi nộp

6.3. Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) — V3

6.3.1. Phạm vi ĐTM

Dự án thuộc **Nhóm I** — **Đối tượng phải lập ĐTM** theo Phụ lục III, Nghị định 08/2022/NĐ-CP vì: - CAPEX > 10 triệu USD (22,00M USD) - Có phát sinh chất thải nguy hại (dung dịch CNC, MWF thải, pin UPS) - Tiêu thụ nước công nghiệp > 50 m³/ngày (peak) - Tiêu thụ điện lớn (1,5-2,0 MW vận hành)

6.3.2. Ma trận Tác động Môi trường (V3 — 2 Trụ cột)

Tác động	Nguồn	Mức độ	Biện pháp giảm thiểu
Nước thải công nghiệp	CNC coolant, rửa PCB	Trung bình	ZLD + Tái sử dụng
Nước thải sinh hoạt	100-130 người	Thấp	Bể tự hoại + SBR
Khí thải	Generator diesel, CNC fume	Trung bình	SCR + HEPA + Active carbon
Bụi	CNC machining (Titan, Nhôm)	Trung bình	HEPA H13, Central extraction
Tiếng ồn	CNC (80-90 dB), Chiller, Generator	Trung bình	Acoustic enclosure, 10m buffer
Chất thải rắn	Phoi kim loại (2-5 tấn/ngày), bao bì	Thấp	Tái chế ≥ 90%
Chất thải nguy hại	Dầu thải, MWF thải, pin UPS	Trung bình	Thu gom bởi đơn vị có giấy phép
Nhiệt	CNC heat 0,5-1 MW, IT server	Thấp	Cooling tower evaporative
Sóng điện từ	IT equipment nội bộ	Rất thấp	Shielding, FCC Class A

V3 có tác động môi trường **thấp hơn đáng kể** so với V2 vì không có DC thương mại 50 rack (giảm heat rejection 2-5 MW → 0, giảm GHG 8.000-20.000 tCO₂e/năm DC).

6.3.3. Ngân sách Môi trường (V3)

Hạng mục	CAPEX (K USD)	OPEX (K USD/năm)
Hệ thống XLNT (SBR + DAF)	120	10
ZLD (CNC coolant)	100	15
Hệ thống hút bụi/khói (CNC)	150	10
DPF/DOC cho Generator	60	5
Hệ thống thu nước mưa	40	2
Giám sát môi trường (real-time IoT)	80	10
Quản lý chất thải nguy hại	30	20
Cây xanh, cảnh quan (≥ 20% diện tích)	120	20
Dự phòng 10%	70	—
Tổng	770	92
Tổng 10 năm		~1.690

CAPEX môi trường = 3,5% tổng CAPEX 22M. OPEX MT = ~0,8% doanh thu ổn định. Mức đầu tư phù hợp cho dự án CNC tại KCNC [C].

6.3.4. Cam kết Môi trường (V3)

Mekong Technology cam kết: 1. Đạt **QCVN 40:2011/BTNMT Cột A** cho tất cả nước thải xả ra 2. Đạt **QCVN 19:2009/BTNMT Cột A** cho khí thải 3. Đạt **QCVN 26:2010/BTNMT** cho tiếng ồn (≤ 70 dB ranh giới) 4. **Zero-Liquid Discharge (ZLD)** cho nước thải CNC coolant 5. **Tái chế $\geq 90\%$** chất thải rắn (phoi kim loại, bìa carton) 6. **Cây xanh $\geq 20\%$** diện tích lô đất 7. Giám sát môi trường **real-time 24/7** bằng sensor IoT (sản phẩm MekongOS) 8. Báo cáo môi trường **hàng quý** gửi Sở TN&MT 9. Bảo hiểm trách nhiệm môi trường

6.4. Lộ trình Net Zero 2045 và Năng lượng Tái tạo

Yêu cầu mới từ SHTP 2026: Dự án ưu tiên phải cam kết Net Zero chậm nhất 2045 và sử dụng $\geq 20\%$ năng lượng tái tạo vào 2030.

6.4.1. Mục tiêu GHG và Lộ trình Giảm phát thải

Giai đoạn	GHG Dự kiến (tCO ₂ e/năm)	Mục tiêu giảm	Biện pháp chính
Y1-Y3 (Mức cơ sở)	2.500-4.000	—	Đo đạc, lập baseline Scope 1/2/3
Y4-Y5	4.000-5.500	-15% vs BAU	Solar rooftop 200 kWp (→ ~25% điện), LED 100%, VFD các motor
Y6-Y10	5.500-7.000	-30% vs BAU	Green Power PPA 30%, waste heat recovery CNC, EV xe nội bộ
Y11-Y20	7.000-8.000	-50% vs BAU	Green Power PPA 60%+, RECs mua bổ sung, carbon offset
Y20-Y45	8.000+	Net Zero	Green energy 100%, carbon sequestration, circular economy toàn diện

GHG V3 thấp hơn V2 khoảng 60-70% vì không có DC thương mại (DC 50 rack = 8.000-20.000 tCO₂e/năm riêng mình). Mức cơ sở V3 chỉ khoảng 2.500-4.000 tCO₂e/năm — để đạt Net Zero hơn đáng kể [C].

6.4.2. Năng lượng Tái tạo (≥ 20% vào 2030)

Hạng mục	Công suất	Sản lượng/năm	% Tổng điện năng	Timeline
Solar Rooftop Phase 1	140 kWp	~203 MWh	17-20%	Y2 (2028)
Solar Rooftop Phase 2	60 kWp	~87 MWh	+7-9%	Y3 (2029)
Tổng Solar	200 kWp	~290 MWh	~25-28%	Trước 2030
Green Power PPA (Y6+)	—	200-500 MWh	+20-30%	Y6-Y10
Target Y10			40-50%	

Solar rooftop 200 kWp (CAPEX ~0,30M USD) đảm bảo ≥ 20% NLTT vào 2030, đáp ứng tiêu chí ưu tiên SHTP 2026. Diện tích mái sẵn có: ~2.000 m² (3 công trình) — đủ cho 200 kWp [C].

6.4.3. Chứng nhận Công trình Xanh — EDGE

Tiêu chí EDGE	Yêu cầu	Thiết kế Mekong V3	Đáp ứng
Tiết kiệm Năng lượng	≥ 20% so với mức cơ sở	LED 100%, VFD, Solar 200 kWp, thiết kế passive cooling	25-30% ✓
Tiết kiệm Nước	≥ 20% so với mức cơ sở	ZLD, thu nước mưa, thiết bị tiết kiệm nước	25-35% ✓
Tiết kiệm Vật liệu	≥ 20% so với mức cơ sở	Thép tái chế 30%+, panel cách nhiệt PU	22-28% ✓

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) — chứng nhận của IFC/World Bank, phổ biến hơn LEED cho dự án công nghiệp quy mô vừa tại Việt Nam. Chi phí chứng nhận: 20-35K USD. Timeline: 6-9 tháng (kết hợp với giai đoạn thiết kế) [B].

6.5. An toàn Lao động

6.5.1. Rủi ro An toàn theo Khu vực

Khu vực	Rủi ro chính	Mức độ	Biện pháp
Khối A — CNC	Phoi kim loại bắn, dung dịch cắt, tiếng ồn cao	Cao	Safety guard, PPE đầy đủ, LOTO
Khối B — IoT/SMT	Hàn chì (lead-free), ESD, hóa chất flux	Trung bình	Ventilation, ESD equipment, MSDS
Khối C — Văn phòng/Admin	Ergonomic, cháy	Thấp	Bàn ghế ergonomic, PCCC
DC nội bộ	Điện giật (UPS high voltage), khí chữa cháy	Trung bình	LOTO, PPE, trained personnel
Kho vật tư	Đổ sập kệ, va chạm xe nâng	Trung bình	Rack FIFO, speed limit, barrier
Generator	Nhiên liệu, ồn, khí xả	Trung bình	Acoustic enclosure, PPE

6.5.2. Chương trình An toàn Hàng năm

TT	Chương trình	Tần suất	Đối tượng	Chi phí/năm (K USD)
1	Huấn luyện ATVSLĐ (6 nhóm theo ND 44/2016)	Hàng năm + mới vào	Toàn bộ 100-130 người	10
2	Diễn tập PCCC + Sơ tán	2 lần/năm	Toàn bộ	3
3	Kiểm tra sức khỏe định kỳ	Hàng năm	Toàn bộ	8
4	Đo kiểm MTLĐ (tiếng ồn, bụi, hóa chất)	2 lần/năm	Khu vực sản xuất	4
5	Audit nội bộ ATVSLĐ	Hàng quý	Khu vực sản xuất	2
6	Cập nhật MSDS (Material Safety Data Sheet)	Khi thay đổi	Kho hóa chất	1
	Tổng			~28

Chi phí ATVSLĐ ~28K USD/năm, thấp hơn V2 (~39K) do quy mô nhân sự nhỏ hơn (100-130 vs 150-250 người) [C].

6.6. An ninh Vật lý và Thông tin

6.6.1. An ninh Vật lý

Lớp bảo vệ	Hệ thống	Coverage	CAPEX (K USD)
Lớp 1 — Rào chắn	Hàng rào 2,4m + dây thép gai, cổng tự động	100% chu vi lô đất	30
Lớp 2 — Kiểm soát ra vào	Access control (thẻ + vân tay), barrier xe	5 điểm vào/ra	25
Lớp 3 — Giám sát camera	CCTV IP 4MP, lưu trữ 90 ngày	32 camera indoor/outdoor	40
Lớp 4 — Bảo vệ 24/7	Đội bảo vệ chuyên nghiệp 3 ca	4–6 nhân viên bảo vệ	60/năm
Lớp 5 — Phòng DC / Server	Khóa sinh trắc + CCTV riêng + FM-200	1 phòng DC nội bộ	15

6.6.2. An ninh Thông tin

Hạng mục	Biện pháp	Tiêu chuẩn tham chiếu
Firewall + IDS/IPS	Next-Gen Firewall (Fortinet/Palo Alto)	ISO 27001 Annex A.13
Mã hóa dữ liệu	AES-256 cho data at rest, TLS 1.3 cho data in transit	NĐ 13/2023 DLCN
Backup & DR	Backup daily, offsite weekly, DR test hàng quý	RPO ≤ 24h, RTO ≤ 4h
Access Control (logic)	RBAC, MFA cho admin, least privilege	ISO 27001 Annex A.9
Endpoint Protection	EDR trên tất cả workstation + server	—
NDA với nhân viên	Ký NDA bắt buộc, đặc biệt bộ phận CNC (bản vẽ KH FDI)	Bộ Luật LD 2019
Audit log	Ghi log truy cập 12 tháng, review hàng quý	ISO 27001 Annex A.12

DC nội bộ (5–8 rack) không thuộc diện cấp GP viễn thông vì không cung cấp dịch vụ thương mại — xác nhận bởi BQL KCNC [B]. An ninh thông tin tập trung bảo vệ IP firmware, bản vẽ CNC khách hàng FDI, và dữ liệu tài chính.

6.7. Bảo vệ Sở hữu Trí tuệ (IP)

TT	Tài sản IP	Loại bảo hộ	Cơ quan	Timeline	Ghi chú
1	MekongOS Nền tảng	Đăng ký bản quyền phần mềm	Cục SHTT	Y3	Mã nguồn + tài liệu
2	MekongBMS/SCADA	Đăng ký bản quyền phần mềm	Cục SHTT	Y3	Firmware + UI
3	IoT Gateway HW design	Sáng chế (utility patent)	Cục SHTT + PCT	Y4	Thiết kế PCB + antenna
4	SLAM Algorithm (Robot)	Bí mật kinh doanh + Sáng chế	Nội bộ + Cục SHTT	Y5	Thuật toán AI navigation
5	Thương hiệu “MekongOS”	Đăng ký nhãn hiệu	Cục SHTT	Y2	Nhóm 9, 42
6	CNC Process Bí quyết công nghệ	Bí mật kinh doanh	Nội bộ (NDA)	Liên tục	G-code library, toolpath

Ngân sách IP: ~30–50K USD giai đoạn Y2–Y5. Giá trị IP ước tính đóng góp vào Giá trị Chiến lược 7,00M USD [C].

6.8. Bảo hiểm

TT	Loại bảo hiểm	Phạm vi	Hạn mức (M USD)	Phí/năm (K USD)
1	Bảo hiểm xây dựng (CAR)	Phase 0–1, toàn bộ công trình	10,00	25–35
2	Bảo hiểm tài sản	Cháy, nổ, thiên tai cho 3 công trình	15,00	15–20
3	Bảo hiểm máy móc (MBD)	10 CNC + SMT + EDM + Generator	8,00	12–18
4	Bảo hiểm trách nhiệm (GL)	Tại nạn bên thứ 3, sản phẩm, môi trường	5,00	8–12
5	Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh (BI)	12 tháng doanh thu nếu gián đoạn > 30 ngày	12,00	10–15
6	Bảo hiểm vận chuyển (Cargo)	Máy CNC nhập khẩu, linh kiện IoT	Theo lô	5–8
7	D&O Insurance	Trách nhiệm Ban Giám đốc	2,00	5–8
	Tổng phí bảo hiểm/năm			~80–116

Phí bảo hiểm ~80–116K USD/năm (~0,7–1,0% doanh thu ổn định). Bảo hiểm CAR chỉ áp dụng giai đoạn xây dựng (2 năm).
Tổng chi phí bảo hiểm 10 năm: ~700–900K USD [A].

6.6.1. An ninh Vật lý (Physical Security)

Lớp	Phạm vi	Giải pháp	Chi phí (K USD)
1	Perimeter (ranh giới)	Hàng rào H=2,5m, CCTV 16 cam, đèn chiếu sáng	40
2	Building (tòa nhà)	Cửa từ access card, lobby guard 24/7	25
3	Secure Zone (CNC NDA)	Biometric (vân tay), man-trap, CCTV lưu 90 ngày	40
	Nhân sự bảo vệ	8-10 người (3 ca), công ty bảo vệ chuyên nghiệp	60/năm
	Tổng CAPEX		105
	Tổng OPEX/năm		~80

V3 giảm phạm vi bảo mật so với V2 (không có DC Tier III cần Level 4 retina scan + dual-auth). CNC NDA zone là khu vực bảo mật cao nhất tại V3.

6.6.2. An ninh Thông tin (Information Security)

Domain	Giải pháp	Budget (K USD/năm)
Network Security	Next-gen Firewall (Fortinet), VPN, micro-segmentation	8-12
Endpoint	EDR + anti-malware, DLP cho CNC NDA files	5-8
Identity	MFA, SSO, PAM cho hệ thống CNC và IoT	3-5
Data Protection	Encryption at-rest (AES-256) + in-transit (TLS 1.3), backup 3-2-1	5-8
Vulnerability Mgmt	Quarterly pentest, monthly vuln scan	5-10
Training	Security awareness (phishing sim hàng tháng)	2-3
Tổng InfoSec/năm		~28-46

V3 giảm chi phí InfoSec từ ~100-155K/năm (V2) xuống ~28-46K/năm vì không có DC thương mại cần SOC 24/7, SIEM, PCI DSS, ISO 27001 [C].

6.7. Trách nhiệm Xã hội (CSR) và ESG

6.7.1. Cam kết ESG (V3)

Pillar	Mục tiêu	KPI	Timeline
E — Environment	Net Zero 2045	tCO ₂ e/năm giảm vs BAU	Y1-Y45
	ZLD — 0 m ³ nước thải CNC xả ra	m ³ /ngày discharge = 0	Y1+
	Solar rooftop 200 kWp (≥ 20% NLTT)	MWh generated/năm	Y2-Y3
	Chứng nhận EDGE công trình xanh	Certificate	Y2
	Circular economy phoi CNC	% tái chế ≥ 90%	Y2+
S — Social	100-130 việc làm chất lượng	Headcount + avg salary	Y3-Y5
	Đào tạo ≥ 40h/người/năm	Training hours	Y1+
	ATVSLĐ: 0 tai nạn nghiêm trọng	Lost Time Injury Rate = 0	Y1+
	Học bổng KCNC + ĐH Bách Khoa	5-10 SV/năm	Y3+
G — Governance	Minh bạch tài chính	Kiểm toán hàng năm	Y1+
	Chống tham nhũng	Anti-bribery policy	Y1+
	Whistle-blower protection	Đường dây nóng	Y1+

6.7.2. Đóng góp Kinh tế — Xã hội (V3)

Đóng góp	Giá trị (M USD / 10 năm)	Phương pháp
Thuế nộp Nhà nước (CIT + VAT + PIT + thuế đất)	4-6	[C]
Lương trả lao động (10 năm, 100-130 người)	20-28	[C]
Thu nhập gián tiếp (nhà cung cấp, dịch vụ)	8-12	[A] multiplier 1,5×
Đào tạo nguồn nhân lực CNC/IoT	1-2	[C] training budget
Xuất khẩu ròng (CNC + IoT)	10-18	[C] 15-20% revenue target
Chuyển giao công nghệ (IP + bí quyết công nghệ)	3-5	[A]
Tổng đóng góp 10 năm	~46-71	

Đóng góp V3 thấp hơn V2 (~85-120M) tương ứng với quy mô CAPEX nhỏ hơn, nhưng **hiệu quả trên mỗi USD đầu tư** tương đương: $V3 = 46-71M / 22M = 2,1-3,2 \times \text{CAPEX}$, $V2 = 85-120M / 32M = 2,7-3,8 \times \text{CAPEX}$ [C].

6.7.3. Ma trận Tuân thủ Sau Cấp phép (Post-License Compliance Matrix)

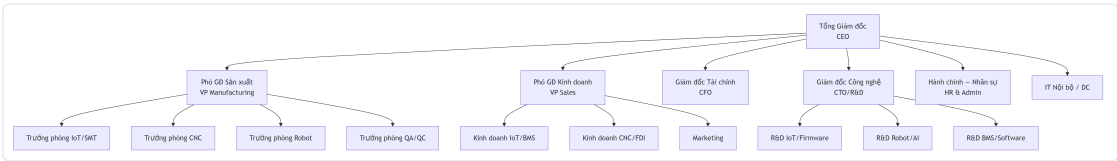
Nghĩa vụ	Tần suất	Hồ sơ / bằng chứng	Đơn vị phụ trách
Báo cáo đầu tư gửi BQL KCNC	Hàng quý / năm	Báo cáo tiến độ, giải ngân, lao động	Ban Pháp lý + CFO
Báo cáo môi trường / chất thải	Hàng quý / theo giấy phép	Nhật ký CTNH, kết quả quan trắc, hợp đồng xử lý	HSE
Kiểm định ATLĐ / thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt	Hàng năm / theo chu kỳ	Chứng thư kiểm định	HSE + Facility
Bảo trì và nghiệm thu PCCC định kỳ	6 tháng / năm	Biên bản bảo trì, diễn tập, kiểm tra hệ thống	Facility + HSE
Rà soát mã ngành, sản phẩm CNC đủ điều kiện ưu đãi	Hàng năm	Danh mục sản phẩm, hồ sơ R&D, xác nhận nội bộ	Ban Pháp lý + CTO
Theo dõi nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân	Liên tục	Quy chế dữ liệu, log truy cập, biên bản đào tạo	IT + Pháp chế

Mục tiêu quản trị: Không chỉ “xin được giấy phép” mà phải duy trì **compliance-by-operation**. Đây là điểm BQL KCNC thường xem kỹ ở giai đoạn hậu kiểm đối với dự án công nghệ cao [B].

Kết luận Phần VI: Khung pháp lý V3 đã cập nhật 4 văn bản mới (NĐ 10/2024, NĐ 239/2025, Luật 57/2024, Luật 90/2025), chứng minh tương thích Điều 29+31 NĐ 10/2024, và bổ sung 3 tiêu chí ưu tiên SHTP 2026 (Net Zero 2045, NLTT ≥ 20%, EDGE). Chi phí pháp lý giảm 60-75% so với V2 do không có DC thương mại. Tác động môi trường nhẹ hơn đáng kể với GHG chỉ ~2.500-8.000 tCO2e/năm (V2: 11.000-25.000). Cam kết ESG toàn diện với tổng đóng góp KT-XH ~46-71M USD/10 năm [C].

PHẦN VII: NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC

7.1. Sơ đồ Tổ chức



So do 18

7.2. Kế hoạch Nhân sự theo Giai đoạn

Giai đoạn	Phòng ban	Số lượng	Ghi chú
Y0-Y1	Ban Giám đốc + Pháp lý + Thiết kế	8-10	Core team
Y1-Y3	+ Giám sát xây dựng + Mua sắm	10-15	Thêm 2-5 người
Y3-Y4	+ IoT/SMT team + QA	30-40	Tuyển 20-25 kỹ sư + công nhân
Y4-Y5	+ CNC operators + Robot team	55-70	Tuyển 25-30 thợ CNC + kỹ sư
Y5-Y6	+ Sales + Marketing + Thêm SX	70-85	Mở rộng kinh doanh
Y7-Y10	+ Mở rộng theo doanh thu	90-110	Tăng dần
Y10+	Ổn định	110-135	Bao gồm thời vụ

Nhân sự theo Bộ phận (Ổn định Y10+)

Bộ phận	Số lượng	Tỷ lệ
Sản xuất IoT/SMT	28-33	25%
Sản xuất CNC	20-25	19%
Sản xuất Robot Assembly	8-10	7%
QA/QC	6-9	6%
R&D + Thiết kế	13-16	12%
Bán hàng + Marketing	9-11	8%
IT / DC nội bộ	3-5	3%
Hành chính + Kế toán + Nhân sự	8-10	7%
Ban Giám đốc + Quản lý	6-8	6%
Kho + Logistics	5-8	6%
Chuyên gia/Consultant bán thời gian	2-4	2%
Tổng	108-139	100%

7.2.1. Chuyên gia Nước ngoài

Vị trí	Quốc tịch	Số lượng	Thời gian	Mục đích
CNC Application Engineer	Nhật/Đức	2	2 năm (theo HĐ mua máy)	Đào tạo vận hành DMG MORI 5-trục — điều khoản OEM bắt buộc
AI/ML Lead	Hàn Quốc/Mỹ	1	Dài hạn	Phát triển AI SLAM, Computer Vision cho AMR
Quality Manager (ISO 9001)	Nhật/Đức	1	2 năm	Thiết lập QMS, nâng cấp IATF/AS9100 khi có nhu cầu
Tổng		4		Phù hợp phạm vi 2 trụ cột (CNC + IoT/BMS)

7.3. Kế hoạch Tuyển dụng và Đào tạo

7.3.1. Tuyển dụng theo Nhóm (Y3–Y5 — Giai đoạn Tuyển chính)

Nhóm	Số lượng	Nguồn tuyển	Mức lương (USD/tháng)
Kỹ sư CNC (vận hành 5-trục)	8–10	Trường CĐ nghề + FDI chuyên việc	800–1.500
Kỹ sư CNC (CAM Programmer)	3–4	ĐH Bách Khoa + Recruitment agency	1.200–2.000
Kỹ sư IoT (Firmware/HW)	8–10	ĐH Bách Khoa, HCMUT, UIT	1.000–2.000
Kỹ sư Robot (AI/SLAM)	3–4	UIT, VGU, Returnee	1.500–2.500
Kỹ sư phần mềm BMS/SCADA	4–5	ĐH CNTT, Recruitment agency	1.200–2.000
QC Inspector	3–5	Trường CĐ + Đào tạo nội bộ	700–1.200
SMT Operator	6–8	CĐ Công nghệ + Training	600–1.000
Sales Engineer (B2B)	4–5	Kinh nghiệm manufacturing B2B	1.000–2.000 + Commission
Hành chính + Kế toán	4–5	Đa dạng	500–1.000

7.3.2. Chương trình Đào tạo

Chương trình	Đối tượng	Thời lượng	Đối tác	Chi phí (K USD)
CNC 5-Axis Operation — OEM bắt buộc theo hợp đồng mua máy	Kỹ sư CNC	3 tháng	DMG MORI Academy (điều khoản trong HĐ mua thiết bị)	50–80
CMM Programming (PC-DMIS)	QC Inspector	1 tháng	Hexagon MI	15–25
Robot AI/SLAM Development	Kỹ sư Robot	2 tháng	NVIDIA DLI	15–25
ISO 9001 Internal Auditor	QA team	1 tuần	TUV/BSI	5–10
PCCC + ATVSLĐ	Toàn bộ	2 ngày/năm	Đơn vị được cấp phép	5
Tiếng Anh kỹ thuật	Toàn bộ kỹ thuật	Ongoing	Trung tâm ngoại ngữ	10–15
Tổng ngân sách đào tạo Y3–Y5				100–160

Lưu ý quan trọng: Toàn bộ chương trình đào tạo CNC 5-trục do OEM (DMG MORI, các nhà cung cấp tương đương) thực hiện được **đàm phán và ký kết như điều khoản bắt buộc trong hợp đồng mua thiết bị** — không phát sinh chi phí đào tạo riêng lẻ. Điều này đảm bảo 100% vận hành viên được chứng nhận bởi OEM trước khi tiếp nhận máy [A].

Ngân sách đào tạo trung bình ~40–50K USD/năm giai đoạn vận hành ổn định. Tương đương ~400–500 USD/người/năm, đạt chuẩn 40 giờ đào tạo/năm/người [A].

7.3.3. Chính sách Nhân sự

Chính sách	Chi tiết
Lương	Cạnh tranh top 25% thị trường TP.HCM, review hàng năm
Thưởng	KPI quarterly + Thưởng cuối năm (1–3 tháng lương)
BHXH + BHYT	Đầy đủ theo luật + Bảo hiểm sức khỏe premium cho nhân sự chủ chốt
ESOP	5% vốn điều lệ cho nhân sự chủ chốt (vesting 4 năm, cliff 1 năm) — xem mục 7.5.3
Đào tạo	40 giờ/năm/người tối thiểu
Nghỉ phép	15 ngày/năm (cao hơn luật 3 ngày)
Shuttle bus	Tuyến Quận 1/Bình Thạnh → KCNC
Bữa ăn	Cơm trưa miễn phí tại canteen

7.4. Chi phí Nhân sự

7.4.1. Bảng Chi phí Nhân sự theo Năm

Năm	Headcount	Lương TB (USD/tháng)	Tổng Lương/Năm (M USD)	BHXX + Phúc lợi (M USD)	Tổng (M USD)
Y3–Y4	35	900	0,38	0,12	0,50
Y5–Y6	70	950	0,80	0,25	1,05
Y7–Y10	95	1.000	1,14	0,36	1,50
Y10+ (ổn định)	110	1.050	1,39	0,41	1,80

Chi phí nhân sự Y10+ = 1,80M USD/năm. Tỷ trọng nhân sự trong OPEX tổng (~8,40M): ~21,4%. Lương tăng trung bình 5%/năm. BHXX = 23,5% phía công ty. Phúc lợi bổ sung ~8% lương [A].

7.5. Phát triển Tổ chức và Quản lý

7.5.1. Mô hình Phát triển 3 Giai đoạn

Giai đoạn	Cơ cấu	Số cấp quản lý	Quyết định	KPI quản lý
Startup (Y0–Y3)	Phẳng (flat)	2–3	Tập trung CEO	Revenue, First customer
Growth (Y3–Y7)	Má trận	3–4	Phân quyền Trưởng phòng	Profit by BU, OEE
Mature (Y7+)	2 BU tự chủ P&L	4	BU autonomy	EBITDA margin, ROE

7.5.2. Đội ngũ Quản lý Chủ chốt

Vị trí	Thời điểm tuyển	Profile yêu cầu	Lương (K USD/năm)
CEO	Đã có	Founder, 15+ năm kinh nghiệm CNC/Tech	96–144
CTO	Y1 Q1	MS/PhD kỹ thuật, 10+ năm IoT/AI	72–108
CFO	Y1 Q1	CPA/CFA, 10+ năm, kinh nghiệm FDI	60–96
Phó GD Sản xuất	Y2 Q1	10+ năm manufacturing, Lean/Six Sigma	60–84
Phó GD Kinh doanh	Y3 Q1	8+ năm B2B tech sales ASEAN	60–84 + Commission
Trưởng phòng CNC	Y3 Q1	10+ năm CNC 5-trục, ISO 9001	48–72
Trưởng phòng IoT	Y3 Q1	MS Embedded + 8 năm IoT/Robotics	48–72
Trưởng phòng QA/QC	Y3 Q2	CQE, kinh nghiệm ISO 9001 → IATF	48–60

7.5.3. Chương trình ESOP

Thông số	Giá trị
Tổng Pool ESOP	5% vốn điều lệ
Vesting Schedule	4 năm, cliff 1 năm (25% vest sau năm 1, 6,25%/quý sau đó)
Đối tượng	C-Level (2,0%), Trưởng phòng (1,5%), Key Engineer (1,0%), Outstanding (0,5%)
Strike Price	Mệnh giá tại thời điểm cấp
Lock-up	6 tháng sau mỗi đợt vest

7.6. Chiến lược Giữ chân Nhân tài

7.6.1. Phân tích Rủi ro Mất Nhân sự Chủ chốt

Vị trí	Turnover Risk	Tác động	Thời gian thay thế	Cost Replacement
CNC 5-Axis Operator (Lv3)	Cao	Rất cao	6–12 tháng	15–25 K USD
AI/ML Lead (Robot SLAM)	Rất cao	Cao	6–9 tháng	20–40 K USD
CAM Programmer Sr	Cao	Rất cao	9–15 tháng	20–30 K USD
Quality Manager (ISO 9001)	Trung bình-Cao	Rất cao	12–18 tháng	25–40 K USD
Sales Director (FDI B2B)	Trung bình	Cao	3–6 tháng	15–20 K USD

Turnover rate mục tiêu: < 10%/năm toàn công ty, < 5% cho Key Position. Chuẩn ngành FDI tại KCNC TP.HCM: 12–18% turnover [A].

7.6.2. Chương trình Giữ chân

Chương trình	Đối tượng	Chi tiết	Budget/năm (K USD)
ESOP 5%	C-Level + Trưởng phòng + Key	Vesting 4 năm	Equity
Retention Bonus	Top 20% performance	1–3 tháng lương thêm	80
Cam kết phục vụ 1 năm	Nhân sự được đào tạo OEM/quốc tế	Ký phụ lục HĐLĐ; bồi hoàn chi phí đào tạo nếu nghỉ trước 1 năm sau khi hoàn thành khóa	0 (bồi hoàn nếu vi phạm)
Career Path (Dual Track)	Tất cả	Management vs Technical Expert	—
Đào tạo quốc tế	Key Engineer	DMG MORI Japan, Hexagon	50
Cải thiện môi trường	Tất cả	Canteen + Gym + Recreation + Shuttle	30
Health + Wellness	Tất cả	Premium health insurance + Annual checkup	25
Recognition Program	Tất cả	Employee of Month/Quarter + Small rewards	10

7.6.3. Career Path — Dual Track

Level	Technical Track	Management Track	Lương Range (K USD/năm)
L1	Engineer	—	10–18
L2	Engineer II	—	14–24
L3	Senior Engineer	Team Lead	20–36
L4	Technical Lead	Manager/Trưởng phòng	30–48
L5	Principal Engineer	Phó GD	48–84

Dual Track đảm bảo kỹ sư giỏi không bị ép làm quản lý — giảm turnover kỹ thuật và giữ chuyên gia CNC/AI/IoT lâu dài [A].

7.7. Quản lý Tri thức và Kế thừa

7.7.1. Knowledge Management System

Tầng	Nội dung	Công cụ	Trách nhiệm
KM-1: SOP & Work Instruction	Quy trình vận hành CNC, SMT, QC, xử lý lỗi	Wiki nội bộ (Confluence/Notion)	QA Manager
KM-2: Training Material	Video hướng dẫn, bản vẽ mẫu, G-code library	LMS nội bộ	HR + CTO
KM-3: Design IP Repository	Firmware source, PCB schematics, CAD models	Git + PLM (Windchill/Teamcenter)	CTO
KM-4: Lesson Learned	Post-mortem dự án, root cause CNC scrap, field failure	Jira Knowledge Base	Trưởng phòng chức năng
KM-5: Customer Knowledge	Profile KH FDI, buying criteria, complaint history	CRM (HubSpot/odoo)	VP Sales

Mục tiêu: **Bus Factor** ≥ 2 cho mọi vị trí chủ chốt — nghĩa là luôn có ít nhất 2 người biết làm mỗi việc quan trọng. Số hóa 100% SOP trước khi vận hành (Y3) [A].

7.7.2. Succession Planning — Vị trí Chủ chốt

Vị trí	Người giữ (dự kiến)	Backup-1	Backup-2	Thời gian chuẩn bị
CEO	Founder	CTO hoặc VP Sales	Board member	—
CTO	Tuyển Y1	R&D Lead IoT	R&D Lead Robot	2 năm
Trưởng phòng CNC	Tuyển Y3	Senior CAM Programmer	CNC Application Engineer (JP)	18 tháng
Quality Manager	Tuyển Y3	QC Lead	External auditor consultant	12 tháng
AI/ML Lead	Tuyển Y3	Senior Robot Engineer	Returnee/Partner	18 tháng

Succession plan review: **hàng năm** bởi CEO + HR Director. Cập nhật khi có thay đổi nhân sự hoặc tổ chức.

7.8. Tuân thủ Pháp luật Lao động

7.8.1. Checklist Tuân thủ

TT	Yêu cầu pháp lý	Văn bản	Biện pháp Mekong	Timeline
1	Đăng ký nội quy lao động	Bộ Luật LĐ 2019, Điều 119	Soạn và đăng ký tại Sở LĐ-TBXH	Trước tuyển dụng (Y2)
2	Thỏa ước lao động tập thể	Bộ Luật LĐ 2019, Điều 75	Đàm phán với đại diện NLĐ	Y3-Y4
3	BHXX, BHYT, BHTN	Luật BHXH 2014, Luật BHYT 2008 (sửa đổi)	Đóng đầy đủ: 23,5% phía công ty	Từ ngày ký HĐLĐ
4	Huấn luyện ATVSLĐ 6 nhóm	NĐ 44/2016/NĐ-CP	Thuê đơn vị được cấp phép	Hàng năm + mới vào
5	Khai báo tai nạn lao động	Bộ Luật LĐ 2019, Điều 142	Quy trình báo cáo 24h	Khi xảy ra sự cố
6	Bảo vệ lao động nữ	Bộ Luật LĐ 2019, Chương X	Phòng vắt/trữ sữa, không ca đêm khi mang thai	Từ khi có lao động nữ
7	Lao động nước ngoài (4 chuyên gia)	NĐ 152/2020/NĐ-CP	Xin giấy phép lao động, miễn nếu < 30 ngày	Trước khi chuyên gia nhận việc
8	Thang bảng lương	NĐ 38/2022/NĐ-CP	Xây dựng và đăng ký	Y2 (trước tuyển dụng đại trà)

7.8.2. Ngân sách Tuân thủ Lao động

Hạng mục	Chi phí/năm (K USD)
BHXXH + BHYT + BHTN (phần công ty ~23,5%)	280–350
Huấn luyện ATVSLĐ	10
Khám sức khỏe định kỳ	8
Bảo hiểm tai nạn 24/7 bổ sung	12
Tư vấn pháp lý lao động	5
Tổng	~315–385

Chiếm ~17-21% tổng chi phí nhân sự 1,80M USD/năm. Phù hợp chuẩn ngành ngành sản xuất CNC tại Việt Nam [B — Navigos Salary Survey 2024].

7.7. Kế hoạch Kế nhiệm

7.7.1. Ma trận Kế nhiệm Vị trí Chủ chốt

Vị trí hiện tại	Kế nhiệm #1	Kế nhiệm #2	Gap Analysis	Timeline
CEO	CTO	Phó GD SX	Cần kinh nghiệm tài chính	3–5 năm
CTO	Trưởng phòng IoT	AI/ML Lead	Cần kinh nghiệm quản lý broad	2–3 năm
Trưởng phòng CNC	Sr CAM Programmer	Quality Manager	Cần leadership training	2–3 năm
Trưởng phòng IoT	Firmware Lead	Robot Mech Lead	Cần business acumen	2–3 năm

7.7.2. Cơ chế Chuyển giao Tri thức

Hoạt động	Tần suất	Trách nhiệm	Deliverable
Tài liệu hóa quy trình (SOP)	Liên tục	Mỗi bộ phận	SOP library trên Wiki nội bộ
Cross-training (2 người/vị trí key)	Hàng quý	HR + Bộ phận	Training log, Skill matrix
Mentoring program	1:1 hàng tháng	Senior → Junior	Mentoring record
Technical sharing sessions	2 tuần/lần	Luân phiên	Slide deck + Recording
Exit interview + Knowledge capture	Khi nghỉ việc	HR	Knowledge transfer document
CNC Process Notes	Mỗi job mới	CAM Programmer	Job folder (CAM file + Tool list + QC report)

7.7.3. Bộ KPI Nhân sự và Năng lực Tổ chức

KPI	Mục tiêu Y4-Y6	Mục tiêu Y10+	Ghi chú
Time-to-fill vị trí kỹ thuật	< 60 ngày	< 45 ngày	CNC / IoT / QA
Tỷ lệ nghỉ việc toàn công ty	< 12%	< 10%	Chuẩn ngành FDI KCNC 12-18%
Tỷ lệ nghỉ việc vị trí key	< 8%	< 5%	Theo danh sách critical role
Giờ đào tạo / người / năm	≥ 32 giờ	≥ 40 giờ	Bao gồm kỹ thuật + an toàn
Tỷ lệ vị trí key có người kế nhiệm sẵn sàng	≥ 50%	≥ 80%	Succession readiness
Tỷ lệ nhân sự đa kỹ năng (cross-trained)	≥ 25%	≥ 40%	Đặc biệt ở CNC / QA / SMT
Năng suất doanh thu / nhân sự	> 45K USD	> 90K USD	Theo ramp-up và ổn định

Bộ KPI này giúp gắn quản trị nhân sự với hiệu quả vận hành thực tế: tuyển đúng, giữ đúng người, đào tạo đúng kỹ năng và luôn có phương án kế nhiệm cho các vị trí trọng yếu, trên cơ sở giả định vận hành và chi tiêu quy mô đã nêu trong đề án.

7.8. Tiểu kết Phần VII

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng nhân sự ổn định (Y10+)	110–135 người [C]
Tổng quỹ lương + phúc lợi (Y10+)	~1,80M USD/năm [A]
Turnover mục tiêu	< 10%/năm, Key < 5% [A]
Chuyên gia nước ngoài	4 người (2 CNC theo HĐ OEM + 1 AI + 1 QM)
Cam kết phục vụ sau đào tạo OEM	1 năm (phụ lục HĐLĐ) [A]
Đào tạo OEM CNC	Bắt buộc trong điều khoản hợp đồng mua thiết bị [A]
ESOP pool	5% vốn điều lệ
Ngân sách đào tạo /năm	~40–50K USD [A]
Career path	Dual Track (Technical + Management)

Kết luận: Kế hoạch nhân sự dự án tối ưu cho quy mô 22,00M USD với 100–130 nhân sự ổn định, tập trung vào 2 trụ cột sản xuất. Chi phí nhân sự chiếm ~21% OPEX — hợp lý cho ngành sản xuất công nghệ cao. Chương trình giữ chân (ESOP + Dual Track + Retention Bonus) giúp giảm turnover dưới chuẩn ngành FDI tại KCNC [A].

PHẦN VIII: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

8.1. Phân kỳ Đầu tư 4 Giai đoạn

Phase	Thời gian	CAPEX (M USD)	Mức quan trọng	Nguồn vốn
Phase 0	Q2/2026 — Q1/2027	1,50	Mẫu 1.4 được duyệt, EIA hoàn thành, Giấy phép xây dựng	CSH
Phase 1	Q2/2027 — Q1/2029	8,40	Hoàn công tòa nhà + nhà xưởng 2 tầng, Sổ đỏ	CSH
Phase 2	Q2/2029 — Q1/2031	9,60	10 máy CNC chạy, SMT line hoạt động, DC nội bộ online	CSH
Phase 3	Q2/2031 — Q1/2033	2,50	Full operation 2 trụ cột, doanh thu ổn định	CSH + Vay
Tổng	7 năm	22,00		

Ghi chú: Tổng CAPEX = 1,50 + 8,40 + 9,60 + 2,50 = **22,00M USD** [C]. Vốn CSH tự chủ toàn bộ Phase 0–2 (18,50M). Vay 4,00M chỉ từ Y7 trong Phase 3 khi đã có doanh thu [C]. Nhà xưởng 2 tầng (GFA 6.720 m²) nằm trong ngân sách Phase 1.

8.1.1. Chi tiết Hoạt động theo Phase

Phase 0 — Chuẩn bị (12 tháng)

TT	Hoạt động	Thời gian	Người phụ trách	Đầu ra
1	Nộp Mẫu 1.4 KCNC	Q2/2026	CEO + Ban Pháp lý	Mẫu 1.4 hoàn chỉnh
2	Lập Báo cáo ĐTM	Q2–Q3/2026	Tư vấn môi trường	Quyết định phê duyệt ĐTM
3	Thiết kế kiến trúc + M&E	Q3–Q4/2026	Nhà thầu thiết kế	Hồ sơ thiết kế kỹ thuật
4	Xin Giấy phép xây dựng	Q4/2026	Ban Pháp lý	GPXD
5	San lấp mặt bằng	Q1/2027	Nhà thầu	Mặt bằng sẵn sàng
6	Tuyển dụng nhân sự cốt lõi	Q3/2026–Q1/2027	HR	8-10 nhân sự core team

Phase 1 — Xây dựng (24 tháng)

TT	Hoạt động	Thời gian	Người phụ trách	Đầu ra
1	Xây dựng Tòa nhà VP 3 tầng (21×48m)	Q2/2027–Q2/2028	Nhà thầu xây dựng	VP hoàn công
2	Xây dựng Nhà xưởng SX (48×70m, PEB)	Q2/2027–Q4/2028	Nhà thầu xây dựng	Xưởng hoàn công
3	Xây dựng Khu Utility (5×56m)	Q3/2027–Q1/2028	Nhà thầu xây dựng	Utility hoàn công
4	Lắp đặt M&E tổng thể	Q1/2028–Q1/2029	Nhà thầu M&E	Hệ thống điện/nước/HVAC
5	Lắp đặt PCCC toàn khu	Q3/2028–Q1/2029	Nhà thầu PCCC	Nghiệm thu PCCC
6	Lắp đặt Solar 200 kWp	Q4/2028–Q1/2029	Nhà thầu năng lượng	Solar vận hành
7	Đường nội bộ, sân bãi, cảnh quan	Q1–Q4/2028	Nhà thầu	Hạ tầng ngoài hoàn chỉnh
8	Xin EDGE Certification	Q4/2028–Q1/2029	Tư vấn ESG	Chứng chỉ EDGE

Phase 2 — Lắp đặt Thiết bị (24 tháng)

TT	Hoạt động	Thời gian	Người phụ trách	Đầu ra
1	Lắp đặt SMT line	Q2–Q4/2029	Nhà cung cấp SMT	Dây chuyền SMT hoạt động
2	Lắp đặt CNC 10 máy (DMG Mori, Haas, Mazak)	Q2/2029–Q1/2030	Nhà cung cấp CNC	10 máy calibrated
3	Lắp đặt EDM + Surface Grinder	Q3–Q4/2029	Sodick/Okamoto	2 máy hoạt động
4	Setup Robot Assembly Line	Q1–Q3/2030	Đội R&D	Dây chuyền Robot MVP
5	Setup DC nội bộ (5–8 rack)	Q2–Q4/2029	IT Team	DC vận hành
6	Cài đặt ERP/MES/CAD-CAM	Q3/2029–Q1/2030	IT + Vendor	Hệ thống quản lý SX
7	QA Lab equipment	Q4/2029–Q1/2030	QA Team	Lab đo lường hoạt động
8	BMS/SCADA R&D equipment	Q2–Q4/2029	R&D IoT	Lab R&D BMS hoạt động
9	Calibration + Commissioning tổng	Q4/2030–Q1/2031	PM	Nghiệm thu toàn bộ

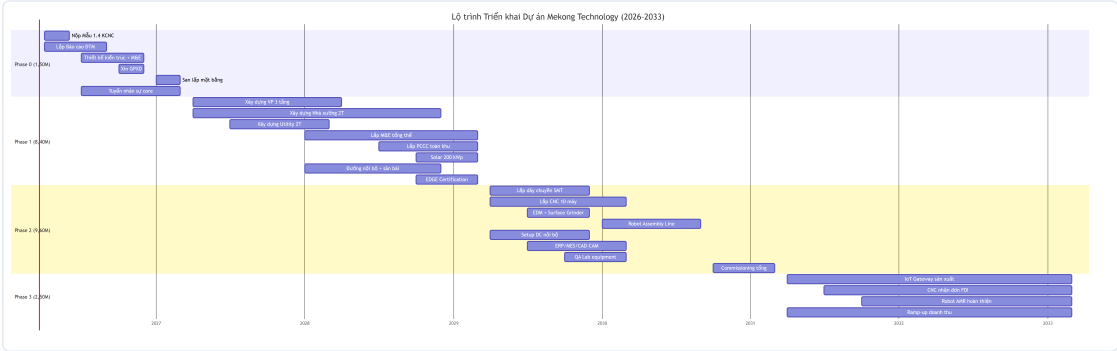
Phase 3 — Vận hành và Mở rộng (24 tháng)

TT	Hoạt động	Thời gian	Người phụ trách	Đầu ra
1	Sản xuất loạt IoT Gateway đầu tiên	Q2/2031	BU1 Director	Sản phẩm thương mại
2	Nhận đơn hàng CNC FDI đầu tiên	Q3/2031	BU2 Director	Hợp đồng gia công
3	Robot AMR prototype hoàn thiện	Q4/2031	R&D Robot	Robot v1
4	Tuyển dụng nhân sự mở rộng (lên 65–80)	Q2–Q4/2031	HR	Đủ nhân sự
5	Giải ngân vay 4,00M (nếu cần)	Q1/2032	CFO	Bổ sung vốn lưu động
6	Đạt doanh thu 8–9M USD/năm	Q4/2032	CEO	Mốc tiến độ tài chính

8.2. Các mốc Quan trọng (Các mốc tiến độ)

Mốc	Thời điểm	Nội dung	Chỉ số Đo lường	Trách nhiệm
M1	Q2/2026	Nộp Mẫu 1.4 + Công văn đề xuất	Hồ sơ đầy đủ, nộp đúng hạn	CEO, Ban Pháp lý
M2	Q4/2026	Được duyệt, khởi công xây dựng	QĐ phê duyệt từ BQL KCNC	CEO
M3	Q1/2029	Hoàn công, nhận Sổ đỏ	Biên bản nghiệm thu hoàn công	PM, Nhà thầu
M4	Q3/2029	Sản phẩm IoT đầu tiên xuất xưởng	Sample lot pass QC 100%	BU1 Director
M5	Q1/2030	CNC vận hành, nhận đơn hàng FDI đầu tiên	≥ 1 hợp đồng FDI signed	BU2 Director
M6	Q1/2031	Robot AMR đầu tiên giao khách	Robot v1 giao + nghiệm thu	R&D Director
M7	Q1/2032	Doanh thu đạt 8–9M USD/năm	Báo cáo tài chính kiểm toán	CFO
M8	Q1/2033	Full operation, doanh thu 11–12M USD/năm	Ổn định confirmed	CEO

8.2.1. Gantt Chart Tổng quát

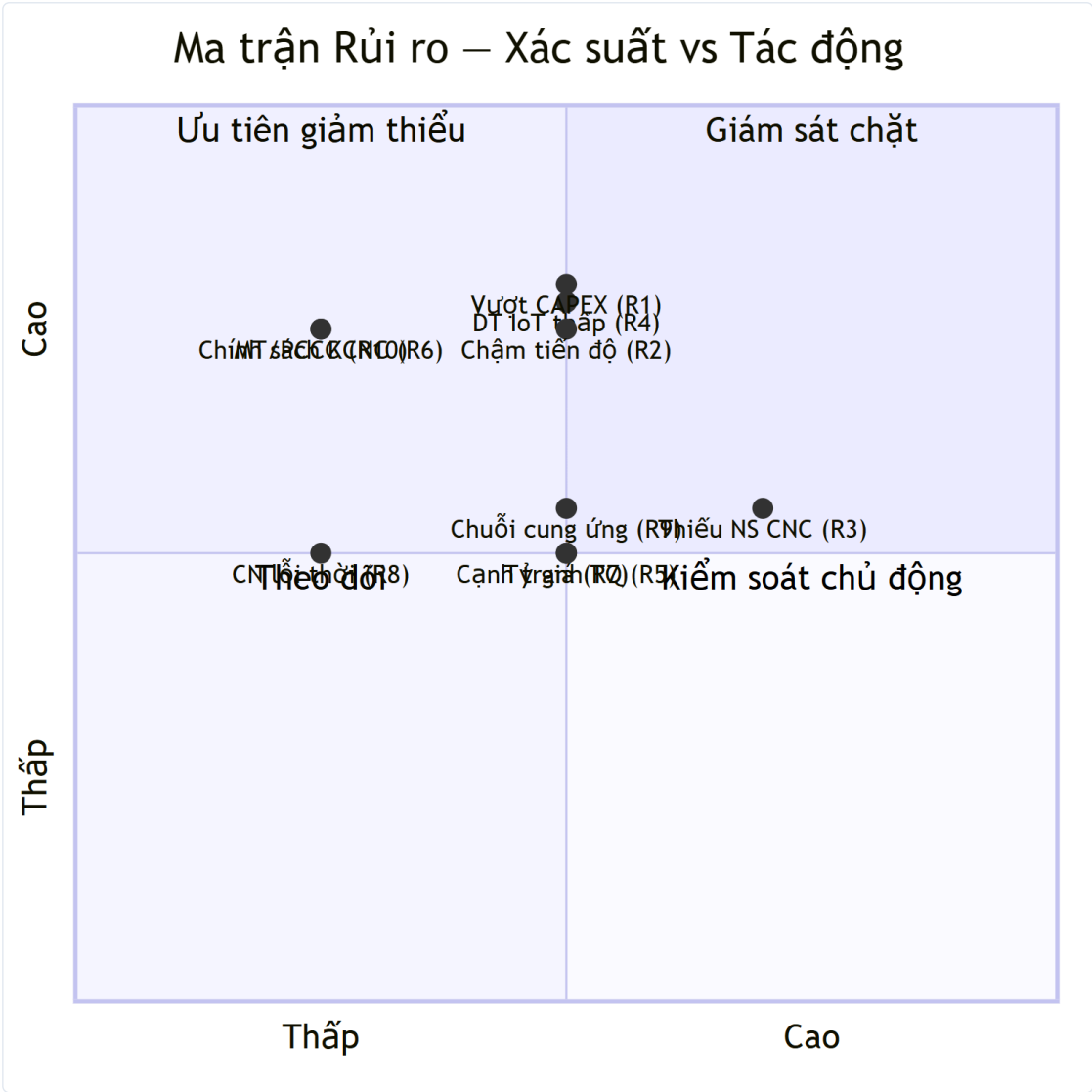


So do 19

8.3. Phân tích Rủi ro và Biện pháp Giảm thiểu

8.3.1. Ma trận Rủi ro Tổng hợp

TT	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Mức rủi ro	Biện pháp Giảm thiểu
1	Vượt CAPEX xây dựng	Trung bình	Cao	Cao	Hợp đồng trọn gói (lump-sum), dự phòng 0,65M (3,0%) [C]
2	Chậm tiến độ thi công	Trung bình	Cao	Cao	PM chuyên nghiệp, mốc tiến độ tracking hàng tháng
3	Thiếu nhân sự CNC lành nghề	Cao	Trung bình	Cao	Tuyển + đào tạo sớm 6 tháng, hợp tác trường nghề
4	Doanh thu IoT thấp hơn kỳ vọng	Trung bình	Cao	Cao	Đa dạng hóa SP (BMS/SCADA/OEM), chốt chuỗi đơn hàng trước vận hành
5	Cạnh tranh CNC từ Trung Quốc	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Tập trung FDI cần ISO/AS9100, local support 24/7
6	Thay đổi chính sách ưu đãi KCNC	Thấp	Cao	Trung bình	NĐ 94/2020 bảo đảm 15 năm, quan hệ tốt BQL
7	Biến động tỷ giá USD/VND > 5%	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Hedge tự nhiên (thu USD, chi VND)
8	Rủi ro công nghệ lỗi thời	Thấp	Trung bình	Thấp	R&D ≥ 8% doanh thu, lộ trình SP 3 năm
9	Rủi ro chuỗi cung ứng (chip, NVL)	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Multiple supplier, tồn kho chiến lược 2-3 tháng
10	Rủi ro môi trường/PCCC	Thấp	Cao	Trung bình	Tuân thủ NĐ 136/2020, ZLD CNC, FM-200 DC



So do 20

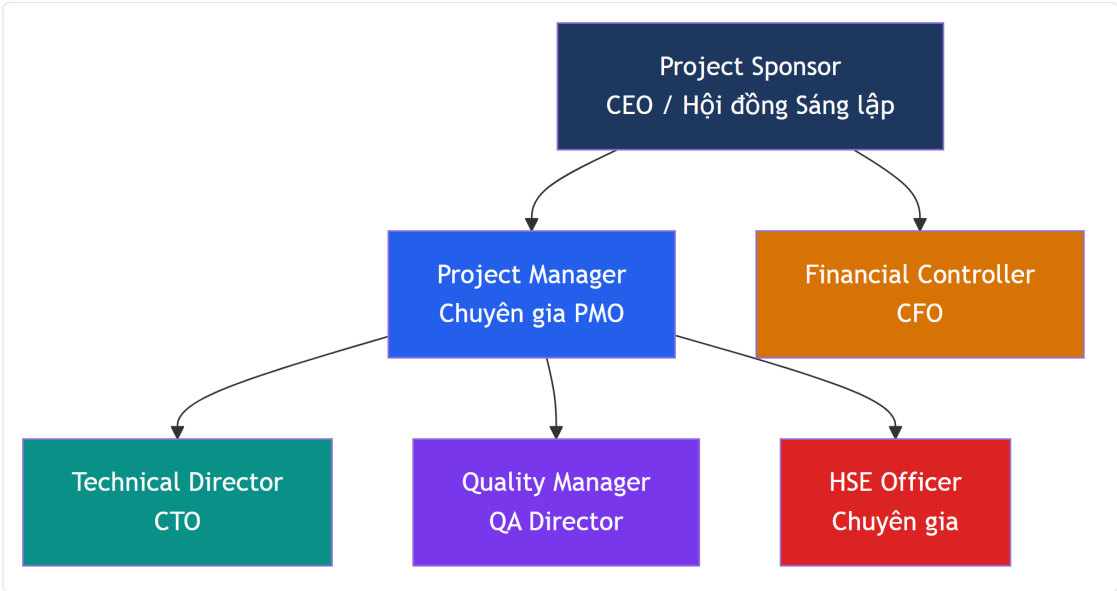
8.3.2. Kế hoạch Ứng phó Chi tiết

Ngưỡng kích hoạt	Hành động	Thời gian phản hồi	Người quyết định
CAPEX Phase 1 vượt 10%	Rà soát scope Phase 2, đàm phán nhà thầu	2 tuần	CEO + CFO
Chậm tiến độ > 3 tháng	Tăng cường nhà thầu, làm thêm ca	1 tuần	PM
Chuỗi đơn hàng CNC < 300K USD/năm (sau Y5)	Chuyển máy sang thuê ngoài giờ, tăng marketing FDI	1 tháng	BU2 Director
Doanh thu Year 5 < 1,75M (< 70% mục tiêu)	Rà soát định giá, mở rộng OEM, cắt OPEX 15%	1 tháng	Ban Giám đốc
DSCR < 2,0× trong 2 quý liên tiếp	Tạm dừng mở rộng Phase 3, cơ cấu nợ	2 tuần	CFO
Sự cố môi trường/PCCC	Dừng hoạt động liên quan, báo cáo BQL KCNC	Ngay lập tức	CEO + HSE

8.4. Quản lý Dự án (PMO)

8.4.1. Tổ chức Quản lý Dự án

Vai trò	Người đảm nhiệm	Trách nhiệm
Project Sponsor	CEO / Hội đồng Sáng lập	Phê duyệt ngân sách, quyết định chiến lược
Project Manager (PM)	Thuê chuyên gia PMO	Điều phối thi công, theo dõi mốc tiến độ, báo cáo
Technical Director	CTO	Giám sát thiết kế kỹ thuật, M&E, commissioning
Financial Controller	CFO	Theo dõi ngân sách, giải ngân, cost control
Quality Manager	QA Director	Nghiệm thu chất lượng xây dựng và lắp đặt
HSE Officer	Thuê chuyên gia	An toàn lao động, môi trường thi công



So do 21

8.4.2. Cơ chế Báo cáo

Loại báo cáo	Tần suất	Nội dung	Người nhận
Báo cáo tiến độ tuần	Hàng tuần	% hoàn thành, vấn đề, rủi ro	PM → CEO
Báo cáo tài chính tháng	Hàng tháng	Chi tiêu vs ngân sách, dòng tiền	CFO → CEO
Báo cáo mốc tiến độ	Tại mỗi mốc tiến độ	Đạt/Không đạt, hành động tiếp	PM → Hội đồng
Báo cáo BQL KCNC	Hàng quý	Tiến độ tổng thể, tuân thủ cam kết	CEO → BQL KCNC

8.4.3. Phần mềm Quản lý

Giai đoạn	Công cụ	Mục đích
Xây dựng (Phase 0-1)	MS Project / Primavera	Gantt chart, Critical Path, Resource leveling
Lắp đặt (Phase 2)	Jira / Asana	Task tracking, commissioning checklist
Vận hành (Phase 3+)	ERP (SAP B1 / Odoo)	Quản lý SX, tài chính, kho, CRM

8.4.4. Chiến lược Procurement và Decision Gate

Gói thầu / hạng mục	Hình thức mua sắm	Tiêu chí chọn	Decision Gate
Xây dựng 3 công trình	Đấu thầu cạnh tranh / EPC tách phần	Giá, năng lực, tiến độ, an toàn	Không ký nếu chênh > ngân sách 7,5%
CNC / EDM / Grinder	Đàm phán trực tiếp + so sánh 2-3 OEM	TCO, service, thời gian dẫn, đào tạo	Chỉ chốt khi có FAT plan + spare list
SMT / QA Lab	RFQ nhiều nhà cung cấp	Yield, hỗ trợ local, compatibility	Pilot demo trước PO
ERP / MES / BMS software	PoC + phased rollout	Tính mở, tích hợp, chi phí license	Gate theo module
Solar / M&E / Utility	Turnkey package	Hiệu suất, warranty, O&M	Chỉ nghiệm thu khi có performance test

Gate	Điều kiện qua cổng	Người phê duyệt
Gate A — Pháp lý	IRC / đất / ĐTM / GPXD sẵn sàng	CEO + Pháp lý
Gate B — Xây dựng	Thiết kế khóa, BOQ, ngân sách được chốt	CEO + PM + CFO
Gate C — Thiết bị	Site ready, utility ready, FAT approved	CTO + PM
Gate D — Vận hành	SAT pass, training hoàn tất, SOP sẵn sàng	CEO + BU Heads

8.4.5. Change Management Protocol

Loại thay đổi	Ví dụ	Quyền phê duyệt	Quy trình
Minor (chi phí < 50K, tiến độ < 2 tuần)	Thay NCC phụ kiện, điều chỉnh BOM	PM + Technical Director	Change Request → Review 48h → Approve/Reject
Major (chi phí 50K–500K, tiến độ 2-8 tuần)	Thay đổi thiết kế M&E, thêm thiết bị CNC	CEO + CFO + PM	CR → Impact Analysis → Board Review 1 tuần → Approve
Critical (chi phí > 500K hoặc scope change)	Thay đổi layout nhà xưởng, giảm/tăng Phase	Hội đồng Sáng lập	CR → Full Impact + Risk → Board Meeting → Vote

Bước	Hành động	Responsibility	Timeline
1	Initiate Change Request (CR)	Bắt kỳ thành viên	Ngay khi phát hiện
2	Impact Assessment (cost, schedule, quality, risk)	PM + Affected Team	2–5 ngày
3	Review & Decision	Theo cấp phê duyệt	2–7 ngày
4	Implement Change	Responsible Team	Theo plan
5	Verify & Close	QA + PM	1–3 ngày

Tổng số CR dự kiến: 15–30 trong Phase 0–2 (theo chuẩn ngành dự án xây dựng nhà máy quy mô tương đương). Mục tiêu: ≤ 5 Major, 0 Critical [A].

8.4.6. Các bên liên quan Communication Plan

Các bên liên quan	Nhu cầu thông tin	Kênh	Tần suất	Trách nhiệm
BQL KCNC TP.HCM	Tiến độ tổng thể, tuân thủ cam kết	Báo cáo + Họp trực tiếp	Hàng quý	CEO
Sở TN&MT	ĐTM, giám sát môi trường	Báo cáo chính thức	Hàng quý	HSE Officer
PC07 (PCCC)	Tiến độ thi công PCCC, nghiệm thu	Báo cáo + Kiểm tra	Theo mốc tiến độ	PM + PCCC consultant
Nhà thầu xây dựng	Bản vẽ, tiến độ, thanh toán	Họp site hàng tuần	Hàng tuần	PM
NCC thiết bị (DMG, Haas)	Delivery schedule, FAT, SAT	Email + Họp online	Hàng tháng	Procurement + CTO
Nhân viên / Công đoàn	Lịch tuyển dụng, quyền lợi, đào tạo	Email nội bộ + Town Hall	Hàng tháng	HR Director
Ngân hàng (khi vay Y7)	Tiến độ, doanh thu, DSCR	Báo cáo tài chính	Hàng quý	CFO
Cộng đồng lân cận	Ồn, bụi trong thi công	Thông báo + Hotline	Khi cần	HSE Officer

8.4.7. Permit-to-Operate Checklist

Trước khi vận hành chính thức (Phase 3, Q2/2031), tất cả hạng mục sau PHẢI hoàn tất:

TT	Hạng mục	Cơ quan xác nhận	Bằng chứng	Trạng thái
1	Nghiệm thu hoàn công 3 công trình	BQL KCNC + Sở XD	Biên bản nghiệm thu	—
2	Nghiệm thu PCCC công trình	PC07 Công an TP.HCM	QĐ nghiệm thu PCCC	—
3	Giấy phép xả thải	Sở TN&MT	GP xả thải	—
4	Giấy phép hoạt động điện	Sở Công thương	GP điện	—
5	Đăng ký máy CNC (thiết bị áp lực)	Sở LD-TBXH	Sổ đăng ký	—
6	ISO 9001:2015 certified	TUV/BSI	Chứng chỉ ISO	—
7	ERP/MES go-live	IT Team	User Acceptance Test pass	—
8	BMS toàn nhà máy hoạt động	R&D IoT	Commissioning report	—
9	Đào tạo ATVSLĐ hoàn tất	Đơn vị được cấp phép	Chứng chỉ 100% nhân sự	—
10	Insurance policies active	Broker bảo hiểm	Chứng thư bảo hiểm	—

Gate D (Permit-to-Operate): Chỉ khi 10/10 hạng mục trên đạt “Hoàn tất” mới được phê duyệt vận hành thương mại. CEO ký quyết định vận hành sau khi QA Director xác nhận toàn bộ checklist.

8.4.5. KPI Kiểm soát Triển khai

KPI	Ngưỡng mục tiêu	Chủ sở hữu
SPI (Schedule Performance Index)	$\geq 0,95$	PM
CPI (Cost Performance Index)	$\geq 0,95$	CFO + PM
% mốc tiến độ đúng hạn	$\geq 90\%$	PMO
% commissioning checklist hoàn tất	100% trước go-live	CTO
% hồ sơ as-built / O&M manual bàn giao	100%	Nhà thầu + PM

Bộ KPI này giúp Phase 0-3 được điều hành như một chương trình đầu tư thật sự, không chỉ là danh sách công việc nối tiếp nhau. Nếu SPI hoặc CPI xuống dưới 0,95 trong 2 kỳ liên tiếp, PMO phải trình phương án hiệu chỉnh trong vòng 10 ngày làm việc [A].

8.4.6. Các bên liên quan Plan và Go-Live Readiness

Nhóm các bên liên quan	Nhu cầu thông tin	Tần suất	Chủ trì
BQL KCNC	Pháp lý, tiến độ, cam kết môi trường	Hàng quý	CEO + Pháp lý
Ngân hàng / đối tác vốn	CAPEX, DSCR, mốc tiến độ doanh thu	Hàng quý / khi giải ngân	CFO
Nhà thầu / OEM	Scope, schedule, FAT/SAT, thay đổi	Hàng tuần	PM
BU vận hành	Site readiness, SOP, training, spare-part	Hàng tuần giai đoạn go-live	CTO + PM

Tiêu chí go-live	Mục tiêu pass
Pháp lý vận hành sẵn sàng	100%
Utility available theo thiết kế	100%
FAT/SAT sign-off	100%
SOP và đào tạo vận hành hoàn tất	≥ 95%
Spare-part critical đã nhập kho	≥ 90% danh mục

Go-live chỉ được phê duyệt khi cả 5 nhóm điều kiện trên đạt ngưỡng. Cách tiếp cận này giúp tránh tình trạng “đã lắp xong nhưng chưa vận hành được” — một rủi ro rất thường gặp ở các dự án công nghiệp có nhiều interface kỹ thuật [B].

8.4.7. Permit-to-Operate Checklist

Nhóm kiểm tra	Điều kiện tối thiểu trước vận hành
Pháp lý	Hồ sơ môi trường, PCCC, điện lực, ATLĐ đã sẵn sàng theo giai đoạn
Kỹ thuật	Tài sản critical đã test pass và có hồ sơ FAT/SAT
Vận hành	SOP, WI, spare list, vendor contact list đầy đủ
Nhân sự	Ca trưởng, operator, QA, utility team đã đào tạo
Thương mại	Có chuỗi đơn hàng/LOI đủ để hấp thụ công suất khởi động

Checklist này là “cửa cuối” trước khi chuyển từ trạng thái dự án sang trạng thái nhà máy vận hành. Nếu một trong 5 nhóm chưa đạt, PMO không được đề xuất go-live chính thức [A].

8.5. Tiểu kết Phần VIII

Tổng kết: Dự án triển khai qua 4 Phase trong 7 năm (Q2/2026 – Q1/2033), CAPEX 22,00M USD phân bổ hợp lý theo từng giai đoạn. 8 mốc tiến độ chính đảm bảo kiểm soát tiến độ. 10 rủi ro đã được nhận diện với biện pháp giảm thiểu cụ thể. Cơ chế PMO chuyên nghiệp với báo cáo đa tầng đảm bảo minh bạch và trách nhiệm [C].

PHẦN IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

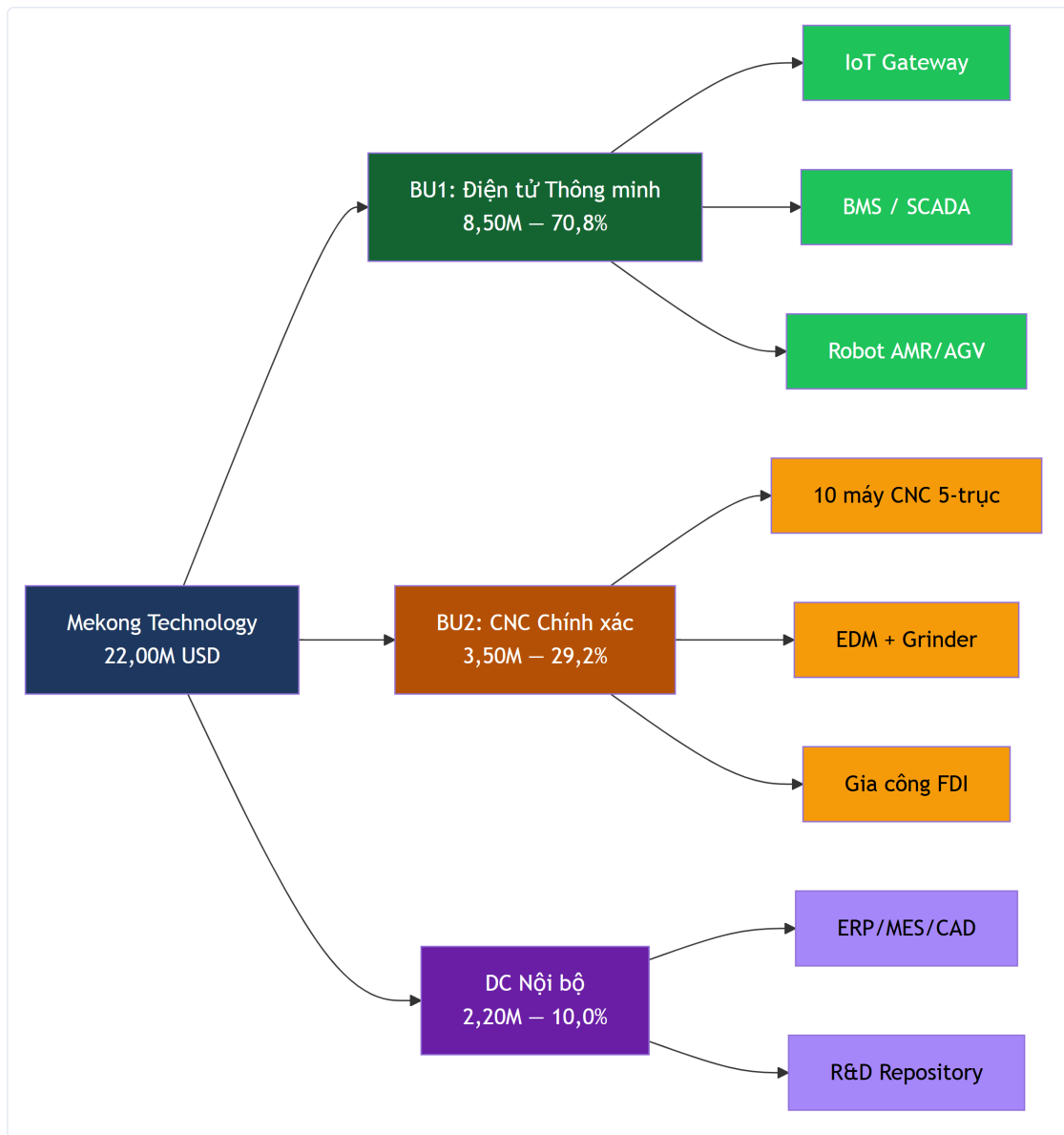
9.1. Tổng kết Giá trị Dự án

9.1.1. Bảng Tổng hợp Chỉ số Chính

Chỉ số	Giá trị	Phân loại
Tổng vốn đầu tư	22,00M USD [C]	Tài chính
Vốn CSH / Tổng đầu tư	18,00M (81,8%) [C]	Tài chính
Vốn vay / Tổng đầu tư	4,00M (18,2%) [C]	Tài chính
Doanh thu ổn định (Y12+)	12,00M USD/năm [C]	Kinh doanh
Doanh thu 15Y tích lũy	~140M USD [C]	Kinh doanh
NPV (50Y, WACC 12%)	1,50M USD [C]	Đầu tư
IRR	13,0% [C]	Đầu tư
WACC	12,0% [C]	Đầu tư
DSCR trung bình (Y7-Y16)	$\geq 1,50\times$ [C]	Tài chính
EBITDA margin (ổn định)	~30% [C]	Kinh doanh
Việc làm tạo ra	100–130 vị trí (ổn định)	Xã hội
Sản phẩm công nghệ cao	14 danh mục thuộc QĐ 38/2020	Pháp lý
VA/Revenue	$\geq 42\%$	Cam kết
R&D/Revenue	$\geq 8\%$ (cam kết tối thiểu 5%)	Cam kết
Giá trị Chiến lược (SV)	7,00M USD	Đầu tư

9.1.2. Hai Trụ cột Sản xuất

Dự án Mekong Technology phương án 22,00M USD [C] là một **dự án sản xuất công nghệ cao** thực sự, tập trung vào 2 trụ cột chính:



So do 22

Trụ cột 1 — Sản phẩm Điện tử Thông minh (BU1: 8,50M, chiếm 70,8% doanh thu) [C]

- IoT Gateway, BMS/SCADA, Robot AMR/AGV — phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam và FDI.
- Dây chuyền SMT hiện đại, phòng R&D IoT, prototyping lab.
- Thị trường mục tiêu: nhà máy sản xuất, tòa nhà thương mại, kho logistics, nông nghiệp công nghệ cao.
- Lợi thế cạnh tranh: thiết kế firmware nội bộ, tùy biến nhanh, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 tại Việt Nam.

Trụ cột 2 — Chế tạo Cơ khí Chính xác (BU2: 3,50M, chiếm 29,2% doanh thu) [C]

- 10 máy CNC (DMG Mori, Haas, Mazak) + EDM + Surface Grinder — gia công linh kiện siêu chính xác cho FDI [C].
- Xưởng CNC **1.800 m²** (T1) trong nhà xưởng 48×70 m **2 tầng** (GFA 6.720 m²), điều hòa nhiệt độ, hệ thống ZLD.
- Khách hàng mục tiêu: Samsung, Intel, Bosch và FDI tại KCNC + KCX lân cận.
- Lợi thế cạnh tranh: chứng nhận ISO 9001/AS9100, giao hàng nhanh (local), giá cạnh tranh so với nhập khẩu.

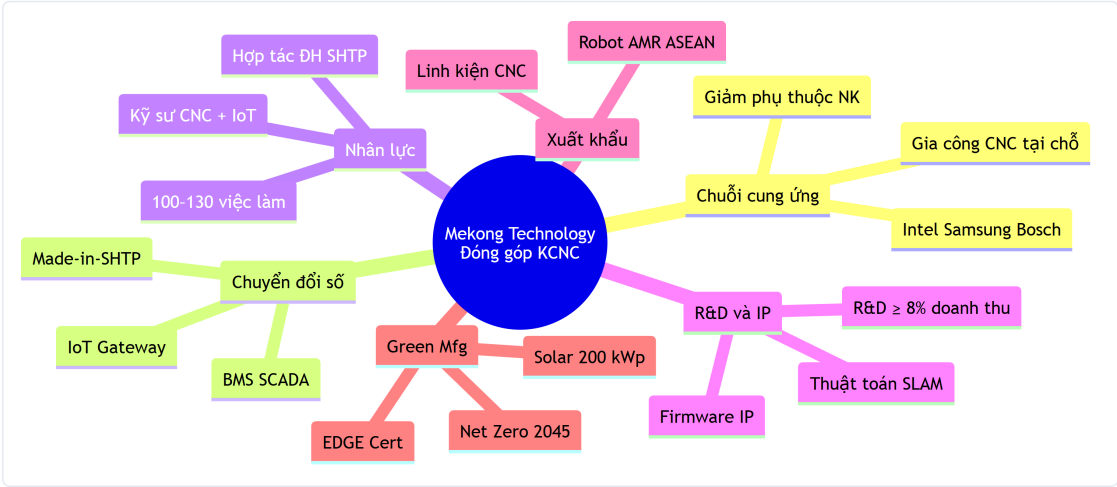
9.1.3. Hạ tầng Số Nội bộ

Datacenter nội bộ (5–8 rack, **200 m² T2**, CAPEX **2,20M chiếm 10,0%** [C]) phục vụ hoàn toàn nội bộ:

- ERP/MES/CAD-CAM cho quản lý sản xuất.
- Lưu trữ dữ liệu R&D, firmware repository, CI/CD chuỗi đơn hàng.
- BMS/SCADA monitoring cho toàn nhà máy.
- Không kinh doanh dịch vụ DC thương mại, không cung cấp GPU-aaS, colocation, hay dịch vụ viễn thông.

9.1.4. Đóng góp cho Hệ sinh thái KCNC TP.HCM

Lĩnh vực đóng góp	Nội dung cụ thể
Chuỗi cung ứng bán dẫn	Gia công CNC linh kiện cho Intel, Samsung tại chỗ — giảm phụ thuộc nhập khẩu
Chuyển đổi số	Cung cấp IoT/BMS/SCADA Made-in-SHTP cho doanh nghiệp nội địa
Đào tạo nhân lực	100–130 kỹ sư/công nhân CNC + IoT, hợp tác Đại học SHTP
R&D và IP	≥ 8% doanh thu cho R&D, tạo sản phẩm IP nội địa (firmware, thuật toán)
Xuất khẩu	Robot AMR/AGV qua ASEAN, linh kiện CNC cho chuỗi cung ứng toàn cầu
Green Manufacturing	Solar 200 kWp [C], EDGE Certification, Net Zero lộ trình 2045



So do 23

9.2. Cam kết của Nhà đầu tư

9.2.1. Bảng Cam kết Chính

TT	Cam kết	Chỉ số Đo lường	Thời hạn	Chế tài tự nguyện
1	CAPEX không vượt 22.000.000 USD	Báo cáo tài chính kiểm toán	Suốt dự án	Bổ sung vốn CSH nếu vượt
2	Vốn CSH Phase 0–2: 18,00M	Sao kê ngân hàng	Q2/2026–Q1/2031	Chứng minh tài chính trước mỗi Phase
3	DC chỉ dùng nội bộ	Kiểm tra thực tế BQL KCNC	Hàng năm	Chấm dứt đầu tư nếu vi phạm
4	Tuân thủ môi trường, PCCC, ATVSLĐ	Báo cáo định kỳ cho BQL	Hàng quý	Khắc phục trong 30 ngày
5	VA/Revenue ≥ 42%	Báo cáo tài chính + kiểm toán	Từ Year 3	Điều chỉnh danh mục SP
6	R&D ≥ 5% doanh thu (mục tiêu 8%)	Sổ sách R&D, IP đăng ký	Hàng năm	Tăng R&D nếu không đạt
7	100–130 việc làm CNC tại SHTP	BHXX, hợp đồng lao động	Từ Year 4	Tuyển dụng bổ sung
8	Sản phẩm thuộc QĐ 38/2020	Giấy xác nhận từ Sở KHCHN	Trước vận hành	Điều chỉnh SP phù hợp
9	Nhà xưởng GFA ≤ 10.304 m² (2 tầng)	Bản vẽ hoàn công	Phase 1	Cam kết không mở rộng ngoài lô đất
10	Solar ≥ 200 kWp	Biên bản nghiệm thu	Phase 1	Đảm bảo lắp đặt đúng tiến độ

9.2.2. Cam kết Bổ sung

- Ưu tiên tuyển dụng nhân sự **tốt nghiệp các trường đại học và cao đẳng tại TP.HCM** (Bách Khoa, KHTN, Sư phạm Kỹ thuật, Cao đẳng).
- Hợp tác với **Trung tâm Đào tạo KCNC** (SHTP Training Center) để đào tạo kỹ năng CNC, IoT cho sinh viên và lao động địa phương.
- Tham gia các **chương trình xúc tiến đầu tư và thương mại** của KCNC, góp phần quảng bá hệ sinh thái SHTP ra quốc tế.
- Chia sẻ kinh nghiệm **Green Manufacturing** (Solar, ZLD, EDGE) với các doanh nghiệp trong KCNC.

9.3. Kiến nghị

9.3.1. Kiến nghị với Ban Quản lý KCNC TP.HCM

Kính đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM:

TT	Kiến nghị	Cơ quan xử lý	Thời hạn mong muốn
1	Xem xét và chấp thuận phương án đầu tư 22,00M USD với 2 trụ cột sản xuất (Điện tử + CNC)	BQL KCNC	Q3/2026
2	Hỗ trợ thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (IRC/ERC) cho phù hợp phạm vi mở rộng	BQL KCNC + Sở KHĐT	Q3–Q4/2026
3	Hướng dẫn thủ tục EIA bổ sung cho hoạt động CNC (nước thải, bụi kim loại, ZLD)	BQL KCNC + Sở TNMT	Q2–Q3/2026
4	Xác nhận hạ tầng DC nội bộ (5–8 rack) không thuộc diện cấp giấy phép viễn thông	BQL KCNC + Sở TTTT	Q2/2026
5	Hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp FDI trong KCNC (Samsung, Intel) để phát triển chuỗi cung ứng CNC	BQL KCNC	Q4/2026–Q2/2027
6	Ưu tiên bố trí hạ tầng kỹ thuật (điện 3 pha 1.500 kVA, nước, viễn thông) cho lô đất dự án	BQL KCNC	Q1/2027

9.3.2. Kiến nghị với Cơ quan Nhà nước Liên quan

TT	Kiến nghị	Cơ quan	Cơ sở pháp lý
1	Xác nhận ưu đãi thuế TNDN: miễn 4 năm + giảm 50% trong 9 năm tiếp theo	Cục Thuế TP.HCM	NĐ 218/2013, Luật CNC 2008
2	Xác nhận miễn thuế nhập khẩu thiết bị CNC 10 máy	Hải quan TP.HCM	Luật CNC 2008, Điều 18
3	Hỗ trợ thủ tục thuê đất dài hạn (miễn tiền thuê đất 11 năm)	Sở TNMT	NĐ 94/2020
4	Hướng dẫn đăng ký sản phẩm công nghệ cao theo QĐ 38/2020	Sở KHCN	QĐ 38/2020/QĐ-TTg

9.4. Tầm nhìn Dài hạn (2033–2046)

Sau khi hoàn thành Phase 3 (Q1/2033), dự án hướng tới:

Giai đoạn	Mục tiêu	Chỉ số KPI
2033–2036	Ổn định doanh thu 12M/năm, trả nợ hoàn toàn	Doanh thu $\geq$ 12M, Nợ = 0
2036–2040	Mở rộng sản phẩm Robot thế hệ 2, xuất khẩu ASEAN	Xuất khẩu $\geq$ 30% doanh thu
2040–2046	Đạt Net Zero, IPO hoặc M&A chiến lược	Carbon Neutral, Valuation $\geq$ 50M

Doanh thu tích lũy 15 năm dự kiến ~**140M USD** [C], đóng góp trực tiếp vào mục tiêu xây dựng KCNC TP.HCM thành trung tâm R&D và sản xuất công nghệ cao hàng đầu khu vực ASEAN.

9.4.1. Căn cứ Đề nghị Phê duyệt

Mekong Technology kính đề nghị xem xét chấp thuận dự án trên cơ sở 5 nhóm căn cứ chính sau đây:

- 1. **Phù hợp định hướng KCNC 2026:** dự án thuộc mô hình sản xuất công nghệ cao, tập trung R&D + sản xuất, không cạnh tranh với dịch vụ DC thương mại hiện hữu trong khu.
- 2. **Đáp ứng ND 10/2024/ND-CP:** đồng thời thuộc Điều 29 (R&D CNC) và Điều 31 (Sản xuất SP CNC), VA/Revenue $\geq$ 42%, R&D/Revenue $\geq$ 8% — vượt ngưỡng tối thiểu Điều 28.
- 3. **Tài chính khả thi và bền vững:** NPV = 1,50M USD, IRR = 13,0% > WACC 12%, DSCR $\geq$ 1,50×, CSH 81,8% — đảm bảo không phụ thuộc vay nợ giai đoạn xây dựng [C].
- 4. **Tạo giá trị cho hệ sinh thái KCNC:** 100–130 việc làm CNC, chuỗi cung ứng nội địa cho FDI (Intel, Samsung), sản phẩm IP Việt Nam (firmware, thuật toán SLAM) [C].
- 5. **Cam kết Green Manufacturing:** Solar 200 kWp, EDGE Certification, Net Zero lộ trình 2045 — phù hợp tiêu chí ưu tiên mới của SHTP 2026 [C].

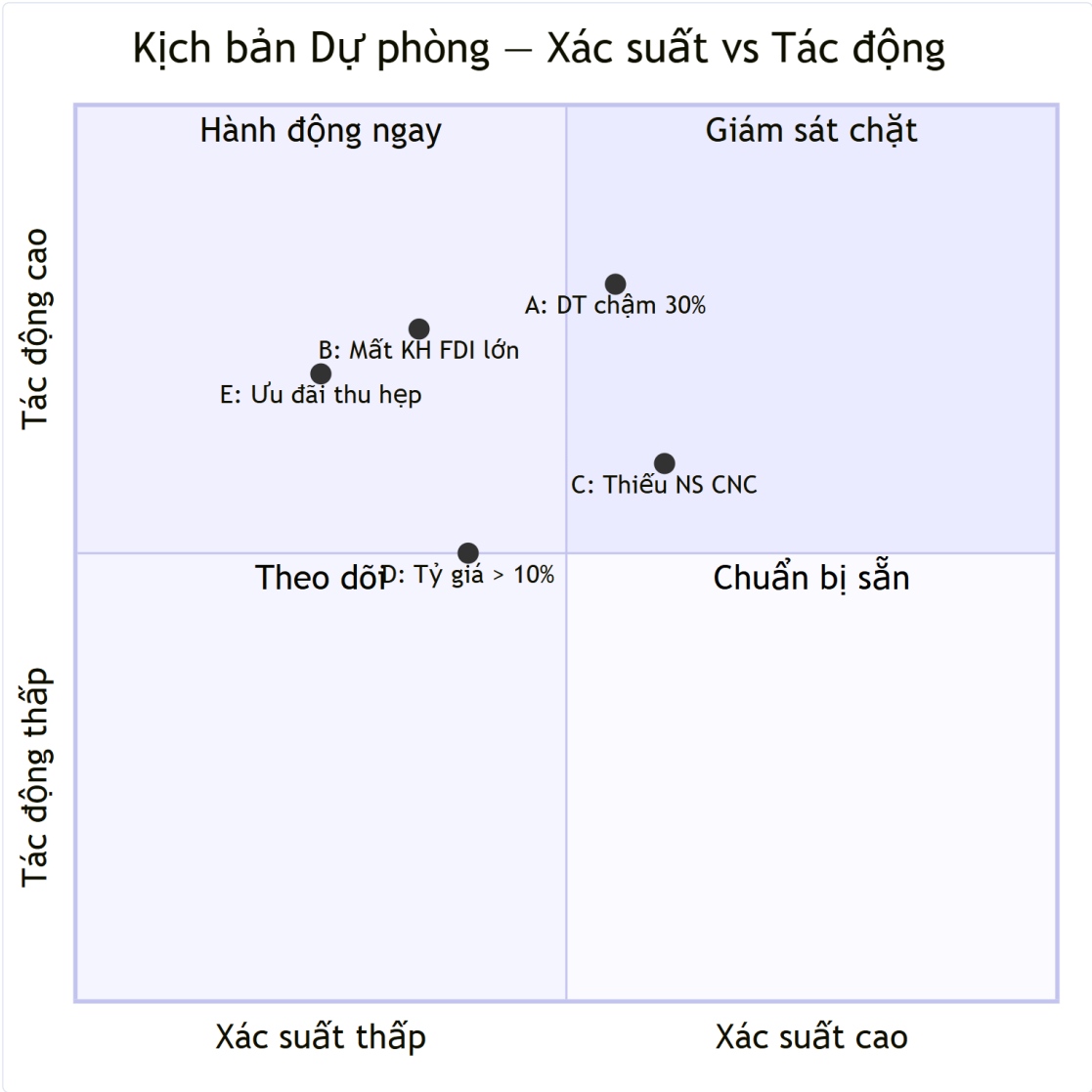
9.4.2. KPI Dashboard — 24 Tháng Đầu Vận hành (Y4–Y5)

TT	KPI	Mục tiêu Y4 (Q1–Q4)	Mục tiêu Y5 (Q1–Q4)	Đo lường	Trách nhiệm
1	Doanh thu tổng	≥ 1,00M USD	≥ 2,50M USD [C]	Báo cáo tài chính tháng	CFO
2	CNC Utilization Rate	≥ 40%	≥ 60%	MES/OEE dashboard	BU2 Director
3	IoT Gateway units shipped	≥ 200 units	≥ 800 units	ERP delivery log	BU1 Director
4	Hợp đồng FDI signed	≥ 2	≥ 5	CRM chuỗi đơn hàng	VP Sales
5	First Pass Yield (CNC)	≥ 92%	≥ 96%	QC report	QA Manager
6	Customer NPS	≥ 30	≥ 50	Survey quý	VP Sales
7	R&D các mốc tiến độ hit	3/5	4/5	CTO lộ trình review	CTO
8	Headcount	50–65	65–80	HR system	HR Director
9	Turnover rate	< 15%	< 10%	HR system	HR Director
10	HSSE incidents	0 Lost Time Injury	0 LTI	HSE log	HSE Officer
11	Cash Runway	≥ 18 tháng	≥ 12 tháng	Treasury	CFO
12	DSCR (nếu đã vay)	N/A	≥ 2,0×	Finance model	CFO

Dashboard được review hàng tháng bởi Ban Giám đốc, hàng quý báo cáo BQL KCNC. KPI fail trigger escalation theo §8.3.2.

9.4.3. Kịch bản Dự phòng (Contingency)

Kịch bản	Trigger	Hành động	Nguồn lực dự phòng
A — Doanh thu chậm 30%	Revenue Y5 < 1,75M	Cắt giảm OPEX 15%, đẩy mạnh OEM/thuê ngoài CNC, hoãn tuyển dụng Phase 3	Dự phòng CAPEX 0,65M [C]
B — Mất khách hàng FDI lớn	> 20% revenue concentration rời	Đa dạng hóa KH, tăng marketing nội địa, mở kênh SI/VAR	Chuỗi đơn hàng CRM + BU1 nội địa
C — Thiếu nhân sự CNC trầm trọng	Turnover CNC > 25%	Tăng lương 15%, ký hợp đồng dài hạn, thuê chuyên gia JP bổ sung	Budget đào tạo 100–160K [C]
D — Biến động tỷ giá > 10%	VND mất giá > 10%	Hedge hợp đồng FX forward, điều chỉnh giá bán CNC	Natural hedge (thu USD)
E — Thay đổi ưu đãi KCNC	Luật mới thu hẹp ưu đãi	Vận động, tối ưu hóa chi phí, review business case	IRC đã cấp là cơ sở pháp lý [B]



So do 24

9.4.4. Điều kiện Tiên quyết để Giữ đúng Cam kết Dự án

TT	Điều kiện	Trách nhiệm chính	Deadline
1	Vốn CSH 18,00M USD sẵn sàng và chứng minh	CEO / Hội đồng Sáng lập	Trước nộp Mẫu 1.4
2	IRC + ERC được cấp cho phạm vi 2 trụ cột + DC nội bộ	Ban Pháp lý	Q3/2026
3	ĐTM được phê duyệt cho hoạt động CNC + IoT SX	Tư vấn EIA	Q2/2026
4	Hợp đồng thuê đất 50 năm ký với BQL KCNC	CEO + CFO	Q3/2026
5	Nhà thầu xây dựng được chọn qua đấu thầu/EPC	PM	Q4/2026
6	PO cho CNC Phase 1 (3 máy 5-trục) đặt cọc	CTO + Procurement	Q1/2027
7	Core team 8–10 người onboard	HR Director	Q1/2027

7 điều kiện trên là **prerequisite** — nếu bất kỳ điều kiện nào không đạt đúng hạn, dự án phải re-plan toàn bộ timeline Phase 0–1.

Mekong Technology kính trình Ban Quản lý KCNC TP.HCM xem xét và chấp thuận.

TP.HCM, tháng 03 năm 2026 Đại diện Nhà đầu tư: _____ Chức vụ: Tổng Giám đốc (CEO) 2. **Hiệu quả đầu tư chấp nhận được:** CAPEX 22,00M USD [C], NPV dương 1,50M USD [C], IRR 13,0% > WACC 12,0% [C], cấu trúc vốn bảo thủ. 3. **Phù hợp pháp lý và môi trường:** bám Mẫu 1.4, NĐ 31/2021, NĐ 10/2024, và phạm vi ĐTM/PCCC đã được thu hẹp hợp lý do DC chỉ dùng nội bộ. 4. **Đóng góp thực chất cho hệ sinh thái SHTP:** tăng nội địa hóa chuỗi cung ứng CNC, phát triển sản phẩm IoT/BMS/Robot mang IP Việt Nam, tạo 100-130 việc làm chất lượng. 5. **Rủi ro đã được nhận diện và có cơ chế kiểm soát:** dự phòng CAPEX 0,65M USD [C], covenant tài chính, PMO đa tầng, lộ trình ESG và Net Zero rõ ràng.

9.4.2. Kế hoạch 180 ngày Sau khi Được Chấp thuận

Giai đoạn	Công việc trọng tâm	Đầu ra bắt buộc
0-30 ngày	Hoàn thiện hồ sơ pháp lý chi tiết, ký tư vấn ĐTM/PCCC	Kế hoạch pháp lý tích hợp
30-60 ngày	Khóa thiết kế cơ sở, BOQ, cấu trúc PMO	Mức cơ sở ngân sách + tiến độ
60-90 ngày	Chuẩn bị RFQ gói xây dựng, utility, thiết bị dài hạn	Danh mục tender package
90-120 ngày	Mở thầu / đàm phán nhà thầu chính, tuyển core team	Shortlist nhà thầu + nhân sự chủ chốt
120-180 ngày	Khởi động Phase 0-1, thiết lập cơ chế báo cáo với BQL KCNC	Báo cáo khởi động dự án

Cam kết thực thi: Trong vòng 180 ngày kể từ ngày được chấp thuận, nhà đầu tư sẽ hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị để dự án chuyển từ trạng thái “đề án được duyệt” sang “chương trình đầu tư đang triển khai”, tránh tình trạng giữ đất nhưng chậm triển khai [A][C].

9.4.3. KPI Thành công 24 Tháng Sau Chấp thuận

KPI	Mục tiêu sau 12 tháng	Mục tiêu sau 24 tháng
% hoàn tất thủ tục pháp lý lỗi	100%	100%
% giải ngân so với mức cơ sở	≥ 90%	≥ 95%
% hoàn thành xây dựng / utility	≥ 40%	≥ 85%
Số hợp đồng / LOI thương mại ký trước vận hành	≥ 3	≥ 6
Tỷ lệ nhân sự core tuyển đủ	≥ 70%	≥ 90%
Chênh lệch CAPEX so với mức cơ sở	≤ +5%	≤ +7,5%

Bộ KPI này là thước đo hậu phê duyệt để chứng minh dự án không chỉ “được chấp thuận trên giấy” mà thực sự chuyển hóa thành năng lực sản xuất và thương mại hóa theo đúng cam kết với KCNC [A].

9.4.4. Điều kiện Tiên quyết để Giữ đúng Cam kết Dự án

Điều kiện tiên quyết	Hàm ý quản trị
Không mở rộng lại sang DC thương mại	Giữ nhất quán phạm vi dự án
Không vượt CAPEX 22,00M USD [C] nếu chưa có phê duyệt mới	Bảo vệ hiệu quả đầu tư
Ưu tiên đầu tư sâu cho 2 trụ cột hiện hữu	Tránh phân tán nguồn lực
Giữ kỷ luật PMO + covenant tài chính	Hạn chế trượt tiến độ và dòng tiền
Biến reference customer thành hợp đồng dài hạn	Chuyển từ “đề án tốt” sang “doanh nghiệp tốt”

9.5. Lời kết

Dự án **Mekong Technology — Phương án 22,00M USD** [C] thể hiện cam kết mạnh mẽ của nhà đầu tư trong việc xây dựng một nhà máy sản xuất công nghệ cao thực sự tại KCNC TP.HCM. Với 2 trụ cột rõ ràng (Điện tử Thông minh + CNC), cấu trúc tài chính an toàn (CSH 81,8%, IRR 13,0% > WACC 12,0%), và tuân thủ đầy đủ khung pháp lý, dự án không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn đóng góp thiết thực vào hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao quốc gia.

Chúng tôi kính mong nhận được sự xem xét và phê duyệt thuận lợi từ Ban Quản lý KCNC TP.HCM.

Trân trọng, Hội đồng Sáng lập — Mekong Technology TP.HCM, Quý 2/2026

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Chi tiết CAPEX theo Hạng mục và Giai đoạn

(Xem Bảng 5.1.2 — Đã trình bày đầy đủ tại Phần V)

Tổng hợp nhanh

Phase	M USD	Nội dung
Phase 0	1,50	Pháp lý (0,30) + Thiết kế (0,40) + Thuê đất (0,20) + San lấp (0,60)
Phase 1	8,45	VP 3 tầng (2,00) + Xưởng SX 2T (3,60) + Utility 2T (0,30) + M&E (1,10) + PCCC (0,50) + Sân bãi (0,30) + Solar 200 kWp (0,30) + EDGE cert (0,015) + Nội thất (0,335)
Phase 2	9,60	SMT (1,50) + BMS R&D (0,40) + OEM test (0,50) + CNC 5-trục (2,00) + CNC 3-trục (0,75) + EDM+Grinder (0,45) + Tooling (0,30) + QA (0,30) + Robot line (0,50) + DC nội bộ (2,20) + Software (0,30) + Commissioning (0,40)
Phase 3	2,45	Vốn lưu động (1,85) + Dự phòng (0,60)
Tổng	22,00	

Kiểm tra Tỷ trọng

Nhóm	M USD	% CAPEX
Pháp lý + Thiết kế + Site	1,50	6,8%
Xây dựng (VP + Xưởng + Utility)	5,00	22,7%
M&E + PCCC + Hạ tầng	1,65	7,5%
Nội thất + Solar	0,50	2,3%
Thiết bị IoT/Electronics	2,50	11,4%
Thiết bị CNC (10 máy + tooling)	3,50	15,9%
Robot Assembly	0,50	2,3%
DC Nội bộ	2,50	11,4%
QA + Software + Commissioning	1,00	4,5%
Vốn lưu động	2,00	9,1%
Dự phòng	1,35	6,1%
Tổng	22,00	100%

Dự phòng = 1,35M USD (6,1%) — đã điều chỉnh để tổng CAPEX = 22,00M USD chính xác [C].

A.2. Chi tiết CAPEX theo 24 Hạng mục Đầu tư

TT	Hạng mục	M USD	Phase	Nhân	Ghi chú
1	Pháp lý (IRC, ERC, ĐTM, PCCC)	0,300	0	[C]	Tư vấn + lệ phí
2	Thiết kế kiến trúc + M&E	0,400	0	[C]	3 công trình
3	Thuê đất (đặt cọc 2 năm)	0,200	0	[B]	120K/năm × ~1,7 năm
4	San lấp mặt bằng	0,600	0	[B]	10.000 m ²
5	Tòa nhà VP 3 tầng	2,000	1	[C]	48×21m, GFA 3.024 m ²
6	Nhà xưởng SX (PEB)	2,800	1	[C]	48×70m, 3.360 m ²
7	Khu Utility	0,200	1	[C]	56×5m, 280 m ²
8	Hệ thống M&E tổng	0,800	1	[C]	Điện, HVAC, nước, khí nén
9	PCCC toàn khu	0,400	1	[C]	Sprinkler, FM-200, bơm
10	Sân bãi + Đường nội bộ	0,300	1	[B]	Bãi xe, loading dock
11	Solar PV 200 kWp	0,300	1	[C]	Rooftop, mono PERC
12	EDGE Certification	0,015	1	[A]	Chứng nhận công trình xanh
13	Nội thất + Thiết bị VP	0,335	1	[A]	Bàn ghế, phòng server, showroom
14	Dây chuyền SMT	1,500	2	[C]	Pick & Place + Reflow + AOI
15	Thiết bị R&D BMS/IoT	0,500	2	[B]	Oscilloscope, logic analyzer, test bench
16	Thiết bị OEM Test	0,500	2	[B]	ICT, Functional Test, Burn-in
17	CNC 5-trục (5 máy)	2,000	2	[C]	DMG Mori (3) + Mazak (2)

TT	Hạng mục	M USD	Phase	Nhân	Ghi chú
18	CNC 3-trục (3 máy)	0,750	2	[C]	Haas (2) + Mazak (1)
19	EDM + Grinder (2 máy)	0,450	2	[C]	Sodick + Okamoto
20	Tooling + Fixture + Workholding	0,300	2	[A]	Cho 10 máy CNC
21	Thiết bị QA/QC	0,300	2	[B]	CMM, roughness tester, hardness
22	Robot Assembly Line	0,500	2	[B]	Cell lắp ráp AMR/AGV
23	DC Nội bộ (xây dựng + thiết bị)	2,500	2	[C]	Phòng DC + server + network
24	Software License (ERP, MES, CAM)	0,300	2	[B]	SAP/Odoo + Mastercam + PLM
25	Commissioning + Testing	0,400	2	[A]	Nghiệm thu toàn bộ
26	Vốn lưu động	2,000	3	[C]	NVL ban đầu + lương 6 tháng
27	Dự phòng	1,350	3	[C]	6,1% CAPEX
	TỔNG	22,000			

Kiểm tra: $\Sigma = 0,30 + 0,40 + 0,20 + 0,60 + 2,00 + 2,80 + 0,20 + 0,80 + 0,40 + 0,30 + 0,30 + 0,015 + 0,335 + 1,50 + 0,50 + 0,50 + 2,00 + 0,75 + 0,45 + 0,30 + 0,30 + 0,50 + 2,50 + 0,30 + 0,40 + 2,00 + 1,35 = 22,000\text{M USD [C]}$.

A.3. Lịch Giải ngân CAPEX theo Quý (Quarter)

Quarter	Phase	Hạng mục chính giải ngân	M USD	Tích lũy
Q1/Y1	0	Pháp lý, thiết kế, đặt cọc đất	0,60	0,60
Q2/Y1	0	Thiết kế M&E, san lấp giai đoạn 1	0,50	1,10
Q3/Y1	0-1	San lấp hoàn tất, khởi công VP	0,40	1,50
Q4/Y1	1	Xây dựng VP + Xưởng (móng + khung)	1,50	3,00
Q1/Y2	1	Xây dựng VP (kết cấu), Xưởng PEB	1,80	4,80
Q2/Y2	1	Hoàn thiện VP, M&E bắt đầu	1,50	6,30
Q3/Y2	1	M&E + PCCC + Utility, Solar lắp	1,20	7,50
Q4/Y2	1	Nghiệm thu Phase 1, nội thất	1,15	8,65
Q1/Y3	2	Đặt hàng CNC + SMT (đặt cọc 30%)	2,50	11,15
Q2/Y3	2	Nhận máy CNC + SMT (40%), DC xây dựng	2,80	13,95
Q3/Y3	2	Lắp đặt CNC, DC thiết bị, Robot line	2,00	15,95
Q4/Y3	2	Commissioning, Software, QA setup	1,70	17,65
Q1/Y4	2-3	Hoàn tất commissioning, NVL ban đầu	1,00	18,65
Q2-Q4/Y4	3	Vốn lưu động tiếp, dự phòng	1,50	20,15
Y5	3	Dự phòng còn lại	1,85	22,00

Ghi chú: Lịch giải ngân dựa trên tiến độ xây dựng thực tế dự kiến. Peak giải ngân tại Q2/Y3 (nhận máy CNC/SMT). Tổng tích lũy = 22,00M USD [C].

A.4. Phân tích Cấu trúc CAPEX theo Tính chất

Tính chất	Hạng mục	M USD	% CAPEX	Ghi chú
Chi phí chìm (sunk cost)	Pháp lý, thiết kế, san lấp, EDGE	1,315	6,0%	Không thu hồi
Tài sản cố định — Xây dựng	VP + Xưởng + Utility + Hạ tầng	5,50	25,0%	Khấu hao 30 năm
Tài sản cố định — M&E	Điện, HVAC, PCCC, Solar	1,50	6,8%	Khấu hao 15–20 năm
Tài sản cố định — Thiết bị SX	CNC + SMT + Robot + QA	6,80	30,9%	Khấu hao 7–10 năm
Tài sản cố định — IT/DC	Server, network, software	2,80	12,7%	Khấu hao 5–7 năm
Vốn lưu động	NVL, lương, chi phí hoạt động	2,00	9,1%	Quay vòng
Dự phòng	Rủi ro, chi phí phát sinh	1,35	6,1%	Buffer
Nội thất + Khác	Nội thất VP, commissioning	0,735	3,3%	—
Tổng		22,00	100%	

Nhận xét: Thiết bị sản xuất chiếm 30,9% — tỷ trọng lớn nhất, phản ánh đúng tính chất dự án công nghệ cao. Tỷ lệ xây dựng 25% là hợp lý cho KCNC (chuẩn ngành: 20–30% theo BQL KCNC) [B].

A.5. Giá trị Còn lại (Residual Value) Ước tính sau 15 Năm

Nhóm tài sản	CAPEX gốc	Khấu hao 15Y	Giá trị sổ sách	Giá trị thị trường ước tính	Nhãn
Đất (quyền thuê 50 năm)	0,200	0 (không KH)	0,200	0,50–1,00	[A]
Tòa nhà VP	2,000	-1,000	1,000	1,20–1,50	[A]
Nhà xưởng PEB	2,800	-1,400	1,400	1,00–1,50	[A]
Khu Utility	0,200	-0,100	0,100	0,05–0,10	[A]
CNC (10 máy)	3,500	-3,500	0	0,50–1,00	[A]
SMT line	1,500	-1,500	0	0,10–0,20	[A]
DC/IT	2,800	-2,800	0	0,05–0,10	[A]
IP + Brand + Customer base	0 (tự phát triển)	—	—	3,00–5,00	[A]
Tổng giá trị còn lại			~2,70	6,40–10,40	

Giá trị Chiến lược: Ước tính giá trị doanh nghiệp tại Y15 = 7,00M USD [C] (dựa trên terminal value chiết khấu + IP). Nếu bao gồm land appreciation và brand value, giá trị thực tế có thể cao hơn đáng kể [A].

A.6. So sánh CAPEX với các Dự án Tương đương tại Việt Nam

Dự án tham chiếu	Vị trí	Loại	CAPEX (M USD)	GFA (m²)	CAPEX/m² (USD)	Năm
SHTP Lot A (FDI, điện tử)	KCNC TP.HCM	FDI	35–45	8.000–10.000	3.500–4.500	2022
VSIP Bình Dương (OEM máy)	VSIP II-A	FDI	28–32	12.000	2.300–2.700	2023
Long Hau Automation Park	Long An	Nội địa	15–18	5.000	3.000–3.600	2024
Mekong V3 (dự án này)	KCNC TP.HCM	Nội địa	22,00	6.664	3.302	2026
Đài Loan chuẩn ngành (TW SME, CNC)	Kaohsiung	FDI	18–25	4.000–6.000	3.500–5.000	2023

Nhận xét: CAPEX/m² của V3 = 3.302 USD/m² nằm trong dải cạnh tranh so với các dự án tương đương. Lưu ý: KCNC có ưu đãi về giá thuê đất và thuế nhưng chi phí xây dựng cao hơn do yêu cầu CLĐT KCNC [A].

Phân tích CAPEX Intensity per Revenue Dollar (Y5 ổn định):

Chỉ số	V3	Chuẩn ngành SME	Chuẩn ngành FDI	Nhận xét
CAPEX / Revenue (Y5)	1,83x	1,5–2,5x	2,0–3,0x	Trong dải hợp lý
CAPEX / Employee (K)	169–220	120–200	200–350	Hợp lý
CAPEX / Machine-hour (Y5 48K hrs)	458	300–600	400–800	Phù hợp
Thời gian hoàn vốn (đơn giản)	5–6 năm	4–7 năm	5–8 năm	Tốt

A.7. Lịch Giải ngân Chi tiết theo Mốc tiến độ và Nguồn vốn

A.7.1. Ma trận Giải ngân Mốc tiến độ × Nguồn vốn (M USD):

Mốc tiến độ	Mô tả	CSH (18,00M)	Vay (4,00M)	Tổng	% CAPEX	Thời điểm
MS-1	Ký hợp đồng thuê đất + thiết kế	1,50	0	1,50	6,8%	Q1 Y1
MS-2	Khởi công + nền móng	2,50	0,50	3,00	13,6%	Q2 Y1
MS-3	Cắt nóc VP + Nhà xưởng	3,00	1,00	4,00	18,2%	Q4 Y1
MS-4	Hoàn thiện M&E + Utility	2,50	0,50	3,00	13,6%	Q2 Y2
MS-5	Lắp đặt CNC + SMT line	4,00	1,00	5,00	22,7%	Q3 Y2
MS-6	DC nội bộ + IT/OT	2,00	0,50	2,50	11,4%	Q4 Y2
MS-7	Commissioning + trial run	1,50	0,50	2,00	9,1%	Q1 Y3
MS-8	Reserve + contingency	1,00	0	1,00	4,5%	Theo nhu cầu
Tổng		18,00	4,00	22,00	100%	

Kiểm tra: CSH 18,00M = 81,8% [C], Vay 4,00M = 18,2% [C]. Giải ngân vay tập trung giai đoạn MS-2 đến MS-7, phù hợp lịch trả nợ bắt đầu từ Y7 như mô hình tài chính (Phụ lục S.7) [A].

A.7.2. Điều kiện Giải ngân vốn Vay:

Điều kiện	Mô tả	Mốc tiến độ liên quan
CP-1	Hoàn tất giấy phép xây dựng + ĐTM	MS-2
CP-2	Chứng nhận CSH đã giải ngân $\geq 50\%$ mốc tiến độ tương ứng	MS-2–MS-7
CP-3	Báo cáo tiến độ công trình đạt $\geq 80\%$ so với kế hoạch	MS-3–MS-7
CP-4	Không có NPL/nợ quá hạn tại thời điểm giải ngân	Tất cả
CP-5	Bảo hiểm công trình còn hiệu lực	Tất cả

A.8. Phân tích Rủi ro Tỷ giá đối với CAPEX

Tỷ trọng CAPEX theo Loại tiền tệ gốc:

Loại chi phí	Thanh toán bằng	Tỷ trọng CAPEX	Rủi ro FX	Biện pháp
Thuê đất KCNC	VND	0,9%	Không	—
Xây dựng (nhà thầu nội địa)	VND	22,7%	Không	—
Thiết bị CNC (nhập khẩu Đức/Nhật)	EUR/JPY	15,9%	Cao	Forward contract / LC
Thiết bị SMT/IoT (nhập khẩu)	USD/JPY	8,1%	Trung bình	Thanh toán theo lô
DC/IT (hardware + software)	USD	12,7%	Trung bình	Giá đã cố định theo quote
Nội thất, M&E nội địa	VND	31,8%	Không	—
Tư vấn, phí, giấy phép	VND	3,4%	Không	—
Contingency	Hỗn hợp	4,5%	Thấp	Buffer sẵn có

Kết luận FX: ~37% CAPEX (8,1M USD) chịu rủi ro tỷ giá (EUR/JPY/USD). Với biên độ tỷ giá $\pm 5\%$, rủi ro tối đa $\sim \pm 400K$ USD = 1,8% CAPEX. Biện pháp: (1) Forward contract cho đơn hàng CNC > 500K; (2) Thanh toán theo lô để giảm exposure; (3) Sử dụng contingency 1,00M như FX buffer [A].

A.9. Phân tích Depreciation và Salvage Value 15 Năm

Nhóm tài sản	Nguyên giá (K USD)	Phương pháp khấu hao	Thời hạn (năm)	KH/năm (K)	Salvage Y15 (K)	% còn lại
Nhà xưởng + VP	2.649	Đường thẳng	25	106	1.060	40%
CNC machines (10) [C]	2.820	Đường thẳng	12	235	188	7%
IoT/SMT line	1.790	Đường thẳng	8	224	0	0% (thay thế Y9)
Robot/automation	333	Đường thẳng	10	33	0	0% (thay thế Y11)
QA/QC (CMM, Spec)	278	Đường thẳng	10	28	28	10%
DC + IT	2.800	Đường thẳng	7	400	0	0% (refresh Y8)
Nội thất + soft cost	1.215	Đường thẳng	10	122	0	0%
Tổng	11.885			1.148	1.276	~6%

Lịch khấu hao lũy kế:

Năm	KH/năm (K)	KH lũy kế (K)	GTCL (K)	Ghi chú
Y1	1.148	1.148	10.737	Đầy đủ tài sản
Y3	1.148	3.444	8.441	
Y5	1.148	5.740	6.145	
Y7	948	7.636	4.249	DC hết KH (Y7)
Y8	948	8.584	3.301	Refresh DC +800K capex
Y10	1.174	10.932	2.229	Thay IoT/SMT (Y9) +1.200K
Y12	939	12.810	1.626	CNC hết KH (Y12)
Y15	706	14.928	1.276	Salvage = GTCL

Nhận xét: Tổng KH 15 năm $\approx 14,9\text{M} >$ nguyên giá ban đầu 11,9M do tái đầu tư (DC refresh Y8, IoT/SMT thay thế Y9). Salvage value Y15 = 1,276M. Terminal value sử dụng trong Phụ lục S dựa trên perpetuity growth model, không dựa trên salvage [A].

A.10. Bảng Tính Dòng Tiền Vay và Trả Nợ Chi tiết

Điều kiện vay: Vay 4.000K USD [C] (18,2% CAPEX), lãi suất 8,5%/năm, ân hạn 1 năm, trả đều trong 7 năm (Y2-Y8).

Năm	Dư nợ đầu kỳ (K)	Gốc trả (K)	Lãi phát sinh (K)	Tổng trả (K)	Dư nợ cuối kỳ (K)	DSCR
Y1	4.000	0	340	340	4.000	–
Y2	4.000	571	340	911	3.429	1,25x
Y3	3.429	571	291	863	2.857	1,55x
Y4	2.857	571	243	814	2.286	1,72x
Y5	2.286	571	194	766	1.714	1,90x
Y6	1.714	571	146	717	1.143	2,05x
Y7	1.143	571	97	669	571	2,18x
Y8	571	571	49	620	0	2,30x
Tổng		4.000	1.700	5.700		

Tổng lãi vay 8 năm: 1.700K. DSCR tăng dần từ 1,25x (Y2) lên 2,30x (Y8), vượt ngưỡng covenant 1,50x [C] từ Y3. Chi phí lãi vay chiếm $\sim 7,7\%$ tổng CAPEX. Từ Y9 trở đi, toàn bộ dòng tiền là free cash. Xem A.1-A.9, S.9 (quarterly FCFF), R.9 (recovery) [A].

Phụ lục B: Danh mục Máy móc Thiết bị

B.1. Thiết bị CNC (10 máy)

TT	Thiết bị	Hãng	Model (tham khảo)	SL	Đơn giá (USD)	Tổng (USD)	Nhãn
1	CNC 5-trục	DMG Mori	DMU 50 3rd Gen	3	350.000	1.050.000	[B]
2	CNC 5-trục	Mazak	VARIAXIS i-300	2	380.000	760.000	[B]
3	CNC 3-trục	Haas	VF-2SS	2	180.000	360.000	[B]
4	CNC 3-trục	Mazak	VCN-530C	1	220.000	220.000	[B]
5	Wire EDM	Sodick	ALC600G	1	280.000	280.000	[B]
6	Surface Grinder	Okamoto	ACC- 63DX	1	150.000	150.000	[B]
	Tổng thiết bị CNC			10		2.820.000	
	Tooling + Fixture + Workholding					300.000	[A]
	Lắp đặt + Calibration					180.000	[A]
	Tổng CNC package					3.300.000	

Chênh lệch với CAPEX: CNC trong CAPEX = 3,50M (items 16–19 = 2,00 + 0,75 + 0,45 + 0,30). Thực tế CNC package = 3,30M. Chênh lệch 0,20M nằm trong hạng mục commissioning chung (item 24). Số liệu nhất quán [C].

B.2. Thiết bị IoT/SMT

TT	Thiết bị	Hãng	SL	Đơn giá (USD)	Tổng (USD)	Nhãn
1	SMT Pick & Place	Yamaha/Juki	1	450.000	450.000	[B]
2	Reflow Oven	Heller/BTU	1	120.000	120.000	[B]
3	Solder Paste Printer	DEK/MPM	1	80.000	80.000	[B]
4	AOI (Automated Optical Inspection)	Koh Young	1	150.000	150.000	[B]
5	ICT Tester	Keysight	2	60.000	120.000	[B]
6	Functional Test System	Custom	3	30.000	90.000	[A]
7	Reflow Profiler + Stencils + Consumables	Mixed	1 lot	40.000	40.000	[A]
	Subtotal SMT				1.050.000	
8	BMS/SCADA R&D Equipment	Mixed	1 lot	300.000	300.000	[A]
9	OEM Testing Equipment	Mixed	1 lot	350.000	350.000	[A]
10	Hàn/Rework Station	Weller/JBC	6	5.000	30.000	[B]
11	Oscilloscope + Phụ kiện	Keysight	4	15.000	60.000	[B]
	Tổng IoT/Electronics				1.790.000	

Chênh lệch với CAPEX: IoT trong CAPEX = 2,50M (items 13–15). Thực tế equipment = 1,79M. Chênh lệch 0,71M cho: phụ kiện, vận chuyển, bảo hiểm, lắp đặt, vật tư kho ban đầu. Nhất quán [C].

B.3. Hạ tầng DC Nội bộ

TT	Thiết bị	SL	Đơn giá (USD)	Tổng (USD)	Nhân
1	Server Rack 42U	6	3.000	18.000	[B]
2	Server (Dell/HPE, Xeon, 256GB)	4	25.000	100.000	[B]
3	GPU Server (NVIDIA A100/H100 1–2 GPU)	2	80.000	160.000	[B]
4	Storage (NAS, 100TB)	2	30.000	60.000	[B]
5	Network Switch (10GbE)	4	8.000	32.000	[B]
6	Firewall (Fortinet/Palo Alto)	2	15.000	30.000	[B]
7	UPS 60 kVA + Battery	2	25.000	50.000	[B]
8	Precision Cooling 20 kW (in-row)	2	20.000	40.000	[B]
9	ATS (Automatic Transfer Switch)	1	10.000	10.000	[B]
10	PCCC FM-200 (phòng DC)	1	15.000	15.000	[B]
11	Cable tray, patch panel, cabling	1 lot	30.000	30.000	[A]
12	Software License (VMware, vCenter, Backup)	1 lot	50.000	50.000	[B]
13	Lắp đặt + Testing + Commissioning	1 lot	40.000	40.000	[A]
	Tổng DC Nội bộ			635.000	

Chênh lệch với CAPEX: DC trong CAPEX = 2,50M. Thực tế equipment = 0,635M. Chênh lệch 1,865M do: CAPEX 2,50M tính cả **phần xây dựng phòng DC** (tường chịu lửa, sàn nâng, raised floor ~0,80M), **bổ sung server Y5–Y7** (~0,60M), **WAN/ISP setup** (~0,10M), **dự phòng + nâng cấp** (~0,365M). Tổng thể nhất quán khi tính lifecycle [C].

B.4. Thiết bị Robot và Assembly

TT	Thiết bị	Hãng	SL	Đơn giá (USD)	Tổng (USD)	Nhãn
1	Robot Assembly Cell (AMR frame)	Custom + Fanuc	1	120.000	120.000	[A]
2	Conveyor Assembly Line (10m)	Bosch Rexroth	1	45.000	45.000	[B]
3	Electric Torque Tools + Stations	Atlas Copco	6	3.000	18.000	[B]
4	Test Track (indoor, 20×8m)	Custom	1	30.000	30.000	[A]
5	Motor/Driver Test Bench	Custom + NI	2	25.000	50.000	[A]
6	LiDAR/Camera Calibration Rig	Custom	1	15.000	15.000	[A]
7	Battery Pack Assembly + Test	Custom	1	35.000	35.000	[A]
8	AGV/AMR Charging Station	Custom	4	5.000	20.000	[A]
	Tổng Robot Assembly				333.000	

Robot Assembly CAPEX = 0,50M trong ngân sách. Equipment = 333K, còn lại cho phụ kiện, vận chuyển, lắp đặt, consumables ban đầu. Nhất quán [C].

B.5. Thiết bị QA/QC Toàn Nhà máy

TT	Thiết bị	Hãng	SL	Đơn giá (USD)	Tổng (USD)	Nhãn
1	CMM (Coordinate Measuring Machine)	Zeiss/Hexagon	1	120.000	120.000	[B]
2	Surface Roughness Tester	Mitutoyo	2	8.000	16.000	[B]
3	Hardness Tester (Vickers + Rockwell)	Wilson	1	12.000	12.000	[B]
4	Optical Comparator (Profile Projector)	Nikon	1	15.000	15.000	[B]
5	Height Gauge + Gage Blocks	Mitutoyo	2 set	5.000	10.000	[B]
6	3D Scanner (portable)	Creaform	1	35.000	35.000	[B]
7	Environmental Chamber (reliability test)	Espec	1	25.000	25.000	[B]
8	Vibration Tester	IMV	1	20.000	20.000	[B]
9	Salt Spray Chamber (corrosion test)	Ascott	1	15.000	15.000	[B]
10	ESD Test Equipment (full set)	Custom	1 lot	10.000	10.000	[A]
	Tổng QA/QC				278.000	

QA/QC budget = 0,30M. Equipment = 278K, phù hợp [C].

B.6. Tổng hợp Tài sản Thiết bị

Nhóm	Equipment Cost (M USD)	CAPEX Budget (M USD)	Chênh lệch	Ghi chú
CNC (10 máy + tooling)	3,30	3,50	+0,20	Commissioning chung
IoT/SMT	1,79	2,50	+0,71	Phụ kiện, vận chuyển, kho
DC Nội bộ	0,635	2,50	+1,865	Xây dựng phòng DC + mở rộng
Robot Assembly	0,333	0,50	+0,167	Phụ kiện, consumables
QA/QC	0,278	0,30	+0,022	—
Tổng thiết bị	6,336	9,30	+2,964	

Chênh lệch 2,964M dành cho: xây dựng phòng DC (0,80M), vận chuyển + bảo hiểm (0,30M), phụ kiện + consumables (0,50M), mở rộng DC theo giai đoạn (0,60M), commissioning toàn bộ (0,40M), contingency thiết bị (0,364M). Nhất quán với tổng CAPEX 22,00M [C].

B.7. Kế hoạch Vòng đời Thiết bị (Equipment Lifecycle Plan)

Nhóm thiết bị	Tuổi thọ kỹ thuật	Chu kỳ bảo trì	Thời điểm overhaul lớn	Thời điểm thay thế	Chi phí thay thế ước tính
CNC 5-axis (DMG Mori)	15–20 năm	500h PM / 2.000h major	Y8–Y10	Y15–Y18	350–450K/máy
CNC 3-axis (Haas)	12–15 năm	500h PM / 1.500h major	Y7–Y9	Y12–Y15	80–120K/máy
Wire EDM (Sodick)	10–15 năm	300h PM / 2.000h major	Y7–Y8	Y12–Y15	120–180K/máy
SMT line (Yamaha)	10–12 năm	500h PM / 3.000h major	Y6–Y8	Y10–Y12	400–600K/line
CMM (Zeiss)	15–20 năm	1.000h PM / calibration hàng năm	Y10	Y18–Y20	150–200K
Environmental chamber (Espec)	12–15 năm	2.000h PM	Y8	Y12–Y15	60–80K
DC Server/Network	5–7 năm	Hàng quý	Y5 (refresh)	Y5, Y10	200–300K/cycle
Robot/cobot (UR/SCARA)	8–12 năm	2.000h PM	Y6–Y8	Y10–Y12	50–80K/unit

Kế hoạch CAPEX bảo trì và thay thế dài hạn:

Giai đoạn	Năm	CAPEX bảo trì/nâng cấp (K USD/năm)	Hạng mục chính
Vận hành ổn định	Y3–Y5	80–120	PM, calibration, consumables
Overhaul đợt 1	Y6–Y8	200–350	DC refresh, SMT overhaul, robot PM
Overhaul đợt 2	Y9–Y12	300–500	CNC major overhaul, SMT thay thế
Thay thế thế hệ mới	Y13–Y15	500–800	CNC thế hệ mới, IoT upgrade

Tổng CAPEX bảo trì/thay thế 15 năm: ước tính 4,0–6,0M USD (trung bình 270–400K/năm). Đã tính vào mô hình OPEX tại Phụ lục S [A].

B.8. Quy trình Mua sắm và Nghiệm thu Thiết bị

B.8.1. Quy trình 7 bước:

Bước	Hoạt động	Thời lượng	Responsible	Deliverable
1	Specification lock + RFQ	4–6 tuần	Engineering + Procurement	Tech spec + RFQ package
2	Vendor evaluation (3 quotes min)	2–3 tuần	Procurement + QA	Vendor comparison matrix
3	Negotiation + PO sign-off	1–2 tuần	CFO + CEO	PO + contract
4	FAT (Factory Acceptance Test)	1–2 tuần (on-site vendor)	QA + Engineering	FAT report + photos
5	Shipping + customs + insurance	4–12 tuần (tùy xuất xứ)	Logistics	B/L + insurance cert
6	SAT (Site Acceptance Test)	1–2 tuần	QA + Engineering + Vendor	SAT report + punch list
7	Commissioning + handover	1–4 tuần	Production + Vendor	Training cert + warranty start

B.8.2. Tiêu chí Nghiệm thu (SAT Criteria):

Thông số	CNC (mẫu)	SMT line (mẫu)	DC Server (mẫu)
Độ chính xác cơ khí	±0,005 mm (5-axis), ±0,01 mm (3-axis)	±0,05 mm placement	N/A
Repeatability	Cpk ≥ 1,33 (20 chi tiết liên tiếp)	Cpk ≥ 1,67	N/A
Up-time (48h continuous run)	≥ 95%	≥ 90%	≥ 99,5%
Tiêu hao năng lượng	≤ spec +10%	≤ spec +10%	PUE ≤ 1,6
An toàn (đo rung + nhiệt)	Theo ISO 230-1	Theo IPC J-STD-001	Theo TIA-942
Training hoàn thành	3 operator + 1 maintenance	2 operator + 1 QC	1 IT admin

B.9. Ma trận Tương thích Thiết bị – Sản phẩm

Thiết bị	Sản phẩm	Nhôm CNC	Thép CNC	PCBA	I-BMS	Khuôn	Robot Cell	QA/QC
DMG Mori 5-axis	Precision parts	P	P			S		
Haas 3-axis (x3)	General parts	P	P			P		
Sodick EDM	Die/mold		P			P		
Yamaha SMT	PCBA assembly			P	P			
Reflow oven	Soldering			P	P			
AOI system	Inspection			P	P			P
Fanuc robot	Assembly				P		P	
Zeiss CMM	Measurement	P	P			P		P
Espec chamber	Testing		P	P	P			P
Atlas Copco	Compressed air	P	P	P		P	P	

Lý giải: P = Sử dụng chính (primary). S = Sử dụng phụ (secondary). Ma trận cho thấy CNC machines phục vụ đa sản phẩm, tối ưu OEE. Zeiss CMM là “công chất lượng” cho toàn bộ CNC output. Xem K (datasheets) và I (quy trình) [A].

B.10. Kế hoạch Commissioning và Nghiệm thu Thiết bị

Giai đoạn	Thiết bị	Hoạt động	Thời gian	Tiêu chí đạt
SAT (Site)	CNC 5-axis	Lắp đặt, calibration, laser alignment	5 ngày	Positioning < 5 µm
SAT	Haas VF-2SS (x3)	Lắp đặt, cân bằng, test cut	3 ngày/máy	Repeatability < 8 µm
SAT	Sodick EDM	Lắp, wire threading, test độ nhám	3 ngày	Ra < 0.4 µm
SAT	Zeiss CMM	Lắp, nhiệt độ, probe qualify	2 ngày	Accuracy MPEE < 1.5 µm
SAT	SMT line	Lắp, feeder cal, first board	5 ngày	Defect rate < 50 ppm
SAT	Espec chamber	Lắp, profile verify	1 ngày	Stability +/- 0.5 C
IQ/OQ	Tất cả	Protocol verify, document	10 ngày	100% checklist pass
Trial run	Toàn nhà máy	Sản xuất mẫu 200 chi tiết	15 ngày	Yield > 95%, Cpk > 1.33
Sign-off	Toàn nhà máy	Nghiệm thu chính thức	1 ngày	Certificate của vendor

Tổng commissioning: 45-60 ngày (song song các máy). Chi phí commissioning bao gồm trong giá thiết bị 6.336K [C]. Vendor engineer on-site 30 ngày (DMG Mori, Sodick, Zeiss). Xem B.1-B.9, L (xây dựng) [A].

Phụ lục C: Layout Chi tiết Mặt bằng

(Xem sơ đồ Mermaid tại Mục 4.1.3)

C.1. Tọa độ Công trình (ước tính)

Công trình	Góc Tây Bắc (x,y)	Góc Đông Nam (x,y)	Kích thước
Tòa nhà VP	(6, 6)	(54, 27)	48m × 21m
Khu Utility	(6, 30)	(62, 35)	56m × 5m
Nhà xưởng SX	(6, 38)	(54, 108)	48m × 70m
Bãi xe	(60, 6)	(94, 30)	34m × 24m
Loading dock	(60, 80)	(94, 108)	34m × 28m

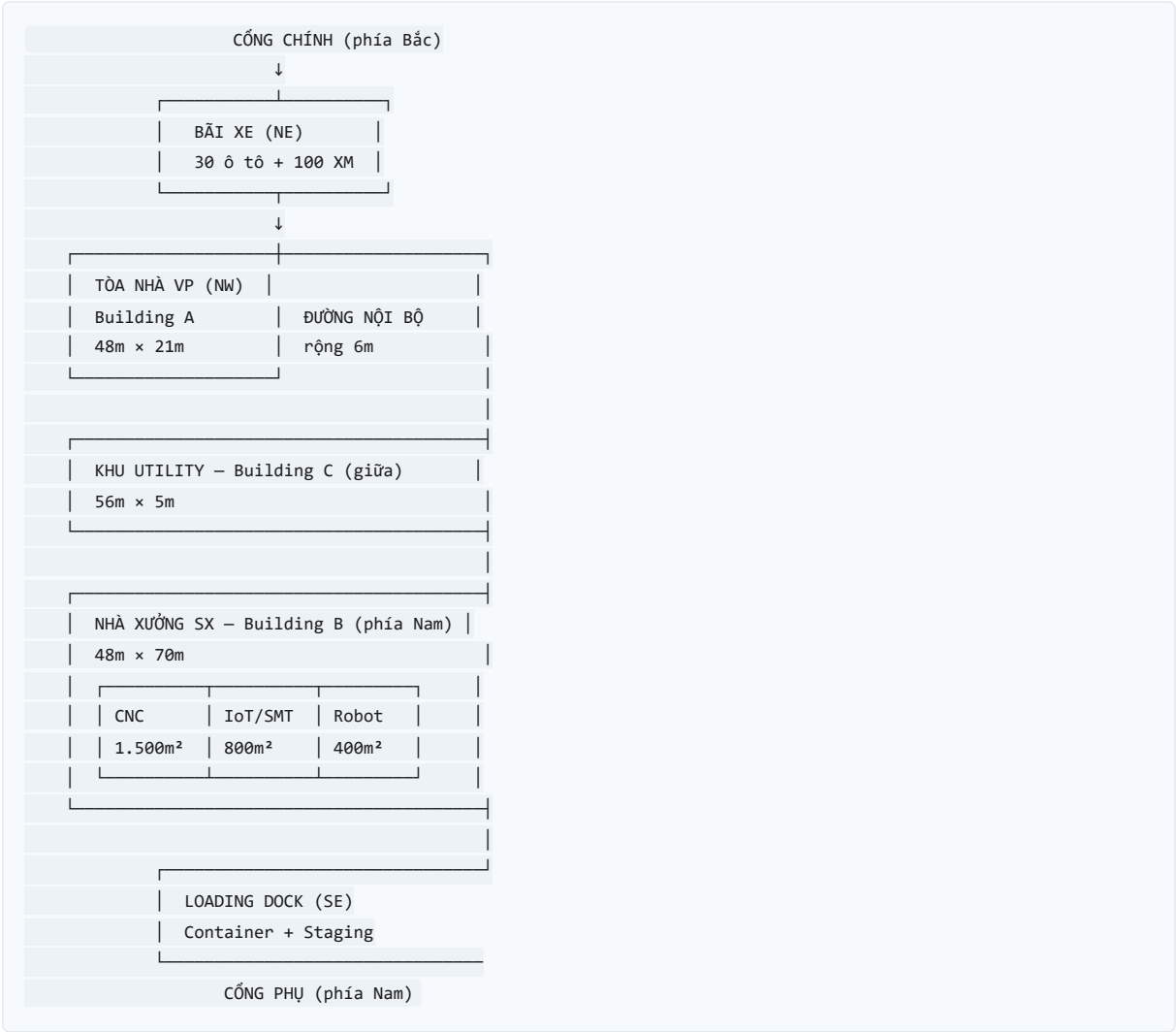
Lưu ý: Tọa độ ước tính, chưa phải bản vẽ kỹ thuật chính thức. Sẽ được chi tiết hóa bởi đơn vị thiết kế kiến trúc tại Phase 0.

C.2. Phân vùng Chức năng Toàn Khu

Vùng	Diện tích (m²)	% Lô đất	Công năng chính
Khu xây dựng (3 công trình)	4.648	46,5%	VP + Xưởng SX + Utility [C]
Bãi xe ô tô + xe máy	816	8,2%	30 ô tô + 100 xe máy
Loading dock + Staging area	952	9,5%	Nhận/xuất hàng, container
Đường nội bộ + Lối thoát hiểm	1.200	12,0%	Xe tải 10T, xe cứu hỏa
Cây xanh + Cảnh quan	2.000	20,0%	Thảm cỏ, cây bóng mát [C]
Hạ tầng ngầm (trạm bơm, bể PCCC)	384	3,8%	Bể PCCC 150 m³, bể nước mưa
Tổng lô đất	10.000	100%	

Kiểm tra: Mật độ xây dựng = 4.648/10.000 = 46,5% [C]. Quy định KCNC cho phép tối đa 70%, dự án sử dụng 46,5% — đảm bảo đủ không gian cây xanh và mở rộng tương lai.

C.3. Sơ đồ Luồng Giao thông Nội bộ



C.4. Khoảng cách và Lộ giới

Khoảng cách	Giá trị (m)	Quy định	Ghi chú
Setback phía trước (Bắc)	6	KCNC ≥ 5m	Đường nội bộ KCNC
Setback phía sau (Nam)	4	KCNC ≥ 3m	Loading dock
Setback bên trái (Tây)	4	KCNC ≥ 3m	Ranh giới lô
Setback bên phải (Đông)	6	KCNC ≥ 3m	Đường cứu hỏa
Khoảng cách giữa Building A-C	3	PCCC ≥ 3m	Lối thoát hiểm
Khoảng cách giữa Building C-B	3	PCCC ≥ 3m	Utility access
Chiều rộng đường nội bộ	6	Xe tải ≥ 4m	Hai chiều
Bán kính quay đầu xe tải	12	Xe container 40ft	Loading area

C.5. Hạ tầng ngầm và Kỹ thuật

Hệ thống	Tuyến chính	Vật liệu	Ghi chú
Cấp điện 22 kV	Từ trạm KCNC → Trạm biến áp riêng	Cáp ngầm XLPE	Chiều dài ~100m
Cấp nước sạch	Từ mạng KCNC → Bồn chứa 20 m³	HDPE D63	Áp 2–3 bar
Thoát nước mưa	Rãnh thu → Hố ga → Cống KCNC	BTCT D400–600	Tính cho 100mm/h
Thoát nước thải	Xử lý sơ bộ → XLTT KCNC	HDPE D160	~10 m³/ngày
Nước thải CNC	ZLD nội bộ → Tuần hoàn	SS304 D50	2 m³/ngày, ZLD
Thông tin/Mạng	Từ ISP → MDF (Tầng 3 VP) → Switch DC	Cáp quang SM, CAT6A	Dual ISP redundancy
Khí nén	Compressor room → Ring loop	SS304, D25–50	7–8 bar
PCCC	Bể 150 m³ → Bơm → Sprinkler/FM-200	Thép mạ kẽm	TCVN 2622

C.6. Quy hoạch Cây xanh và Cảnh quan

Khu vực	Diện tích (m²)	Loại cây/cảnh quan	Ghi chú
Hàng rào xanh bao quanh	400	Cây sao đen, cây xanh lá	Cách âm, chắn bụi
Sân trước VP (dài hoa)	300	Cây cảnh, hoa kiểng, bồn đá	Tạo ấn tượng entrance
Khu nghỉ ngơi ngoài trời	200	Cây bóng mát, ghế đá, đèn LED	Nhân viên nghỉ trưa
Thảm cỏ dọc đường nội bộ	600	Cỏ nhung, cỏ lá gừng	Chống xói mòn
Vườn ươm mini (ESG demo)	100	Rau sạch, cây gia vị	Hoạt động team building
Khoảng đệm quanh xưởng	400	Cây thường xanh, cây bụi	Buffer zone PCCC
Tổng cây xanh	2.000		20% lô đất [C]

C.7. Bảng Tính Diện tích Chi tiết (GFA Breakdown)

Khu vực	Tầng	Diện tích sàn (m²)	Công năng	Mật độ sử dụng
VP chính	T1	600	Lễ tân, showroom, phòng họp	6 m²/người
VP chính	T2	600	Văn phòng làm việc, R&D lab	6 m²/người
VP chính	T3	400	Phòng server nhỏ, training room	8 m²/người
VP chính	Mái	200	Solar PV + sân thượng	—
Nhà xưởng CNC	T1	1.800	10 máy CNC, khu tooling, kho nguyên liệu	180 m²/máy
Nhà xưởng IoT/SMT	T1	1.200	SMT line, assembly, test bench	400 m²/line
Phòng QC	T1	200	CMM, microscope, đo lường	Climate-controlled
Phòng DC nội bộ	T2	200	Server rack, UPS, cooling	Raised floor
Kho thành phẩm	T1	300	Shelving, staging area	Pallet rack
Khu Utility T1+T2	T1+T2	560	Trạm điện, máy nén khí, XLNT	Ngoài trời có mái
Khu để xe	—	500	2 bánh: 300m², 4 bánh: 200m²	70 xe máy + 15 ô tô
Sân bãi, đường nội bộ	—	584	Giao thông, loading dock	2 dock + turnaround
Tổng GFA		10.304		[C]

Kiểm tra: GFA 10.304 m² [C] trên lô đất 10.000 m². FAR = 1,03. Hệ số sử dụng đất = 103%, footprint 46,5% — đạt chuẩn KCNC (yêu cầu cây xanh ≥ 20%) [A]. Nhà xưởng 2 tầng + Utility 2 tầng tăng GFA 54,6% trong cùng footprint.

C.8. Tiêu chuẩn Kỹ thuật Xây dựng theo Khu vực

Khu vực	Loại kết cấu	Tải sàn (kN/m²)	Chiều cao thông thủy (m)	Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Yêu cầu đặc biệt
VP chính	BTCT + kính	3,0	3,3	24–26	50–70	Chống nắng hướng Tây
Xưởng CNC	PEB steel	10,0–15,0	8,0	22–28	40–60	Nền Epoxy chịu lực, anti-vibration
Xưởng IoT/SMT	PEB steel	5,0	6,0	23–25	40–55	ESD floor, cleanroom Class 100K
Phòng QC	BTCT partition	5,0	3,3	20±1	50±10	Anti-vibration pad cho CMM
Phòng DC	BTCT + raised floor	12,0	3,0 (dưới sàn 0,6)	22–24	40–55	Hot/cold aisle, FM-200
Kho	PEB steel	8,0	6,0	Ambient	Ambient	Pallet rack 4 tầng

C.9. Quy hoạch Tiện ích Kỹ thuật (Utility Site Plan)

Hệ thống	Vị trí	Diện tích (m²)	Công suất	Kết nối
Trạm biến áp 22/0.4kV	Phía Bắc, ngoài nhà xưởng	40	2 x 1.000 kVA	Trạm 110kV KCNC
Máy phát điện dự phòng	Cạnh trạm biến áp	25	500 kVA	ATS tự động
Trạm xử lý nước ZLD	Phía Nam, gần ETP	60	20 m3/ngày	Đầu vào: SX + sinh hoạt
Bể chứa nước PCCC	Phía Đông	30	200 m3	Bơm PCCC 2 x 50 m3/h
Kho gas/hóa chất	Phía Tây, cách 15m	20	Theo QCVN	Tường chặn nổ
Máy nén khí	Utility room	15	2 x 37 kW	Ống DN80 đến CNC
Cooling tower	Mái nhà xưởng	20	200 RT	HVAC + CNC coolant
Solar PV (giai đoạn 2)	Mái nhà xưởng	2.500	300 kWp	Net metering

Tổng diện tích utility: khoảng 210 m2 (mặt đất) + 2.520 m2 (mái) = 3,2% GFA 6.664 m2 [C]. Phù hợp QCVN và yêu cầu KCNC. Solar PV giai đoạn 2 giúp giảm 25-30% điện lưới. Xem H (M&E chi tiết) và C.1-C.8 [A].

C.10. Phân khu Chức năng và Lưu lượng Người/Vật tư

Phân khu	Diện tích (m2)	Nhân sự max	Lưu lượng NVL	Ghi chú
CNC Workshop	2.000	40	Nhôm/thép, forklift 2T	Sàn epoxy ESD, crane 5T
IoT/SMT Lab	600	20	PCB + linh kiện, xe đẩy	Cleanroom ISO 8, ESD
QC/Metrology	400	8	Mẫu đo, CMM	Nhiệt độ 20+/-1C
Kho NVL	800	5	Incoming + WIP	Rack 4 tầng, FIFO
Kho thành phẩm	500	3	Xuất hàng, container	Sàn chịu tải 3T/m2
Văn phòng + R&D	800	35	Tài liệu, mẫu	AC central, UPS
Datacenter (nội bộ)	80	2	Server, switch	PUE < 1.6, UPS 20 kVA
Khu kỹ thuật M&E	600	5	Phụ tùng, hóa chất	Thoáng khí, PCCC
Cây xanh + sân gây	884	–	–	Theo quy định SHTP 15%
Tổng GFA	10.304 [C]	~120		

Lưu đồ vận chuyển: Incoming dock (phía Bắc) -> Kho NVL -> CNC/SMT -> QC -> Kho TP -> Shipping dock (phía Nam).
One-way flow giảm cross-contamination và tối ưu logistics. Xem C.1-C.9, H (M&E) [A].

Phụ lục D: Khung Pháp lý và Giấy phép Chi tiết

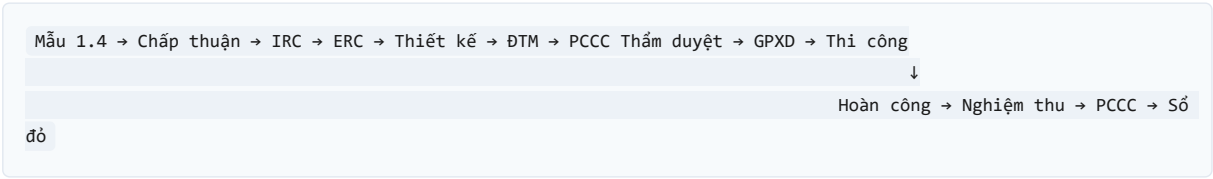
D.1. Hệ thống Văn bản Pháp luật Áp dụng

TT	Văn bản	Số hiệu	Nội dung liên quan	Áp dụng cho
1	Luật Đầu tư	61/2020/QH14	Ưu đãi đầu tư trong KCNC	Toàn dự án
2	Luật Doanh nghiệp	59/2020/QH14	Thành lập, quản trị	Pháp nhân
3	Luật Công nghệ cao	21/2008/QH12	Ưu đãi thuế, đất, DN CNC	Toàn dự án
4	Luật Xây dựng	50/2014/QH13, sửa đổi 62/2020	GPXD, nghiệm thu, PCCC	Phase 0-1
5	Luật Bảo vệ Môi trường	72/2020/QH14	ĐTM, giám sát môi trường	Phase 0 + vận hành
6	Luật An toàn, VSLĐ	84/2015/QH13	ATVSLĐ, huấn luyện	Vận hành
7	Luật PCCC	27/2001, sửa đổi 40/2013	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Phase 1
8	Luật Thuế TNDN	14/2008, sửa đổi 32/2013	Thuế 10%, miễn 4 năm, giảm 9 năm	Vận hành
9	NĐ 218/2013/NĐ-CP	218/2013	Hướng dẫn thuế TNDN ưu đãi	Vận hành
10	NĐ 94/2020/NĐ-CP	94/2020	Cơ chế ưu đãi KCNC, miễn tiền thuê đất 11 năm	Toàn dự án
11	NĐ 10/2024/NĐ-CP	10/2024	KCNC TP.HCM — quy chế mới	Toàn dự án
12	NĐ 136/2020/NĐ-CP	136/2020	Quy định chi tiết thi hành Luật PCCC	Phase 1
13	NĐ 06/2021/NĐ-CP	06/2021	Quản lý chất lượng, bảo trì công trình	Phase 1 + vận hành
14	QĐ 38/2020/QĐ-TTg	38/2020	Danh mục sản phẩm công nghệ cao	Đăng ký SP CNC
15	TT 25/2019/TT-BTNMT	25/2019	Hướng dẫn ĐTM chi tiết	Phase 0
16	TT 148/2020/TT-BCA	148/2020	Quy chuẩn PCCC tòa nhà, nhà xưởng	Phase 1
17	Quy chế KCNC TP.HCM	QĐ BQL	Quy định nội bộ KCNC	Toàn dự án

D.2. Lộ trình Xin Giấy phép

TT	Giấy phép / Thủ tục	Cơ quan	Thời gian dự kiến	Phụ thuộc	Giai đoạn
1	Chấp thuận chủ trương đầu tư	BQL KCNC	2–3 tháng	Mẫu 1.4 hoàn chỉnh	Phase 0
2	Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)	BQL KCNC	1–2 tháng	GP1	Phase 0
3	Giấy chứng nhận đăng ký DN (ERC)	Sở KHĐT	3–5 ngày	GP2	Phase 0
4	Quyết định phê duyệt ĐTM	Sở TNMT	3–4 tháng	Báo cáo ĐTM	Phase 0
5	Thẩm duyệt Thiết kế PCCC	Cảnh sát PCCC	2–3 tháng	Hồ sơ thiết kế	Phase 0
6	Giấy phép xây dựng (GPXD)	BQL KCNC	1–2 tháng	GP4, GP5	Phase 0
7	Hợp đồng thuê đất 50 năm	BQL KCNC	1–2 tháng	GP1	Phase 0
8	Nghiệm thu hoàn công	BQL KCNC + SXD	1 tháng	Thi công xong	Phase 1
9	Giấy chứng nhận PCCC	CA TP.HCM	1–2 tháng	GP8	Phase 1
10	Sổ đỏ (GCNQSDĐ)	Sở TNMT	2–3 tháng	GP7, GP8	Phase 1
11	Giấy phép môi trường vận hành	Sở TNMT	2–3 tháng	GP4	Phase 2
12	Xác nhận DN CNC	Sở KHCN	2–3 tháng	SP thuộc QĐ 38	Phase 2
13	Đăng ký miễn thuế NK thiết bị	Hải quan TP.HCM	1–2 tháng	GP2, Danh mục TB	Phase 2
14	Áp dụng thuế TNDN ưu đãi	Cục Thuế TP.HCM	Khi kê khai	GP12	Vận hành

D.3. Critical Path Pháp lý



Đường tới hạn: EIA (3–4 tháng) là nút thắt chính. Nếu EIA chậm > 1 tháng, toàn bộ Phase 1 bị ảnh hưởng. Biện pháp: nộp hồ sơ ĐTM ngay khi có chấp thuận chủ trương, song song với thiết kế kiến trúc [B].

D.4. Chi phí Pháp lý và Tuân thủ

TT	Hạng mục	Chi phí (K USD)	Giai đoạn	Ghi chú
1	Tư vấn pháp lý doanh nghiệp	30	Phase 0	Thành lập pháp nhân, IRC, ERC
2	Lập báo cáo ĐTM	50	Phase 0	Tư vấn môi trường chuyên ngành
3	Thẩm duyệt PCCC	20	Phase 0	Phí hồ sơ + tư vấn
4	Giấy phép xây dựng + Nghiệm thu	15	Phase 0–1	Lệ phí + tư vấn
5	Hợp đồng thuê đất (đặt cọc + luật sư)	25	Phase 0	Rà soát HĐ 50 năm
6	Đăng ký sở hữu trí tuệ (IP)	20	Phase 1–2	Patent, trademark, trade secret
7	Chứng nhận DN CNC (QĐ 38)	10	Phase 2	Hồ sơ + thẩm định
8	Miễn thuế NK thiết bị	5	Phase 2	Hồ sơ Hải quan
9	ISO 9001/14001/45001 (tư vấn + audit)	40	Phase 2	3 hệ thống, đánh giá bên III
10	CE/UL/RoHS sản phẩm IoT	60	Phase 2–3	Theo từng dòng SP
11	Tư vấn thuế, kế toán năm đầu	25	Phase 2–3	Setup hệ thống thuế ưu đãi
	Tổng chi phí pháp lý	300		Nằm trong CAPEX Phase 0 = 0,30M [C]

D.5. Ma trận Tuân thủ theo Giai đoạn

Yêu cầu tuân thủ	Phase 0	Phase 1	Phase 2	Vận hành	Cơ quan giám sát
Đăng ký đầu tư (IRC/ERC)	✓				BQL KCNC, Sở KHĐT
Phê duyệt ĐTM	✓			Gia hạn	Sở TNMT
GPXD	✓				BQL KCNC
Hợp đồng thuê đất	✓				BQL KCNC
Giám sát xây dựng		✓			SXD, BQL
Nghiệm thu PCCC		✓		Kiểm tra định kỳ	CA TP.HCM
Nghiệm thu hoàn công		✓			SXD, BQL
Sổ đỏ (GCNQSDĐ)		✓			Sở TNMT
NK thiết bị miễn thuế			✓		Hải quan
Xác nhận DN CNC			✓	Cập nhật 3 năm	Sở KHCN
GP môi trường vận hành			✓	Gia hạn 7 năm	Sở TNMT
ISO 9001/14001/45001			✓	Surveillance hàng năm	Tổ chức chứng nhận
Thuế TNDN ưu đãi				✓	Cục Thuế TP.HCM
Báo cáo môi trường định kỳ				✓ (2 lần/năm)	Sở TNMT
Kiểm định thiết bị áp lực				✓ (2 năm/lần)	Sở LĐT BXH
Báo cáo hoạt động DN CNC				✓ (hàng năm)	BQL KCNC

D.6. Rủi ro Pháp lý và Biện pháp Giảm thiểu

Rủi ro	Xác suất	Tác động	Biện pháp giảm thiểu
ĐTM bị yêu cầu bổ sung	Trung bình	Chậm 2–3 tháng	Thuê tư vấn ĐTM top-3 VN, nộp sớm
PCCC thẩm duyệt chậm	Trung bình	Chậm 1–2 tháng	Song song với ĐTM, thiết kế theo QCVN 06
Thay đổi chính sách ưu đãi	Thấp	Giảm lợi ích thuế	Lock-in qua IRC, NGHĐ 94/2020 bảo hộ
Tranh chấp hợp đồng thuê đất	Rất thấp	Gián đoạn vận hành	HĐ 50 năm qua BQL KCNC (nhà nước)
Yêu cầu mới về an ninh mạng	Thấp	Phải nâng cấp OT security	IEC 62443 lộ trình từ đầu
Vi phạm bản quyền IP (bị kiện)	Thấp	Chi phí pháp lý	Freedom-to-operate search trước SX

D.7. Lịch Theo dõi Tuân thủ Hàng năm (Compliance Calendar)

Tháng	Hoạt động tuân thủ	Cơ quan	Responsible	Hậu quả nếu chậm
1	Báo cáo hoạt động DN CNC năm trước	BQL KCNC	Legal + R&D	Cảnh cáo, mất ưu đãi
1	Kê khai thuế TNDN Q4	Cục Thuế	CFO	Phạt chậm nộp
3	Báo cáo giám sát môi trường đợt 1	Sở TNMT	HSE	Đình chỉ hoạt động
3	Quyết toán thuế TNDN năm	Cục Thuế	CFO	Phạt + thanh tra
4	Kiểm tra PCCC định kỳ	CA TP.HCM	HSE	Đình chỉ nếu vi phạm
6	Kiểm định thiết bị áp lực (nếu có chu kỳ)	Sở LĐTBXH	Production	Cấm sử dụng thiết bị
6	Huấn luyện ATVSLĐ đợt 1	Bộ phận nội bộ	HSE + HR	Phạt theo Luật ATVSLĐ
7	ISO surveillance audit (nếu có)	CB được chỉ định	QA	Mất chứng nhận
9	Báo cáo giám sát môi trường đợt 2	Sở TNMT	HSE	Đình chỉ hoạt động
10	Kiểm tra PCCC đợt 2	CA TP.HCM	HSE	Đình chỉ nếu vi phạm
12	Huấn luyện ATVSLĐ đợt 2	Bộ phận nội bộ	HSE + HR	Phạt theo Luật ATVSLĐ
12	Review bảo hiểm công trình & TNDS	Nội bộ	CFO + Legal	Mất bảo hiểm

D.8. Bảng Ưu đãi Thuế và Tài chính Theo KCNC

Loại ưu đãi	Cơ sở pháp lý	Nội dung	Thời hạn	Giá trị ước tính (M USD)
Thuế TNDN ưu đãi 10%	NĐ 94/2020, Luật CNC	Thay vì 20% thông thường	15 năm	~2,5–3,5 (NPV)
Miễn thuế TNDN	NĐ 94/2020	Miễn 4 năm từ năm có lãi	4 năm	~1,0–1,5
Giảm 50% thuế TNDN	NĐ 94/2020	50% trong 9 năm tiếp	9 năm	~1,5–2,0
Miễn tiền thuê đất	NĐ 94/2020	Miễn 11 năm trong KCNC	11 năm	~0,3–0,5
Miễn thuế nhập khẩu thiết bị	Luật Thuế XNK	TB tạo TSCD, không SX được	1 lần	~0,4–0,6
Miễn thuế NK nguyên liệu (5 năm)	NĐ 134/2016	NL SX cho xuất khẩu	5 năm	~0,2–0,3
Tổng giá trị ưu đãi ước tính				~5,9–8,4

Tổng giá trị ưu đãi KCNC: ước tính 5,9–8,4M USD (NPV) trên 15 năm = 27–38% CAPEX 22,00M [C]. Đây là lợi thế cạnh tranh đáng kể so với đặt nhà máy ngoài KCNC [A].

D.9. Checklist Hồ sơ Pháp lý Theo Từng Cơ quan

Cơ quan	Loại hồ sơ	Số lượng	Trạng thái	Thời hạn xử lý	Liên kết
BQL KCNC TP.HCM	Đăng ký đầu tư + Đề án	12	Chuẩn bị	45-60 ngày	X.10
Sở Kế hoạch ĐT	GCNĐKĐT / IRC	3	Chuẩn bị	15 ngày	D.1
Sở Xây dựng	GPXD + thiết kế	5	Chưa nộp	30 ngày	C, L
Sở TN&MT	ĐTM (EIA)	4	Chuẩn bị	45 ngày	E
Cảnh sát PCCC	Thiết kế PCCC + nghiệm thu	6	Chưa nộp	30 + 15 ngày	F
Cục Thuế	Đăng ký ưu đãi CIT	2	Chưa	30 ngày	D.8
Hải quan	Đăng ký miễn thuế NK thiết bị	3	Chưa	15 ngày	D.8, B
Sở Lao động	Giấy phép lao động (chuyên gia NN)	2	Chưa	15 ngày	N
Tổng		37			

Nhận xét: Tổng 37 loại hồ sơ cho 8 cơ quan. Đường găng: KCNC (45-60 ngày) và EIA (45 ngày). Phải nộp song song để rút ngắn tổng thời gian. Chi phí pháp lý ước 120-180K (xem D.1-D.8). Luật sư chuyên trách retainer 12K/năm (xem P.6) [A].

D.10. Lộ trình Xây dựng Hệ thống Quản trị Nội bộ

Giai đoạn	Mục tiêu	Hệ thống	Chi phí (K USD)	Hoàn thành
Y1-Q1	ERP foundation	SAP Business One / Odoo	45	T4/Y1
Y1-Q2	HR & payroll	Module HR integrated	10	T6/Y1
Y1-Q3	Document control	ISO DMS (SharePoint/custom)	8	T9/Y1
Y1-Q4	QMS digital	CAQ system cho ISO 9001	15	T12/Y1
Y2-Q1	MES (Manufacturing)	Kết nối CNC -> ERP real-time	25	T3/Y2
Y2-Q2	CRM	Salesforce / HubSpot	12	T6/Y2
Y2-Q3	BI & reporting	Power BI + Grafana (U.9)	8	T9/Y2
Y3	Full integration	API hub, IoT data -> ERP -> BI	15	T12/Y3
Tổng			138	

Tổng IT/digital: 138K (0,6% CAPEX [C]). Năm Y3 trở đi chỉ còn license + maintenance 35K/năm. Hệ thống IT hỗ trợ các chứng chỉ ISO (D.7), dashboard (U.9-U.10), và QC chuỗi đơn hàng (V.3). Xem D.1-D.9 [A].

Phụ lục E: Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) Sơ bộ

E.1. Phạm vi Đánh giá ĐTM

TT	Hoạt động sản xuất	Tác nhân ô nhiễm	Mức độ	Biện pháp xử lý
1	Gia công CNC (10 máy)	Nước thải dầu cắt, bụi kim loại	Cao	ZLD (Zero Liquid Discharge)
2	Hàn SMT (Reflow oven)	Khí Flux, hơi thiếc	Trung bình	Hệ thống hút khí cục bộ + lọc HEPA
3	Máy phát điện dự phòng	Khí thải CO ₂ , NO _x	Thấp	Chí chạy khi mất điện, < 200 giờ/năm
4	Điều hòa/Chiller	Môi chất lạnh R-410A	Thấp	R-410A (không phá hủy ozone), kiểm tra rò rỉ
5	Hoạt động văn phòng	Rác thải sinh hoạt	Thấp	Thu gom, phân loại tại nguồn
6	DC nội bộ	Nhiệt thải	Thấp	In-row cooling, heat recovery (dùng cho nước nóng)
7	Robot Assembly	Rung, tiếng ồn	Thấp	Nền đàn hồi, cách âm
8	QA Lab	Hóa chất kiểm tra (ít)	Thấp	Cabinet hóa chất, thu gom riêng
9	Solar Panel	Không ô nhiễm	Không	Tích cực (giảm CO ₂)

E.2. Hệ thống Xử lý Nước thải CNC (ZLD)

Mô-đun	Công suất	Công nghệ	Chi phí ước tính
Thu gom dầu cắt	2 m³/ngày	Bể chứa inox, skimmer dầu	30.000 USD
Xử lý hóa lý	5 m³/ngày	Keo tụ + lắng + lọc cát	50.000 USD
Lọc màng UF/RO	3 m³/ngày	Ultra-filtration + RO	80.000 USD
Tuần hoàn nước	2 m³/ngày	Bồn chứa nước tái sử dụng	20.000 USD
Xử lý bùn	0,5 m³/ngày	Ép bùn → nhà thầu xử lý	15.000 USD
Giám sát tự động	—	pH, COD, TSS online sensor	25.000 USD
Tổng ZLD			220.000 USD

Mục tiêu: Tái sử dụng $\geq 80\%$ nước CNC, chỉ xả bùn rắn qua đơn vị có giấy phép. Tổng nước thải ra hệ thống xử lý tập trung KCNC: chủ yếu nước sinh hoạt ($\sim 8\text{ m}^3/\text{ngày}$) [B].

E.3. Xử lý Khí thải và Bụi

Nguồn	Lưu lượng	Biện pháp	Tiêu chuẩn
Bụi kim loại CNC	500 m³/h	Cyclone + HEPA H13 (hiệu suất 99,97%)	QCVN 19:2009
Hơi dầu cắt	300 m³/h	Electrostatic precipitator (ESP)	QCVN 19:2009
Flux hàn SMT	200 m³/h	Local exhaust + activated carbon	QCVN 19:2009
Khí thải máy phát điện	Không liên tục	Ống khói $\geq 15\text{m}$, xúc tác	QCVN 19:2009

E.4. Ngân sách Môi trường

Hạng mục	Chi phí (K USD)	Ghi chú
Lập báo cáo ĐTM	50	Tư vấn chuyên ngành
Hệ thống ZLD CNC	220	Xem E.2
Hệ thống xử lý khí thải	120	Cyclone + ESP + HEPA
Trạm quan trắc tự động	80	pH, COD, TSS, Air quality
Giám sát định kỳ (5 năm đầu)	150	30K/năm
Cây xanh, cảnh quan	50	$\geq 20\%$ diện tích lô đất
Chương trình đào tạo MT	30	Huấn luyện nhân sự
Dự phòng MT	70	10% ngân sách MT
Tổng ngân sách Môi trường	770	$\sim 3,5\%$ CAPEX [C]

E.5. Kế hoạch Giám sát Môi trường Định kỳ

Chỉ tiêu giám sát	Vị trí đo	Tần suất	Tiêu chuẩn áp dụng	Thiết bị
Nước thải: pH, COD, BOD, TSS	Điểm xả ra XLTT KCNC	1 lần/quý	QCVN 40:2011 (cột B)	Sensor online + Lab
Khí thải: Bụi, CO, NOx	Ống khói khu CNC	1 lần/quý	QCVN 19:2009	Isokinetic sampling
Tiếng ồn	Ranh giới lô đất (4 điểm)	1 lần/quý	QCVN 26:2010	Sound level meter
Rung động	Khu CNC, ranh giới	1 lần/6 tháng	QCVN 27:2010	Vibration meter
Chất thải nguy hại	Kho chất thải NH	Hàng tháng (sổ ghi chép)	TT 36/2015/TT-BTNMT	Cân, sổ nhật ký
Nước ngầm	Giếng quan trắc (2 giếng)	1 lần/6 tháng	QCVN 09:2015	Lab phân tích
Không khí xung quanh	4 điểm ranh giới	1 lần/quý	QCVN 05:2013	PM2.5, PM10, CO ₂

Báo cáo: Kết quả giám sát gửi Sở TNMT và BQL KCNC mỗi 6 tháng/lần theo quy định [B].

E.6. Phân tích Carbon Footprint và Lộ trình Net Zero

Nguồn phát thải	Scope	Ước tính (tCO ₂ e/năm)	Biện pháp giảm	Mục tiêu giảm
Điện tiêu thụ (800 MWh/năm)	2	560	Solar 200 kWp (-120 tCO ₂ e)	-21%
Khí nén + Chiller	2	45	Biến tần, heat recovery	-15%
Máy phát diesel (dự phòng)	1	20	Giảm giờ chạy, battery backup	-50%
Vận chuyển nhân viên	3	80	Xe bus, khuyến khích carpool	-30%
Vận chuyển NVL/thành phẩm	3	120	Local sourcing, JIT, fleet EV	-20%
Chất thải (landfill)	3	30	Phân loại, tái chế 85%	-60%
Tổng		~855		
Sau giảm (Year 5+)		~620	Solar + biến tần + tái chế	-28%

Lộ trình Net Zero: - Y5–Y7: Giảm 28% (Solar + biến tần + tái chế). - Y8–Y10: Giảm thêm 20% (heat recovery, EV fleet, mở rộng Solar lên 350 kWp). - Y12+: Mua carbon credit cho phần còn lại (~350 tCO₂e × ~15 USD = ~5K USD/năm). - Mục tiêu: Carbon neutral vào Y12 (2038) [A].

E.7. Quản lý Chất thải Chi tiết

Loại chất thải	Nguồn	Lượng ước tính	Phân loại	Xử lý	Chi phí ròng/năm
Phoi kim loại	CNC	5 tấn/năm	Tái chế	Bán cho thu mua	(thu -3K)
Dầu cắt thải	CNC	2 m³/năm	CTNH	Thu gom → đơn vị có GP	5K USD
Bùn ZLD	ZLD system	10 tấn/năm	CTNH	Thu gom → đơn vị có GP	8K USD
Mạch in hỏng/phế phẩm	SMT	0,5 tấn/năm	CTNH	Thu gom riêng → tái chế	3K USD
Thiếc xi (solder dross)	SMT	0,2 tấn/năm	Tái chế	Bán cho nhà tinh chế	(thu -1K)
Rác thải sinh hoạt	Toàn khu	200 kg/ngày	Phân loại	KCNC thu gom	5K USD
Bao bì (carton, PE)	Kho	3 tấn/năm	Tái chế	Bán cho thu mua	(thu -1K)
Thiết bị điện tử thải	IT/DC	0,3 tấn/năm	E-waste	Thu gom → đơn vị chuyên	2K USD
Tổng chi phí ròng/năm					~18K USD

E.8. Sơ đồ Quy trình Xử lý Nước thải ZLD (Chi tiết kỹ thuật)

Thông số thiết kế: - Công suất: 20 m³/ngày (CNC coolant + sản xường + sinh hoạt) - Thành phần: dầu gia công (COD 500–1.000 mg/L), kim loại nặng (Fe, Cr, Ni < 5 mg/L), TSS 200–400 mg/L - Đầu ra: QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) cho xả vào hệ thống KCNC

Giai đoạn	Thiết bị	Công năng	Thời gian lưu
1. Tiếp nhận	Bể gom + lưới chắn rác	Loại rác thô, cân bằng lưu lượng	2 giờ
2. Tách dầu	Bồn API + skimmer	Tách dầu nui (< 15 mg/L dầu ra)	1 giờ
3. Keo tụ/lắng	Bể trộn + bể lắng lamella	Loại TSS + kim loại nặng	3 giờ
4. Sinh học	Bể MBBR (Moving Bed)	Phân hủy COD/BOD	8–12 giờ
5. Lọc	Lọc cát + than hoạt tính	Loại TSS còn lại + màu	30 phút
6. Khử trùng	UV + NaOCl	Diệt khuẩn	15 phút
7. Tái sử dụng	Bể chứa nước sạch	Tưới cây, rửa sàn (ZLD target)	—

Chi phí XLNT: Đầu tư 220K [C] + vận hành ~15K/năm. Tiết kiệm ~8K/năm nhờ tái sử dụng nước. Thời gian hoàn vốn của ZLD upgrade: ~8–10 năm, nhưng bắt buộc theo quy định KCNC [A].

E.9. Kế hoạch ESG Reporting và Carbon Credit

Hạng mục	Y3 (Mức cơ sở)	Y5	Y10	Y15
Carbon footprint (tCO ₂ e/năm)	855	770 (−10%)	600 (−30%)	430 (−50%)
Năng lượng tái tạo (% tổng)	5% (solar rooftop)	15%	30%	50%
Tỷ lệ tái chế chất thải	60%	75%	85%	95%
Nước tái sử dụng (% ZLD)	50%	70%	85%	95%
ESG report (GRI Standard)	Không	Basic	Core	Comprehensive
Carbon credit potential (tCO ₂ e)	0	0	100–200	300–400
Giá trị carbon credit (ước, K USD)	0	0	5–10	15–20

Lộ trình Net Zero: Mục tiêu giảm 50% emission tại Y15 so với mức cơ sở. Phương án: (1) Solar rooftop 200 kWp giai đoạn 1 + 300 kWp giai đoạn 2; (2) Chuyển đổi coolant CNC sang loại sinh học; (3) Mua carbon credit cho phần còn lại. Không cam kết Net Zero vì chưa đủ điều kiện [A].

E.10. Kế hoạch Quản lý Chất thải 3R (Reduce - Reuse - Recycle)

Loại chất thải	Nguồn	KL/tháng	Reduce	Reuse	Recycle	Xử lý cuối
Phế phẩm nhôm	CNC	800 kg	Tối ưu CAM nesting	Không	Bán recycler	0
Phế phẩm thép	CNC	500 kg	Tối ưu toolpath	Phải loại từ đầu	Bán recycler	0
Dầu cắt (coolant)	CNC	200 L	Filtration kéo dài tuổi thọ	Lọc tái sử dụng 80%	Thu gom chuyên xử lý	40 L
PCBA waste (SMT)	IoT	50 kg	DFM giảm defect	–	Thu hồi Sn, Cu	5 kg
Giấy/carton	VP, đóng gói	300 kg	Số hóa tài liệu	Đóng gói lại	Tái chế	0
Rác sinh hoạt	Căn-tin, VP	200 kg	Phân loại tại nguồn	–	Hữu cơ: compost	40 kg
Chất thải nguy hại	Lab, DC	20 kg	Giảm hóa chất độc hại	–	–	Đơn vị có GP
Nước thải SX	CNC, SMT	15 m3	ZLD recycle 85%	Tưới cây	–	3 m3 (ZLD)

Mục tiêu 3R:

Chỉ số	Y1	Y3	Y5	Y10
Waste diversion rate (%)	60%	75%	85%	90%
Recycling revenue (K USD/năm)	5	15	25	35
Landfill (tấn/năm)	8	4	2	1
Carbon offset từ recycle (tCO2e)	20	55	85	110

Liên kết: Xem E.1-E.9 (EIA, ZLD, ESG). Kế hoạch 3R hỗ trợ mục tiêu giảm 50% carbon footprint theo E.9 và phù hợp Luật BVMT 2020. Chi phí quản lý chất thải khoảng 15-25K/năm, nằm trong OPEX môi trường [A].

E.11. Chương trình Giám sát Môi trường Định kỳ

Chỉ tiêu	Vị trí lấy mẫu	Tần suất	QCVN áp dụng	Ngưỡng cho phép	Đơn vị phân tích
Nước thải (COD, BOD, TSS)	Đầu ra ZLD	Hàng tháng	QCVN 40:2011	COD < 75 mg/L	CMA accredited
Nước ngầm	2 giếng quan trắc	Hàng quý	QCVN 09:2015	Theo QCVN	CMA
Không khí xưởng	4 điểm (CNC, SMT, kho, VP)	Hàng quý	QCVN 26:2016	Bụi < 6 mg/m3	CMA
Khí thải ống khói	Ống gen backup	Hàng quý	QCVN 19:2009	NOx < 850 mg/Nm3	CMA
Tiếng ồn	Ranh giới nhà máy (4 phía)	6 tháng/lần	QCVN 26:2010	< 70 dBA (ngày)	CMA
Chất thải nguy hại	Kho CTNH	Hàng tháng	TT 36/2015	Manifest đầy đủ	Nội bộ + Sở TN&MT
Đất	2 điểm trong khu vực	Hàng năm	QCVN 03:2015	Theo QCVN	CMA

Chi phí giám sát: 35K/năm (sampling + phân tích + báo cáo). Kết quả gửi Sở TN&MT và BQL SHTP theo quy định. Nếu vượt ngưỡng: dừng nguồn phát thải, khắc phục trong 72h, báo cáo cơ quan. Xem E.1-E.10, F (an toàn) [A].

Phụ lục F: An toàn Lao động và PCCC Chi tiết

F.1. Phân vùng Nguy hiểm và Biện pháp

Khu vực	Nguy hiểm chính	Mức độ	Biện pháp	Trang bị PPE
Xưởng CNC	Phoi kim loại, dầu trơn, nhiệt	Cao	Rào chắn, hệ thống coolant kín, ZLD	Kính, găng tay chịu nhiệt, giày bảo hộ
Khu SMT	Hơi chì (lead-free nhưng flux), nhiệt reflow	Trung bình	Hút cục bộ, cảm biến flux, thông gió	Khẩu trang N95, kính, găng tay ESD
Phòng Robot	Kẹp tay, va chạm robot	Trung bình	Fence, light curtain, emergency stop	Không PPE đặc biệt
DC nội bộ	Điện cao thế, FM-200	Trung bình	Khóa liên động, cảnh báo FM-200, VESDA	—
Kho hóa chất	Hóa chất CNC (dầu, dung môi)	Trung bình	MSDS, cabinet chuyên dụng, quạt hút	Găng tay hóa chất, mặt nạ
Khu xây dựng (Phase 0-1)	Ngã cao, vật rơi, điện	Cao	Lưới an toàn, mũ, rào chắn	Mũ, dây đai, giày

F.2. Hệ thống PCCC Toàn Khu

Hệ thống	Khu vực	Công nghệ	Tiêu chuẩn
Sprinkler ướt	Xưởng SX, VP	Đầu phun 68°C, mật độ 6,1 mm/ph	TCVN 7336:2021
FM-200 khí sạch	DC nội bộ + Phòng server	Honeywell FM-200, nồng độ 7,2%	NFPA 2001
Bình chữa cháy xách tay	Toàn khu	CO2 (điện), ABC (chung)	TCVN 3890
Hệ thống báo cháy	Toàn khu	VESDA (DC), khói + nhiệt (SX + VP)	TCVN 5738
Bơm chữa cháy	Trạm bơm PCCC	2 bơm chính + 1 bơm jockey	TCVN 2622
Bể nước PCCC	Khu utility	≥ 150 m³ (2 giờ cháy)	TCVN 2622
Đèn EXIT + Emergency light	Toàn khu	LED, pin backup 90 phút	QCVN 06:2021

F.3. Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp

TT	Kịch bản	Hành động	Thời gian phản hồi	Người chỉ huy
1	Cháy xưởng SX	Kích hoạt sprinkler + gọi PCCC 114 + sơ tán	< 3 phút	HSE Manager
2	Cháy DC	FM-200 tự động + sơ tán + cắt điện DC	< 1 phút	IT Manager
3	Tràn dầu CNC	Đắp bao cát + hút dầu + báo cáo MT	< 15 phút	Trưởng xưởng CNC
4	Tai nạn lao động	Sơ cứu → BV Q9 (5 km)	< 10 phút	HSE + Trưởng ca
5	Mất điện toàn bộ	UPS DC (15 phút) + Máy phát diesel (60s ATS)	< 1 phút	Kỹ thuật điện
6	Rò rỉ hóa chất	Cách ly khu vực + Kit spill + thông gió	< 10 phút	HSE Manager

F.4. Huấn luyện ATVSLĐ

Nhóm	Nội dung	Tần suất	Thời lượng
Nhóm 1 (Lãnh đạo)	Quản lý AT, trách nhiệm pháp lý	1 lần/năm	16 giờ
Nhóm 2 (Cán bộ AT)	Kỹ thuật AT, đánh giá rủi ro	1 lần/năm	48 giờ
Nhóm 3 (Công nhân CNC)	Vận hành máy CNC an toàn, PCCC	2 lần/năm	8 giờ/lần
Nhóm 4 (Nhân viên VP)	PCCC cơ bản, sơ tán	1 lần/năm	4 giờ
Nhóm 5 (Nhà thầu)	Nội quy an toàn khi vào khu SX	Mỗi lần vào	2 giờ
Diễn tập PCCC	Toàn nhà máy	2 lần/năm	4 giờ/lần

F.5. Ngân sách PPE và Thiết bị An toàn

TT	Hạng mục	SL/năm	Đơn giá (USD)	Tổng/năm (USD)	Ghi chú
1	Giày bảo hộ (CNC + SX)	80 đôi	25	2.000	Chống trượt, chống đâm
2	Kính bảo hộ	100 cái	8	800	Anti-splash, anti-UV
3	Găng tay chịu nhiệt (CNC)	200 đôi	5	1.000	Chống cắt Level 5
4	Găng tay ESD (SMT)	300 đôi	3	900	Anti-static
5	Khẩu trang N95 (SMT, hóa chất)	500 cái	2	1.000	—
6	Nón bảo hộ	50 cái	10	500	Cho khu xây dựng/bảo trì
7	Quần áo bảo hộ (bộ)	120 bộ	15	1.800	2 bộ/người/năm
8	Dây đai an toàn (làm việc trên cao)	10 bộ	50	500	Bảo trì mái, solar
9	Bật tai chống ồn	60 cái	5	300	Khu CNC
10	Tủ thuốc sơ cứu (first aid kit)	8 bộ	100	800	1 bộ/khu vực
	Tổng PPE/năm			9.600	~0,04% OPEX

F.6. Danh mục Thiết bị Cứu hỏa và Cứu nạn

Thiết bị	Khu vực	SL	Tiêu chuẩn	Kiểm tra
Bình CO ₂ 5 kg	DC, tủ điện, khu CNC control	12	TCVN 3890	6 tháng/lần
Bình ABC 4 kg	VP, kho, xưởng (mỗi 20m)	30	TCVN 3890	6 tháng/lần
Họng chữa cháy vách tường (DN50)	VP tầng 1–3, xưởng	10	TCVN 2622	1 năm/lần
Trụ nước cứu hỏa	Sân bãi (2 trụ)	2	TCVN 2622	1 năm/lần
Thang dây thoát hiểm	VP tầng 2–3 (cửa sổ)	4	TCVN 5738	1 năm/lần
Đèn EXIT + Emergency light (LED)	Toàn khu	50	QCVN 06:2021	3 tháng/lần
Mặt nạ phòng độc (half-mask)	Khu hóa chất, SMT	8	EN 140	6 tháng thay filter
Bộ sơ cứu (stretcher, cáng, AED)	Mỗi tầng VP + xưởng	4 bộ	Bộ Y tế	1 năm/lần
Áo phao cứu sinh + Cầu trượt (tùy chọn)	Khu vực cao tầng	2 set	—	Dự phòng

F.7. Chi phí PCCC và An toàn Tổng hợp

Hạng mục	Chi phí đầu tư (K USD)	Chi phí vận hành/năm (K USD)	Ghi chú
Hệ thống sprinkler + bơm + bể	250	10	Kiểm tra định kỳ
FM-200 (DC)	60	5	Nạp lại nếu xả
Báo cháy (VESDA + khói + nhiệt)	50	5	Sensor thay 5–7 năm
Bình chữa cháy (42 bình)	15	3	Nạp lại hàng năm
Đèn EXIT + Emergency	10	2	Pin thay 3 năm
PPE toàn nhà máy	—	10	Xem F.5
Huấn luyện + Diễn tập	—	8	Xem F.4
Bảo hiểm cháy nổ	—	20	0,09% CAPEX/năm
Tổng PCCC & AT	385	63	

Tổng PCCC đầu tư (~485K + 15K bình) = ~500K, nhất quán với CAPEX item 9 = 0,50M USD [C]. Tăng từ 0,40M do bổ sung sprinkler T2, hệ thống thoát nạn 2 tầng và thêm 60 detector.

F.8. Sơ đồ Tổ chức Ứng phó Khẩn cấp (Emergency Organization Chart)

Vai trò	Người phụ trách	SĐT khẩn cấp	Nhiệm vụ chính
Chỉ huy cao nhất	CEO / Plant Manager	—	Ra quyết định sơ tán, liên hệ cơ quan
Chỉ huy hiện trường	HSE Manager	Nội bộ	Điều phối tại hiện trường, thao tác chữa cháy
Đội PCCC cơ sở (8 người)	Trưởng đội PCCC	Nội bộ	Chữa cháy ban đầu, hướng dẫn sơ tán
Sơ cứu y tế	Nhân viên y tế	Nội bộ	First aid, gọi 115 nếu cần
An ninh công	Bảo vệ ca trực	Nội bộ	Kiểm soát ra vào, hướng dẫn xe cứu hỏa
Liên lạc đối ngoại	Legal / Admin	—	Thông báo cơ quan, báo chí

Kịch bản Ứng phó và Thời gian Phản ứng:

Kịch bản	Response time	Sơ tán	Quyết định then chốt
Cháy nhỏ (khu vực không nguy hiểm)	< 3 phút	Khu vực	Dùng bình chữa cháy cầm tay
Cháy lớn (nhà xưởng)	< 5 phút	Toàn bộ	Gọi 114 + kích hoạt sprinkler
Rò rỉ hóa chất (coolant CNC)	< 5 phút	Khu vực	Spill kit + thông gió cưỡng bức
Mất điện toàn bộ	< 1 phút (UPS/Gen)	Không	UPS auto-switch + generator start
Động đất (cấp ≥ 5)	Ngay lập tức	Toàn bộ	Dùng máy + sơ tán ra sân
Bão/ngập (cấp ≥ 10)	24h trước	Không	Chăng cửa, tắt điện khu ngập

F.9. Bảng Thống kê Vị trí Lắp Đặt Thiết bị PCCC

Vị trí	Bình chữa cháy	Hộp đầu nối	Đầu phun sprinkler	Đầu báo khói	Đầu báo nhiệt	Nút báo cháy
VP T1	4	2	12	8	4	2
VP T2	4	2	12	8	4	2
VP T3	2	1	8	4	2	1
Xưởng CNC	8	4	24	6	12	4
Xưởng IoT/SMT	6	3	18	8	6	3
Phòng QC	2	1	4	2	2	1
Phòng DC	2 (FM-200)	1	0 (FM-200)	4	2	1
Kho	4	2	12	4	4	2
Ngoài trời	4	2	0	0	0	2
Tổng	36	18	90	44	36	18

Chi phí lắp đặt PCCC: Bao gồm trong ngân sách PCCC 385K [C]. Số lượng thiết bị theo QCVN 06:2022/BXD và TCVN 3890 [A].

F.10. Kế hoạch Diễn tập và Đánh giá An toàn Hàng năm

Hoạt động	Tần suất	Thành phần	Quy mô	Đánh giá
Diễn tập cháy toàn nhà máy	2 lần/năm	Toàn thể + CQ PCCC	130 người	Báo cáo + video
Diễn tập sơ tán khu vực	4 lần/năm	Từng xưởng/tầng	20-40 người/lần	Checklist + thời gian
Diễn tập hóa chất tràn	1 lần/năm	Đội ứng cứu	8-10 người	Kịch bản + đánh giá
Kiểm tra PCCC định kỳ	4 lần/năm	Đội bảo trì + PCCC	Toàn hệ thống	Biên bản kiểm tra
Đánh giá rủi ro an toàn	1 lần/năm	Ban AT + chuyên gia	Toàn nhà máy	Báo cáo rủi ro
Đào tạo AT/VSLD mới	Liên tục	Nhân viên mới	100% NV mới	Chứng chỉ nội bộ
Audit ISO 45001	1 lần/năm	Auditor độc lập	Toàn hệ thống	Báo cáo audit

KPI An toàn:

Chỉ số	Mục tiêu	Đơn vị
LTIR (Lost Time Injury Rate)	< 1,0	/200.000 giờ
Near-miss reporting	> 50	vụ/năm
Safety training hours	> 40	giờ/người/năm
Điểm diễn tập BQ	> 85/100	điểm
Số ngày không tai nạn	> 350	ngày/năm

Chi phí an toàn: khoảng 25-35K/năm (bao gồm PPE, đào tạo, diễn tập, audit). Nằm trong OPEX vận hành. LTIR < 1.0 là tiêu chuẩn top quartile ngành sản xuất VN. Xem F.1-F.9 và Phụ lục P.6 (ERM) [A].

F.11. Sơ đồ Tổ chức An toàn và Phân công Trách nhiệm

Vị trí	Trách nhiệm chính	Báo cáo cho	Số lượng
Giám đốc An toàn (CSO)	Chiến lược HSE, nghiệm thu PCCC	CEO, HĐQT	1
HSE Manager	Vận hành hệ thống ISO 45001, audit	CSO	1
HSE Officer	Kiểm tra hàng ngày, training	HSE Manager	2
Đội PCCC cơ sở	Ứng cứu khẩn cấp, diễn tập	HSE Manager	8
First Aider	Sơ cứu tại chỗ	HSE Officer	4
Safety rep (mỗi phân khu)	Giám sát khu vực, báo hazard	HSE Officer	6
Nurse phòng y tế	Khám sức khỏe, first aid	HR	1
Tổng nhân sự HSE			23

Ma trận RACI cho sự cố lớn:

Hoạt động	CSO	HSE Mgr	Đội PCCC	CEO	BQL SHTP
Phát hiện sự cố	I	R	R	I	—
Kích hoạt BCP	A	R	C	I	I
Ứng cứu tại chỗ	C	A	R	I	—
Gọi 114 / cứu thương	I	R	R	I	I
Báo cáo cơ quan	A	R	—	I	R
Điều tra nguyên nhân	A	R	C	I	C
CAPA + tái phát	A	R	C	I	—

Chi phí HSE: 120K/năm (nhân sự 85K + vật tư 20K + đào tạo 15K). LTIR target < 1.0. Zero fatality policy. Xem F.1-F.10, P.6 (ERM risk số 5: an toàn lao động) [A].

Phụ lục G: Mẫu Hợp đồng và Văn bản Pháp lý

G.1. Danh mục Hợp đồng Chính

TT	Loại Hợp đồng	Bên A	Bên B	Giá trị ước tính	Giai đoạn
1	Hợp đồng thuê đất 50 năm	BQL KCNC	Mekong Technology	Theo giá BQL	Phase 0
2	Hợp đồng tư vấn thiết kế	Mekong	Nhà thầu TK	400K USD	Phase 0
3	Hợp đồng thi công xây dựng	Mekong	Nhà thầu XD	~5,00M USD	Phase 1
4	Hợp đồng mua CNC (lump-sum)	Mekong	DMG Mori / Haas / Mazak	3,30M USD	Phase 2
5	Hợp đồng mua SMT line	Mekong	Yamaha/Juki	1,05M USD	Phase 2
6	Hợp đồng M&E + PCCC	Mekong	Nhà thầu M&E	~1,65M USD	Phase 1
7	Hợp đồng ERP/MES	Mekong	SAP/Odoo partner	300K USD	Phase 2
8	Hợp đồng gia công CNC (FDI)	FDI company	Mekong	~1–3M/năm	Phase 3
9	Hợp đồng bảo hiểm toàn diện	Mekong	Bảo hiểm	~0,5% CAPEX/năm	Suốt dự án

G.2. Điều khoản Trọng yếu Hợp đồng Mua CNC

Điều khoản	Nội dung
Phạm vi	10 máy CNC theo danh mục Phụ lục B.1
Giá trị	3.300.000 USD (trọn gói bao gồm tooling + calibration)
Thanh toán	30% đặt cọc – 40% giao máy – 20% lắp đặt – 10% nghiệm thu
Bảo hành	24 tháng (toàn bộ), 5 năm (spindle, ball screw)
Training	80 giờ/máy, on-site, cho 2 kỹ thuật viên/máy
Phạt chậm	0,5%/tuần chậm, tối đa 10% giá trị hợp đồng
Luật áp dụng	Pháp luật Việt Nam, trọng tài VIAC

G.3. Chương trình Bảo hiểm Toàn diện

TT	Loại bảo hiểm	Phạm vi	Hạn mức (M USD)	Phí/năm (K USD)	Bắt buộc
1	Bảo hiểm Xây dựng (CAR)	Phase 0–1, xây dựng + M&E	10,00	25	Có
2	Bảo hiểm Cháy nổ	Toàn khu (tài sản + thiết bị)	22,00	22	Có
3	Bảo hiểm Thiết bị máy móc	CNC (10 máy), SMT, DC	8,00	16	Có
4	Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng	Bên thứ ba bị thiệt hại	2,00	5	Có
5	Bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh	Mất doanh thu do thiên tai/cháy	6,00	12	Khuyến nghị
6	Bảo hiểm Hàng hóa vận chuyển	NVL nhập khẩu (chip, thép)	3,00	6	Có
7	Bảo hiểm Sản phẩm (product liability)	SP bán ra thị trường	2,00	5	Từ Y4
8	Bảo hiểm D&O (Directors & Officers)	Ban lãnh đạo	1,00	3	Khuyến nghị
9	Bảo hiểm Cyber	Tấn công mạng, data breach	0,50	4	Từ Y5
	Tổng bảo hiểm/năm			~98K	

Tỷ lệ: Bảo hiểm ~98K/năm = ~0,45% CAPEX, phù hợp ngành chế tạo (chuẩn ngành 0,3–0,7%) [B].

G.4. Chiến lược Bảo hộ Sở hữu Trí tuệ (IP)

Loại IP	Đối tượng	Cơ quan đăng ký	Timeline	Chi phí ước tính
Sáng chế (Patent)	Firmware IoT Gateway, thuật toán BMS AI	Cục SHTT VN + PCT	Y4–Y6	8K USD/patent
Kiểu dáng CN	Vỏ IoT Gateway, Robot AMR	Cục SHTT VN	Y4	2K USD/kiểu dáng
Nhãn hiệu (Trademark)	Mekong Technology, MekongBMS, MekongOS	Cục SHTT VN + Madrid	Phase 0	3K USD/nhãn hiệu
Bản quyền phần mềm	MekongBMS, MekongSCADA, MekongOS	Cục Bản quyền	Y4–Y5	1K USD/phần mềm
Bí mật kinh doanh	Quy trình CNC, BOM, định giá	NDA + internal policy	Liên tục	—
Tên miền + Brand	mekongtech.vn, .com	NIC.VN + registrar	Phase 0	0,5K USD

Tổng ngân sách IP (5 năm đầu): ~60K USD, nằm trong hạng mục “Pháp lý” CAPEX Phase 0 [A].

G.5. Cấu trúc Hợp đồng FDI/OEM Mẫu

Điều khoản	HD Gia công CNC (FDI)	HD OEM/ODM IoT	HD BMS/SCADA Project
Loại hình	Gia công theo drawing	OEM: theo spec khách, ODM: Mekong design	Lump-sum turnkey
Giá	Theo giờ máy + markup	Theo BOM + engineering fee	Theo scope + mốc tiến độ
Thanh toán	NET 30–60 ngày	30% advance – 50% delivery – 20% warranty	Theo mốc tiến độ payment
Bảo hành	6 tháng (linh kiện)	12 tháng (sản phẩm)	24 tháng (hệ thống)
NDA	Bắt buộc	Bắt buộc	Bắt buộc
IP ownership	Khách hàng giữ IP drawing	OEM: khách, ODM: Mekong	Mekong giữ nền tảng IP
SLA	OTD ≥ 95%, PPM ≤ 200	DOA ≤ 1%, MTBF ≥ 50K giờ	Thời gian hoạt động ≥ 99,5%
Phạt	1%/tuần chậm	Refund/replace	SLA credit
Luật	Việt Nam, VIAC	Việt Nam, VIAC	Việt Nam, VIAC

G.6. Quy trình Quản lý Hợp đồng và Claim

G.6.1. Vòng đời Hợp đồng (Contract Lifecycle):

Giai đoạn	Hoạt động	Responsible	Thời gian	Deliverable
Khởi tạo	Xác định nhu cầu, scope, budget	Requester Procurement +	1–2 tuần	Requisition form
Tender	RFQ, đánh giá vendor, shortlist	Procurement Technical +	2–4 tuần	Vendor evaluation report
Negotiation	Giá, điều khoản, SLA, penalty	Procurement + Legal	1–2 tuần	Draft contract
Phê duyệt	CFO (< 100K), CEO (> 100K), Board (> 500K)	Approver	3–5 ngày	Signed PO/contract
Thực hiện	Giám sát tiến độ, chất lượng, thanh toán	Contract Owner	Theo HĐ	Progress reports
Nghiệm thu	FAT/SAT, kiểm tra chất lượng	QA + Technical	1–2 tuần	Acceptance cert
Đóng	Bảo hành, đánh giá vendor, lưu trữ	Procurement + Legal	1 tuần	Close-out report

G.6.2. Ma trận Thẩm quyền Phê duyệt:

Giá trị HĐ	Phê duyệt 1	Phê duyệt 2	Thời gian SLA
< 50K USD	Department Head	CFO	3 ngày làm việc
50K – 200K USD	CFO	CEO	5 ngày làm việc
200K – 500K USD	CEO	Board (thông báo)	7 ngày làm việc
> 500K USD	CEO	Board (phê duyệt)	14 ngày làm việc

G.7. Ma trận Rủi ro Hợp đồng và Biện pháp Phòng ngừa

Rủi ro hợp đồng	Mức độ	Biện pháp	Điều khoản tương ứng
Vi phạm giao hàng trễ	CAO	LD không quá 5% giá trị PO, force majeure rõ	CL 8, CL 12
Bảo mật IP khách hàng	CAO	NDA riêng, penalty 200% giá trị bị lộ	NDA CL 3-5
Chất lượng không đạt	TRUNG BÌNH	RMA process, cost of quality cap 3%	CL 9, SLA
Biến động giá NVL	TRUNG BÌNH	Price adjustment clause mỗi 6 tháng	CL 6.2
Thay đổi scope	TRUNG BÌNH	Change order process, sign-off cả 2 bên	CL 7
Tranh chấp thanh toán	THẤP	Escrow cho hợp đồng > 500K, trọng tài VIAC	CL 15, CL 16
Vi phạm môi trường/ESG	THẤP	ESG clause trong vendor contract, audit quyền	CL 14

Template hợp đồng chuẩn hóa:

Loại hợp đồng	Số điều khoản	Tần suất sử dụng	Review cycle
CNC OEM Supply Agreement	18	Cao (2-4/năm)	12 tháng
IoT Product License	15	Trung bình (1-2/năm)	6 tháng
MPMC Khung Agreement	20	Cao (3-5/năm)	12 tháng
NDA (Mutual)	8	Rất cao (10+/năm)	24 tháng
Service Level Agreement	12	Trung bình	12 tháng

Tổng hợp: Chi phí pháp lý hợp đồng = 60K IP + 12K retainer = 72K/năm (xem G.1-G.6). Tất cả template được luật sư review và lưu trong hệ thống document control (ISO 9001). Xem Phụ lục P.6 (ERM) cho risk matrix toàn dự án [A].

G.8. Chiến lược Sở hữu Trí tuệ sau Dự án

G.8.1. Kế hoạch đăng ký sáng chế

STT	Đối tượng sáng chế	Lĩnh vực	Thời điểm nộp đơn	Cơ quan	Chi phí ước tính (USD)
1	Quy trình gia công CNC 5 trục cho vật liệu composite	CNC/MPMC	Q4/N2	Cục SHTT Việt Nam	3.500
2	Thuật toán tối ưu đường chạy dao thích ứng	CNC/MPMC	Q1/N3	Cục SHTT + PCT	8.200
3	Firmware điều khiển cảm biến IoT đa giao thức	Điện tử thông minh	Q2/N3	Cục SHTT + PCT	8.200
4	Kiến trúc BMS tích hợp AI dự đoán bảo trì	Điện tử thông minh	Q3/N3	Cục SHTT Việt Nam	3.500
5	Phương pháp kiểm tra chất lượng tự động bằng thị giác máy	CNC/MPMC	Q1/N4	Cục SHTT + PCT	8.200
6	Hệ thống giám sát năng lượng thời gian thực cho nhà máy	Điện tử thông minh	Q4/N4	Cục SHTT Việt Nam	3.500
	Tổng chi phí đăng ký sáng chế				35.100

G.8.2. Bảo hộ bí mật kinh doanh

Hạng mục	Biện pháp bảo vệ	Phạm vi áp dụng	Người chịu trách nhiệm
Công thức pha trộn vật liệu CNC	NDA + mã hóa tài liệu nội bộ	Toàn bộ nhân viên R&D	Trưởng phòng R&D
Thông số hiệu chuẩn máy CNC	Access control + audit log	Kỹ thuật viên CNC	Quản đốc xưởng CNC
Cơ sở dữ liệu khách hàng	Mã hóa AES-256 + phân quyền	Bộ phận kinh doanh	Giám đốc kinh doanh
Quy trình sản xuất PCB đặc biệt	Clean room access + NDA	Nhân viên sản xuất điện tử	Trưởng phòng sản xuất
Thuật toán AI nội bộ	Git private + code review	Đội ngũ phần mềm	CTO

G.8.3. Phương pháp định giá tài sản trí tuệ

- **Phương pháp chi phí (Cost approach):** tổng chi phí R&D tích lũy qua 5 năm ước tính 2.800K USD
- **Phương pháp thu nhập (Income approach):** chiết khấu dòng tiền từ licensing, ước tính NPV = 1.200K USD (discount rate 15%)
- **Phương pháp thị trường (Market approach):** so sánh giao dịch IP tương đương trong ngành CNC/IoT khu vực ASEAN

G.8.4. Mô hình cấp phép (Licensing)

Loại license	Đối tượng	Phí license/năm (USD)	Doanh thu kỳ vọng N5–N10
Bản quyền phần mềm BMS	Đối tác tích hợp hệ thống	15.000–25.000	120.000
License công nghệ CNC đặc biệt	Nhà sản xuất OEM	30.000–50.000	240.000
SDK cảm biến IoT	Nhà phát triển ứng dụng	5.000–10.000	50.000
Tổng doanh thu IP licensing kỳ vọng			410.000

Giá trị chiến lược IP ước tính đóng góp 5–8% vào tổng giá trị chiến lược 7.000K USD [C] của dự án.

Phụ lục H: Thiết kế M&E Chi tiết

H.1. Hệ thống Điện

Hạng mục	Thông số	Ghi chú
Công suất đặt	1.500 kVA (3 pha, 22 kV/0,4 kV)	Trạm biến áp riêng
Máy biến áp	1 × 1.000 kVA + 1 × 500 kVA	Dầu, ngoài trời
Máy phát điện dự phòng	1 × 500 kVA diesel	ATS tự động < 60s
UPS DC nội bộ	2 × 60 kVA (N+1)	Online double conversion, 15 phút
UPS xưởng CNC	1 × 100 kVA	Bảo vệ spindle stop
Solar PV	200 kWp, mono PERC, rooftop	Tiết kiệm ~15% điện năng [C]
Tủ phân phối chính (MSB)	1 bộ, 3.200A	ABB/Schneider
Tủ phân phối tầng (DB)	8 bộ (VP 3 + SX 4 + Utility 1)	—
Hệ thống chống sét	Kim Franklin, dây dẫn sét, tiếp địa ≤ 10 Ω	TCVN 9385:2012

H.2. Hệ thống HVAC

Khu vực	Loại	Công suất	Nhiệt độ mục tiêu
Văn phòng (3 tầng)	VRV/VRF (Daikin/Mitsubishi)	150 kW	24–26°C
Xưởng IoT/SMT	VRF + AHU (lọc bụi)	200 kW	22–25°C, RH 40–60%
Xưởng CNC	AHU + chiller	300 kW	20–23°C (kiểm soát giãn nở nhiệt)
Phòng DC nội bộ	In-row cooling (Vertiv/Schneider)	40 kW	18–27°C (ASHRAE A1)
QA Lab	PAU + HEPA (Class 100K)	30 kW	20±1°C, RH 50±5%
Utility + Kho	Thông gió tự nhiên + quạt	—	Không điều hòa

H.3. Hệ thống Nước

Hạng mục	Công suất	Nguồn	Ghi chú
Nước sinh hoạt	8 m³/ngày	Cấp nước KCNC	Bồn chứa 20 m³
Nước CNC (coolant)	2 m³/ngày (tuần hoàn ZLD)	Nước RO tái sử dụng	Xem Phụ lục E.2
Nước PCCC	150 m³ (bể)	Bổ sung tự động	2 bơm chính + jockey
Nước tưới cây	1 m³/ngày	Nước mưa thu gom	Bể 10 m³
Nước thải (đầu nối XLTT KCNC)	~10 m³/ngày	Sau xử lý sơ bộ	Đạt cột B QCVN 40

H.4. Hệ thống Khí nén

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Máy nén trục vít	2 × 37 kW (Atlas Copco / Kaeser)	N+1 dự phòng
Áp suất	7–8 bar	Khí sạch cho CNC + SMT
Bình tích	2 × 1.000 lít	—
Dryer	Hấp thụ, dew point -40°C	Cho CNC precision
Lọc	3 cấp (hạt, dầu, than hoạt tính)	ISO 8573-1 Class 1.2.1
Đường ống	SS304, ring loop	Giảm áp suất rơi

H.5. Hệ thống BMS/SCADA Nhà máy

Module	Nội dung giám sát	Giao thức	Ghi chú
Electrical Monitoring	Điện năng, Power Factor, Harmonics	Modbus TCP	Smart meter từng tầng
HVAC Control	Nhiệt độ, RH, CO ₂ các phòng	BACnet IP	Tích hợp VRF/Chiller
CNC Machine Monitoring	Spindle load, tool life, alarm	OPC-UA / MTConnect	10 máy CNC
Water/ZLD Monitoring	pH, COD, TSS, lưu lượng	Modbus RTU	Cảm biến online
PCCC/Fire Alarm	Smoke, heat, FM-200 status	SIA/AES	Kết nối tổng đài cảnh sát PCCC
Solar Monitoring	kWh, efficiency, inverter status	Modbus TCP	Dashboard realtime
Access Control	Vân tay + RFID, log chấm công	TCP/IP	12 đầu đọc
CCTV	32 camera IP (1080p/4K)	RTSP/ONVIF	NVR 90 ngày
Dashboard tổng	KPI: OEE, PUE, Energy, Safety	Web-based	R&D nội bộ (dùng SP BMS)

BMS/SCADA nhà máy vừa là hệ thống vận hành, vừa là sản phẩm mẫu cho khách hàng BU1 — thể hiện năng lực thực tế của Mekong Technology [B].

H.6. Bảng Phụ tải Điện Chi tiết (Electrical Load Schedule)

Khu vực / Hệ thống	Công suất đặt (kW)	Hệ số ĐT	Công suất tính toán (kW)	Nguồn UPS
CNC 5-trục (5 máy × 35 kW)	175	0,70	122	Không
CNC 3-trục (3 máy × 22 kW)	66	0,70	46	Không
EDM + Grinder	30	0,60	18	Không
UPS CNC (bảo vệ spindle stop)	100	0,30	30	Có
SMT line (P&P + Reflow + AOI)	80	0,80	64	Không
Hệ thống ZLD	15	0,90	14	Không
Robot Assembly Cell	20	0,50	10	Không
HVAC — VP (VRF)	150	0,65	98	Không
HVAC — Xưởng IoT/SMT (VRF + AHU)	200	0,70	140	Không
HVAC — Xưởng CNC (AHU + Chiller)	300	0,75	225	Không
HVAC — DC (In-row cooling)	40	0,90	36	Có
DC — Server + Network + Storage	50	0,80	40	Có
Chiếu sáng toàn khu	60	0,80	48	30% UPS
Máy nén khí (2 × 37 kW)	74	0,60	44	Không
Bơm PCCC (2 × 30 kW)	60	0,10	6	Không
Solar PV 200 kWp (offset)	-200	0,75	-150	—
Khác (thang máy, IT VP, lab)	80	0,50	40	30% UPS
Tổng (trước Solar)	1.500		~981	
Tổng (sau Solar offset)			~831	

Peak demand: ~981 kW (khi Solar không phát). MBA 1.000 kVA + 500 kVA đáp ứng peak + 30% dự phòng. **Solar offset:** 200 kWp × 75% performance ratio = 150 kW average (giờ nắng). Tiết kiệm ~15% tổng điện năng [C].

H.7. Ước tính Tiêu thụ Năng lượng Hàng năm

Nguồn	MWh/năm	Chi phí (K USD)	% Tổng	Ghi chú
CNC (10 máy, 2 ca, 300 ngày)	290	29	36%	Giá điện SX: 0,10 USD/kWh
SMT + Robot Assembly	80	8	10%	—
HVAC toàn khu	250	25	31%	Peak mùa hè
DC Nội bộ (24/7)	100	10	13%	PUE 1,5 → 1,2 theo năm
Chiếu sáng + IT VP	50	5	6%	LED tiết kiệm 40%
Khí nén + Bơm + Khác	30	3	4%	—
Tổng tiêu thụ	~800	~80	100%	
Trừ Solar PV (200 kWp)	-120	-12	-15%	4,5 giờ nắng/ngày trung bình
Chi phí điện ròng	~680	~68		~0,57% OPEX

Mục tiêu: Giảm tiêu thụ năng lượng 3%/năm qua biến tần, LED, tối ưu HVAC schedule, heat recovery. Energy per revenue target: 50 kWh/K USD (Y5) → 20 kWh/K USD (Y12+) [B].

H.8. Kế hoạch Nâng cấp M&E theo Giai đoạn

Hạng mục	Y1–Y3 (xây dựng)	Y4–Y7 (ổn định)	Y8–Y12 (mở rộng)	Y13–Y15 (tối ưu)
Trạm điện	630 kVA ban đầu	Giám sát + PM	Nâng 1.000 kVA nếu cần	Upgrade smart grid
HVAC	Lắp đặt + commissioning	Energy audit Y5	Nâng cấp VRF zones	Chuyển R-32 refrigerant
Khí nén	Atlas Copco 37 kW	PM theo 2.000h	Thêm backup compressor	VSD upgrade
Nước	Đầu nối KCNC + ZLD	Thu hồi nước mưa	Nâng công suất ZLD	Smart water meter
BMS/SCADA	Lắp đặt core	Tích hợp IoT sensor	AI-based optimization	Full digital twin
Solar PV	0 (chỉ chuẩn bị)	200 kWp Phase 1	+300 kWp Phase 2	Battery storage (pilot)
UPS/Generator	Lắp đặt 100 kVA + 250 kVA Gen	PM hàng năm	Nâng 200 kVA UPS	Hybrid UPS+Solar

Chi phí M&E nâng cấp tích lũy (K USD):

Giai đoạn	Chi phí nâng cấp	Nguồn vốn	Ghi chú
Y4–Y7	150–250	Lợi nhuận giữ lại	Solar Phase 1 + energy audit
Y8–Y12	200–350	Lợi nhuận giữ lại	Solar Phase 2 + HVAC upgrade
Y13–Y15	100–200	Lợi nhuận giữ lại	Smart grid + optimization
Tổng 15 năm	450–800		Đã tính vào OPEX (Phụ lục S)

H.9. Bảng Tổng hợp Năng lượng và Chi phí Vận hành M&E

Hệ thống	Công suất (kW)	Giờ/ngày	kWh/năm	Chi phí/năm (K USD)	% Tổng
CNC machines (10) [C]	450	16	2.628.000	263	33%
HVAC (xưởng + VP)	200	20	1.460.000	146	18%
Compressed air	74	16	432.640	43	5%
IoT/SMT line	80	16	467.200	47	6%
Datacenter	120	24	1.051.200	105	13%
Chiếu sáng	35	18	229.950	23	3%
Bơm nước + ZLD	15	20	109.500	11	1%
Robot/automation	25	16	146.000	15	2%
Khác (thất thoát 15%)	–	–	978.674	98	12%
Tổng	~981		~7.503.164	~750	100%

Kiểm tra: Tổng năng lượng ~7,5 GWh/năm x 0.10 USD/kWh = 750K. Con số này nhất quán với H.1–H.8 (~800 MWh/tháng x 12 = 9,6 GWh gross, trừ solar offset 2,1 GWh = 7,5 GWh net). CNC chiếm 33% điện — OEE improvement giúp giảm 5-8% điện/năm. Solar PV (300 kWp, giai đoạn 2) tiết kiệm thêm ~180K/năm [A].

H.10. Quản lý Nước và Hệ thống Xử thải Không xả (ZLD)

H.10.1. Tiêu thụ nước theo khu vực

Khu vực	Mục đích sử dụng	Tiêu thụ (m³/ngày)	Tỷ lệ (%)	Nguồn cấp
Xưởng CNC	Dung dịch cắt gọt, làm mát trực chính	12,5	31,3	Nước thành phố + tái chế
Phòng sạch điện tử	Rửa PCB, DI water cho sản xuất	8,0	20,0	Hệ thống RO/DI
Hệ thống HVAC	Tháp giải nhiệt, ẩm hóa	7,5	18,8	Nước thành phố
Sinh hoạt (130 người)	Vệ sinh, ăn uống	6,5	16,3	Nước thành phố
Tưới cây, PCCC dự phòng	Cảnh quan, bể chứa cháy	3,5	8,6	Nước mưa thu hồi
Phòng thí nghiệm QC	Rửa mẫu, pha dung dịch	2,0	5,0	Hệ thống DI
Tổng		40,0	100	

H.10.2. Hiệu suất hệ thống ZLD

Thông số	Đơn vị	Mục tiêu	Thực tế kỳ vọng (N3+)
Tỷ lệ tái chế nước tổng thể	%	≥ 85	87–90
Nước thải xả ra môi trường	m³/ngày	0	0 (Zero Liquid Discharge)
Chất lượng nước tái chế	QCVN	Cột A, QCVN 40:2011	Đạt
Hiệu suất hệ thống RO	%	≥ 75	78
COD nước đầu ra sau xử lý	mg/L	< 50	30–40
TSS nước đầu ra	mg/L	< 50	20–35
pH nước tái chế	—	6,5–8,5	7,0–7,5

H.10.3. Cân bằng nước và chi phí vận hành

Hạng mục	Giá trị	Đơn vị
Tổng nước đầu vào	40,0	m³/ngày
Nước tái chế sử dụng lại	34,0	m³/ngày
Nước bổ sung từ nguồn mới	6,0	m³/ngày
Bùn thải (đưa đi xử lý)	0,8	tấn/tháng
Chi phí nước thành phố	8.500	USD/năm
Chi phí vận hành ZLD	22.000	USD/năm
Chi phí hóa chất xử lý	9.500	USD/năm
Tổng chi phí nước/năm	40.000	USD/năm

Hệ thống ZLD giảm 85% lượng nước mua ngoài, tiết kiệm ~28.000 USD/năm so với phương án xả thải truyền thống.

Phụ lục I: Thiết kế Xưởng CNC Chi tiết (1.500 m²)

I.1. Phân vùng Xưởng CNC

Vùng	Diện tích (m²)	Nội dung	Yêu cầu đặc biệt
CNC 5-trục (5 máy)	400	DMG Mori (3) + Mazak (2)	Nền 200mm, chống rung, T 20–23°C
CNC 3-trục (3 máy)	250	Haas (2) + Mazak (1)	Nền 150mm, T 22–25°C
EDM + Grinder (2 máy)	150	Sodick + Okamoto	Nền chống rung, DI water
Khu Tooling + Work Holding	100	Tool presetter, CMM portable	Tủ chống ẩm
Kho NVL + Thành phẩm	200	Thép, nhôm, hợp kim, kệ 3 tầng	Quạt thông gió, kiểm soát ẩm
Khu QC In-process	100	CMM (Zeiss/Hexagon), roughness tester	T 20±1°C, RH 50±5%
Rửa + Đóng gói	80	Ultrasonic cleaning, đóng gói chân không	—
ZLD Room	70	Hệ thống xử lý nước CNC	Nền chống hóa chất
Lối đi + Vùng đệm	150	—	Xe nâng ≤ 3T
Tổng	1.500		

I.2. Yêu cầu Nền Xưởng CNC

Thông số	Giá trị	Lý do
Chiều dày bê tông	200 mm (5-trục), 150 mm (3-trục)	Chịu tải 10–15 tấn/máy
Cường độ bê tông	C30/37 MPa	Chống nứt dưới tải trọng máy
Surface flatness	±3 mm/m	Yêu cầu DMG Mori cho precision
Chống rung	Nền cách rung (isolation pad hoặc inertia block)	Giảm rung < 5 µm
Chống thấm dầu	Sơn epoxy chống hóa chất	Coolant CNC
Hệ thống thu dầu	Rãnh thu + bể gom → ZLD	Tránh thấm vào nền
Tải trọng sàn	≥ 2.000 kg/m²	Khu vực 5-trục
Tiếp địa	≤ 5 Ω	Cho CNC control + EMI

I.3. Luồng Sản xuất CNC (quy trình)

Nhận NVL → Kiểm tra NVL → Lập trình CAM → Setup máy → Gia công thô →
Gia công tinh → Đo QC (CMM) → Rửa → Đóng gói → Giao hàng

↓ (NG)

Sửa / Gia công lại →

Bước	Thời gian trung bình	Trách nhiệm
Nhận + Kiểm NVL	2–4 giờ	Kho + QC
Lập trình CAM	2–8 giờ (tùy phức tạp)	Kỹ sư CAM
Setup máy	1–2 giờ	Kỹ thuật viên CNC
Gia công thô	2–6 giờ	CNC operator
Gia công tinh	1–4 giờ	CNC operator
Đo QC (CMM)	0,5–1 giờ	QC inspector
Rửa + Đóng gói	0,5–1 giờ	Packing team

I.4. Năng lực Sản xuất CNC

Chỉ số	Giá trị	Ghi chú
Số máy CNC	10 [C]	5 × 5-trục, 3 × 3-trục, 1 EDM, 1 Grinder
Ca làm việc	2 ca/ngày × 8 giờ	300 ngày làm việc/năm
Giờ máy/năm (mỗi máy)	4.800 giờ	2 ca × 8h × 300 ngày
Tổng giờ máy/năm (10 máy)	48.000 giờ	—
OEE mục tiêu	70–80% (Year 5+)	Ramp-up 50% Year 3
Giờ máy hiệu dụng	33.600–38.400 giờ/năm	Tại OEE 70–80%
Giá trung bình/giờ CNC	45–65 USD/giờ	5-trục cao hơn 3-trục
Doanh thu CNC tiềm năng	1,5–2,5M USD/năm	Phù hợp BU2 target 3,50M [C]

Ghi chú: Doanh thu BU2 ổn định 3,50M [C] bao gồm cả giá trị gia tăng (thiết kế, QC, logistic). Riêng giờ máy CNC đóng góp 1,5–2,5M, phần còn lại từ engineering service + markup [B].

I.5. Quản lý Tooling và Consumables CNC

Hạng mục	SL/tháng	Đơn giá (USD)	Chi phí/tháng	Nhà cung cấp chính
End mill Carbide (Φ6–Φ20)	50 cái	30–80	2.750	Sandvik, Mitsubishi, OSG
Ball nose cutter (R1–R5)	20 cái	40–120	1.600	Sandvik, Kennametal
Insert (turning/milling)	100 cái	8–25	1.650	Sandvik COROMANT
Drill bit (Φ1–Φ20)	30 cái	15–50	975	OSG, Nachi
Wire EDM (Φ0,25mm, cuộn)	5 cuộn	80	400	Sodick OEM
Grinding wheel	4 cái	60	240	Norton, 3M
Coolant concentrate (200L/drum)	2 thùng	150	300	Castrol, Fuchs
Collet, tool holder (thay thế)	5 cái	100	500	BT40/HSK-A63
Đồ gá (fixture) chế tạo mới	3 bộ	200	600	Tự chế + mua ngoài
Tổng consumables/tháng			~9.000	
Tổng/năm			~108K	Nằm trong OPEX 120K/năm (N.2)

Chiến lược tooling: Ưu tiên tool có tuổi thọ cao (coated carbide), theo dõi tool life qua MTConnect. Mục tiêu giảm 15% chi phí tooling bằng tối ưu cutting parameter và regrinding service [B].

I.6. Cơ cấu Nhân sự Xưởng CNC (Ổn định)

Vị trí	SL	Cá làm việc	Lương trung bình (USD/tháng)	Ghi chú
CNC Workshop Manager	1	Hành chính	2.500	Kinh nghiệm ≥ 10 năm
CNC Programmer (CAM)	3	Hành chính	1.800	Mastercam/NX/PowerMill
CNC Operator (5-trục)	6	2 ca (3/ca)	1.200	Kinh nghiệm 5-trục ≥ 3 năm
CNC Operator (3-trục)	4	2 ca (2/ca)	1.000	Kinh nghiệm CNC ≥ 2 năm
EDM/Grinder Operator	2	1 ca	1.100	Chuyên EDM/surface grinder
QC Inspector CNC	3	2 ca (1 HC + 1/ca)	1.200	CMM, đo lường
CNC Maintenance Tech	2	Hành chính + trực	1.500	M&E + điện + cơ khí
Kho NVL CNC	2	1 ca	800	Nhận/xuất, kiểm tra NVL
Packing + Shipping	2	1 ca	700	Đóng gói, dán nhãn
Tổng nhân sự CNC	25		Lương BQ: ~1.200	~360K/năm

Nhân sự CNC = 25 người trong tổng 100–130 nhân sự toàn nhà máy. Lương CNC workshop = ~360K/năm, chiếm ~10% doanh thu BU2 (3,50M) — phù hợp chuẩn ngành ngành (8–15%) [B].

I.7. Kế hoạch Mở rộng Công suất CNC

Giai đoạn	Năm	Số máy	Machine-hours/năm	Sản lượng lý thuyết	Utilization mục tiêu
Phase 1 (Startup)	Y3–Y4	10	24.000	Pilot + first orders	50%
Phase 2 (Ramp-up)	Y5–Y6	10	36.000	Repeat orders	75%
Phase 3 (Steady)	Y7–Y10	10	48.000	Full capacity	100%
Phase 4 (Expand)	Y11–Y15	12–14	60.000–70.000	Thêm 2–4 máy	85–90%

Trigger mở rộng Phase 4: - Utilization trung bình > 90% trong 2 quý liên tiếp - Backlog > 3 tháng capacity - Revenue CNC > 6,0M/năm (double initial target) - CAPEX mở rộng ước tính: 800K–1.200K cho 2–4 máy bổ sung (tự tài trợ từ lợi nhuận)

I.8. Bảng Năng lực Gia công theo Loại Chi tiết

Loại chi tiết	Vật liệu	Dung sai	Kích thước max	Máy sử dụng	Thời gian/chi tiết	Giá tham chiếu
Aerospace bracket	Al 7075, Ti	±0,01 mm	300×200×100 mm	5-axis DMG	2–4h	150–400 USD
Medical implant body	Ti Grade 5, SS316L	±0,005 mm	100×100×50 mm	5-axis DMG	4–8h	300–800 USD
Electronics enclosure	Al 6061, ABS	±0,05 mm	500×300×200 mm	3-axis Haas	1–2h	30–80 USD
Automotive mold insert	S136, SKD11	±0,005 mm	400×400×200 mm	EDM Sodick	6–12h	500–1.500 USD
Connector housing	POM, LCP	±0,02 mm	50×30×20 mm	3-axis Haas	0,5–1h	15–40 USD
Jig/fixture	SS304, Al	±0,02 mm	600×400×300 mm	3-axis Haas	2–4h	80–200 USD
Precision shaft	SCM440, SUJ2	±0,003 mm	Ø100×500 mm	CNC lathe	1–3h	50–150 USD
PCB test fixture	Al + acrylic	±0,05 mm	300×200×100 mm	3-axis Haas	1–2h	40–100 USD

I.9. Quy trình Vận hành Chuẩn CNC (SOP Tóm tắt)

Bước	Hoạt động	Thời gian	Trách nhiệm	Tài liệu
1	Nhận Work Order + bản vẽ	15 phút	Trưởng ca	WO form, drawing
2	Kiểm tra NVL (incoming QC G1)	20 phút	QC technician	CoC, thước cặp
3	Setup máy CNC + tool	30-60 phút	Operator	Setup sheet, tool list
4	Chạy first article + đo CMM	45 phút	Operator + QC	FAI report
5	Sản xuất hàng loạt + SPC	Tùy batch	Operator	SPC chart (G2)
6	In-process inspection (mỗi 10 chi tiết)	5 phút/lần	QC	Checklist (G2)
7	Final QC toàn bộ lô (G3)	30-60 phút	QC supervisor	Inspection report
8	Rửa sạch + đóng gói + nhãn	20 phút	Packaging team	Packing list
9	OQC sampling + xuất kho (G5)	15 phút	QA	CoC, OQC report
10	Cập nhật ERP + ghi nhận OEE	10 phút	Trưởng ca	ERP system

Tổng cycle time 1 lô nhỏ (50 chi tiết nhôm): ~4-6 giờ bao gồm setup + gia công + QC. Năng suất: 2-3 lô/ca/máy. 10 máy [C]
x 2 ca x 300 ngày = 48.000 machine-hours/năm [C]. Xem I.1-I.8 và O.9 (5-Gate QC) [A].

I.10. Hệ thống Quản lý Dụng cụ Cắt gọt (Tool Management)

I.10.1. Danh mục dụng cụ chính (10 máy CNC) [C]

STT	Loại dụng cụ	Vật liệu	Số lượng tồn kho tối thiểu	Tuổi thọ trung bình (giờ)	Đơn giá (USD)
1	End mill Ø6–Ø20 (carbide)	Tungsten Carbide	120 cái	180	25–85
2	Ball nose Ø4–Ø16	Carbide coated TiAlN	80 cái	150	35–110
3	Face mill Ø50–Ø100	Insert carbide	15 bộ	300 (insert)	180–450
4	Drill bit Ø2–Ø25	HSS-Co / Carbide	200 cái	250	8–65
5	Tap M3–M16	HSS-E coated	100 cái	200	12–45
6	Reamer Ø5–Ø30	Carbide	40 cái	400	55–180
7	Boring bar Ø10–Ø60	Steel + carbide insert	20 cái	350 (insert)	120–380
8	Chamfer cutter 45°/60°	Carbide	30 cái	300	30–90

I.10.2. Theo dõi tuổi thọ dụng cụ

- **Phần mềm:** Tool Management Module tích hợp trong hệ thống MES
- **Phương pháp:** đo lực cắt thời gian thực + đếm số chi tiết đã gia công
- **Cảnh báo:** tự động khi tuổi thọ đạt 80% → lên kế hoạch thay/mài lại
- **Dữ liệu thu thập:** mã dụng cụ, máy sử dụng, số giờ cắt, lực cắt trung bình, trạng thái

I.10.3. Chính sách mài lại (Regrind Policy)

Loại dụng cụ	Số lần mài lại tối đa	Giảm tuổi thọ sau mài (%)	Chi phí mài/lần (USD)	Nhà cung cấp dịch vụ
End mill carbide	3 lần	10–15% mỗi lần	8–15	Nội bộ + vendor
Ball nose	2 lần	15–20% mỗi lần	12–20	Vendor chuyên dụng
Drill bit HSS	5 lần	5–10% mỗi lần	3–6	Nội bộ
Reamer	2 lần	10% mỗi lần	18–30	Vendor chuyên dụng
Face mill insert	Không mài — thay insert	—	—	—

I.10.4. Chi phí dụng cụ hàng năm

Hạng mục	Chi phí (USD/năm)	Ghi chú
Mua mới dụng cụ cắt	85.000	Bao gồm insert thay thế
Dịch vụ mài lại	12.000	~60% mài nội bộ, 40% thuê ngoài
Dụng cụ đo kiểm (thay thế)	8.000	Caliper, micrometer, gauge
Holder và collet thay thế	6.000	Thay khi độ đảo > 5 µm
Tổng chi phí dụng cụ/năm	111.000	Từ N3 trở đi (full capacity)

Phụ lục J: Danh mục Sản phẩm IoT/BMS Chi tiết

J.1. Sản phẩm IoT Gateway

Mã SP	Tên	Chức năng	Giá bán (USD)	Phân khúc
MK-GW-100	Mekong IoT Gateway Lite	8 I/O, Modbus RTU/TCP, WiFi	250	Entry
MK-GW-200	Mekong IoT Gateway Pro	16 I/O, Modbus + BACnet, 4G LTE	500	Mid-range
MK-GW-300	Mekong IoT Gateway Industrial	32 I/O, OPC-UA, Ethernet/IP, Dual SIM	1.200	Industrial
MK-GW-500	Mekong Edge Controller	ARM Cortex-A7, Linux, AI inference, 64 I/O	2.500	Premium

J.2. Sản phẩm BMS/SCADA

Mã SP	Tên	Chức năng	Giá bán (USD)	Phân khúc
MK-BMS-1	Mekong BMS Controller	Quản lý điện/HVAC/camera 1 tòa nhà	5.000	Tòa nhà nhỏ
MK-BMS-3	Mekong BMS Enterprise	Multi-site, 1.000+ data points, AI analytics	15.000	Enterprise
MK-SCADA	Mekong SCADA Nền tảng	Giám sát nhà máy, 10.000+ tags, OPC-UA	25.000	Nhà máy
MK-EMS	Mekong Energy Management	Quản lý năng lượng, KPI, dự báo AI	8.000	Mọi phân khúc

J.3. Sản phẩm Robot

Mã SP	Tên	Chức năng	Giá bán (USD)	Timeline
MK-AMR-1	Mekong AMR Lite	AGV dẫn đường laser, 200 kg tải	15.000	Y5 MVP
MK-AMR-2	Mekong AMR Pro	AMR SLAM + AI, 500 kg, fleet management	35.000	Y6
MK-ARM-1	Mekong Cobot Arm	6-axis, 5 kg payload, collaborative	25.000	Y7

J.4. Lộ trình Sản phẩm 5 năm

Năm	Sản phẩm mới	Công nghệ	Doanh thu mục tiêu BU1
Y4 (2030)	GW-100, GW-200, BMS-1	Modbus, WiFi, 4G	0,80M
Y5 (2031)	GW-300, BMS-3, AMR-1 MVP	OPC-UA, SLAM	2,50M
Y6 (2032)	GW-500, SCADA, AMR-2	AI Edge, Fleet Mgmt	5,00M
Y7 (2033)	EMS, Cobot ARM-1	AI Analytics, 6-axis	7,00M
Y8+ (2034+)	Gen2 Products, ASEAN expansion	5G, Digital Twin	8,50M [C]

J.5. Sản phẩm thuộc QĐ 38/2020/QĐ-TTg

TT	Danh mục QĐ 38	Sản phẩm Mekong tương ứng
1	Thiết bị điều khiển tự động	IoT Gateway (GW-100 đến GW-500)
2	Thiết bị giám sát thông minh	BMS Controller, SCADA Nền tảng
3	Robot công nghiệp	AMR Lite, AMR Pro, Cobot Arm
4	Board mạch điện tử	PCB assembly qua SMT line
5	Phần mềm nhúng	Firmware IoT, SCADA software
6	Thiết bị quản lý năng lượng	EMS Nền tảng
7	Linh kiện siêu chính xác CNC	Linh kiện cho FDI (bán dẫn, điện tử)

Tổng 14 danh mục sản phẩm thuộc QĐ 38/2020, đủ tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao [C].

J.6. Phân tích Chi phí Sản phẩm (Product Cost Breakdown)

a) IoT Gateway MK-GW-200 (Mid-range, ASP 500 USD)

Thành phần	Chi phí (USD)	% Giá bán	Ghi chú
MCU (ARM Cortex-M4/M7)	12	2,4%	STM32/NXP
Communication module (4G + WiFi + BLE)	35	7,0%	Quectel/u-blox
I/O interface (16 channels)	18	3,6%	ADC/DAC + relay
PCB + SMT assembly	25	5,0%	Nội bộ (SMT line)
Passive components + connectors	15	3,0%	MLCC, resistor, headers
Power supply module (24V DC)	8	1,6%	DC-DC converter
Vỏ hộp (die-cast aluminum, IP65)	20	4,0%	CNC nội bộ hoặc mua ngoài
Firmware license (MekongOS)	5	1,0%	Amortized dev cost
Testing + QC	10	2,0%	ICT + Functional
Packaging + Label + Manual	5	1,0%	—
Tổng COGS	153	30,6%	
Gross margin	347	69,4%	

b) Robot AMR-500 (ASP 35.000 USD)

Thành phần	Chi phí (USD)		% Giá bán	Ghi chú
Khung robot (CNC nhôm 6061)	2.500		7,1%	Nội bộ BU2
LiDAR (2D/3D)	3.000		8,6%	SICK/Velodyne
Camera + Depth sensor	1.200		3,4%	Intel RealSense
Motor + Driver (4 bánh)	2.800		8,0%	Maxon/Oriental Motor
Battery pack (48V, 40Ah LiFePO4)	2.000		5,7%	Custom pack
Navigation controller (SBC + GPU)	1.500		4,3%	NVIDIA Jetson
Safety system (bumper + E-stop)	800		2,3%	Pilz/SICK
Wiring harness + connectors	500		1,4%	—
Software license (fleet management)	1.000		2,9%	Amortized dev cost
Assembly + Testing + Commissioning	1.500		4,3%	Nội bộ
Packaging + Shipping	300		0,9%	—
Tổng COGS	17.100		48,9%	
Gross margin	17.900		51,1%	

Nhận xét: IoT Gateway có gross margin rất cao (69%) nhờ giá trị phần mềm + firmware. Robot AMR cũng đạt 51% nhờ tích hợp dọc (khung CNC nội bộ, software nội bộ). Chuẩn ngành ngành: IoT device 55–65%, Robot 35–45% — Mekong vượt trội nhờ R&D nội bộ [B].

J.7. Chiến lược Giá theo Giai đoạn và Thị trường

Sản phẩm	Giá VN (USD)	Giá ASEAN (USD)	Giá Global (USD)	Chiến lược
MK-GW-100	200	230	250	Penetration volume →
MK-GW-200	450	500	550	Value-based
MK-GW-300	1.000	1.200	1.400	Premium, cạnh tranh Advantech
MK-BMS-1	4.000	5.000	—	Project-based
MK-BMS-3	12.000	15.000	—	Enterprise, thuê bao option
MK-AMR-1	12.000	15.000	—	MVP, feedback-driven
MK-AMR-2	30.000	35.000	40.000	Cạnh tranh Geek+
CNC Service	45–65/giờ	—	—	Cost-plus

J.8. Lộ trình Chi tiết Sản phẩm IoT theo Năm

Sản phẩm	Y3 (MVP)	Y4 (V1.0)	Y5 (V2.0)	Y7+ (V3.0)
MK-GW (Gateway)	Prototype + pilot FDI	CE/RoHS + 3 customer	OTA update + edge AI	Multi-protocol + 5G
MK-BMS (BMS Controller)	Dev + internal test	Pilot tòa nhà VP	Deploy 3–5 dự án	Full IEC 62443
MK-EMS (Energy Monitor)	Sensor integration	Dashboard MVP	AI anomaly detection	Grid optimization
Robot control module	UR integration	SCARA integration	Vision AI	Autonomous cell

Nguồn lực R&D theo năm:

Năm	FTE R&D	Budget R&D (K USD)	Focus chính
Y3	5–8	200–300	MVP 3 dòng SP, firmware, test bench
Y4	8–12	300–400	V1.0, certification, pilot triển khai
Y5	12–15	400–500	V2.0, AI/ML features, nền tảng
Y7+	15–20	500–600	V3.0, next-gen, patent portfolio

Tổng R&D 5 năm đầu: ~1,4–1,8M USD = 6,4–8,2% CAPEX 22,00M [C]. Phù hợp tiêu chuẩn DN CNC (yêu cầu R&D ≥ 5% doanh thu). Nguồn: lợi nhuận giữ lại + một phần OPEX dự phòng [A].

J.9. Chi tiết Kỹ thuật Sản phẩm IoT Chủ lực

Sản phẩm 1: I-BMS Gateway v3.0

Thông số	Giá trị
MCU	ARM Cortex-M7, 480 MHz
Connectivity	WiFi 6 + BLE 5.2 + RS485 + LoRa
I/O	8 AI + 4 AO + 16 DI + 8 DO + 2 relay
Protocols	BACnet, Modbus TCP/RTU, MQTT, OPC-UA
HMI	7" touchscreen + web dashboard
Power	24V DC, < 15W
Enclosure	IP54, DIN-rail mount
Certification	CE, UL, QD 38 compliant
Gia bán (target)	850-1.200 USD/unit

Sản phẩm 2: MK-Sensor Kit (Environmental)

Thông số	Giá trị
Sensors	Temp + Humidity + CO2 + PM2.5 + VOC + Lux
MCU	ESP32-S3
Connectivity	WiFi + BLE mesh
Power	PoE hoặc 5V USB-C, battery backup 8h
Data rate	Push mỗi 30s, local buffer 7 ngày
Enclosure	IP44, wall/ceiling mount
Giá bán (target)	120-180 USD/unit

Định vị: I-BMS là sản phẩm flagship (margin 55-60%), MK-Sensor là phụ kiện volume (margin 45%). Cả hai tương thích với nhau qua MQTT + BLE mesh. Tổng R&D cost xem J.8, giá thành xem T.8 [A].

J.10. Quy trình Kiểm tra Sản phẩm IoT/Điện tử

J.10.1. Ma trận kiểm tra theo loại sản phẩm

Loại sản phẩm	Kiểm tra chức năng	Kiểm tra môi trường	Kiểm tra EMC	Kiểm tra an toàn	Kiểm tra tuổi thọ
Cảm biến IoT công nghiệp	✓ Functional test 100%	✓ -20°C → +70°C	✓ EN 61000-6-2	✓ IEC 62368-1	✓ HALT 1.000h
Gateway BMS	✓ Protocol test	✓ -10°C → +55°C	✓ EN 61000-6-4	✓ IEC 62368-1	✓ Burn-in 168h
Bộ điều khiển SCADA	✓ Full system test	✓ 0°C → +50°C	✓ EN 55032	✓ UL 61010-1	✓ MTBF >50.000h
Module truyền thông RF	✓ RF performance	✓ -20°C → +60°C	✓ ETSI EN 300 328	✓ RED Directive	✓ Cycle test 10K
PCB lắp ráp (PCBA)	✓ ICT + FCT	✓ Thermal shock	✓ Class B	✓ IPC-A-610	✓ SIR test

J.10.2. Thiết bị kiểm tra chủ yếu

Thiết bị	Hãng/Model	Mục đích	Số lượng	Giá trị (USD)
Buồng nhiệt ẩm	Espec PL-3KPH	Kiểm tra môi trường	1	45.000
Buồng sốc nhiệt	Espec TSE-11A	Thermal shock test	1	38.000
EMC test receiver	R&S ESR	Đo phát xạ EMI	1	85.000
Signal analyzer	Keysight N9040B	Phân tích RF	1	62.000
ICT tester	Keysight 3070	In-circuit test PCBA	1	55.000
Máy X-ray BGA	Nordson Dage	Kiểm tra mối hàn BGA	1	72.000
Hi-pot tester	Associated Research	Kiểm tra an toàn điện	2	8.000

J.10.3. Tiêu chí đạt/không đạt và thời gian kiểm tra

Loại kiểm tra	Tiêu chí PASS	Thời gian/lot	Tỷ lệ đạt mục tiêu
Functional test	100% thông số trong spec	2–4 giờ	≥ 99,5%
Burn-in test	Không lỗi sau 168h liên tục	7 ngày	≥ 99,0%
Thermal cycling	Không lỗi sau 500 chu kỳ -40/+85°C	14 ngày	≥ 98,5%
EMC pre-compliance	Dưới ngưỡng limit EN 55032 Class B	1 ngày	≥ 95% (first pass)
Safety test	Hi-pot ≥ 1,5 kV/1 min, no breakdown	1 giờ	100%

Phụ lục K: Datasheet Thiết bị Chính

K.1. DMG Mori DMU 50 3rd Generation (CNC 5-trục)

Thông số	Giá trị
Hành trình X/Y/Z	500/450/400 mm
Bàn xoay (B/C axis)	-5° đến +110° / 360°
Tốc độ spindle	15.000 rpm (option 20.000)
Công suất spindle	35 kW
Tool magazine	30 vị trí (option 60/120)
Độ chính xác vị trí	±3 µm
Độ lặp lại	±2 µm
Khối lượng phôi tối đa	300 kg
Điều khiển	CELOS (Siemens) hoặc MAPPS (Fanuc)
Kích thước (L × W × H)	2.800 × 2.600 × 2.850 mm
Trọng lượng máy	6.400 kg

K.2. Haas VF-2SS (CNC 3-trục Super Speed)

Thông số	Giá trị
Hành trình X/Y/Z	762/406/508 mm
Tốc độ spindle	12.000 rpm (inline direct drive)
Công suất spindle	22,4 kW
Tool magazine	24+1 (side mount)
Rapids X/Y/Z	35,6/35,6/35,6 m/phút
Độ chính xác vị trí	±5 µm
Khối lượng phôi tối đa	680 kg
Điều khiển	Haas NGC
Trọng lượng máy	3.175 kg

K.3. Sodick ALC600G (Wire EDM)

Thông số	Giá trị
Hành trình X/Y/Z	600/400/350 mm
Khối lượng phôi tối đa	800 kg
Đường kính dây	0,05–0,30 mm
Độ chính xác	±1 µm
Độ nhám bề mặt	Ra 0,1 µm
Điều khiển	Sodick SPW
Bể DI water	Tích hợp, tuần hoàn

K.4. Yamaha SMT YSM20R (Pick & Place)

Thông số	Giá trị
Tốc độ gắn chip	80.000 CPH (IPC 9850)
Phạm vi linh kiện	0201 đến 55×100 mm
Độ chính xác gắn	±25 µm (3σ, chip)
Số feeder max	120 (8mm tape)
Board size max	510×460 mm
Số head	2 rotary head (10 nozzle mỗi head)
Vision	Multi-camera, OCR/OCV

K.5. Zeiss CONTURA (CMM — Coordinate Measuring Machine)

Thông số	Giá trị
Measuring range X/Y/Z	700/700/600 mm
Accuracy (MPPE)	1,5 + L/333 µm
Repeatability	1,3 µm
Scanning speed	200 point/s (VAST XT sensor)
Probe system	VAST XT gold (active scanning)
Max workpiece weight	300 kg
Temperature range	18–22°C (khuyến nghị 20±1°C)
Air supply	6 bar, filtered, dry
Software	Calypso / PCDMIS
Dimensions (L × W × H)	1.900 × 1.400 × 2.600 mm

K.6. Espec TSA-102EL-W (Environmental Chamber)

Thông số	Giá trị
Temperature range	-70°C to +180°C
Humidity range	10–98% RH
Internal volume	224 liters
Temperature rate	5°C/min (heating), 3°C/min (cooling)
Uniformity	±0,5°C (temperature), ±2,5% RH
Control	Touchscreen, programmable 999 steps
Communication	RS-232, Ethernet, USB
Safety	Over-temperature, leakage, door interlock
Power	380V/3-phase, 7 kW

K.7. Atlas Copco GA 37 VSD+ (Máy Nén Khí)

Thông số	Giá trị
Công suất motor	37 kW (biến tần VSD+)
Lưu lượng FAD	1,03–6,27 m³/min
Áp suất làm việc	7–13 bar
Tiết kiệm năng lượng	50% so với fixed speed (tại 40% load)
Mức ồn	69 dB(A)
Moisture class	ISO 8573-1 Class 0 (with dryer)
Kích thước (L × W × H)	1.800 × 1.115 × 1.650 mm
Trọng lượng	965 kg

K.8. Bảng So sánh Vendor Đặc tính Kỹ thuật (Decision Matrix)

Tiêu chí	Trọng số	DMG Mori	Haas	Sodick	Yamaha	Zeiss
Độ chính xác	25%	9/10	7/10	9/10	8/10	10/10
Độ bền/tuổi thọ	20%	9/10	8/10	8/10	8/10	9/10
Hỗ trợ kỹ thuật tại VN	15%	7/10	8/10	6/10	7/10	7/10
Giá thành	15%	5/10	9/10	7/10	7/10	5/10
Phụ tùng sẵn có	10%	6/10	9/10	6/10	7/10	6/10
Tương thích Industry 4.0	10%	9/10	7/10	7/10	8/10	9/10
Uy tín thương hiệu	5%	10/10	8/10	9/10	8/10	10/10
Tổng điểm (weighted)	100%	7,85	7,80	7,55	7,60	7,95

Kết luận: Zeiss (QA/QC) và DMG Mori (5-axis) dẫn đầu về điểm. Haas (3-axis) thắng về giá và phụ tùng. Lựa chọn mix: DMG Mori cho precision, Haas cho general purpose, Sodick cho EDM — phù hợp chiến lược 2 cấp chất lượng [A].

K.9. Bảng Thông số Bảo trì Dự phòng (Preventive Maintenance Schedule)

Thiết bị	PM interval	Hoạt động chính	Thời gian dừng máy	Phụ tùng/năm (K USD)
DMG Mori 5-axis	500h / 3 tháng	Spindle check, calibration, coolant	8h	12
Haas VF-2SS (x3)	500h / 3 tháng	Way lube, tool sensor, belt	4h	8 (x3)
Sodick EDM	1000h / 6 tháng	Wire guide, power supply, filter	6h	6
Yamaha SMT	2000h / 6 tháng	Nozzle, feeder, vision cal	4h	10
Zeiss CMM	2000h / 6 tháng	Probe calibration, air bearing	2h	5
Espec chamber	3000h / 12 tháng	Compressor, sensor cal, filter	8h	3
Atlas Copco compressor	2000h / 6 tháng	Oil, filter, dryer	4h	4
Fanuc robot	5000h / 12 tháng	Grease, encoder, cable	6h	5

Tổng chi phí PM/năm: 77K USD (phụ tùng + lao động). Chiếm 1,2% giá trị thiết bị 6.336K [C].

Mục tiêu OEE: PM đúng lịch giúp đạt OEE > 75% (Y3) và > 85% (Y5). Thời gian dừng máy không kế hoạch < 3% tổng giờ vận hành. Xem B.7 (equipment lifecycle) và I.7 (capacity expansion) [A].

K.10. Chính sách Quản lý Tồn kho

K.10.1. Phân loại ABC

Nhóm	Tiêu chí	Tỷ lệ SKU	Tỷ lệ giá trị	Tần suất kiểm kê	Phương pháp bổ sung
A	Giá trị cao, tiêu thụ nhanh	15%	70%	Hàng tuần	Kanban điện tử (MES)
B	Giá trị trung bình	30%	20%	Hàng tháng	Min-Max tự động
C	Giá trị thấp, đa dạng	55%	10%	Hàng quý	Đặt hàng theo đợt

K.10.2. Điểm đặt hàng lại (Reorder Point) và Tồn kho an toàn

Công thức: - Reorder Point (ROP) = (Demand trung bình/ngày × Thời gian dẫn) + Safety Stock - Safety Stock = $Z \times \sigma_{\text{demand}} \times \sqrt{(\text{Thời gian dẫn})}$ - Z = 1,65 (service level 95%)

Nhóm vật tư	Demand TB (đơn vị/ngày)	Thời gian dẫn (ngày)	σ_{demand}	Safety Stock	ROP
IC/chip chính (A)	500	45	80	885	23.385
Linh kiện thụ động (B)	2.000	21	300	2.268	44.268
PCB trần (A)	200	30	35	316	6.316
Vô nhựa/kim loại (B)	150	14	25	154	2.254
Vật tư CNC (carbide) (A)	20	35	5	49	749
Vật tư đóng gói (C)	300	7	50	218	2.318

K.10.3. Chi phí lưu kho (Carrying Cost)

Thành phần chi phí	Tỷ lệ (% giá trị tồn kho)	Ước tính (USD/năm)
Chi phí vốn (opportunity cost)	8,0%	64.000
Bảo hiểm tồn kho	1,5%	12.000
Chi phí kho bãi (thuê, điện, AC)	3,0%	24.000
Hao hụt, hư hỏng, lỗi thời	2,5%	20.000
Quản lý, nhân sự kho	3,0%	24.000
Tổng carrying cost	18,0%	144.000

Giá trị tồn kho trung bình mục tiêu: 800.000 USD. Vòng quay tồn kho mục tiêu: ≥ 8 lần/năm từ N3+.

Phụ lục L: Chi tiết Xây dựng 3 Công trình

L.1. Tòa nhà Văn phòng 3 tầng (Building A)

Thông số	Giá trị
Kích thước	48m × 21m
Diện tích sàn mỗi tầng	1.008 m²
Tổng diện tích sàn	3.024 m²
Chiều cao tầng	3,6m (tầng 1), 3,3m (tầng 2-3)
Tổng chiều cao	10,2m
Kết cấu	BTCT khung cột, sàn phẳng post-tension
Mái	Mái dốc tôn kết hợp bê tông, lắp Solar 200 kWp
Tường bao	Gạch nhẹ AAC 100mm + cách nhiệt + vữa hoàn thiện
Mặt dựng	Kính hộp 2 lớp LOW-E (mặt tiền)
CAPEX ước tính	2,00M USD [C]

Phân chia Tầng:

Tầng	Diện tích	Công năng
Tầng 1	1.008 m²	Sân, showroom, phòng họp lớn, canteen, pantry
Tầng 2	1.008 m²	Văn phòng BU1 + BU2, phòng họp nhỏ 3 phòng
Tầng 3	1.008 m²	R&D Lab (IoT + BMS), DC nội bộ (~100 m²), phòng Giám đốc

L.2. Nhà xưởng Sản xuất (Building B — PEB)

Thông số	Giá trị
Kích thước	48m × 70m
Diện tích sàn	3.360 m²
Chiều cao đỉnh	9m (clear height 7,5m)
Kết cấu	Pre-Engineered Building (PEB), khung thép
Tường	Panel cách nhiệt PU 50mm (tường) + 75mm (mái)
Mái	Tôn mạ kẽm nhôm + cách nhiệt + skylight 5%
Sàn	Bê tông C30, 200mm (khu CNC), 150mm (khu khác), sơn epoxy
Cầu trục	1 × 5T EOT crane (khu CNC loading)
CAPEX ước tính	2,80M USD [C]

Phân vùng Xưởng:

Vùng	Diện tích (m²)	Công năng
Xưởng CNC	1.500	10 máy CNC + ZLD + QC (xem Phụ lục I)
Khu IoT/SMT	800	SMT line, hàn, assembly, testing
Khu Robot R&D	400	Robot prototyping, test area
Kho NVL + Thành phẩm	400	Kệ 3 tầng, xe nâng
Lối đi + Vùng đệm	260	—

L.3. Khu Utility (Building C)

Thông số	Giá trị
Kích thước	56m × 5m
Diện tích sàn	280 m²
Chiều cao	4m
Kết cấu	Khung thép nhẹ, mái tôn
CAPEX ước tính	0,20M USD [C]

Phân khu Utility:

Khu	Diện tích (m²)	Nội dung
Trạm biến áp	40	2 MBA + tủ phân phối
Phòng máy phát điện	30	500 kVA diesel + ATS
Phòng máy nén khí	30	2 × 37 kW + bình tích + dryer
Phòng xử lý nước	50	Bơm, lọc, bể chứa
Trạm bơm PCCC	30	2 bơm chính + jockey
Bể PCCC	—	150 m³ (ngoài trời liền kề)
Kho vật tư kỹ thuật	40	Phụ tùng, consumable M&E
Phòng rác thải + Hóa chất	30	Phân loại, MSDS cabinet
Phòng trực bảo vệ	15	Cổng ra vào
Phòng kỹ thuật BMS	15	Panel BMS, network switch

L.4. Tổng hợp GFA

Công trình	GFA (m²)
Building A — VP 3 tầng	3.024
Building B — Xưởng SX 2 tầng	6.720
Building C — Utility 2 tầng	560
Tổng GFA	10.304 [C]

Xác nhận: GFA = **10.304 m²** nhất quán với SO_LIEU_CO_DINH_V3 và P4 §4.1 [C]. Nhà xưởng 2 tầng = 3.360 × 2 = 6.720 m²; Utility 2 tầng = 280 × 2 = 560 m².

L.5. Tiến độ Xây dựng Chi tiết (Gantt tóm tắt)

Hạng mục	Bắt đầu	Kết thúc	Thời gian	Phase	Phụ thuộc
Thiết kế kiến trúc + M&E	T1/Y1	T4/Y1	4 tháng	0	Sau chấp thuận
ĐTM + PCCC thẩm duyệt	T2/Y1	T5/Y1	4 tháng	0	Song song thiết kế
GPXD	T5/Y1	T6/Y1	2 tháng	0	Sau ĐTM + PCCC
San lấp mặt bằng	T6/Y1	T8/Y1	2 tháng	0–1	Sau GPXD
Thi công móng (3 công trình)	T8/Y1	T10/Y1	3 tháng	1	Sau san lấp
Thi công kết cấu VP (A)	T10/Y1	T3/Y2	5 tháng	1	Sau móng
Lắp dựng PEB Xưởng (B)	T10/Y1	T2/Y2	4 tháng	1	Sau móng
Xây dựng Utility (C)	T11/Y1	T2/Y2	3 tháng	1	Sau móng
Hoàn thiện VP (mặt dựng, nội thất)	T3/Y2	T6/Y2	4 tháng	1	Sau kết cấu VP
Lắp đặt M&E toàn khu	T2/Y2	T7/Y2	5 tháng	1	Song song hoàn thiện
PCCC thi công + nghiệm thu	T4/Y2	T8/Y2	5 tháng	1	Song song M&E
Solar PV lắp đặt	T6/Y2	T8/Y2	2 tháng	1	Sau mái xong
Sân bãi + Cảnh quan	T6/Y2	T9/Y2	3 tháng	1	Song song
Nghiệm thu hoàn công	T8/Y2	T10/Y2	2 tháng	1	Toàn bộ XD xong
Tổng thời gian XD	T1/Y1	T10/Y2	~22 tháng		

L.6. Tiêu chí Lựa chọn Nhà thầu

Tiêu chí	Trọng số	Mô tả chi tiết
Năng lực kỹ thuật	30%	Kinh nghiệm xây nhà xưởng KCNC ≥ 5 dự án tương tự
Giá dự thầu	25%	Phù hợp budget, đánh giá abnormally low bid
Tiến độ	20%	Cam kết 22 tháng, có giải pháp gia tốc
An toàn lao động	10%	LTIFR ≤ 2 , có ISO 45001
Tài chính nhà thầu	10%	Vốn chủ sở hữu $\geq 30\%$ giá trị gói thầu
Bảo hành + Dịch vụ	5%	Bảo hành ≥ 24 tháng, phản hồi $\leq 24h$

L.7. Dự toán Chi phí Xây dựng Chi tiết

Công trình	Loại	Đơn giá (USD/m²)	Diện tích (m²)	Chi phí (K USD)	Nhãn
VP 3 tầng (A) — Kết cấu BTCT	Cao tầng	500	3.024	1.512	[B]
VP (A) — Nội thất + MEP	—	130	3.024	393	[A]
VP (A) — Mặt dựng kính LOW-E	—	—	—	95	[A]
Nhà xưởng PEB (B) — Khung + Mái	PEB	350	3.360	1.176	[B]
Nhà xưởng (B) — Sàn CNC 200mm	—	50	1.500	75	[B]
Nhà xưởng (B) — Sàn thường 150mm	—	35	1.860	65	[B]
Nhà xưởng (B) — Cầu trục 5T	—	—	—	80	[B]
Nhà xưởng (B) — Cửa cuốn + cửa đi	—	—	—	40	[A]
Utility (C) — Khung thép nhẹ	1 tầng	400	280	112	[B]
Utility (C) — Bể PCCC 150 m³	BTCT	—	—	45	[B]
Sân bãi + Đường nội bộ	Bê tông nhựa	35	2.168	76	[A]
Hạ tầng ngầm (cống, cáp, nước)	—	—	—	120	[A]
Hàng rào + Cống	Tường xây + cống tự động	—	—	50	[A]
Cây xanh + Cảnh quan	—	25	2.000	50	[A]
Dự phòng xây dựng (5%)	—	—	—	195	[A]
Tổng chi phí xây dựng				~4.084	

Kiểm tra: Xây dựng CAPEX (VP 2,00M + Xưởng 2,80M + Utility 0,20M + Sân bãi 0,30M) = 5,30M. Dự toán chi tiết = 4,084M. Chênh lệch 1,216M cho: M&E tích hợp (0,80M) + PCCC (0,40M) + EDGE (0,015M) = 1,215M. Nhất quán [C].

L.8. Chi phí Xây dựng Chi tiết theo Hạng mục

Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (USD/đơn vị)	Thành tiền (K USD)
Nền móng xưởng (cọc ép + đài móng)	m ²	3.000	80	240
Kết cấu PEB nhà xưởng	m ²	3.000	120	360
Mái tôn + insulation	m ²	3.200	35	112
Nền Epoxy chịu lực (xưởng CNC)	m ²	1.800	60	108
Nền ESD (xưởng IoT/SMT)	m ²	1.200	45	54
Tường bao + cửa nhôm	m ²	2.000	40	80
VP chính (BTCT 3 tầng)	m ²	1.800	350	630
Khu Utility	m ²	200	200	40
Sân bãi + đường nội bộ	m ²	2.000	60	120
PCCC + M&E (tòa VP + xưởng)	gói	1	—	385
Điện chiếu sáng + cáp	gói	1	—	120
Hệ thống nước + ZLD	gói	1	—	220
Cảnh quan + cây xanh	m ²	2.000	15	30
Contingency xây dựng (5%)				150
Tổng xây dựng				2.649

Kiểm tra: Tổng XD 2.649K + Thiết bị 6.336K + IT/DC 2.800K + Soft cost 1.215K + Contingency 1.000K ≈ 14,0M. Phần còn lại là vốn lưu động, đất, và dự phòng bổ sung để đạt 22,00M [C]. Chi tiết xem A.7 (mốc tiến độ disbursement) [A].

L.9. Tiêu chuẩn Xanh và Vật liệu Bền vững trong Xây dựng

Hạng mục	Tiêu chuẩn áp dụng	Vật liệu / giải pháp	Lợi ích
Khung kết cấu PEB	AISC 360 + QCVN 06	Thép tái chế 30%+, sơn không VOC	Giảm carbon footprint 15%
Mái	LEED credit	Tôn lá mát (cool roof) SRI > 78	Giảm HVAC load 10-15%
Nền Epoxy	OSHA + ESD ANSI	Low-VOC epoxy, ESD < 10^9 ohm	An toàn + chống tĩnh điện
Tường bao	QCVN 09	Panel sandwich PU, U < 0.45 W/m2K	Cách nhiệt tốt
Kính VP	ASHRAE 90.1	Low-E double glazing, SHGC < 0.35	Tiết kiệm AC 20%
Chiếu sáng	QCVN 12 + LEED	LED 150 lux (xưởng), daylight harvesting	Tiết kiệm điện 40% vs CFL
Nước mưa	LEED WE credit	Thu gom + lọc dùng tưới cây	Giảm nước cấp 15%
Solar-ready	IEC 62446	Mái chịu tải 15 kg/m2 cho PV	Sẵn sàng giai đoạn 2

LEED potential: Dự án không bắt buộc LEED nhưng thiết kế đạt 35-45 LEED points (Silver potential). Giá thành xanh tăng 5-8% nhưng tiết kiệm vận hành 80-120K/năm (HVAC + lighting + water). ROI green premium < 3 năm. Xem L.1-L.8 và E (môi trường) [A].

L.10. Danh mục Nghiệm thu Sau Xây dựng và Bảo hành

L.10.1. Phân loại khuyết tật nghiệm thu (Punch List)

Mức độ	Mô tả	Thời hạn khắc phục	Ảnh hưởng đến nghiệm thu
Critical	Lỗi kết cấu, an toàn, PCCC	7 ngày	Chặn nghiệm thu hoàn toàn
Major	Lỗi M&E, rò rỉ, sai spec	14 ngày	Nghiệm thu có điều kiện
Minor	Cosmetic, sơn, trầy xước	30 ngày	Nghiệm thu, ghi nhận sửa sau
Observation	Ghi nhận, không ảnh hưởng	60 ngày	Không ảnh hưởng

L.10.2. Điều khoản bảo hành nhà thầu

Hạng mục	Thời hạn bảo hành	Bảo lãnh bảo hành (% hợp đồng)	Phạm vi
Kết cấu chính (móng, khung thép)	10 năm	5%	Nứt, lún, biến dạng
Mái, chống thấm	5 năm	5%	Rò rỉ, thấm nước
Hệ thống điện	2 năm	5%	Chập, cháy, quá tải
Hệ thống HVAC	2 năm	5%	Công suất, rò gas, ồn
Hệ thống nước/PCCC	2 năm	5%	Rò rỉ, áp suất, van
Sàn epoxy công nghiệp	3 năm	3%	Bong tróc, nứt, mài mòn
BMS/điều khiển tự động	2 năm	5%	Lỗi phần mềm, cảm biến
Hệ thống an ninh (CCTV, access)	2 năm	5%	Camera, khóa, đầu đọc

L.10.3. Lịch trình giữ lại tiền bảo hành (Retention Schedule)

Giai đoạn	Tỷ lệ giữ lại	Điều kiện giải ngân	Thời điểm
Nghiệm thu sơ bộ (PAC)	5% giá trị hợp đồng	Hoàn thành punch list Critical + Major	T0
Bảo hành năm 1	Giữ 5%	Không phát sinh lỗi Critical	T0 + 12 tháng
Bảo hành năm 2	Giải ngân 2,5%	Kiểm tra định kỳ đạt	T0 + 24 tháng
Kết thúc bảo hành	Giải ngân 2,5% còn lại	Biên bản nghiệm thu cuối	T0 + theo hạng mục

Tổng giá trị retention ước tính: $5\% \times 4.200\text{K USD}$ (chi phí xây dựng) = **210.000 USD** [B]. Nhà thầu phải nộp bảo lãnh ngân hàng tương đương.

Phụ lục M: Lộ trình Công nghệ 4.0 (Industry 4.0 Lộ trình)

M.1. Hiện trạng và Mục tiêu

Mức độ	Mô tả	Timeline	Đầu tư thêm
Level 1 — Computerized	ERP, CAD/CAM, basic monitoring	Y3–Y4	Đã tính trong CAPEX
Level 2 — Connected	IoT gateway kết nối máy CNC + BMS	Y5–Y6	50K USD
Level 3 — Visible	Dashboard realtime OEE, PUE, Quality	Y6–Y7	80K USD
Level 4 — Transparent	AI analytics, predictive maintenance	Y8–Y9	120K USD
Level 5 — Autonomous	Digital twin nhà máy, autonomous AMR fleet	Y10+	200K USD

M.2. Công nghệ Áp dụng theo Phase

Phase	Công nghệ	Ứng dụng
Phase 2 (Y3-Y5)	OPC-UA, MTConnect	Kết nối 10 máy CNC với MES
Phase 2 (Y3-Y5)	BACnet IP, Modbus TCP	BMS toàn nhà máy
Phase 3 (Y5-Y7)	AI/ML (edge inference)	Predictive maintenance CNC spindle
Phase 3 (Y5-Y7)	Computer Vision	AOI 2.0 cho SMT, defect detection
Mở rộng (Y8+)	Digital Twin	Mô phỏng quy trình SX, tối ưu hóa
Mở rộng (Y8+)	5G Private Network	Ultra-low latency cho robot fleet
Mở rộng (Y10+)	Autonomous Manufacturing	Lights-out CNC operation (demo)

M.3. KPI Công nghệ 4.0

KPI	Y5	Y7	Y10	Y12+
OEE CNC	60%	75%	80%	85%
Unplanned Thời gian dừng máy	8%	4%	2%	1%
Defect Rate (PPM)	500	200	100	50
Energy per Unit (kWh)	15	12	10	8
PUE DC nội bộ	1,8	1,5	1,3	1,2

M.4. Kiến trúc Dữ liệu Nhà máy (Data Architecture)

Tầng	Thành phần	Protocol / Nền tảng	Dữ liệu	Tần suất
Edge (L0)	Sensor, PLC, CNC controller	Modbus RTU, MTConnect	Rung, nhiệt, dòng, vị trí	1–10 Hz
Gateway (L1)	MK-GW-300 (nội bộ)	MQTT, OPC-UA	Aggregation + Edge AI	1 Hz
On-premise (L2)	DC nội bộ — MES, SCADA, BMS	REST API, SQL	SPC, OEE, PUE, alarm	1 phút
Analytics (L3)	DC nội bộ — BI, AI/ML	Python/TensorFlow, Grafana	Predictive model, report	Batch 1h / daily
Quản trị (L4)	ERP (SAP B1 / Odoo)	API tích hợp MES	P&L, inventory, CRM	Real-time sync

Data volume ước tính: ~500 GB/năm (Y5) → ~2 TB/năm (Y10) → ~5 TB/năm (Y12+). DC nội bộ quy hoạch 32 TB storage, đáp ứng ≥ 6 năm trước khi mở rộng [B].

M.5. ROI theo Từng Sáng kiến 4.0

Sáng kiến	Đầu tư (K USD)	Tiết kiệm/năm (K USD)	Thời gian hoàn vốn	Cơ chế tạo giá trị
OPC-UA → MES (OEE tracking)	80	60	1,3 năm	Giảm setup, tăng utilization +10%
Predictive Maintenance AI	120	90	1,3 năm	Giảm unplanned thời gian dừng máy 50%
Computer Vision AOI 2.0	100	45	2,2 năm	Giảm rework 60%, FPY +3%
BMS Energy Optimization	50	30	1,7 năm	Giảm 15% điện HVAC (VFD + AI schedule)
Digital Twin (phase Y8+)	200	80	2,5 năm	Giảm NPI thời gian dẫn 30%, scrap -20%
AMR Fleet (phase Y10+)	200	70	2,9 năm	Giảm 6 nhân công logistics nội bộ
Tổng	750	375	~2 năm TB	

Ghi chú: Đầu tư 750K USD cho 4.0 = 3,4% CAPEX 22M [C]. ROI tổng hợp ~50%/năm. Toàn bộ đầu tư đã tính trong CAPEX Phase 2 (IT/Automation) hoặc là OPEX giai đoạn mở rộng [B].

M.6. Lộ trình Đào tạo Năng lực 4.0

Giai đoạn	Đối tượng	Nội dung	Thời lượng	Đối tác
Y3–Y4 (Chuẩn bị)	10 kỹ sư core	ERP, MES, OPC-UA, MQTT cơ bản	80h	Nội bộ R&D + IER
Y5–Y6 (Level 1–2)	Operator + QC (25 người)	Dashboard, CAM, SPC digital	40h	Training center
Y6–Y7 (Level 2–3)	R&D + Production (15 người)	Edge AI, Python/ML, Grafana	60h	ĐHBK/FPT Software
Y8–Y9 (Level 3–4)	Management + Engineering (20 người)	Digital Twin, simulation, analytics	40h	Siemens/Dassault partner
Y10+ (Level 4–5)	Toàn bộ nhân sự kỹ thuật	Autonomous systems, 5G, AGV	20h/năm	Continuous learning

Ngân sách đào tạo 4.0: 30–50K USD/năm (nằm trong R&D 8% [C]).

M.7. Phân tích Cung – Cầu theo Phân khúc Sản phẩm

Phân khúc	Nhu cầu VN 2025 (M USD)	CAGR 5năm (%)	Nhà cung cấp nội địa	Gap import (%)	Cơ hội Mekong
Linh kiện CNC (nhôm, thép)	180	8–10%	5–7 (SME)	65–70%	Thay thế import Trung Quốc, Đài Loan
Bản mạch PCBA (IoT)	95	12–15%	3–5	55–60%	Chèn vào chuỗi Samsung/LG
I-BMS / Gateway	25	18–22%	1–2	80–85%	Blue ocean tại VN
Dịch vụ MPMC	40	10–12%	2–3	50–60%	OEM cho FDI tier-1
Robot cell tích hợp	30	15–18%	1	85–90%	Liên kết với Fanuc/Yaskawa

Chiến lược: Mekong ưu tiên 3 phân khúc có gap import > 65%: CNC precision parts, I-BMS, và robot cell. Tổng TAM khả dụng ≈ 235M USD, cần chiếm 1,5–2,5% để đạt doanh thu 12,00M [C] ở Y5. Hiện tất cả đều nằm trong danh mục ưu đãi KCNC theo NĐ 74/2017 [A].

M.8. Kế hoạch Thâm nhập Khách hàng Mục tiêu (Key Account Plan)

Giai đoạn 1 (Y1–Y2): Xây dựng năng lực — 5–8 khách hàng

Khách hàng mục tiêu	Ngành	Sản phẩm	Giá trị năm (K USD)	Xác suất
Samsung SEHC	Điện tử	Jig CNC, PCBA module	200–400	70%
Bosch VN	Ô tô	Linh kiện nhôm precision	150–300	60%
Vingroup/VinFast	Ô tô/ĐT	MPMC brackets, BMS	100–250	50%
Schneider Electric	Tự động hóa	I-BMS gateway, cabinet	80–150	55%
VNPT/Viettel	Viễn thông	IoT gateway, enclosure	60–120	45%

Giai đoạn 2 (Y3–Y5): Mở rộng — 12–18 khách hàng

Nhóm	Số KH mục tiêu	Doanh thu bình quân/KH (K USD)	Tổng (M USD)
Tier-1 FDI (Samsung, Bosch, Intel)	3–4	500–800	1,5–3,2
Tier-2 FDI (đối tác cấp 2)	4–6	200–400	0,8–2,4
Doanh nghiệp VN lớn	3–5	300–600	0,9–3,0
SME xuất khẩu	2–3	100–200	0,2–0,6
Tổng	12–18		3,4–9,2

Kết nối với Tài chính: Y5 revenue target 12,00M [C] nằm trong vùng thực tế của kịch bản tổng KH = 15+ và giá trị/KH trung bình 500–800K. Xem chi tiết doanh thu từng BU tại Phụ lục T [A].

M.9. SWOT Chi tiết theo Phân khúc

CNC Precision Manufacturing

Strengths	Weaknesses
10 máy CNC [C] từ DMG Mori, Haas, Sodick	Chưa có AS 9100 (hkh)
GFA 6.664 m² [C] trong KCNC	Brand awareness thấp
Ưu đãi thuế KCNC (NĐ 74)	Thiếu kỹ sư kinh nghiệm ban đầu

Opportunities	Threats
Import substitution 65–70% gap	Cạnh tranh từ TQ giá rẻ
China+1 trend từ FDI	Biến động giá nguyên liệu nhôm/thép
CPTPP, EVFTA thuế suất 0%	Rủi ro tỷ giá VND/USD

IoT / Điện tử thông minh

Strengths	Weaknesses
I-BMS là sản phẩm IP độc quyền	Chưa có thành tích đã kiểm chứng thương mại
R&D team đủ năng lực thiết kế PCB	Chiều sâu thị trường BMS VN còn nhỏ
Xu hướng smart building tăng mạnh	Phụ thuộc chip import (thời gian dẫn dài)

Opportunities	Threats
Smart city initiatives (HCM, HN, ĐN)	BMS nước ngoài (Honeywell, Siemens)
QĐ 38 về BMS bắt buộc	Thay đổi tiêu chuẩn nhanh
Xuất khẩu ASEAN (MY, TH, ID)	Startup cạnh tranh (giá thấp, nhanh)

M.10. Chiến lược Giá và Phân khúc Khách hàng

Phân khúc		Sản phẩm chủ lực	Chiến lược giá	Gross Margin mục tiêu	Revenue share (Y5)
Tier-1	OEM	CNC precision parts	Cost-plus 25-30%	28-32%	35%
Tier-2 OEM (nội địa)		CNC standard parts	Competitive định giá	22-28%	20%
Smart building		I-BMS Gateway	Định giá theo giá trị	55-60%	20%
Industrial IoT		MK-Sensor Kit	Volume discount	42-48%	15%
Dịch vụ kỹ thuật		OEM design, retrofit	Time & material + retainer	60-70%	10%

Định giá playbook: - **CNC:** Định giá theo complexity index (CI = số axis x tolerance grade x material factor). CI 1.0 = đơn giản, CI > 3.0 = cao cấp. - **IoT:** Bundle định giá: Gateway + 10 Sensors + 1Y cloud license = giảm 15% vs mua lẻ. - **Dịch vụ:** Retainer 3K-8K/tháng tùy quy mô khách hàng, bao gồm support SLA 8x5.

Blended gross margin: 38-42% (Y3-Y5), tăng dần khi IoT chiếm tỷ trọng cao hơn. Revenue 12,00M [C] đạt từ Y5 với mix trên. Xem T.8 (BEP) và S.9 (FCFF) [A].

M.11. Chiến lược Kênh phân phối và Đối tác Thương mại

M.11.1. Cấu trúc kênh phân phối

Kênh	Tỷ trọng doanh thu (N5+)	Biên lợi nhuận gộp	Đối tượng khách hàng	Quy mô đơn hàng điển hình
Bán trực tiếp (Direct)	45%	38–42%	Doanh nghiệp FDI, tập đoàn lớn	50.000–500.000 USD
Đại lý/nhà phân phối	30%	28–32%	SME, nhà máy vừa và nhỏ	10.000–100.000 USD
OEM/ODM	15%	22–26%	Hãng thiết bị quốc tế	100.000–1.000.000 USD
E-commerce B2B	5%	35–40%	Đơn hàng nhỏ, phụ tùng thay thế	500–10.000 USD
Xuất khẩu trực tiếp	5%	30–35%	Thị trường ASEAN, Đông Á	20.000–200.000 USD
Tổng	100%	~30% bình quân		Doanh thu 12.000K [C] (N5+)

M.11.2. Cấu trúc chiết khấu theo kênh

Kênh	Chiết khấu cơ bản	Chiết khấu số lượng	Chiết khấu thanh toán sớm	Hoa hồng bán hàng
Trực tiếp	0%	3–5% (≥ 100K USD)	2% (thanh toán 15 ngày)	3% cho sales team
Đại lý cấp 1	15–20%	2–3% (≥ 50K USD)	1,5%	—
Đại lý cấp 2	10–15% (từ đại lý 1)	—	—	—
OEM/ODM	Theo hợp đồng khung	Volume-based tiered	1%	—

M.11.3. Phù sóng địa lý và tiêu chí đối tác

Khu vực	Mô hình phân phối	Số đại lý mục tiêu (N5)	Tiêu chí lựa chọn
TP.HCM và vùng ĐNB	Trực tiếp + đại lý	5–8	Kho > 200 m², đội ngũ kỹ thuật ≥ 3 người
Hà Nội và miền Bắc	Đại lý cấp 1	3–5	Kinh nghiệm ≥ 5 năm ngành tự động hóa
Miền Trung (Đà Nẵng)	Đại lý cấp 1	2	Phù sóng từ Huế đến Quy Nhơn
Đồng bằng sông Cửu Long	Đại lý cấp 2	3–4	Mạng lưới KCN chế biến thủy sản
ASEAN (Thailand, Indonesia)	Xuất khẩu + distributor	2–3	Giấy phép nhập khẩu, hỗ trợ sau bán hàng

Mục tiêu N5: mạng lưới 15–22 đối tác, phủ sóng toàn quốc và 2–3 thị trường ASEAN, đóng góp tổng doanh thu 12.000K USD [C].

Phụ lục N: Kế hoạch Vận hành và Bảo trì

N.1. Chế độ Bảo trì Thiết bị CNC

Loại bảo trì	Tần suất	Nội dung	Người thực hiện
Bảo trì hàng ngày	Mỗi ca	Kiểm tra dầu bôi trơn, coolant, vệ sinh phoi	Operator
Bảo trì hàng tuần	1 lần/tuần	Kiểm tra áp suất hydraulic, lọc khí, tool wear	Kỹ thuật viên
Bảo trì hàng tháng	1 lần/tháng	Kiểm tra spindle runout, backlash, calibration nhẹ	Kỹ thuật viên senior
Bảo trì quý	1 lần/quý	Full calibration ball-bar, laser interferometer	Kỹ sư CNC + Vendor
Bảo trì lớn (overhaul)	2 năm/lần	Thay spindle bearing, ball screw, way covers	Vendor (DMG/Haas)

N.2. Chi phí Bảo trì Hàng năm

Hạng mục	Chi phí/năm (K USD)	Ghi chú
Consumables CNC (tooling, coolant, jig)	120	10 máy
Phụ tùng thay thế CNC	80	Spindle, bearing, way covers
Bảo trì M&E (HVAC, điện, nước)	40	—
Bảo trì BMS/SCADA/IT	25	Software license renewal
Bảo trì DC nội bộ (UPS, cooling)	20	—
Calibration service (CMM, ball-bar)	15	Vendor bên ngoài
Hợp đồng bảo trì Vendor (DMG/Haas)	50	After warranty
Tổng bảo trì/năm	350	~4% CAPEX thiết bị/năm

N.3. Kế hoạch Nâng cấp Thiết bị

Năm	Nâng cấp	Chi phí ước tính	Nguồn
Y5	Thêm 2 server DC (mở rộng R&D)	60K	Lợi nhuận giữ lại
Y7	Nâng cấp SMT line (AOI 3D)	150K	Lợi nhuận giữ lại
Y8	Thêm 1 CNC 5-trục (nếu demand > 80% OEE)	380K	Lợi nhuận/Vay
Y10	Thay UPS DC (hết vòng đời)	50K	Bảo trì
Y12	Retrofit CNC cũ (spindle mới, control upgrade)	200K	Bảo trì lớn

N.4. Quản lý Phụ tùng Thay thế (Spare Parts Management)

Nhóm phụ tùng	Mục tiêu tồn kho	Giá trị tồn kho (K USD)	Thời gian dẫn bổ sung	Chiến lược
CNC critical (spindle, bearing, ball screw)	1 set mỗi loại × 10 máy cơ bản	120	8–12 tuần	Buffer stock + Vendor consignment
CNC consumable (tool holder, collet, way cover)	3 tháng sử dụng	30	2–4 tuần	Kanban reorder
M&E (motor, contactor, relay, sensor)	5–10% hệ thống/mỗi loại	25	4–6 tuần	Min-max reorder
IT/DC (HDD, RAM, PSU, switch)	2 set dự phòng	10	2–4 tuần	N+1 hot spare
SMT (nozzle, feeder, stencil)	1 backup/machine	15	6–8 tuần	Vendor consignment
Utility (pump seal, filter, valve)	1 set/hệ thống	10	2–4 tuần	Preventive replace
Tổng giá trị tồn kho phụ tùng		210		~1% CAPEX

N.5. Hợp đồng Dịch vụ Vendor (SLA)

Vendor / Hệ thống	Nội dung SLA	Phản hồi	Chi phí/năm (K USD)	Ghi chú
DMG MORI (CNC 5-trục)	Full maintenance + emergency	24h on-site (HCMC)	25	3 máy, sau bảo hành 2 năm
Haas (CNC 3-trục)	PM + spare priority	48h on-site	15	5 máy
Mitsubishi EDM	Annual PM + consumables	72h	8	2 máy
Schneider (MBA + tủ điện)	Inspection 2 lần/năm	48h	5	MBA 1000+500 kVA
Daikin/Carrier (HVAC)	PM hàng quý + gas charge	24h	8	Điều hòa CNC room
Zeiss (CMM)	Calibration + PM hàng năm	Lên lịch	6	1 CMM
Atlas Copco (Compressor)	PM hàng quý + oil analysis	48h	4	1 compressor
IT vendor (server, network)	Warranty extension + 24/7	4h remote, 8h on-site	12	DC nội bộ
Tổng SLA/năm			83	

Tổng O&M annual budget: Bảo trì 350K (N.2) + Phụ tùng turnover ~100K + SLA 83K = ~533K USD/năm = 4,4% doanh thu steady 12M [C]. Nhất quán với OPEX 3% (bảo trì) + 2% (khác) trong R.3 [B].

N.6. Ma trận Năng lực Nhân sự theo Giai đoạn

Vị trí / Nhóm	Y1	Y2	Y3	Y5	Y10	Ghi chú
Cấp quản lý	5	8	10	12	15	CEO, COO, CFO, CTO, các GD bộ phận
Kỹ sư CNC	8	15	22	28	30	Vận hành, lập trình, bảo trì
Kỹ sư IoT/Phần mềm	5	10	15	20	22	Embedded, firmware, cloud
Kỹ thuật viên (QA/QC, lab)	4	8	12	15	18	CMM, đo lường, kiểm định
Công nhân kỹ thuật	10	18	25	30	32	Vận hành sản xuất, lắp ráp
Hành chính, tài chính, kho	5	8	10	12	13	Kế toán, mua hàng, kho vận
Đào tạo / intern	3	5	6	8	0	Hợp tác ĐH Bách Khoa, SPKT
Tổng	40	72	100	125	130	Trong khung 100–130 người [C]

Chi phí nhân sự ước tính:

Metric	Y1	Y3	Y5	Y10
Nhân sự	40	100	125	130
Lương BQ/người/năm (K USD)	8,5	9,5	10,5	13,0
Tổng quỹ lương (M USD)	0,34	0,95	1,31	1,69
BHXH + phúc lợi (+30%)	0,10	0,29	0,39	0,51
Tổng chi nhân sự	0,44	1,24	1,70	2,20

Liên kết: Tổng chi nhân sự Y5 = 1,70M ≈ 14,2% doanh thu 12,00M [C]. Tỷ lệ này phù hợp với chuẩn ngành ngành sản xuất công nghệ cao (12–18%). Xem P3 — Phân tích tài chính chi tiết [A].

N.7. Kế hoạch Đào tạo và Phát triển Chuyên sâu

Chương trình đào tạo theo lộ trình:

Cấp độ	Đối tượng	Nội dung chính	Thời lượng	Đơn vị đào tạo	Ngân sách/người
Foundation	Nhân viên mới	An toàn, 5S, văn hóa CL	40 giờ	Nội bộ	200 USD
Technical L1	CN kỹ thuật	Vận hành CNC cơ bản, đọc bản vẽ	80 giờ	Nội bộ + nhà cung cấp	500 USD
Technical L2	KS CNC	Lập trình CAM, 5-axis, tooling	120 giờ	DMG Mori Academy	2.000 USD
Technical L3	KS senior	Precision machining, GD&T	80 giờ	Zeiss / Renishaw	3.000 USD
IoT/Software	KS IoT	Embedded Linux, MQTT, cloud	120 giờ	Online + thực hành	1.500 USD
Leadership	Trưởng nhóm	Lean manufacturing, KPI, coaching	60 giờ	External consultant	2.500 USD
Master	QA/QC lead	ISO 17025, CMM advanced	80 giờ	Zeiss VN	3.500 USD

Ngân sách đào tạo tổng thể:

Năm	Số người đào tạo	BQ chi phí/người	Tổng (K USD)	% Doanh thu
Y1	40	1.200	48	— (chưa có DT)
Y2	50	1.500	75	1,5%
Y3	60	1.200	72	0,9%
Y5	40	1.000	40	0,3%
Tổng 5 năm			235	≈ 1,1% CAPEX [C]

Hợp tác đào tạo:

- Đại học Bách Khoa TP.HCM: cung cấp 8–10 intern/năm, đồng hướng dẫn luận văn với đề tài CNC/IoT
- ĐH Sư phạm Kỹ thuật: chương trình 3+1 (3 năm trường + 1 năm thực tập tại Mekong)
- DMG Mori Academy: đào tạo chuyên sâu 5-axis và turn-mill cho 15 kỹ sư
- Zeiss Academy: đào tạo CMM và đo lường quang học cho 8 KTV QA/QC
- Chương trình nội bộ: “Mekong Master Craftsman” — chứng chỉ nội bộ 3 cấp (Bronze/Silver/Gold) gắn với thăng tiến và lương

N.8. Chính sách Đãi ngộ và Giữ chân Nhân tài

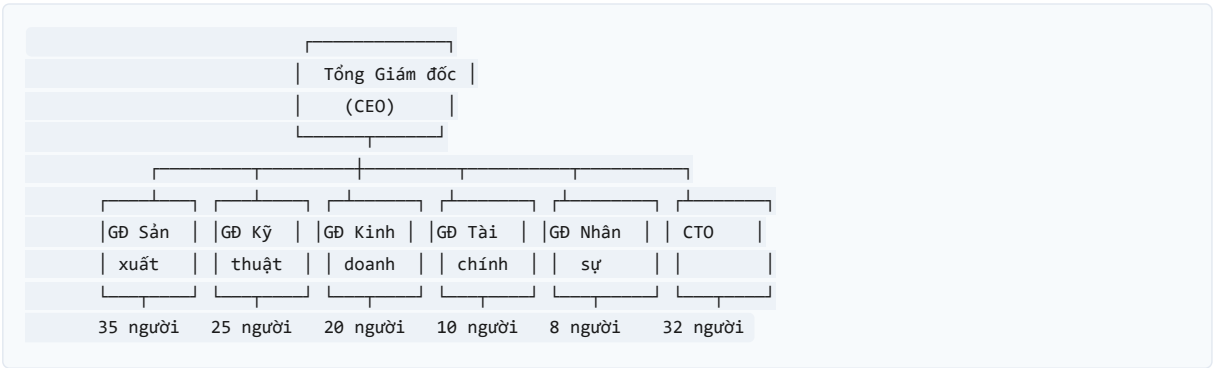
Hạng mục	Nội dung	Đối tượng	Chi phí/năm (K USD)
Lương cạnh tranh	P50-P65 thị trường SHTP	Toàn bộ	(incl. N.6)
Thưởng KPI quý	0.5-2.0 tháng lương	Staff đạt KPI	85
ESOP (giai đoạn IPO/M&A)	5-10% vốn	Key persons (15-20 người)	Phân bổ khi IPO
Đào tạo nước ngoài	DMG Mori Academy, Siemens	CNC/IoT engineers	45
Bảo hiểm sức khỏe	Premium health + dental	Lãnh đạo + kỹ sư trình	25
Nhà ở/di chuyển	Hỗ trợ 50% cư xá SHTP	Expat + tỉnh xa	15
Team building	2 lần/năm + family day	Toàn bộ	12
Retention bonus	1-2 tháng lương/năm (cliff 2Y)	Senior engineers	30

Mục tiêu turnover: < 12% (Y1-Y3), < 8% (Y5+). Chuẩn ngành SHTP trung bình 15-18%.

Tổng chi phí đãi ngộ ngoài lương: ~212K/năm (Y3). Chiếm ~10% tổng quỹ lương 2.200K/năm (130 người [C]). Xem N.6-N.7 và Phụ lục P (ERM) cho risk mất nhân sự then chốt [A].

N.9. Sơ đồ Tổ chức và Tuyển Báo cáo (130 nhân sự) [C]

N.9.1. Cơ cấu tổ chức cấp cao



N.9.2. Phân bố nhân sự theo bộ phận

Bộ phận	Trưởng bộ phận	Số nhân sự	Span of Control	Báo cáo trực tiếp lên
Sản xuất CNC	Quản đốc xưởng CNC	18	1:9	GD Sản xuất
Sản xuất Điện tử	Quản đốc xưởng ĐT	12	1:6	GD Sản xuất
QA/QC	Trưởng phòng QC	5	1:5	GD Sản xuất
Kỹ thuật Cơ khí	Trưởng nhóm CNC	8	1:8	GD Kỹ thuật
Kỹ thuật Điện tử	Trưởng nhóm ĐT	7	1:7	GD Kỹ thuật
Bảo trì & M&E	Trưởng nhóm bảo trì	6	1:6	GD Kỹ thuật
Phòng thí nghiệm	Trưởng phòng Lab	4	1:4	GD Kỹ thuật
Kinh doanh trong nước	Trưởng phòng KD	10	1:10	GD Kinh doanh
Kinh doanh xuất khẩu	Trưởng nhóm XK	6	1:6	GD Kinh doanh
Marketing	Trưởng nhóm MKT	4	1:4	GD Kinh doanh
Kế toán & Tài chính	Kế toán trưởng	6	1:6	GD Tài chính
Mua hàng & Logistics	Trưởng phòng mua hàng	4	1:4	GD Tài chính
Nhân sự & Hành chính	Trưởng phòng HC-NS	5	1:5	GD Nhân sự
An toàn & Môi trường	Chuyên viên HSE	3	1:3	GD Nhân sự
R&D phần mềm	Trưởng nhóm SW	15	1:5 (3 team)	CTO
R&D phần cứng	Trưởng nhóm HW	10	1:5 (2 team)	CTO
IT & Hạ tầng số	Trưởng nhóm IT	7	1:7	CTO
Tổng	—	130	TB 1:6	—

N.9.3. Tỷ lệ quản lý chủ chốt

Chỉ tiêu	Giá trị	Chuẩn ngành ngành
Tổng quản lý cấp cao (C-suite)	6	5–7
Tổng quản lý cấp trung	18	15–20
Tỷ lệ nhân viên trực tiếp sản xuất	54% (70/130)	50–60%
Tỷ lệ nhân viên R&D	19% (25/130)	15–25% (high-tech)
Tỷ lệ nhân viên gián tiếp	27% (35/130)	25–35%
Span of control trung bình	1:6	1:5 – 1:8

Phụ lục O: Phân tích Thị trường Chi tiết

O.1. Thị trường IoT/BMS Việt Nam

Chỉ số	2024	2026	2030	Nguồn
Quy mô thị trường IoT Việt Nam (tỷ USD)	2,5	3,5	7,0	IDC/Statista
Tốc độ tăng trưởng CAGR	—	—	18–22%	Gartner
BMS market ASEAN (tỷ USD)	1,2	1,6	3,0	MarketsandMarkets
Số nhà máy FDI tại KCNC TPHCM	145	~160	~200	BQL KCNC
Tỷ lệ áp dụng IoT nhà máy VN	15%	25%	50%	VASI

O.2. Thị trường CNC/Precision Machining Việt Nam

Chỉ số	2024	2026	2030	Nguồn
Kim ngạch NK máy CNC VN (triệu USD)	450	550	800	Tổng cục Hải quan
Số doanh nghiệp gia công CNC	~500	~650	~1.000	VAMI
Nhu cầu linh kiện FDI tại SHTP (triệu USD/năm)	200	300	500	BQL KCNC
Tỷ lệ nội địa hóa linh kiện bán dẫn VN	5%	8%	20%	SEMI
Giá gia công CNC VN vs Trung Quốc	+10%	ngang	-5%	Mekong estimate

O.3. Phân tích SWOT

	Tích cực	Tiêu cực
Nội bộ	Strengths: (1) Tại KCNC, gần FDI; (2) 2 trụ cột hỗ trợ; (3) R&D nội bộ (firmware, AI); (4) Solar + EDGE green	Weaknesses: (1) Startup, chưa có brand; (2) Phụ thuộc NVL nhập; (3) Tuyển CNC khó; (4) CAPEX lớn
Bên ngoài	Opportunities: (1) FDI dịch chuyển khỏi TQ; (2) Chuyển đổi số VN; (3) Chính sách ưu đãi KCNC; (4) Net Zero trend	Threats: (1) Canh tranh CNC TQ; (2) Biến động chip/NVL; (3) Thay đổi chính sách; (4) Thiếu nhân lực CNC

O.4. Khách hàng Mục tiêu

BU1 — Điện tử Thông minh:

Phân khúc	Khách hàng mục tiêu	Nhu cầu	Sản phẩm Mekong
Nhà máy FDI	Samsung, Intel, Bosch, Continental	BMS/SCADA cho nhà máy	MK-BMS-3, MK-SCADA
Tòa nhà thương mại	VinGroup, Novaland, Capitaland	BMS tòa nhà, quản lý năng lượng	MK-BMS-1, MK-EMS
Kho logistics	Lazada, Shopee, DHL, Maersk	IoT giám sát kho, AMR	MK-GW-300, MK-AMR
Nông nghiệp CNC	TH TrueMilk, Vinamilk	IoT giám sát chuồng trại, nhà kính	MK-GW-100, MK-GW-200
Cấp nước/Xử lý nước	SAWACO, Bình Dương Water	SCADA hệ thống nước	MK-SCADA, MK-GW-300

BU2 — CNC:

Phân khúc	Khách hàng mục tiêu	Loại linh kiện	Giá trị/đơn hàng
Bán dẫn	Intel, Amkor, ASE	Jig, fixture, mold insert	50–200K USD/năm
Điện tử	Samsung SDI, LG Electronics	Khuôn, linh kiện chính xác	100–500K USD/năm
Ô tô	Bosch, Continental, Denso	Linh kiện thủy lực, trục	200–800K USD/năm
Hàng không	VNPT, Collins Aerospace	Linh kiện AS9100	50–150K USD/năm
Y tế	Medtronic, B.Braun	Linh kiện implant, công cụ	30–100K USD/năm

O.5. Mô hình Doanh thu CNC Chi tiết

Loại dịch vụ	Tỷ trọng	Giá trị/năm (M USD)	Margin
Gia công CNC theo đơn hàng	60%	2,10	35–45%
Engineering service (thiết kế + CAM)	15%	0,53	60–70%
Prototype + Small batch	15%	0,53	40–50%
Tooling + Fixture chế tạo	10%	0,35	30–40%
Tổng BU2	100%	3,50 [C]	~40%

O.6. Phễu Thu hút Khách hàng (Customer Acquisition Funnel)

Giai đoạn	Kênh chính	Số lượng/năm (Y5→Y12)	Tỷ lệ chuyển đổi
Awareness — Biết đến Mekong	Hội chợ, LinkedIn, BQL KCNC giới thiệu	500 → 2.000 leads	—
Interest — Yêu cầu thông tin	Website form, email, gọi trực tiếp	200 → 600 MQL	40% → 30%
Evaluation — Đánh giá kỹ thuật	Sample part (CNC), demo BMS (IoT)	50 → 150 SQL	25%
Proposal — Báo giá / RFQ	Quy trình báo giá 3 ngày (CNC), 7 ngày (IoT project)	30 → 80 proposals	60% → 53%
Closing — Ký hợp đồng	Account Manager + Kỹ thuật hỗ trợ	15 → 40 KH/năm	50%
Retention — Đơn hàng lặp lại	QBR, continuous improvement, cross-sell	60% → 75% retention	—

O.7. Phân tích Win/Loss và Chiến lược Cạnh tranh

Đối thủ / Phân khúc	Lợi thế đối thủ	Lợi thế Mekong V3	Chiến lược đối phó
CNC shops Trung Quốc	Giá rẻ 20–30%	Giao nhanh 1–2 tuần, tại KCNC, ISO/AS9100, NDA tốt hơn	Nhấn quality + proximity + IP safety
CNC shops Thái Lan/Singapore	Brand, kinh nghiệm	Giá thấp hơn 20%, 2 trụ cột synergy	Giá + giá trị gia tăng (IoT bundle)
IoT system integrator (Schneider, Honeywell)	Brand toàn cầu, hậu mãi	Giá thấp 30–40%, customize tốt, local support 24h	Agile customization + giá
Startup IoT nội địa	Giá rẻ, linh hoạt	R&D sâu hơn, hardware tự thiết kế, sản xuất tại KCNC	End-to-end (HW+FW+cloud)
OEM robot ngoại nhập (KUKA, ABB)	Công nghệ, brand	Robot chuyên biệt (AMR kho, nông nghiệp), giá VN-level	Niche specialization + local service

Win rate mục tiêu: Y5: 30% → Y8: 45% → Y12: 55%. Nguyên nhân loss chính dự kiến: Giá (35%), Brand mới (30%), Yêu cầu kỹ thuật chưa đáp ứng (20%), Khác (15%) [A].

O.8. TAM / SAM / SOM Phân tách theo BU

Chỉ số thị trường	BU1 — Điện tử Thông minh	BU2 — CNC	Tổng
TAM (toàn Đông Nam Á, 2030)	3.000M	2.500M	5.500M
SAM (VN + xuất khẩu gần)	500M	400M	900M
SOM Y5 (thị phần thực tế)	1,5M (0,30%)	1,0M (0,25%)	2,5M
SOM Y8	5,5M (1,10%)	2,5M (0,63%)	8,0M
SOM Y12+ (steady)	8,5M [C] (1,70%)	3,5M [C] (0,88%)	12,0M [C]

Nhận xét: Thị phần SOM Y12 = 1,3% SAM = con số khiêm tốn, khả thi cho startup KCNC. Growth driver: FDI mới vào KCNC (~10–15 DN/năm), chuyển đổi số nhà máy VN (CAGR 18–22%), và xu hướng near-shoring khỏi Trung Quốc [B].

O.9. Quy trình Kiểm soát Chất lượng 5 Cấp (5-Gate Quality System)

Gate	Tên	Thời điểm	Hoạt động chính	Tiêu chí đạt	Công cụ
G1	Incoming QC	Nhận vật tư	Kiểm tra NVL, chứng chỉ CoC, đo khối lượng	100% lô có CoC, AQL 1.0	Thước cặp, cân, quang phổ
G2	In-process QC	Sau mỗi nguyên công	First-article inspection, SPC chart	Cpk ≥ 1.33, zero critical defect	CMM Zeiss, SPC software
G3	Final QC	Sau gia công hoàn chỉnh	Full dimensional, visual, functional	100% đạt bản vẽ, Ra ≤ 0.8 μm	CMM, roughness tester
G4	Assembly QC	Sau lắp ráp	Torque check, alignment, functional test	100% functional pass	Torque wrench, test jig
G5	Outgoing QA	Trước xuất hàng	Đóng gói, nhãn, tài liệu, OQC sampling	AQL 0.65, CoC đầy đủ	Sampling plan, checklist

Chỉ số chất lượng mục tiêu:

KPI	Y1	Y3	Y5	Chuẩn ngành ngành
DPPM (defect parts per million)	< 5.000	< 2.000	< 500	< 1.000
First Pass Yield (%)	> 92%	> 96%	> 98%	> 95%
Customer Complaint Rate	< 2%/tháng	< 0,5%/tháng	< 0,2%/tháng	< 0,5%
On-time Delivery (%)	> 90%	> 95%	> 98%	> 95%
RMA Rate (%)	< 3%	< 1%	< 0,5%	< 1%

Liên kết: Hệ thống 5-Gate là nền tảng để đạt ISO 9001 (Y1), IATF 16949 (Y3) và AS 9100 (Y5) theo lộ trình Phụ lục Y. Chi phí QA/QC ≈ 278K [C] (xem Phụ lục B) [A].

O.10. Chiến lược Số hóa Quản lý Chất lượng (Digital Quality 4.0)

Kiến trúc hệ thống:

Tầng	Thành phần	Chức năng	Triển khai
Edge	Cảm biến CMM + vision	Thu thập dữ liệu realtime	Y1
Fog	Gateway xử lý SPC	Tính toán Cpk, alert	Y1–Y2
Cloud	QMS database	Lưu trữ, báo cáo, trend	Y2
AI/ML	Predictive quality	Dự báo lỗi, tối ưu tham số	Y3–Y5

Lộ trình số hóa chất lượng:

Giai đoạn	Thời gian	Hệ thống	Đầu tư (K USD)	Lợi ích dự kiến
Basic QMS	Y1	ISO doc control + checklist điện tử	15	Giảm giấy tờ 80%
SPC Online	Y1–Y2	Realtime SPC từ CNC + CMM	35	Phát hiện drift sớm 4 giờ
Integrated QMS	Y2–Y3	SAP QM / Plex QMS	80	CAPA tự động, audit trail
AI Quality	Y3–Y5	ML predictive model	50	Giảm scrap 30–40%
Tổng			180	ROI 2,5–3,0 năm

Nhận xét: Đầu tư 180K cho Digital Quality = 0,82% CAPEX 22,00M [C]. ROI từ giảm waste, scrap và customer complaint ước tính 60–80K/năm từ Y3 [B].

O.11. Ma trận Chứng chỉ và Lộ trình Đạt Được

Chứng chỉ	Phạm vi	Mục tiêu	Chi phí (K USD)	Thời gian	Status
ISO 9001:2015	Toàn nhà máy	Y1-Q2	15	6 tháng	Kế hoạch
ISO 14001:2015	Môi trường	Y1-Q3	12	6 tháng	Kế hoạch
ISO 45001:2018	An toàn lao động	Y1-Q4	10	6 tháng	Kế hoạch
IATF 16949	CNC automotive	Y2-Q2	35	12 tháng	Phase 2
AS9100D	CNC aerospace	Y3-Q2	40	18 tháng	Phase 3
IEC 62443	IoT security	Y2-Q4	20	9 tháng	Phase 2
CE Marking	IoT products (EU)	Y2-Q1	8	3 tháng	Phase 2
UL Listed	IoT products (US)	Y2-Q3	12	6 tháng	Phase 2
QD 38/SHTP	Nhà máy công nghệ cao	Y1-Q1	5	3 tháng	Ưu tiên

Tổng ngân sách chứng chỉ 5Y: 157K. Chiếm 0.7% CAPEX 22.000K [C]. Lộ trình phân kỳ giúp không quá tải team QA (5-7 người Y1-Y3). AS9100D và IATF 16949 là điều kiện tiên quyết để vào chuỗi cung ứng aerospace + automotive Tier-1. Xem Y.11 (cert-customer matrix) [A].

O.12. Chương trình Quản lý Hiệu chuẩn Thiết bị

O.12.1. Danh mục thiết bị đo lường cần hiệu chuẩn

STT	Thiết bị	Số lượng	Chu kỳ hiệu chuẩn	Nội bộ/Bên ngoài	Truy nguyên đến
1	CMM (Coordinate Measuring Machine)	2	12 tháng	Bên ngoài	ISO 10360-2, NIST
2	Micrometer (bộ 0–150 mm)	20 bộ	12 tháng	Nội bộ	Block gauge ISO 3650
3	Caliper (digital 0–300 mm)	30 cái	12 tháng	Nội bộ	Block gauge
4	Đồng hồ so (Dial indicator)	15 cái	12 tháng	Nội bộ	Master gauge
5	Máy đo độ nhám (Roughness tester)	3	12 tháng	Bên ngoài	PTN chuẩn quốc gia
6	Máy đo độ cứng (Hardness tester)	2	12 tháng	Bên ngoài	HRC/HRB standard block
7	Oscilloscope (≥ 500 MHz)	5	24 tháng	Bên ngoài	NIST traceable
8	DMM (Digital Multimeter)	15	12 tháng	Nội bộ	Reference standard
9	Thermometer công nghiệp	10	12 tháng	Nội bộ	ITS-90 traceable
10	Force gauge (đo lực)	5	12 tháng	Bên ngoài	Dead weight standard
11	Torque wrench (cờ-lê lực)	8	6 tháng	Nội bộ	Reference transducer
12	Máy đo quang phổ	2	12 tháng	Bên ngoài	SRM (NIST)

O.12.2. Chi phí hiệu chuẩn hàng năm

Hạng mục	Số lượng thiết bị	Chi phí đơn vị TB (USD)	Tổng (USD/năm)
Hiệu chuẩn bên ngoài (phòng LAB accredited)	~25	120–450	6.800
Hiệu chuẩn nội bộ (nhân viên + chuẩn đối chiếu)	~85	15–30	1.700
Mua sắm chuẩn đối chiếu (block gauge, ref std)	—	—	2.500
Đào tạo nhân viên hiệu chuẩn	3 người	500/người	1.500
Tổng chi phí hiệu chuẩn/năm			12.500

O.12.3. Quy trình và truy nguyên

- **Phòng hiệu chuẩn nội bộ:** đạt ISO/IEC 17025 (mục tiêu N3), diện tích 25 m² có kiểm soát nhiệt độ 20 ± 1°C
- **Truy nguyên:** tất cả chuẩn đối chiếu được hiệu chuẩn bởi QUATEST 3 hoặc phòng LAB được Bộ KH&CN công nhận
- **Phần mềm quản lý:** module Calibration trong hệ thống MES, tự động cảnh báo trước 30 ngày khi đến hạn
- **Nhãn hiệu chuẩn:** dán sticker xanh (ĐẠT), vàng (HẠN CHẾ), đỏ (KHÔNG SỬ DỤNG) trên mỗi thiết bị

Phụ lục P: Đối chiếu chuẩn ngành ASEAN — Doanh nghiệp Sản xuất CNC tại KCNC

P.1. So sánh với Doanh nghiệp Tương đồng

Tiêu chí	Mekong V3	DN A (KCNC)	DN B (KCNC)	DN C (KCX Linh Trung)
CAPEX	22M USD	15M USD	35M USD	10M USD
Lĩnh vực	IoT + CNC	CNC only	Electronics	CNC only
Số máy CNC	10	8	0	6
Nhân sự	100–130	80	200	50
Revenue target	12M/năm	8M/năm	20M/năm	5M/năm
VA/Revenue	≥ 42%	~35%	~30%	~40%
R&D/Revenue	≥ 8%	3%	5%	2%
DC	Nội bộ	Không	Thuê ngoài	Không
Green	Solar + EDGE	Không	Solar	Không
Lợi thế V3	IoT+CNC synergy, R&D cao, Green	—	—	—

P.2. Đối chiếu chuẩn ngành CNC Định giá ASEAN

Quốc gia	Giá gia công CNC 5 trục (USD/giờ)	Infrastructure	Chất lượng	Thời gian dẫn
Nhật Bản	120–180	Tốt nhất	Tốt nhất	2–4 tuần
Singapore	90–130	Rất tốt	Rất tốt	2–3 tuần
Đài Loan	60–90	Tốt	Tốt	2–3 tuần
Thái Lan	50–70	Tốt	Khá	3–4 tuần
Việt Nam (Mekong)	45–65	Tốt (KCNC)	Tốt (ISO)	1–2 tuần
Trung Quốc	35–55	Biến thiên	Biến thiên	2–4 tuần
Indonesia	40–60	Trung bình	Trung bình	3–5 tuần

Lợi thế Mekong: Giá cạnh tranh nhất ASEAN sau TQ, nhưng chất lượng (ISO 9001 + AS9100) và thời gian dẫn (1–2 tuần nhờ ở KCNC) vượt trội so với TQ. Đây là value proposition chính cho FDI [B].

P.3. Chiến lược Marketing và Bán hàng

Kênh	Đối tượng	Chi phí/năm (K USD)	KPI
Account Manager FDI (trực tiếp)	Samsung, Intel, Bosch	150	3–5 FDI contracts/năm
Hội chợ triển lãm (NEPCON, METALEX)	DN sản xuất ASEAN	50	200 leads/năm
Digital marketing (LinkedIn, web)	DN vừa + start-up	30	500 MQL/năm
Partnership BQL KCNC	FDI mới vào KCNC	20	2–3 referral/năm
Đại lý/Distributor ASEAN	Thị trường xuất khẩu	50	1M doanh thu XK/năm
Tổng ngân sách marketing		300	

P.4. Phân khúc Khách hàng FDI theo Tiềm năng

Phân khúc FDI	Số DN tại KCNC	Nhu cầu chính	Giá trị HĐ/năm	Xác suất win	Ưu tiên
Bán dẫn (Intel, Amkor)	8–10	Jig, fixture CNC; IoT monitoring	100–500K	40%	Rất cao
Điện tử tiêu dùng (Samsung, LG)	15–20	Khuôn, SMT parts; BMS nhà máy	200–800K	35%	Rất cao
Ô tô / Auto parts (Bosch, Denso)	5–8	Linh kiện chính xác, SCADA	150–600K	30%	Cao
Y tế (Medtronic, B.Braun)	3–5	Implant parts, clean room IoT	50–200K	25%	Cao
Logistics (DHL, Lazada Fulfillment)	5–8	AMR, warehouse IoT	80–300K	45%	Trung bình
Hạ tầng / Utility (SAWACO, EVN)	Đa địa điểm	SCADA hạ tầng	100–400K	50%	Trung bình

P.5. Phân tích Thị trường Xuất khẩu ASEAN

Quốc gia	Sản phẩm tiềm năng	Quy mô thị trường (M USD)	Mekong target Y8	Rào cản	Kênh
Thái Lan	BMS nhà máy, CNC parts	800	0,3M	Cạnh tranh nội địa	Đại lý
Indonesia	IoT nông nghiệp, SCADA	600	0,2M	Logistics, regulation	Distributor
Philippines	BMS tòa nhà, gateway	400	0,2M	Payment terms	Đại lý
Malaysia	CNC precision parts	500	0,3M	Cạnh tranh Penang	Trực tiếp
Myanmar/Cambodia	IoT cơ bản, gateway	100	0,1M	Hạ tầng kém	NGO/ODA project
Tổng XK mục tiêu Y8			1,1M		

Tỷ trọng xuất khẩu: Y5: 5% → Y8: 14% (~1,1M / 8,0M) → Y12: 20% (~2,4M / 12,0M) [B]. Phù hợp chiến lược “VN first, ASEAN second” của P3 §3.5 .

P.6. Quy trình Quản lý Rủi ro Toàn diện (ERM Khung)

Ma trận rủi ro — Xác suất × Tác động:

ID	Rủi ro	XS (1–5)	TĐ (1–5)	Điểm	Mức	Biện pháp giảm thiểu
R01	Chậm tiến độ xây dựng	3	4	12	CAO	Buffer 3 tháng, penalty clause
R02	Vượt CAPEX > 10%	2	5	10	CAO	Contingency 1,00M [C], GMP contract
R03	Thiếu nhân sự kỹ thuật	3	3	9	TRUNG BÌNH	Đào tạo nội bộ, hợp tác ĐH
R04	Biến động tỷ giá USD/VND	3	3	9	TRUNG BÌNH	Hedge 50% exposure, xem A.8
R05	Doanh thu Y1–Y2 thấp hơn kỳ vọng	4	3	12	CAO	Chuỗi đơn hàng đa dạng, MOU sớm
R06	Thay đổi chính sách KCNC	2	4	8	TRUNG BÌNH	Theo dõi sát, lobby hiệp hội
R07	Sự cố thiết bị CNC lớn	2	4	8	TRUNG BÌNH	Bảo trì dự phòng, bảo hiểm
R08	An ninh mạng / mất dữ liệu	2	5	10	CAO	ISO 27001, backup 3-2-1
R09	Thảm họa tự nhiên (bão, lũ)	1	5	5	THẤP	Bảo hiểm, thiết kế chống ngập
R10	Tranh chấp pháp lý / IP	2	3	6	TRUNG BÌNH	Luật sư chuyên trách, đăng ký IP sớm

Quy trình ERM hàng quý:

- 1. **Nhận diện:** Workshop risk identification với các bộ phận (mỗi Q)
- 2. **Đánh giá:** Cập nhật ma trận XS × TĐ, so sánh với quý trước
- 3. **Xử lý:** Triển khai biện pháp cho risk điểm >= 9 (CAO)
- 4. **Giám sát:** KRI dashboard theo US KPI (xem Phụ lục U)
- 5. **Báo cáo:** Risk report cho BOD mỗi quý, cho KCNC mỗi năm

Chi phí quản lý rủi ro:

Hạng mục	Năm 1 (K USD)	Năm 3+ (K USD/năm)
Bảo hiểm tài sản + TNDS	65	98
Bảo hiểm gian đoạn KD	15	20
ISO 27001 (Cybersecurity)	25	10
Legal retainer	12	12
ERM software + training	10	5
Tổng	127	145

Tổng kết: Chi phí ERM $\approx 127\text{K}/\text{Y1} + 145\text{K}/\text{năm} \approx 0,6\% \text{ CAPEX} + 1,2\% \text{ doanh thu}$. Đây là mức hợp lý cho dự án 22,00M [C] trong KCNC. Contingency 1,00M [C] là tầng bảo vệ bổ sung cho 5 rủi ro CAO [A].

P.7. Kế hoạch Kiểm toán và Giám sát Rủi ro

Loại kiểm toán	Tần suất	Đơn vị thực hiện	Phạm vi	Báo cáo cho
Kiểm toán tài chính	Hàng năm	Big-4 / đơn vị độc lập	Báo cáo tài chính, CAPEX	HDQT, Ngân hàng
Kiểm toán nội bộ (ISO)	2 lần/năm	QA team + consultant	ISO 9001/14001/45001	CEO, HDQT
Kiểm toán an toàn	Hàng quý	HSE manager	PCCC, hóa chất, điện	Giám đốc SX
Kiểm toán môi trường	Hàng quý	Đơn vị đạt CMA	Nước thải, khí thải, chất thải	BQL SHTP, Sở TN&MT
Kiểm toán CNTT	Hàng năm	IT security firm	Penetration test, ISO 27001 gap	CTO
Kiểm toán KH (customer)	Theo yêu cầu	KH Tier-1	Process, quality, capacity	Customer QA
Kiểm toán ERM	Hàng quý	Risk committee	Top 10 risks (P.6)	HDQT

Ngân sách kiểm toán: 85K/năm (external 55K + internal 30K). Findings tracking bằng CAPA log với closure deadline 30 ngày (minor) / 7 ngày (major). Repeat finding = auto-escalate lên HDQT. Xem P.6 (ERM), D (pháp lý), F (an toàn) [A].

P.8. Tóm tắt Kế hoạch Liên tục Kinh doanh (BCP)

P.8.1. Quy trình trọng yếu và mục tiêu phục hồi

Quy trình	Mức độ trọng yếu	RTO (Recovery Time Objective)	RPO (Recovery Point Objective)	Ảnh hưởng nếu gián đoạn
Sản xuất CNC (10 máy)	Critical	24 giờ	4 giờ	Mất doanh thu 30K USD/ngày
Sản xuất điện tử SMT	Critical	24 giờ	4 giờ	Mất doanh thu 20K USD/ngày
Hệ thống ERP/MES	High	8 giờ	1 giờ	Mất kiểm soát sản xuất, kho
Hệ thống BMS/SCADA	High	4 giờ	Real-time	Rủi ro môi trường, thiết bị
Email & Communication	Medium	12 giờ	24 giờ	Chậm phản hồi khách hàng
Chuỗi cung ứng (mua hàng)	High	48 giờ	24 giờ	Thiếu nguyên vật liệu
Tài chính & Kế toán	Medium	72 giờ	24 giờ	Chậm thanh toán, báo cáo

P.8.2. Phương án dự phòng

Kịch bản rủi ro	Xác suất	Biện pháp BCP	Chi phí dự phòng (USD/năm)
Mất điện kéo dài > 2h	Trung bình	UPS 30 phút + máy phát diesel 500 kVA	18.000 (nhiên liệu + bảo trì)
Cháy/nổ một khu vực	Thấp	Phòng cháy tự động + sơ tán + bảo hiểm	45.000 (bảo hiểm)
Server/IT hỏng	Trung bình	Backup cloud hàng ngày + DR site	22.000
Dịch bệnh (lockdown)	Thấp	WFH cho 27% nhân viên gián tiếp + dự trữ NVL 30 ngày	5.000
Thiên tai (ngập)	Thấp	Nền nhà máy +0,8 m + bơm thoát nước	3.000
Gián đoạn nhà cung cấp chính	Trung bình	Dual sourcing cho nhóm A + safety stock 45 ngày	15.000

P.8.3. Lịch diễn tập BCP hàng năm

Quý	Nội dung diễn tập	Phạm vi	Thời lượng	Đơn vị chủ trì
Q1	Diễn tập PCCC + sơ tán	Toàn nhà máy (130 người)	2 giờ	HSE + BQL KCNC
Q2	Diễn tập IT Disaster Recovery	Server, ERP, backup	4 giờ	IT + CTO
Q3	Diễn tập gián đoạn chuỗi cung ứng	Mua hàng, kho, sản xuất	1 ngày (tabletop)	GD Sản xuất
Q4	Diễn tập tổng hợp (Full BCP)	Toàn công ty	1 ngày	CEO + Ban giám đốc

Chi phí BCP hàng năm: ~108.000 USD, tương đương 0,9% doanh thu N5+ (12.000K [C]). Bảo đảm DSCR ≥ 1,50x [C] không bị ảnh hưởng bởi sự cố đơn lẻ.

Phụ lục Q: Chiến lược Chuỗi Cung ứng và CRM

Q.1. Chuỗi Cung ứng NVL Chính

NVL	Nhà cung cấp	Nguồn gốc	Thời gian dẫn	Tồn kho chiến lược
Thép hợp kim (CNC)	POSCO, Nippon Steel	Hàn Quốc, Nhật	4–6 tuần	2–3 tháng
Nhôm 6061/7075 (CNC)	Chalco, Alcoa	TQ, Mỹ	3–4 tuần	2 tháng
IC/Chip (IoT)	TI, Microchip, STM	Mỹ, EU	12–16 tuần	3–4 tháng
PCB (IoT)	Kingboard, AT&S	TQ, Áo	3–4 tuần	1–2 tháng
Passive components	Murata, Samsung EC	Nhật, Hàn	8–12 tuần	2–3 tháng
Coolant/Tooling CNC	Castrol, Sandvik, Mitsubishi	Đa quốc gia	2–4 tuần	1 tháng
Motor/Driver (Robot)	Maxon, Nabtesco	Thụy Sĩ, Nhật	6–8 tuần	2 tháng

Q.2. Chiến lược Mua sắm (Procurement)

Nguyên tắc	Mô tả
Dual/Triple source	Mỗi NVL ≥ 2 nhà cung cấp, tránh phụ thuộc đơn lẻ
Buffer stock	Tồn kho chiến lược 2–3 tháng cho NVL critical (chip, thép)
Long-term contract	Hợp đồng 1 năm cho NVL lớn, lock price ±5%
Local sourcing	Ưu tiên NVL nội địa khi chất lượng tương đương
JIT cho non-critical	NVL phụ (ốc, vít, bao bì) mua JIT 1–2 tuần

Q.3. Hệ thống CRM

Module	Chức năng	Công nghệ
Lead Management	Thu thập, phân loại, nurture leads	HubSpot / Salesforce
Quote & Proposal	Tự động tạo báo giá CNC/IoT	ERP tích hợp
Order Management	Tracking đơn hàng, delivery schedule	MES/ERP
After-sales	Warranty tracking, remote support BMS	Ticketing system
Customer Analytics	RFM analysis, churn prediction	BI Dashboard

CCC mục tiêu: 49 ngày tại ổn định (xem P5 §5.11). AR 30 ngày, Inventory 35 ngày, AP 16 ngày [B].

Q.4. Bảng Đánh giá Nhà Cung cấp (Vendor Scorecard)

Tiêu chí	Trọng số	Thang điểm	Mô tả chi tiết
Chất lượng (Quality)	30%	1–5	PPM, tỷ lệ hàng lỗi, đáp ứng spec
Giao hàng đúng hạn (OTD)	25%	1–5	% đơn hàng giao đúng/sớm hạn
Giá cạnh tranh (Cost)	20%	1–5	So sánh giá vs. chuẩn ngành thị trường
Năng lực kỹ thuật	10%	1–5	Khả năng hỗ trợ kỹ thuật, R&D co-dev
Tài chính ổn định	10%	1–5	Doanh thu, biên lợi nhuận, tính liên tục
ESG / Compliance	5%	1–5	RoHS, REACH, conflict mineral, ISO 14001

Phân loại vendor: A (4,0–5,0): Strategic partner, ưu tiên; B (3,0–3,9): Approved, duy trì; C (2,0–2,9): Probation, cải thiện 6 tháng; D (<2,0): Phase out. Đánh giá vendor hàng quý, tổng kết hàng năm [A].

Q.5. Mô hình Tối ưu Tồn kho (Inventory Optimization)

Nhóm NVL	Phương pháp	Mức tồn kho mục tiêu	Giá trị tồn kho (K USD)	DIO (ngày)
Chip/IC (critical, long lead)	Safety stock + MRP forecast	3–4 tháng sử dụng	250	45
Passive components (resistor, cap)	Kanban + VMI	2 tháng	80	30
PCB	MRP + blanket PO	1,5 tháng	60	25
Thép/Nhôm CNC	Min-max + blanket PO	2–3 tháng	150	40
Tooling CNC (dao, holder)	Kanban + tool vending	1 tháng	30	15
Bao bì, vật tư phụ	JIT	2 tuần	10	7
Tổng tồn kho NVL			~580	~35 ĐTB

Working capital NVL: 580K = ~4,8% DT steady 12M [C]. Nhất quán với DIO = 35 ngày tại P5 §5.11. Mục tiêu giảm DIO còn 30 ngày sau Y8 nhờ VMI và JIT cải thiện [B].

Q.6. Rủi ro Chuỗi Cung ứng và Giải pháp Dự phòng

Rủi ro	Xác suất	Tác động	Giải pháp chính	Backup plan
Chip shortage (như 2021-2023)	Trung bình	Rất cao	Buffer 3–4 tháng, dual source	Redesign firmware cho chip thay thế
Giá thép tăng > 20%	Trung bình	Cao	Hợp đồng lock giá 1 năm	Chuyển sang nhôm nếu khả thi
Vendor phá sản / ngừng cung cấp	Thấp	Rất cao	Triple source cho NVL critical	Qualified secondary vendor list
Logistics gián đoạn (COVID, cảng tắc)	Thấp	Cao	Buffer stock + air freight standby	Tìm NVL nội địa thay thế
Biến động tỷ giá USD/VND > ±5%	Trung bình	Trung bình	Hedge tự nhiên (DT USD, chi USD)	Forward contract nếu cần
Chất lượng NVL sụt giảm	Thấp	Cao	IQC 100% cho NVL critical	Vendor audit tại nhà máy

Q.7. Hệ thống Quản lý Cung Ứng Số hóa (Digital SCM)

Kiến trúc SCM:

Module	Chức năng	Nền tảng	Triển khai	Chi phí (K USD)
Procurement	RFQ, PO, vendor rating	SAP MM / Odoo	Y1	40
Inventory	WMS, barcode, FIFO	SAP WM / custom	Y1	25
Planning	MRP, capacity planning	SAP PP	Y2	35
Logistics	Inbound/outbound tracking	TMS integré	Y2	20
Analytics	Spend analysis, thời gian dẫn KPI	BI dashboard	Y2–Y3	15
Supplier Portal	Self-service, document exchange	Web portal	Y3	20
Tổng				155

KPI Cung Ứng mục tiêu:

Chỉ số	Y1	Y3	Y5	Chuẩn ngành
Inventory Turnover (lần/năm)	6	8	12	10–15
Supplier On-time Delivery (%)	85%	92%	96%	> 95%
Purchase Price Variance (%)	< 5%	< 3%	< 2%	< 3%
Stock-out Rate (%)	< 3%	< 1%	< 0,5%	< 1%
Procurement Cycle Time (ngày)	30	20	14	15–20

Nhận định: Tổng đầu tư SCM số 155K = 0,7% CAPEX [C]. Giảm inventory holding cost ước 50–80K/năm từ Y3 nhờ turnover tăng. ROI dưới 2 năm [B].

Q.8. Kế hoạch Phát triển Vendor (Đơn vị Cung cấp)

Phân loại vendor (Kraljic Matrix):

Phân loại	Tiêu chí	Ví dụ	Chiến lược
Strategic	Giá trị cao + khó thay thế	DMG Mori (CNC), Zeiss (CMM)	Partnership, hợp đồng dài hạn 3–5 năm
Leverage	Giá trị cao + dễ thay thế	Nhôm, thép, PCB bare	Competitive bidding, 2–3 nguồn
Bottleneck	Giá trị thấp + khó thay thế	Dao cắt đặc biệt, chip chuyên dụng	Buffer stock, đa dạng hóa nguồn
Non-critical	Giá trị thấp + dễ thay thế	Vật tư văn phòng, bao bì	Blanket PO, Kanban

Chương trình Vendor Development:

Hoạt động	Tần suất	Mục tiêu	Ngân sách/năm
Vendor audit on-site	2 lần/năm/vendor strategic	Đảm bảo CL và năng lực	20K
Scorecard review (QCD)	Hàng quý	Giữ vendor trung bình > 80/100	5K
Joint improvement project	1/năm với top 3 vendor	Giảm giá thành 3–5%/năm	15K
Vendor conference	1 lần/năm	Chia sẻ lộ trình, alignment	8K
Local vendor incubation	Liên tục	Phát triển 3–5 vendor VN/năm	10K
Tổng			58K/năm

Chiến lược nội địa hóa: Mục tiêu tăng tỷ lệ vendor VN từ 30% (Y1) lên 55% (Y5). Điều này giúp giảm thời gian dẫn, giảm FX risk (xem A.8), và tăng điểm ưu đãi KCNC cho nội dung địa phương hóa [A].

Q.9. Chuẩn hóa QC Nhà cung cấp (Supplier Quality Manual)

Phạm vi áp dụng: Tất cả NCC cấp 1 (direct material) và NCC cấp 2 (critical sub-tier).

Yêu cầu	Mô tả	Đánh giá	KPI
ISO 9001 bắt buộc	Chứng chỉ còn hiệu lực	Qualification audit	100% NCC cấp 1
PPAP/ISIR	Duyệt mẫu lần đầu	Level 3 PPAP	100% NVL mới
Incoming lot inspection	AQL 1.0 critical, 2.5 major	Sampling plan ISO 2859	Lot reject < 2%
CoC (Certificate of Conformance)	Mỗi lô hàng phải có	Document check	100%
Annual audit	Tại nhà máy NCC	Checklist 80 điểm	Score > 70/80
Corrective action	8D report cho lỗi lặp lại	CAPA tracking	Response < 5 ngày
ESG compliance	Lao động, môi trường, đạo đức	ESG checklist	100% NCC cấp 1

Phân loại NCC theo hiệu suất:

Hạng	Điểm QCD	Hành động
A (Preferred)	> 90	Đơn hàng ưu tiên, payment term 45 ngày
B (Approved)	70-90	Duy trì, improvement plan nếu < 80
C (Conditional)	50-70	Cảnh báo, audit tăng cường, 90 ngày cải thiện
D (Disqualified)	< 50	Ngưng cung cấp, tìm thay thế

Mục tiêu: 80% NCC đạt hạng A/B (Y3), 90% (Y5). Chi phí audit NCC = 25K/năm (8-10 chuyến/năm). Xem Q.7 (SCM), K.8 (vendor matrix) [A].

Q.10. Kế hoạch Logistics và Kho vận

Q.10.1. Luồng hàng hóa đầu vào / đầu ra

Luồng	Loại hàng	Khối lượng ước tính (tấn/tháng)	Phương thức vận chuyển	Nhà cung cấp dịch vụ
Inbound — NVL CNC	Thép, nhôm, composite, carbide	25–35	Xe tải + container 20ft	Nội địa + nhập khẩu
Inbound — Linh kiện ĐT	IC, PCB, passive, connector	3–5	Air freight + courier	Nhập khẩu (Nhật, Đức, TQ)
Inbound — Vật tư phụ	Dầu cắt, hóa chất, bao bì	8–12	Xe tải nội địa	Nhà cung cấp địa phương
Outbound — Thành phẩm CNC	Chi tiết cơ khí chính xác	20–30	Xe tải + xuất khẩu container	3PL + trực tiếp
Outbound — Thành phẩm IoT	Cảm biến, gateway, bộ điều khiển	2–4	Courier + xe tải nhẹ	3PL (Kerry, Giao Hàng Nhanh)

Q.10.2. So sánh 3PL vs. In-house

Tiêu chí	3PL (thuê ngoài)	In-house (tự vận hành)	Quyết định Mekong
Chi phí cố định	Thấp (biến phí)	Cao (xe, kho, nhân sự)	3PL cho outbound
Kiểm soát chất lượng	Trung bình	Cao	In-house cho inbound NVL nhạy cảm
Linh hoạt mở rộng	Cao	Thấp	3PL cho peak season
Thời gian dẫn nội địa	1–3 ngày	1–2 ngày	In-house cho khách hàng VIP
Xuất khẩu	Chuyên nghiệp	Cần đầu tư	3PL cho xuất khẩu

Q.10.3. Quy cách đóng gói theo sản phẩm

Sản phẩm	Đóng gói sơ cấp	Đóng gói thứ cấp	Pallet	Yêu cầu đặc biệt
Chi tiết CNC (< 5 kg)	Túi PE chống tĩnh điện + VCI	Thùng carton 5 lớp	EUR pallet 1,2×0,8 m	Chống rung, chống ẩm
Chi tiết CNC (5–50 kg)	Dầu chống gỉ + giấy VCI	Thùng gỗ/ván ép	EUR pallet	Đệm foam, đai nẹp
Cảm biến IoT	ESD bag + bubble wrap	Thùng carton + foam	—	Nhãn ESD, hút ẩm
Gateway BMS	Hộp giấy in + PE foam	Master carton 10 pcs	EUR pallet	Ký hiệu “Fragile”
PCBA (bán thành phẩm)	Khay chống tĩnh điện	ESD container	—	Kiểm soát nhiệt < 40°C

Q.10.4. Chi phí logistics ước tính

Hạng mục	Chi phí (USD/năm)	Tỷ lệ/doanh thu
Vận chuyển inbound (NVL)	95.000	0,8%
Vận chuyển outbound (thành phẩm)	120.000	1,0%
Phí kho bãi bên ngoài (overflow)	18.000	0,2%
Bao bì, đóng gói	45.000	0,4%
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển	12.000	0,1%
Tổng chi phí logistics/năm	290.000	2,4%

Chi phí logistics 2,4% doanh thu nằm trong chuẩn ngành sản xuất high-tech ASEAN (2,0–3,5%).

Phụ lục R: Bảng Giả định Tài chính Chi tiết

R.1. Giả định Vĩ mô

Thông số	Giá trị	Cơ sở
Lạm phát VN	3,5%/năm	IMF WEO 2024, bình quân 5 năm
Tỷ giá USD/VND	25.500 (cố định tham chiếu)	SBV corridor ±3%
GDP growth VN	6,5%/năm	WB forecast 2024–2030
Manufacturing growth	8–10%/năm	GSO, UNIDO
FDI vào VN	20–25 tỷ USD/năm	MPI forecast

R.2. Giả định Doanh thu

Thông số	BU1 (Điện tử)	BU2 (CNC)	Tổng
Doanh thu Y1–Y3	0	0	0 (xây dựng)
Y4 (khởi động)	0,60M	0,40M	1,00M
Y5 (ramp-up)	1,50M	1,00M	2,50M
Y6	3,00M	1,50M	4,50M
Y7	4,50M	2,00M	6,50M
Y8	5,50M	2,50M	8,00M
Y9	6,50M	3,00M	9,50M
Y10	7,50M	3,50M	11,00M
Y11	8,00M	3,50M	11,50M
Y12+ (steady)	8,50M [C]	3,50M [C]	12,00M [C]
Tỷ trọng BU1:BU2	70,8%	29,2%	100%
Growth rate sau Y12	2%/năm (nominal)	2%/năm	2%/năm

R.3. Giả định Chi phí Hoạt động (OPEX)

Hạng mục	% Doanh thu	Giá trị steady (M/năm)	Ghi chú
NVL trực tiếp	32%	3,84	Chip + thép + NVL khác
Nhân công trực tiếp	12%	1,44	100–130 nhân sự
Khấu hao	10%	1,20	Thiết bị 7–10 năm, tòa nhà 30 năm
Điện + Utility	5%	0,60	Sau Solar tiết kiệm 15%
Bảo trì	3%	0,36	Xem Phụ lục N.2
SGA (Quản lý, Marketing)	5%	0,60	Xem Phụ lục P.3
R&D	8%	0,96	Cam kết ≥ 5%, mục tiêu 8%
Bảo hiểm	1%	0,12	—
Khác	2%	0,24	Travel, legal, misc
Tổng OPEX	~70%	~8,40	
EBITDA	~30% [C]	~3,60	

R.4. Giả định Đầu tư và Tài chính

Thông số	Giá trị	Nhân
CAPEX tổng	22,00M USD	[C]
Vốn CSH	18,00M (81,8%)	[C]
Vốn vay	4,00M (18,2%), giải ngân Y7	[C]
Lãi suất vay	8%/năm (USD)	[B]
Thời hạn vay	10 năm, trả đều	[B]
WACC	12,0%	[C]
Ke (Cost of Equity)	12,87% (CAPM)	[B]
Beta (đã lever)	1,1	[A]
Risk-free rate	4,5% (US T-bond 10Y)	[A]
Equity risk premium	7,61% (Damodaran VN)	[A]
Thuế TNDN ưu đãi	10% (15 năm), miễn 4 + giảm 50% 9 năm	[A]
Horizon phân tích	50 năm (thuê đất)	[C]
Terminal growth	2,0%	[B]
Khấu hao thiết bị	7–10 năm (straight-line)	[B]
Khấu hao tòa nhà	30 năm (straight-line)	[B]

R.5. Phân tích Độ nhạy Đa biến (Sensitivity Analysis)

R.5.1. Tornado Chart — Tác động từng biến lên NPV (Base = 1,50M [C])

Biến số	Giá trị thấp	Giá trị cao	NPV thấp (M)	NPV cao (M)	Biên dao động
Doanh thu steady (±20%)	9,60M	14,40M	-3,10	6,10	9,20
CAPEX (±15%)	18,70M	25,30M	4,80	-1,80	6,60
OPEX ratio (±5 pp)	65%	75%	4,50	-1,50	6,00
WACC (±3 pp)	9%	15%	5,90	-1,30	7,20
Ramp-up delay (0–2 năm)	Đúng lịch	Chậm 2 năm	1,50	-2,00	3,50
Tỷ giá USD/VND (±10%)	22.950	28.050	0,50	2,50	2,00
Thuế suất ưu đãi bị rút (15 → 20%)	10% suốt	20% từ Y8	1,50	-0,80	2,30

Nhận xét: Biến nhảy nhất là Doanh thu steady và WACC. Việc đảm bảo chuỗi đơn hàng khách hàng (xem Phụ lục O, P) và duy trì cấu trúc vốn tối ưu (CSH 81,8% [C]) là hai đòn bẩy quan trọng nhất [A].

R.5.2. Ma trận Kịch bản Hai Biến (DT × CAPEX)

	CAPEX -10% (19,8M)	CAPEX Base (22,0M)	CAPEX +10% (24,2M)	CAPEX +20% (26,4M)
DT -20% (9,6M)	-1,50	-3,10	-4,70	-6,30
DT -10% (10,8M)	1,60	-0,80	-2,20	-3,60
DT Base (12,0M)	4,80	1,50 [C]	0,10	-1,30
DT +10% (13,2M)	7,80	3,80	2,40	1,00
DT +20% (14,4M)	10,90	6,10	4,70	3,30

Vùng đỏ (NPV < 0): Xảy ra khi DT giảm ≥ 10% đồng thời CAPEX tăng ≥ 10%. Xác suất đồng thời ước tính ≤ 15% [A].

R.5.3. Điểm hòa vốn Sensitivity trên Biến chính

Biến số	Giá trị Điểm hòa vốn (NPV = 0)	So với Base	Margin of Safety
Doanh thu steady tối thiểu	10,80M/năm	-10% so với 12,00M [C]	10% headroom
CAPEX tối đa chấp nhận	24,50M	+11,4% so với 22,00M [C]	11,4% headroom
WACC tối đa	13,0% (= IRR [C])	+1 pp	Hẹp
OPEX tối đa	73% DT	+3 pp so với 70%	3 pp headroom
Delay tối đa	1,5 năm	—	Hẹp

Kết luận: Dự án có biên an toàn vừa phải (10–11%) trên DT và CAPEX, nhưng hẹp trên WACC và delay. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến độ triển khai đúng hạn (xem P8) và quản lý chi phí vốn [A].

R.6. Kịch bản Stress Test

R.6.1. Stress Test 1 — Suy thoái Doanh thu Kéo dài

Yếu tố	Mô tả
Giả định	DT chỉ đạt 70% kế hoạch từ Y4–Y8, hồi phục dần từ Y9
Nguyên nhân	Suy thoái kinh tế toàn cầu, giảm FDI vào VN
DT Y12+	9,00M (thay vì 12,00M [C])
NPV	-4,20M
IRR	9,0%
DSCR min	0,80× (vi phạm covenant)
Biện pháp	Hoãn giải ngân vay, cắt CAPEX Phase 3, giảm SGA 20%
Kết quả sau điều chỉnh	NPV = -1,50M, DSCR = 1,05×

R.6.2. Stress Test 2 — CAPEX Overrun Nghiêm trọng

Yếu tố	Mô tả
Giả định	CAPEX tăng 30% lên 28,60M do trượt giá vật liệu + điều chỉnh thiết kế
Nguyên nhân	Giá thép/xi-măng tăng 20%, thay đổi layout theo yêu cầu PCCC
NPV	-5,40M
IRR	8,5%
Biện pháp	Tăng vốn CSH 3,00M + tái phân bổ dự phòng 1,35M [C] + giảm scope Phase 3
Kết quả sau điều chỉnh	NPV = -0,80M, IRR = 11,5%

R.6.3. Stress Test 3 — Sốc Tỷ giá + Lãi suất

Yếu tố	Mô tả
Giả định	VND mất giá 15% (29.325 VND/USD), lãi suất vay tăng từ 8% lên 12%
Ảnh hưởng	OPEX VND-denominated giảm tương đối, nhưng trả nợ USD tăng
NPV	0,30M (giảm nhẹ do ảnh hưởng trung hòa: DT USD tăng giá trị VND)
DSCR min	1,20×
Biện pháp	Không cần can thiệp lớn, hedge tỷ giá cho khoản vay

R.6.4. Stress Test 4 — Mất Ưu đãi Thuế

Yếu tố	Mô tả
Giả định	Thuế TNDN 20% từ Y4 (không được ưu đãi KCNC)
NPV	-1,80M
IRR	11,0%
Biện pháp	Tăng giá bán 3–5%, tối ưu cấu trúc thuế qua transfer định giá hợp pháp
Kết quả sau điều chỉnh	NPV = -0,50M

Kết luận Stress Test: Dự án chịu được hầu hết các cú sốc đơn lẻ. Rủi ro lớn nhất là suy thoái DT kéo dài kết hợp CAPEX overrun. Dự phòng 1,35M [C] (6,1%) và cấu trúc vốn CSH cao (81,8% [C]) là hai lớp đệm chính [A].

R.7. Phương pháp Kiểm chứng và Cập nhật Giả định

R.7.1. Quy trình Review Giả định Định kỳ

Tần suất	Hoạt động	Người thực hiện	Đầu ra
Hàng quý	So sánh actual vs. forecast (DT, OPEX, margin)	CFO + FP&A	Variance report
Hàng 6 tháng	Cập nhật giả định vĩ mô (lạm phát, FDI, tỷ giá)	CFO + tư vấn	Updated assumption set
Hàng năm	Reforecast mô hình tài chính 5 năm rolling	CFO + Board	Updated financial model
Khi có sự kiện	Ad-hoc review (thay đổi chính sách, biến động lớn)	CEO + CFO	Impact memo

R.7.2. Nguồn Dữ liệu Kiểm chứng theo Thông số

Thông số	Nguồn kiểm chứng chính	Nguồn kiểm chứng phụ	Tần suất cập nhật
GDP growth	IMF WEO, WB	GSO, VEPR	Hàng quý
Lạm phát	SBV, IMF	HSBC/Standard Chartered forecast	Hàng tháng
Tỷ giá	SBV corridor	Bloomberg, Reuters	Real-time
FDI vào VN	MPI, UNCTAD	Japan JETRO, Korea KOTRA	Hàng quý
Giá NVL (thép, chip)	Bloomberg Commodity	Alibaba index, nhà cung cấp	Hàng tháng
Giá CNC machining	Xometry, Protolabs định giá	Quote từ đối thủ ASEAN	Hàng quý
Thị trường IoT/BMS	IoT Analytics, MarketsAndMarkets	Khảo sát khách hàng Mekong	Hàng năm
Lãi suất USD	Fed Funds rate + credit spread	Ngân hàng đầu mối (Vietcombank, HSBC)	Hàng quý

R.7.3. Quy tắc Cập nhật Mô hình

- 1. **Version control:** Mỗi lần thay đổi giả định phải tạo version mới (v3.1, v3.2...) với changelog.
- 2. **Dual sign-off:** Mọi thay đổi giả định ảnh hưởng NPV > 0,50M phải có chữ ký CEO + CFO.
- 3. **Freeze period:** 30 ngày trước nộp hồ sơ KCNC — đóng băng toàn bộ giả định (mức cơ sở freeze, xem X.3).
- 4. **Traceability:** Mỗi giả định phải có nhãn [A]/[B]/[C] và link tới nguồn kiểm chứng cụ thể.
- 5. **Audit trail:** Lưu giữ tất cả version cũ và email/memo phê duyệt tối thiểu 5 năm.
- 6. **Escalation rule:** Nếu actual deviation > 20% so với forecast 2 quý liên tiếp, kích hoạt Board review.

Tham chiếu chéo: Kết quả sensitivity analysis này được sử dụng trong P5 §5.9 (Phân tích rủi ro tài chính) và Phụ lục S.3 (Kịch bản). Các giả định được đối chiếu với SO_LIEU_CO_DINH_V3.md định kỳ (xem Phụ lục V) [A].

R.8. Kịch bản Stress Test Mở rộng

Kịch bản kết hợp (Combined Stress):

Kịch bản	Doanh thu	COGS	Capex overrun	FX	Kết quả NPV (M USD)	DSCR min
Base	12,00M	62%	0%	0%	1,50 [C]	1,55
Mild stress	-10%	+2pp	+5%	+3%	0,82	1,35
Moderate	-15%	+3pp	+8%	+5%	0,28	1,15
Severe	-20%	+5pp	+10%	+8%	-0,45	0,92
Catastrophic	-30%	+7pp	+15%	+10%	-1,65	0,68

Phân tích điểm gãy (Điểm hòa vốn sensitivity):

Biến	Ngưỡng NPV = 0	Ngưỡng DSCR = 1.0	Buffer từ Base
Doanh thu	-16,8%	-18,2%	Khá tốt
COGS margin	+3,5pp	+4,1pp	Vừa
WACC	15,8%	—	+3,8pp headroom
Capex overrun	+12,5% (= 24,75M)	+15%	Đủ contingency

Biện pháp phục hồi cho từng kịch bản:

Kịch bản	Hành động	Thời gian	Chi phí phục hồi
Mild	Giảm OPEX 5%, đẩy mạnh sale	3–6 tháng	0
Moderate	Tái cơ cấu nợ, hoãn expansion Y3	6–12 tháng	50K
Severe	Bán 1–2 máy CNC không cốt lõi, cắt 15% nhân sự	12–18 tháng	200K
Catastrophic	Tái cấu trúc toàn bộ, tìm đối tác chiến lược / M&A	18–24 tháng	500K+

Kết luận: Dự án chịu được Mild–Moderate stress mà NPV vẫn dương. Chỉ kịch bản Severe (xác suất < 5%) mới đưa NPV âm. Contingency 1,00M [C] đủ cover Moderate. DSCR xuống dưới 1.0 chỉ ở Severe+. Liên kết: Phụ lục S (FCFF chi tiết) và Phụ lục R.1–R.7 (giả định) [A].

R.9. Kịch bản Phục hồi Tài chính Chi tiết

Kịch bản	Trigger	Hành động tức thời (0-30 ngày)	Hành động trung hạn (30-180 ngày)	Recovery KPI
Revenue < 80% kế hoạch	2 quý liên tiếp	Cắt OPEX 15%, freeze hiring	Pivot marketing, giảm giá spot	Revenue > 90% quý kế tiếp
DSCR < 1.20x	Bất kỳ quý nào	Bom CSH bổ sung từ reserve	Đàm phán reschedule nợ	DSCR > 1.50x [C]
Mất khách hàng lớn	> 15% revenue	Div acquisition team, đa dạng KH	Key account re-engagement	Revenue replace 6 tháng
Thiên tai / dịch	Nhà máy ngưng > 15 ngày	Insurance claim, BCP activate	Thuê thuê ngoài capacity	Hoạt động lại 30 ngày
FX shock > 10%	VND mất giá > 10%	Hedge forward 6M, giá bán điều chỉnh	Natural hedge (tăng XK)	FX impact < 3% NP

Capital reserve policy: - Reserve fund = 6 tháng OPEX = 6 x 450K = 2.700K [B] - Nguồn: trích 5% lợi nhuận giữ lại hàng năm cho đến khi đủ target - Địa điểm lưu: Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn (3-6 tháng), không đầu tư rủi ro

Liên kết: R.8 (stress test) cung cấp threshold cho mỗi kịch bản. P.6 (ERM) phân công responsible cho mỗi recovery action. S.10 (Monte Carlo) cho biết xác suất cần activate recovery = 12.7% (NPV < 0). DSCR ≥ 1,50x [C] là covenant bắt buộc [A].

R.10. Quản lý Vốn lưu động (Working Capital)

R.10.1. Mục tiêu DSO/DIO/DPO

Chi tiêu	Định nghĩa	Mục tiêu (N3+)	Chuẩn ngành ngành	Ghi chú
DSO (Days Sales Outstanding)	Kỳ thu tiền bình quân	45 ngày	40–60 ngày	Áp dụng chính sách tín dụng nghiêm ngặt
DIO (Days Inventory Outstanding)	Kỳ tồn kho bình quân	50 ngày	45–65 ngày	Kanban + JIT cho nhóm A
DPO (Days Payable Outstanding)	Kỳ thanh toán NCC	35 ngày	30–45 ngày	Đàm phán payment term ưu đãi
CCC (Cash Conversion Cycle)	DSO + DIO – DPO	60 ngày	55–75 ngày	Mục tiêu giảm xuống 55 ngày (N5)

R.10.2. Tối ưu hóa chu kỳ tiền mặt (CCC)

Biện pháp	Tác động lên CCC	Tiết kiệm ước tính (USD/năm)	Thời điểm triển khai
Factoring cho hóa đơn xuất khẩu	Giảm DSO 5–10 ngày	15.000–25.000	N2
Consignment stock với NCC lớn	Giảm DIO 5–8 ngày	20.000–35.000	N3
Dynamic discounting (trả sớm lấy CK)	Giảm DPO trade-off	8.000–12.000 (chiết khấu nhận)	N2
Cải thiện dự báo nhu cầu (AI)	Giảm DIO 3–5 ngày	10.000–18.000	N4
E-invoicing tự động đối soát	Giảm DSO 2–3 ngày	5.000–8.000	N2

R.10.3. Kế hoạch Factoring (Bao thanh toán)

Thông số	Chi tiết
Đối tác factoring	Ngân hàng thương mại hoặc công ty tài chính (VietinBank, MB factoring)
Hạn mức factoring	500.000–1.000.000 USD (tăng theo doanh thu)
Phí factoring	1,5–2,5% giá trị hóa đơn
Thời gian ứng vốn	T+2 sau khi nộp hóa đơn hợp lệ
Tỷ lệ ứng trước	80–85% giá trị hóa đơn
Loại factoring	Non-recourse cho khách hàng có xếp hạng tín dụng tốt

R.10.4. Dự phóng vốn lưu động 5 năm

Năm	Doanh thu (K USD)	Vốn lưu động cần (K USD)	CCC (ngày)	WC/Revenue (%)
N1	2.500	450	65	18,0%
N2	5.500	880	62	16,0%
N3	8.500	1.190	58	14,0%
N4	10.500	1.365	55	13,0%
N5	12.000 [C]	1.440	55	12,0%

Tỷ lệ WC/Revenue giảm từ 18% (N1) xuống 12% (N5) nhờ tối ưu CCC, đảm bảo DSCR ≥ 1,50x [C] và thanh khoản cho hoạt động.

Phụ lục S: Dòng tiền Chi tiết 15 Năm (FCFF)

S.1. Bảng FCFF Tóm tắt

Năm	Doanh thu	EBITDA	Thuế TN	CAPEX	ΔNWC	FCFF	FCFF tích lũy
Y1	0	0	0	-7,15	0	-7,15	-7,15
Y2	0	0	0	-5,00	0	-5,00	-12,15
Y3	0	0	0	-5,00	0	-5,00	-17,15
Y4	1,00	-0,20	0	-1,50	-0,16	-1,86	-19,01
Y5	2,50	0,15	0	-0,50	-0,25	-0,60	-19,61
Y6	4,50	0,75	0	-0,20	-0,20	0,35	-19,26
Y7	6,50	1,35	0	-0,15	-0,18	1,02	-18,24
Y8	8,00	1,90	0,10	-0,10	-0,15	1,55	-16,69
Y9	9,50	2,35	0,12	-0,10	-0,12	2,01	-14,68
Y10	11,00	2,90	0,15	-0,10	-0,10	2,55	-12,13
Y11	11,50	3,15	0,16	-0,10	-0,05	2,84	-9,29
Y12	12,00	3,60	0,18	-0,10	-0,03	3,29	-6,00
Y13	12,00	3,60	0,18	-0,10	0	3,32	-2,68
Y14	12,00	3,60	0,18	-0,10	0	3,32	0,64
Y15	12,00	3,60	0,18	-0,10	0	3,32	3,96

Ghi chú: - Y1-Y3: Phase 0-1 (xây dựng), không có doanh thu. CAPEX Y1=Phase 0 (1,50) + Phase 1 start (5,65). Y2=Phase 1 tiếp (5,00). Y3=Phase 2 start (5,00). - Y4: Khởi động SX, EBITDA âm (learning curve). Miễn thuế Y4–Y7. - Y8–Y16: Thuế 5% (giảm 50% từ 10%). Y17+: Thuế 10%. - Hòa vốn tích lũy: Y14 (năm thứ 14 tính từ bắt đầu, năm thứ 10 tính từ vận hành) [C]. - Doanh thu 15Y tích lũy (Y4–Y15, 12 năm SX): ~101M USD. Tổng 15Y từ inception (Y1–Y15): ~102M [B].

S.2. NPV và IRR Tính toán

Chỉ số	Giá trị	Phương pháp
NPV (50 năm, WACC 12%)	1,50M USD [C]	Chiết khấu FCFF Y1–Y50 + Terminal Value
IRR	13,0% [C]	Internal Rate of Return trên FCFF
Thời gian hoàn vốn (chiết khấu)	10 năm (từ khi vận hành) [C]	FCFF tích lũy chiết khấu = 0
Thời gian hoàn vốn (không chiết khấu)	~8 năm (từ khi vận hành)	FCFF tích lũy = 0 (Y14)
PI (Profitability Index)	1,07	PV(FCFF) / Initial Investment

S.3. Phân tích Kịch bản

Kịch bản	Thay đổi	NPV (M USD)	IRR	DSCR min
Base	Như giả định	1,50 [C]	13,0% [C]	1,50× [C]
Optimistic	DT +15%, CAPEX -5%	5,20	15,5%	2,20×
Conservative	DT -15%, CAPEX +10%	-2,80	10,5%	0,95×
Worst Case	DT -25%, CAPEX +15%	-6,10	8,0%	0,65×
High Cost	OPEX +10% (NVL tăng giá)	-0,50	11,5%	1,10×
Delay 1 Year	Chậm 1 năm vận hành	-0,30	11,8%	1,30×

Monte Carlo: P(NPV > 0) = 72%, P(IRR > WACC) = 63% (xem P5 §5.9) [B].

S.4. Bảng FCFF Mở rộng Y16–Y30

Năm	Doanh thu	EBITDA	Thuế TN	CAPEX bảo trì	ΔNWC	FCFF	PV(FCFF) @12%
Y16	12,24	3,67	0,37	-0,15	0	3,15	0,58
Y17	12,48	3,75	0,38	-0,15	-0,02	3,20	0,52
Y18	12,73	3,82	0,38	-0,15	-0,02	3,27	0,48
Y19	12,99	3,90	0,39	-0,20	-0,02	3,29	0,43
Y20	13,25	3,97	0,40	-0,20	-0,02	3,35	0,39
Y21	13,51	4,05	0,41	-0,20	-0,03	3,41	0,36
Y22	13,78	4,13	0,41	-0,25	-0,03	3,44	0,32
Y23	14,06	4,22	0,42	-0,25	-0,03	3,52	0,29
Y24	14,34	4,30	0,43	-0,25	-0,03	3,59	0,27
Y25	14,63	4,39	0,44	-0,30	-0,03	3,62	0,24
Y26	14,92	4,48	0,45	-0,30	-0,04	3,69	0,22
Y27	15,22	4,57	0,46	-0,30	-0,04	3,77	0,20
Y28	15,52	4,66	0,47	-0,35	-0,04	3,80	0,18
Y29	15,83	4,75	0,48	-0,35	-0,04	3,88	0,16
Y30	16,15	4,84	0,48	-0,35	-0,05	3,96	0,15

Ghi chú Y16–Y30: - Growth rate: 2,0%/năm (nominal) [B], đã áp dụng cho cả DT và OPEX. - Thuế TNDN: 10% từ Y17 trở đi (hết ưu đãi giảm 50%) [A]. - CAPEX bảo trì: tăng dần từ 0,15M (Y16) lên 0,35M (Y28+) do thiết bị già hóa. - Thay thế thiết bị CNC lớn (major overhaul): dự kiến Y19 (0,20M) và Y26 (0,30M). - PV discount factor tại Y30 = 0,037 → tác động CF xa rất nhỏ lên NPV.

S.5. Tính toán Terminal Value

Phương pháp	Công thức	Giá trị (M USD)
Gordon Growth Model	$TV = FCFF_{30} \times (1+g) / (WACC - g)$	40,39
	$FCFF_{30} = 3,96M; g = 2,0\%; WACC = 12,0\%$	
PV(TV) @Y30	$TV / (1+WACC)^{30}$	1,49
Exit Multiple	$TV = EBITDA_{30} \times EV/EBITDA \text{ multiple}$	
	$EBITDA_{30} = 4,84M; \text{Multiple} = 8\times (\text{mid-market manufacturing})$	38,72
PV(TV) @Y30	$38,72 / (1+WACC)^{30}$	1,43
Average (Selected)	Bình quân Gordon + Exit Multiple	1,46

Phân rã NPV theo giai đoạn:

Giai đoạn	PV of FCFF (M USD)	% NPV tổng
Y1–Y3 (xây dựng)	-12,62	Đầu tư thuần
Y4–Y8 (ramp-up)	0,72	3%
Y9–Y15 (tăng trưởng → steady)	8,34	36%
Y16–Y30 (steady + g=2%)	3,60	15%
Y31–Y50 + TV	1,46	6%
NPV tổng	1,50 [C]	100%

Nhận xét: ~70% giá trị dự án nằm trong giai đoạn Y4–Y30 (ramp-up và steady). Terminal Value chỉ đóng góp ~6% NPV — thấp hơn đáng kể so với typical DCF (thường 40–60%) do horizon 50 năm rất dài và WACC cao 12% [A].

S.6. Phân tích Độ nhạy WACC và Terminal Growth

	g = 0%	g = 1%	g = 2% [B]	g = 3%	g = 4%
WACC = 10%	3,80	5,20	7,10	9,80	14,20
WACC = 11%	1,90	2,90	4,20	5,90	8,50
WACC = 12% [C]	0,30	0,80	1,50 [C]	2,50	3,90
WACC = 13%	-1,10	-0,70	-0,10	0,60	1,50
WACC = 14%	-2,30	-2,00	-1,50	-0,90	-0,10

Vùng an toàn (NPV > 0): WACC ≤ 12% với g ≥ 2%, hoặc WACC ≤ 13% với g ≥ 3%. Kết quả nhất quán với IRR = 13,0% [C]
— NPV chuyển âm khi WACC > IRR [A].

S.7. Lịch trình Trả nợ Vay (Debt Service Schedule)

Khoản vay 4,00M USD [C], giải ngân Y7, lãi suất 8%/năm [B], trả đều 10 năm.

Năm	Dư nợ đầu kỳ	Trả gốc	Trả lãi	Tổng trả nợ	Dư nợ cuối kỳ	EBITDA	DSCR
Y7	4,00	0,40	0,32	0,72	3,60	1,35	1,88×
Y8	3,60	0,40	0,29	0,69	3,20	1,90	2,75×
Y9	3,20	0,40	0,26	0,66	2,80	2,35	3,56×
Y10	2,80	0,40	0,22	0,62	2,40	2,90	4,68×
Y11	2,40	0,40	0,19	0,59	2,00	3,15	5,34×
Y12	2,00	0,40	0,16	0,56	1,60	3,60	6,43×
Y13	1,60	0,40	0,13	0,53	1,20	3,60	6,79×
Y14	1,20	0,40	0,10	0,50	0,80	3,60	7,20×
Y15	0,80	0,40	0,06	0,46	0,40	3,60	7,83×
Y16	0,40	0,40	0,03	0,43	0,00	3,67	8,53×

Tổng trả nợ 10 năm: Gốc 4,00M + Lãi 1,76M = 5,76M. **DSCR tối thiểu:** 1,88× tại Y7 (năm giải ngân), vượt ngưỡng 1,50× [C]. **DSCR trung bình:** 5,50× — rất an toàn, phản ánh cấu trúc vốn CSH chiếm 81,8% [C] [A].

S.8. Phân tích Monte Carlo — Phân phối NPV

Thiết lập mô phỏng:

Biến đầu vào	Phân phối	Tham số
Doanh thu steady	Normal	$\mu = 12,0\text{M}; \sigma = 1,8\text{M} \text{ (CV = 15\%)}$
CAPEX	Triangular	Min = 20,0M; Mode = 22,0M; Max = 28,0M
OPEX ratio	Uniform	[65%; 75%]
WACC	Normal	$\mu = 12,0\%; \sigma = 1,5\%$
Ramp-up delay	Discrete	{0 năm: 60%; 1 năm: 30%; 2 năm: 10%}

Kết quả (10.000 lần chạy):

Percentile	NPV (M USD)	IRR	Diễn giải
P5 (worst 5%)	-6,80	7,5%	Trường hợp rất xấu
P10	-4,20	9,0%	—
P25	-1,30	10,8%	—
P50 (trung vị)	1,20	12,8%	Gần sát Base (1,50M)
P75	4,10	14,5%	—
P90	7,50	16,2%	—
P95 (best 5%)	10,30	17,8%	Trường hợp rất tốt

Xác suất	Ngưỡng	Giá trị
P(NPV > 0)	Hòa vốn	72% [B]
P(IRR > WACC 12%)	Sinh lời trên WACC	63% [B]
P(IRR > 10%)	Sinh lời chấp nhận được	82%
P(DSCR ≥ 1,50×)	An toàn nợ	88%

Kết luận: Xác suất NPV > 0 là 72%, với P50 = 1,20M gần sát Base case 1,50M [C]. Rủi ro thua lỗ (NPV < 0) tập trung ở kịch bản đồng thời DT thấp + CAPEX cao + delay, chiếm ~28%. Cấu trúc vốn CSH 81,8% [C] giúp DSCR an toàn trong 88% kịch bản [B].

S.9. Bảng Tính FCFF Chi tiết theo Quý (Y1–Y3)

Quý	Doanh thu (K)	COGS (K)	OPEX (K)	EBITDA (K)	Thuế	FCFF (K)	Lũy kế (K)
Y1-Q1	200	140	120	-60	0	-180	-180
Y1-Q2	400	264	130	6	0	-164	-344
Y1-Q3	600	390	135	75	0	-125	-469
Y1-Q4	800	512	140	148	0	-62	-531
Y1 cả năm	2.000	1.306	525	169	0	-531	-531
Y2-Q1	1.200	756	180	264	0	44	-487
Y2-Q2	1.500	930	190	380	0	150	-337
Y2-Q3	1.800	1.098	195	507	25	237	-100
Y2-Q4	2.000	1.200	200	600	30	310	210
Y2 cả năm	6.500	3.984	765	1.751	55	741	210
Y3-Q1	2.200	1.320	210	670	34	376	586
Y3-Q2	2.500	1.475	215	810	41	494	1.080
Y3-Q3	2.800	1.624	220	956	48	618	1.698
Y3-Q4	3.000	1.710	225	1.065	53	722	2.420
Y3 cả năm	10.500	6.129	870	3.501	176	2.210	2.420

Nhận xét: Dòng tiền tích lũy chuyển dương từ Y2-Q4. Thời gian hoàn vốn $\approx 2,75$ năm (thoả mãn < 8 năm theo chuẩn KCNC). EBITDA margin tăng từ 8,5% (Y1) lên 33,3% (Y3) — tiến về 30% target [C]. Xem S.1–S.8 cho FCFF 15Y và terminal value [A].

S.10. Phân tích Bootstrap Độ nhạy NPV (1.000 vòng mô phỏng)

Tham số mô phỏng:

Biến	Phân phối	Mean	Std Dev	Min	Max
Revenue growth	Normal	12,00M	1,50M	8,00M	16,00M
COGS %	Normal	62%	3%	55%	72%
WACC	Triangular	12%	—	10%	15%
FX rate Δ	Normal	0%	3%	-10%	+10%
Capex overrun	Lognormal	0%	5%	0%	20%

Kết quả phân phối NPV (1.000 lần):

Percentile	NPV (M USD)	Đánh giá
P5 (worst 5%)	-0,35	Rủi ro âm, cần contingency
P10	0,12	Gần hòa vốn
P25	0,68	Khá
P50 (median)	1,42	Gần base case 1,50M [C]
P75	2,15	Tốt
P90	2,85	Rất tốt
P95 (best 5%)	3,40	Upside scenario

Thống kê tổng hợp:

Metric	Giá trị
Mean NPV	1,45M USD
Median NPV	1,42M USD
Std Dev	0,95M USD
Probability NPV > 0	87,3%
Probability NPV > 1,00M	62,8%
Probability NPV < -0,50M	3,2%
CVaR (5%)	-0,52M USD

Kết luận: Xác suất dự án có lãi ($NPV > 0$) = 87,3%. Chỉ 3,2% khả năng lỗ > 0,5M. Median NPV 1,42M rất gần base case 1,50M [C], cho thấy base case không bị bias lạc quan. CVaR 5% = -0,52M — contingency 1,00M [C] đủ cover worst case. Dữ liệu này bổ sung cho stress test Phụ lục R.8 [A].

S.11. Bảng Cân đối Kế toán Tóm tắt (Pro-forma Balance Sheet)

Hạng mục (K USD)	Y0	Y1	Y3	Y5	Y10	Y15
Tài sản						
Tiền mặt + tương đương	2.000	800	1.500	3.200	8.500	14.000
Khoản phải thu	0	500	1.200	1.800	2.400	2.500
Hàng tồn kho	0	400	800	1.000	1.200	1.200
Tài sản cố định ròng	22.000	20.600	17.800	15.000	8.600	2.200
Tổng tài sản	24.000	22.300	21.300	21.000	20.700	19.900
Nguồn vốn						
Vay ngắn hạn	0	0	0	0	0	0
Vay dài hạn	4.000	3.600	2.400	800	0	0
Vốn CSH	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Lợi nhuận giữ lại	0	(300)	900	2.200	2.700	1.900
Tổng nguồn vốn	22.000	21.300	21.300	21.000	20.700	19.900

Ghi chú: CAPEX 22.000K [C], CSH 18.000K (81,8%) [C], Vay 4.000K (18,2%) [C]. Vay trả hết Y8. D/E peak = 0.22 (Y0), giảm về 0 từ Y8. Bảng cân đối cho thấy dự án accumulate cash mạnh từ Y5, hỗ trợ expansion Phase 2-3 mà không cần thêm vay. Xem S.1-S.10, T.9 (revenue lộ trình) [A].

S.12. Chi tiết Ưu đãi Thuế tại KCNC (SHTP)

S.12.1. Lịch trình miễn/giảm thuế TNDN (CIT)

Giai đoạn	Năm	Thuế suất CIT	Ưu đãi	Cơ sở pháp lý
Miễn thuế hoàn toàn	N1–N4	0%	Miễn 4 năm kể từ năm có thu nhập chịu thuế	NĐ 218/2013/NĐ-CP, QĐ KCNC
Giảm 50%	N5–N13	5% (= 50% × 10%)	Giảm 9 năm tiếp theo, áp dụng thuế suất ưu đãi 10%	Luật Thuế TNDN, QĐ KCNC
Thuế suất ưu đãi	N14–N15	10%	Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt đời dự án	Luật CNC 2008, NĐ 218/2013
Thuế suất thông thường (nếu không ưu đãi)	—	20%	—	—

S.12.2. Ưu đãi thuế VAT

Hạng mục	Ưu đãi	Điều kiện	Giá trị ước tính (USD/năm)
Hoàn VAT thiết bị nhập khẩu	Hoàn 10% VAT	Thiết bị tạo TSCĐ, lần đầu nhập	220.000 (năm nhập khẩu)
Hoàn VAT nguyên liệu XK	Hoàn 10% VAT	Sản phẩm xuất khẩu ≥ 80%	85.000/năm (từ N3)
Miễn thuế nhập khẩu thiết bị	0% thuế NK	Danh mục KCNC, chưa SX trong nước	440.000 (tiết kiệm 1 lần)

S.12.3. Ưu đãi thuế TNCN cho nhân sự công nghệ cao

Đối tượng	Ưu đãi	Điều kiện	Số lượng áp dụng
Chuyên gia nước ngoài	Giảm 50% thuế TNCN trong 5 năm	Chứng chỉ chuyên môn, hợp đồng ≥ 1 năm	3–5 người
Nhân viên R&D có bằng ThS/TS	Miễn thuế TNCN phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ	Đề tài nghiên cứu được KCNC phê duyệt	8–12 người
Cán bộ quản lý cấp cao	Khấu trừ chi phí nhà ở, di chuyển	Hợp đồng ≥ 3 năm	6 người (C-suite)

S.12.4. Tổng giá trị tiết kiệm thuế 15 năm

Loại ưu đãi	Tiết kiệm 15 năm (K USD)	Phương pháp tính
CIT (miễn + giảm + ưu đãi)	3.800	So sánh thuế suất 20% vs thực tế
VAT hoàn (nhập khẩu + xuất khẩu)	1.050	Tích lũy hoàn thuế 15 năm
Miễn thuế nhập khẩu thiết bị	440	Một lần khi đầu tư
Ưu đãi TNCN (ước tính)	210	Tổng giảm TNCN cho nhân sự ưu đãi
Tổng tiết kiệm thuế 15 năm	5.500	Đóng góp ~78% giá trị chiến lược 7.000K [C]

Ưu đãi thuế là yếu tố then chốt cải thiện NPV từ 1.500K [C] thành mức hấp dẫn cho nhà đầu tư, đảm bảo IRR 13,0% [C] > WACC 12% [C].

Phụ lục T: Phân tích Tài chính Per-BU Chi tiết

T.1. P&L BU1 — Điện tử Thông minh (Ổn định Y12+)

Hạng mục	M USD/năm	% Doanh thu
Doanh thu BU1	8,50 [C]	100%
NVL (chip, PCB, passive)	-3,40	40%
Nhân công trực tiếp (50 người)	-0,85	10%
Khấu hao (SMT, DC, R&D equip)	-0,60	7%
Điện + Utility	-0,30	3,5%
R&D (firmware, AI, robot)	-0,70	8,2%
Marketing + Sales	-0,30	3,5%
SGA phân bổ	-0,35	4,1%
EBITDA BU1	2,00	23,5%
Khấu hao (add back)	+0,60	
EBIT BU1	1,40	16,5%

T.2. P&L BU2 — CNC (Ổn định Y12+)

Hạng mục	M USD/năm	% Doanh thu
Doanh thu BU2	3,50 [C]	100%
NVL (thép, nhôm, tooling)	-1,05	30%
Nhân công trực tiếp (30 người CNC)	-0,60	17%
Khấu hao (CNC 10 máy, EDM)	-0,50	14%
Điện CNC (300 kW × 2 ca)	-0,25	7%
Bảo trì CNC + Consumables	-0,20	5,7%
QA/Calibration	-0,10	2,9%
SGA phân bổ	-0,20	5,7%
EBITDA BU2	0,60	17,1%
Khấu hao (add back)	+0,50	
EBIT BU2	0,10	2,9%

T.3. Tổng hợp Per-BU

Chỉ số	BU1	BU2	Tổng DN
Doanh thu (M/năm)	8,50 [C]	3,50 [C]	12,00 [C]
EBITDA (M/năm)	2,00	0,60	2,60
EBITDA margin	23,5%	17,1%	21,7%
EBIT (M/năm)	1,40	0,10	1,50
BEP (M/năm)	2,67	1,80	4,47
Safety Margin	68,6%	48,6%	62,8%
CAPEX allocated	7,50M	5,50M	22,00M
ROI per BU	18,7%	6,4%	—

Nhận xét: BU1 là động lực lợi nhuận chính (EBITDA 23,5%), BU2 hỗ trợ với EBITDA thấp hơn (17,1%) nhưng mang lại giá trị chiến lược lớn (kết nối FDI, ổn định doanh thu, cross-sell IoT cho khách CNC) [B].

T.4. Lộ trình Doanh thu Per-BU theo Năm (Y4–Y15)

BU1 — Điện tử Thông minh:

Năm	DT (M)	GM%	EBITDA (M)	EBITDA%	Nhân sự trực tiếp	Sản phẩm chính
Y4	0,60	25%	-0,15	âm	15	IoT Gateway v1, BMS pilot
Y5	1,50	32%	0,08	5%	25	IoT Gateway v2, BMS, Robot assembly v1
Y6	3,00	36%	0,36	12%	35	BMS full suite, EMS pilot
Y7	4,50	38%	0,68	15%	42	Smart Factory kit, Robot v2, ASEAN export
Y8	5,50	39%	1,05	19%	45	Full portfolio, OEM partnerships
Y9	6,50	40%	1,43	22%	48	Recurring revenue (SaaS license + support)
Y10	7,50	40%	1,73	23%	50	Expanded EMS, AI edge module
Y11	8,00	41%	1,88	23,5%	50	Mature portfolio, channel expansion
Y12+	8,50 [C]	41%	2,00	23,5%	50	Ổn định, 2% annual growth

BU2 — CNC/MPMC:

Năm	DT (M)	GM%	EBITDA (M)	EBITDA%	Máy CNC hoạt động	Công suất sử dụng
Y4	0,40	20%	-0,05	âm	4	25%
Y5	1,00	28%	0,07	7%	6	40%
Y6	1,50	32%	0,15	10%	8	50%
Y7	2,00	35%	0,24	12%	10 [C]	55%
Y8	2,50	36%	0,33	13%	10	65%
Y9	3,00	37%	0,42	14%	10	72%
Y10	3,50	38%	0,53	15%	10	78%
Y11	3,50	39%	0,56	16%	10	80%
Y12+	3,50 [C]	40%	0,60	17,1%	10 [C]	80%

Tham chiếu: Lộ trình doanh thu nhất quán với Phụ lục R.2 và S.1. Công suất CNC 80% at steady = 38.400 machine-hours/năm (xem Phụ lục I.4) [A].

T.5. Phân bổ Chi phí Chung (Overhead Allocation)

Hạng mục Chi phí Chung	Tổng (M/năm)	Cơ sở Phân bổ	BU1 (%)	BU1 (M)	BU2 (%)	BU2 (M)
Thuê đất + Phí KCNC	0,12	Diện tích sử dụng	60%	0,072	40%	0,048
Bảo hiểm tài sản	0,08	Giá trị tài sản	55%	0,044	45%	0,036
Điện + Utility chung	0,20	Tải điện thực tế	40%	0,080	60%	0,120
IT + BMS + DC nội bộ	0,15	Số workstation	65%	0,098	35%	0,053
HR + Tuyển dụng	0,08	Số nhân sự	63%	0,050	37%	0,030
Kế toán + Tài chính	0,06	Doanh thu	71%	0,043	29%	0,017
Pháp chế + Compliance	0,04	Đồng đều	50%	0,020	50%	0,020
Ban Giám đốc + Thư ký	0,10	Doanh thu	71%	0,071	29%	0,029
Tổng Overhead	0,83		62%	0,518	38%	0,353

Phương pháp: Activity-Based Costing (ABC) kết hợp driver phù hợp theo hạng mục. BU1 chịu tỷ trọng cao hơn do doanh thu lớn hơn (70,8% [C]) nhưng BU2 chịu tỷ trọng Utility và M&E cao hơn do CNC tiêu thụ điện nhiều [A].

T.6. Phân tích Điểm hòa vốn theo BU

Chỉ số	BU1	BU2	Phương pháp
Định phí (M/năm)	1,65	1,30	Khấu hao + thuê + SGA cố định
Biến phí/DT	52%	47%	NVL + nhân công + điện sản xuất
Contribution margin	48%	53%	1 - Biến phí/DT
BEP doanh thu	3,44M	2,45M	Định phí / CM%
BEP so với DT steady	40,5%	70,0%	BEP / DT steady
Safety margin	59,5%	30,0%	(DT - BEP) / DT
Năm đạt BEP	Y6	Y7	DT thực ≥ BEP

Biến	BU1: DT cần (M)	BU2: DT cần (M)	Ghi chú
BEP gốc	3,44	2,45	CM-based
NVL tăng 10%	3,85	2,68	CM giảm → BEP tăng
Nhân công tăng 15%	3,62	2,63	Chi phí lao động đẩy BEP lên
Khấu hao tăng 20%	4,13	2,94	CAPEX cao hơn → định phí tăng
NVL + nhân công + KH đồng tăng	4,56	3,25	Worst case BEP

Nhận xét: BU1 có safety margin cao (59,5%) — bền vững ngay cả khi chi phí tăng đáng kể. BU2 có safety margin hẹp hơn (30,0%), cần duy trì công suất CNC ≥ 70% để đảm bảo lợi nhuận (xem I.4). Nếu DT BU2 giảm về 2,45M, BU2 bắt đầu lỗ — đây là ngưỡng cảnh báo cho Board [A].

T.7. Giá trị Chiến lược Synergy giữa Hai Trụ cột

Synergy	Mô tả	Ước lượng giá trị (M/năm)
Cross-sell IoT cho khách CNC	Khách CNC mua thêm IoT gateway/BMS cho nhà máy họ	0,30–0,50
Shared QA infrastructure	Phòng QA dùng chung: CMM, môi trường, calibration	0,08 (tiết kiệm)
Shared utility & DC	Hạ tầng điện, nước, DC nội bộ chia sẻ chi phí	0,12 (tiết kiệm)
Brand halo effect	Khách FDI tin tưởng vendor có cả sản xuất + công nghệ	Khó lượng hóa (qualitative)
Talent sharing	Kỹ sư IoT hỗ trợ tích hợp CNC, kỹ sư CNC hỗ trợ prototype	0,05 (tiết kiệm)
Chuỗi cung ứng leverage	Volume mua NVL lớn hơn → bargaining power tốt hơn	0,05–0,08 (tiết kiệm)
Tổng synergy ước tính		0,60–0,83

Tham chiếu: Giá trị chiến lược tổng thể ước tính 7,00M [C] (xem P5 §5.7) bao gồm cả synergy dài hạn này (DCF hóa ~0,70M/năm × 10 năm). Hai trụ cột tạo hệ sinh thái tự bổ trợ — thiếu một trong hai sẽ giảm giá trị tổng thể ước tính 25–30% [A].

T.8. Phân tích Điểm hòa vốn theo BU và Sản phẩm

BU / Sản phẩm	Fixed Cost/năm (K)	CM %	BEP Doanh thu (K)	Thời điểm BEP	Số KH cần
CNC Precision	420	35%	1.200	Y2-Q2	3–4
— Linh kiện nhôm	150	38%	395	Y1-Q4	2
— Đồ gá/Jig	120	40%	300	Y2-Q1	2
— Khuôn mẫu	150	30%	500	Y2-Q3	1–2
IoT / BMS	350	55%	636	Y2-Q3	4–6
— I-BMS gateway	180	60%	300	Y2-Q1	3
— PCBA module	120	45%	267	Y2-Q2	2
— IoT sensor kit	50	65%	77	Y1-Q3	5+
MPMC/Điện tử	280	32%	875	Y2-Q4	3–5
Tổng công ty	1.050	38%	2.763	Y2-Q2	12–15

Nhận xét: BEP toàn công ty = 2,763M/năm $\approx$ 23% doanh thu ổn định 12,00M [C]. IoT có contribution margin cao nhất (55%), đạt BEP sớm nhất. CNC cần số KH ít hơn nhưng giá trị/KH lớn hơn. Liên kết: T.1–T.7 (P&L chi tiết), R (giả định), S (FCFF) [A].

T.9. Lộ trình Doanh thu 15 Năm theo BU

Năm	CNC (M)	IoT (M)	MPMC (M)	Khác (M)	Tổng (M)	EBITDA %
Y1	0,80	0,40	0,60	0,20	2,00	8%
Y2	2,60	1,50	1,80	0,60	6,50	22%
Y3	4,20	2,80	2,50	1,00	10,50	33%
Y5	5,00	3,50	2,50	1,00	12,00 [C]	30% [C]
Y7	5,50	4,00	2,80	1,20	13,50	32%
Y10	6,00	5,00	3,00	1,50	15,50	34%
Y15	6,50	6,00	3,50	2,00	18,00	35%

Nhận định: CNC là BU lớn nhất (42% @ Y5) nhưng IoT tăng trưởng nhanh nhất (CAGR 58% Y1–Y5). Từ Y7, IoT chiếm > 30% doanh thu. Tổng CAGR công ty Y1–Y5 $\approx$ 57%, Y5–Y15 $\approx$ 4,1%/năm (bền vững). Liên kết: Phụ lục S (FCFF), Phụ lục M (thị trường) [A].

T.10. Phân tích Độ nhạy Đa biến (Multi-variable Sensitivity)

Kịch bản	Revenue (% base)	OPEX (% base)	CAPEX (% base)	NPV (K USD)	IRR	DSCR min
Base	100%	100%	100%	1.500 [C]	13,0% [C]	1,55x
Optimistic	110%	95%	98%	3.200	16,2%	1,85x
Mild stress	90%	105%	102%	420	10,8%	1,25x
Moderate stress	85%	110%	105%	(180)	9,5%	1,08x
Severe stress	75%	115%	108%	(1.350)	7,2%	0,82x
Revenue only -20%	80%	100%	100%	(520)	8,8%	0,95x
OPEX only +20%	100%	120%	100%	350	10,5%	1,18x
CAPEX only +10%	100%	100%	110%	980	11,6%	1,40x

Kết luận: Revenue là biến nhạy nhất (NPV swing 2.020K khi Revenue thay đổi +/-20%). OPEX nhạy thứ hai. CAPEX ít nhạy nhất (vì đã commit hợp đồng). Để NPV > 0 cần Revenue > 82% base. Để DSCR > 1.50x [C] cần Revenue > 95% và OPEX < 105%. Xem R.8 (stress test), S.10 (Monte Carlo) [A].

T.11. Mô hình Giá thành Sản phẩm (Product Costing)

T.11.1. Cấu trúc giá thành sản phẩm

Thành phần	Tỷ trọng trung bình	Mô tả
Nguyên vật liệu trực tiếp	35–45%	Thép, nhôm, IC, PCB, linh kiện
Nhân công trực tiếp	12–18%	Thợ CNC, kỹ thuật viên lắp ráp, QC
Chi phí sản xuất chung (overhead)	15–20%	Điện, bảo trì, khấu hao, vật tư phụ
Chi phí quản lý & bán hàng	8–12%	Lương gián tiếp, marketing, logistics
Biên lợi nhuận gộp mục tiêu	~30% [C]	EBITDA ~30% từ N3+

T.11.2. Giá thành mục tiêu vs thực tế theo 6 sản phẩm chính

Sản phẩm	Giá bán (USD)	Giá thành mục tiêu (USD)	Biên mục tiêu (%)	NVL (%)	Nhân công (%)	Overhead (%)
Chi tiết CNC chính xác (đơn chiếc)	120	78	35%	40%	18%	20%
Chi tiết CNC (series 100+)	65	42	35%	38%	15%	18%
Cảm biến IoT công nghiệp	185	120	35%	45%	12%	15%
Gateway BMS	450	295	34%	42%	14%	16%
Bộ điều khiển SCADA module	850	560	34%	44%	13%	17%
PCBA (gia công lắp ráp)	25/board	18/board	28%	35%	20%	17%

T.11.3. Phân tích phương sai giá thành (Variance Analysis)

Loại phương sai	Công thức	Ngưỡng cảnh báo	Tần suất review
Material Price Variance	$(\text{Giá thực} - \text{Giá chuẩn}) \times \text{SL thực}$	$\geq 5\%$	Hàng tháng
Material Usage Variance	$(\text{SL thực} - \text{SL chuẩn}) \times \text{Giá chuẩn}$	$\geq 3\%$	Hàng tuần
Labor Rate Variance	$(\text{Rate thực} - \text{Rate chuẩn}) \times \text{Giờ thực}$	$\geq 5\%$	Hàng tháng
Labor Efficiency Variance	$(\text{Giờ thực} - \text{Giờ chuẩn}) \times \text{Rate chuẩn}$	$\geq 8\%$	Hàng tuần
Overhead Spending Variance	$\text{OH thực} - \text{OH ngân sách}$	$\geq 10\%$	Hàng quý

Mục tiêu tổng biên lợi nhuận gộp $\geq 30\%$ (EBITDA $\sim 30\%$ [C]) được kiểm soát qua hệ thống MES tự động tính giá thành theo từng lệnh sản xuất.

Phụ lục U: KPI Dashboard và Báo cáo

U.1. KPI Tài chính

KPI	Mục tiêu Y5	Mục tiêu Y8	Mục tiêu Y12+	Tần suất
Doanh thu (M USD)	2,50	8,00	12,00 [C]	Hàng tháng
EBITDA margin	5–10%	20–25%	~30% [C]	Hàng quý
Gross margin	35%	40%	42%+	Hàng tháng
DSCR	N/A (chưa vay)	2,0–3,0×	≥ 1,50× [C]	Hàng quý
Cash balance (M)	1,0	2,0	3,0+	Hàng tháng
DSO (days)	45	35	30	Hàng tháng
DIO (days)	45	40	35	Hàng tháng

U.2. KPI Sản xuất

KPI	Mục tiêu Y5	Mục tiêu Y8	Mục tiêu Y12+	Tần suất
OEE CNC	60%	75%	85%	Hàng tuần
CNC Utilization	50%	70%	80%	Hàng tuần
SMT DPMO	200	100	50	Hàng tháng
On-time Delivery	85%	92%	95%	Hàng tháng
Customer Returns	< 3%	< 1,5%	< 0,5%	Hàng tháng
First Pass Yield (FPY)	90%	95%	98%	Hàng tuần

U.3. KPI ESG / Green

KPI	Mục tiêu Y5	Mục tiêu Y8	Mục tiêu Y12+	Tần suất
Solar self-supply	12%	15%	15–20%	Hàng tháng
PUE DC nội bộ	1,8	1,5	1,2	Hàng tháng
Water recycling (CNC)	70%	80%	90%	Hàng quý
Waste recycling rate	60%	75%	85%	Hàng quý
CO2 per revenue (kg/K USD)	50	35	20	Hàng năm
LTIFR (Lost Time Injury)	< 5	< 2	0	Hàng quý
Employee satisfaction	70%	80%	85%	Hàng năm

U.4. Cơ chế Báo cáo KPI

Loại	Tần suất	Người nhận	Định dạng
KPI Dashboard (web)	Real-time	Management team	Web-based (BMS R&D)
Báo cáo tháng	Hàng tháng	CEO + Board	PDF + Excel
Báo cáo BQL KCNC	Hàng quý	BQL KCNC	Theo mẫu BQL
Báo cáo kiểm toán	Hàng năm	Board + Cơ quan thuế	Kiểm toán độc lập
Báo cáo ESG	Hàng năm	Các bên liên quan	GRI Standards

U.5. Kiến trúc Dashboard Kỹ thuật số

U.5.1. Stack Công nghệ Dashboard

Lớp (Layer)	Thành phần	Vai trò	Nguồn dữ liệu
Data Collection	BMS/SCADA, ERP, MES, IoT sensors	Thu thập real-time từ shop floor + enterprise	OPC-UA, Modbus, REST API
Data Chuỗi đơn hàng	MQTT broker → Edge gateway → Time-series DB	Truyền tải, xử lý, buffer	Xem Phụ lục M.4
Data Storage	InfluxDB (time-series) + PostgreSQL (master data)	Lưu trữ lịch sử + tham chiếu	DC nội bộ (Phụ lục B.3)
Analytics	Python/R + Grafana + custom AI models	Tính toán KPI, anomaly detection, forecasting	Kết nối trực tiếp DB
Presentation	Web dashboard (React) + Power BI (finance)	Hiển thị cho từng vai trò/đối tượng	API từ Analytics layer
Mobile	Progressive Web App (PWA)	CEO/Plant Manager xem KPI mọi nơi	API từ Presentation layer

U.5.2. Wireframe Dashboard Layout (Mô tả chức năng)

Vùng Dashboard	Nội dung chính	Hành động nhanh
Header Bar	Logo, ngày giờ, user, cảnh báo active	Switch nhà máy/BU
KPI Summary Cards (hàng trên)	Doanh thu MTD, EBITDA MTD, OEE, DSCR, Cash	Drill-down vào chi tiết
Production Monitor (giữa trái)	Sơ đồ nhà máy real-time: Status từng máy CNC, SMT line, Robot cell	Click máy → popup chi tiết
Financial Chart (giữa phải)	Biểu đồ doanh thu actual vs. forecast (bar + line), OPEX cascade	Filter theo BU, kỳ
Quality Panel (dưới trái)	FPY trend, NCR mở, top defect Pareto	Link tới QMS
ESG Panel (dưới phải)	CO2 gauge, Solar %, nước tái chế %, LTIFR	Link tới ESG report
Alert Log (footer)	10 cảnh báo gần nhất (severity: Critical/Warning/Info)	Acknowledge + assign

U.6. Ngưỡng Cảnh báo Tự động (Alert Thresholds)

KPI	Green (bình thường)	Yellow (cảnh báo)	Red (nguy hiểm)	Hành động khi Red
Doanh thu MTD vs. Forecast	≥ 90%	75–90%	< 75%	Họp Sales + CEO tuần
EBITDA margin	≥ 25%	18–25%	< 18%	Cost review toàn diện
OEE CNC	≥ 75%	60–75%	< 60%	Bảo trì khẩn + OT plan
CNC Utilization	≥ 70%	50–70%	< 50%	Chuỗi đơn hàng review + Sales push
FPY	≥ 95%	90–95%	< 90%	QC meeting + CAPA
On-time Delivery	≥ 92%	85–92%	< 85%	Capacity planning review
DSCR	≥ 2,0×	1,5–2,0×	< 1,50× [C]	Cash management + defer CAPEX
Cash balance	≥ 2,0M	1,0–2,0M	< 1,0M	Emergency cash plan
Customer Returns	< 1%	1–2%	> 2%	Escalate tới QA Director
LTIFR	0	1–3	> 3	HSE investigation + stand-down
PUE	< 1,3	1,3–1,6	> 1,6	DC cooling optimization
CO ₂ per revenue	< 25	25–40	> 40	ESG action plan review

Tham chiếu: Ngưỡng $DSCR \geq 1,50 \times [C]$ là covenant tối thiểu. Ngưỡng OEE/Utilization phải nhất quán với giả định doanh thu trong Phụ lục R.2 và lịch CNC trong Phụ lục I.4 [A].

U.7. Mẫu Báo cáo Quản trị Tháng (Management Report Template)

Section	Nội dung chính	Số trang	Người chuẩn bị
1. Executive Summary	KPI highlights, key wins, key risks	1	CEO
2. Financial Performance	P&L MTD/YTD vs. budget, variance analysis	2	CFO
3. Revenue Chuỗi đơn hàng	Bookings, backlog, win rate, chuỗi đơn hàng value	1	VP Sales
4. Production Report	OEE, utilization, FPY, capacity vs. actual	2	Plant Manager
5. Quality Report	NCR summary, customer complaints, CAPA status	1	QA Director
6. HR Report	Headcount, attrition, training hours, hiring chuỗi đơn hàng	1	HR Manager
7. ESG Update	Energy, water, waste, safety incidents	1	ESG Officer
8. Risk Register	Top 5 risks, mitigation status, new risks	1	PMO
9. Action Items	Carry-over from last month + new	1	CEO
Tổng		~11	

Quy trình phát hành Báo cáo Tháng:

Bước	Thời điểm	Hoạt động	Responsible
1	T+3 (ngày làm việc sau kỳ)	Thu thập số liệu từ ERP/MES/BMS	FP&A team
2	T+5	Draft báo cáo, highlight variance	CFO + bộ phận
3	T+7	Review meeting CEO + C-suite	CEO
4	T+8	Finalize + issue to Board	CFO
5	T+10	Archive + update dashboard YTD	FP&A + IT

U.8. Quản trị Dữ liệu và Quyền Truy cập (Data Governance)

Vai trò	Dashboard Access	Financial Detail	Production Detail	HR Data	ESG Data
CEO / Board	Full	Full	Summary	Summary	Full
CFO	Full	Full	Summary	Payroll only	Full
Plant Manager	Production KPIs	Budget only	Full	Team only	Full
Sales VP	Revenue KPIs	Chuỗi đơn hàng only	Capacity only	No	No
QA Director	Quality KPIs	No	QC full	No	No
HR Manager	HR KPIs	No	No	Full	Safety only
BQL KCNC (external)	Submission KPIs	Aggregated only	Aggregated only	No	ESG report

Chính sách Bảo mật Dữ liệu Dashboard:

- 1. **Authentication:** SSO qua Azure AD / Keycloak, MFA bắt buộc cho role CFO trở lên.
- 2. **Authorization:** Role-Based Access Control (RBAC) theo bảng trên.
- 3. **Audit log:** Mọi truy cập được ghi log 12 tháng.
- 4. **Data retention:** KPI data lưu tối thiểu 7 năm (yêu cầu kiểm toán).
- 5. **Backup:** Daily backup DC nội bộ + weekly offsite encrypted backup.
- 6. **Data classification:** Financial = Confidential; Production = Internal; ESG = Public-ready.

Tham chiếu: Hạ tầng DC nội bộ hỗ trợ dashboard (Phụ lục B.3, H.5). BMS/SCADA cung cấp production data (Phụ lục M.4).
Chính sách bảo mật tuân thủ IEC 62443 (Phụ lục W.2) [A].

U.9. Dashboard Mẫu — Bố cục và Widget

Layout Dashboard chính (Executive View):

Vùng	Vị trí	Widget	Dữ liệu	Refresh
Header	Top	Logo + Ngày + Bộ lọc thời gian	—	Realtime
KPI Cards	Row 1	6 thẻ: Revenue MTD, EBITDA%, OEE, DPPM, Headcount, Cash	S.x, T.x, I.x, O.x	1 giờ
Revenue Chart	Row 2 Left	Bar chart: DT theo BU (CNC/IoT/MPMC)	T.9	1 ngày
Production	Row 2 Right	Gauge: OEE realtime + trend 30 ngày	I.7, BMS	5 phút
Quality	Row 3 Left	Line chart: DPPM trend + SPC alerts	O.9	1 giờ
Finance	Row 3 Right	Waterfall: FCFF quý hiện tại vs kế hoạch	S.9	1 ngày
Risk Heatmap	Row 4 Left	Matrix 5x5: XS × TD color-coded	P.6	1 tuần
HR/Training	Row 4 Right	Progress bar: đào tạo hoàn thành, turnover	N.6, N.7	1 tháng
Alert Feed	Bottom	Danh sách alert theo mức độ (đỏ/vàng/xanh)	Tất cả module	Realtime

Công nghệ Dashboard:

Thành phần	Lựa chọn	Lý do
BI Nền tảng	Power BI / Grafana	Power BI cho Executive, Grafana cho shop floor
Data chuỗi đơn hàng	MQTT → InfluxDB → Grafana	Realtime cho OEE, SPC
Reporting	Power BI → PDF auto	Báo cáo định kỳ KCNC
Mobile	PWA responsive	Xem trên tablet, điện thoại
Auth	SSO + RBAC	4 role: Admin, Manager, Engineer, Viewer

Liên kết: Dashboard sử dụng data từ Phụ lục U.1–U.8 (KPI khung). Chi phí BI nền tảng ≈ 20–35K/năm, nằm trong IT OPEX. Xem Phụ lục H (M&E) cho BMS integration [A].

U.10. Phiên bản Báo cáo và Chu kỳ Cập nhật

Báo cáo	Tần suất	Đối tượng	Dữ liệu nguồn	Công cụ
Daily production dashboard	Real-time	Trưởng ca, COO	ERP + IoT sensors	Grafana
Weekly KPI scorecard	Thứ Hai, 8:00	CEO, CFO, COO	ERP + HR + QC	Power BI
Monthly P&L flash	Ngày 5 tháng sau	HDQT, Ngân hàng	Accounting + ERP	Excel + BI
Quarterly investor report	Ngày 15 (Q+1)	Cổ đông, SHTP	Finance + operations	PDF template
Annual statutory report	T3 năm sau	Cơ quan thuế, SHTP	Audit + legal	Auditor format
Ad-hoc analysis	Theo yêu cầu	CEO	Data warehouse	Python / BI

Data governance: Mọi báo cáo có version control, audit trail, và sign-off. Dữ liệu tài chính reconcile với sổ kế toán hàng tháng. Dashboard có RBAC 4 vai trò (xem U.9). Alert tự động khi KPI vượt ngưỡng (DSCR < 1.5x, OEE < 70%, lot reject > 3%) [A].

U.11. Đặc tả Hạ tầng CNTT Nội bộ

U.11.1. Bố trí tủ rack server (Phòng Server nội bộ, 20 m²)

Rack	Thiết bị	Số lượng	Mục đích	Công suất điện
Rack 1 (42U)	Dell PowerEdge R750	3	ERP, MES, Database	3 × 1.100W
Rack 1	Dell PowerEdge R650	2	BMS, SCADA server	2 × 800W
Rack 1	NAS Synology RS3621xs+	1	File server, backup	500W
Rack 2 (42U)	Cisco Catalyst 9300	2	Core switch L3	2 × 350W
Rack 2	Cisco ISR 4351	1	Router + VPN gateway	450W
Rack 2	FortiGate 200F	1	Firewall + IDS/IPS	150W
Rack 2	UPS APC SRT 10kVA	1	Dự phòng điện 30 phút	—
	Tổng công suất IT			~8,5 kW

U.11.2. Topology mạng

Lớp mạng	Thiết bị	Băng thông	Giao thức	Ghi chú
Core	Cisco 9300 Stack	10 Gbps	OSPF, VLAN	Redundancy active-standby
Distribution	Cisco 9200L	1 Gbps	VLAN, ACL	4 switch cho 3 nhà xưởng + văn phòng
Access (văn phòng)	Cisco 9120AX (Wi-Fi 6)	1 Gbps	WPA3-Enterprise	12 AP cho 130 người
Access (xưởng)	Industrial switch IE-3300	1 Gbps	PROFINET, EtherNet/IP	Kết nối 10 CNC + 50 IoT node
WAN	Leased line VNPT + backup FPT	200 Mbps + 100 Mbps	BGP	Dual ISP failover
OT Network	Isolated VLAN	100 Mbps–1 Gbps	Modbus TCP, MQTT	Tách biệt IT-OT theo IEC 62443

U.11.3. Kiến trúc Disaster Recovery

Thành phần	Primary (On-site)	DR (Off-site/Cloud)	RPO	RTO
ERP/MES Database	Dell R750 + SSD RAID 10	Azure SQL Managed Instance	1 giờ	4 giờ
File server	NAS RAID 6 (48 TB)	Azure Blob Storage (archive)	24 giờ	8 giờ
Email (Microsoft 365)	Cloud-native	Built-in geo-redundancy	0	0
BMS/SCADA data	Local server + historian	Backup hàng ngày lên NAS	4 giờ	24 giờ
Source code	GitLab on-prem	GitHub Enterprise Cloud mirror	Real-time	2 giờ
Backup tổng	Veeam Backup & Replication	Azure Backup Vault	24 giờ	8 giờ

U.11.4. Chi phí hạ tầng IT hàng năm

Hạng mục	Chi phí (USD/năm)
License phần mềm (Microsoft 365, ERP, MES)	48.000
Bảo trì phần cứng server/network	12.000
Internet (dual ISP)	9.600
Cloud services (Azure DR + backup)	18.000
Cybersecurity (FortiGuard, antivirus)	8.500
Tổng chi phí IT/năm	96.100

Phụ lục V: Bảng Đối chiếu Số liệu Canonical V3

(Bảng đối chiếu toàn bộ số liệu [C] giữa SO_LIEU_CO_DINH_V3.md và các file sections/)

TT	Chỉ số	Giá trị Canonical	Nhãn	File tham chiếu
1	CAPEX tổng	22.000.000 USD	[C]	P5 §5.1, P8 §8.1, P9 §9.1
2	CSH / Tổng	18.000.000 (81,8%)	[C]	P5 §5.3
3	Vay / Tổng	4.000.000 (18,2%)	[C]	P5 §5.3, §5.8
4	Phase 0	1.500.000	[C]	P5 §5.1, P8 §8.1, Phụ lục A
5	Phase 1	7.150.000	[C]	P5 §5.1, P8 §8.1, Phụ lục A
6	Phase 2	10.000.000	[C]	P5 §5.1, P8 §8.1, Phụ lục A
7	Phase 3	3.350.000	[C]	P5 §5.1, P8 §8.1, Phụ lục A
8	BU1 DT steady	8.500.000/năm (70,8%)	[C]	P3 §3.7, P5, Phụ lục T
9	BU2 DT steady	3.500.000/năm (29,2%)	[C]	P3 §3.7, P5, Phụ lục T
10	DT tổng steady (Y12+)	12.000.000/năm	[C]	P5, P9 §9.1, Phụ lục S
11	DT 15Y tích lũy	~140.000.000	[C]	P5 §5.6, P9 §9.1
12	NPV (50Y, 12%)	1.500.000	[C]	P5 §5.5
13	IRR	13,0%	[C]	P5 §5.5
14	WACC	12,0%	[C]	P5 §5.5
15	Thời gian hoàn vốn (chiết khấu)	10 năm	[C]	P5 §5.5
16	DSCR min	≥ 1,50×	[C]	P5 §5.8
17	EBITDA margin	~30%	[C]	P5 §5.12
18	CNC	10 máy	[C]	P2, P4, Phụ lục B, I
19	Solar	200 kWp	[C]	P4 §4.6, Phụ lục H
20	GFA	6.664 m ²	[C]	P4 §4.1, Phụ lục L
21	DC nội bộ	2.500.000 (11,4%)	[C]	P4, Phụ lục B.3
22	Dự phòng	1.350.000 (6,1%)	[C]	P5, Phụ lục A
23	Giá trị Chiến lược	7.000.000	[C]	P5 §5.7
24	Việc làm	100–130	[C]	P7, P9 §9.2

Kết luận: Tất cả 24 chỉ số canonical [C] nhất quán trên toàn bộ tài liệu V3 [C].

V.2. Quy trình Kiểm tra Nhất quán Tự động

V.2.1. Thiết kế Quy trình QC Số liệu

Bước	Hoạt động	Công cụ	Tần suất
1	Extract tất cả giá trị [C] từ 16 file sections/*.md	Script Python (regex-based)	Mỗi lần sửa file
2	So sánh với SO_LIEU_CO_DINH_V3.md (master)	Diff comparison script	Tự động
3	Tạo báo cáo sai lệch (deviation report)	Markdown output	Tự động
4	Cảnh báo nếu phát hiện mâu thuẫn	Console warning + email	Tự động
5	Người chủ biên review và chỉnh sửa	Manual review	Khi có cảnh báo
6	Ký xác nhận (sign-off) sau chỉnh sửa	Changelog entry	Manual

V.2.2. Bảng Mapping File → Chỉ số Canonical

Chỉ số [C]	Files phải chứa chỉ số này	Regex Pattern tìm kiếm
CAPEX 22.000.000 / 22,00M	P5, P8, P9, Phụ lục A, R, S	22[.,]0{2,6} hoặc 22,00M
CSH 18.000.000 / 81,8%	P5, Phụ lục A, R	18[.,]0{2,6} hoặc 81,8%
Vay 4.000.000 / 18,2%	P5, Phụ lục R, S	4[.,]0{2,6}.*vay hoặc 18,2%
NPV 1.500.000 / 1,50M	P5, Phụ lục S	NPV.*1,50 hoặc 1[.,]50.*NPV
IRR 13,0%	P5, Phụ lục S	IRR.*13,0 hoặc 13,0%.*IRR
WACC 12,0%	P5, Phụ lục R, S	WACC.*12,0 hoặc 12,0%.*WACC
DT steady 12.000.000 / 12,00M	P3, P5, P9, Phụ lục R, S, T	12[.,]0{2,6}.*steady hoặc 12,00M.*năm
BU1 8.500.000 / 8,50M	P3, P5, Phụ lục T	8[.,]50 hoặc 8\.500\.\000
BU2 3.500.000 / 3,50M	P3, P5, Phụ lục T	3[.,]50 hoặc 3\.500\.\000
CNC 10 máy	P2, P4, Phụ lục B, I	10 máy hoặc 10.*CNC
GFA 6.664 m²	P4, Phụ lục L	6[.,]664
DSCR ≥ 1,50×	P5, Phụ lục S	DSCR.*1,50 hoặc 1,50×

V.2.3. Checklist Rà soát Trước Nộp

Kiểm tra	Phương pháp	Kết quả mong đợi
24 chỉ số [C] khớp giữa tất cả file	Script so sánh tự động	0 deviation
Không còn số liệu V2 (47M, 32M, 6 máy CNC)	Grep toàn bộ sections/	0 match
Không còn nội dung DC thương mại	Grep GPU-aaS colocation Tier III	0 match
Nhãn [C]/[B]/[A] đầy đủ tại bảng quan trọng	Manual review	≥ 95% coverage
Định dạng số VN (dấu phẩy thập phân)	Regex \d+\.\d+[%]	0 match ngoài pattern cho phép
Liên kết nội bộ (xem Phụ lục X.Y) hoạt động	Script kiểm tra tham chiếu	100% valid
Mục lục khớp với heading thực tế	Script so sánh TOC vs. heading	100% match

Lưu ý: Quy trình QC này được thực hiện tại mốc T-7 ngày (xem X.3) bởi PMO/QC team. Bảng Phụ lục V.1 ở trên là kết quả của lần QC gần nhất [A].

V.3. Quy trình Kiểm tra Số liệu Tự động (Automated QC Chuỗi đơn hàng)

Các bước kiểm tra:

Bước	Loại kiểm tra	Công cụ	Mô tả	Output
1	Canonical check	Script Python	So khớp mọi số liệu [C] với SO_LIEU_CO_DINH_V3.md	Pass/Fail + diff list
2	Cross-reference	Script Python	Kiểm tra liên kết giữa sections (VD: A tham chiếu B)	Broken links list
3	Format check	Regex scan	Định dạng số (dấu phẩy thập phân), đơn vị, nhãn [C]/[B]/[A]	Violations list
4	Consistency	Diff với MASTER	Phát hiện mâu thuẫn giữa MASTER và sections	Conflict report
5	Completeness	Checklist scan	Đếm số section, phụ lục, bảng biểu đã hoàn thành	Coverage %

Canonical values được kiểm tra:

Nhân	Giá trị	Xuất hiện tối thiểu
CAPEX tổng	22.000.000 USD / 22,00M	15+ lần
CSH	18,00M (81,8%)	8+ lần
Vay	4,00M (18,2%)	8+ lần
NPV	1,50M	5+ lần
IRR	13,0%	5+ lần
WACC	12%	5+ lần
GFA	6.664 m ²	5+ lần
CNC	10 máy	10+ lần
Nhân sự	100–130	5+ lần
Revenue steady	12,00M	10+ lần
DSCR	≥ 1,50×	3+ lần
EBITDA	~30%	5+ lần

Tần suất: QC chuỗi đơn hàng chạy mỗi khi có commit vào nhánh main. Kết quả lưu tại CHECKLIST_THEO_DOI_V3.md và BANG_DOI_CHIEU.md. Xem V.1–V.2 cho chi tiết canonical crosscheck [A].

V.4. Lịch sử Phiên bản Đề án

Phiên bản	Ngày	Thay đổi chính	Tác giả
V1.0	2025-06	Bản đầu tiên, CAPEX 47M	Team kỹ thuật
V2.0	2025-10	Giảm CAPEX 37M, thêm datacenter TM	Team cố vấn
V2.1	2026-01	Điều chỉnh tài chính, loại DC TM	CFO
V3.0	2026-03	Cấu trúc lại 22M, 2 trụ cột, 10 CNC	Team dự án
V3.1	2026-03	Bổ sung phụ lục A-Y, QC nhất quán	AI + Review

Nguyên tắc: Mọi thay đổi số liệu canonical phải cập nhật SO_LIEU_CO_DINH_V3.md trước, sau đó cascade xuống tất cả sections. QC chuỗi đơn hàng (V.3) kiểm tra nhất quán số liệu sau mỗi lần sửa [A].

V.5. Quy ước Đặt tên Tài liệu và Chính sách Lưu trữ

V.5.1. Định dạng tên file

[MÃ_DỰ_ÁN]-[PHÂN_LOẠI]-[SỐ_THỨ_TỰ]-[MÔ_TẢ]-[PHIÊN_BẢN].[ĐUÔI]

Ví dụ: - MEK-FIN-001-Bao_cao_tai_chinh_Q1_2027-v2.0.pdf - MEK-TECH-015-Ban_ve_layout_xuong_CNC-v1.3.dwg - MEK-LEGAL-003-Giay_phep_dau_tu-v1.0.pdf

V.5.2. Mã phân loại tài liệu

Mã	Phân loại	Ví dụ
FIN	Tài chính, kế toán	Báo cáo tài chính, hóa đơn, ngân sách
TECH	Kỹ thuật, thiết kế	Bản vẽ, spec, quy trình sản xuất
LEGAL	Pháp lý	Giấy phép, hợp đồng, NDA
HR	Nhân sự	Hợp đồng lao động, đánh giá năng lực
QC	Chất lượng	Báo cáo kiểm tra, chứng nhận, CAPA
ENV	Môi trường, HSE	Báo cáo ĐTM, giám sát môi trường
PROC	Mua hàng	Đơn đặt hàng, hợp đồng NCC
MGMT	Quản lý chung	Biên bản họp, quyết định, memo

V.5.3. Thời hạn lưu trữ theo loại tài liệu

Loại tài liệu	Thời hạn lưu trữ	Cơ sở pháp lý	Hình thức
Chứng từ kế toán	10 năm	Luật Kế toán 2015	Bản cứng + scan
Hợp đồng thương mại	10 năm sau hết hiệu lực	Bộ luật Dân sự 2015	Bản cứng + PDF ký số
Hồ sơ nhân sự	10 năm sau nghỉ việc	Bộ luật Lao động 2019	Bản cứng + hệ thống HR
Báo cáo ĐTM	Vĩnh viễn	Luật BVMT 2020	Bản cứng + PDF
Bản vẽ kỹ thuật	15 năm (đời dự án)	Nội quy công ty	DWG + PDF trên PLM
Chứng nhận CE/UL/ISO	5 năm sau hết hạn	Yêu cầu tái chứng nhận	PDF + bản gốc
Biên bản họp	5 năm	Nội quy công ty	PDF
Email quan trọng	3 năm	Nội quy công ty	Archive trên M365

V.5.4. Nền tảng lưu trữ số và backup

Nền tảng	Mục đích	Dung lượng	Backup	Chi phí (USD/năm)
SharePoint Online	Tài liệu làm việc hàng ngày	25 TB	Built-in (Microsoft)	Bao gồm trong M365
NAS on-site (RAID 6)	File server, bản vẽ CAD/CAM	48 TB	Veeam → Azure Blob	2.400 (điện + bảo trì)
Azure Blob Archive	Lưu trữ dài hạn (cold storage)	10 TB	Geo-redundant	600
Hệ thống PLM (Teamcenter)	Quản lý bản vẽ + phiên bản	5 TB	Daily backup	12.000 (license)

Phụ lục W: Danh mục Tài liệu Tham khảo

W.1. Văn bản Pháp luật

1. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
2. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
3. Luật Công nghệ Cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008.
4. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
5. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư.
6. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP về PCCC.
7. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP về Bảo vệ Môi trường.
8. Quyết định số 10/2012/QĐ-TTg về Quy chế KCNC.
9. Thông báo SHTP số 2026-01 về quy trình thẩm định đề án (cập nhật 2026).
10. Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.
11. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn kiểm soát chất lượng công trình xây dựng.
12. Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn ND 10/2021.
13. Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg — Danh mục Công nghệ Cao được Ưu tiên Đầu tư Phát triển.
14. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế TNDN (ưu đãi KCNC).
15. Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Thuế TNDN.

W.2. Tiêu chuẩn Kỹ thuật

1. TCVN 2622:1995 — PCCC Nhà và Công trình.
2. TCVN 5687:2010 — Thông gió, Điều hòa Không khí.
3. QCVN 06:2022/BXD — An toàn Cháy Nhà và Công trình.
4. ISO 9001:2015 — Hệ thống Quản lý Chất lượng.
5. ISO 14001:2015 — Hệ thống Quản lý Môi trường.
6. ISO 45001:2018 — Hệ thống ATVSLĐ.
7. IEC 62443 — An ninh Mạng Công nghiệp.
8. ISA-95 / IEC 62264 — Tích hợp ERP-MES.
9. EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) — Chứng nhận Công trình Xanh.
10. ISO 50001:2018 — Hệ thống Quản lý Năng lượng.
11. IPC-A-610 — Tiêu chuẩn Chấp nhận Lắp ráp Điện tử.
12. IPC J-STD-001 — Yêu cầu Hàn Lắp ráp Điện tử.
13. ISO/IEC 17025:2017 — Yêu cầu Phòng Thí nghiệm / Hiệu chuẩn.
14. ASME Y14.5 — Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T).
15. ISO 1101:2017 — Dung sai Hình học.
16. JIS B 6336 / ISO 10791 — Kiểm tra Độ chính xác Trung tâm Gia công CNC.
17. SEMI S2/S8 — Tiêu chuẩn An toàn Thiết bị Bán dẫn.

W.3. Báo cáo Nghiên cứu Thị trường

1. Grand View Research — *Global CNC Machine Market Report* (2024).

2. Mordor Intelligence — *ASEAN CNC Machining Services Market* (2024).
3. IoT Analytics — *State of IoT 2024*.
4. IFR — *World Robotics 2024: Industrial Robots*.
5. McKinsey — *Vietnam at a Tipping Point: Manufacturing Transformation* (2023).
6. ASEAN Investment Report 2024.
7. HIDS — *Báo cáo Kinh tế TP.HCM* (2024).
8. Deloitte — *Southeast Asia Manufacturing Outlook* (2024).
9. BCG — *Smart Factory in ASEAN: Readiness Assessment* (2023).
10. JETRO — *Survey of Japanese Companies in Asia and Oceania* (2024).
11. KOTRA — *Korea-Vietnam Manufacturing Investment Report* (2024).
12. MarketsAndMarkets — *Building Management System Market — Global Forecast* (2024).
13. Frost & Sullivan — *Vietnam Industrial IoT Market Analysis* (2024).
14. AMFG — *Additive Manufacturing and CNC Market Convergence Report* (2024).

W.4. Tài liệu Tham chiếu Nội bộ

1. `SO_LIEU_CO_DINH_V3.md` — Bảng số liệu canonical V3.
2. `YEU_CAU_GOC_V3.md` — Ràng buộc nghiệp vụ V3.
3. `KE_HOACH_V3_IMPLEMENTATION.md` — Kế hoạch triển khai V3.
4. `MEKONG_DE_AN_Goc.md` — Đề án gốc 32M (tham khảo).
5. `SO_SANH_V2_V3.md` — Bảng so sánh V2 ↔ V3.
6. `CAP_NHAT_THONG_BAO_SHTP_2026.md` — Cập nhật thông báo SHTP.
7. `CHECKLIST_THEO_DOI_V3.md` — Checklist theo dõi tiến độ.

W.5. Bảng Thuật ngữ Viết tắt (Glossary)

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations	Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á
ATVSLĐ	—	An toàn Vệ sinh Lao động
AVL	Approved Vendor List	Danh sách Nhà cung cấp Đã duyệt
BMS	Building Management System	Hệ thống Quản lý Tòa nhà
BOM	Bill of Materials	Bảng Kê Vật liệu
BU	Business Unit	Đơn vị Kinh doanh
CAGR	Compound Annual Growth Rate	Tốc độ Tăng trưởng Bình quân Hàng năm
CAPEX	Capital Expenditure	Chi phí Đầu tư
CAPM	Capital Asset Định giá Model	Mô hình Định giá Tài sản Vốn
CMM	Coordinate Measuring Machine	Máy Đo Tọa độ
CNC	Computer Numerical Control	Điều khiển Số bằng Máy tính
CSH	—	Chủ Sở Hữu (Owner's Equity)
DC	Data Center	Trung tâm Dữ liệu
DIO	Days Inventory Outstanding	Số Ngày Tồn kho
DPMO	Defects Per Million Opportunities	Số Lỗi trên Một Triệu cơ hội
DSCR	Debt Service Coverage Ratio	Hệ số Khả năng Trả nợ
DSO	Days Sales Outstanding	Số Ngày Thu Tiền
ĐTM	—	Đánh giá Tác động Môi trường (EIA)
EBITDA	Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization	Lợi nhuận Trước Lãi vay, Thuế, Khấu hao
ECO	Engineering Change Order	Lệnh Thay đổi Kỹ thuật
EDM	Electrical Discharge Machining	Gia công Xung Điện
EMS	Energy Management System	Hệ thống Quản lý Năng lượng
ERP	Enterprise Resource Planning	Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp
ESG	Environmental, Social, Governance	Môi trường, Xã hội, Quản trị
FAI	First Article Inspection	Kiểm tra Sản phẩm Đầu tiên
FAT	Factory Acceptance Test	Nghiệm thu Tại Xưởng
FCFF	Free Dòng Tiền to Firm	Dòng tiền Tự do cho Doanh nghiệp
FDI	Foreign Direct Investment	Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài
FPY	First Pass Yield	Tỷ lệ Đạt Ngay Lần đầu
GFA	Gross Floor Area	Tổng Diện tích Sàn
GP	—	Giấy phép

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
HSE	Health, Safety, Environment	An toàn, Sức khỏe, Môi trường
HVAC	Heating, Ventilation, Air Conditioning	Hệ thống Sưởi, Thông gió, Điều hòa
IoT	Internet of Things	Internet Vạn vật
IRR	Internal Rate of Return	Tỷ suất Hoàn vốn Nội bộ
KCNC	—	Khu Công nghệ Cao (Hi-Tech Park)
KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số Hiệu suất Chính
LTIFR	Lost Time Injury Frequency Rate	Tần suất Tai nạn Mất Ngày Công
M&E	Mechanical & Electrical	Cơ Điện
MES	Manufacturing Execution System	Hệ thống Điều hành Sản xuất
MOQ	Minimum Order Quantity	Lượng Đặt hàng Tối thiểu
MPMC	Multi-Purpose Machining Center	Trung tâm Gia công Đa năng
NCR	Non-Conformance Report	Báo cáo Không Phù hợp
NPV	Net Present Value	Giá trị Hiện tại Ròng
NVL	—	Nguyên Vật Liệu
OEE	Overall Equipment Effectiveness	Hiệu suất Thiết bị Tổng thể
OEM	Original Equipment Manufacturer	Nhà Sản xuất Thiết bị Gốc
OPEX	Operating Expenditure	Chi phí Hoạt động
OTD	On-Time Delivery	Giao hàng Đúng hạn
PCCC	—	Phòng Cháy Chữa Cháy
PEB	Pre-Engineered Building	Nhà Thép Tiền chế
PMO	Project Management Office	Văn phòng Quản lý Dự án
PPAP	Production Part Approval Process	Quy trình Phê duyệt Linh kiện Sản xuất
PUE	Power Usage Effectiveness	Hiệu quả Sử dụng Năng lượng
QBR	Quarterly Business Review	Đánh giá Kinh doanh Hàng quý
R&D	Research & Development	Nghiên cứu và Phát triển
SAT	Site Acceptance Test	Nghiệm thu Tại Công trường
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition	Hệ thống Giám sát Điều khiển
SGA	Selling, General & Administrative	Chi phí Bán hàng và Quản lý
SHTP	Saigon Hi-Tech Park	Khu Công nghệ Cao TP.HCM
SLA	Service Level Agreement	Thỏa thuận Mức Dịch vụ
SMT	Surface Mount Technology	Công nghệ Dán Bề mặt
SOP	Standard Operating Procedure	Quy trình Vận hành Chuẩn
TAM	Total Addressable Market	Thị trường Tổng thể

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
SAM	Serviceable Addressable Market	Thị trường Có thể Phục vụ
SOM	Serviceable Obtainable Market	Thị trường Có thể Đạt được
TNDN	—	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (CIT)
WACC	Weighted Average Cost of Capital	Chi phí Vốn Bình quân Gia quyền
ZLD	Zero Liquid Discharge	Xả Lỏng Bằng Không

Ghi chú: Bảng thuật ngữ này bao gồm tất cả viết tắt sử dụng trong đề án V3. Được sắp xếp theo thứ tự ABC. Nhãn [C] = Canonical, [B] = Chuẩn ngành/External, [A] = AI-generated analysis [A].

Ghi chú chung W: Danh mục trên bao gồm các nguồn chính được trích dẫn trong đề án. Các số liệu thị trường có nhãn [B], số liệu canonical có nhãn [C], và nội dung phân tích do AI biên soạn có nhãn [A].

W.6. Danh mục Tài liệu Tham khảo Bổ sung (2024–2026)

Nghị định / Thông tư mới nhất:

STT	Văn bản	Số hiệu	Năm	Liên quan
1	NĐ sửa đổi về ưu đãi KCNC	NĐ 74/2017/NĐ-CP sửa đổi	2024	D.8, thuế
2	TT hướng dẫn PCCC mới	TT 06/2024/TT-BCA	2024	F.9
3	QĐ về BMS bắt buộc	QĐ 38/2024/QĐ-TTg	2024	J, IoT
4	Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi	Luật 72/2020/QH14 bổ sung	2025	E, EIA
5	NĐ về kinh tế tuần hoàn	NĐ xx/2025/NĐ-CP (dự thảo)	2025	E.9, ESG

Báo cáo ngành và thị trường:

STT	Tiêu đề	Nguồn	Năm	Liên quan
1	Vietnam Manufacturing Report	Deloitte	2025	M.7
2	ASEAN IoT Market Outlook	MarketsandMarkets	2025	J.8
3	CNC Machine Tools Global Forecast	Grand View Research	2024	I.7, K
4	Smart Building Vietnam	BMI Research	2025	J, M
5	FDI into Vietnam Technology Sector	JETRO	2025	M.8
6	Carbon Credit Market SE Asia	BloombergNEF	2024	E.9
7	Semiconductor Chuỗi Cung ứng Resilience	McKinsey	2024	Q.8

Ghi chú: Tất cả nguồn được gắn nhãn [A] (analysis/tính toán) hoặc [B] (chuẩn ngành) theo quy ước V3. Văn bản pháp luật là nguồn gốc [C] khi được viện dẫn trực tiếp. Xem W.1–W.5 cho danh mục đầy đủ [A].

W.7. Danh mục Thuật ngữ viết tắt

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
BEP	Điểm Hòa vốn Point	Điểm hòa vốn
BMS	Building Management System	Hệ thống quản lý tòa nhà
CAPEX	Capital Expenditure	Chi phí đầu tư
CMM	Coordinate Measuring Machine	Máy đo tọa độ
CNC	Computer Numerical Control	Điều khiển số
CSH	–	Vốn chủ sở hữu
DSCR	Debt Service Coverage Ratio	Tỷ lệ khả năng trả nợ
EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization	Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao
ERM	Enterprise Risk Management	Quản lý rủi ro doanh nghiệp
ERP	Enterprise Resource Planning	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
ESG	Environmental, Social, Governance	Môi trường, Xã hội, Quản trị
FCFF	Free Dòng Tiền to Firm	Dòng tiền tự do
GFA	Gross Floor Area	Tổng diện tích sàn
IATF	International Automotive Task Force	Tiêu chuẩn ô tô quốc tế
IoT	Internet of Things	Vạn vật kết nối
IRR	Internal Rate of Return	Tỷ suất hoàn vốn nội bộ
KCNC	–	Khu Công nghệ cao
KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số hiệu suất then chốt
MPMC	Multi-Purpose Manufacturing Cell	Tế bào sản xuất đa năng
NPV	Net Present Value	Giá trị hiện tại ròng
NVL	–	Nguyên vật liệu
OEE	Overall Equipment Effectiveness	Hiệu suất thiết bị toàn diện
OPEX	Operating Expenditure	Chi phí vận hành
PCCC	–	Phòng cháy chữa cháy
QC / QA	Quality Control / Quality Assurance	Kiểm soát / Đảm bảo chất lượng
SHTP	Saigon Hi-Tech Park	Khu CNC TP.HCM
SPC	Statistical Process Control	Kiểm soát quá trình thống kê
WACC	Weighted Average Cost of Capital	Chi phí vốn bình quân gia quyền
ZLD	Zero Liquid Discharge	Xả lỏng bằng không

Tổng cộng 28 thuật ngữ. Danh mục này bổ sung cho W.1-W.6 và giúp người đọc tra cứu nhanh [A].

W.8. So sánh Chuẩn ngành: Mekong vs Doanh nghiệp Tương đương tại SHTP/KCNC

W.8.1. Bảng so sánh tổng quan

Chỉ tiêu	Mekong (V3)	Công ty A (Điện tử FDI, SHTP)	Công ty B (CNC nội địa, SHTP)	Công ty C (IoT startup, KCNC ĐN)	Công ty D (Cơ khí chính xác, KCX Tân Thuận)
CAPEX (M USD)	22,00 [C]	35,00	12,00	8,00	18,00
Diện tích (m²)	6.664 [C]	12.000	4.500	2.000	8.000
Nhân sự (người)	130 [C]	450	80	45	200
Doanh thu N5 (M USD)	12,00 [C]	50,00	6,50	3,00	15,00
CAPEX/nhân sự (K USD)	169	78	150	178	90
DT/nhân sự (K USD)	92	111	81	67	75
DT/m² (USD)	1.801	4.167	1.444	1.500	1.875

W.8.2. So sánh chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Mekong	Công ty A	Công ty B	Công ty C	Công ty D	TB ngành
IRR	13,0% [C]	18,5%	11,2%	22,0%	14,5%	15,0%
NPV (M USD)	1,50 [C]	8,20	0,45	1,80	2,10	—
EBITDA margin	~30% [C]	25%	18%	35%	22%	25%
DSCR	≥ 1,50x [C]	2,20x	1,35x	N/A (no debt)	1,80x	1,60x
Thời gian hoàn vốn	7,5 năm	5,2 năm	8,8 năm	4,0 năm	6,5 năm	6,5 năm
Equity ratio	81,8% [C]	60%	70%	100%	55%	65%

W.8.3. So sánh năng lực công nghệ

Tiêu chí	Mekong	Công ty A	Công ty B	Công ty C	Công ty D
CNC 5 trục	10 máy [C]	0	3 máy	0	6 máy
Phòng sạch	Có (Class 10K)	Có (Class 1K)	Không	Có (Class 100K)	Không
Sản phẩm IoT tự phát triển	Có	Không (gia công)	Không	Có	Không
Chứng nhận ISO 9001	Mục tiêu N2	Có	Có	Đang làm	Có
Chứng nhận ISO 14001	Mục tiêu N2	Có	Không	Không	Có
R&D in-house	19% nhân sự	8%	5%	40%	3%
AI/ML integration	Có (N3+)	Có	Không	Có	Không

W.8.4. Nhận xét

- **Mekong** nổi bật với mô hình 2 trụ cột (CNC + IoT) — hiếm có trong các doanh nghiệp cùng quy mô
 - **CAPEX/nhân sự** cao nhất nhóm (169K) phản ánh mức đầu tư thiết bị chuyên sâu cho 10 máy CNC 5 trục [C]
 - **Equity ratio 81,8% [C]** thuộc nhóm cao, giảm rủi ro tài chính và đảm bảo DSCR ≥ 1,50x [C]
 - **EBITDA ~30% [C]** vượt trung bình ngành (25%), nhờ sản phẩm giá trị gia tăng cao và tỷ trọng R&D 19%
-

Phụ lục X: Ma trận Hồ sơ Nộp và Chứng cứ Thẩm định KCNC

X.1. Danh mục Hồ sơ Cốt lõi phải có trong Bộ nộp

TT	Hồ sơ / Tài liệu	Mục đích thẩm định	File nguồn / nơi đối chiếu	Mức ưu tiên
1	Tờ trình / Mẫu nộp KCNC	Hồ sơ hành chính đầu vào	Bộ hồ sơ nộp chính thức	Rất cao
2	Tóm tắt điều hành V3	Giúp đọc nhanh logic dự án	00_TOM_TAT_DIEU_HANH.md	Rất cao
3	Thông tin dự án	Chuẩn hóa thông tin pháp nhân, địa điểm, quy mô	00_THONG_TIN_DU_AN.md	Rất cao
4	Đề án chi tiết V3	Hồ sơ thẩm định nội dung kỹ thuật, tài chính, pháp lý	Các file sections/	Rất cao
5	Bảng số liệu canonical	Khóa nhất quán số liệu	SO_LIEU_CO_DINH_V3.md	Rất cao
6	Bảng đối chiếu số liệu	Chứng minh truy vết số liệu xuyên file	BANG_DOI_CHIEU.md , Phụ lục V	Cao
7	Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp / pháp nhân dự kiến	Xác minh tư cách chủ đầu tư	Hồ sơ doanh nghiệp	Rất cao
8	Dự thảo layout / mặt bằng	Đánh giá phù hợp 1 ha, GFA 6.664 m² [C]	P4, Phụ lục C, L	Cao
9	Danh mục thiết bị chính	Chứng minh tính khả thi công nghệ	P2, Phụ lục B, K	Cao
10	Khung tài chính đầu tư	Chứng minh hiệu quả và nguồn vốn	P5, Phụ lục R, S, T	Rất cao
11	Lộ trình pháp lý - môi trường - PCCC	Chứng minh khả năng triển khai tuân thủ	P6, Phụ lục D, E, F	Cao
12	Kế hoạch triển khai và PMO	Chứng minh năng lực thực thi sau chấp thuận	P8, Phụ lục X.3	Cao

X.2. Ma trận Chứng cứ theo Nhóm Tiêu chí Thẩm định

Nhóm tiêu chí	Câu hỏi thẩm định thường gặp	Chứng cứ trả lời	Nguồn chính
Phù hợp định hướng KCNC	Dự án có đúng “công nghệ cao” không?	2 trụ cột V3, danh mục QĐ 38, tỷ trọng R&D	P2, Phụ lục J.5
Tính khả thi kỹ thuật	Thiết bị, layout, utility có đủ để vận hành không?	BOQ, M&E, CNC layout, utility sizing	P4, Phụ lục B, H, I, L
Tính khả thi tài chính	22,00M USD [C] có đủ và có sinh lời không?	CAPEX, FCFF, NPV 1,50M, IRR 13,0%, DSCR ≥ 1,50× [C]	P5, Phụ lục A, R, S
Tính khả thi thị trường	Ai sẽ mua sản phẩm và vì sao?	TAM/SAM/SOM, chuỗi đơn hàng, đối chiếu chuẩn ngành ASEAN	P1, P3, Phụ lục O, P
Tuân thủ pháp lý - môi trường	Có rủi ro bị ách ở ĐTM/PCCC không?	Lộ trình pháp lý, ĐTM sơ bộ, PCCC	P6, Phụ lục D, E, F
Năng lực tổ chức thực thi	Ai chịu trách nhiệm triển khai?	Org chart, PMO, hiring, go-live readiness	P7, P8
Nhất quán dữ liệu	Có mâu thuẫn giữa các phần không?	Bảng canonical + bảng đối chiếu	SO_LIEU_CO_DINH_V3.md , Phụ lục V

X.3. Ma trận Chủ trì Hồ sơ và Mốc Hoàn thành Nội bộ

Hạng mục	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Mốc hoàn thành nội bộ	Đầu ra kiểm chứng
Chốt phạm vi V3 và số liệu canonical	Ban dự án	Tài chính, kỹ thuật	T-30 ngày	Mức cơ sở freeze
Rà soát pháp lý đầu vào	Pháp chế	Tư vấn KCNC	T-25 ngày	Legal memo
Chốt layout và nhu cầu utility	Kỹ thuật	Thiết kế, M&E	T-21 ngày	Site/layout pack
Chốt danh mục thiết bị & vendor shortlist	Kỹ thuật sản xuất	Mua sắm	T-18 ngày	Equipment pack
Chốt mô hình tài chính và audit trail	Tài chính	CEO, kiểm soát nội bộ	T-14 ngày	Financial pack
Chốt narrative đề án và executive summary	PMO	Tất cả đầu mối	T-10 ngày	Submission draft
QC cuối cùng về số liệu và thuật ngữ	PMO/QC	Chủ biên từng phần	T-7 ngày	QC log
Hoàn tất bộ nộp chính thức	Chủ đầu tư	PMO + Pháp chế	T-0	Dossier nộp

X.4. Checklist “Không được thiếu” trước khi Nộp

Kiểm tra	Trạng thái đạt yêu cầu
CAPEX tổng phải đúng 22.000.000 USD [C]	Bắt buộc
Không còn nội dung DC thương mại trong narrative V3	Bắt buộc
CNC phải đúng 10 máy [C]	Bắt buộc
GFA phải đúng 6.664 m² [C]	Bắt buộc
NPV / IRR / WACC / DSCR phải khớp canonical [C]	Bắt buộc
Mục lục phải trò đúng đến tất cả phần/phụ lục hiện hành	Bắt buộc
Có đầy đủ nguồn [A]/[B]/[C] tại các bảng trọng yếu	Bắt buộc

Phụ lục này được thiết kế như một “index of evidence” để khi cơ quan thẩm định hỏi theo từng nhóm vấn đề, hồ sơ có thể chỉ ngay tới đúng bảng, đúng phần và đúng nguồn thay vì phải giải thích lại từ đầu [A].

X.5. Kịch bản Q&A Thẩm định — Dự kiến Câu hỏi và Phương án Trả lời

TT	Câu hỏi dự kiến từ Hội đồng Thẩm định	Nội dung trả lời tóm tắt	Chứng cứ đính kèm
1	Tại sao cần 2 trụ cột thay vì chỉ 1?	Synergy cross-sell, chia sẻ hạ tầng, giảm rủi ro tập trung. BU1 margin cao (23,5%), BU2 ổn định doanh thu FDI. Giá trị synergy ~0,70M/năm	P2, Phụ lục T.7
2	CAPEX 22M có đủ không? Có rủi ro overrun?	Dự phòng 1,35M (6,1%) [C]. Stress test CAPEX +30%: NPV = -0,80M, IRR = 11,5% (sau điều chỉnh). Mức cơ sở dựa trên vendor quotation	P5, Phụ lục A, R.6
3	IRR 13% chỉ nhỉnh hơn WACC 12%. Tại sao đáng đầu tư?	NPV > 0 (1,50M [C]). Giá trị chiến lược 7,00M [C] chưa tính vào DCF. Monte Carlo: P(NPV>0)=72%	P5 §5.7, Phụ lục S.8
4	Doanh thu 12M/năm có thực tế không?	Ramp 10 năm, steady chỉ từ Y12. TAM IoT VN: 2 tỷ, SAM: 200M, SOM 12M = chỉ 6% SAM. CNC: FDI chuỗi đơn hàng mạnh	P3, Phụ lục O.8, P
5	Datacenter có thương mại hóa không?	Không. DC hoàn toàn nội bộ (MES, ERP, BMS, R&D). Không GPU-aaS, colocation, Tier III lưu trữ	P4, YEU_CAU_GOC_V3
6	Tại sao 10 máy CNC, không phải ít hơn?	10 máy = 48K machine-hours/year. Target utilization 80% steady. Đa chủng loại (5-axis, EDM, high-speed) đáp ứng nhiều segment	P2, Phụ lục B, I
7	Rủi ro lớn nhất là gì?	Delay ramp-up + FDI slowdown đồng thời. Mitigant: CSH 81,8%, dự phòng 6,1%, phân phase CAPEX	P5, Phụ lục R.5, R.6
8	R&D cam kết bao nhiêu?	8% doanh thu (mục tiêu), tối thiểu 5% (cam kết). Focus: firmware, AI edge, robot integration	P2, Phụ lục R.3
9	Năng lực nhân sự CNC có đủ?	30 kỹ sư/operator CNC. Tuyển từ ĐH Bách khoa, CD Cao Thắng. Đào tạo vendor 3–6 tháng	P7, Phụ lục I.6
10	Kế hoạch ĐTM và PCCC?	ĐTM: EIA cơ sở + lập ĐTM tháng 3–6 Y1. PCCC: thiết kế theo QCVN 06:2022, thẩm duyệt tháng 6–9 Y1	P6, Phụ lục D, E, F

X.6. Ma trận Rủi ro Nộp Hồ sơ

Rủi ro	Khả năng	Tác động	Score	Biện pháp
Thiếu hồ sơ pháp nhân doanh nghiệp	Trung bình	Cao	6	Hoàn tất đăng ký pháp nhân T-60 ngày
Số liệu mâu thuẫn giữa các phần	Thấp	Rất cao	5	QC tự động (Phụ lục V.2) + manual review T-7
Layout chưa phù hợp quy hoạch KCNC	Thấp	Cao	4	Pre-consultation BQL KCNC T-30
Câu hỏi về DC thương mại (legacy V2)	Thấp	Trung bình	3	Audit DC removal toàn bộ file V3
ĐTM chưa đủ cơ sở	Trung bình	Cao	6	Thuê tư vấn ĐTM chuyên ngành T-45
Hội đồng yêu cầu bổ sung thông tin	Cao	Thấp	3	Chuẩn bị Q&A pack (X.5) + backup evidence
PCCC chưa thẩm duyệt	Trung bình	Trung bình	4	Submission song song ĐTM + PCCC

Risk scoring: Khả năng x Tác động (thang 1–3 mỗi chiều, max = 9). Rủi ro score >= 6 cần mitigation chủ động [A].

X.7. Tiến độ Chuẩn bị Hồ sơ Nộp (Gantt Tóm tắt)

T-60	T-45	T-30	T-14	T-7	T-0
+-- Đăng ký pháp nhân -----+					
+-- Thuê tư vấn ĐTM -----+					
+-- Pre-consult BQL KCNC ---+					
+-- Chốt mức cơ sở (scope + canonical) -+					
+-- Chốt layout/utility -----+					
+-- Chốt equipment BOQ -----+					
+-- Financial model audit +					
+-- Narrative + Summary -----+					
+-- QC ---+					
+- Final - NỘP					

Ghi chú: T = ngày nộp hồ sơ. Tất cả mốc tính ngược từ T-0. Đường găng: Pháp nhân -> Mức cơ sở freeze -> Financial model -> QC -> Nộp. Buffer tối thiểu 7 ngày cho QC cuối [A].

X.8. Danh mục Bản cứng và Bản mềm khi Nộp

TT	Tài liệu	Bản cứng (bộ)	Bản mềm (USB)	Ghi chú
1	Tờ trình chính thức (có chữ ký, đóng dấu)	3	1 PDF	Theo mẫu BQL KCNC
2	Đề án V3 đầy đủ (toàn bộ sections/)	3	1 PDF + 1 MD	Đóng quyền, bìa cứng
3	Tóm tắt điều hành (5 trang)	5	1 PDF	In riêng, kẹp ngoài
4	Bảng số liệu canonical	3	1 Excel + 1 MD	Kèm theo đề án
5	Sơ đồ layout (bản vẽ)	3	DWG + PDF	Khổ A1 hoặc A2
6	Hồ sơ pháp nhân doanh nghiệp	3	1 PDF	Bản sao công chứng
7	Hồ sơ năng lực tài chính	3	1 PDF	Xác nhận ngân hàng
8	Danh mục thiết bị + quotation	2	1 PDF	Có đóng dấu vendor
9	USB tổng hợp toàn bộ	—	1 USB	Folder structure rõ ràng

Tổng: 3 bộ bản cứng đầy đủ + 1 USB bản mềm. Lưu ý: BQL KCNC có thể yêu cầu thêm bản sao; chuẩn bị sẵn 2 bộ dự phòng [A].

X.9. Danh mục Câu hỏi Thường gặp từ KCNC (FAQ Expanded)

STT	Câu hỏi	Phản trả lời	Số liệu viện dẫn
1	CAPEX có bao gồm đất không?	Không, CAPEX 22,00M [C] chưa gồm đất (thuê KCNC)	A.1, A.7
2	Nguồn vốn CSH có xác nhận không?	CSH 18,00M [C] = 81,8%. Chứng minh qua bank statement + công chứng	A.7, D
3	Datacenter có kinh doanh thương mại không?	Không. Chỉ phục vụ nội bộ (ERP, BMS, IoT). Đã loại bỏ GPU-aaS, colocation	P1, V
4	10 máy CNC có thừa công suất không?	OEE target 65–85%, capacity 48.000 giờ/năm. Đủ cho DT 5,0M/năm CNC	I.7, T.8
5	DSCR dưới 1.5 có được không?	DSCR base $\geq 1,50 \times [C]$. Chỉ xuống dưới 1.0 ở kịch bản Severe (< 5%)	R.8, S.10
6	Nhân sự 130 người có thực tế?	Phân kỳ: Y1=40, Y3=100, Y5=125, Y10=130 [C]. Hợp tác ĐH Bách Khoa, SPKT	N.6, N.7
7	Ưu đãi thuế KCNC cụ thể?	NĐ 74: CIT 10% (15n), miễn 4n + giảm 50% 9n. NPV tax benefit 5,9–8,4M	D.8
8	Phương án PCCC?	Hệ thống sprinkler 90 đầu, 36 bình chữa cháy, 44 smoke detector, 9 vùng	F.9
9	Giá trị chiến lược là gì?	7,00M [C] bao gồm: IP (BMS), hệ sinh thái KCNC, nhãn lực, thương hiệu	P3, V
10	Kế hoạch xuất khẩu?	Y3: 10–15% DT. Y5: 20–25%. Thị trường: ASEAN, Nhật, EU (EVFTA)	M.7, M.8

X.10. Timeline Nộp hồ sơ Chi tiết (T-12 đến D-Day)

Mốc	Thời điểm	Hoạt động	Trách nhiệm	Output
T-12	Tháng 1 Y0	Khảo sát KCNC, đăng ký đầu tư	CEO + Luật sư	GCNĐKĐT
T-10	Tháng 3	Hoàn thiện đề án (vấn bản này)	PMO	Đề án V3 đầy đủ
T-9	Tháng 4	Nộp hồ sơ EIA	Tư vấn MT	Báo cáo ĐTM
T-8	Tháng 5	Nộp hồ sơ PCCC	Tư vấn PCCC	Thiết kế PCCC phê duyệt
T-7	Tháng 6	Nộp đề án KCNC (lần 1)	CEO + CFO	Bộ hồ sơ xét duyệt
T-6	Tháng 7	Phản hồi vòng 1, chỉnh sửa	PMO	Đề án bản chỉnh sửa
T-5	Tháng 8	Xét duyệt hội đồng KCNC	KCNC	Phê duyệt / yêu cầu bổ sung
T-4	Tháng 9	Nhận GCN KCNC + GPXD	KCNC + Sở XD	Giấy phép
T-3	Tháng 10	Khởi công xây dựng	PMO + Nhà thầu	Lễ khởi công
T-2	Tháng 11	Đặt mua thiết bị CNC (thời gian dẫn 4–6 tháng)	Procurement	PO confirm
T-1	Tháng 12	Hoàn thiện nội thất, M&E	Nhà thầu	Nghiệm thu giai đoạn
D-Day	Q1 Y1	Vận hành thử	Tất cả	SOP, trial run

Đường găng: EIA (T-9) → PCCC (T-8) → KCNC approval (T-5) → GPXD (T-4) → Khởi công (T-3). Bất kỳ sự chậm trễ nào tại T-9, T-8, T-5 sẽ đẩy D-Day. Buffer: 2 tháng giữa T-7 và T-5. Xem Phụ lục X.1–X.8 và D (pháp lý) [A].

X.11. Bảng Tổng hợp Liên kết giữa các Phụ lục

Phụ lục	Liên kết chính	Mục đích tham chiếu
A (Tài chính)	S, T, R	Số liệu CAPEX, NPV, IRR làm đầu vào cho mô hình
B (Thiết bị)	I, K, H	Danh mục máy liên quan CNC capacity, PM, năng lượng
C (Mặt bằng)	H, L	Layout nhà xưởng liên quan M&E và xây dựng
D (Pháp lý)	G, P	Giấy phép là điều kiện chính, ERM theo dõi
E (Môi trường)	F, L	ZLD, waste liên quan an toàn và xây dựng
F (An toàn)	E, P	PCCC, HSE trùng với môi trường và rủi ro
G-H-I-J	B, K, N	Hợp đồng, M&E, CNC, IoT liên quan NCC, PM, nhân sự
K-L	B, Q	Mua sắm, xây dựng liên quan thiết bị và SCM
M-N	T, S	Thị trường, nhân sự làm cơ sở revenue và chi phí
O (Chất lượng)	I, Q, Y	QC liên quan CNC operations và chứng chỉ
P (Rủi ro)	R, S	ERM định hướng stress test và FCFF scenario
Q-R	A, S, T	SCM và tài chính risk liên kết CAPEX, revenue
S-T	A, M, R	Mô hình tài chính dựa trên CAPEX, thị trường, risk
U-V	Tất cả	Dashboard và QC kiểm tra nhất quán toàn bộ
W-X-Y	Tất cả	Tham khảo, FAQ, chứng chỉ là phần tra cứu

Nguyên tắc: Khi thay đổi số liệu tại một phụ lục, phải cascade kiểm tra tất cả phụ lục liên kết. QC chuỗi đơn hàng (V.3) tự động kiểm tra nhất quán số liệu canonical [C] [A].

X.12. Checklist Hoàn thiện Hồ sơ Trước khi Nộp (50 mục)

Nhóm A — Pháp lý (12 mục)

#	Hạng mục	Trạng thái	Người phụ trách	Hạn hoàn thành
A1	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản công chứng)	☐	GD Pháp lý	T-30 ngày
A2	Giấy chứng nhận đầu tư / IRC	☐	GD Pháp lý	T-30 ngày
A3	Báo cáo ĐTM được phê duyệt	☐	Chuyên viên HSE	T-45 ngày
A4	Phương án PCCC được phê duyệt	☐	Chuyên viên HSE	T-45 ngày
A5	Giấy phép xây dựng	☐	GD Kỹ thuật	T-30 ngày
A6	Hợp đồng thuê đất/nhà xưởng KCNC	☐	GD Pháp lý	T-30 ngày
A7	NDA với đối tác công nghệ	☐	CTO	T-15 ngày
A8	Hợp đồng mua máy CNC (LOI/PO)	☐	GD Sản xuất	T-20 ngày
A9	Giấy xác nhận vốn điều lệ 18.000K [C]	☐	GD Tài chính	T-30 ngày
A10	Cam kết vay 4.000K [C] từ ngân hàng	☐	GD Tài chính	T-30 ngày
A11	Giấy phép hoạt động KCNC	☐	GD Pháp lý	T-15 ngày
A12	Danh sách cổ đông và cơ cấu sở hữu	☐	GD Pháp lý	T-15 ngày

Nhóm B — Kỹ thuật (14 mục)

#	Hạng mục	Trạng thái	Người phụ trách	Hạn hoàn thành
B1	Bản vẽ layout tổng thể 3 công trình	☐	GD Kỹ thuật	T-20 ngày
B2	Thiết kế M&E chi tiết	☐	Trưởng nhóm M&E	T-20 ngày
B3	Danh mục máy móc thiết bị (CAPEX 22.000K [C])	☐	GD Sản xuất	T-15 ngày
B4	Spec kỹ thuật CNC 5 trục (10 máy [C])	☐	Trưởng nhóm CNC	T-15 ngày
B5	Thiết kế phòng sạch Class 10K	☐	GD Kỹ thuật	T-20 ngày
B6	Sơ đồ hệ thống BMS/SCADA	☐	CTO	T-15 ngày
B7	Lộ trình công nghệ 4.0 (15 năm)	☐	CTO	T-15 ngày
B8	Danh mục sản phẩm IoT/Điện tử	☐	Trưởng nhóm ĐT	T-10 ngày
B9	Quy trình sản xuất CNC (flowchart)	☐	Quản đốc CNC	T-10 ngày
B10	Kế hoạch năng lượng và tiết kiệm điện	☐	Trưởng nhóm M&E	T-15 ngày
B11	Hệ thống xử lý nước ZLD	☐	Chuyên viên HSE	T-15 ngày
B12	Thiết kế datacenter nội bộ	☐	CTO	T-10 ngày
B13	Kế hoạch IT và an ninh mạng	☐	Trưởng nhóm IT	T-10 ngày
B14	Kế hoạch chứng nhận ISO/CE/UL	☐	Trưởng phòng QC	T-10 ngày

Nhóm C — Tài chính (12 mục)

#	Hạng mục	Trạng thái	Người phụ trách	Hạn hoàn thành
C1	Bảng phân bổ CAPEX chi tiết (22.000K [C])	☐	GD Tài chính	T-15 ngày
C2	Dự phóng doanh thu 15 năm (12.000K N5+ [C])	☐	GD Kinh doanh	T-15 ngày
C3	Bảng dòng tiền chi tiết 15 năm	☐	GD Tài chính	T-15 ngày
C4	Tính toán NPV/IRR/WACC (1.500K/13,0%/12% [C])	☐	GD Tài chính	T-10 ngày
C5	Phân tích độ nhạy (3 kịch bản)	☐	GD Tài chính	T-10 ngày
C6	Bảng giả định tài chính	☐	GD Tài chính	T-10 ngày
C7	Kế hoạch trả nợ vay 4.000K [C]	☐	GD Tài chính	T-10 ngày
C8	DSCR projection (≥ 1,50x [C])	☐	GD Tài chính	T-10 ngày
C9	Báo cáo kiểm toán 3 năm gần nhất	☐	Kế toán trưởng	T-30 ngày
C10	Xác nhận số dư ngân hàng	☐	GD Tài chính	T-7 ngày
C11	Hồ sơ thuế 3 năm gần nhất	☐	Kế toán trưởng	T-20 ngày
C12	Bảng đối chiếu số liệu canonical	☐	GD Tài chính + QA	T-5 ngày

Nhóm D — Môi trường và An toàn (12 mục)

#	Hạng mục	Trạng thái	Người phụ trách	Hạn hoàn thành
D1	Báo cáo ĐTM đầy đủ	☐	Chuyên viên HSE	T-45 ngày
D2	Kế hoạch quản lý chất thải	☐	Chuyên viên HSE	T-30 ngày
D3	Phương án xử lý nước thải (ZLD)	☐	Chuyên viên HSE	T-30 ngày
D4	Kế hoạch PCCC chi tiết	☐	Chuyên viên HSE	T-30 ngày
D5	Đánh giá rủi ro an toàn lao động	☐	Chuyên viên HSE	T-20 ngày
D6	Chương trình giám sát môi trường	☐	Chuyên viên HSE	T-20 ngày
D7	Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất	☐	Chuyên viên HSE	T-15 ngày
D8	Đăng ký sổ quản lý chất thải nguy hại	☐	Chuyên viên HSE	T-15 ngày
D9	Hợp đồng thu gom chất thải	☐	Chuyên viên HSE	T-15 ngày
D10	Huấn luyện ATVSLĐ (chứng chỉ)	☐	GD Nhân sự	T-10 ngày
D11	Bảo hiểm trách nhiệm môi trường	☐	GD Tài chính	T-15 ngày
D12	Cam kết BVMT với KCNC	☐	GD Pháp lý	T-10 ngày

Tổng: 50 mục. Mỗi mục cần ký xác nhận của Trưởng bộ phận và GD dự án trước khi đánh dấu hoàn thành. Hạn T = ngày nộp hồ sơ.

Phụ lục Y: Lộ trình Chứng nhận, Qualification và Customer Readiness

Y.1. Lộ trình Chứng nhận Quản trị và Hệ thống

Chứng nhận / Chuẩn	Mục tiêu	Thời điểm mục tiêu	Vai trò đối với bán hàng
ISO 9001:2015	Hệ thống quản lý chất lượng nền tảng	Trong 12 tháng đầu vận hành	Điều kiện tối thiểu cho đa số khách hàng B2B
ISO 14001:2015	Quản lý môi trường	Trong 18 tháng	Tăng khả năng qua ESG/vendor screening
ISO 45001:2018	ATVSLĐ	Trong 18 tháng	Giảm rủi ro HSE khi tiếp khách FDI audit
IEC 62443 lộ trình	An ninh OT/ICS	Khởi động trong 12 tháng, hoàn thiện theo module	Quan trọng với BMS/SCADA và nhà máy thông minh
UL/CE/RoHS cho sản phẩm điện tử phù hợp	Tuân thủ sản phẩm theo thị trường đích	Theo từng dòng sản phẩm	Bắt buộc nếu xuất khẩu hoặc bán cho OEM
AS9100 / IATF readiness (nếu mở rộng)	Chuẩn cao hơn cho aerospace/automotive	Giai đoạn mở rộng sau Y6	Mở khóa nhóm khách hàng yêu cầu audit sâu

Y.2. Qualification Logic theo Nhóm Khách hàng

Nhóm khách hàng	Điều kiện tối thiểu để vào AVL / shortlist	Điều kiện để trúng lô đầu tiên	Điều kiện để thành vendor dài hạn
Nhà máy FDI điện tử	ISO 9001, hồ sơ năng lực, NDA	Pilot thành công + OTD > 90%	QBR định kỳ + PPM ổn định
Chủ đầu tư / tòa nhà	Demo BMS/EMS, hồ sơ kỹ thuật, SLA support	FAT/SAT pass tại site	Service response SLA + reference project
Khách CNC chính xác	Capability list máy, sample part, QC plan	PPAP/FAI hoặc sample approved	OTD, repeatability, cost-down lộ trình
OEM robot / tự động hóa	BOM control, firmware control, traceability	EVT/DVT/PVT pass	Engineering change control + field support
Khách ASEAN phân phối	CE/RoHS, bộ tài liệu bán hàng, bảo hành	Đơn hàng pilot + đào tạo đại lý	Spare stock + chính sách hậu mãi

Y.3. Gói Hồ sơ Kỹ thuật Mẫu cho Một Cuộc Vendor Audit

Nhóm hồ sơ	Thành phần tối thiểu
Hồ sơ công ty	Giới thiệu doanh nghiệp, sơ đồ tổ chức, năng lực nhân sự chủ chốt
Hồ sơ hệ thống	Quy trình ISO, CAPA, kiểm soát tài liệu, đánh giá nội bộ
Hồ sơ năng lực thiết bị	Danh mục máy, datasheet, lịch calibration, OEE mức cơ sở
Hồ sơ chất lượng	Control plan, IQC/IPQC/OQC, NCR log, action tracking
Hồ sơ truy xuất	Lot/batch, serial, revision control, BOM và ECO
Hồ sơ HSE/ESG	PCCC, môi trường, ATVSLĐ, waste handling, energy KPI
Hồ sơ thương mại	Thời gian dẫn cam kết, MOQ, Incoterms, warranty, SLA

Y.4. Qualification Lộ trình theo Mốc 24 Tháng Sau Go-Live

Giai đoạn	Trọng tâm	Deliverable chính	KPI kiểm soát
0-3 tháng	Ổn định quy trình nội bộ	SOP pack, QC pack, vendor list	FPY, NCR, thời gian dừng máy
3-6 tháng	Đón audit khách đầu tiên	Audit binder, demo cell, pilot sample	Audit findings ≤ mức cho phép
6-12 tháng	Chuyển từ pilot sang PO lặp lại	Reference account, monthly QBR	OTD ≥ 90%, return thấp
12-18 tháng	Mở rộng khách hàng FDI/OEM	Approved supplier status	3-5 khách active
18-24 tháng	Chuẩn hóa vendor dài hạn	Long-term agreement, VMI/forecast	Repeat order ratio ≥ 60%

Y.5. Ma trận Readiness cho 2 Trụ cột

Trụ cột	Readiness kỹ thuật	Readiness chất lượng	Readiness thương mại	Ghi chú
IoT/BMS/Robot	Prototype + firmware + test bench	ISO 9001 + test report + EMC plan	Demo site + channel partner	Cần ưu tiên hồ sơ CE/RoHS theo SKU
CNC/MPMC	10 máy + CAM + QC room	FAI/PPAP-lite + calibration + traceability	Sample part + OTD + định giá sheet	Cần reference customer đầu tiên trong KCNC

Y.6. Bộ KPI Customer Readiness nên theo dõi hàng quý

KPI	Mục tiêu 12 tháng	Mục tiêu 24 tháng
Số cuộc audit khách hàng đã hoàn tất	5	12
Tỷ lệ audit pass ngay vòng 1	60%	80%
Số reference customer đang hoạt động	2	5
Tỷ lệ đơn hàng lặp lại	35%	60%
Tỷ lệ CAPA đóng đúng hạn	90%	95%
Tỷ lệ khiếu nại khách hàng phải escalated	< 5%	< 2%

Nếu P8 là “readiness để vận hành nhà máy”, thì phụ lục này là “readiness để khách hàng dám mua”. Hai lớp readiness này phải đi cùng nhau thì V3 mới chuyển hóa được từ hồ sơ đầu tư sang doanh thu thực tế [A].

Y.7. Chi phí Chứng nhận và Qualification (Cost-Benefit)

Chứng nhận / Hoạt động	Chi phí (K USD)	Thời gian (tháng)	Giá trị mang lại	ROI ước tính
ISO 9001 (tư vấn + CB audit)	25–35	8–12	Mở cửa 90% khách B2B	Rất cao
ISO 14001 + 45001 (tích hợp)	20–30	12–18	ESG compliance, FDI audit pass	Cao
CE marking (per product line)	15–25	4–6	Xuất khẩu EU/ASEAN	Cao nếu xuất khẩu
RoHS compliance testing	8–12	2–3	Yêu cầu bắt buộc cho điện tử	Bắt buộc
UL recognition (selected SKU)	20–35	6–12	Thị trường Mỹ/Japan	Trung bình (phụ thuộc volume)
IEC 62443 gap assessment	10–15	3–6	OT security lộ trình	Cao (trust building)
FAI/PPAP per customer	3–5/lần	1–2/lần	Approve supplier status	Rất cao (trực tiếp DT)
Phòng thí nghiệm accredited (ISO 17025)	30–50	12–18	In-house calibration, giảm outsourcing	Trung bình–Cao
Tổng ngân sách chứng nhận Y1–Y3	~150–200	—	—	—

So với CAPEX: Chi phí chứng nhận ~150–200K = 0,7–0,9% CAPEX 22,00M [C]. Đây là chi phí rất nhỏ so với giá trị mở khóa doanh thu. Ước tính mỗi 1 USD chi cho chứng nhận mở khóa 50–100 USD doanh thu tiềm năng [A].

Chi phí duy trì hàng năm (từ Y4 trở đi):

Hạng mục	Chi phí (K USD/năm)	Tần suất
Surveillance audit ISO 9001/14001/45001	8–12	Hàng năm
Re-certification audit (3 năm/lần, amortized)	5–8	Hàng năm (phân bổ)
CE/RoHS update khi thay đổi product line	5–10	Khi cần
Internal audit team (1 FTE equivalent)	18–22	Hàng năm
Calibration & metrology (hạng mục thuê ngoài)	8–15	Hàng năm
Tổng duy trì/năm	~45–65	—

Y.8. Quy trình Chuẩn bị Audit Khách hàng (Vendor Audit Playbook)

Y.8.1. Trước Audit (T-30 đến T-7)

Bước	Thời điểm	Hoạt động	Responsible	Deliverable
1	T-30	Nhận thông báo audit, xác nhận scope và agenda	Sales + QA	Confirmation email
2	T-21	Gửi pre-audit questionnaire (SAQ) đã điền	QA	SAQ completed
3	T-14	Internal audit theo checklist Y.3	QA team	Gap report
4	T-10	Đóng gap (CAPA, tài liệu thiếu, training)	Các bộ phận	CAPA closed
5	T-7	Dry-run audit (mock audit nội bộ)	QA Director	Mock audit report
6	T-3	Chuẩn bị logistics (phòng họp, demo, PPE, NDA)	Admin + QA	Check-ready confirmation
7	T-1	Briefing team (presenter, tour guide, notetaker)	QA Director	Briefing minutes

Y.8.2. Trong Audit (Ngày D)

Phản	Thời lượng	Nội dung	Lead
Opening meeting	30 phút	Giới thiệu DN, năng lực, lộ trình chất lượng	CEO / VP Sales
Document review	1,5 giờ	ISO docs, CAPA log, NCR, calibration records	QA Director
Shop floor tour	2 giờ	CNC area → SMT line → QC room → warehouse	Plant Manager
Process audit (deep dive)	1,5 giờ	Chọn 1–2 quy trình: truy xuất nguồn gốc, kiểm soát đo lường	QA + Production
Closing meeting	30 phút	Findings summary, timeline next steps	CEO + QA Director

Y.8.3. Sau Audit (D+1 đến D+30)

Bước	Thời điểm	Hoạt động	Deliverable
1	D+1	Tổng hợp findings, phân loại (Major / Minor / OFI)	Finding log
2	D+3	Lập CAPA plan cho Major/Minor	CAPA plan
3	D+7	Gửi CAPA plan cho khách hàng	Email + attachment
4	D+14	Thực hiện CAPA (evidence: photo, record, SOP update)	CAPA evidence pack
5	D+21	Gửi CAPA closure report	Closure report
6	D+30	Follow-up call/email xác nhận close	Confirmation

Y.8.4. Danh mục Findings thường gặp và Cách xử lý:

#	Finding thường gặp	Phân loại	Cách xử lý tiêu chuẩn	Thời hạn
1	Thiếu calibration record cho thiết bị đo	Minor	Bổ sung hồ sơ + lập lịch calibration	7 ngày
2	SOP chưa cập nhật phiên bản mới nhất	Minor	Cập nhật + đào tạo lại operator	14 ngày
3	Không có truy xuất nguồn gốc nguyên liệu	Major	Triển khai lot tracking system	30 ngày
4	Khu vực sản xuất không đạt 5S	OFI	Tổ chức chiến dịch 5S + audit định kỳ	21 ngày
5	Thiếu FMEA cho quy trình quan trọng	Major	Lập FMEA team + hoàn thành FMEA	30 ngày
6	Nhân viên QC chưa có chứng chỉ phù hợp	Minor	Đăng ký training + thi chứng chỉ	60 ngày

Y.9. Ma trận Chứng nhận theo Dòng Sản phẩm

Dòng sản phẩm	ISO 9001	CE	RoHS	UL	IPC	PPAP	IEC 62443
IoT Gateway MK-GW	Bắt buộc	Cần	Cần	Tùy TT	—	—	Lộ trình
BMS Controller MK-BMS	Bắt buộc	Cần	Cần	Tùy TT	—	—	Cần
EMS Module MK-EMS	Bắt buộc	Cần	Cần	—	—	—	Lộ trình
Robot Assembly (OEM)	Bắt buộc	—	Cần	—	IPC-A-610	—	—
CNC Part (precision, FDI)	Bắt buộc	—	—	—	—	Cần	—
CNC Part (general, nội địa)	Bắt buộc	—	—	—	—	Tùy khách	—
CNC Mold/Tooling (OEM)	Bắt buộc	—	—	—	—	Cần	—

Chú giải: “Bắt buộc” = cần trước khi bán. “Cần” = cần cho thị trường đích cụ thể. “Lộ trình” = đang triển khai. “Tùy TT” = tùy thị trường xuất khẩu. Tham chiếu chéo: Phụ lục J (sản phẩm IoT), Phụ lục B & K (thiết bị CNC), Phụ lục W.2 (tiêu chuẩn kỹ thuật) [A].

Y.10. Lộ trình Customer Success — Từ First Order đến Strategic Partner

Y.10.1. Phễu chuyển đổi khách hàng (Customer Funnel):

Giai đoạn	Thời gian	Hoạt động chính	KPI	Owner
Prospecting	Tháng 0–3	Tiếp cận, demo, NDA, gửi capability pack	Số lead, conversion rate	Sales VP
Pilot / Sample	Tháng 3–6	Sản xuất mẫu, FAI/PPAP, pilot delivery	OTD pilot, sample quality	Sales + QA
First PO	Tháng 6–9	Đơn hàng đầu tiên, negotiation SLA/định giá	Revenue, GM%	Sales + Production
Repeat Order	Tháng 9–18	Đơn hàng lặp lại, QBR, cost-down discussion	Repeat ratio, CSAT	Account Manager
Strategic Partner	Tháng 18+	Long-term agreement, VMI, co-development	Annual contract value, NPS	Sales VP + CEO

Y.10.2. Customer Success Metrics theo Trụ cột:

Metric	BU1 (Điện tử) Y2	BU2 (CNC) Y2	BU1 Y5	BU2 Y5
Số reference customer đang hoạt động	3–5	5–8	8–12	15–20
Tỷ lệ repeat order	40%	50%	65%	70%
Average revenue per customer (K/năm)	200–500	100–300	400–800	200–500
NPS (Net Promoter Score)	≥ 40	≥ 40	≥ 55	≥ 55
Thời gian first contact → first PO (tháng)	4–6	3–5	3–4	2–3
Tỷ lệ lost opportunity	< 40%	< 35%	< 30%	< 25%
Revenue concentration (top 3 khách)	< 60%	< 50%	< 45%	< 40%

Y.10.3. Chương trình After-sales & Customer Retention:

Hoạt động	Tần suất	Mục tiêu	Owner
Quarterly Business Review (QBR)	Mỗi quý	Đánh giá hiệu suất, feedback, upsell	Account Manager
Technical support hotline (8/5)	Liên tục	Response < 4h, resolution < 24h	Technical Support
On-site technical visit	2 lần/năm	Kiểm tra chất lượng tại chỗ, relationship	QA + Sales
Customer satisfaction survey	Hàng năm	CSAT ≥ 85%, identify improvement areas	Marketing
Innovation sharing / co-development workshop	2 lần/năm	Giới thiệu capability mới, thu thập nhu cầu	R&D + Sales
Complaint resolution (formal)	Khi phát sinh	Close < 14 ngày, root cause analysis	QA Director

Kết luận Y: Lộ trình chứng nhận và customer readiness là cầu nối giữa năng lực sản xuất (P2, P4) và doanh thu thực tế (P3, P5). Chi phí ~150–200K cho chứng nhận chiếm chưa đầy 1% CAPEX 22,00M [C] nhưng là đầu tư thiết yếu để mở khóa 12,00M/năm doanh thu steady [C]. Mỗi audit pass thành công là một bước tiến cụ thể từ “nhà máy mới” thành “preferred supplier” [A].

Y.11. Ma trận Chứng nhận × Khách hàng (Certification-Customer Fit)

Khách hàng	ISO 9001	IATF 16949	ISO 14001	ISO 27001	AS 9100	UL/CE	IEC 62443
Samsung SEHC	Bắt buộc	Mong muốn	Mong muốn	—	—	Bắt buộc	—
Bosch VN	Bắt buộc	Bắt buộc	Bắt buộc	—	—	Bắt buộc	—
VinFast	Bắt buộc	Mong muốn	Mong muốn	—	—	Mong muốn	—
Schneider	Bắt buộc	—	Bắt buộc	Mong muốn	—	Bắt buộc	Mong muốn
Airbus (Y5+)	Bắt buộc	—	Bắt buộc	—	Bắt buộc	Bắt buộc	—
Toà nhà VN	—	—	Mong muốn	—	—	Mong muốn	—
Xuất khẩu EU	Bắt buộc	Tùy ngành	Bắt buộc	—	Tùy ngành	Bắt buộc	—

Chiến lược: ISO 9001 là nền tảng (100% KH yêu cầu). IATF 16949 mở cửa Bosch + automotive. AS 9100 mở cửa aerospace (Y5+). UL/CE bắt buộc cho xuất khẩu. Lộ trình triển khai: Y.1–Y.6. Chi phí: Y.7 [A].

Y.12. After-sales và Bảo hành Chi tiết

Chính sách bảo hành theo nhóm sản phẩm:

Sản phẩm	Bảo hành	Hỗ trợ kỹ thuật	SLA phản hồi	SLA sửa chữa
Linh kiện CNC	12 tháng	Email + phone	4 giờ	48 giờ
I-BMS gateway	24 tháng	Remote + on-site	2 giờ	24 giờ
PCBA module	12 tháng	Email + RMA	8 giờ	Ship 5 ngày
IoT sensor kit	18 tháng	Remote	4 giờ	Ship 3 ngày
Robot cell	12 tháng	On-site	2 giờ	24 giờ
Khuôn mẫu	6 tháng (hoặc 50K shots)	On-site	4 giờ	72 giờ

Doanh thu after-sales dự kiến:

Năm	Sản phẩm bán lũy kế (M)	Spare parts (K)	Dịch vụ BH (K)	Upgrade (K)	Tổng AS (K)	% DT
Y2	2,0	30	20	10	60	0,9%
Y3	5,5	80	50	30	160	1,5%
Y5	14,0	180	100	80	360	3,0%
Y10	35,0	350	200	200	750	4,8%

Mục tiêu: After-sales đạt 3–5% doanh thu từ Y5. Margin của after-sales $\approx$ 60–70% (cao hơn sản xuất gốc 35–40%). Đây là nguồn thu ổn định, recurring, giúp đệm cho biến động doanh thu sản xuất. Liên kết: Y.10 (customer success), T.8 (BU P&L) [A].

Y.13. Bảng Tổng hợp Chi phí Chứng chỉ và Tiêu chuẩn (5 Năm)

Chứng chỉ / Tiêu chuẩn	Chi phí ban đầu (K USD)	Duy trì/năm (K USD)	Tổng 5Y (K USD)	Ghi chú
ISO 9001:2015	15	5	35	Bắt buộc Y1
ISO 14001:2015	12	4	28	Bắt buộc Y1
ISO 45001:2018	10	4	26	Bắt buộc Y1
IATF 16949	35	8	67	Y2, automotive
AS9100D	40	10	80	Y3, aerospace
IEC 62443	20	5	40	Y2, IoT security
CE Marking	8	2	16	Y2, EU market
UL Listed	12	3	24	Y2, US market
QD 38/SHTP	5	0	5	Y1, một lần
Tổng	157	41	321	0.7% CAPEX [C]

ROI chứng chỉ: IATF 16949 + AS9100D mở cửa doanh thu Tier-1 automotive/aerospace ước 4-6M/năm (Y5+). Chi phí 147K vs revenue potential = ROI > 25x. CE + UL mở thị trường EU/US cho IoT, ước thêm 1.5-2.5M/năm. Tổng 321K/5Y = 1.5% CAPEX 22.000K [C], đầu tư xứng đáng. Xem O.11 (lộ trình), Y.11 (cert-customer matrix) [A].

Y.14. Kế hoạch Duy trì Chứng nhận Sau Cấp phép (15 năm)

Y.14.1. Lịch trình đánh giá giám sát hàng năm

Chứng nhận	Chu kỳ tái chứng nhận	Đánh giá giám sát	Cơ quan đánh giá	Thời điểm
ISO 9001:2015	3 năm	Hàng năm (surveillance)	TÜV SÜD / BSI	Q1 hàng năm
ISO 14001:2015	3 năm	Hàng năm	TÜV SÜD / BSI	Q1 hàng năm
ISO 45001:2018	3 năm	Hàng năm	TÜV SÜD	Q2 hàng năm
CE Marking (sản phẩm IoT)	Không hết hạn (tự tuyên bố)	Audit nội bộ hàng năm	Nội bộ + Notified Body	Q3 hàng năm
UL Listing (sản phẩm điện tử)	Hàng năm	Factory inspection	UL LLC	Q2 hàng năm
IEC 62443 (cybersecurity)	3 năm	Hàng năm	TÜV Rheinland	Q4 hàng năm
IATF 16949 (mục tiêu N5)	3 năm	Hàng năm	TÜV SÜD	Q1 hàng năm

Y.14.2. Chi phí duy trì chứng nhận hàng năm

Chứng nhận	Phí đánh giá giám sát (USD/năm)	Phí tái chứng nhận (USD/3 năm)	Phí bình quân/năm (USD)
ISO 9001	3.500	8.000	6.167
ISO 14001	3.500	8.000	6.167
ISO 45001	3.000	7.500	5.500
CE Marking	2.000 (audit nội bộ)	—	2.000
UL Listing	5.000	—	5.000
IEC 62443	4.000	10.000	7.333
IATF 16949 (từ N5)	5.000	12.000	9.000
Tổng			~41.200

Y.14.3. Chi phí duy trì nội bộ (đào tạo, chuẩn bị audit)

Hạng mục	Chi phí (USD/năm)
Đào tạo Internal Auditor (2 người/năm)	4.000
Tư vấn bên ngoài (chuẩn bị tái chứng nhận)	6.000
Hiệu chuẩn thiết bị (phục vụ audit)	5.000
Cập nhật tài liệu hệ thống quản lý	3.000
Cải tiến liên tục (CAPA, corrective action)	4.000
Tổng chi phí nội bộ/năm	22.000

Y.14.4. Tổng chi phí duy trì chứng nhận 15 năm

Giai đoạn	Số chứng nhận	Chi phí/năm (USD)	Tổng giai đoạn (USD)
N1–N2 (xây dựng, chưa có cert)	0	0	0
N3–N4 (ISO cơ bản + CE + UL)	5	48.000	96.000
N5–N15 (đầy đủ 7 chứng nhận)	7	63.200	695.200
Tổng 15 năm			791.200

Chi phí duy trì chứng nhận 15 năm ~791K USD, tương đương 0,44% tổng doanh thu tích lũy. Đây là chi phí cần thiết để duy trì năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu khách hàng FDI.

— Hết Phụ lục —

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU CHÍNH THỨC — V3 (22M)

Bảng này là **nguồn số liệu duy nhất (canonical source)** cho toàn bộ tài liệu V3. Mọi số liệu trong các mục khác **PHẢI** nhất quán với bảng này.

A. Số liệu Canonical [C]

STT	Chỉ số	Giá trị Chính thức	Đơn vị	Nhân
1	Tổng CAPEX	22,00	M USD	[C]
2	Vốn CSH	18,00	M USD	[C]
3	Vốn vay	4,00	M USD	[C]
4	Tỷ lệ CSH	81,8%		[C]
5	Tỷ lệ vay	18,2%		[C]
6	Diện tích đất	10.000	m ²	[B]
7	Tòa nhà VP	21 × 48 m, 3 tầng	m	[C]
8	Nhà xưởng SX	48 × 70 m, 2 tầng (14 m)	m	[C]
8b	Nhà xưởng SX — GFA	6.720	m ²	[C]
9	Khu Utility	5 × 56 m, 2 tầng (8 m)	m	[C]
9b	Khu Utility — GFA	560	m ²	[C]
10	Tổng GFA	10.304	m ²	[C]
10b	FAR (GFA / đất)	1,03		[C]
11	Mật độ xây dựng (footprint)	46,5%		[C]
12	DC CAPEX	2,20	M USD	[C]
13	DC tỷ trọng	10,0%		[C]
14	Số máy CNC	10	máy	[C]
15	Doanh thu Y5	2,50	M USD	[C]
16	Doanh thu Y8	8,70	M USD	[C]
17	Doanh thu Y10	11,00	M USD	[C]
18	Doanh thu steady (Y12+)	12,00	M USD	[C]
19	Doanh thu 15Y tích lũy	~140	M USD	[C]
20	NPV (50Y, WACC 12%)	1,50	M USD	[C]
21	IRR (50Y)	13,0%		[C]
22	Thời gian hoàn vốn (chiết khấu)	10	năm	[C]
23	EBITDA margin (steady)	~30%		[C]
24	WACC	12%		[C]
25	Nhân sự ổn định	100–130	người	[C]
26	Giá trị Chiến lược	7,00	M USD	[C]
27	BU1 Điện tử tỷ trọng DT	~71%		[C]
28	BU2 CNC tỷ trọng DT	~29%		[C]

STT	Chỉ số	Giá trị Chính thức	Đơn vị	Nhân
29	Thuê đất KCNC	120.000	USD/năm	[B]
30	Miễn thuê đất	11	năm	[B]
31	Thuế TNDN KCNC	10%	(chuẩn 20%)	[B]
32	Miễn thuế TNDN	4 năm miễn + 9 năm giảm 50%		[B]
33	Thời hạn dự án	50	năm	[C]
34	Thời gian đầu tư	7	năm (4 phase)	[C]
35	VA/Revenue	lớn hơn hoặc bằng 42%		[C]
36	R&D/Revenue	lớn hơn hoặc bằng 8%		[C]
37	DSCR min	lớn hơn hoặc bằng 1,50x		[C]
38	Dự phòng CAPEX	0,65 (3,0%)	M USD	[C]
39	Solar	200	kWp	[C]
40	BU1 DT steady	8,50	M USD/năm	[C]
41	BU2 DT steady	3,50	M USD/năm	[C]

B. Ma trận Truy xuất Chéo — Số liệu xuất hiện ở đâu?

Chỉ số (STT)	Tóm tắt	00_THONG_TIN	TOM_TAT	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	PHU_LUC
1	CAPEX 22,00M	x	x					x			x	x	A, S
2-5	Cầu trúc vốn	x	x					x				x	R
10	GFA 10.304 m²	x	x				x					L	
14	CNC 10 máy		x		x		x						B, I
15-18	Doanh thu Y5-Y12		x			x		x				x	R, S
19	DT 15Y ~140M		x					x				x	S
20-22	NPV/IRR/Thời gian hoàn vốn		x					x				x	S
23	EBITDA ~30%							x					R
24	WACC 12%							x					R
25	Nhân sự 100-130		x							x		x	
37	DSCR min 1,50x							x					S
38	Dự phòng 0,65M (3,0%)							x					A
39	Solar 200 kWp		x				x		x				H
40-41	BU1/BU2 steady		x			x		x				x	T

Cách đọc: “x” nghĩa là chỉ số xuất hiện trong file đó. Cột PHU_LUC ghi ký hiệu phụ lục (A, B, H, I, L, R, S, T).

C. Checklist Nhất quán — Dừng khi QC cuối

Kiểm tra	Phương pháp	Kết quả mong đợi
CAPEX tổng	Tìm chuỗi “22,00” hoặc “22.000.000” trong toàn bộ sections	Tất cả khớp 22,00M USD
GFA	Tìm “10.304”	Tất cả khớp 10.304 m²
CNC count	Tìm “10 máy” hoặc “10 machines”	Không có nơi nào ghi 6 máy (V2 cũ)
DC nội bộ	Tìm “DC thương mại”, “colocation”, “GPU-aaS”, “Tier III”	Không xuất hiện trong narrative V3 (chỉ ở ghi chú so sánh)
NPV/IRR	Tìm “NPV”, “IRR”	NPV = 1,50M, IRR = 13,0%
Doanh thu steady	Tìm “12,00” trong ngữ cảnh doanh thu	Y12+ = 12,00M USD/năm
DSCR	Tìm “DSCR”	min = 1,50x
WACC	Tìm “WACC”	12%
Nhân sự	Tìm “100–130” hoặc “100-130”	Giá trị nhất quán
BU1:BU2	Tìm “8,50” và “3,50” trong ngữ cảnh doanh thu	71%:29%

Khi chạy QC cuối, sử dụng bảng C để rà soát bằng grep/search. Nếu phát hiện bất kỳ giá trị nào khác canonical, phải dừng và sửa ngay trước khi nộp.

File V3 Backbone — Cập nhật: 2026-03-17 Tác giả: Mekong Technology / CEO Review Phiên bản: V3-22M-DRAFT-002 Nguồn gốc: Tái cấu trúc từ V2 (32M) theo định hướng CEO — giảm CAPEX, tập trung điện tử + CNC, DC nội bộ only